Domina tu Móvil V1.8

v1.8

ClassTechStar

Índice general

I. Fundamentos (caps. 0-7) **2**

Capítulo 0: Hola, antes de empezar **2**

¿Qué puede hacer este libro por ti? (Y qué no) 2

Explicación de nuestras “claves” 2

Android y iOS, hablamos de ambos 2

Capacidad del móvil: ¿por qué compré 128G pero solo hay menos de 110G disponibles? 3

Tu móvil es una “biblioteca de activos digitales” 3

Capítulo 1: Hola, mi computadora personal **5**

Las “vísceras” del hardware del móvil: análisis profundo 5

Sistema operativo: Android VS iOS VS HarmonyOS 14

Análisis completo de interfaces del móvil 14

Sistema de productos del móvil y reglas de nomenclatura 16

Módem y antena: los héroes anónimos de la comunicación del móvil 17

Tu móvil, ¿cuántos roles está desempeñando? 19

Anexo: Análisis de expansión de memoria en móviles Android 19

Anexo del Capítulo 1: Tema especial del sistema operativo HarmonyOS 22

Capítulo 2: Ordena tu habitación digital —Gestión de archivos **27**

I. Sistema de almacenamiento de tres niveles: tu almacén digital 27

II. Conoce el “Administrador de archivos” 27

III. Estructura del sistema de archivos: profundización 28

IV. Copia de seguridad y restauración de datos: asegura tus datos 28

V. Seguridad de archivos: protege tu privacidad 29

VI. ¿Sin espacio? Haz una limpieza a fondo 29

VII. Análisis completo de los formatos de archivo comunes 29

VIII. Gestión de imágenes y sistema de archivos: mantén tus activos en orden 31

Capítulo 3: Conecta tu teléfono a la “línea de vida” —Redes 34

No te pierdas al conectarte —distingue la “carretera” y el “vehículo” entre Wi-Fi y datos móviles . . . 34

I. Redes móviles (4G/5G) y datos móviles . . . 36

II. Wi-Fi: conexión, uso compartido y seguridad . . . 36

III. Bluetooth: el todoterreno de la comunicación inalámbrica de corto alcance . . . 38

IV. Control remoto por infrarrojos: el teléfono como mando universal . . . 39

V. NFC: la magia de “tocar” . . . 40

VI. Punto de acceso personal: convierte el teléfono en router Wi-Fi . . . 41

Capítulo 4: Instalar y gestionar App —las “habilidades” del teléfono 42

I. Tiendas oficiales: el “supermercado de aplicaciones” más seguro . . . 42

II. Modo puro/protección: activa el “antivirus” del teléfono . . . 42

III. Fuentes de terceros y “parásitos electrónicos” : ¡alto riesgo! . . . 43

IV. Instalar, actualizar, desinstalar . . . 44

V. Gestión de permisos: tú eres el “jefe” de la App . . . 45

VI. Componentes del paquete de instalación . . . 45

Capítulo 5: Haz que el teléfono te entienda mejor —Ajustes básicos 49

I. Sonido y vibración . . . 49

II. Pantalla y brillo . . . 49

III. Fondo de pantalla, tema y escritorío . . . 50

IV. Ajustes de eficiencia: convierte el teléfono en tu “cerebro auxiliar” . . . 50

V. Accesibilidad y adaptabilidad: el poder de la tecnología para el bien . . . 52

Capítulo 6: Protege tu vida digital —Seguridad y privacidad 58

I. Bloqueo de pantalla: la primera línea de defensa física . . . 58

II. “Buscar mi teléfono” : la herramienta antirrobo definitiva . . . 58

III. Actualizaciones del sistema: parchear y tapar huecos . . . 59

IV. Identificar y prevenir el fraude telefónico . . . 59

V. Resistirse al “doxxing” y a los ataques de ingeniería social: cortar la cadena de la fuga de privacidad . . . 61

VI. Protección de la privacidad: tus datos son tu patrimonio . . . 62

VII. Lista de “primeros auxilios” tras una pérdida o robo . . . 63

VIII. Seguridad de la tarjeta SIM y de la eSIM . . . 63

Capítulo 7: Análisis completo de las funciones avanzadas 65

I. Comunicación por satélite: pedir auxilio sin señal 65
II. Comunicación sin red: una nueva forma de comunicación a corta distancia 66
III. Detección de accidentes de tráfico: salvar vidas en el momento crítico 67
IV. Tecnología SparkLink: la conexión inalámbrica de nueva generación 68

II. Software (Capítulos 8-14) 71

Capítulo 8: Comunicación: mensajes, llamadas y redes sociales 71
I. Funciones avanzadas de la app de teléfono 71
II. SMS e iMessage/RCS 74
III. WeChat/QQ: gestión de las superapps sociales 75
IV. Comparación de videollamadas 77
V. Correo electrónico: configuración y uso en el teléfono 78

Capítulo 9: Ofimática y estudio en movilidad 80
I. Tratamiento de documentos: editar y crear desde la palma de la mano 80
II. App de notas: de apunte rápido a sistema de conocimiento 81
III. Escaneo y OCR: traslada el mundo en papel al teléfono 81
IV. Qué disco en la nube elegir: no hay uno mejor, solo el que mejor se adapte a ti . 82
V. Un escenario real de ofimática móvil 83

Capítulo 10: Pagos móviles y servicios cotidianos 85
I. ¿Cómo se vincula una tarjeta bancaria? 85
II. El código de pago es “quien lo ve, cobra” 85
III. Estos ajustes de seguridad, 5 minutos que ahorran muchos dolores de cabeza . . 86
IV. Autobús y metro: el teléfono es la tarjeta de transporte 86
V. Pagos de suministros, comida a domicilio, taxi 87
VI. Gestíona con el teléfono la seguridad social, la sanidad y los trámites 87

Capítulo 11: Fotografía y gestión de imágenes 89
¿También cometes estos errores? 89
Algunos trucos para mejorar tus fotos al instante 90
Modo retrato y Modo profesional 90
Edición posterior: no pases, con mesura basta 91
¿Demasiadas fotos? Estrategia de organización 91
Capturas de pantalla y grabación 92
Anexo del Capítulo 11: Tecnologia de imagen profesional 92

Capítulo 12: Entretenimiento audiovisual y lectura **103**

Escuchar música: qué App elegir y cómo escuchar cómodamente 103

Podcasts: tu "compañero de oído" en el camino al trabajo 104

Ver video: de reproductor local a streaming, la forma correcta 104

Lectura de libros electrónicos: también puedes leer bien en el móvil 105

Juegos móviles: disfruta sin dañar tu móvil 105

Capítulo 13: Apps de herramientas recomendadas **107**

I. Herramientas de productividad: gestiona tu tiempo y tu atención 107

II. Salud y ejercicio 110

III. Viajes y desplazamientos 112

IV. Introducción a la automatización 113

V. Navegadores y buscadores: tu puerta de entrada a la información 114

VI. Herramientas prácticas del sistema: limpieza, antispam y seguridad 117

VII. Alertas meteorológicas, de desastres naturales y sísmicas 120

VIII. Colaboración entre dispositivos: control remoto, envío rápido y seguridad de cuentas 123

Capítulo 14: Especial en gestores de contraseñas **128**

I. ¿Por qué necesitas un gestor de contraseñas? 128

II. Cómo funciona un gestor de contraseñas 128

Introduccion a los principios de cifrado 128

Recomendacion de los principales gestores de contrasenas 130

Evaluacion real de la seguridad de las contrasenas 131

Passkey: el futuro del inicio de sesion sin contrasena 133

Llaves de seguridad de hardware 135

Compartir contrasenas en familia o equipo 137

Mejores practicas en el uso del gestor de contrasenas 140

III. Parte avanzada (Capítulos 15-20) **142**

Capítulo 15: La ciencia de la batería y la optimización de la autonomía **142**

¿Qué pasa con la batería? Ciclos y salud 142

Mitos sobre la carga: carga rápida, inalámbrica y reglas de oro 142

Protocolos de carga rápida: ¿por qué tu cargador no carga rápido? 144

Nueva tecnologia de bateria: anodo de silicio-carbono 147

Los verdaderos trucos de ahorro de bateria 148

Capítulo 16: Sistema de cuentas y servicios en la nube 149

¿Qué gestióna exactamente tu cuenta de móvil? 149

Tres cosas obligatorias, hazlas ahora 150

iCloud: el "aire" de los usuarios Apple 150

Sincronización y copia de seguridad: no las confundas 152

Matriz de cuentas para usuarios Android 152

Familia compartida: que tu familia también se beneficie 152

Capítulo 17: Integración del móvil con otros dispositivos 154

Sincronización con el ordenador: el móvil y el PC ya no son dos mundos separados . 154

Proyectar a la TV: ver todos juntos 155

Con smartwatch/pulsera inteligente: el gestor de salud en tu muñeca 155

Con hogar inteligente: el móvil es el "control maestro" de tu casa 156

Auriculares y altavoces Bluetooth: la libertad del wireless 156

Con sistemas del coche: compañero de seguridad al conducir 158

Seguridad y privacidad en la conectividad 158

Capítulo 18: Respaldo y migración de datos 160

I. Entiende primero: que cosas de tu móvil se pierden para siempre 160

II. Copia de seguridad completa: todo de una vez 160

III. Estrategia de copia por categorías: guarda lo importante por separado 161

IV. Guia de cambio de móvil: del viejo al nuevo 162

V. Regla de oro del respaldo: principio 3-2-1 163

Capítulo 19: Diagnóstico de fallos y autopreparación 165

: muchas veces solo es que la batería se agoto por completo. Conecta el cargador original, espera al menos 30 minutos y prueba encender. Algunos móviles necesitan cargar hasta cierto nivel antes de responder tras agotarse. 165

: si es por agua en el altavoz —NO uses secador de pelo con aire caliente! Absorbe la humedad superficial con papel deyja secar naturalmente. Se dice que Apps de drenaje acustico (reproducen sonidos graves para expulsar el agua) pueden ayudar; pruebalos. 166

: tras caer al agua o golpearse, si en reparación dicen "la recuperación de datos cuesta extra" , ten cuidado —algúnos comercios sin escrupulos exageran el dano para cobrar más. La recuperación de datos legítima cotiza primero y luego opera; si no se recupera, no cobra. 167

Activar/desactivar modo avión 167
HarmonyOS 168
Mostrar toques en pantalla 168
Funciones del bloqueo BL: 168
Políticas de bloqueo BL por marca: 169
Capítulo 20: Modo desarrollador y permisos avanzados 169
Anexo del Capítulo 20: Termux, un entorno de terminal Linux portátil en dispositivos Android 178

IV. Parte de superación (Capítulos 21-26) 184

Capítulo 21: Radiografía de la seguridad de la red móvil y de la información 184
I. VPN: la "capa de invisibilidad" en la red 184
II. La "trampa dulce" del Wi-Fi publico: más peligrosa de lo que imaginas 185
III. Cómo te protege HTTPS —el handshake SSL/TLS 186
IV. Seguridad DNS: tu "guía telefonico de red" es seguro? 186
V. ¿La navegación de incógnito te hace realmente invisible? 187
VI. Privacidad del navegador: no dejes que el navegador te venda 187
VII. Lista de seguridad practica: protegete a partir de ahora 188

Capítulo 22: Cómo funciona la IA en el móvil 190
I. Cámara IA: tu "cuarto oscuro post-procesamiento" dentro del móvil 190
II. Asistente de voz: como tu "secretaria de voz" te entiende? 190
III. IA en dispositivo vs. IA en la nube 191
Los grandes modelos de IA y el móvil: tu asistente inteligente de bolsillo 191
V. Escenarios tipicos y prácticas 192
VI. Optimizacion de prompts: la "fórmula de comunicación" para que la IA te obedezca 193
VII. Limitaciones y desafíos de la IA: mantén un criterio claro 198

Capítulo 23: Pensamiento de programación e iniciación a la automatización 201
I. ¿Qué es la automatización? 201
II. "Atajos" de iOS: la herramienta de automatización para usuarios Apple 202
III. Automatización Android - Tasker y amigos 203
IV. Aplicacion cotidiana del pensamiento de automatización 204
V. Guia de trampas: problemas comunes de la automatización 205

Anexo del Capítulo 23: Guia de inicio de GitHub 207

I. ¿Qué es GitHub exactamente? . . . 207
II. Diferencia entre Git y GitHub (concepto clave) . . . 207
III. Conceptos y funciones principales de GitHub . . . 208
IV. Registro e inicio: Crea tu primer repositorio en 5 minutos . . . 210
V. Flujo de trabajo básico: de local a la nube . . . 210
VI. Flujo de colaboración en equipo: cómo funciona Pull Request . . . 211
VII. Escenarios típicos de uso de GitHub . . . 212
VIII. Consejos para principiantes . . . 212
IX. Resumen: por qué todos deberían conocer GitHub . . . 214

Capítulo 24: Permisos Root y bloqueo BL 215

I. Entendiendo el Bootloader en profundidad . . . 215
II. Proceso detallado de desbloqueo del BL (ejemplo con Xiaomi) . . . 218
III. Múltiples opciones de Root . . . 218
IV. Flashear para principiantes . . . 218
V. Samsung Knox: El coste irreversible del desbloqueo del bootloader . . . 218
VI. Preguntas frecuentes (Q& A) . . . 219

Capítulo 25: Tratamiento de móviles de segúnda mano y legado digital 221

: tu caja fuerte de datos personales en la nube es el verdadero centro. . . . 221
Construye tu sólida “retaguardía digital” . . . 224
Artículo 3: Nuestro objetivo común es mejorar la eficiencia y la experiencia vital. Si mediante diseños inducentes me haces adicto, tengo derecho a desinstalarte. . . . 229

Capítulo 26: Fronteras tecnológicas actuales del móvil 232

I. ¿AI phone: es un truco de marketing o un cambio real? . . . 232
II. Comparación de estrategias de IA: ¿quién lo hace en serio y quién solo pone una etiqueta? . . . 233
III. Comunicación por satélite: de “truco” de gama alta a estándar de gama media 234
IV. Madurez del ecosistema de pantallas plegables: ¿se puede usar como teléfono principal? . . . 234
V. 6G y Wi-Fi 7: velocidad y límites de la próxima generación de conectividad . . . 235
VI. Batería de silicio-carbono: la autonomía por fin ve un avance a nivel de materiales 236
VII. Resumen del capítulo: recuerda estas tendencias en una frase . . . 236

V. Parte práctica (Capítulos 27-32) 239

Capítulo 27: Tus padres también pueden usarlo fácilmente - Guía completa de adaptación para mayores 239

Primero, ajusta tu mentalidad: no es que “los mayores no sepan usar”, es que “el teléfono no está bien diseñado” . . . 239

I. Primer paso: activa el “modo simple” - el teléfono se vuelve más claro . . . 240

II. Si no activas el modo simple, también puedes ajustar manualmente - “fuente grande + iconos grandes” en 5 pasos . . . 242

III. Prevención de fraude - este capítulo debes leerlo con tus mayores . . . 243

IV. Asistencia remota - puedes ayudar a tus padres con el teléfono aunque estés lejos 244

V. “Adaptación de WeChat para mayores” - con estas frases es suficiente . . . 245

VI. ¿Qué hacer si se pierde el teléfono? Prepara un “plan de emergencia” para tus mayores . . . 246

VII. Auriculares inalámbricos y compatibilidad con audífonos - una buena función ignorada . . . 246

VIII. Funciones relacionadas con la salud - el teléfono no es solo una herramienta de comunicación . . . 246

Capítulo 28: Gastar bien para comprar el móvil ideal —Guía definitiva de compra 248

Método de tres pasos: necesidades presupuesto modelo . . . 248

I. Cómo leer los parámetros clave - no necesitas entenderlos todos, con estos cinco basta 249

II. Recomendaciones por rango de presupuesto (basado en el mercado chino a mediados de 2026) . . . 251

III. Elección por escenario - ¿cuál es tu necesidad? . . . 252

IV. Cinco trampas comunes - revísalas antes de comprar . . . 253

V. ¿Cuándo es más barato comprar? . . . 254

VI. ¿Dónde comprar? - ¿qué canal es fiable? . . . 254

Capítulo 29: Salud digital —Estableciendo una relación saludable con el móvil 256

I. Mira tu “tiempo de pantalla” - los números te abrirán los ojos . . . 256

II. Establece “límites de uso” para las apps - ponte un limitador de velocidad . . . 257

III. El uso correcto del “modo no molestar” - no es apagar notificaciones, es apagar la ansiedad . . . 257

IV. Cuidar los ojos no depende de apps sino de hábitos - la regla 20-20-20 . . . 258

V. Guía de salvamento cervical para “adictos a mirar hacia abajo” . . . 258

VI. Sueño y teléfono - el hábito que más deberías cambiar en el dormitorio . . . 259

VII. Ansiedad informativa - aprende a tener “ceguera selectiva” 259

Capítulo 30: Proyección de pantalla, presentaciones y conectividad con el automóvil 261

I. Los tres campos de la proyección inalámbrica - no los confundas 261

II. Proyección por cable - más estable, cero latencia 262

III. El teléfono como ordenador - modo escritorio 262

IV. Conectividad con el coche - la forma correcta de usar el teléfono mientras conduces 263

V. Proyección en sala de reuniones - sin estrés 264

Capítulo 31: Introducción a la grabación de videos cortos y la creación de contenido 266

I. Antes de grabar, piénsalo: ¿para quién grabas? 266

II. Ajustes básicos de grabación con el teléfono - 5 cosas antes de empezar 266

III. Cinco movimientos de cámara - haz que la imagen “se mueva” 267

IV. Introducción a la edición: CapCut es suficiente 268

V. La importancia de la miniatura: el 70 % decide si verlo solo por la miniatura . . . 268

VI. Tres claves para la creación de contenido 269

Capítulo 32: Manual de primeros auxilios para la seguridad del móvil 270

Escenario cero: terremoto / tiempo extremo —cómo el móvil te ayuda a salvar la vida 270

Escenario uno: has perdido el móvil o te lo han robado —los 30 minutos de oro . . . 272

Escenario dos: te han estafado —las 72 horas de oro para reaccionar 273

Escenario tres: el móvil se ha infectado con un virus o un troyano —¿qué hacer? . . 273

Escenario cuatro: te han robado una cuenta —recupera el control rápido 274

Escenario cinco: recibes mensajes de chantaje —no temas, no pagues 274

Escenario seis: estafas con caras y voces falsas por IA —ver ya no es creer 275

Escenario siete: el ataque de SIM swap (secuestro de SIM) —te han «robado» el número 276

VI. Perspectivas y coche conectado (caps. 33-34) 280

Capítulo 33: Perspectivas futuras —El próximo recorrido del móvil 280

: Ajustes >Privacidad >Permisos. Revisa qué permisos tienen las apps; niega los innecesarios. Una app de linterna no necesita acceso a tus contactos. 280

Activa el pago biométrico 280

: El GPS consume batería y revela tu ubicación. Desactívalo cuando no lo necesites; actívalo solo para navegar o usar apps que lo requieran. 281

Dejar que la batería llegue a 0 % 281

: Cada app instalada consume almacenamiento, memoria y batería. Desinstala las apps que no uses; puedes reinstalarlas cuando las necesites. 282

Capítulo 34: Guía detallada de conectividad móvil-automóvil —La fusión del teléfono y el coche 283

: La app de Brújula del iPhone tiene una función de nivel (desliza hacia la izquierda). Android también tiene apps de nivel; útil para colgar cuadros o estanterías. . . 283

: Si no puedes escribir, graba tus ideas en voz. Útil para reuniones, ideas repentinas o cuando conduces. 283

: Los mayores pueden confundirse con demasiadas notificaciones. Desactiva las notificaciones de apps que no sean esenciales (noticias, juegos, compras). 285

: En Android, usa la pantalla dividida para hacer dos cosas a la vez; usa la ventana flotante para ver un vídeo mientras usas otras apps. En iPhone, usa “Image in Picture” para el mismo propósito. 285

: Si el teléfono es demasiado grande, activa el modo de una mano para reducir la pantalla y operar con un solo dedo. 286

: Las baterías de litio no les gusta llegar a 0 % ni quedarse al 100 % mucho tiempo. Intenta cargar el teléfono cuando llegue al 20-30 % y desenchufarlo al 80-90 %. . 286

La cámara del teléfono es la que más usas; estos diez consejos mejoran tus fotos: 289

Capítulo 35: Niños y móviles —Guía educativa para la era digital 289

Usa la cuadrícula para la composición 289

: Ajustes >Apps >[app] >Almacenamiento >Borrar caché. Esto libera espacio sin borrar datos de la app. 290

: La app de Traducción del iPhone y Google Translate permiten traducir texto, voz y conversaciones en tiempo real. Útil para viajar al extranjero o comunicarte con personas que hablan otros idiomas. 293

Usa apps de toma de notas 293

Usa apps de comida a domicilio 294

Usa apps de traducción 294

Capítulo 36: El móvil y el hogar inteligente —que tu casa se vuelva lista 296

Protocolos del hogar inteligente: elegir bien importa 296

Comparación de los tres grandes ecosistemas 297

El móvil como hub del hogar 298

Kit de iniciación recomendado 298
Precauciones de seguridad 299

VII. Programación con IA en la práctica (caps. 37-47) 302

Capítulo 37: La revolución de paradigma —de «escribir código» a «dirigir a la IA que escribe código» 302

El nacimiento del Vibe Coding: un movimiento provocado por una frase 302
El panorama en 2026: la era del Agentic Engineering 303
El cambio mental clave: de Coder a Conductor 304
Por qué la metodología importa más que las herramientas 305

Capítulo 38: Los cinco principios de pensamiento de la programación con IA 307

Principio 1: Think Before Coding (piensa primero, programa después) 307
Principio 2: Simplicity First (primero lo simple) 308
Principio 3: Surgical Changes (cambios quirúrgicos) 309
Principio 4: Goal-Driven Execution (ejecución orientada a objetivos) 310
Principio 5: Iterate and Verify (iterar y verificar) 311
Harness Engineering: Agente = Modelo + Harness 311

Capítulo 39: Ingeniería de contexto —que la IA entienda tu intención 314

El archivo de memoria del proyecto: la «memoria a largo plazo» de la IA 314
Desarrollo guiado por especificaciones (SDD) 315
Gestión de la ventana de contexto 316
Claves prácticas de la ingeniería de contexto 317

Capítulo 40: Ingeniería de requisitos: convertir ideas en instrucciones que la IA pueda ejecutar 319

De la idea vaga al requisito estructurado 319
El arte de descomponer requisitos por niveles 320
Plantilla y práctica para escribir un PRD 321
En la práctica: una demostración completa, de la idea al plan 322

Capítulo 41: Panorama de las herramientas de programación con IA en 2026 325

Las tres escuelas y el marco de elección 325
La escuela de la IA integrada en el IDE 326
La escuela del agente de terminal 327

La escuela del Builder en la nube 328
Las herramientas cambian, la metodología no 328

Capítulo 42: Panorama de los grandes modelos y práctica con la API 330
Los grandes modelos internacionales: un terreno de tres potencias 330
Los grandes modelos chinos: cien flores en flor 333
Marco de decisión para elegir modelo 337
Primeros pasos con la API: integrar un gran modelo desde cero 338
Guía para comprar un Token Plan 341
VI. Práctica: conectar la API de un gran modelo en tu proyecto 345

Capítulo 43: Ingeniería del diálogo —técnicas de conversación para colaborar con eficiencia con la IA 349
I. Estrategia de prompts por capas 349
II. Diálogos de depuración: cómo describir un error para que la IA lo localice rápido 350
III. Estrategias de iteración: pasos pequeños y rápidos frente a la gran refactorización 351
IV. Gestión del contexto en conversaciones de varios turnos 352

Capítulo 44: De 0 a 1 en la práctica —el flujo completo de un proyecto 354
I. Proyecto uno: web minimalista de herramientas personales (nivel inicial) 354
II. Proyecto dos: sistema de contabilidad full stack (nivel intermedio) 355
III. Proyecto tres: aplicación potenciada con IA (nivel avanzado) 357
IV. Lista de control del flujo práctico universal 358

Capítulo 45: Garantía de calidad —que el código escrito por la IA sea fiable 360
I. Guiado por pruebas: deja que la IA escriba las pruebas 360
II. Técnicas de revisión de código 361
III. Control de versiones: el papel de Git en la programación con IA 362
IV. Trampas frecuentes y guía para esquivarlas 362

Capítulo 46: El camino de avance —de usuario a arquitecto 365
I. El protocolo MCP y la extensión de herramientas 365
II. Flujos de trabajo personalizados y Skills 365
III. El modo de colaboración multiagente 366
IV. El camino del aprendizaje continuo 366

Capítulo 47: Manual de consulta rápida y recursos 368
I. Tarjeta de repaso de los modelos mentales 368

II. Árbol de decisión para elegir herramientas 369
III. Preguntas frecuentes (FAQ) 369
IV. Recursos de aprendizaje recomendados 370
V. Cierre: las herramientas en la mano, la metodología en la mente 371
Bibliografía 372

VIII. Desarrollo Android en la práctica (caps. 48-58) 374

Capítulo 48: Conocer Android —del sistema operativo al ecosistema de desarrollo 374
I. Los orígenes de Android: de "pequeño robot" al "sistema más grande del mundo" 374
II. ¿Con qué lenguaje se escribe: Java o Kotlin? 375
III. ¿Cómo nace una app? 376
IV. Panorama de la pila tecnológica de Android: tu "lista de armas" 377
V. Android frente a iOS: la primera "lección de elegir bando" del desarrollador . . 378

Capítulo 49: Preparar el entorno de desarrollo: Android Studio y el primer proyecto 380
Instalar Android Studio 380
Crear tu primer proyecto 381
Ponerlo en marcha: emulador y dispositivo real 381
Desmontar la estructura del proyecto: para qué sirve cada archivo 382
Primera prueba: cambia "Hello" por tu nombre 383
Primeros auxilios con errores habituales: la "sala de urgencias" de tus dos primeras semanas 383

Capítulo 50: Kotlin de arranque rápido: el primer lenguaje del desarrollo Android 386
Variables y tipos: poner nombre a los datos 386
Funciones: empaquetar la lógica en "botones" 387
Condicionales y bucles: que el programa "piense" 387
Seguridad frente a nulos: el "salvavidas" de Kotlin 388
Clases y objetos: el molde para fabricar "piezas" 388
Lambdas y funciones de orden superior: el "azúcar sintáctico" de Kotlin 389
Tarjeta de repaso rápido de sintaxis para quien parte de cero 390

Capítulo 51: Desarrollo de interfaces: primeros pasos con Jetpack Compose 391

La idea de Compose: la interfaz es una función 391
Componentes básicos: texto, botón, campo de texto e imagen 392
El trío de maquetación: Column, Row y Box 392
Estado: que la interfaz cobre "vida" 393
Temas y modo oscuro: se configura una vez y manda en toda la app 394
Vista previa, animaciones y edición en vivo: los "extras" de Compose 395

Capítulo 52: Los cuatro componentes y el ciclo de vida de la Activity 397
Los cuatro componentes: las vigas maestras de Android 397
El ciclo de vida de la Activity: el primer "mapa del tesoro" del desarrollo Android 398
Intent: el "billete" para circular dentro y fuera de la app 399
Varias pantallas y navegación 399
De regalo, conocer: qué es un Fragment (y por qué este libro no lo enseña) 400

Capítulo 53: Guardar datos y pedir cosas a la red 401
Cómo elegir dónde guardar: mira primero esta tabla 401
DataStore: guardar ajustes pequeños 402
Room: dar a los datos "casa propia" 402
Retrofit: hablar con el servidor 403
Parsear JSON: "traducir" los datos de la red 404
Corrutinas: el "idioma común" de la concurrencia en Android 404
Corrutinas: el "idioma común" de la concurrencia en Android 404

Capítulo 54: Proyecto 1: mi app de gastos (versión local) 406
Pensar los requisitos: cinco preguntas primero 406
La capa de datos: que cada "apunte" tenga casa 406
MVVM: interfaz y lógica "se separan" 407
La interfaz: pantalla de lista + pantalla de registro 408
Editar y borrar: que los datos "entren y salgan" 409
La entrega: revisión en tres capas + dos retos avanzados 410
La entrega: revisión en tres capas + dos retos avanzados 410

Capítulo 55: Proyecto 2: app del tiempo (versión en red) 412
Pedir una API de tiempo gratuita 412
La capa de red: Retrofit + parseo de JSON 412
Los tres estados de interfaz: cargando / éxito / error 413
Código de interfaz en la práctica: dibujar el tiempo 414

Detalles de interfaz e interacción 415
Detalles de interfaz e interacción 415

Capítulo 56: Pulir y publicar: pruebas, depuración y salida a Google Play 416

Las tres herramientas de depuración: Logcat, puntos de interrupción e inspector de UI 416
Las pruebas: un seguro para tu código 417
Firma y empaquetado: ponerle el "sello" a tu App 418
Todo el proceso para publicar en Google Play 418
Cómo crear el material de la tienda: la primera impresión son las descargas 419
Lista breve de optimización de rendimiento y reporte de errores 419

Capítulo 57: El camino avanzado: permisos, notificaciones y arquitectura moderna 421

Permisos en tiempo de ejecución: primero toca la puerta, luego entra 421
Notificaciones: decir cosas útiles en el momento correcto 422
Arquitectura avanzada: inyección de dependencias y modularización 423
Lo nuevo de 2026: desarrollo Android asistido por IA 423
Optimización de rendimiento y herramientas de depuración en Compose 424

Capítulo 58: Guía de referencia rápida y recursos 426

Tarjeta de referencia rápida de código 426
Preguntas frecuentes (FAQ) 427
Recursos de aprendizaje recomendados 428
Comandos Gradle de referencia rápida 428
Palabras finales: de la primera App a la App número N 429
Palabras finales: de la primera App a la App número N 429
Referencias 430

IX. Desarrollo iOS en la práctica (caps. 59-69) 432

Capítulo 59: Conocer iOS: el ecosistema de Apple y el de desarrollo 432

Los orígenes de iOS: un móvil que cambió una industria 432
El jardín amurallado: las "reglas" y los "dividendos" del ecosistema Apple 433
¿Con qué lenguaje se programa: Objective-C o Swift? 434
¿Cómo nace una App? 434
Panorama del stack tecnológico de iOS: tu "arsenal" 435

Capítulo 60: Preparar el entorno de desarrollo: Xcode y el primer proyecto 437

Consigue un Mac 437

Instalar Xcode 438

Crea tu primer proyecto 438

Anatomía del proyecto: para qué sirve cada archivo 439

Depurar en un dispositivo real: instalar la App en tu iPhone 439

Trucos de eficiencia en Xcode: los cinco "power-ups" de atajos para principiantes . 439

Depurar en un dispositivo real: instalar la App en tu iPhone 440

Primera prueba + primeros auxilios para errores comunes 441

Primera prueba + primeros auxilios para errores comunes 441

Capítulo 61: Iniciación rápida a Swift: el lenguaje principal del desarrollo Apple 443

Variables y tipos: ponerle nombre a los datos 443

Opcionales (Optional): el "amuleto anti caídas" de Swift 444

Funciones y closures: empaquetar la lógica en "botones" 445

Estructuras y protocolos: el sistema "LEGO" de Swift 445

Tarjeta de sintaxis de referencia para quienes empiezan de cero 446

Capítulo 62: Desarrollo de interfaces —introducción a SwiftUI 447

La filosofía de SwiftUI: declarativo, no imperativo 447

Vistas básicas: texto, botones, campos de texto e imágenes 448

El trío de maquetación: VStack, HStack y ZStack 448

Estado y binding: dar vida a la interfaz 449

Vista previa, tema y animación: los «extras» de SwiftUI 450

Referencia rápida de modificadores: esta página a mano, la interfaz resuelta 451

Capítulo 63: Vistas, estado y navegación 453

Panorama del flujo de datos para gestionar el estado 453

NavigationStack: la «pila» para saltar de página 454

Ventanas modales y pestañas: sheet y TabView 455

List: la lista por excelencia de iOS 456

Ciclo de vida de la app: primer plano y segundo plano 456

Capítulo 64: Almacenamiento de datos y peticiones de red 458

Cómo elegir el almacenamiento: mira primero esta tabla 458

UserDefaults: guardar unas configuraciones pequeñas 459

SwiftData: dar a los datos «casa de verdad» 459

Codable: «traducir» el JSON . . . 460
URLSession + async/await: hablar con el servidor . . . 461
Los errores de red también se «clasifican»: no le tires todos los fallos al usuario . . . 462

Capítulo 65: Proyecto 1 —mi libreta de cuentas (versión local) 464
Pensar los requisitos: hazte cinco preguntas primero . . . 464
La capa de datos: dar «casa» a los movimientos . . . 464
MVVM: interfaz y lógica «se separan» . . . 465
La interfaz: página de lista + ventana de registro . . . 466
Editar, borrar y resumir . . . 467
Aceptación: tres capas de revisión + dos retos avanzados . . . 468

Capítulo 66: Proyecto 2 —app del tiempo (versión conectada) 469
Pedir una API gratuita del tiempo . . . 469
La capa de red: URLSession + Codable . . . 469
Los tres estados de interfaz: cargando / éxito / fallo . . . 470
Código de interfaz en acción: dibujar el tiempo . . . 471
Detalles de interacción y ciudades favoritas . . . 472
Cómo depurar las peticiones de red: imprimir, capturar el tráfico y simular red lenta 472

Capítulo 67: Pulir y publicar —pruebas, depuración y salir en el App Store 474
Las tres armas de la depuración: print, puntos de interrupción y vista previa . . . 474
Pruebas: ponerle seguro al código . . . 475
Firma y empaquetado: ponerle «sello» a la app . . . 476
El proceso completo para salir en el App Store . . . 476
Cómo hacer el material de la tienda: la primera impresión son las descargas . . . 477
Informes de cuelgues y una pequeña lista de rendimiento . . . 477

Capítulo 68: El camino avanzado —permisos, notificaciones y arquitectura moderna 479
Permisos: primero toca la puerta, luego entra . . . 479
Notificaciones: decir cosas útiles en el momento correcto . . . 480
Arquitectura avanzada: MVVM en profundidad y testeabilidad . . . 481
Lo nuevo de 2026: desarrollo de iOS asistido por IA . . . 481
Claves de la concurrencia de Swift: @MainActor y Task . . . 482

Capítulo 69: Manual de consulta rápida y recursos 484
Tarjeta de referencia rápida de código . . . 484

Preguntas frecuentes (FAQ) 485
Atajos de teclado de Xcode: guía de referencia rápida 486
Recursos de aprendizaje recomendados 487
Recursos de aprendizaje recomendados 487
Palabras finales: de la primera app a la app número N 487
Referencias 488

Apéndice A: Flujo "nivel niñera" para desempaquetar un teléfono inteligente nuevo 490

"Trilogía" de desempaquetado y verificación: 490
Recordatorios importantes para la activación y configuración inicial: 490
Instalar aplicaciones con "seguridad primero" : 490

Apéndice B: Referencia de ejercicios prácticos 492

Apéndice C: Glosario ultrabreve de términos 494

Apéndice D: Dónde encontrar recursos confiables 495

Soporte oficial es la primera opción: 495
Sitíos web útiles y bloggers: 495
Lista de verificación de seguridad en una frase: 496

Apéndice E: Agradecimientos y aclaraciones 497

Novedades de la versión 1.6 497
Novedades de la versión 1.7 498
Novedades de la versión 1.8 500
Ampliaciones de contenido: apps útiles y bloqueo de llamadas molestas 500
Ampliaciones de contenido: alertas meteorológicas / alertas de desastres naturales / alertas de terremoto 501
Ampliaciones de contenido: colaboración entre dispositivos y herramientas de productividad 501

Apéndice F: Tema especial de compra y uso de pantallas plegables 503

I. ¿En qué punto está el desarrollo de las pantallas plegables? 503
II. ¿Quién debería comprar pantalla plegable? 503
III. Criteríos de compra: mira estos 6 indicadores 504
IV. Trucos de uso exclusivos de pantallas plegables 505
V. Puntos de mantenimiento: alarga la vida de tu pantalla plegable 506

VI. Pantallas plegables: “trampas” y expectativas 507
VII. ¿Cómo elegir entre marcas principales (2025)? 507

Epílogo: Mantén la curiosidad, mantén la lucidez **509**

Apéndice G: Índice de consulta rápida de todo el libro **510**

Apéndice H: Hoja de ruta de versiones **514**

I. Fundamentos (caps. 0-7)

Capítulo 0: Hola, antes de empezar

Antes de la exploración formal, hablemos de algunas reglas básicas para asegurarnos de que entiendes lo que viene. No te apresures, afilar el hacha no retrasa el trabajo de cortar leña.

¿Qué puede hacer este libro por ti? (Y qué no)

Puede ayudarte a entender sistemáticamente cómo usar tu móvil, a comprender la lógica detrás de las funciones, y ya seas del equipo Android o del equipo Apple, la mayoría de las ideas son aplicables. Te guiará en ejercicios prácticos para que pases de “saber usar” a “saber usar bien” .

No es el manual de un modelo específico de móvil, ni son noticias de tecnología sobre los últimos productos, ni es una guía para que te enganches al móvil. Sinceramente, si lo que esperas es “cómo ver videos en tu móvil más fluidamente” , puede que te decepcione —nos importa más cómo hacer que el móvil realmente te sirva, no lo contrario.

Explicación de nuestras “claves”

Para explicarlo más claramente, el libro usa algunas marcas pequeñas, estas marcas son como códigos tácitos entre nosotros:

- **[Nombre del botón]**: representa un botón específico en la pantalla o el nombre de una App, por ejemplo [Configuración], [Aceptar].
- >: representa el orden de operación, por ejemplo ”tocar [Configuración] >[Sonido]”significa primero tocar Configuración, luego Sonido.
- **Negrita**: ¡muy importante! Puede ser un concepto clave o una advertencia de seguridad, por favor presta atención.
- *Cursiva*: algunas ideas complementarias o metáforas para ayudarte a entender mejor.

Android y iOS, hablamos de ambos

Adivina qué, algunas cosas tienen nombres diferentes pero hacen lo mismo. Por ejemplo: aplicación (Android) y App (iOS), Configuración (ambos se llaman así), Gestor de archivos

(Android) y Archivos (iOS). Saber que son lo mismo es suficiente, no te confundas con los términos.

Además, ahora en el campo de Android también está el sistema HarmonyOS de Huawei, que tiene sus propias carácterísticas, lo trataremos especialmente más adelante. En resumen, sin importar qué móvil uses, este libro puede ayudarte.

Capacidad del móvil: ¿por qué compré 128G pero solo hay menos de 110G disponibles?

Las unidades de capacidad las conoces: 1TB = 1024GB, 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB... pero aquí hay una trampa: los fabricantes de discos suelen calcular en base 1000, mientras que el sistema calcula en base 1024, así que el disco "128G" que compras, la capacidad real "se reducirá" .

Pero las razones principales por las que se reduce la capacidad de tu móvil son tres:

1. **El sistema mismo ocupa espacio**: el sistema operativo es como el muro de carga de una casa, debe existir. Los sistemas actuales fácilmente ocupan 10-20GB, esto es normal.
2. **Aplicaciones preinstaladas del fabricante**: las Apps que vienen con el móvil nuevo también ocupan espacio, algunas se pueden desinstalar, otras no.
3. **Pérdidas por partición y formateo**: por razones técnicas, como el forro de una mochila también ocupa volumen.

Pequeño consejo para comprar móvil

Ahora los móviles de 128GB básicamente no son suficientes, 256GB para empezar es más prudente. Si te gusta tomar fotos, jugar, se recomienda directamente 512GB o más. Recuerda, el espacio de almacenamiento, mejor que sobre y no que falte.

Manos a la obra: mira la ïdentidad"de tu móvil

Abre [Configuración], busca Acerca del teléfono (o una opción similar), anota: modelo del móvil, versión del sistema, espacio de almacenamiento total y espacio libre. Este es el primer paso para conocerlo. Aprovecha para revisar la salud de la batería, para tener una idea.

Tu móvil es una "biblioteca de activos digitales"

Antes de empezar con el conocimiento específico, primero establezcamos una cognición central:**el móvil hace tiempo que no es solo una herramienta de comunicación, es nuestra biblioteca de activos digitales más importante**. Contactos, registros de chat, fotos familiares, documentos de trabajo, Apps bancarias, códigos de pago, datos de salud, documentos electrónicos... todos estos datos juntos, su valor a menudo supera al del propio móvil.

¿Por qué es importante?

Si pierdes o se rompe el móvil, no solo pierdes hardware de varios miles,**sino que pueden ser años de datos irregenerables acumulados**—fotos del crecimiento de los hijos, audios de familiares fallecidos, contratos importantes sin respaldo. Los hábitos científicos de organización y protección pueden protegerte en tres dimensiones:

- **Mejora la eficiencia**: una clasificación de archivos estándarizada hace que el sistema busque más rápido, el móvil no se atasca a largo plazo.
- **Prolonga la vida útil**: una gestión razonable del almacenamiento reduce la carga de lectura/escritura del chip, la batería y el almacenamiento duran más.
- **Garantiza la seguridad de los datos**: gestión por capas + copia de seguridad periódica + reducción de permisos, mantiene las çatástrofes de datos.ªlejadas.

Nuestra filosofía central: "Prevención ante todo, combinación de prevención y tratamiento"

Como cuidar la salud no puede esperar a enfermarse para ver al médico,**la gestión del móvil también debe empezar por los "hábitos diarios"** . Lo que este libro enfatiza repetidamente no es una técnica avanzada concreta, sino estos principios sencillos:

- **Prevención ante todo**: instalar Apps solo desde tiendas oficiales, desensibilizar fotos antes de enviarlas, no repetir contraseñas—estos "pequeños gestos"tienen un coste bajísimo, pero bloquean la mayoría de los riesgos.
- **Revisión periódica**: organizar la carpeta de descargas una vez al mes, auditoría de permisos cada trimestre, copia de seguridad completa cada semestre—un ritmo fijo es cien veces más efectivo que apagar fuegos.
- **Dejar una salida**: activar la sincronización en la nube, anotar bien las cuentas y contraseñas, escribir una "lista de legado digital"—para asegurar que cuando ocurra algo imprevisto, tú y tu familia puedan manejarlo con calma.

Capítulo 1: Hola, mi computadora personal

Tu móvil, en realidad, es la computadora personal más poderosa en tu bolsillo. Es infinitamente más potente que la computadora que llevó al ser humano a la Luna, y sin embargo descansa silenciosamente en tu palma. Hoy, vamos a conocer bien a este "gigante silencioso" .

Las "vísceras" del hardware del móvil: análisis profundo

Aunque el móvil es pequeño, tiene todos los órganos. Como en una clase de anatomía, conozcamos uno por uno estos componentes de precisión.

SoC (System on Chip): el "cerebro + corazón" del móvil

SoC significa System on Chip, que se traduce como "todo el sistema metido en un chip" . No es solo la CPU (unidad central de procesamiento), sino que integra CPU, GPU (unidad de procesamiento gráfico), NPU (unidad de procesamiento neuronal), ISP (procesador de señales de imagen), módem (responsable de comunicación), etc., todo en uno.

Es como construir el edificio del gobierno, la central eléctrica, el centro de comunicaciones y la comisaría de una ciudad todos en un solo edificio, la eficiencia es altísima.

CPU: el núcleo de la computación general

La CPU es el componente más central del SoC, responsable de procesar la mayoría de las tareas de cálculo. Las CPU de móviles usan la arquitectura ARM, a diferencia de la arquitectura x86 de las computadoras, ARM se carácteriza por un conjunto de instrucciones reducido (RISC), con menor consumo de energía, más adecuada para dispositivos móviles.

Diseño big.LITTLE de la CPU: las CPU modernas de móviles adoptan comúnmente una arquitectura "big.LITTLE" (tecnología big.LITTLE de ARM), dividiendo los núcleos en diferentes niveles de rendimiento:

- **Supernúcleo/Núcleo grande**: el de mayor rendimiento, responsable de tareas pesadas.

Como carga de juegos, inicio de aplicaciones, cálculos complejos. Frecuencia más alta (3GHz+), pero también mayor consumo.

- **Núcleo medio**: equilibrio entre rendimiento y consumo, procesa tareas de carga media diaria. Navegar redes sociales, ver videos, cambiar entre aplicaciones depende principalmente de él.
- **Núcleo pequeño/Núcleo de eficiencia**: el de menor consumo, procesa tareas ligeras en segúndo plano. Reposo, escuchar música, recibir mensajes, etc., casi no gasta batería.

Los tres niveles de núcleos trabajan juntos: el planificador del sistema asigna automáticamente según la carga de la tarea—las tareas ligeras al núcleo pequeño para ahorrar energía, el trabajo pesado al núcleo grande a toda máquina, y vuelve al pequeño al terminar. Por eso el móvil puede ejecutar juegos fluidamente y también estar en reposo todo el día.

Características de cada marca:

- **Qualcomm Snapdragon 8 Elite**: adopta la arquitectura CPU auto-desarrollada Oryon (originada de la adquisición de Nuvia), 2 supernúcleos (4.32GHz) + 6 núcleos de rendimiento (3.53GHz), todos basados en el proceso de 3nm de segúnda generación de TSMC. Se despide definitivamente de la arquitectura de referencia ARM, con mejoras saltadas en rendimiento single-core y multi-core. La GPU es Adreno 830, adopta arquitectura de tiles, el rendimiento gráfico mejora un 40 %, la NPU Hexagon tiene una potencia de cálculo de unos 45 TOPS, el rendimiento de inferencia de IA mejora un 45 %. (Nota: la versión personalizada de Samsung Galaxy tiene frecuencias más altas, el supernúcleo puede alcanzar 4.47GHz.)
- **MedíaTek Dimensity 9400**: 1 supernúcleo (Cortex-X925, 3.62GHz) + 3 núcleos de rendimiento (Cortex-X4, 3.3GHz) + 4 núcleos de eficiencia (Cortex-A720, 2.4GHz), continúa la arquitectura all-big-core, proceso de 3nm de segúnda generación de TSMC. La GPU es Immortalis-G925 (12 núcleos), el rendimiento pico mejora un 41 %, el rendimiento de trazado de rayos mejora un 40 %. El procesador de IA es la NPU 890 de octava generación, soporta ejecución de grandes modelos en el dispositivo, entrenamiento LoRA en el dispositivo y generación de video en el dispositivo.
- **Apple A18 Pro**: 2 núcleos de rendimiento (aprox. 4.04GHz) + 4 núcleos de eficiencia (aprox. 2.4GHz), proceso de 3nm de segúnda generación de TSMC. La GPU de 6 núcleos soporta trazado de rayos a nivel de hardware, la NPU de 16 núcleos (aprox. 35 TOPS) proporciona potencia de cálculo para IA en el dispositivo y Apple Intelligence. La arquitectura auto-desarrollada de Apple sigue líderando en rendimiento single-core y eficiencia energética, la arquitectura de memoria unificada proporciona ventaja de ancho de banda para la inferencia de IA.
- **HiSilicon Kirin 9020 de Huawei**: montado en la serie Mate 70, adopta la arquitectura CPU auto-desarrollada Taishan, las capacidades de NPU e ISP se refuerzan continua-

mente, soporta 5.5G y comunicación por satélite, representa el último avance de los chips nacionales.

GPU: motor de renderizado gráfico

La GPU (Graphics Processing Unit) se encarga específicamente de tareas gráficas y de cálculo paralelo. Su número de núcleos es muy superior al de la CPU (fácilmente cientos o miles de núcleos), pero cada núcleo tiene una función relativamente simple, adecuada para procesar simultáneamente grandes cantidades de cálculos similares.

Flujo de renderizado gráfico:

1. **Procesamiento de vértices**: calcula las coordenadas de posición de cada vértice en el modelo 3D.
2. **Rasterización**: convierte los gráficos 3D en píxeles en la pantalla 2D.
3. **Sombreado de píxeles**: calcula color, textura, efectos de iluminación para cada píxel.
4. **Composición de salida**: compone todas las capas en la imagen final y la envía a la pantalla.

Impacto de la GPU en el uso diario: ¡no solo juegos! El deslizamiento por la interfaz, efectos de animación, reproducción de video, filtros de fotos, aplicaciones AR dependen de la GPU. Un móvil con GPU débil puede tener caídas de frames al deslizar la interfaz, y los juegos se atascan directamente.

GPU de cada marca: Qualcomm usa la GPU Adreno auto-desarrollada; MedíaTek usa la GPU Mali de ARM; Apple usa GPU auto-desarrollada, el rendimiento y la eficiencia son referentes en la industria.

NPU: motor de aceleración de IA

La NPU (Neural Processing Unit) es un procesador diseñado específicamente para cálculos de redes neuronales. Comparada con CPU y GPU, la NPU es más eficiente y consume menos en tareas de IA.

Método de cálculo de redes neuronales: la operación central de la NPU es la multiplicación de matrices y la convolución—precisamente los cálculos más básicos y frecuentes en redes neuronales. La NPU, mediante optimización a nivel de hardware, puede procesar en paralelo grandes cantidades de operaciones matriciales, decenas de veces más rápida que la CPU, con un consumo mucho menor.

Flujo de procesamiento de IA:

1. **Entrada de datos**: imagen de la cámara, audio del micrófono, datos de sensores, etc.

2. **Preprocesamiento**: ajusta el formato y tamaño de los datos, adapta los requisitos de entrada de la red neuronal.

3. **Cálculo de inferencia**: la NPU carga el modelo entrenado, realiza el cálculo forward con los datos de entrada, obtiene el resultado.

4. **Postprocesamiento**: convierte la salida de IA en un resultado útilizable, como coordenadas faciales, contenido de texto, etiquetas de escena.

Escenarios de aplicación reales:

- **Fotografía computacional**: síntesis nocturna, desenfoque de retrato, procesamiento HDR, embellecimiento con IA.
- **Asistente de voz**: reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje natural, síntesis de voz.
- **Traducción en tiempo real**: subtítulos con IA, traducción de diálogo.
- **Reconocimiento inteligente**: reconocimiento de texto (OCR), reconocimiento de objetos, reconocimiento de escenas.
- **Grandes modelos en el dispositivo**: los últimos chips insignia ya soportan ejecutar pequeños modelos de IA en el móvil (nivel de 7B parámetros), logrando diálogo de IA sin conexión, resumen de documentos, escritura inteligente, etc. La NPU Hexagon del Snapdragon 8 Elite tiene una potencia de unos 45 TOPS, la NPU 890 del Dimensity 9400 también soporta grandes modelos en el dispositivo (velocidad de inferencia LLM mejora un 80 %), la NPU de 16 núcleos del Apple A18 Pro proporciona unos 35 TOPS.
- **Procesamiento de imágenes con IA**: eliminación con IA (eliminar personas de fotos con un toque), expansión de imagen con IA (expandir los bórdenes), conversión de estilo con IA, generación de imágenes a partir de texto, etc.

ISP: procesador de señales de imagen

El ISP procesa los datos originales de la cámara, convirtiendo señales de luz en fotos bonitas.

¿Cómo evaluar el rendimiento?¡Mira el modelo! Apple A18 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MedíaTek Dimensity 9400, HiSilicon Kirin 9020 de Huawei son todos de nivel insignia. En la gama media mira el Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400. No mires solo el número de núcleos, la arquitectura y el proceso (nanómetros) son más importantes. El proceso de 3nm es el más avanzado actualmente, con eficiencia energética muy superior a 5nm y 4nm.

RAM (memoria de trabajo): mesa de trabajo temporal

La RAM es como tu escritorío, cuanto más grande, más archivos puedes extender a la vez. 12GB es lo mainstream ahora, 16GB para usuarios intensos, más de 24GB es para gamers y geeks.

El tipo de RAM también es importante: LPDDR5 es más rápida y eficiente que LPDDR4X. Apple aunque no tiene mucha RAM, la optimización del sistema es buena, por eso parece “suficiente” .

¿Qué pasa si no hay suficiente RAM?Las Apps serán cerradas por el sistema en segúndo plano, al cambiar necesitarán recargar. Por eso a veces al cambiar a WeChat, el juego se ha ido.

Almacenamiento (ROM/flash): almacén a largo plazo

El almacenamiento es como tu librería, donde se guardan todas las fotos, videos, Apps. Ahora lo mainstream es UFS 3.1 o UFS 4.0, varias veces más rápido que el antiguo eMMC.

¿Por qué es importante la velocidad de almacenamiento?Determina la velocidad de apertura de Apps, de carga de juegos, de guardado de fotos. Con el uso, un almacenamiento lento hará el móvil cada vez más lento.

Pantalla: tus ojos

La pantalla es la principal ventana de interacción entre tú y el móvil, su calidad afecta directamente la experiencia.

- **Material**: OLED tiene colores vivos, alto contraste, más eficiente (al mostrar negro los píxeles no emiten luz), pero a baja luminosidad puede tener parpadeo que cansa la vista; LCD es más amable con los ojos, más barato, pero el contraste y los colores no son tan buenos como OLED.
- **Resolución**: 1080P es lo mainstream, 2K es más nítido pero gasta más batería. El concepto de ”pantalla Retina”de Apple es: a cierta distancia, el ojo humano no distingue los píxeles.
- **Tasa de refresco**: 60Hz es el estándar, 90Hz/120Hz es más fluido, el deslizamiento es sedoso. La alta tasa de refresco gasta batería, por eso muchos móviles soportan tasa de refresco adaptativa (LTPO), ajustándose dinámicamente según el contenido.
- **Tasa de muestreo táctil**: afecta la velocidad de respuesta táctil, los gamers deben prestarle atención, cuanto más alta, más responde.
- **Método de atenuación**: la atenuación DC es más amable con los ojos que la PWM, a baja luminosidad cansa menos. Ahora muchos móviles soportan PWM de alta frecuencia, también para cuidar los ojos.

Tecnología HDR de pantalla

HDR (High Dynamic Range) permite a la pantalla mostrar simultáneamente zonas más brillantes y más oscuras, mejorando mucho la sensación de profundidad de la imagen.

- **Principio de implementación**: el rango de luminosidad de una pantalla normal es limitado (SDR), la diferencia entre lo más brillante y lo más oscuro no es suficiente. Las pantallas HDR tienen mayor luminosidad pico (normalmente más de 1000 nits), mayor contraste, gama de colores más amplia, pueden mostrar más detalles.
- **Estándares principales**: HDR10 (el más básico, gratuito y de código abierto), HDR10+ (impulsado por Samsung, metadatos dinámicos), Dolby Vision (la mejor calidad pero requiere licencia). Qué estándar soporta el móvil depende del hardware de pantalla y la licencia del sistema.
- **Efecto real**: al ver video HDR, la luz del sol es más deslumbrante, las sombras más profundas, los colores más ricos. La condición es que el video mismo esté producido en HDR y la pantalla soporte HDR.

Tecnología HDR de imagen

El HDR al fotografiar y el HDR de pantalla son dos cosas distintas. El HDR de imagen resuelve mediante algoritmos el problema de “sobreexposición en zonas claras, negro muerto en zonas oscuras” .

- **Principio del algoritmo**: al pulsar el obturador, el móvil en realidad toma varias fotos con diferentes exposiciónes (subexpuesta para conservar detalles de zonas claras, sobreexpuesta para conservar detalles de zonas oscuras, exposición normal para conservar tonos medios), luego las sintetiza en una foto de alto rango dinámico.
- **Flujo de procesamiento**: captura multi-fotograma alineación y compensación (antisacudida) fusión de exposición/mapeo de tonos corrección de color salida de la foto final.
- **Optimización del efecto**: ahora los móviles ya pueden hacer ”HDR en tiempo real”— lo que ves en el visor es el efecto procesado con HDR, lo que ves es lo que obtienes. El Smart HDR de Apple y el HDR automático de Android son muy maduros.

Batería y carga: la fuente de energía

La batería es el componente “más efímero” del móvil, tras dos o tres años se degrada notablemente. La capacidad mainstream ahora es 5500-7500mAh.

- **Potencia de carga**: el campo Android ha llegado a 100W incluso 200W, se llena en unos minutos; Apple sigue en 20-30W. ¿La carga rápida daña la batería? Con accesorios originales no hay mucho problema, el móvil tiene protección de temperatura.

- **QC 5.0**: cómoda pero ineficiente y con mucho calor. Adecuada para cargar en la oficina, no para cuando tienes prisa por salir.
- **Carga inversa**: el móvil se convierte en power bank, carga auriculares, reloj, para emergencias.

Cámara: la magia de luz y sombra

Ahora los móviles tienen fácilmente tres o cuatro cámaras, cada una con su función:

- **Cámara principal**: la más usada, con el sensor más grande, la mejor calidad.
- **Ultra gran angular**: para paisajes, edificios, campo de visión más amplio.
- **Teleobjetivo**: para cosas lejanas, hay zoom óptico y zoom digital.
- **Macro**: para cosas muy pequeñas de muy cerca.

¡Los megapíxeles no lo son todo!El tamaño del sensor (un sensor mayor es mejor), la apertura (f/1.8 es mayor que f/2.4), el estabilizador (el OIS óptico es importante) afectan la calidad. La fotografía computacional (algoritmos de IA) es cada vez más importante, puede combinar varias fotos en una buena foto.

Teleobjetivo periscópico

Los teleobjetivos tradicionales necesitan una ruta óptica larga, lo que haría el móvil muy grueso. El teleobjetivo periscópico usa un prisma de 90 grados para refractar la luz, permitiendo que la ruta óptica se despliegue horizontalmente dentro del móvil, logrando así zoom óptico de 5x o incluso 10x manteniendo el móvil delgado.

- **Principio estructural**: la luz entra por la lente el prisma la refracta 90 grados atraviesa el grupo de lentes a lo ancho del móvil llega al sensor. Equivale a poner un telescopio vertical en horizontal.
- **Características ópticas**: alto zoom óptico (5x-10x), calidad muy superior al zoom digital. Pero el sensor suele ser más pequeño que el de la cámara principal, el rendimiento en poca luz es normal.
- **Ventajas de imagen**: fotografiar la luna, edificios lejanos, primeros planos en un escenario, inalcanzable para móviles normales.

OIS estabilización óptica vs EIS estabilización electrónica

La estabilización es una tecnología clave que afecta la calidad de fotos y video, los dos métodos tienen principios completamente distintos:

- **OIS (estabilización óptica)**: compensa el temblor de la mano moviendo físicamente la lente o el sensor. La lente tiene internamente un giroscopio miniatura que detecta la dirección y amplitud del temblor, luego accióna un motor para mover el grupo de lentes en sentido contrario. La ventaja es que no pierde calidad, la desventaja es el coste y el espacio.
- **EIS (estabilización electrónica)**: compensa el temblor recortando y desplazando la imagen mediante algoritmos. El móvil graba un área ligeramente mayor, luego recorta la zona estable según los datos del giroscopio. La ventaja es que no necesita hardware adicional, la desventaja es que recorta la imagen (menor campo de visión), en poca luz puede salir borrosa.
- **Elección práctica**: para fotos prioriza OIS, para video la combinación de ambos es lo mejor. Ahora muchos móviles insignia soportan estabilización por desplazamiento del sensor "Sensor-Shift", mejor que la estabilización tradicional de lente.

Zoom óptico vs zoom digital

- **Zoom óptico**: cambia la distancia focal moviendo físicamente el grupo de lentes, sin pérdida de calidad. El zoom óptico en móviles suele ser de multiplicadores fijos (como 2x, 3x, 5x, 10x), no puede hacer zoom continuo como una cámara.
- **Zoom digital**: amplía la zona central de la imagen, en esencia es recorte + interpolación. Cuanto más amplíes, peor calidad. Un zoom digital de 100x parece impresionante, pero la calidad ya es muy borrosa.
- **Zoom híbrido**: combina óptico y digital, entre los multiplicadores de zoom óptico usa algoritmos de síntesis multi-fotograma para compensar la pérdida de calidad. Mejor que el digital puro, pero aún inferior al óptico.

Audio: altavoces y chip gráfico dedicado

Altavoz único vs altavoces duales:

- **Altavoz único**: solo una unidad de sonido en la parte inferior, el sonido se desvía a un lado, sin sensación estéreo. Común en móviles de gama media-baja.
- **Altavoces duales (estéreo)**: un altavoz arriba y otro abajo, formando un campo sonoro estéreo. Al ver videos o escuchar música, los canales izquierdo y derecho son nítidos, la inmersión es mucho mayor. Que el auricular funcióne también como altavoz superior es una solución común.
- **Diferencia de calidad de sonido**: los altavoces duales no solo son "más ruidosos", la clave es la sensación espacial y la jerarquía. Ver películas con un solo altavoz siempre parece faltar algo.

Chip gráfico dedicado para móviles gaming:

Algunos móviles gaming y de rendimiento equipan un chip dedicado de procesamiento de pantalla, su función es:

- **Insertar frames**: interpola la imagen de juego de 30fps a 60fps o 120fps mediante algoritmos, la imagen es más fluida. Este proceso se completa en el chip gráfico dedicado, sin ocupar recursos GPU del SoC.
- **Superresolución**: mejora la imagen de baja resolución a alta resolución mediante algoritmos de IA, la calidad es más nítida.
- **Reducción de consumo**: como la inserción de frames y la superresolución las hace el chip dedicado, la carga del SoC se reduce, el calor y el consumo disminuyen, el juego es más estable.

GPS: single-frequency y dual-frequency

El posiciónamiento del móvil depende principalmente de sistemas de navegación por satélite como el GPS.

- **GPS single-frequency**: solo recibe señales de la banda L1, precisión de posiciónamiento de unos 3-5 metros. Suficiente en zonas abiertas, pero en cañones urbanos con muchos rascacielos, la reflexión de señales causa mayores desviaciones.
- **GPS dual-frequency**: recibe simultáneamente las bandas L1 y L5. La banda L5 tiene una longitud de onda mayor y mayor resistencia a interferencias, el cálculo conjunto dual-frequency puede eliminar la mayoría del error ionosférico, la precisión llega a 1-3 metros. Ventaja evidente en navegación urbana y posiciónamiento de taxis.
- **Soporte multi-constelación**: los móviles modernos no solo soportan GPS, también soportan BeiDou (China), GLONASS (Rusia), Galileo (Europa) y otros sistemas de satélites. Cuantos más satélites se conecten simultáneamente, más rápido y preciso es el posiciónamiento.

Sensores: las pequeñas antenas del móvil

El móvil esconde más de una docena de sensores, trabajando silenciosamente:

- **Acelerómetro + giroscopio**: percibe la postura del móvil, giro en juegos, rotación automática de pantalla.
- **Sensor de luz**: ajusta automáticamente el brillo de la pantalla.
- **Sensor de proximidad**: apaga la pantalla al acercar el móvil a la oreja en una llamada.
- **Sensor de huellas**: ahora lo mainstream es huella óptica o ultrasónica bajo la pantalla.

- **Reconocimiento facial**: el Face ID de Apple es estructura de luz 3D, nivel de seguridad alto; muchos Android usan reconocimiento de foto 2D, seguridad normal.
- **Has establecido contrasena de bloqueo?**: comunicación de campo cercano, tarjetas de transporte, tarjetas de acceso, tarjetas bancarias.
- **Barómetro**: mide la altitud, hasta subir escaleras lo detecta.
- **Sensor Hall**: detecta la apertura/cierre de fundas magnéticas.

Sistema operativo: Android VS iOS VS HarmonyOS

El hardware es el cuerpo, el sistema operativo es el alma. Los tres sistemas tienen sus carácterísticas:

- **Android**: como una comunidad de código abierto, los fabricantes pueden personalizarlo profundamente, muchas opciones. Puedes cambiar temas, instalar tiendas de aplicaciones de terceros, probar todo tipo de cosas. Pero precisamente por ser abierto, la fragmentación es grave, la experiencia varía mucho entre marcas.
- **iOS**: como un jardín cuidado, Apple controla hardware y software, experiencia unificada y fluida. Calidad de aplicaciones alta, protección de privacidad buena, pero libertad baja, muchas cosas se hacen según las reglas de Apple.
- **HarmonyOS**: la nueva especie de Huawei, su capacidad distribuida permite que diferentes dispositivos colaboren sin fisuras. Lo trataremos especialmente más adelante.

Los tres ecosistemas son extremadamente ricos, elige el estilo de vida que te guste. No hay buenos ni malos absolutos, solo adecuado o no.

Análisis completo de interfaces del móvil

Las interfaces del móvil son el puente que conecta con el mundo exterior, las diferentes interfaces tienen grandes diferencias:

Micro USB

- **Características físicas**: interfaz trapezoidal plana, diferencia frente/dorso (no entra si la insertas al revés). Básicamente eliminada en móviles, pero algúnos dispositivos de gama baja y antiguos aún la usan.
- **Limitaciones de transmisión**: solo soporta el estándar USB 2.0, velocidad máxima de 480Mbps, potencia de carga normalmente no superior a 10W.
- **Desventajas**: sin inserción reversible, corta vida útil de inserción/extracción, velocidad de transmisión lenta, baja potencia de carga.

Lightning (interfaz relámpago de Apple, obsoleta)

- **Características físicas**: interfaz de 8 pines auto-desarrollada por Apple, se puede insertar por ambos lados. Usada en iPhone 14 y modelos anteriores, ahora completamente obsoleta.
- **Limitaciones de transmisión**: la interfaz Lightning físicamente solo soporta el estándar USB 2.0, velocidad máxima de 480Mbps. Incluso con cable USB-C a Lightning, la velocidad está limitada por la propia interfaz Lightning.
- **Razón de obsolescencia**: la UE aprobó una normativa que exige que desde 2024 todos los móviles unifiquen el uso de interfaz USB-C, Apple desde la serie iPhone 15 cambió completamente a Type-C. La interfaz Lightning sale oficialmente del escenario histórico.
- **Nota**: los cables certificados MFi de Apple contienen un chip de certificación, los cables no certificados pueden no cargar o transmitir datos correctamente. Si aún usas un iPhone antiguo, conviene tener cables Lightning a mano.

USB Type-C

- **Características físicas**: interfaz ovalada de 24 pines, se puede insertar por ambos lados. Se ha convertido en la interfaz estándar de móviles y la mayoría de dispositivos electrónicos. La UE ha legislado que desde 2024 todos los móviles, tablets, auriculares y otros dispositivos portátiles unifiquen el uso de interfaz USB-C, y otras regiones del mundo le siguen.
- **Protocolo de transmisión**: Type-C es solo la forma de la interfaz, la capacidad real de transmisión depende del protocolo interno. Soporta USB 2.0 (480Mbps), USB 3.0/3.1/3.2 (5-20Gbps) e incluso USB4 (40Gbps).
- **Distinción importante**: ¡No todos los puertos Type-C soportan USB 3.0! Muchos móviles usan el puerto Type-C, pero internamente solo conectan los pines de USB 2.0, por lo que la velocidad de transferencia es igual de lenta que con el puerto antiguo. Las versiones estándar del iPhone 16/17 solo soportan velocidad USB 2.0; las versiones Pro soportan USB 3.0 (necesita cable USB-C a USB-C).
- **Capacidad de carga**: soporta protocolos de carga rápida como USB PD, hasta 240W.
- **Salida de video**: soporta DisplayPort Alt Mode, puede salida de video a un monitor mediante cable adaptador.

Interfaz de audio de 3.5mm

- **Características físicas**: jack circular de 3 o 4 segmentos, el de 3 segmentos transmite audio de canal izquierdo/derecho, el de 4 segmentos añade un canal de micrófono.

- **Características**: transmisión de señal analógica, plug-and-play, sin necesidad de driver o conversión. Calidad de sonido estable, latencia cero.

- **Situación actual**: la mayoría de móviles insignia han eliminado el jack de 3.5mm, necesita cable adaptador Type-C o auriculares bluetooth. Algunos móviles de gama media y móviles gaming aún lo conservan.

Sistema de productos del móvil y reglas de nomenclatura

Ante la deslumbrante gama de productos de cada marca, entender las reglas de nomenclatura te ayuda a localizar rápidamente el modelo adecuado.

Series de productos de marcas principales:

- **Apple**: iPhone (versión estándar) / iPhone Plus (pantalla grande) / iPhone Pro (versión profesional) / iPhone Pro Max (pantalla grande profesional) / iPhone SE (versión económica) / iPhone 16e (versión económica con IA, con chip A18 y módem C1 propio de Apple). En 2026, la serie iPhone 17 incorpora el chip A19 Pro en todos sus modelos, con capacidades de IA mejoradas.

- **Huawei**: serie Mate (insignia business) / serie P/Pura (insignia imagen) / serie Mate X (insignia plegable) / serie nova (gama media joven) / serie Enjoy (entrada)

- **Xiaomi**: serie numérica Xiaomi (insignia) / Xiaomi MIX (insignia exploración/plegable) / serie Redmi K (insignia rendimiento) / serie Redmi Note (gama media) / serie numérica Redmi (entrada)

- **OPPO**: serie Find X (insignia) / serie Reno (gama media) / serie A (entrada) / serie numérica OnePlus (insignia rendimiento)

- **vivo**: serie X (insignia imagen) / serie numérica iQOO (insignia rendimiento) / serie S (selfie gama media) / serie Y (entrada)

- **Samsung**: serie Galaxy S (insignia) / Galaxy Z Fold/Flip (insignia plegable) / serie Galaxy A (gama media)

Significado de sufijos comunes:

- **Pro**: abreviatura de Professional, versión profesional. Normalmente mejora cámara, pantalla, procesador y otras configuraciones clave sobre la versión estándar.

- **Max**: versión máxima. Pantalla más grande, batería más grande, pero la configuración no necesariamente supera a Pro.

- **Ultra**: versión extrema. Normalmente representa la configuración más alta de la serie, los mejores componentes, también el precio más alto. Como Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra.
- **SE**: Special Editíon, edición especial, en realidad suele ser versión económica. Configuración reducida, precio más bajo. Como iPhone SE.
- **Plus**: versión ampliada. Pantalla más grande que la estándar, batería también, pero configuración básicamente igual.
- **Lite/Versión Youth**: versión ligera. Configuración simplificada, precio más bajo.
- **Note**: originalmente se refería a móviles de pantalla grande, ahora cada marca lo usa diferente. Redmi Note es una serie de gama media.
- **Neo**: versión nueva. Normalmente se refiere a modelos de gama media orientados al rendimiento.

Módem y antena: los héroes anónimos de la comunicación del móvil

El móvil puede llamar y conectarse gracias a la pareja del chip módem y la antena.

Chip módem:

El módem es el procesador responsable de la comunicación inalámbrica en el móvil, modula señales digitales en ondas de radio para emitir, y demodula las ondas de radio recibidas en señales digitales. El rendimiento del módem afecta directamente la calidad de llamada, la velocidad de conexión y la estabilidad de la señal. Qualcomm es el mayor proveedor de módems de móvil, MedíaTek y Samsung también tienen módems auto-desarrollados. Apple desde el iPhone 16e monta su chip módem C1 auto-desarrollado, marcando la entrada oficial de Apple en la era de módems auto-desarrollados, el módem C1 usa proceso de 4nm, excelente rendimiento de consumo; el iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max aún usan módem Qualcomm (Snapdragon X75 5G), se espera que modelos posteriores transicionen gradualmente a módems auto-desarrollados. Los iPhone XS/11 anteriores usaban módem Intel con rendimiento de señal deficiente, fue un dolor para muchos usuarios.

Diseño de antena:

Las antenas del móvil están escondidas dentro del cuerpo, normalmente dispuestas alrededor del marco. El diseño de la antena afecta directamente al rendimiento de recepción de señal:

- **Tecnología MIMO**: multiple-input multiple-output, usa múltiples antenas para enviar y recibir datos simultáneamente, mejora velocidad y estabilidad. 4×4 MIMO es más rápido que 2×2 MIMO.
- **Número de antenas**: los móviles insignia suelen tener más de una docena de antenas (celular, Wi-Fi, bluetooth, NFC, GPS cada uno necesita antena independiente).
- **Impacto del cuerpo metálico**: el metal apantalla la señal, por eso los móviles con cuerpo metálico necesitan bandas de antena (las tiras de plástico en el marco). Los cuerpos de cristal y plástico afectan menos a la señal.

Evolución de la tecnología de red:

- **4G LTE**: tasa pico teórica 1Gbps bajada/500Mbps subida (Cat.18), experiencia real normalmente 50-150Mbps. Cobertura más amplia, suficiente.
- **5G NR**: tasa pico teórica 10Gbps+ bajada. La banda Sub-6GHz tiene mejor cobertura, la onda milimétrica mmWave es muy rápida pero con cobertura muy pequeña.
- **5G-A (5G Advanced)**: La versión mejorada del 5G, también llamada 5.5G. La velocidad de bajada puede alcanzar 10 Gbps y la de subida 1 Gbps, con gran mejora en la densidad de conexiones y la precisión de posicionamiento. Desde 2024, China Mobile, China Telecom y China Unicom han comenzado a desplegar redes 5G-A en ciudades clave. Los buques insignia como la serie Huawei Mate 70/80 y la serie Xiaomi 15/16 ya soportan 5G-A. El 5G-A también aporta la capacidad de ïntegración de comunicación y percepción": las estaciones base pueden comunicarse y percibir el entorno simultáneamente, proporcionando infraestructura para la economía de baja altitud (entregas con drones) y la conectividad vehicular.

Clasificación de bandas de red:

Las bandas de red soportadas por el móvil determinan en qué países y redes de operadores puede usarse:

- **FDD-LTE Band (serie B)**: como B1, B3, B5, etc., bandas 4G. Diferentes países usan diferentes bandas, China usa principalmente B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.
- **TDD-LTE Band**: otro estándar de 4G, China usa mucho B38/B39/B40/B41.
- **5G NR Band (serie N)**: como n1, n3, n28, n41, n78, n79, etc. n78 (3.5GHz) es la banda principal de 5G en China, n41 (2.5GHz) la usa mucho Mobile.
- **Consejo de compra**: si necesitas usarlo en el extranjero, confirma antes de comprar si el móvil soporta las bandas del país de destino. Los móviles de versión china normalmente soportan mejor las bandas chinas, pero pueden faltar algunas bandas extranjeras.

Tu móvil, ¿cuántos roles está desempeñando?

Hace tiempo que no es solo un teléfono:

1. **Herramienta de comunicación**: teléfono, SMS, WeChat, email...
2. **Cámara inteligente**: fotos, video, escanear documentos...
3. **Billetera**: pagos, tarjeta de transporte, tarjeta bancaria, tarjeta de miembro...
4. **Portal de información**: noticias, clima, bolsa, conocimiento...
5. **Consola de juegos**: desde match-3 hasta títulos AAA...
6. **Oficina móvil**: documentos, hojas de cálculo, reuniones, colaboración...
7. **Asistente de salud**: podómetro, ritmo cardíaco, sueño, ejercicio...
8. **Control remoto de hogar inteligente**: controlar luces, aire acondiciónado, TV, robot aspirador...
9. **Identidad digital**: documento de identidad electrónico, licencia de conducir electrónica, código de salud...
10. **Centro de entretenimiento**: música, video, libros electrónicos, podcasts...

Piénsalo, ¡un pequeño dispositivo cargando cuánta vida! Por eso, aprender a usarlo bien es aprender a vivir mejor.

Practica: conoce la configuración de hardware

En [Configuración], mira si puedes encontrar el modelo de procesador, el tamaño específico de la memoria (RAM) y del almacenamiento (ROM). Ten una idea de las capacidades de tu móvil. Los usuarios de Android pueden descargar “AnTuTu” o “DevCheck” para ver información detallada del hardware.

Anexo: Análisis de expansión de memoria en móviles Android

Al comprar un móvil, a menudo ves publicidad como “12GB+8GB RAM” —como si tuvieras 8GB extra de memoria de trabajo. ¿Pero realmente puede hacer el móvil más rápido? ¿Podría incluso dañar el móvil? En esta sección explicamos a fondo la tecnología de “expansión de memoria” .

Definición esencial

La “expansión de memoria” de los móviles Android (también llamada extensión de memoria, fusión de memoria, RAM Plus, etc.)**no aumenta físicamente el chip de memoria de trabajo**, es una tecnología de software a nivel de sistema: mediante la asignación dinámica de parte del espacio de almacenamiento interno (ROM/flash UFS) del móvil, se simula como memoria de trabajo virtual (RAM).

Una metáfora: la RAM física es la “mesa de trabajo de alta velocidad” , la memoria expandida es el “almacén temporal” . Cuando la mesa no es suficiente, el sistema mueve los datos temporalmente no usados al almacén, y los trae de vuelta cuando hacen falta. El almacén tiene gran capacidad, pero el transporte es más lento que tenerlos en la mesa.

Principio técnico

La implementación de los principales fabricantes tiene principalmente dos formas:

zRAM comprimido

Se divide un espacio de datos comprimidos dentro de la RAM, se almacena comprimido el código de aplicaciones inactivas, ratio de compresión aprox. 2:1. Los datos siguen en RAM, rápido, no daña el flash, pero requiere CPU para comprimir/descomprimir.

Partición swap

Se divide directamente un espacio fijo en el flash UFS como memoria virtual, se escriben en el almacenamiento los datos de procesos en segúndo plano. Depende del ancho de banda de almacenamiento, velocidad de lectura/escritura muy inferior a la memoria física.

La publicidad “12GB+8GB RAM”normalmente es la combinación de 12GB RAM física + 8GB memoria virtual en flash. Cabe señalar que zRAM por defecto no ocupa almacenamiento del dispositivo, solo cuando zRAM se llena completamente de datos el sistema crea un archivo de intercambio en el almacenamiento, y esto es extremadamente raro.

La diferencia de velocidad es el cuello de botella clave

La limitación fundamental de esta tecnología está en la diferencia de velocidad. El flash UFS 4.0 mainstream actual tiene una velocidad de lectura secuencial de unos 4200MB/s, solo 1/10 - 1/15 de la memoria física LPDDR5X. Por tanto, en la fase de compresión zRAM con carga ligera la velocidad se acerca a la RAM real, pero al entrar en escenarios de alta carga, la velocidad cae a unas decenas de veces menos.

Escenarios aplicables y límites de beneficio

La expansión de memoria no es omnipotente, el efecto varía según el modelo y el escenario de uso:

- **Casos en que es útil**: modelos con 6GB RAM física + UFS 3.1 o superior, espacio libre ≥30GB, al activar 3GB de expansión el número de apps en segúndo plano puede aumentar en 3-4, la tasa de recarga se reduce un 68 %, adecuado para usuarios intensivos de multitarea como repartidores, conductores de ride-hailing.
- **Escenarios diarios**: mejora notable en mantener múltiples WeChat abiertos, pestañas del navegador, respuesta de mensajería instantánea, el tiempo de arranque en frío de apps en segúndo plano se acorta notablemente.
- **Escenarios limitados**: mejora limitada en carga de juegos grandes, edición de video 4K y otros escenarios de alto ancho de banda.
- **Casos perjudiciales**: modelos con 8GB RAM + UFS 2.2 y espacio libre insuficiente, al activar la fluctuación de frames del juego se amplía, ver videos cortos gasta más batería, el cambio se atasca.
- **Casos inútiles**: modelos con más de 16GB de RAM apenas se benefician, como mucho mantienen 1 app más activa, pero aumentan la carga de CPU un 12 %, la temperatura sube 2-3°C. Para modelos con más de 12GB de RAM, se recomienda desactivarla para evitar cálculos de compresión sin sentido.

Nomenclatura y activación por fabricante

Cada marca lo llama diferente: Xiaomi “extensión de memoria”, Huawei “fusión de memoria”, Samsung “RAM Plus”, vivo “Extended RAM”, OnePlus “Memory Extension”. Es una capacidad nativa del sistema, sin relación directa con la versión subyacente de Android.

La ruta habitual de activación: entrar en [Configuración] [Más ajustes] buscar el submenú [Memoria] o [Rendimiento] activar “expansión de memoria” y elegir el tamaño (normalmente 2GB–7GB), surte efecto tras reiniciar. Al activarlo el sistema muestra una combinación como “8GB+4GB”.

Precauciones

- La expansión de memoria ocupa parte del almacenamiento del dispositivo, asegúrate de tener al menos 20-30GB libres, de lo contrario puede afectar a la fluidez del sistema.
- El flash como memoria virtual tiene desgaste de lectura/escritura, aunque el flash UFS moderno tiene larga vida, el swap frecuente a largo plazo puede acelerar el envejecimiento del almacenamiento.
- Si el móvil tiene poca RAM física (4GB o menos), activar la expansión solo alivia temporalmente, no resuelve fundamentalmente el atasco.

Resumen

La expansión de memoria es una tecnología madura de optimización a nivel de sistema, puede mejorar la capacidad multitarea y la tasa de apps activas en segúndo plano de modelos de gama media-baja sin cambiar el hardware, pero está limitada por la enorme brecha de velocidad entre flash y memoria física, no es una "panacea". Si activarla y cuánto, debe juzgarse según el tamaño de RAM física, la especificación del flash, el espacio libre y los hábitos de uso.

Manos a la obra: comprueba si tu móvil tiene expansión de memoria

1. Abre [Configuración], busca ."ex"tensión de memoria", "fusión de memoria", RAM Plus." o ."Ex"tended RAM".
2. Cuando lo encuentres, comprueba si está activado y cuál es el tamaño de expansión.
3. Según esta sección, juzga: ¿cuánta RAM física tiene tu modelo? ¿Qué especificación de flash? ¿Hay suficiente espacio libre?
4. Prueba a desactivarla o reducirla, observa durante una semana los cambios en apps activas y temperatura, encuentra el ajuste más adecuado.

Anexo del Capítulo 1: Tema especial del sistema operativo HarmonyOS

HarmonyOS es el sistema operativo auto-desarrollado por Huawei, desde su lanzamiento en 2019 ha pasado por varias versiones mayores. No es solo "otro sustituto de Android", es una nueva especie con una filosofía de diseño única. Conozcamos a fondo este sistema operativo en ascenso.

¿Qué es HarmonyOS? ¿Por qué es diferente?

La filosofía central de HarmonyOS es "interconexión de todas las cosas". A diferencia de los sistemas operativos tradicionales que sirven principalmente a un único dispositivo, HarmonyOS desde su diseño consideró la colaboración multi-dispositivo.

La arquitectura distribuidaes el alma de HarmonyOS. En pocas palabras, puede virtualizar múltiples dispositivos en un "supertérmino". Tu móvil, tablet, computadora, reloj, TV, ya no son individuos aislados, sino "órganos" de un todo, pueden invocar capacidades entre sí.

Un ejemplo: estás viendo un video en el móvil y quieres verlo en pantalla grande, la forma tradicional es proyectar la pantalla; en HarmonyOS, puedes "transferir" el video a la TV para seguir viéndolo, el móvil se convierte en control remoto. No es una simple proyección, es la propia aplicación ejecutándose entre dispositivos.

HarmonyOS 4.3: versión madura basada en AOSP

HarmonyOS 4.3 es la versión ampliamente desplegada actualmente en móviles Huawei. Cabe señalar que HarmonyOS 4.3 es compatible con el marco de código del proyecto de código abierto Android (AOSP), por lo que puede ser totalmente compatible con aplicaciones Android—la mayoría de las Apps que descargas de la AppGallery de Huawei son esencialmente aplicaciones Android, ejecutadas a través de la capa de compatibilidad de HarmonyOS. Pero HarmonyOS 4.3 no es simplemente un Android recubierto, sobre AOSP añade muchas capacidades distribuidas auto-desarrolladas por Huawei, el motor Ark, etc.

Características principales:

- **Compatibilidad con aplicaciones Android**: al desarrollarse sobre AOSP, HarmonyOS 4.3 puede ejecutar casi todas las aplicaciones Android, el usuario casi no nota diferencia.
- **Motor Ark**: compilador y runtime auto-desarrollado por Huawei, hace que las aplicaciones se ejecuten más fluidas y eficientes. Comparado con versiones tempranas, la fluidez mejora notablemente.
- **Supertérmino**: en el centro de control, puedes ver intuitivamente otros dispositivos HarmonyOS alrededor, con arrastrar se conectan. El móvil invoca el teclado/ratón del ordenador, la tablet invoca la cámara del móvil, muy práctico.
- **Tarjetas de servicio**: similares a los widgets de iOS, pero más flexibles. Puedes deslizar hacía arriba el icono de una App para expandir la tarjeta y mostrar información clave, sin abrir la App.
- **modo puro**: solo permite instalar aplicaciones desde la AppGallery oficial, reduce el riesgo de malware.
- **Centro de privacidad**: gestión centralizada de permisos de aplicaciones, consulta del registro de comportamiento de aplicaciones.

Características de la interfaz de usuario:

- **Bloqueo de pantalla magazine**: la pantalla de bloqueo muestra imágenes y artículos bonitos, desliza para entrar al escritorío.
- **Tarjetas universales**: los iconos del escritorío pueden expandirse en tarjetas, mostrando más información.
- **Supertérmino de transferencia**: un área de almacenamiento temporal, puedes guardar texto, imágenes, archivos y luego arrastrarlos a cualquier App. Compartir entre aplicaciones se vuelve súper fluido.
- **Búsqueda inteligente**: búsqueda global, puede buscar aplicaciones, archivos, ajustes, páginas web.

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): el verdadero punto de partida del sistema operativo autónomo de Huawei

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) tiene una diferencia fundamental con HarmonyOS 4.3—adopta el microkernel HarmonyOS auto-desarrollado por Huawei, ya no depende del kernel Linux ni del código AOSP, y**a no soporta directamente aplicaciones Android**. Este es el paso clave de HarmonyOS de "forma tránsitoria compatible con Android" a "sistema operativo completamente independiente" .

Cambios importantes:

- **Kernel completamente autónomo**: HarmonyOS NEXT usa el kernel auto-desarrollado por Huawei, ya no contiene código AOSP. Sistema más ligero, más seguro, más eficiente.
- **Ya no soporta aplicaciones Android**: este es el mayor cambio. HarmonyOS NEXT solo puede ejecutar aplicaciones nativas de HarmonyOS, no puede instalar ni ejecutar archivos APK. Antes de actualizar, confirma que tus Apps habituales ya tienen versión nativa de HarmonyOS.
- **Ecosistema de aplicaciones nativas**: Huawei está impulsando a los desarrolladores a migrar aplicaciones a la plataforma nativa de HarmonyOS. Actualmente las Apps principales como WeChat, Alipay, Taobao ya tienen versión nativa de HarmonyOS, pero algunas aplicaciones de nicho pueden no estar adaptadas.
- **Arquitectura de seguridad XingDun**: nuevo sistema de seguridad, protección de cadena completa de hardware a software. Soporta control de permisos más fino, como übicación borrosa"—la aplicación solo puede saber aproximadamente dónde estás, no la posición precisa.
- **Integración profunda de IA**: capacidad de IA a nivel de sistema, no solo una App con IA. Por ejemplo, los subtítulos con IA pueden traducir video en tiempo real, el recorte con IA puede identificar inteligentemente el sujeto.
- **Transferencia sin fisuras entre dispositivos**: capacidad distribuida aún mayor. El estado de la aplicación puede cambiar sin fisuras entre dispositivos, el documento que editas en el móvil se abre automáticamente en el ordenador al acercarte.
- **Meta-servicios**: servicios ligeros usables sin instalar. Por ejemplo, escanear un código QR abre directamente una función, sin descargar primero una App.

Lectura obligatoria antes de actualizar a HarmonyOS NEXT

Tras actualizar a HarmonyOS NEXT, tu móvil no podrá ejecutar aplicaciones Android. Asegúrate antes de actualizar de: (1) que tus Apps habituales ya tienen versión nativa de HarmonyOS; (2) que tu trabajo o vida no depende de escenarios con aplicaciones Android.

No se puede revertir a HarmonyOS 4.3 después de actualizar.

Cambios en la lógica de operación:

- **Navegación por gestos**: deslizar desde el borde izquierdo/derecho para volver, deslizar hacía arriba desde abajo para ir al escritorío, deslizar hacía arriba y pausar para multitarea.
- **Multiventana inteligente**: soporta pantalla dividida, ventana flotante, vista paralela y otras formas de multitarea.
- **Llamada Celia**: servicio de videollamada de Huawei, soporta compartir pantalla, embellecimiento, desenfoque de fondo.

Ecosistema HarmonyOS: dispositivos y aplicaciones

HarmonyOS no es solo un sistema de móvil, es un ecosistema que cubre múltiples dispositivos.

Tipos de dispositivos soportados:

- **Móvil y tablet**: dispositivos centrales, funciones más completas.
- **Relojes inteligentes y pulseras**: funcionamiento independiente o en colaboración con el móvil.
- **Pantalla inteligente (TV)**: centro de entretenimiento del hogar.
- **Altavoz inteligente**: entrada de interacción por voz.
- **Automóvil**: cabina HarmonyOS, experiencia de cabina inteligente.
- **Hogar inteligente**: frigorífico, aire acondiciónado, lavadora, etc.

Estado del ecosistema de aplicaciones:

La tienda de aplicaciones de HarmonyOS ya cuenta con millones de apps; las apps principales están prácticamente todas disponibles. Huawei también está impulsando activamente a los desarrolladores a crear aplicaciones nativas de HarmonyOS. A mediados de 2026, WeChat, Alipay, Taobao, Douyin, Meituan y JD.com ya han lanzado versiones nativas de HarmonyOS, y el uso diario es básicamente sin obstáculos. Algunas aplicaciones de nicho y sectoriales pueden seguir en proceso de adaptación; antes de actualizar, se recomienda confirmar si tus apps habituales ya están soportadas.

Trucos prácticos de HarmonyOS

- **Supertérmino**: desliza hacía abajo desde la esquina superior derecha para abrir el centro de control, toca ”Supertérmino”, puedes ver otros dispositivos alrededor, arrastra para conectar.
- **Supertérmino de transferencia**: mantén pulsado texto/imagen/archivo, selecciona Çopiar al terminal de transferencia”, luego en otras Apps mantén pulsado para pegar, o arrastra.
- **Tarjetas de servicio**: desliza hacía arriba el icono de la App para expandir la tarjeta, mantén pulsada la tarjeta para ajustar el tamaño o añadirla al escritorío.
- **Multiventana inteligente**: desliza desde el borde izquierdo/derecho hacía dentro y pausa, abre la barra lateral, toca la aplicación para abrirla como ventana flotante.
- **Protección de privacidad**: Configuración >Privacidad, puedes consultar el registro de uso de permisos, configurar ubicación borrosa, etc.

Precauciones

HarmonyOS se actualiza continuamente, diferentes versiones pueden tener algunas diferencias. Esta descripción se basa en las principales carácterísticas de HarmonyOS 4.3 y 6, las funciones específicas dependerán de la versión real de tu móvil. Se recomienda mantener el sistema actualizado para obtener las últimas funciones y parches de seguridad.

Prueba ahora: experimenta las funciones carácterísticas de HarmonyOS

1. Abre el centro de control, busca ”Super Terminalz verifica si hay otros dispositivos HarmonyOS alrededor.
2. Prueba la ”Super Estación de Transferencia”: copia un texto a la estación de transferencia y luego arrástralo en Notas.
3. Desliza hacía arriba varios iconos de App de uso frecuente y observa qué contenido muestran sus tarjetas de servicio.
4. Ve a Configuración >Privacidad y revisa qué aplicaciones han usado permisos sensibles recientemente.

Capítulo 2: Ordena tu habitación digital —Gestión de archivos

Con el uso prolongado, el teléfono se desordena; los buenos hábitos empiezan por la gestión de archivos. Igual que tu habitación necesita ordenarse periódicamente, tu espacio digital también requiere mantenimiento. Un teléfono bien organizado no solo facilita encontrar cosas, sino que también funciona con mayor fluidez.

I. Sistema de almacenamiento de tres niveles: tu almacén digital

1. **Almacenamiento interno**: zona central, alta velocidad, aquí están el sistema y las App. Es el espacio más valioso de tu teléfono, hay que administrarlo con cuidado.
2. **Tarjeta SD (si es compatible)**: armario ampliable, menor velocidad, ideal para archivos grandes como películas y fotos. Nota: muchos teléfonos de gama alta ya no admiten tarjetas SD.
3. **Almacenamiento en la nube**: caja fuerte + disco en red sincronizado. Previene pérdidas y permite sincronizar entre varios dispositivos. iCloud, Baidu Netdisk y OneDrive son opciones habituales.

II. Conoce el "Administrador de archivos"

Android suele tener una App [Archivos] o [Administrador de archivos]; iOS incluye la App [Archivos]. Son el "explorador" con el que puedes ver todos los archivos de tu teléfono.

Significado de las carpetas comunes:

- **DCIM**: fotos y videos tomados con la cámara.
- **Pictures**: otras imágenes, como capturas de pantalla e imágenes guardadas.
- **Download**: archivos descargados por el navegador.
- **Music**: archivos de música.

- **Movies**: archivos de video.
- **Documents**: archivos de documentos.
- **Android**: carpeta del sistema Android, contiene los datos de cada App; por lo general no debe eliminarse manualmente.

III. Estructura del sistema de archivos: profundización

Android se basa en Linux y su sistema de archivos tiene cierta estructura jerárquica. Aunque el usuario común no necesita conocerla a fondo, entender algúnos conceptos básicos resulta útil.

Particiones de almacenamiento:

- **/system**: partición del sistema, almacena los archivos del sistema operativo. El usuario común no tiene acceso; requiere permisos root.
- **/data**: partición de datos, almacena los datos de usuario y de aplicaciones. Es el espacio que usas a diario.
- **/sdcard o /storage/emulated/0**: espacio de almacenamiento accesible para el usuario; aquí están tus fotos y archivos descargados.

Almacenamiento de datos de App:

- **Almacenamiento interno**: espacio privado de la App, otras App no pueden acceder. Se elimina al desinstalar la App.
- **Almacenamiento externo**: archivos que la App guarda en la zona accesible para el usuario, como fotos y descargas. No siempre se eliminan al desinstalar la App.

IV. Copia de seguridad y restauración de datos: asegura tus datos

Los datos no tienen precio; hacer copias de seguridad es un hábito imprescindible.

Estrategias de copia de seguridad:

1. **Copia en la nube**: automática y cómoda, pero requiere red y espacio en la nube. iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud, entre otros, son compatibles.
2. **Copia local**: conecta el teléfono a la computadora con un cable y usa la herramienta oficial. Rápida y de gran capacidad, pero requiere operación manual.
3. **Copia doble**: copia en la nube + copia local, la más segura.

¿Qué respaldar?

- **Fotos y videos**: lo que más espacio ocupa y lo más valioso.
- **Contactos**: lo más cómodo es guardarlos en la cuenta de la nube.
- **Historial de chat de WeChat**: usa la función de copia de seguridad integrada de WeChat.
- **Documentos importantes**: guárdalos en la nube o en la computadora.

V. Seguridad de archivos: protege tu privacidad

- **Cifrado de archivos sensibles**: muchos teléfonos tienen una función de çarpeta segura.º .ªespacio privado"donde puedes guardar archivos sensibles; requieren contraseña o huella para acceder.
- **Eliminar no equivale a destruir**: la eliminación común solo marca el espacio como reutilizable, los datos siguen ahí. Para borrarlos por completo, usa herramientas de borrado seguro especializadas o sobrescribe varias veces.
- **Seguridad en la nube**: elige proveedores de nube de buena reputación, activa la verificación en dos pasos y revisa periódicamente los dispositivos conectados.

VI. ¿Sin espacio? Haz una limpieza a fondo

- **Limpiar la caché**: la memoria temporal de las App; al limpiarla liberas espacio. Se puede hacer en Configuración >Almacenamiento.
- **Buscar archivos grandes**: usa el administrador de archivos para ordenar por tamaño y encontrar a los çulpables"que ocupan espacio.
- **Eliminar restos**: tras desinstalar una App, a veces quedan archivos basura; elimínalos manualmente.
- **Limpiar el álbum**: borra fotos duplicadas, fotos borrosas y capturas de pantalla innecesarias.
- **Limpiar WeChat**: WeChat es un gran consumidor de espacio; es necesario limpiar periódicamente el historial de chat y la caché.

VII. Análisis completo de los formatos de archivo comunes

Las extensiones de archivo en el teléfono pueden abrumar; entenderlas te ayudará a gestionar mejor los archivos:

Formato	**Tipo**	**Características**	**Apertura recomendada**
JPG/JPEG	Imagen	Compresión con pérdida, tamaño pequeño, máxima compatibilidad. Formato predeterminado de fotos del teléfono.	Álbum/cualquier visor de imágenes
PNG	Imagen	Compresión sin pérdida, admite fondo transparente. Común en capturas de pantalla e iconos. Mayor tamaño que JPG.	Álbum/cualquier visor de imágenes
MP3	Audio	Compresión con pérdida, tamaño pequeño, excelente compatibilidad. El formato de audio más universal.	Cualquier reproductor de música
FLAC	Audio	Compresión sin pérdida, calidad idéntica al CD, tamaño 3-5 veces mayor que MP3. El favorito de los audiófilos.	Reproductor de música/App reproductor profesional
WAV	Audio	Audio original sin comprimir, la mejor calidad pero tamaño enorme. Común en grabaciones profesionales.	Reproductor de música
M4A	Audio	Codificación AAC, mejor calidad que MP3 a la misma tasa de bits. Común en el ecosistema Apple.	Apple Music/reproductor de música
MP4	Video	El formato de contenedor de video más universal, excelente compatibilidad. Formato predeterminado de los videos gra-	Álbum/cualquier reproductor de video

Practica: ordena la carpeta ”Descargas”

Abre el administrador de archivos >entra en la carpeta “Descargas”. Mira qué hay dentro. Elimina lo inútil y clasifica lo útil (por ejemplo, crea carpetas como “Materiales de trabajo” o “Stickers” y guárdalos allí). Aprovecha para revisar el espacio de almacenamiento y saber qué tipos de archivo ocupan más.

VIII. Gestión de imágenes y sistema de archivos: mantén tus activos en orden

En la sección anterior aprendimos a “conocer las carpetas”, pero conocer no es suficiente. Esta sección trata sobre**cómo establecer activamente un conjunto de normas de gestión aplicables a largo plazo**, para que tus archivos siempre se puedan encontrar, no se pierdan ni sean espiados.

Normas de clasificación y nomenclatura de archivos

La raíz del caos es la ausencia de reglas. Establecerlas es sencillo, la clave está en**la constancia**.

- **Nomenclatura ”fecha + evento”**: incluye en el nombre de la carpeta una marca de tiempo y una descripción del evento, para facilitar el recuerdo y la búsqueda. Por ejemplo,`202606_RecibosViaje`,`2025ResumenAnual`,`2024CumpleañosNiño`. Así puedes ver la línea temporal y conocer el contenido de un vistazo.
- **Sistema de clasificación de tres niveles**:
  - **Nivel 1**: por tipo de archivo (documentos / imágenes / videos / audio)
  - **Nivel 2**: por escenario de uso (trabajo / vida personal / estudio)
  - **Nivel 3**: por evento o proyecto concreto (por ejemplo, ”2026Q2_ProyectoA”)
- **Plan mensual de limpieza**: elige una fecha fija cada mes (se recomienda el día de cobro o el día 1 del mes) para organizar el directorío ”Descargas”:**archiva lo útil, elimina lo inútil, guarda lo valioso**. Doce pequeñas limpiezas al año son mucho más ligeras que una gran limpieza anual.

Lista de tareas de este mes

Elige un fin de semana libre y sigue este orden:

1. Crea en el administrador de archivos una carpeta de trabajo de este mes con el formato`2026Q2_ProyectoA`;
2. Revisa todos los archivos de esta semana en el directorío ”Descargas”, conserva lo útil, archívalo y elimina lo inútil;

3. Crea carpetas anuales para las fotos familiares de este año, como`2025Familia`,`2026Familia`.

Estrategia para archivos redundantes

Con el uso prolongado, el teléfono “engorda” ; la culpa suele ser de los archivos redundantes.

- **Limpieza automática a las 72 horas**: los archivos temporales recibidos en App sociales como WeChat y QQ (stickers, imágenes de chat, videos cortos) suelen ser inútiles tras una primera vista. En [WeChat] >[Configuración] >[General] >[Espacio de almacenamiento], activa la ”limpieza automáticaz ajusta la caché caducada a 72 horas. El teléfono quedará mucho más ligero al instante, sin perder registros importantes.
- **Limpieza dirigida del espacio de almacenamiento**: en Android [Configuración] >[Almacenamiento] >[Limpieza y optimización]; en iOS [Configuración] >[General] >[Espacio de almacenamiento del iPhone], el sistema clasificará los elementos en çaché / archivos temporales / App desinstalables / archivos grandes”. Concéntrate en: (1) archivos de caché; (2) paquetes de instalación caducados (los paquetes de versiones antiguas que quedan tras actualizar las App); (3) archivos duplicados (fotos con el mismo nombre y tamaño).
- **Reglas de clasificación automática**: la mayoría de las App de álbum de las marcas admiten la clasificación inteligente: personas, paisajes, documentos, capturas de pantalla. Al activarla, una foto grupal nueva se archivará automáticamente en ”Personas >Zhang San”, y un contrato escaneado en ”Documentos”.**Combinado con la organización mensual, reduce drásticamente la probabilidad de ”no encontrar las cosas”**.

Normas de tratamiento seguro de imágenes

Las imágenes son el tipo de dato más “sensible” del teléfono: una foto casual puede revelar tu ubicación, dispositivo y hora. Recomendamos**establecer un flujo de trabajo de “doble protección”** :

Procedimiento estándar para enviar fotos de identificación o capturas sensibles

1. **Difuminar la información visible**: con herramientas del sistema o de terceros (como Meitu XiuXiu, Snapseed)**cifra los dígitos centrales del número de identificación, las matrículas, los números de puerta, los nombres y los importes**;
2. **Eliminar metadatos**: antes de enviar, en el álbum pulsa Çompartir.º .Exportar”; el sistema preguntará si deseas conservar la información de ubicación, elige**”No conservar”**. Así, el modelo del dispositivo, las coordenadas GPS y la hora de toma no se enviarán junto con la imagen;

3. **Marca de agua temporal**(opcional): añade a las capturas sensibles una marca de agua de texto tipo ”Solo para trámite XX”, para evitar usos indebidos.

Métodos comunes para limpiar metadatos EXIF (operaciones básicas; para protección profunda, ver Capítulo 6 “Anonimización de fotos”):

- **Sistema integrado**: en iOS [Configuración] >[Privacidad y seguridad] >[Cámara], puedes desactivar Übicación precisa”; al compartir, selecciona ”Solo esta foto**se eliminarán automáticamente la mayoría de los EXIF**.
- **Android**: la mayoría de las App de álbum de las marcas preguntan al compartir si deseas .[el]iminar la información de ubicación”; márcalo.
- **Herramientas profesionales**: ExifTool (en computadora), Metapho (iOS), Photo Metadata Remover (Android) pueden eliminar por completo todos los metadatos.

Para imágenes sensibles que necesites**conservar a largo plazo**(identificación, tarjetas bancarias, escaneos del registro civil, pasaporte), se recomienda guardarlas en un**álbum cifrado**:

- iPhone: [Fotos] >selecciona la foto >Ocultar (solo visible tras verificar Face ID);
- Huawei/Xiaomi: [Álbum] >mantén pulsada la foto >”Mover a la caja fuerte”;
- App de cifrado de terceros:**360 Álbum seguro**,**Administrador de álbumes de Tencent (álbum privado)**,**KeepSafe**, entre otros, con protección por contraseña independiente y mayor discreción.

Capítulo 3: Conecta tu teléfono a la “línea de vida” —Redes

Sin red, el smartphone pierde la mitad de su “inteligencia” . La red es la línea de vida del teléfono moderno; comprenderla, usarla bien y protegerla es una asignatura obligatoria para todo usuario de teléfono.

No te pierdas al conectarte —distingue la “carretera” y el “vehículo” entre Wi-Fi y datos móviles

Muchas personas ven los iconos de Wi-Fi y de señal encendidos a la vez en la parte superior de la pantalla, pero no entienden la diferencia esencial. El error más clásico es:**conectado al Wi-Fi pero las páginas no cargan**—porque el router perdió la conexión a internet y el teléfono no conmutó automáticamente a los datos móviles. Para entenderlo a fondo, necesitamos construir un modelo mental de “carretera y vehículo” .

Metáfora central: carretera y vehículo

Imagina que internet es una ciudad. La **“carretera”** es el canal entre tu teléfono e internet; el **“vehículo”** son los datos que circulan por ella. Wi-Fi y datos móviles son dos carreteras distintas, pero los datos (los vehículos) son los mismos.

Diferencia esencial: canal local vs. autopista remota

Wi-Fi es esencialmente una**tecnología de red de área local**; es como la carretera inalámbrica tendida por tu edificio, encargada de transmitir los datos del router al teléfono. Pero si la banda ancha no se ha pagado o el cable de fibra está roto, la carretera sigue ahí, pero la “autopista” hacia el exterior se cortó y no se puede llegar a ningúna parte. Los datos móviles, en cambio, se transmiten a través de las estaciones base 4G/5G del operador; equivale a subir directamente a la línea de alta velocidad del operador: con solo haber señal, puedes conectarte a internet.

Costo y escenarios: cuota mensual fija vs. facturación por uso

Wi-Fi suele ser una inversión única (cuota mensual de banda ancha); mientras haya electricidad, toda la familia puede usarlo de forma ilimitada, ideal para descargar películas, jugar y otros escenarios de gran consumo. Los datos móviles, en cambio, se facturan por uso; al superar el paquete pueden reducir la velocidad o cobrarse aparte, más adecuados para tareas ligeras en el metro, viajes de negocios u otros escenarios móviles.

Prueba: revisa tu paquete de datos

Abre en el teléfono [Configuración] >[Red móvil] >[Gestión de datos] y comprueba cuántos datos te quedan este mes y qué App consumen más. Saberlo te evitará sustos al salir.

Consideraciones de seguridad: el Wi-Fi público es un “campo de pesca”oculto

En cuanto a seguridad, los datos móviles suelen ser más seguros que el Wi-Fi público. Los datos móviles van cifrados por el operador, mientras que el Wi-Fi público es vulnerable a “falsos puntos de acceso” montados por hackers para interceptar tráfico no cifrado. Hay que distinguir: hoy, con la generalización de HTTPS, el atacante puede interceptar**qué sitios visitas**(el dominio) y**el contenido HTTP no cifrado**; pero los datos cifrados con HTTPS, como los mensajes de WeChat o las contraseñas de la App bancaria,**no se pueden leer directamente**, salvo que se monte un ataque más complejo de degradación SSL y el usuario ignore las advertencias de certificado. Aun así, al realizar pagos fuera de casa, usar los datos móviles del teléfono sigue siendo la opción más segura.

Alerta de seguridad

En aeropuertos, centros comerciales, cafeterías y otros espacios públicos, no te conectes a Wi-Fi gratuito con nombres sospechosos (como “Free_WiFi_2024”). Aunque te conectes, nunca inicies sesión en la App del banco ni introduzcas contraseñas a través de él.

Cómo comprobarlo en el teléfono: lee el “lenguaje oculto” de la barra de estado

¿Cómo saber qué conexión está usando el teléfono? Tomando un teléfono Huawei como ejemplo, si aparece un**icono de flechas bidireccionales**junto a la señal del operador o a la señal de WLAN en la barra de estado, significa que se está usando ese método para acceder a internet; si ambos se encienden a la vez, la aceleración de red está activa y el teléfono aprovecha ambos canales simultáneamente.

En el iPhone es más intuitivo: si el icono de Wi-Fi está encendido, se está usando Wi-Fi; si no, fíjate en los barras de señal de la esquina superior derecha para saber si se usan datos móviles. Algunos teléfonos Android también muestran “5G” o “4G” en la barra de estado, indicando directamente el tipo de red móvil actual.

I. Redes móviles (4G/5G) y datos móviles

La red móvil es la base para conectarse en cualquier momento y lugar. De 2G a 5G, la velocidad se ha multiplicado por miles, pero el principio es parecido.

Estándares de red:

- **4G LTE**: hoy la cobertura más amplia, velocidad suficiente (teóricamente hasta 100 Mbps+), consumo relativamente bajo.
- **5G**: alta velocidad (teóricamente hasta 10 Gbps), pero la cobertura aún se está completando, mayor consumo. Ideal para descargar archivos grandes y ver videos en alta definición.
- **5G SA vs NSA**: SA es red independiente; NSA se apoya en estaciones base 4G. SA ofrece mejor experiencia, pero requiere compatibilidad tanto del operador como del teléfono.

Gestión de datos:

- **Qué son los datos móviles**: la cantidad de datos generada al navegar desde el teléfono. Ver videos y deslizar imágenes es lo que más consume; el texto y la voz consumen menos.
- **Consejos de ahorro**: activa el ”modo ahorro de datos.[en] Configuración y actualiza App o mira videos en alta definición solo bajo Wi-Fi.
- **Barras de señal $\neq$ velocidad**: una señal fuerte solo indica buena conexión; la velocidad también depende de lo ocupada que esté la estación base y de la distancia a ella.

Advertencia importante: ¡desactiva la [itinerancia de datos] antes de salir al extranjero!

Usar datos móviles en el extranjero puede generar facturas astronómicas. Antes de viajar, desactiva la itinerancia de datos en Configuración o compra con antelación una tarjeta de datos local o un paquete de itinerancia internacional.

II. Wi-Fi: conexión, uso compartido y seguridad

Wi-Fi es la principal forma de conexión en hogares y oficinas: rápida y sin consumo de datos. Pero Wi-Fi también evoluciona y las diferencias entre estándares son grandes.

Conectarse a Wi-Fi:

Ve a [Configuración] >[WLAN], elige la red e introduce la contraseña. Muchos teléfonos ya permiten conectarse escaneando un código QR, lo que es más cómodo.

Compartir la contraseña:

Tanto Android como iOS permiten compartir rápidamente la contraseña desde un teléfono ya conectado. Android genera un código QR; iOS puede compartirla automáticamente al acercar dispositivos.

Evolución de los estándares Wi-Fi:

Los estándares Wi-Fi los define IEEE; cada generación trae mejoras notables:

Estándar	**Protocolo**	**Banda**	**Velocidad máxima**	**Características**
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	Estándar antiguo, cobertura aceptable
Wi-Fi 5	802.11ac	5GHz	3.5Gbps	El más extendido hoy, velocidad suficiente
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5GHz	9.6Gbps	Buen rendimiento con múltiples dispositivos, baja latencia
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	Añade la banda de 6GHz, menos congestión
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	Transmisión ultrarrápida, agregación multienlace

- **Tecnologías clave de Wi-Fi 6**: OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales) permite que varios dispositivos transmitan a la vez; MU-MIMO (multiusuario, múltiples entradas y múltiples salidas) mejora la eficiencia con múltiples dispositivos; TWT (tiempo de activación objetivo) reduce el consumo de los dispositivos.
- **Wi-Fi 6E**: añade la banda de 6GHz sobre la base de Wi-Fi 6, con más canales y menos interferencias. Requiere compatibilidad tanto del teléfono como del router.
- **Wi-Fi 7**: Introduce MLO (Operación Multi-Enlace), permitiendo usar múltiples bandas simultáneamente para transmitir datos, reduciendo drásticamente la latencia. Los canales ultra anchos de 320 MHz permiten un salto en velocidad. Plataformas de chips insignia como Snapdragon 8 Elite Gen5 y Dimensity 9400 ya soportan Wi-Fi 7; modelos como

Xiaomi 17, Huawei Mate 80 y Samsung S26 pueden usar redes Wi-Fi 7 (requiere un router Wi-Fi 7).

- **2.4GHz vs 5GHz**: 2.4GHz atraviesa mejor las paredes, pero es más lenta y tiene más interferencias; 5GHz es más rápida pero atraviesa peor. La banda de 6GHz de Wi-Fi 6E/7 es la más rápida, pero la que peor atraviesa las paredes, ideal para uso dentro de la misma habitación.

Riesgos del Wi-Fi público:

El Wi-Fi público puede exponerte a hackers que escuchan el tráfico o montan puntos de acceso falsos. Reglas:

- Evita iniciar sesión en cuentas bancarias o introducir contraseñas.
- Lo ideal es usar una VPN para cifrar la conexión.
- No te conectes automáticamente a Wi-Fi desconocido.
- Usa sitios HTTPS (icono de candado en la barra de direcciones).

III. Bluetooth: el todoterreno de la comunicación inalámbrica de corto alcance

Bluetooth es probablemente una de las tecnologías inalámbricas que más usas en tu teléfono: auriculares inalámbricos, smartwatch, sistemas del coche, teclados y ratones se conectan a través de él.

Principio técnico:

Bluetooth opera en la banda ISM de 2.4GHz y usa la técnica de espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) para repartir los datos en 79 canales y conmutar rápidamente, evitando interferencias. La distancia de comunicación se divide en tres clases: Clase 1 unos 100 metros, Clase 2 unos 10 metros (la habitual en teléfonos) y Clase 3 unos 1 metro.

Evolución de versiones:

- **Bluetooth 4.0**: introdujo Bluetooth de bajo consumo (BLE), permitiendo que dispositivos con baterías pequeñas como pulseras y bandas de frecuencia cardíaca se conectaran sin cables; la autonomía pasó de días a meses.
- **Bluetooth 4.2**: mejoró la velocidad de transmisión y la privacidad, con compatibilidad con IPv6 directo.

- **Bluetooth 5.0**: duplica la velocidad (2 Mbps), cuadruplica la distancia (teóricamente 300 metros) y octuplica la capacidad de difusión. Admite doble audio (conectar dos auriculares a la vez).

- **Bluetooth 5.1**: incorpora direccionamiento (AoA/AoD), con precisión de posiciónamiento de hasta centímetros.

- **Bluetooth 5.2**: nuevo estándar LE Audio, admite codificación LC3 (mejor calidad y menor consumo), audio multistream y audio de difusión.

- **Bluetooth 5.3/5.4**: optimización adicional del consumo y la estabilidad de conexión, difusión periódica mejorada.

Adopción de LE Audio: En 2025-2026, LE Audio ha entrado en una fase de rápida adopción. Los nuevos auriculares inalámbricos verdaderos de las principales marcas (como Huawei FreeBuds Pro 5, Xiaomi Buds 6 Pro, Samsung Galaxy Buds3 Pro, etc.) ya soportan LE Audio y la codificación LC3, ofreciendo menor latencia y mejor calidad de sonido. Al comprar auriculares nuevos, se recomienda priorizar los productos que soportan LE Audio.

Escenarios de aplicación:

- **Transmisión de audio**: auriculares inalámbricos, sistemas de audio del coche. LE Audio de Bluetooth 5.2 supone un salto cualitativo en calidad y latencia.

- **Transmisión de datos**: paso de archivos y fotos a corta distancia. Aunque es más lento que Wi-Fi Direct, destaca por su simplicidad.

- **Emparejamiento de dispositivos**: smartwatch, pulseras, teclados y ratones, gamepads.

- **Servicios de ubicación**: balizas Bluetooth (Beacon) para navegación interior y localización de objetos (como Apple AirTag).

- **Hogar inteligente**: red Bluetooth Mesh para controlar bombillas, cerraduras, etc.

IV. Control remoto por infrarrojos: el teléfono como mando universal

El control por infrarrojos es una de las tecnologías de control inalámbrico más antiguas, pero sigue siendo práctico en el teléfono. Algunos modelos Android (como Xiaomi y Huawei) incluyen un emisor de infrarrojos que permite controlar televisores, aires acondiciónados, decodificadores y otros electrodomésticos.

Principio de funcionamiento:

El mando por infrarrojos emite pulsos de luz infrarroja a una frecuencia específica (normalmente 38 kHz) a través de un LED infrarrojo; el receptor del electrodoméstico decodifica los pulsos y ejecuta la acción correspondiente. Las distintas marcas usan protocolos de codificación diferentes, como NEC, RC5, RC6, SONY, etc. La App de infrarrojos del teléfono incluye una biblioteca de códigos de cada marca: basta con elegir marca y modelo para emparejarlos.

Limitaciones:

- **Direccionalidad**: los infrarrojos se propagan en línea recta; hay que apuntar al dispositivo, no atraviesa paredes.
- **Distancia corta**: la distancia eficaz suele ser de 5-8 metros.
- **Apple no lo admite**: el iPhone no tiene emisor de infrarrojos y no puede usar esta función.

V. NFC: la magia de “tocar”

NFC (Near Field Commúnicatíon, comunicación de campo cercano) es una tecnología de comunicación inalámbrica de alta frecuencia a distancia muy corta (menos de 10 cm), con una frecuencia de funcionamiento de 13,56 MHz y una velocidad de transmisión de hasta 424 Kbps.

Principio de comunicación y modos:

NFC evoluciona a partir de la tecnología RFID y admite tres modos de funcionamiento:

- **Modo lectura/escritura**: el teléfono lee información de etiquetas NFC, como activar acciones al leer una pegatina NFC.
- **Modo punto a punto**: dos dispositivos NFC intercambian datos, como Android Beam (ya retirado).
- **Modo de emulación de tarjeta**: el teléfono emula una tarjeta inteligente; es el modo más usado: tarjetas de transporte, de control de acceso y bancarias funcionan así.

Mecanismos de seguridad:

- **Distancia ultracorta**: la comunicación a menos de 10 cm es ya una garantía física de seguridad; la escucha remota es prácticamente imposible.
- **Chip seguro**: el teléfono integra un chip seguro independiente (SE) o usa HCE (emulación de tarjeta por host); las claves de pago se guardan en la zona segura y no se pueden extraer aunque el teléfono esté rooteado.

- **Verificación por huella/rostro**: el pago requiere confirmación biométrica; aunque el teléfono se pierda, no se pueden hacer cargos fraudulentos.
- **Tokenización**: Apple Pay, Huawei Pay, etc., no transmiten el número real de la tarjeta, sino un token de un solo uso; aunque se intercepte, no se puede reutilizar.

Aplicaciones típicas:

- **Tarjeta de transporte/control de acceso**: graba la información de la tarjeta física en el teléfono y basta con acercarlo.
- **Pago móvil**: Apple Pay, Huawei Pay, etc., vinculan la tarjeta bancaria al teléfono y pagan con un toque.
- **Emparejamiento de dispositivos**: NFC empareja rápidamente auriculares y altavoces Bluetooth.
- **Autenticación de identidad**: lectura del DNI por NFC, verificación del permiso de conducir electrónico.

VI. Punto de acceso personal: convierte el teléfono en router Wi-Fi

Si te sobran datos móviles, puedes activar el punto de acceso para usarlo con la tablet o la computadora.

- **Cómo activarlo**: Configuración >Punto de acceso personal/Compartir red, y actívalo.
- **Precauciones**: consume mucha batería y datos; recuerda poner una contraseña compleja y limitar el número de dispositivos conectados.
- **Compartir por USB**: conecta la computadora con un cable; es más estable y rápido que el punto de acceso inalámbrico.

Manos a la obra: configura y gestióna el punto de acceso

1. Abre [Configuración], busca "Punto de acceso personal.º Çompartir red", actívalo y ajusta el nombre y la contraseña.
2. Con otro dispositivo (por ejemplo, la computadora), busca y conéctate a este Wi-Fi.
3. Comprueba desde el teléfono si puedes gestionar los dispositivos conectados o expulsar a los desconocidos.

Capítulo 4: Instalar y gestionar App —las "habilidades" del teléfono

Las App hacen que el teléfono pueda hacer de todo, pero también hay que gestionarlas. Igual que asignarías un puesto y permisos a un nuevo empleado, instalar App requiere un procedimiento normalizado.

I. Tiendas oficiales: el "supermercado de aplicaciones"más seguro

- **Android**: Google Play (en el extranjero) o la tienda integrada de cada marca (como Huawei AppGallery, Xiaomi App Store).
- **iOS**: solo App Store.
- **HarmonyOS**: Huawei AppGallery.

Importancia central de la seguridad: pasa por una revisión, las actualizaciones están garantizadas y el pago es seguro. Guía de acción:**¡descarga preferentemente solo desde tiendas oficiales!**

II. Modo puro/protección: activa el "antivirus" del teléfono

Las principales marcas nacionales (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) integran un**modo puro**o**modo de protección**, un interruptor de seguridad a nivel de sistema.**Se recomienda encarecidamente a todos los usuarios activarlo**.

¿Qué es exactamente?

La función**central del modo puro (también llamado "modo de protección") es bloquear la instalación de App de terceros**: cuando está activo, el sistema**solo permite instalar App desde la tienda oficial**; los paquetes de instalación descargados desde el navegador, códigos QR, software de chat, etc., se interceptan directamente, eliminando el malware desde la raíz.

Usuaríos a los que aplica

- **Usuaríos mayores**: que no distinguen entre publicidad .ºficialz ”falsa”; el modo puro es la protección más fiable.
- **Usuaríos poco sensibles a los permisos de las aplicaciones**: que no necesitan instalar App minoritarias, versiones beta ni juegos de servidores extranjeros.
- **Cualquier usuario que quiera mejorar la seguridad del dispositivo**: incluso para entusiastas, tenerlo activado es mejor que no hacerlo; si hay una necesidad puntual, se desactiva temporalmente.

Ruta de activación (ejemplo con Huawei/Xiaomi)

- **Huawei/HarmonyOS**: [Configuración] >[Sistema y actualizaciones] >**[Modo puro]**, elige .ªctivar”.
- **Xiaomi**: [Configuración] >[Protección de privacidad] >**[Proteger privacidad]**o [Configuración] >[Ajustes de aplicación] >[Instalación de aplicaciones], desactiva Ïnstalar aplicaciones de origen desconocido”.
- **: puedes configurar Nginx o Apache para montar servidores web estáticos.**: [Configuración] >[Seguridad] >**[Instalar aplicaciones de fuentes externas]**, desactiva la autorización una por una.

Mecanismo de seguridad de la tienda de aplicaciones

La tienda de aplicaciones no es un “adorno”; detrás hay una cadena de seguridad completa:

- **Análisis de virus**: antes de publicarse, cada App pasa por un escaneo conjunto de varios motores antivirus que identifica firmas conocidas de troyanos y virus.
- **Revisión de permisos**: la tienda revisa si los permisos que solicita la App son razonables”: ¿una App de linterna pide acceso a los contactos? Se rechaza o se retira.
- **Certificación de desarrollador**: para publicar hace falta certificación empresarial, de identidad personal o de tarjeta de crédito. Si surge un problema, se puede localizar a alguien; no es una .ªpp negra”.
- **Supervisión continua**: las App ya publicadas también se reescanean de forma continua; los comportamientos maliciosos detectados se retiran forzosamente.

III. Fuentes de terceros y “parásitos electrónicos” : ¡alto riesgo!

Descargar App desde páginas web o enlaces desconocidos puede traer virus, robar privacidad y clonar pagos. Aquí introducimos un concepto nuevo: el **“parásito electrónico”** .

¿Qué es un “parásito electrónico” ?

Se refiere a**software “pirateado”con troyanos incrustados**: crees que “te has ahorrado dinero” , pero en realidad “te has infectado” . Formás habituales:

- Versiones ”pirateadas”, ”gratuitas”, ”sin anuncios”de software de pago;
- Herramientas grisáceas como ”generadores de likes”, çazadores de sobres rojos”, çheats de juegos”;
- App supuestamente ”versiones internasrecomendadas por ”publicidad pequeña.[en] grupos de chat.

Estos programas funcionan en apariencia, pero en segúndo plano pueden**robar contactos, leer SMS, espiar el micrófono o minar criptomonedas**. El modo puro es la**primera línea de defensa**contra ellos: directamente impide su instalación.

Recomendaciones para la segúnda línea de defensa:

- **Análisis completo de virus periódico**: usa el centro de seguridad integrado en el teléfono (como Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center) para escanear una vez al mes.
- **Concede permisos sensibles con precaución**: contactos, SMS, ubicación, cámara, micrófono —estos cinco ”permisos de alto riesgo”deben revisarse estrictamente.
- **Vigila anomalías en consumo y datos**: si el teléfono se calienta de repente, la batería cae rápido o los datos se consumen de madrugada, lo más probable es que haya un ”parásito.ºculto en segúndo plano.

Si no hay más remedio que instalar una App de terceros:

1. Asegúrate de que la fuente sea absolutamente fiable.
2. Revisa atentamente los permisos solicitados antes de instalar.
3. Después, escanea con una App de seguridad.

Consejo definitivo: en los ajustes del sistema, desactiva el permiso “Instalar aplicaciones de origen desconocido” .

IV. Instalar, actualizar, desinstalar

- **Instalar**: en la tienda, pulsa .ºbtener.º Ïnstalar”; al abrir por primera vez tras la instalación, te pedirá permisos.

- **Actualizar**:**¡hay que hacerlo!**Principalmente repara vulnerabilidades de seguridad. Se recomienda activar la actualización automática.

- **Desinstalar**: mantén pulsado el icono y arrástralo a la zona de desinstalación. Para borrar de forma más completa, ve a [Configuración] >[Gestión de aplicaciones], búscala y desinstálala.

V. Gestión de permisos: tú eres el “jefe” de la App

Que una App pida permisos (como contactos o ubicación) a veces es razonable (un mapa necesita la ubicación) y a veces no (una linterna pide contactos).

- **Opciones de permisos**: ”Permitir siempre”, ”Permitir solo durante el uso”, ”Denegar”, ”Preguntar siempre”.

- **Principios de gestión**:

  1. Minimización: no conceder lo que no sea necesario.
  2. Auditoría posterior: revisa periódicamente en los ajustes de permisos quién se ”pasa de la raya”.
  3. Contextual: con una App de transporte, por ejemplo, concede la ubicación solo cuando la uses.

Permisos a vigilar especialmente

- Contactos/SMS: pueden usarse para enviar SMS basura.
- Ubicación en tiempo real: puede rastrear tus movimientos.
- Cámara/micrófono: pueden usarse para espiar o grabar a escondidas.
- Acceso a archivos: puede leer tus archivos privados.

VI. Componentes del paquete de instalación

¿Te has preguntado qué hay dentro del paquete de instalación que descargas de la tienda de aplicaciones? Conocer la estructura del paquete te ayuda a entender cómo funcionan las App y a saber por dónde empezar cuando surge un problema.

Estructura del archivo APK de Android

Un APK (Android Package Kit) es esencialmente un archivo ZIP comprimido; al descomprimirlo se ven los siguientes directoríos y archivos clave:

- **AndroidManifest.xml**: el ”DNIz el ”manual”de la aplicación. Registra el nombre del paquete, el número de versión, los permisos necesarios, las versiones de sistema compatibles, la Activity de entrada y otra información clave. El sistema lee primero este archivo al instalar la aplicación.

- **classes.dex**: el código central de la aplicación. El código fuente en Java/Kotlin se compila a bytecode Dalvik y se guarda en este archivo. Una aplicación puede tener varios archivos dex (como classes2.dex, classes3.dex).

- **resources.arsc**: tabla de índices de recursos compilados. Registra los ID de todos los recursos y sus correspondencias.

- **directorío res/**: carpeta de recursos. Contiene imágenes, archivos de diseño, cadenas, definiciones de color, etc. Las imágenes de distintas resoluciiones se colocan en carpetas drawable distintas (como drawable-hdpi, drawable-xhdpi).

- **directorío assets/**: carpeta de recursos sin procesar. Almacena recursos que no se compilan, como archivos web, fuentes, audio, etc. La App puede leerlos en tiempo de ejecución a través de AssetManager.

- **directorío lib/**: carpeta de bibliotecas nativas. Almacena archivos .so compilados (productos de la compilación de código C/C++), clasificados por arquitectura de CPU (como arm64-v8a, armeabi-v7a). Los juegos y las App que necesitan cálculos de alto rendimiento suelen tener este directorío.

- **directorío META-INF/**: carpeta de información de firma. Contiene tres archivos (MANIFEST.MF, CERT.SF, CERT.RSA) para verificar la integridad y la firma del APK.

Estructura del archivo IPA de iOS

Un IPA (iOS App Store Package) también es un paquete comprimido, con una estructura ligeramente distinta:

- **directorío Payload/**: donde está el contenido central. Dentro hay una carpeta .app que contiene todo el contenido de la aplicación.

- **Info.plist**: archivo de configuración de la aplicación, similar al AndroidManifest.xml de Android. Registra el ID de la aplicación, la versión, los permisos necesarios, los dispositivos compatibles, etc.

- **Archivo ejecutable**: programa principal con el mismo nombre que la carpeta .app; es un archivo binario en formato Mach-O compilado.

- **directorío Frameworks/**: bibliotecas dinámicas y marcos de los que depende la aplicación.

- **Archivos de recursos**: imágenes, audio, video y otros recursos, normalmente guardados dentro de la carpeta .app.
- **directorío __CodeSignature/**: información de firma del código, para verificar la integridad y el origen de la aplicación.

Mecanismo de verificación de firmas

¿Por qué las App descargadas de la tienda oficial son más seguras? La verificación de firmas es la clave.

- **Firma de Android**: el desarrollador firma el APK con su clave privada y el sistema la verifica con la clave pública al instalar. Si el APK ha sido manipulado (por ejemplo, con un virus inyectado), la firma deja de ser válida y el sistema rechaza la instalación. Google Play además exige App Signing, con Google custodíando las claves de firma, para proteger aún más la seguridad de la aplicación.
- **Firma de iOS**: la revisión de Apple es más estricta. Cada IPA debe estar firmado con un certificado emitido por Apple, de lo contrario no se puede instalar. Por eso en iOS solo se pueden instalar App desde la App Store o con un certificado empresarial. Las App firmadas con certificado empresarial tienen una validez limitada y Apple puede revocarlas en cualquier momento.
- **Función de la firma**:
  1. Verificar el origen: confirmar que la aplicación proviene efectivamente del desarrollador que dice ser.
  2. Verificar la integridad: asegurar que la aplicación no ha sido manipulada durante la transmisión.
  3. Evitar suplantaciones: una aplicación maliciosa no puede hacerse pasar por otra.

Tamaño del paquete de instalación y optimización

Puede que notes que el tamaño de la App mostrado en la tienda no coincide con el espacio que ocupa tras la instalación. Esto se debe a:

- **Tamaño de descarga**: el tamaño del APK/IPA comprimido.
- **Tamaño de instalación**: el tamaño tras la descompresión, normalmente mucho mayor que el de descarga.
- **Ocupación en tiempo de ejecución**: al ejecutarse, la App también genera caché y archivos de datos que ocupan más espacio.

Medios de optimización de las App modernas:

- **App Bundle (Android)**: tecnología de distribución dinámica de Google Play. Al descargar, el usuario solo obtiene los recursos adecuados para su dispositivo (por ejemplo, solo las imágenes de la resolución de su pantalla), lo que reduce enormemente el tamaño de descarga.
- **App Thinning (iOS)**: tecnología similar; Apple recorta automáticamente los recursos innecesarios según el dispositivo.
- **Descarga bajo demanda**: las aplicaciones grandes, como los juegos, pueden descargar primero un paquete central y los paquetes de recursos más adelante.

Sabías que: ¿por qué algúnos paquetes de instalación son especialmente grandes?

Las App de juegos suelen ser las más grandes, porque contienen muchas texturas en alta definición, modelos 3D y archivos de audio. Las App sociales también son bastante grandes, por la cantidad de módulos funcionales que deben admitir. Las App de herramientas suelen ser las más pequeñas. Si descubres que una App de herramientas es especialmente grande, sospecha si incluye funciones innecesarias.

Práctica: audita los permisos de 3 App

Elige 3 App de uso habitual (por ejemplo, social, compras, herramientas), entra en la página de gestión de permisos de [Configuración], revísalas una por una y desactiva los permisos sensibles innecesarios o cámbialos a “Permitir solo durante el uso” .

Capítulo 5: Haz que el teléfono te entienda mejor —Ajustes básicos

Dedicar unos minutos a la configuración mejora enormemente la experiencia. Estos ajustes son como "afinar" el teléfono para que se ajuste a tus hábitos de uso.

I. Sonido y vibración

Configura un tono de llamada y de notificación que te guste. Usa con flexibilidad el modo silencio (en reuniones) y el modo no molestar (al dormir); el mundo quedará en silencio al instante.

- **Tono de llamada**: elige uno que puedas oír y que no dé vergüenza.
- **Modo vibración**: en silencio, avisa con la vibración.
- **Modo no molestar**: puedes definir excepciones, como permitir llamadas de contactos.
- **Volúmenes separados**: el volumen de multimedia, el de tono y el de alarma se pueden ajustar por separado.

II. Pantalla y brillo

- **Brillo automático**: deja que el teléfono se ajuste según la luz ambiental, sin preocupaciones.
- **Modo protección ocular / Night Shift**: filtra la luz azul y hace que mirar el teléfono por la noche sea más cómodo.
- **Modo oscuro**: ahorra batería (especialmente eficaz en pantallas OLED) y por la noche no deslumbra. Muchas App también lo admiten.
- **Tasa de refresco de la pantalla**: algúnos Android permiten ajustarla; cuanto mayor (como 120 Hz), más fluido el desplazamiento.
- **Bloqueo automático**: ajústalo a 15 o 30 segundos; seguro y ahorra batería.

- **Tamaño de fuente**: ¿te parece pequeña? Auméntala.

III. Fondo de pantalla, tema y escritorío

Cambiar a un fondo bonito (estático o dinámico) cambia el ánimo. Los teléfonos Android de distintas marcas suelen tener una tienda de temas que permite cambiar todo el conjunto de iconos y estilo.

Widgets de escritorío: coloca el tiempo, la agenda o el control de música en el escritorío para acceder con un solo paso. iOS y Android lo admiten; mantén pulsado un espacio vacío del escritorío para añadirlos.

IV. Ajustes de eficiencia: convierte el teléfono en tu "cerebro auxiliar"

Esta parte reúne funciones "que una vez configuradas no hay vuelta atrás" ; cada una puede mejorar notablemente tu eficiencia diaria.

Modo concentración / No molestar: recupera la atención secuestrada por las notificaciones

- **Idea central**: no se trata de "mirar menos el teléfono", sino de çoncentrarse cuando toca y comúnicarse cuando toque".
- **Recomendaciones de uso**:
  • Modo trabajo: permite solo contactos "destacadosz App necesarias;
  • Modo sueño: activación automática, permite solo la alarma;
  • Ejercicio / lectura / reuniones: personalízalo según la actividad.
- **Usos avanzados**: con automatización + activación por ubicación/hora, los modos pueden conmutarse solos. Por ejemplo, en iOS Atajos puede configurar .ªl llegar a la oficina, entrar automáticamente en modo trabajo".

Gestión de notificaciones: que el punto rojo deje de "acosarte"

- **Desactiva notificaciones de marketing**: el 90 % de las notificaciones en realidad no las necesitas.
- **Ordena por importancia**: coloca en primer lugar las comunicaciones personales (teléfono, SMS, mensajería instantánea); las de noticias, compras y redes sociales pueden configurarse como "notificaciones silenciosas".
- **Agrupa notificaciones**: repliega las del mismo tipo para no quedar inundado por decenas de mensajes al desbloquear.

Gestos rápidos: un paso por delante en la operación

- **Captura de pantalla**: botón de encendido + volumen abajo (iOS en pantalla completa) / botón de encendido + volumen abajo (general en Android).
- **Captura larga / captura con desplazamiento**: tras una captura normal, pulsa la opción çaptura larga”.
- **Escáner de código QR en un toque**: añade el icono .Escanear.al centro de control / ajustes rápidos.
- **Tocar atrás (iPhone)**: en [Configuración] >[Accesibilidad] >[Toque] >[Tocar atrás], asigna acciones como çaptura de pantalla.o ”bloquear”.
- **Activación por voz**: Siri / Xiao Ai / Xiao Yi / Xiao Bu; con solo decirlo, puedes consultar el tiempo o poner una alarma.

Teclado: la herramienta de eficiencia más infravalorada

- **Elige el teclado adecuado**:
  • Sogou / Baidu: gran diccionarío, rápida actualización de neologismos;
  • iFlytek: la mejor tasa de reconocimiento de voz, ideal para tomar notas en reuniones;
  • Gboard (Google): mínimalista, fuerte sincronización multiplataforma, admite escritura deslizando;
  • Teclado nativo de iOS: máxima privacidad, integración profunda con el sistema.
- **Interruptores imprescindibles**: corrección inteligente, predicción, sincronización de diccionarío en la nube, deslizar hacía arriba para escribir números y símbolos.
- **Advertencia de privacidad**: usa con precaución la ”predicción de frases.o la recomendación personalizada”, podrían subir lo que escribes.

Escritorío y multitarea: que el flujo de trabajo sea fluido

- **App en pantalla dividida / imagen en imagen**: responde mensajes mientras ves un video o toma notas mientras navegas.
- **Ventana pequeña / flotante**: WeChat / Douyin admiten ”modo ventana pequeña”; al terminar, se recoge.
- **App frecuentes arriba**: en el Dock (parte inferior de la pantalla) coloca solo las 4 más usadas para reducir el tiempo de búsqueda.

Lista de comprobación del ”primer día de trabajo”

Al estrenar un teléfono o tras una gran actualización, dedica 10 minutos a repasar estos ajustes:

(1) Contraseña de bloqueo + biometría (2) Agrupar notificaciones + desactivar marketing
(3) Tamaño de fuente / tasa de refresco / modo oscuro
(4) Teclado / navegador / correo predeterminados (5) Contacto de emergencia / tarjeta médica (6) Ajustes de copia de seguridad

V. Accesibilidad y adaptabilidad: el poder de la tecnología para el bien

Que no te asuste el nombre "accesibilidad"; estas funciones son para todo el mundo. Se diseñaron inicialmente para personas con discapacidad, pero también son útiles para cualquier persona: con una mano lesionada o cargando al bebé, en el metro con los auriculares estropeados, con gafas de cerca leyendo textos pequeños... En definitiva, el diseño accesible encarna la idea de**la tecnología para el bien**: que todos puedan disfrutar por igual de la vida digital.

Los "ojos" de los usuarios con discapacidad visual —guía completa del lector de pantalla

El lector de pantalla es la herramienta central para que las personas con discapacidad visual usen el teléfono. Lee en voz alta**todo el contenido visible**de la pantalla; el usuario opera el teléfono con gestos y voz. A continuación se presentan los métodos de uso de VoiceOver en iOS y TalkBack en Android.

iOS VoiceOver

Ruta de activación: [Configuración] >[Accesibilidad] >[VoiceOver], activa el interruptor. También puedes pulsar tres veces el botón lateral (o el botón de inicio) para activarlo/desactivarlo rápidamente.
Gestos básicos:

1. Deslizar con un dedo: explorar el contenido de la pantalla elemento por elemento;
2. Deslizar con dos dedos: desplazarse hacía arriba/abajo o izquierda/derecha por la página;
3. Doble toque con un dedo: activar el elemento con el foco actual (equivalente a çlic");
4. Deslizar con tres dedos: cambiar de página;
5. Triple toque con un dedo: ampliar o seleccionar (distinto del triple toque normal).

Ajustes personalizados: [VoiceOver] >[Voz], permite ajustar la**velocidad de lectura**(por defecto alrededor del 50 %; se puede subir a 70-80 % para una escucha más fluida), el**tono**y cambiar de paquete de voz. iOS incorpora "Voz mejorada" y "Controlador de voz"; el primero reduce respiraciones y pausas para una escucha más natural.

Android TalkBack

Ruta de activación: [Configuración] >[Accesibilidad] >[TalkBack], activa el interruptor. O mantén pulsadas las teclas de volumen arriba y abajo durante 3 segundos para activarlo rápidamente (algunas marcas lo admiten).
Gestos básicos:

1. Deslizar a izquierda/derecha con un dedo: cambiar el elemento con el foco;
2. Doble toque con un dedo: activar el elemento;
3. Deslizar arriba/abajo o izquierda/derecha con dos dedos: desplazarse;
4. Un toque con tres dedos: entrar en modo lectura (lectura continua);
5. Un toque con cuatro dedos: pausar/reanudar la lectura.

Ajustes personalizados: [TalkBack] >[Ajustes de texto a voz], permite ajustar la**velocidad**,**tono**y cambiar de**motor de voz**(se recomienda instalar el motor de texto a voz de Google, con una lectura más natural).

De letras pequeñas a grandes, de borroso a nítido —ajustes visuales

Gesto de ampliación

- **iOS**: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Zoom], al activarlo,**tres toques en la pantalla**amplían. Por defecto amplía toda la pantalla; puede elegirse ampliación en ventana (lupa parcial).**Se ajusta el nivel (1,5x a 15x) pellizcando con dos dedos**; un doble toque con tres dedos bloquea la ampliación actual.

- **Android**: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Ampliación], tres toques para ampliar y otros tres para salir; o directamente**tres toques seguidos con tres dedos**para una ampliación temporal (hasta 8x).

Texto de alto contraste / texto en negrita

- **iOS**: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Visualización y tamaño del texto], activa ”Texto en negrita”, .Aumentar contraste”, Reducir transparencia”, etc. Ïnversión inteligente”mantiene el texto en negro sobre fondos claros y evita texto blanco sobre fondo blanco.

- **Android**: [Configuración] >[Pantalla] >[Tamaño de fuente], con cuatro niveles: ”Pequeño, Normal, Grande, Extra grande”. Huawei/Xiaomi añaden interruptores de ”Negrita” ”Texto de alto contraste”.

Filtros de color (aptos para daltonismo)

- **iOS**: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Visualización y tamaño del texto] >[Filtros de color], ofrece**cuatro modos para daltonismo rojo/verde/azul/amarillo**, además de .Escala de grises.Invertir colores". Se recomienda hacer antes un test de visión de colores (integrado en el sistema) y elegir el filtro correspondiente.

- **Android**: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Corrección de color], con**tres modos para daltonismo**+ un interruptor de Ïnvertir colores".

Descripción de imágenes con IA: que la IA sea tus "ojos"

Cuando el lector de pantalla se topa con una imagen, lo habitual era saltarla o leer solo la palabra "imagen" . Pero hoy la IA puede**describir el contenido de la imagen en una frase**, muy útil para reconocer captchas, leer díagramas o identificar menús.

Soporte de descripción de imágenes con IA por sistema

- **iOS 15+**: en [Configuración] >[Accesibilidad] >[VoiceOver] >[Descripciones de voz], activa "Descripciones de imágenes". El sistema invoca un**modelo de IA local**para generar automáticamente descripciiones textuales (requiere iPhone 12 o superior).

- **TalkBack en versiones recientes**: Google TalkBack integra en sus versiones más recientes la función de**preguntas sobre imágenes**, que permite preguntar "¿qué hay en esta imagen?z responder en tiempo real (no depende estrictamente de la versión de Android; basta con actualizar la App TalkBack).

- **App de terceros**: "Seeing AI"(iOS), "Lookout"(Android) y "Xiao Yi Bang Bang"(Huawei) son excelentes asistentes visuales con IA; pueden reconocer objetos, leer documentos e identificar expresiiones faciales.

Escenarios de uso

Prueba a preguntar sobre una foto de calle "¿cuántas personas hay en esta imagen? ¿Qué están haciendo?" , o abre una App de comida a domicilio y deja que la IA lea los nombres de los platos del menú en imagen —**esto es verdaderamente "la tecnología hace la vida más igualitaria"** .

Los "oídos" de los usuarios con discapacidad auditiva —guía completa de subtítulos en tiempo real

Los subtítulos en tiempo real (Live Captíons) son una función**a nivel de sistema que convierte voz a texto**; son especialmente útiles para personas con discapacidad auditiva en entornos ruidosos, bibliotecas o situaciones en otros idiomas.

Activación y optimización de subtítulos en tiempo real

iOS: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Subtítulos en tiempo real], activa el interruptor. El sistema detecta todo el audio del dispositivo (llamadas, videos, podcasts, FaceTime, notas de voz) y muestra los subtítulos automáticamente en la parte superior de la pantalla.
Android 12+: pulsa la**tecla de volumen**toca el icono "Subtítulos en tiempo real" en la ventana emergente; o actívalo en [Configuración] >[Accesibilidad] >[Subtítulos en tiempo real].
Consejos para mejorar la precisión:

1. Úsalo preferentemente en un**entorno silencioso**, lejos de aires acondiciónados o ruidos de máquinas;
2. La precisión es mayor cuando el hablante**articula con claridad y a velocidad moderada**;
3. Las conversaciones entre varias personas reducen la precisión; puede usarse el modo "mostrar solo a una persona";
4. Admite mandarín, cantonés, inglés y otros idiomas principales;**la precisión en idiomas minoritaríos es menor**;
5. Si hay música de fondo o voces que interfieren durante la conversación, el reconocimiento se interrumpirá.

Escenarío de llamada bidireccional: voz a texto + texto a voz

Cuando el usuario**ni puede oír ni puede hablar**(afonía súbita, recuperación de cirugía de laringe, tartamudez severa), el teléfono puede hacer de "intérprete" .

Transcripción en tiempo real de llamadas (TTY / RTT)

iOS: [Configuración] >[Accesibilidad] >[RTT/TTY], al activarlo, durante la llamada aparece un teclado en pantalla; la voz del interlocutor se transcribe a texto en tiempo real y**lo que tú escribas se lee en voz alta**al interlocutor.
Android: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Transcripción en tiempo real] + [Avisos de sonido]. "Transcripción en tiempo real" muestra lo que dice el interlocutor como texto; "Avisos de sonido" convierte lo que tú escribas en voz cuando no es posible hablar.
Compatibilidad:

- **RTT (Real-Time Text)**: ambos interlocutores deben ser compatibles; el texto se muestra a medida que se escribe, sin latencia; los principales operadores ya lo admiten;
- **TTY (teletipo)**: requiere un dispositivo TTY específico; está siendo sustituido por RTT;
- La**función de voz a texto**de WeChat/QQ es una alternativa: mantén pulsado el

mensaje de voz Çonvertir a texto".

Funciones "pequeñas pero útiles" para todos

- **Tocar atrás**(iOS 14+): [Configuración] >[Accesibilidad] >[Toque] >[Tocar atrás], permite asignar a**doble/triple toque**acciones como captura de pantalla, bloqueo, centro de control, etc. Muy útil cuando llevas paquetes con ambas manos.
- **AssistiveTouch / botón flotante**: en iOS [Accesibilidad] >[Toque] >[AssistiveTouch]; en Android [Accesibilidad] >[Navegación flotante]. Un botón virtual que sustituye gestos o botónes físicos; muy útil cuando un botón falla o para usar con una mano.
- **Control por interruptores**: controla el teléfono mediante interruptores externos, toques únicos o movimientos de la cabeza,**diseñado para personas con discapacidad motora**. En iOS [Accesibilidad] >[Control por interruptores]; en Android [Accesibilidad] >[Control por interruptores].
- **Reconocimiento de sonidos**(iOS): [Accesibilidad] >[Reconocimiento de sonidos], al activarlo, el teléfono .^{es}cucha"timbres, llantos de bebé, alarmás de incendio, sirenas, etc., y**al detectarlos avisa con vibración + notificación en pantalla**; muy valioso para usuarios con discapacidad auditiva y durante el sueño.
- **Aviso parpadeante LED**: en iOS [Accesibilidad] >[Audio/Visual] >[Aviso LED parpadeante]; en Android [Configuración] >[Notificaciones] >[Aviso por flash]. El flash parpadea al recibir llamadas y notificaciones;**incluso en entornos ruidosos se puede percibir sin sonido**.
- **Audio mono**: [Configuración] >[Accesibilidad] >[Audio] >[Audio mono], combina los canales izquierdo y derecho. Los usuarios con pérdida auditiva de un oído no pierden la mitad de la información sonora.

Filosofía de accesibilidad de Apple

Apple invierte mucho en accesibilidad y cada año actualiza y añade funciones. La web oficial de Apple tiene una página específica de accesibilidad que detalla el uso de cada función. Las funciones de accesibilidad de iOS suelen ser más completas y fluidas que las de Android, una razón importante por la que muchos usuarios con discapacidad eligen Apple.

Dedica 30 segundos a probarlo

Busca un rato libre y haz estas pruebas:

1. Activa**VoiceOver / TalkBack**e intenta navegar por WeChat deslizando con tres dedos sin usar los ojos;
2. Activa los**subtítulos en tiempo real**y habla al teléfono para comprobar la precisión;
3. Usa**tres toques**para ampliar un texto al 200 % y experimentar el día a día de una

persona con discapacidad visual;

4. Desactiva todas las funciones anteriores y reflexiona: ”Si siempre necesitara estas funciones, ¿cómo querría que estuvieran diseñadas?”.

Capítulo 6: Protege tu vida digital —Seguridad y privacidad

Seguridad del teléfono = seguridad de la privacidad + seguridad patrimonial. En esta era en que los datos son un activo, proteger el teléfono es protegerte a ti mismo.

I. Bloqueo de pantalla: la primera línea de defensa física

El bloqueo de pantalla es la primera línea de defensa de tu teléfono y también la más fácil de pasar por alto.

Clasificación por nivel de seguridad:

1. **Contraseña/PIN**: máxima seguridad, es el respaldo final (cuando fallan la huella o el rostro).
2. **Huella dactilar**: equilibrio perfecto entre seguridad y comodidad.
3. **Reconocimiento facial**: lo más cómodo, pero la seguridad depende de la tecnología (3D estructurado es seguro; 2D con foto se engaña fácilmente).
4. **Patrón de desbloqueo**: cómodo, pero deja huellas que pueden adivinarse.

Configura un bloqueo fuerte:

- Establece una contraseña compleja (no uses tu cumpleaños ni 123456).
- Activa la biometría.
- Ajusta el tiempo de bloqueo a Ïnmediato.º al más corto posible.

II. "Buscar mi teléfono" : la herramienta antirrobo definitiva

¡Debe estar activada!Permite:

- **Localizar**: ver en el mapa dónde se perdió el teléfono.

- **Reproducir sonido**: hacer sonar el teléfono, útil para encontrarlo en casa.
- **Modo perdido**: bloquear el teléfono de forma remota y mostrar un número de contacto.
- **Borrado remoto**: último recurso, borra todos los datos (tras el borrado ya no se puede localizar).

En [Configuración], Apple busca "Buscar mi iPhone"; Android, "Buscar mi dispositivo" o un servicio similar de la marca; asegúrate de que esté activado (en verde).

III. Actualizaciones del sistema: parchear y tapar huecos

La finalidad principal de las actualizaciones del sistema es reparar vulnerabilidades de seguridad, como tapar grietas en una casa. Por eso, al ver un aviso de actualización, conviene actualizar cuanto antes.

Eso sí, las grandes actualizaciones de versión (por ejemplo, de iOS 17 a iOS 18) pueden tener problemas de compatibilidad; puedes esperar unos días antes de actualizar.

IV. Identificar y prevenir el fraude telefónico

En una era de rápido desarrollo de la IA, el modelo tradicional de "ver para creer" ha perdido vigencia. Los estafadores usan tecnologías de IA como el deepfake para pasar del fraude "de escopeta" al "acecho selectivo" y la depredación precisa.

Los timos más habituales en la era de la IA

(1) Fraude con intercambio de rostro y voz por IA

Los delincuentes recopilan fotos en alta resolución o muestras de voz de pocos segundos publicadas por el objetivo en redes sociales y, con IA de deepfake, clonan un "video de un ser querido" o una "voz" suficientemente creíbles. Guiones habituales:**accidente repentino, petición urgente de dinero, secuestro**, etc. Explotan los lazos afectivos y familiares, por lo que**son extremadamente engañosos**.

(2) Suplantación de autoridades / servicio al cliente

La IA puede simular con precisión la voz y el tono de agentes de servicio al cliente oficiales o de autoridades policíales y judiciales, e incluso sintetizar capturas de transferencia, documentos oficiales y órdenes de detención altamente realistas,**generando pánico o presión de autoridad**para inducir a la víctima a transferir dinero o activar la pantalla compartida y robar así la información de la cuenta.

(3) Fraude de inversión con IA

Medíante algoritmos de IA se falsifican capturas de rendimientos "sin riesgo", interfaces de software de selección cuantitativa de acciones o informes de análisis de inversión "de maestro"

, y con el cebo de altos retornos se vende un servicio de inversión caro o se induce a la víctima a transferir fondos a cuentas controladas por los estafadores,**que al final desaparecen con el dinero**.

Cómo desmontarlos —la "lupa" protectora

La IA puede clonar voz y rostro, pero no es infalible; se pueden aprovechar varios fallos:

- **Verificación por acción**: en una videollamada, pide al interlocutor que complete una secuencia de movimientos, como "pasa la mano rápidamente por delante de la cara", "gira la cabeza para mostrar el contorno de la oreja.º "parpadea 5 veces seguidas". Las técnicas de intercambio de rostro por IA actuales**suelen fallar**con oclusiones dinámicas complejas, movimientos rápidos y cambios de iluminación, produciendo
- **congelamientos, distorsiones faciales o bordes defectuosos**.**Verificación por contraseña privada**.
- **termina la llamada de inmediato y activa el protocolo de seguridad**.**Verificación secundaria**: sigue estrictamente el principio de "**cuatro no y una verificación**"de la Oficina de Ciberseguridad del Ministerío de Público: no creas en mensajes de desconocidos, no transfieras dinero a la ligera, no reveles información personal sensible, no difundas contenido sospechoso. Ante cualquier movimiento de dinero,

devuelve la llamada desde un número ya conocido o confirma en persona

- **. Al transferir, elige el modo ïngreso en 24 horas"para disponer de tiempo suficiente para detectar el fraude y recuperar el dinero.**3. Timos clásicos (sigue habiendo que estar alerta):
- **Premíos / reembolso por tareas**: cebo; primero te dan un pequeño beneficio y luego te estafan una cantidad grande.
- **Estafa amorosa**: "matanza del cerdo"; tras cultivar el afecto, te estafan el dinero.

Suplantación de un conocido

- : tras robar una cuenta, piden dinero prestado (en la era de la IA, aún más difícil de distinguir).
- 4. Protecciones integradas en el teléfono:
- Bloqueo de llamadas molestas.

Protección contra robo de códigos de verificación.

Análisis de seguridad de los enlaces en SMS.5. Fórmula antifraude:

V. Resistirse al “doxxing” y a los ataques de ingeniería social: cortar la cadena de la fuga de privacidad

Si te encuentras con un “asunto urgente” , mantén la calma 5 minutos; casi todos los fraudes delatan su cola en ese momento.**V. Resistirse al “doxxing” y a los ataques de ingeniería social: cortar la cadena de la fuga de privacidad**El principio central del “doxxing” (ataque de ingeniería social) es

recopilar, analizar y recomponer sistemáticamente fragmentos digitales personales para construir un perfil completo

Los métodos básicos de limpieza de EXIF se encuentran en el Capítulo 2 “Gestión de imágenes y sistema de archivos” . Antes de compartir fotos en redes sociales, es necesario además**1. Anonimización de fotos**Antes de compartir fotos en redes sociales, hay que usar herramientas de edición profesionales para**eliminar por completo los metadatos (EXIF)**, incluidos fecha de toma, modelo del dispositivo, coordenadas GPS, etc. La información clave que aparezca en la foto, como

- números de puerta, matrículas, códigos de barras de billetes, números de identificación
- , debe difuminarse o pixelarse para no revelar involuntariamente tus movimientos.
- iOS: en [Configuración] >[Privacidad y seguridad] >[Cámara] puedes desactivar Ùbicación precisa”; al compartir, elige ”Solo esta foto”para eliminar los metadatos.

Android: algunas App de álbum (como Google Fotos) preguntan al compartir si se conserva la ubicación.

Los métodos básicos de gestión de permisos se detallan en el Capítulo 4 “Gestión de permisos” . En escenarios de “prevención de doxxing” , es necesario además revisar periódicamente y desactivar los permisos de las apps de comercio electrónico y herramientas**2. Restricción de permisos de las App**Revisa periódicamente y desactiva los permisos no necesarios de micrófono, contactos y ubicación de las App de comercio y de herramientas, para evitar que “escuchen” conversaciones en segúndo plano o recopilen ilegalmente tu red de contactos; desinstala a tiempo las App que lleven mucho tiempo sin usarse pero que sigan teniendo permisos elevados, reduciendo desde la raíz los puntos de fuga de privacidad.

- Cuando veas una solicitud de ”permiso de contactos”, pregúntate: ¿esta App realmente necesita conocer a todos mis contactos?
- Si llevas tres meses sin usar una App, desinstálala. Los permisos se restringen con el uso, no se aflojan.

Seguridad de los dispositivos inteligentes

Cámaras inteligentes, cerraduras inteligentes, altavoces inteligentes y otros dispositivos IoT deben**cambiar inmediatamente la contraseña por defecto**al usarse por primera vez; establece una contraseña independiente y robusta con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Las funciones de acceso remoto que no uses deben permanecer desactivadas; revisa periódicamente las actualizaciones de firmware y parchea las vulnerabilidades a tiempo,**para evitar que los hackers entren y espíen tu espacio privado**.

Advertencia con caso real

En 2022, la policía de una localidad informó de que un hacker, aprovechando la contraseña por defecto de cámaras domésticas de cierta marca (muchos usuarios nunca la cambiaban), sustrajo imágenes de los dormitoríos de miles de familias y las vendió en internet.**No cambiar la contraseña por defecto = dejar la puerta de casa abierta**.

VI. Protección de la privacidad: tus datos son tu patrimonio

Las fotos, el historial de chat y los movimientos de ubicación del teléfono son, en esencia, tus “activos digitales” . Si se filtran, en el mejor de los casos recibirás publicidad molesta; en el peor, podrás ser doxxeado, estafado o incluso chantajeado.

Principio de “minimización” de permisos de App:

- **Ubicación**: ”Permitir siempre”para transporte/mapas; ”Permitir solo durante el uso”para el resto.
- **Contactos**: solo si es necesario (como añadir amigos en WeChat); en caso contrario, denegar.
- **Álbum / todas las fotos**: desde iOS 14+ se puede autorizar ”Fotos seleccionadas”; Android 13+ también admite permisos detallados.
- **Micrófono / cámara**: desactivados por defecto, actívalos cuando los necesites. Si sospechas que te graban a escondidas, desliza el centro de control y comprueba si aparece un ”punto verde/naranja”.
- **Seguimiento en segúndo plano**: desde iOS 14.5+ se exige a las App que pregunten antes de usar IDFA; en Android se puede desactivar el ÏD de publicidad”.

Gestión práctica de la privacidad:

- **Informe de privacidad (iOS)**: [Configuración] >[Privacidad y seguridad] >[Informe de privacidad de la App], para ver qué App acceden a tu ubicación, cámara y micrófono a escondidas.

- **Registro de uso de permisos (Android)**: [Configuración] >[Privacidad] >[Registro de uso de permisos], para ver quién invoca permisos sensibles y cuándo.
- **Limitar el seguimiento publicitarío**: en los ajustes del sistema, desactiva el ÏD de publicidad.º ”Limitar seguimiento publicitarío”para reducir la ”publicidad precisa molesta”.

VII. Lista de “primeros auxilios” tras una pérdida o robo

Si pierdes el teléfono, no te asustes; sigue este orden:

1. **Congela la tarjeta SIM inmediatamente**: llama al operador para suspenderla y evitar que se use para recibir códigos de verificación.
2. **Bloqueo remoto**: activa el ”Modo perdido.ª través del servicio en la nube (iCloud o la nube de la marca).
3. **Cambia las contraseñas importantes**: cambia de inmediato la contraseña de todas las cuentas importantes que hayan iniciado sesión en el teléfono (pagos, banco, correo).
4. **Denuncia**: presenta la denuncia en la comisaría y anota el número IMEI. Si recuperas el teléfono, también facilitará acreditar la titularidad.
5. **Avisa a familiares y amigos**: evita que los estafadores pidan dinero prestado en tu nombre.
6. **(Al final) Borrado remoto**: solo cuando confirmes que no hay forma de recuperarlo; tras el borrado, la localización deja de funcionar.

VIII. Seguridad de la tarjeta SIM y de la eSIM

- **Configura el PIN de la tarjeta SIM**: al activarlo, cada reinicio del teléfono o cambio de tarjeta exigirá el PIN, evitando que ”saquen la tarjeta y la pongan en otro teléfono”para saltarse el bloqueo de pantalla.
- **Ventajas de la eSIM**: no hay tarjeta física que se pueda extraer, mayor seguridad; admite además el cambio entre varios números y es muy cómoda para viajar.
- **Riesgo de la ”segúnda sustitución de tarjeta”**: cuidado con la estafa de ”segúnda sustitución de tarjeta del operador”: el estafador suplanta tu identidad para reponer la tarjeta SIM y hacerse con tu número. Configurar ”la reposición de tarjeta requiere que el titular acuda en persona con su DNI a la oficina.es la defensa más eficaz.

Lo que nunca debes hacer

- Usar contraseñas débiles como cumpleaños / 123456 / qwerty;
- Enviar el código de verificación a nadie (ni siquiera al ”servicio al cliente”);
- Hacer clic en enlaces desconocidos de SMS, sobre todo de números extranjeros que empiezan por 00;
- Iniciar sesión en la banca online o en pagos bajo Wi-Fi público;
- Activar la ”pantalla compartida.º el çontrol remotoçon desconocidos.

Prueba a activar y simular el ”bloqueo remoto”

1. Asegúrate de tener activada la función ”Buscar mi teléfono”.
2. En el navegador de una computadora o en otro teléfono, inicia sesión en la cuenta del servicio en la nube correspondiente (iCloud.com o el sitio de la nube de la marca).
3. Busca la función ”Buscar dispositivoz lanza una orden de Reproducir sonido.º simula un ”Bloqueo”sobre tu propio teléfono para familiarizarte con todo el proceso.

Capítulo 7: Análisis completo de las funciones avanzadas

La tecnología avanza sin cesar y las funciones del teléfono evolucionan continuamente. Comunicación por satélite, comunicación sin red, detección de accidentes de tráfico, tecnología SparkLink... estas funciones que suenan a ciencia ficción ya forman parte de nuestra vida. Conozcamos estas tecnologías punteras.

I. Comunicación por satélite: pedir auxilio sin señal

La comunicación por satélite es uno de los grandes avances recientes en el ámbito de los teléfonos. Cuando estás en plena naturaleza, en lo más profundo de la montaña y el teléfono no tiene señal, la comunicación por satélite puede ser un salvavidas.

Principio de funcionamiento:

El teléfono establece conexión directa con satélites de comunicaciones en órbita y envía mensajes de auxilio. Actualmente admite principalmente el envío de SMS e información de ubicación; no permite llamadas.

Modelos compatibles:

- **Apple**: A partir de la serie iPhone 14, se soporta el envío de SOS de emergencia por satélite. La serie iPhone 17 amplía el soporte para enviar iMessage y SMS por satélite, con cobertura en más regiones.
- **Huawei**: desde la serie Mate 50 admite mensajes por satélite BeiDou (solo texto); la serie Mate 60 Pro añade llamadas por satélite Tiantong (se pueden hacer llamadas); la serie Mate 70 refuerza aún más la capacidad de comunicación por satélite.
- **Xiaomi/OPPO/vivo**: desde 2024, los modelos de gama alta van incorporando progresivamente la función de mensajes por satélite BeiDou.
- **Tendencia**: la comunicación por satélite está pasando de ser una función exclusiva de la gama alta a popularizarse; en el futuro, los modelos de gama media también podrían

admitirla. El sistema de satélites chino BeiDou es el más ampliamente compatible con los teléfonos nacionales.

Escenarios de uso:

- Aventuras al aire libre, accidentes de montañismo.
- Emergencias en el mar.
- Interrupción de las comunicaciones terrestres por desastres naturales.

Modo de empleo:

1. Asegúrate de estar en zona abierta, con vista al cielo.
2. Activa la función de comunicación por satélite del teléfono (suele estar en la interfaz de llamada de emergencia).
3. Sigue las indicaciones de la pantalla y orienta el teléfono hacia el satélite.
4. Envía el mensaje de auxilio predefinido y la ubicación.

Sabías que

La comunicación por satélite requiere una antena de hardware especial en el teléfono; no todos los teléfonos la admiten. Además, suele requerir una suscripción de pago, aunque la función de emergencia suele ser gratuita.

II. Comunicación sin red: una nueva forma de comunicación a corta distancia

La "comunicación sin red" se refiere a la tecnología que permite que dos teléfonos se comúniquen directamente sin red móvil ni Wi-Fi.

Principio técnico:

Usa Bluetooth o frecuencias de radio dedicadas para establecer una conexión punto a punto a corta distancia (normalmente de cientos de metros a pocos kilómetros).

Escenarios de aplicación:

- **Actividades al aire libre**: comunicación entre miembros del grupo en senderismo o acampada.
- **Rescate en catástrofes**: cuando se interrumpen las comunicaciones tras un terremoto o una inundación.

- **Grandes eventos**: conciertos y eventos deportivos con mucha gente y mala señal.

Plataformas compatibles:

- **Apple**: ”NameDropz .Encontrar amigos sin conexión.en iOS 17.
- **Huawei**: la App Canghai admite llamadas sin red.
- **Xiaomi**: algunas funciones del Xiaomi Miaoxiang Center.

III. Detección de accidentes de tráfico: salvar vidas en el momento crítico

La detección de accidentes usa los sensores del teléfono para detectar accidentes graves y llamar automáticamente al teléfono de emergencia.

Principio de funcionamiento:

El teléfono combina varios sensores —acelerómetro, giroscopio, barómetro, micrófono— para determinar si se ha producido una colisión grave. Al detectar un accidente, el teléfono:

1. Muestra una cuenta atrás y pregunta si estás bien.
2. Si no respondes cuando termina la cuenta atrás, llama automáticamente al teléfono de emergencia.
3. Envía tu ubicación a los contactos de emergencia.

Modelos compatibles:

- **Apple**: iPhone 14 y posteriores.
- **Android**: algúnos modelos de gama alta lo van incorporando.

Precauciones:

- La función debe estar activada para usarse.
- Puede dispararse por error (por ejemplo, en montañas rusas o deportes intensos); basta con cancelarlo a tiempo.
- Depende de sensores y algoritmos; no es 100 % fiable, pero añade una capa más de protección.

IV. Tecnología SparkLink: la conexión inalámbrica de nueva generación

SparkLink (Xingling) es una tecnología de comunicación inalámbrica de nueva generación impulsada por Huawei, con el objetivo de sustituir a Bluetooth y Wi-Fi en determinados escenarios. Supera a las soluciones actuales en indicadores clave: la velocidad de transmisión puede alcanzar 900 Mbps (muy por encima de los 50 Mbps de Bluetooth), la latencia es de solo 20 μ s (Bluetooth, unos 15 ms) y una sola red admite 4096 dispositivos conectados simultáneamente (Bluetooth, normalmente menos de 8).

Características técnicas:

- **Latencia ultrabaja**: latencia de extremo a extremo de solo 20 microsegundos (0,02 ms), dos órdenes de magnitud inferior a Bluetooth; la sincronización de juego y música es prácticamente imperceptible.
- **Alta velocidad**: velocidad máxima de un solo enlace de 900 Mbps, decenas de veces superior a la del audio Bluetooth; permite transmitir audio sin pérdida e incluso vídeo en alta definición.
- **Bajo consumo**: el consumo en reposo es similar al de Bluetooth, pero la eficiencia de transmisión es mayor, por lo que el consumo por unidad de datos es menor.
- **Amplia cobertura + alta concurrencia**: distancia de conexión más de un 50 % mayor que Bluetooth; una sola red admite miles de dispositivos conectados a la vez.

Escenarios de aplicación:

- **Auriculares inalámbricos**: menor latencia, sincronización perfecta entre imagen y sonido al jugar.
- **Smartwatch**: conexión más estable.
- **Hogar inteligente**: más dispositivos conectados a la vez.
- **Interconexión con el coche**: conexión más fluida entre teléfono y sistema del coche.

Dispositivos compatibles:

Actualmente, principalmente dispositivos del ecosistema Huawei, como la serie Huawei Mate 60 y algúnos auriculares y relojes Huawei. En el futuro, más marcas lo admitirán.

Perspectiva tecnológica

SparkLink representa el futuro de la comunicación inalámbrica. A medida que se sumen más fabricantes, veremos más dispositivos compatibles y disfrutaremos de una mejor experiencia inalámbrica.

Comprueba si tu teléfono admite estas funciones

1. Busca "satélite."[en] la configuración para ver si hay opciones relaciónadas con la comunicación por satélite.
2. Busca "detección de accidentes."[o] "SOS de emergencia"[z] comprueba si están activadas.
3. Si tu teléfono es Huawei, comprueba si admite la conexión de dispositivos SparkLink.
4. Conoce cómo se usan estas funciones; en un momento crítico pueden ser de gran ayuda.

II. Software (Capítulos 8-14)

Capítulo 8: Comunicación: mensajes, llamadas y redes sociales

La comunicación es la misión más original y esencial del teléfono. Hoy ha evolucionado desde simples llamadas y mensajes hasta un complejo ecosistema que incluye mensajería instantánea, redes sociales y correo electrónico.

I. Funciones avanzadas de la app de teléfono

La app de teléfono de los móviles actuales ya va mucho más allá de un simple marcador: integra herramientas potentes como grabación de llamadas, bloqueo de spam e identificación inteligente.

Grabación de llamadas (atención a la legalidad):

- Para qué sirve: registrar el contenido de llamadas importantes, útil en actas de trabajo, entrevistas, compromisos de clientes o como resguardo ante disputas.
- Aviso legal: en China, usar una grabación de llamada como prueba exige el consentimiento de la otra parte, o que se emplee para defender tus propios derechos legítimos.
- Grabación unilateral vs. consentimiento mutuo: en el plano legal, una grabación obtenida «sin el consentimiento de la otra parte» no es nula automáticamente. Según las interpretaciones judiciales del Tribunal Popular Supremo, mientras la forma de obtenerla no vulnere gravemente los derechos legítimos de terceros, no infrinja normas prohibitivas ni contravenga el orden público y las buenas costumbres, puede presentarse como prueba. Aun así, algunos tribunales provinciales son más estrictos con las «grabaciones secretas» en lo civil; en lo penal suele exigirse un control de legalidad más riguroso.
- Diferencias por región: tribunales de Pekín, Shanghái o Guangdong son relativamente tolerantes con la grabación unilateral como prueba civil; en cambio, las grabaciones que afecten secretos comerciales o privacidad personal requieren especial cuidado en cualquier provincia y pueden excluirse por vulnerar el derecho a la intimidad.

- Cómo se hace: en Android suele haber un botón «Grabar» visible en la pantalla de llamada; iOS no ofrece grabación de llamadas de fábrica y hace falta una app de terceros o unos auriculares Bluetooth con función de grabación.

Límites rojos al usar grabaciones

- No uses grabaciones para extorsionar, difundir ni humillar públicamente a otros.
- No difundas alegremente contenido que afecte a terceros (por ejemplo, una conversación ajena grabada por casualidad).
- En situaciones importantes, conviene avisar al inicio de la llamada con un «esta llamada será grabada»: cumple la norma y refuerza el valor probatorio.

Gestión de llamadas spam en profundidad:

- Principio: la app de teléfono consulta en línea enormes bases de números y, al recibir la llamada, muestra «llamada spam», «llamada de estafa» o el nombre de la empresa.
- Cómo activarlo: en Android, abre la app Teléfono >Ajustes >Bloqueo de spam; en iOS, ve a Ajustes >Teléfono >Bloqueo e identificación de llamadas. Para las rutas y opciones recomendadas de cada marca, consulta la tabla comparativa del Capítulo 13 «Herramientas del sistema útiles».
- Principales plataformas de etiquetado: en China, el etiquetado de números lo ofrecen sobre todo tres proveedores —Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard y Dianhua Bang (Tapir)—. Las funciones de «nombre del titular» y «bloqueo de spam» de los operadores (China Mobile/Unicom/Telecom) también suelen consultar estos datos. Las bases de etiquetado de los fabricantes (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo) colaboran en gran medida con dichos proveedores.
- ¿Te etiquetaron por error? Si tu número laboral fue marcado erróneamente como «comida a domicilio», «mensajería» o «llamada spam», puedes reclamar por estos canales: Dianhua Bang: entra a la plataforma de reclamación de números (haoma.tk.cn) y presenta tu identificación.
- 360: envía el reclamo desde la función «Reclamo de número» dentro de la app 360 Mobile Guard.
- Tencent: envía el reclamo en la página «Reclamo de número» del miniprograma «Tencent Mobile Manager».
- Los tres operadores: los usuarios de China Mobile pueden enviar el SMS «KTFSR» al 10086 para activar el antispam; los de Telecom, seguir la cuenta oficial «Tianyi Antispam»; los de Unicom, configurarlo en «Unicom Mobile Manager».

Nivel avanzado: activa el «bloqueo de llamadas de alta frecuencia» del operador (por ejemplo, la restricción de llamadas de alta frecuencia de China Mobile) para filtrar automáticamente las llamadas de voz generadas por IA.

Capacidades de bloqueo que trae el propio teléfono: Identificación de llamadas / bloqueo inteligente: marca y bloquea automáticamente spam, estafas y publicidad según bases de números.

Lista negra / lista blanca: bloquea a mano números de spam conocidos; añade contactos y números de mensajería o comida a la lista blanca para evitar bloqueos accidentales.

Filtro de palabras clave en SMS: los mensajes con términos como «premio», «préstamo» o «haz clic en el enlace» van automáticamente a la bandeja de bloqueados.

Silenciar llamadas desconocidas en iOS: las llamadas de números que no están en tus contactos solo se envían en silencio al buzón de voz y no te interrumpen. Ideal si recibes mucho spam, aunque ojo con perder llamadas importantes de desconocidos.

Integración con el modo No molestar: de noche o en reuniones, deja que solo llamen tus contactos y combínalo con horarios programados; notarás de inmediato un sueño de mejor calidad.

Cómo combinar apps útiles: prioriza el bloqueo del sistema, y suma el Centro Nacional Anti-Fraude y el antispam del operador; para limpieza puedes usar herramientas ligeras como Qingzhuo, pero basta con un solo paquete de seguridad/limpieza del mismo tipo. Más detalles en el Capítulo 13.

Qué es VoLTE/VoNR y cómo activarlo:

- VoLTE (Voice over LTE): tecnología de voz sobre la red 4G. Durante la llamada ya no se cae a 2G/3G, puedes hablar y navegar a la vez, con mejor calidad y conexión más rápida que una llamada tradicional.

- VoNR (Voice over NR): voz sobre 5G, la evolución natural de VoLTE. Menor latencia, mejor audio y soporte de videollamadas en alta definición. Requiere las tres condiciones a la vez: teléfono 5G, plan 5G y cobertura 5G local.

- Cómo activarlo: en iOS, Ajustes >Datos móviles >Opciones de datos >Voz y datos, y activa «VoLTE»; en Android, busca el interruptor «VoLTE / llamadas HD» en Ajustes >Red móvil >Datos móviles >Avanzado. Los operadores suelen activarlo por defecto; si al llamar se corta la red y no puedes navegar, casi seguro VoLTE está desactivado.

Dato útil

Si en plena llamada la conexión se vuelve lenta o se corta, lo más probable es que VoLTE/VoNR esté apagado y el teléfono haya caído a 2G/3G. Actívalo y podrás «hablar por teléfono mientras ves vídeos».

II. SMS e iMessage/RCS

El SMS tradicional no ha desaparecido: sigue siendo un canal fiable para códigos de verificación, avisos bancarios y comunicaciones oficiales.

- iMessage: mensajes que se envían por internet entre dispositivos Apple y se muestran en burbujas azules. Admite fotos y vídeos de alta calidad, confirmaciones de lectura, etc. Es totalmente gratuito y con cifrado de extremo a extremo.
- RCS: protocolo de comunicación de nueva generación impulsado por operadores de todo el mundo y Google. Funciona de forma similar a iMessage o WeChat, pero basado en el número de teléfono.
- Interoperabilidad entre iMessage y RCS: desde iOS 18, Apple admite el estándar RCS, lo que significa que entre iPhone y Android se pueden enviar imágenes en alta definición, confirmaciones de lectura y avisos de «escribiendo», y se acaba la experiencia partida de las «burbujas verdes». Eso sí, ambos operadores deben tener RCS activo y los sistemas deben ser suficientemente recientes.

Despliegue de RCS en China:

- China Mobile: fue de las primeras en desplegar RCS; en algunas provincias ya admite el servicio «Mensajes 5G», con mensajes multimedia e interactivos. Requiere un teléfono compatible y activarlo en la tienda del operador.
- China Telecom: ofrece el servicio a través de «Mensajes 5G de Telecom»; algunos planes lo incluyen por defecto y los usuarios antiguos deben activarlo con un SMS de comando específico.
- China Unicom: ha desplegado Mensajes 5G en ciudades principales, pero la cobertura de terminales es irregular; muchos modelos Android aún requieren activar a mano «Mensajes mejorados» o «Mensajes 5G» en la app de SMS.
- Experiencia real: el avance de RCS en China es más lento de lo previsto, en gran parte por el peso del ecosistema WeChat y la falta de unificación en la adaptación de dispositivos. En el día a día sigue dominando WeChat, y RCS asume más bien un rol de «canal oficial» (avisos bancarios, comunicaciones gubernamentales).

Límites rojos de seguridad con códigos de verificación

- No reenvíes códigos de verificación: cualquiera que te pida «leer el código» o «reenviar el SMS» puede ser un estafador, incluso quien se hace pasar por «atención al cliente», «repartidor» o «policía/justicia». El código = tu dinero.
- Cuidado con el phishing por SMS: desconfía de enlaces en mensajes sobre «ETC caducado», «tarjeta sanitaria bloqueada» o «indemnización por paquete perdido».

Las instituciones legítimas no piden números de tarjeta ni contraseñas por enlaces de SMS.

- Identificación del número: los SMS oficiales de bancos suelen venir de números cortos que empiezan por 95 o de 1069 con firma de empresa. Casi cualquier «aviso bancario» desde un móvil normal de 11 dígitos es una estafa.
- Copia de seguridad del doble factor: no cambies alegremente el número asociado a cuentas importantes; si tienes que hacerlo, desvincula antes todas las cuentas clave, o el nuevo titular podría restablecer tus contraseñas con el código por SMS.

III. WeChat/QQ: gestión de las superapps sociales

WeChat y QQ han ido más allá de ser herramientas de comunicación para convertirse en «superapps» que combinan social, pagos y acceso a información.

Copia y migración del historial de chat:

1. Inicia sesión en WeChat para PC o Mac desde tu computadora.
2. Haz clic en el menú inferior izquierdo >[Migrar y respaldar] >[Copia de seguridad y restauración].
3. Elige «Respaldar historial de chat en la computadora» y, en el teléfono, selecciona las conversaciones que quieras respaldar.
4. Migrar a un teléfono nuevo: en el teléfono original, WeChat [Yo] >[Ajustes] >[General] >[Migrar y respaldar historial de chat] >[Migrar] >[Migrar a teléfono/tablet]; escanea el código QR y listo.

Limpieza profunda del almacenamiento:

- Ruta habitual: WeChat [Yo] >[Ajustes] >[General] >[Almacenamiento]. Puedes limpiar caché y borrar historial de chat de forma selectiva por fecha o tipo de archivo.
- Limpieza dentro de un chat: entra a una conversación >«⋯» arriba a la derecha >[Historial de chat] >[Gestionar almacenamiento]. Así puedes borrar solo fotos, vídeos o archivos de esa conversación y conservar el texto.
- Borrar fotos/vídeos originales: las imágenes y vídeos en alta definición de los grupos ocupan mucho espacio; en [Gestionar almacenamiento] puedes marcar «originales» y eliminarlos en lote.
- Desactivar descargas automáticas: [Ajustes] >[General] >[Fotos, vídeos, archivos y llamadas], apaga «Descarga automática» para evitar que en WiFi se acumulen en caché montones de archivos de grupos.

- Caché de miniprogramas: en [Descubrir] >[Miniprogramas], mantén presionado un miniprograma poco usado y elimínalo para liberar su caché local.
- Copia comprimida del historial: al respaldar desde la app de escritorio, marca «Comprimir» y podrás reducir varios GB de historial al 30 %-50 % del tamaño original.

Trucos de gestión de grupos:

- Anuncio del grupo: el propietario o administrador lo publica en «···» >[Anuncio del grupo], con aviso forzado para todos. Ideal para comunicados importantes; aparece automáticamente a los nuevos miembros.
- Tareas del grupo: el propietario puede fijar un mensaje como «tarea del grupo»; todos verán un aviso rojo que desaparece al marcarla como hecha. Perfecto para inscripciones o recopilar entregas.
- Cadena o lista colaborativa: escribe «#lista» en el cuadro de texto para iniciar una cadena útil para pedir comida o recoger inscripciones. Los resultados se agrupan arriba del chat y evitan el desorden.
- Transmisión en vivo del grupo: «+» >[Transmitir en vivo], para una emisión solo visible dentro del grupo. Ideal para formación interna, reuniones familiares o pruebas de producto.
- Plegar grupos: desliza el nombre del grupo a la izquierda en la lista >[Plegar]. Así los grupos poco importantes quedan en «Grupos plegados» y solo te avisan cuando te mencionan.
- Solo el propietario o administrador puede @ a todos: en grupos de más de 500 personas, los miembros comunes no pueden hacer @ a todos, para evitar molestias.

Gestión precisa de permisos en Moments:

- Visibilidad por grupos: al publicar, toca «Quién puede verlo» y elige «Solo algunos» o «Ocultar a algunos», según las etiquetas que hayas creado («compañeros», «familia», «clientes») para dirigir cada publicación.
- Alcance de lo que pueden ver tus amigos: [Yo] >[Ajustes] >[Permisos de amigos] >[Moments] >[Rango de Moments visibles para amigos]. Opciones: «últimos 3 días / 1 mes / 6 meses / todo». Recomendamos «6 meses» para equilibrar privacidad y vida social.
- Silenciar una publicación de Moments: mantén presionada la publicación >[No ver sus Moments] o [Dejar de seguir]; la otra persona no se entera.
- Publicidad en Moments: [Yo] >[Ajustes] >[Acerca de WeChat] >[Información personal y permisos] >[Gestión de anuncios personalizados], para desactivar las recomendaciones basadas en tu comportamiento.

- Diez publicaciones para desconocidos: [Permisos de amigos] >[Moments] >[Permitir que desconocidos vean 10 Moments]. Si lo desactivas, evitas que personas ajenas revisen tu historial.

IV. Comparación de videollamadas

Cada herramienta de videollamada tiene su fuerte; elegir la adecuada según la situación hace la comunicación más fluida.

- WeChat Video: cobertura masiva, apto para todas las edades. Ideal para el día a día con familia y amigos. Hasta 20 personas (con el miniprograma «Video grupal»). La desventaja es que la calidad cae mucho con mala conexión.

- FaceTime: exclusivo del ecosistema Apple, con excelente calidad y cifrado de extremo a extremo. Desde iOS 15 permite invitar por «enlace» a usuarios Android/Web, aunque el anfitrión debe usar un dispositivo Apple. Perfecto para familias con varios tipos de dispositivos.

- Zoom: la opción preferida para reuniones internacionales; admite reuniones gratuitas de hasta 100 personas durante 40 minutos. Tiene pantalla compartida, fondo virtual y salas para grupos, ideal para trabajo remoto o multinacional.

- Tencent Meeting: la preferida en la oficina en China; muy integrada con WeChat, entras escaneando un QR. Hasta 300 personas (plan de pago), con grabación en la nube, subtítulos en vivo y minutas, perfecta para formación interna y eventos grandes.

- Qué elegir según el caso: para charlas 1 a 1 del día a día, WeChat; entre usuarios de Apple, FaceTime; para reuniones de negocios formales, Zoom o Tencent Meeting (en China, Tencent; a nivel internacional, Zoom).

Ancho de banda y consumo de datos de referencia:

- Videollamada de WeChat: entre 500 Kbps y 1 Mbps; en calidad estándar consume unos 3-5 MB por minuto, y en HD unos 8-12 MB.

- FaceTime: unos 1 Mbps en definición estándar, unos 2 Mbps a 720p y más de 4 Mbps a 1080p. Entre 5 y 15 MB por minuto.

- Zoom/Tencent Meeting: 720p con unos 1,5-3 Mbps; 1080p con 3-5 Mbps. Unas 300-800 MB por hora; el anfitrión de una reunión con muchas personas consume más.

- Consejo: para videollamadas largas, usa WiFi siempre que puedas; en datos móviles, baja la calidad (desactiva «vídeo HD» en los ajustes de la app) para ahorrar consumo.

Trucos para mejorar la calidad de la videollamada:

- Luz: colócate de espaldas a la ventana y de cara a la fuente de luz (la luz natural es la mejor); evita el contraluz que deja el rostro en sombra.
- Ángulo: sitúa la cámara un poco por encima de los ojos para evitar la papada; en horizontal, sostén el teléfono con ambas manos para mayor estabilidad.
- Audio: usa auriculares para evitar eco y pitidos; en un lugar silencioso, no actives el «altavoz».
- Red: prioriza el WiFi; en 4G/5G, acércate a la ventana para evitar la pérdida de señal; en reuniones con muchas personas, oculta el resto de cámaras y deja solo a quien habla.
- Fondo difuminado: Tencent Meeting y Zoom admiten desenfoque con IA para ocultar fondos desordenados. Usa ropa de color liso y evita colores parecidos al fondo, o parecerá un «chroma» mal recortado.

Consejo

Si la conexión se traba, es más educado apagar el vídeo y dejar el audio que colgar de golpe. Antes de una reunión importante, usa la función «Prueba de red» de Tencent Meeting para comprobar el ancho de banda.

V. Correo electrónico: configuración y uso en el teléfono

- Añadir una cuenta de correo: en iOS, Ajustes >Correo >Cuentas >Añadir cuenta; en Android suele haber una app «Correo» o «Email».
- Consejos de uso: configura notificaciones distintas para cada cuenta y aprovecha los gestos de deslizar para archivar, borrar o marcar correos con rapidez.

Diferencias entre IMAP, POP3 y Exchange:

- POP3: tras descargar el correo del servidor, borra el original por defecto y solo queda en el dispositivo. Sirve si usas un solo equipo y necesitas leer sin conexión. La desventaja es que al cambiar de equipo pierdes el historial; ya no se recomienda.
- IMAP: el correo permanece en el servidor y el dispositivo solo guarda una caché. Varios equipos (móvil/PC/tablet) mantienen el mismo estado: lo leído en un lado, leído en todos. Es el protocolo recomendado hoy.
- Exchange (incluido ActiveSync): protocolo de Microsoft que, además del correo, sincroniza calendario, contactos y tareas. Primera opción para correo corporativo. Lo admiten Outlook, NetEase Enterprise Mail y Tencent Enterprise Mail.
- Qué elegir: para correo personal, IMAP; para correo de empresa, Exchange primero e IMAP como alternativa; evita POP3 salvo que necesites un archivo local especial.

Cómo configurar el correo corporativo:

1. iOS: [Ajustes] >[Correo] >[Cuentas] >[Añadir cuenta] >elige «Microsoft Exchange» u «Otros».
2. Android: en la app «Correo» de fábrica o en Outlook, elige «Añadir cuenta» e introduce la dirección completa y la contraseña.
3. Datos del servidor (ejemplo con Exchange): la dirección suele ser «mail.dominio-empresa.com» o «outlook.office365.com»; el dominio es el nombre corto de la empresa.
4. Si aparece «no se puede verificar el servidor», introdúcelos a mano: servidor entrante (IMAP) puerto 993 con SSL; servidor saliente (SMTP) puerto 465 o 587 con TLS.
5. Tras iniciar sesión, activa «Push» en [Ajustes de cuenta] para recibir correos en tiempo real y desactiva la «vista previa» para proteger información confidencial.

Nota

El correo corporativo suele exigir que el administrador active una «contraseña de autorización de cliente» o un «código de autorización IMAP/SMTP»; no sirve la contraseña del acceso web. Si el inicio de sesión falla, genera primero el código en la web y luego introdúcelo en el teléfono.

Práctica: respaldar una vez el historial de WeChat en la computadora

1. Inicia la copia en la computadora: abre WeChat de escritorio >menú inferior izquierdo >[Migrar y respaldar] >[Copia de seguridad y restauración].
2. Elige copiar a la computadora: pulsa «Respaldar historial de chat en la computadora».
3. En el teléfono, selecciona el contenido a respaldar y espera a que termine.

Capítulo 9: Ofimática y estudio en movilidad

Yo también pensaba que trabajar en el teléfono era "apañarse" , hasta que un viaje de negocios me dejó sin computadora y tuve que terminar de revisar una propuesta y firmar un contrato desde el teléfono. Sinceramente, el cuello de botella del trabajo móvil muchas veces no está en el teléfono, sino en que no conoces sus límites.

I. Tratamiento de documentos: editar y crear desde la palma de la mano

Editar documentos en la pantalla del teléfono se siente distinto que en la computadora. El mayor problema es la pantalla pequeña, los dedos gruesos y la maquetación fácilmente desalineada. Pero hay técnicas que mejoran bastante la experiencia:

- **WPS Office**: la mejor localización, totalmente compatible con los formatos de Microsoft (docx/xlsx/pptx), con un conjunto de herramientas PDF muy completo. Me gusta especialmente su función de "nota de voz": cuando revisas un contrato y no es cómodo escribir, basta con dictar unos comentarios al teléfono y los convierte automáticamente en anotaciones de texto dentro del documento. Además, WPS incorpora una enorme cantidad de plantillas gratuitas que ahorran mucho tiempo al hacer un currículum o una presentación de informe.
- **Microsoft 365**: si tu empresa usa Office original, es la mejor opción. La compatibilidad con la versión de escritorío es casi perfecta y no aparecen los ligeros desajustes de maquetación que a veces se ven al abrir con WPS ciertos diseños complejos. Integra OneDrive en profundidad: el documento que dejaste a medías en la computadora se abre en el teléfono en su versión más reciente.
- **Shimo Docs / Tencent Docs**: estos dos son los representantes de la çolaboración en línea". Adecuados para que varias personas editen un mismo documento a la vez, con los cambios de cada uno en tiempo real. He usado Shimo Docs para preparar una guía de viaje con un amigo: los dos rellenábamos la tabla a la vez, mucho más eficiente que hacerlo uno solo.

Flujo de trabajo práctico: mi costumbre actual es guardar los archivos importantes en OneDrive, hacer la edición diaria con WPS y abrir Shimo Docs para la colaboración en equipo. Desde que tengo los archivos en la nube, nunca más me he visto en el apuro de “olvidar el pendrive” .

II. App de notas: de apunte rápido a sistema de conocimiento

A la hora de tomar notas, mucha gente quiere montar de entrada un sistema muy complejo y no aguanta ni tres días. Mi consejo es empezar ligero y luego pasar a algo más serío: primero crea el hábito de “anotar” y luego piensa en “gestionar” .

- **Apunte rápido —basta con lo integrado en el sistema**: Notas de iOS arranca rapidísimo y admite escanear documentos, escribir a mano y grabar audio. Las notas de las marcas Android tampoco se quedan atrás y se pueden abrir rápido desde la pantalla de bloqueo. Sirven para anotar ideas temporales, listas de compra o puntos de reuniones. La clave es que abren rápido: cuando se te ocurre algo, lo anotas sin esperar a que cargue la App.
- **Leer más tarde —recopilar información**: la función ”Flotante”de WeChat es en realidad una herramienta oculta. Si ves un buen artículo y no tienes tiempo de leerlo, pulsa ”Flotante.[en] la esquina superior derecha y se contraerá en un punto circular pegado al borde de la pantalla; puedes abrirlo cuando quieras. Es mucho más cómodo que reenviarlo al .[A]sistente de transferencia de archivos”. Además, herramientas de ”leer más tardeçomo Cubox o Pocket permiten recopilar en cualquier plataforma lo que veas.
- **Montar un sistema —Notíon y Lark**: cuando sientas que las notas sueltas empiezan a ser difíciles de encontrar, es el momento de Notíon. Es muy flexible: puedes crear una ”base de datos de notas de lectura”que se organiza automáticamente por título, autor y puntuación; o montar un ”tablero de proyecto”para visualizar el progreso de las tareas. Las ”tablas multidimensiónales”de Lark son similares y el acceso desde China es más rápido. Llevo más de tres años usando Notíon para gestionar todos mis materiales de escritura, notas de estudio y progreso de proyectos.

Estrategia práctica de notas: mi costumbre es un “trío” : ideas temporales en la nota del sistema (apertura instantánea), artículos para leer en la ventana flotante de WeChat (a mano) y conocimiento que requiere acumulación a largo plazo en Notíon (sistematizado). No intentes meterlo todo en una sola herramienta desde el principio; así es más fácil abandonar.

III. Escaneo y OCR: traslada el mundo en papel al teléfono

El escaneo con el teléfono, bien usado, ahorra muchos viajes a la copistería. La última vez que tramité un visado necesitaba versiones electrónicas de un montón de documentos y los hice todos con el teléfono.

- **Usuaríos de iPhone**: la función de escaneo integrada en Notas de iOS ya es muy buena. Abre Notas toca el icono de la cámara elige .[Es]canear documento"; al apuntar al archivo reconoce automáticamente el borde y corrige la perspectiva. Tras la captura puedes ajustar el color: el modo "Blanco y negro"da el resultado más parecido a un escáner; .[Es]cala de grises.[es] adecuado para documentos con imágenes.

- **En conclusión:**: muchas marcas incluyen un modo .[Es]caneo de documentos.[en] la cámara. Si no lo encuentras, descarga Microsoft Lens desde la tienda de aplicaciones (gratis e integrado con OneDrive).

- **Reconocimiento OCR de texto**: si necesitas extraer el texto del escaneo para editarlo, hace falta OCR. La función .[Ex]traer textoïntegrada en WeChat es la más sencilla: mantén pulsada la imagen y se usa; la precisión es bastante buena. Para procesar grandes cantidades, puedes usar la App Baimiao o CamScanner. Para el reconocimiento de chino, el motor OCR de Baidu funciona bastante bien; la función de imagen a texto de WPS también es muy precisa.

- **Consejos de escaneo**: escanea en un lugar bien iluminado, preferiblemente con una lámpara lateral, para no proyectar la sombra de la mano sobre el documento. Si el documento tiene las esquinas dobladas, alísalo con la mano antes de escanear. Los documentos de varias páginas se pueden escanear de forma continua y combinarlos en un solo PDF, sin guardarlos uno a uno.

IV. Qué disco en la nube elegir: no hay uno mejor, solo el que mejor se adapte a ti

Estuve dándole vueltas mucho tiempo a qué disco en la nube elegir y al final vi que depende de cuál sea tu "ecosistema principal".

- **Kit completo de Apple iCloud**: sincronización tan fluida que ni notas su presencia. Las fotos que tomas con el teléfono aparecen en la computadora a los pocos minutos. Además, Apple hace la protección de privacidad más estricta. Pero los inconvenientes son evidentes: compartir con usuarios de Android o Windows es engorroso, solo 5 GB gratis y ampliar cuesta dinero.

- **Windows como principal OneDrive**: si usas una computadora con Windows y Office 365, OneDrive es la pareja perfecta. Al guardar un documento en Word, se guarda automáticamente en la nube. 1 TB junto con la suscripción a Office sale muy rentable. La función de copia de seguridad automática de fotos en la App móvil también es muy útil.

- **Para compartir en China Baidu Netdisk**: sinceramente, la limitación de velocidad de descarga de Baidu Netdisk se critica siempre, pero su ecosistema de compartir no tiene rival. Gran parte de los materiales de estudio y recursos audiovisuales en la red china

se comparten a través de Baidu Netdisk. Si solo descargas de vez en cuando archivos compartidos por otros, se puede usar sin membresía. Si eres un recolector intensivo de recursos, abre la membresía; el tiempo que ahorras vale más.

- **Aliyun Drive / Quark Drive**: en los últimos años han surgido con fuerza. Aliyun Drive no limita la velocidad de subida y bajada (por ahora); Quark Drive está fuertemente integrado con el navegador Quark, lo que permite guardar directamente en el disco al buscar materiales, muy cómodo.

Mi combinación: iCloud para fotos personales y archivos diarios (privacidad primero), Baidu Netdisk para recursos y recibir compartidos (ecosistema primero), OneDrive para documentos de trabajo (integración con Office primero). Tres discos, cada uno con su función, sin interferir entre sí.

V. Un escenario real de ofimática móvil

Te cuento una experiencia real propia. Una vez, en un viaje de negocios a otra ciudad, el cliente me pidió cambiar cláusulas del contrato de urgencia. Mi flujo fue:

1. En el hotel recibí por WeChat los comentarios del cliente (mensaje de texto + una foto con anotaciones manuscritas).

2. Abrí OneDrive para encontrar el contrato original, lo abrí y edité con WPS, modificando las cláusulas una por una según los mensajes de WeChat del cliente.

3. Al terminar, lo exporté con la función .Exportar como PDF"de WPS y lo envié al grupo de WeChat del cliente para confirmación.

4. El cliente planteó una segúnda ronda de comentarios; usé la herramienta de lápiz de WPS para rodear directamente en el PDF las posiciónes modificadas, junto con notas de voz explicando los criterios.

5. Tras confirmar que estaba todo correcto, usé la función "Firma electrónica"de WPS para firmar en línea y envié al otro para que firmara también.

6. Por último, archivé el PDF firmado en Baidu Netdisk y en iCloud, y anoté una entrada en el registro de trabajo de Notíon.

Todo el proceso, de principio a fin, duró unos cuarenta minutos, sin encender la computadora. Sinceramente, hace tres años no me creía que el teléfono pudiera hacer todo esto, pero hoy en día es posible. La clave es familiarizarse con estas herramientas con antelación y no ponerse a descargar y registrar cuentas a toda prisa cuando llegue el momento.

Prueba: monta tu flujo de ofimática móvil

1. Elige tu App principal de documentos (WPS o Microsoft 365), inicia sesión y vincula el disco en la nube.
2. Abre Notas o la nota del sistema, usa la función de escaneo para capturar un documento, expórtalo como PDF y envíatelo.
3. Elige una App de disco en la nube y configúrala para la copia de seguridad automática de fotos (elige ”Solo con Wi-Fi”para ahorrar datos).
4. Crea una página en Notíon o Lark e intenta montar una plantilla sencilla de registro de trabajo”.

Capítulo 10: Pagos móviles y servicios cotidianos

Sinceramente, la generación de mis padres al principio se resistía a "pagar con el teléfono" . "Si el dinero está en el teléfono, ¿qué pasa si te lo roban?" . Es un temor razonable, pero la realidad es que la probabilidad de perder el efectivo del bolsillo es mucho mayor que la de que te clonen un pago móvil. El pago móvil no consiste en guardar el dinero en el teléfono; es solo una llave, una llave que abre tu cuenta bancaria.

I. ¿Cómo se vincula una tarjeta bancaria?

Tanto si usas Alipay como WeChat, la primera vez que vincules una tarjeta debes seguir estos pasos:

1. Abre la App, busca "Mi.º Çartera". Pulsa .ªñadir tarjeta bancaria".
2. Introduce el número de tarjeta. La mayoría de las App permiten ahora escanear la tarjeta con la cámara, sin teclear dígito a dígito.
3. El banco enviará un SMS con un código de verificación al número que tengas registrado. Introdúcelo y define una contraseña de pago de 6 dígitos.
4. Esta contraseña de pago debería ser distinta de la contraseña de la tarjeta bancaria y de la de bloqueo de pantalla; no las iguales por comodidad.

Un truco: si te preocupa la seguridad, puedes abrir en la App del banco una cuenta electrónica de categoría II o III dedicada a vincular al pago móvil. Mete en esa tarjeta solo el dinero de gastos diarios; si pasa algo, la pérdida es limitada.

II. El código de pago es "quien lo ve, cobra"

Mucha gente confunde el código de pago con el de cobro; la diferencia es importante.

- **Código de pago**: el código de barras + código QR que muestras al cajero para que lo escanee. Equivale a tu çartera electrónica": quien lo escanea puede retirar dinero de

tu cuenta. Por eso**nunca lo captures ni lo envíes a nadie**. Este código se renueva automáticamente cada minuto, precisamente para evitar usos fraudulentos.

- **Código de cobro**: otros lo escanean para transferirte dinero. Sí se puede capturar y guardar, y se puede enviar a otros; es seguro.

Ten clara esta diferencia y evitarás muchas trampas de fraude. Cualquiera que te pida "envíame una captura del código de pago" es, al 100 %, un estafador.

III. Estos ajustes de seguridad, 5 minutos que ahorran muchos dolores de cabeza

- **Pago con huella/rostro**: en los ajustes de pago de Alipay y WeChat, activa el pago biométrico. Así, cada pago exige huella o rostro; aunque pierdas el teléfono, quien lo encuentre no podrá gastar tu dinero.
- **Bloqueo de seguridad**: Alipay y WeChat tienen una función de "bloqueo de seguridad". Al activarla, entrar en la página Çartera"de la App exige una verificación adicional. Ruta: Alipay Mi Ajustes Cuenta y seguridad Centro de seguridad Bloqueo de seguridad.
- **Revisión del pago sin contraseña**: mucha gente ha suscrito varios pagos sin contraseña y hasta se ha olvidado. En los .ªjustes de pago"de Alipay y WeChat, busca "Pago sin contraseña/cobro automáticoz revisa qué servicios tienes suscritos; cancela los que no necesites.
- **Gestión de dispositivos conectados**: revisa periódicamente qué dispositivos han iniciado sesión en tu cuenta. Si ves uno desconocido, cierra la sesión de inmediato. Ruta: Alipay Ajustes Cuenta y seguridad Gestión de dispositivos.

IV. Autobús y metro: el teléfono es la tarjeta de transporte

Hoy en día, son pocos los que usan tarjeta de transporte física en el día a día. Para pasar el teléfono por el torniquete hay dos caminos:

- **Tarjeta de transporte virtual en la cartera del teléfono**: abre una tarjeta de transporte virtual directamente en Apple Wallet, Huawei Wallet o Xiaomi Wallet. La ventaja: no hace falta desbloquear el teléfono para pasar; basta con acercarlo, la respuesta es la más rápida y funciona sin red. En algunas ciudades, la tarjeta virtual ofrece las mismás ventajas de transbordo que la física.
- **Código de viaje de Alipay/WeChat**: busca çódigo de viaje.[en] la App y activa el código de autobús o metro de tu ciudad. La ventaja: no hay que recargar; se descuenta del saldo o de la tarjeta bancaria vinculada. Pero requiere conexión y, antes de pasar, hay que abrir la App y encontrar el código.

Personalmente recomiendo más la tarjeta de transporte virtual de la cartera del teléfono. Aunque la primera vez haya que cargar 10 o 20 yuanes, es mucho más cómoda, sobre todo cuando se corre al metro y no hay que pararse a desbloquear el teléfono y abrir la App.

V. Pagos de suministros, comida a domicilio, taxi

- **Pago de agua, electricidad y gas**: en ”Pagos de suministros”de Alipay o WeChat, vincula los números de cuenta de tu casa de agua, electricidad y gas. Cada mes, al recibir la factura, entra y paga. El número de cuenta suele estar en la factura en papel o se puede consultar por teléfono al servicio de atención al cliente.

- **Comparar precios de comida a domicilio**: el mismo restaurante suele tener precios y ofertas distintas en Meituan y en Ele.me. Antes de pedir, mira en ambas; a veces te ahorras unos yuanes. Además, la función ”Pin Hao Fan”de Meituan, pidiendo con amigos, sale bastante más barato.

- **Seguridad del taxi**: en DiDi o en el taxi de Gaode, recuerda configurar çontacto de emergenciaz çompartir trayecto”. Al pedir un taxi, la App comparte automáticamente tu trayecto con el contacto que hayas definido. Además, de noche prioriza el ”taxi”frente al çoche exprés”; el taxi tiene regulación del sector y mayor seguridad.

VI. Gestíona con el teléfono la seguridad social, la sanidad y los trámites

El cambio en los últimos años ha sido grande; muchos trámites que antes requerían ir a una oficina y hacer cola se resuelven ahora en unos minutos desde el teléfono.

- **Certificado electrónico de seguro médico**: busca çertificado electrónico de seguro médico.[en] Alipay o WeChat; tras activarlo, puedes acudir al médico o comprar medicamentos en la farmacia pasando el teléfono, sin llevar la tarjeta física. La primera vez exige verificación facial; después, cada uso genera un código dinámico.

- **Consulta de la seguridad social**: descarga la App ”12333.º usa el Çentro ciudadano”de Alipay para consultar el historial de cotizaciones, el saldo de la cuenta de pensiones o solicitar el subsidio por desempleo.

- **IRPF**: la liquidación anual del impuesto sobre la renta, de marzo a junio, se puede hacer en la App Ïmpuesto sobre la renta personal”. Recuerda revisar si tienes deducciones especiales aplicables (educación de los hijos, intereses de hipoteca, cuidado de mayores, etc.); todas te ayudan a pagar menos o a recibir devolución.

Recuerda esto para evitar fraudes

- La policía, los bancos y el servicio al cliente nunca te pedirán que transfieras a una çuenta segura".
- Cualquiera que te pida enviarle una captura del código de pago es un estafador.
- No hagas clic en enlaces desconocidos, sobre todo los de SMS del tipo .ETC caducado.º "tarjeta de la seguridad social suspendida".
- Los reembolsos de compras online se devuelven por la misma vía; no hace falta que fácilites el número de tu tarjeta bancaria.

Hazlo ahora: revisa la seguridad de tus App de pago

1. Abre Alipay y WeChat y confirma que tienes activado el pago con huella/rostro.
2. Encuentra la función "Bloqueo de seguridadz actívala.
3. Revisa la lista de "Pago sin contraseña/cobro automáticoz desactiva los servicios que ya no necesites.
4. Revisa la lista de "Dispositivos conectadosz elimina los que no reconozcas.
5. Activa tu certificado electrónico de seguro médico; la próxima vez que vayas al médico no hará falta llevar la tarjeta física.

Capítulo 11: Fotografía y gestión de imágenes

Para ser sincero, la mayoría de la gente saca fotos con su móvil cuyos resultados están muy por debajo del potencial del dispositivo. No es que tengas mala técnica, sino que hay muchos ajustes y hábitos pequeños que no has notado. Este capítulo no habla de teoría, solo de cosas que puedes usar de inmediato.

¿También cometes estos errores?

Hablemos primero de los problemas más comunes, ¿cuántos de ellos cometes:

- **Lente sucia**:Este es realmente el problema más común. Al sacar el móvil, los dedos dejan huellas en el lente; las fotos salen borrosas y crees que el móvil se ha estropeado. Acostúmbrate a limpiar el lente con un trozo de ropa antes de hacer una foto.

- **Nunca ajustas la exposición**:En modo predeterminado, tocar la pantalla enfoca; pero si después de tocar deslizas arriba o abajo, puedes ajustar el brillo. Muchas fotos quedan demasiado oscuras o demasiado brillantes porque no conocen este gesto.

- **El flash siempre encendido**:El flash LED del móvil da resultados feos: la luz es dura y fría, y las personas parecen fantasmas. A menos que sea de verdad oscuridad total, apágalo. En entornos de poca luz, el Modo nocturno funciona mucho mejor que el flash.

- **Acercar con dos dedos en pantalla**: Pellizcar en la pantalla es zoom digital; recorta la imagen y la amplía, por lo que la calidad baja visiblemente. Para fotografiar algo lejano, usa los botones de zoom del visor (0.5x/1x/2x/3x). 0.5x (ultra gran angular) y 1x (camara principal) son lentes opticos nativos sin perdida de calidad; 2x/3x suelen ser ”zoom de calidad optica”logrado mediante recorte de sensor de alta resolucion, calidad cercana a la optica pero sin lente dedicado. Por encima de 3x suele ser zoom hibrido o digital, con perdida de calidad evidente.

Algunos trucos para mejorar tus fotos al instante

Estos trucos no necesitan teoría; los usas una vez y ya notas la diferencia:

- **Regla de los tercios + cuadrícula**:En los ajustes de la cámara, activa Çuadrícula"(o líneas de referencia). Al hacer una foto, coloca lo que quieres destacar en las intersecciones de las cuatro líneas; la composición mejorará al instante. Es la regla más simple y efectiva de la fotografía; no es magia, se adapta a cómo el ojo humano ve naturalmente.
- **Busca "líneas guía"**:Al fotografiar paisajes o escenas urbanas, fíjate si hay líneas naturales en el encuadre —carreteras, barandillas, muros, una hilera de árboles—y haz que estas líneas vayan desde el borde hacia el sujeto principal. Si dominas este truco, la gente pensará que has estudiado fotografía.
- **No te quedes siempre de pie**:La mayoría de la gente siempre hace fotos desde la altura de sus ojos, así que todas tienen el mismo ángulo aburrido. Prueba a agacharte para un ángulo bajo, o busca un lugar alto para disparar desde arriba; el mismo sitio se siente completamente distinto. Para fotografiar niños y mascotas es especialmente importante agacharte: a la altura de sus ojos las fotos son mucho más naturales.
- **La luz es lo primero**:Hacer retratos al mediodía con sol directo produce sombras duras y feas en la cara. La mejor luz es la "Hora dorada"del amanecer o atardecer: el sol está inclinado, cálido, y todo queda bien. La luz nublada, aunque no sea espectacular, es uniforme y suave; para retratos resulta más fácil sacar buenas fotos que con sol fuerte.
- **Cómo usar el Modo nocturno**:Cuando activas el Modo nocturno, el móvil hace varias tomas automáticas y las sintetiza. Lo más crítico: la mano no debe temblar ni un milímetro. Apóyate en una pared, pon el móvil sobre una mesa; si no hay nada, aguanta la respiración. El Modo nocturno necesita que mantengas la posición 2 a 4 segundos; si tiemblas, la imagen quedará borrosa.

Modo retrato y Modo profesional

- **Modo retrato**:El Modo retrato produce el efecto de fondo desenfocado y sujeto nítido (poca profundidad de campo). Como el lente del móvil es físicamente pequeño, su capacidad real de desenfoque es limitada; por eso usa algoritmos de IA —básicamente, la IA recorta tu figura y difumina el fondo. Funciona mejor a 1-2 metros de distancia; demasiado cerca o lejos, el algoritmo falla. Además, al hacer retratos evita fondos con líneas complejas; si no, el recorte de IA dejará bordes defectuosos en el cabello.
- **Modo profesional**:Si quieres controlar totalmente el resultado, prueba el Modo profesional. Conoce estos parámetros clave: cuanto menor ISO, más limpia la imagen, pero más oscura; velocidad de obturación más lenta = más luz, pero el temblor de mano borra la imagen; el balance de blancos controla la calidez del color; mal ajustado, la foto quedará

azulado o amarillento. No necesitas usar siempre el Modo profesional, pero conocer estos parámetros te ayuda a entender qué está haciendo tu cámara.

Edición posterior: no pases, con mesura basta

Mucha gente malinterpreta la edición de fotos: cree que editar las hace irreales. En realidad, las fotos que saca la cámara ya son diferentes a lo que ven tus ojos; ajustar moderadamente es para recuperar lo que viste en ese momento, no para falsificar.

- **Snapseed**:Herramienta gratuita de edición de Google, profesional y sin anuncios. Mi flujo diario: primero .ªjustar imagen"para brillo y contraste Resaltar detalles"para nitidez "Balance de blancos"para corregir dominante de color finalmente Recortar.ª la composición deseada. La función "Local"de Snapseed es muy útil: permite ajustar solo una zona de la imagen sin tocar el resto.
- **XingTu / MeituXiuxiu**:Estos dos son ideales para retratos. Pero tengo un principio: los filtros de belleza al 30 % como máximo; más allá se ven falsos, la piel parece plástico. Lo natural siempre queda mejor que lo "perfecto".
- **Lightroom móvil**:Si te importa el color, este es el más profesional. Tiene ajustes de curvas, HSL por canal y otras funciones avanzadas. Para la mayoría quizá sea excesivo, como matar moscas con un cañón.
- **Sugerencia de flujo de edición**:Mi costumbre: sacar bien la foto original y editarla luego en la pantalla del ordenador o iPad; la pantalla del móvil es pequeña y los colores no son precisos. Si tienes que editar en el móvil, pon el brillo a medio-alto y nunca en modo ahorro de batería.

¿Demasiadas fotos? Estrategia de organización

El álbum del móvil acumula miles de fotos y encontrar una específica lleva eternidades — todos lo hemos vivido. Aquí algúnos métodos prácticos de organización:

- **Aprovecha la búsqueda**:Ahora el álbum de iPhone y la mayoría de Android soportan Búsqueda inteligente. Puedes buscar "gato", "playa", "DNI", "florz el sistema usa IA para reconocer el contenido. También puedes buscar por fecha y lugar, como "mayo del año pasado.º "Pekín". Poca gente conoce esta función, pero es realmente útil.
- **Limpieza periódica de basura**:Las capturas de pantalla, fotos duplicadas y fotos borrosas son los verdaderos culpables del espacio ocupado. iOS tiene fusión automática de .elementos duplicados"; en Android ve al gestor de archivos, busca la carpeta "screenshotsz elimina las capturas innecesarias. Yo dedico cinco minutos al mes a limpiar y libero varios GB.

- **Crea álbumes, no dependas solo del orden por defecto**:Es cierto que el sistema ordena por fecha por defecto, pero para contenidos que abarcan períodos de tiempo como ”fotos del crecimiento de los hijos”, ”fotos de viajes.º ”documentos importantes”, debes crear álbumes manualmente para clasificarlos. El ”Álbum compartido”de Apple incluso permite que la familia añada fotos juntos: uno lo crea y toda la familia puede verlo.

- **Copia de seguridad: línea roja**:Las fotos son los datos más insustituibles —los archivos se pueden reconstruir, los chats se pierden y listo, pero las fotos de los hijos o videos de los mayores perdidos se pierden para siempre. Activa obligatoriamente la copia en la nube. iCloud Fotos es lo más cómodo; en Android cada marca tiene su propio servicio o usa Baidu Netdisk/Aliyun Drive. Principio: al menos una copia en la nube; no pongas todos los huevos en la misma cesta.

Capturas de pantalla y grabación

- **Captura de pantalla**:Pulsar simultáneamente botón de encendido + subir volumen: método universal. Muchos Android también soportan captura con tres dedos deslizando o doble golpe de nudillo. La captura larga (desplazamiento) en Android es muy madura: tras capturar, toca ”desplazarz el móvil avanza automáticamente y concatena las páginas; ideal para historiales de chat y páginas web.

- **Grabación de pantalla**:Añade ”Grabación de pantalla.ªl centro de control; toca para iniciar, toca de nuevo para parar. Antes de grabar, mantén pulsado el botón para elegir si grabar micrófono —actívalo para tutoríales, desactívalo para solo grabar pantalla. El video se guarda automáticamente en el álbum.

Practica: haz un ciclo completo de foto + edición + organización con tu móvil

1. En ajustes de la cámara activa çuadrícula”; busca un lugar con luz natural y haz tres fotos (limpia el lente, ajusta exposición).
2. Elige la mejor y haz ajustes básicos con Snapseed (brillo, contraste, recorte).
3. Crea un álbum exclusivo para esta foto; nómbrala ”Mis obras”.
4. Verifica que la copia en la nube esté activa; asegúrate de que la foto tenga una copia en la nube.

Anexo del Capítulo 11: Tecnologia de imagen profesional

Para comprender verdaderamente los secretos de la fotografía y video móvil, necesitas conocimientos técnicos de imagen profesionales. Esto no solo te ayudará a usar mejor la cámara del móvil, sino también a tomar mejores decisiones al elegir equipo.

Resolución, tasa de frames y bitrate: los tres elementos de la calidad de video

Resolución:

La resolución determina la claridad de la imagen; se expresa en píxeles.

- **720P (HD)**: 1280×720 píxeles; calidad de nivel principiante.
- **1080P (Full HD)**: 1920×1080 píxeles; la resolución más popular actualmente.
- **2K (QHD)**: 2560×1440 píxeles; más nítida que 1080P.
- **4K (UHD)**: 3840×2160 píxeles; ultra alta definición, rico en detalles.
- **8K**: 7680×4320 píxeles; estándar del futuro, soporte limitado en dispositivos actuales.

Mayor resolución = imagen más clara, pero archivos más grandes y mayor demanda de almacenamiento y potencia de procesamiento.

Tasa de frames (Frame Rate):

La tasa de frames determina la fluidez; se mide en frames por segúndo (fps).

- **24fps**: Tasa de frames estándar de cine; tiene una única ”sensación cinematográfica”.
- **30fps**: Común en TV y video online; fluido y natural.
- **60fps**: Alta tasa de frames; ideal para escenas de acción y grabación de juegos; muy fluido.
- **120fps/240fps**: Súper alta tasa de frames; usable para video en cámara lenta.

Más fps = más fluidez, mejor efecto de ralentización, pero archivos más grandes.

Bitrate:

El bitrate determina la densidad de datos del video; se expresa en cantidad de datos por segúndo (Mbps).

- Mayor bitrate = mejor calidad, más detalles, pero archivos más grandes.
- Bitrate muy bajo produce artefactos de compresión como mosaicos y bloques de color.
- La grabación profesional suele requerir alto bitrate para preservar margen para postproducción.

Formatos de codificación de video: H.264, H.265 y ProRes

H.264 (AVC):

- **Características**:El formato de codificación más usado; compatibilidad excelente.
- **Ventajas**:Casi todos los dispositivos lo reproducen; eficiencia de compresión moderada.
- **Desventajas**:Comparado con formatos nuevos, menor eficiencia de compresión; archivos más grandes.
- **Casos de uso**:Compartir video en red; grabación diaria de usuarios normales.

H.265 (HEVC):

- **Características**:Versión mejorada de H.264; eficiencia de compresión un ~50 % superior.
- **Ventajas**:Misma calidad con archivos menores; soporta mayor resolución y tasa de frames.
- **Desventajas**:Codificación/decodificación requiere procesador más potente; algúnos dispositivos antiguos incompatibles.
- **Casos de uso**:Grabación de video 4K; situaciones con almacenamiento limitado.

Apple ProRes:

- **Características**: Códec de video profesional desarrollado por Apple; compresión casi sin pérdida.
- **Ventajas**: Calidad de imagen extremadamente alta; amplio margen para postproducción; color preciso.
- **Desventajas**: Archivos enormes; requiere mucho espacio de almacenamiento; necesita equipo profesional para procesar.
- **Casos de uso**: Producción de video profesional; grabación de nivel cinematográfico.

ProRes RAW:

- **Características**: Combina las ventajas de los formatos ProRes y RAW.
- **¿Qué es RAW?**: Datos brutos del sensor sin procesar; conserva la máxima cantidad de información.
- **Ventajas**: Amplísimo margen de ajuste en postproducción; puedes cambiar exposición, balance de blancos y otros parámetros sin perder calidad.

- **Desventajas**: Archivos inmensamente grandes; requieren software de postproducción profesional.
- **Casos de uso**: Produccion profesional de alta gama. Desde iPhone 15 Pro se soporta grabacion de video Apple ProRes (hasta 4K 60fps); iPhone 17 Pro anade ProRes RAW grabado directamente en el dispositivo.

HDR: tecnología de alto rango dinámico

La tecnología HDR (High Dynamic Range) puede conservar simultáneamente los detalles de las partes más claras y más oscuras de la imagen.

- **HDR10**: El estándar HDR más básico; buena compatibilidad.
- **HDR10+**: Estándar promovido por Samsung; soporta metadatos dinámicos.
- **Dolby Vision**: El estándar HDR de máxima gama desarrollado por Dolby; la mejor calidad de imagen, pero requiere licencia.
- **HLG**: Estándar HDR de nivel broadcast; compatible con monitores normales.

Al grabar video HDR, necesitas un monitor compatible con HDR para ver el efecto completo.

Espacio de color y profundidad de color

Espacio de color:

- **sRGB**: Espacio de color estándar; la mejor compatibilidad.
- **Display P3**: Estándar de gamut amplio promovido por Apple; colores más ricos.
- **Rec.2020**: Espacio de color estándar para video HDR; el gamut más amplio.

Profundidad de color:

- **8-bit**: 16,7 millones de colores; estándar de video normal.
- **10-bit**: 1.070 millones de colores; estándar de video profesional; transiciones de color más suaves.
- **12-bit**: 68.000 millones de colores; estándar profesional de alta gama.

Consejos prácticos

- Grabación diaria: 1080P/4K + 30fps + codificación H.265; equilibra calidad y tamaño de archivo.
- Grabación de acción: 1080P/4K + 60fps; garantiza fluidez.

- Creación profesional: 4K + ProRes (si es compatible); conserva el máximo margen para postproducción.
- Almacenamiento: los videos de alto bitrate ocupan mucho espacio; se recomienda hacer copias de seguridad periódicas al ordenador o a la nube.

Explora: ajustes de video de tu móvil

1. Abre la App de cámara, cambia al modo video.
2. Revisa las opciones de resolución y tasa de frames; prueba diferentes combinaciones.
3. Si tu móvil lo soporta, verifica si hay opciones avanzadas como HDR o ProRes.
4. Graba varios clips con distintos ajustes; compara calidad de imagen y tamaño de archivo.

Comparacion de formato RAW, HEIF y JPEG

Que es el formato RAW:

RAW son los "datos en bruto" que registra el sensor de la camara: informacion pura sin compresion ni procesado. Es como un ingrediente crudo que hay que "cocinar" en posproduccion. Como el telefono tiene almacenamiento y capacidad de calculo limitados, por defecto genera JPEG o HEIF ya "cocinados"; RAW hay que activarlo expresamente.

Comparacion de RAW, HEIF y JPEG:

- **JPEG**: El formato mas antiguo y con mejor compatibilidad (cualquier dispositivo lo abre). 8-bit de profundidad de color, compresion con perdida, archivo mas pequeno (2-5 MB por foto). Espacio de posproduccion limitado; forzar las sombras produce artefactos de color.
- **HEIF/HEIC**: Nuevo formato impulsado por Apple; con la misma calidad, el archivo es la mitad que JPEG (1-3 MB por foto). Soporta 10-bit de color y canal alfa. El inconveniente es que algunos dispositivos antiguos y Windows necesitan un plugin para abrirlo.
- **RAW**: Datos en bruto sin compresion, el archivo mas grande (20-100 MB por foto). Profundidad de color de 12-16 bit, maximo espacio de posproduccion. El inconveniente es que requiere software profesional (Lightroom, Snapseed, etc.) para abrir y procesar, no se puede compartir directamente.

Por que los fotografos profesionales disparan en RAW:

- **Ajuste del balance de blancos en posproduccion sin perdida**: Si el balance de blancos del JPEG es erroneo (por ejemplo, amarillento bajo luz tungsteno), corregirlo en

posproduccion reduce la calidad; en RAW se puede reajustar la temperatura de color sin perdida alguna.

- **Mayor tolerancia de exposicion**: En JPEG, las zonas subexpuestas 2 pasos son negro absoluto; al aclararlas aparecen ruido. En RAW se pueden recuperar detalles de zonas subexpuestas 3-4 pasos. Lo mismo aplica a las sobreexpuestas.
- **Mas detalle en sombras y altas luces**: El rango dinamico de RAW es muy superior al de JPEG; hay mucho mas margen para que las altas luces no se quemen y las sombras no sean negro absoluto.
- **Nitidez, reduccion de ruido y correccion de lente controlables en posproduccion**: El procesado interno de la camara es .ª fondo perdido"; en RAW se puede ajustar repetidamente partiendo siempre de los datos originales.

Como activar RAW en el telefono:

- **iPhone ProRAW**: Solo lo soportan iPhone 12 Pro y modelos Pro superiores. Abre .Ajustes >Camara >Formatoz activa .Apple ProRAW". Aparecera un boton RAW.en la parte superior de la interfaz de la camara; tocalo para activarlo. Cada foto ocupa unos 25 MB; activa solo cuando lo necesites.
- **Android Motion Raw / Ultra RAW**: Cada marca lo llama distinto. Xiaomi/OPPO/vivo en gamas altas lo encuentran en "Modo Pro.º "Mas"; Huawei lo activa en "Modo Pro"; Samsung Galaxy S lo ofrece en modo "Pro". El tamano del archivo suele ser de 20-50 MB.
- **Recomendacion general**: Para fotos cotidianas no hace falta activar RAW; el archivo es demasiado grande y ocupa espacio. Activar solo en escenas importantes (paisaje, retrato, cuando se necesita posproduccion).

Principios de la fotografia computacional

La fotografia movil moderna no puede prescindir de la "fotografia computacional", es decir, generar imagenes mediante algoritmos y no solo con lentes y sensores. Comprender estos principios basicos te ayuda a saber que hace el telefono en el instante de pulsar el disparador.

Fusion de multiples fotogramas:

Al pulsar el disparador, el telefono en realidad capta varias fotos. El algoritmo las alinea y las fusiona ponderadamente para obtener una imagen final de alta calidad.

- **Modo nocturno**: En 1-3 segundos dispara varias fotos subexpuestas, las alinea y las superpone: el ruido se cancela mutuamente y la luminosidad se acumula. Asi se consiguen imagenes limpias incluso con poca luz.

- **HDR (alto rango dinamico)**: Captura tres (o mas) fotos subexpuesta, normal y sobreexpuesta, y las fusiona en una sola imagen con detalle en altas luces y sombras. Muy eficaz en escenas a contraluz.

- **Deep Fusion (Apple) / Photonic Engine (motor de fotones)**: Para escenas con luz media o baja, analiza multiples fotogramas pixel a pixel y los fusiona; mejora sobre todo texturas y detalles: sueteres, pelo y similares se ven claramente mas nítidos.

Segmentacion semantica:

La IA no procesa toda la imagen por igual; primero "comprende" que hay en la escena (cielo, rostros, cesped, edificios, ropa) y luego aplica distintas estrategias a cada zona.

- **Cielo**: Refuerza el azul por separado y reduce el brillo para evitar sobreexposicion.

- **Rostros**: Detecta zonas de tono piel, las aclara y suaviza sin tocar los rasos faciales ni el detalle del pelo.

- **Cesped / hojas**: Aumenta la saturacion del verde y mejora la nitidez del detalle.

- **Desenfoque del fondo**: En modo retrato, la IA detecta el contorno del sujeto y desenfoca el fondo manteniendo el sujeto nítido.

Aplicaciones del aprendizaje profundo:

- **Reconocimiento de escena por IA**: La camara reconoce automaticamente escenas como çomida", "mascota", "noche", "documentoz optimiza los parametros correspondientes. Por ejemplo, el modo comida intensifica los tonos calidos y la saturacion para que los alimentos parezcan mas apetitosos.

- **Desenfoque de retrato por IA**: Las lentes del telefono no pueden lograr fisicamente la poca profundidad de campo de una camara reflex; se usa aprendizaje profundo para predecir los bordes del sujeto y luego desenfocar el fondo. Los algoritmos mas recientes ya manejan bien detalles como mechones de pelo o bordes de cristal.

- **Eliminacion por IA / Expansion de imagen por IA**: Selecciona un transeunte o un objeto molesto y la IA rellena"la zona tapada a partir del contexto. Es una aplicacion de IA generativa en el ambito de la imagen.

Fotografia computacional frente a fotografia optica:

- **Ventajas de la fotografia computacional**: Con un tamano reducido se obtiene buena calidad; tambien funciona en condiciones extremas como poca luz o contraluz; el usuario medio puede sacar fotos "bonitas"sin necesidad de conocimientos fotograficos.

- **Inconvenientes de la fotografia computacional**: A veces la imagen esta ”sobreprocesada”: nitidez excesiva, color distorsionado, cielos poco naturales; la fusion de multiples fotogramas deja fantasmas si el sujeto se mueve; los detalles estan çalculados”, no registrados de forma real.
- **Ventajas de la fotografia optica**: Sensores grandes con lentes de gran apertura captan la luz de forma real, calidad natural y amplio margen de posproduccion; no genera artefactos por .ªlucinacion”del algoritmo.
- **Tendencia**: Los telefonos de gama alta actuales combinan .ºptica + computacion”: sensor grande para captar informacion real y algoritmos para optimizar el resultado. No son opuestos.

Tipos de lente y distancias focales

Los telefonos de gama alta suelen tener tres o cuatro lentes, cada uno con una distancia focal distinta. Entender las distancias focales te ayuda a elegir el lente adecuado para cada escena.

Lentes comunes y distancia focal equivalente:

- **Ultra gran angular (equiv. 13-24 mm)**: Campo de vision mas amplio; ideal para paisajes, arquitectura y espacios interiores. Capta grandes escenas, pero los bordes sufren distorsion (las lineas rectas se curvan) y los rostros se estiran en retratos. Adecuado para .ºescenas amplias”, no para ”primeros planos”.
- **Camara principal (equiv. 24-28 mm)**: El lente mas usado a diario, con la mejor calidad y la mayor apertura. Equilibra campo de vision y calidad; sirve para personas y paisajes. El ”1x”de la mayoria de telefonos es la camara principal.
- **Teleobjetivo (equiv. 70-200 mm)**: Para paisajes lejanos y primeros planos de retrato. El teleobjetivo comprime la sensacion de profundidad (las montanas distantes y la persona cercana parecen mas juntas) y en retratos ofrece proporciones faciales mas naturales y mayor desenfoque del fondo.
- **Teleobjetivo periscopico (equiv. 200 mm+)**: Mediante un diseno de ruta optica reflejada, logra una distancia focal mas larga dentro del grosor del telefono. Capta detalles a gran distancia; ideal para conciertos, eventos deportivos y fauna. Solo en gamas altas.

Compromiso entre tamano de sensor y tamano de pixel:

El sensor es la “base” y determina cuanta luz se capta. En el sector se dice que “un sensor mas grande lo aplasta todo” : con el mismo numero de pixeles, cuanto mayor sea el sensor, mas grandes seran los pixeles individuales, mas luz entrara y mejor sera la calidad de imagen.

- **Sensor de gran formato**: Captura mucha luz, buena calidad nocturna y amplio rango dinamico. El inconveniente es que el telefono debe ser mas grueso (el modulo de camara sobresale) y el coste es mayor.
- **Sensor pequeno de alta resolucion**: Con buena luz diurna, los muchos megapixeles producen fotos mas nítidas y facilitan el recorte posterior. Pero con poca luz, cada pixel recibe menos luz y aparece ruido.
- **Eleccion en gamas altas**: La camara principal suele ser de 1/1,3 pulgadas a 1 pulgada (algunos modelos ya usan 1 pulgada); la resolucion ronda los 50 megapixeles: el punto de equilibrio entre calidad y tamano.

Tecnologia de fusion de pixeles (Pixel Binning):

Para combinar alta resolucion de dia con pixeles grandes de noche, los fabricantes usan "fusion de pixeles" : fusiona varios pixeles pequenos en uno mas grande para la salida.

- **Fusion cuadruple (Quad Bayer)**: Sensor de 50 MP; genera fotos de 12,5 MP. Cada pixel de salida se compone a partir de 4 pixeles adyacentes; la luz captada aumenta 4 veces y la imagen es mas limpia.
- **Fusion nonagonal (Nonacell)**: Para sensores de mas de 100 MP; genera aprox. 11-12 MP. Mismo principio, con mayor entrada de luz.
- **Efecto real**: En el modo de foto por defecto, obtienes la imagen fusionada de menor resolucion: buena calidad y archivo pequeno. Cuando necesitas maximo detalle (documentos, paisajes lejanos), cambia manualmente a "modo de alta resolucion"para obtener la resolucion completa.

Modos de captura especiales

Ademas de las fotos cotidianas, el telefono tiene varios modos especiales que, usados bien, permiten captar imagenes que de otro modo serian imposibles.

Modo panoramico:

- Al disparar, mueve el telefono lentamente en horizontal siguiendo la flecha; no vayas rapido o habra errores de alineacion.
- Mantén el telefono estable en vertical y desplazalo solo en horizontal. Si oscila arriba y abajo, el horizonte ondulara.
- Usalo con precaucion si hay personas o coches en movimiento: aparecera "medio cuerpo.º "fantasmas".
- El modo panoramico tambien se puede usar en vertical: disparo vertical y panoramica horizontal; ideal para edificios altos o cascadas.

Camara lenta y lapso de tiempo:

- **Camara lenta**: Graba a 120 fps o 240 fps y la reproduccion se vuelve camara lenta. Ideal para gotas de agua, momentos deportivos o saltos de mascotas. Necesita buena luz; en modo lento el tiempo de exposicion es corto y con poca luz la calidad cae.
- **Lapso de tiempo**: Toma varias fotos a intervalos y genera un video acelerado. Ideal para trafico, movimiento de nubes, atardeceres o apertura de flores. La duracion va de minutos a horas; usa un tripode para fijar el telefono, si lo sujetas con la mano saldra movido.
- **Truco**: Al grabar nubes en lapso de tiempo, coloca el telefono en un soporte y graba 15-30 minutos; obtendras unos 10 segundos de video con resultados impresionantes.

Modo cielo estrellado / astronomico:

- Hay que alejarse de la contaminacion luminica de la ciudad y buscar las afueras o la montana sin farolas. En la ciudad no se capta la Via Lactea.
- Imprescindible tripode; con la mano saldra movido. El telefono debe estar firme de varios segundos a decenas de segundos.
- Cielo despejado y sin nubes; la luna no debe ser demasiado grande (luna llena oculta las estrellas). Las noches oscuras de principios o finales de mes lunar son las mas adecuadas.
- El ”Modo nocturno”del iPhone reconoce el cielo estrellado y alarga la exposicion (hasta 30 s); los modelos Android de gama alta tienen ”Modo estrella.º ”Modo astronomicoçon resultados similares. Ten paciencia: tras pulsar el disparador, no muevas el telefono.

Modo macro:

- Para fotografiar objetos pequenos como flores, insectos, joyas o primeros planos de texto. Puede enfocar a 1-2 cm de distancia.
- : Some phones have a dedicated macro lens (usually a 2 MP or 5 MP small-sensor lens) with average quality; flagship phones use the ultra-wide lens to double as macro, with better quality.
- : When shooting close-up, the lens is very close to the subject and may block light; use a desk lamp or flashlight to supplement lighting if needed.
- : The focus distance is extremely short and the depth of field is very shallow; moving the subject a few millimeters forward or back may cause loss of focus. Keep your hand steady and ideally keep the subject still.

Practical tips for still photography

- : For everyday shooting: the default HEIF/JPEG is fine; small file and sufficient quality.
- : For important scenes (landscape, portrait, post-processing needed): enable RAW to preserve maximum post-processing flexibility.
- : Choose the right lens: ultra-wide for landscape, telephoto for portraits, main camera for everyday use.
- : For night scenes and starry skies: always secure the phone; enable night mode or astrophotography mode.
- : Large-sensor phones (e.g., 1-inch sensor models) have a higher quality ceiling, but good operating habits remain key.

Hands-on: get to know your camera capabilities

1. Comprueba si tu telefono soporta disparo en RAW (Ajustes >Camara >Formato), activa la opcion y dispara una foto; compara el tamano del archivo JPEG y del RAW en la misma escena.
2. Cambia entre ultra gran angular, camara principal y teleobjetivo; dispara el mismo paisaje lejano con cada uno para notar la diferencia de angulo de vision y de calidad.
3. Busca una escena con modo nocturno o modo estrella, fija el telefono y dispara una foto nocturna.
4. Prueba a disparar un panorama horizontal de una escena amplia; mantén el telefono estable mientras lo mueves.

Capítulo 12: Entretenimiento audiovisual y lectura

El móvil ya ha sustituido prácticamente al MP3, al mando de la TV, al Kindle y a las consolas portátiles. Pero sinceramente, la mayoría solo usa las funciones más básicas de estas Apps y hay muchas útilidades que pasan desapercibidas. En este capítulo hablaremos de cómo hacer la experiencia de entretenimiento en el móvil más cómoda y agradable.

Escuchar música: qué App elegir y cómo escuchar cómodamente

Las Apps de música hoy tienen funciones similares, pero cada una tiene sus puntos fuertes. Elegir bien te ahorrará muchos problemas:

- **NetEase Cloud Music**:Su punto fuerte son las listas de reproducción comúnitarias y los comentarios. Si quieres escuchar çanciones para días lluviosos.º "música instrumental para relajarte después de estudíar", buscas y encuentras listas curadas por otros. A veces los comentarios son más interésantes que las canciones. Desventaja: algúnos temas tienen problemas de derechos y se desactivan.
- **QQ Music**:Tiene los derechos de autor más completos; artistas populares como Jay Chou y Mayday básicamente solo están en QQ Music. Las opciones de calidad de audio también son muy variadas; los miembros pueden activar calidad sin pérdida. Si te importa mucho poder encontrar cualquier canción que quieras escuchar, QQ Music es la opción más segura.
- **Apple Music**:La elección predilecta para usuarios Apple. Interfaz limpia, sin anuncios, buena calidad de audio, soporta sin pérdida y Dolby Atmos. Pero su algoritmo de recomendación no conoce tan bien los gustos de los usuarios chinos como las Apps locales, y su cultura de listas no está tan desarrollada como la de Netease. Ideal para quienes prefieren una experiencia simple sin importarles las funciones sociales.
- **Spotify**:Más usuarios en todo el mundo, algoritmo de recomendación reconocido como el mejor. "Discover Weeklyƨ "Daily Mixçon precisión asustadora; cuanto más lo uses, mejor te conocerá. Desventajas: anuncios en la versión gratis y cobertura incompleta de algunas canciones chinas. Requiere red especial para usarlo.

Algunos trucos para escuchar música:Si usas auriculares Bluetooth, revisa los ajustes de tu App de música: busca “ecualizador” o “ajuste de efectos de sonido” , ajusta un poco los graves y agudos —la mejora es notable. Además, el streaming consume muchos datos; activa “reproducir sin pérdida solo con Wi-Fi” o descarga tus listas favoritas para escucharlas sin conexión.

Podcasts: tu “compañero de oído” en el camino al trabajo

Los podcasts: quien nunca ha escuchado uno cree que no van con él, pero una vez empieza ya no puede parar. Esencialmente es “la versión Netflix de la radio” —hay gente charlando de tecnología, otros contando historia, leyendo relatos; hay algo para todos los gustos.

- **Xiaoyuzhou App**:La mejor App de podcasts en China. Interfaz limpia, sin funciones innecesarias. Su Recomendación diariaz ”Selección editorial”te ayudan a descubrir nuevos programas; la sección de comentarios es muy activa. Personalmente escucho más ”Zuozuoyou”(cultura e historia) y ”Buheshiyi”(temas sociales); cada episodio es como escuchar a gente inteligente charlar.
- **Apple Podcasts**:Incluida en iPhone, no necesitas descargar nada extra. La mejor integración con CarPlay; muy práctica para conducir.
- **Trucos de escucha**:La mayoría de Apps de podcasts soportan reproducción a 1,2x o 1,5x; una vez que te acostumbras, ahorras mucho tiempo. Yo uso 1,2x para chino y 1,5x para inglés. Activa ”descargar automáticamente nuevos episodiosz .[el]iminar tras reproducir”; así tu móvil no se llenará de archivos de audio ya escuchados.

Ver video: de reproductor local a streaming, la forma correcta

Mucha gente ignora que el móvil puede reproducir muchos más formatos que los que ofrecen las Apps de streaming. Un buen reproductor local resuelve muchos problemas.

- **VLC**:Código abierto y gratuito; reproduce casi cualquier formato —MKV, AVI, FLAC, incluso imágenes ISO. Si descargas un video que funciona en el ordenador pero no en el móvil, casi seguro es un problema de formato; instala VLC y listo. Soporta subtítulos externos: pon el archivo .srt en la misma carpeta del video y VLC lo carga automáticamente.
- **nPlayer**:Si quieres una experiencia más refinada, esta App de pago merece la pena. Interfaz bonita, gestos intuitivos —deslizar izquierda arriba/abajo para brillo, derecha para volumen, izquierda/derecha para avanzar/retroceder. Soporta DTS y Dolby; para películas, la inmersión es mucho mayor.
- **Bilibili (sitio B)**:Ya no es solo un sitio de anime; ahora tiene recursos de aprendizaje absurdamente abundantes. Exámenes de posgrado, programación, fotografía, cocina...

hay tutoríales de todo. Los ”danmu”(comentarios flotantes) son el alma de Bilibili; ver videos con ellos da sensación de estar viendo con un grupo de gente. Pero para videos de estudio, mejor apagarlos para no distraerte.

- **Proyectar a la TV**:Por grande que sea la pantalla del móvil, nada como verlo en la tele. Conectados a la misma Wi-Fi, toca el botón ”TV.[en] la esquina superior derecha de la App de video y proyecta la imagen. La mayoría de smart TV y proyectores lo soportan; la experiencia de ver series o películas mejora muchísimo. Los usuarios iPhone también pueden usar AirPlay para espejar toda la pantalla.

Lectura de libros electrónicos: también puedes leer bien en el móvil

Dicen que leer en el móvil daña la vista y distrae; hay algo de verdad. Pero las ventajas son evidentes —en cualquier momento, aprovechando al máximo los tiempos muertos. Yo he leído muchos libros en el metro, haciendo cola, antes de dormir.

- **WeChat Read**:Actualmente la mejor App de lectura en China.Biblioteca muy completa, con libros publicados y ficción online. Usa un sistema de ”tiempo de lectura por monedas de libro”: cuanto más lees, más libros gratis puedes canjear; muy amable con los estudiantes. Su función de ”subrayado”permite ver qué párrafos han marcado otros; a veces encuentras frases marcadas que realmente resuenan. Pero el ranking de lectura”puede volverse obsesivo; recomiendo desactivarlo.

- **Kindle App**:Si tienes un dispositivo Kindle, la App Kindle para móvil sincroniza el progreso de lectura. Los ebooks legítimos de Kindle tienen una calidad tipográfica muy superior a los PDFs piratas, pero la tienda china de Kindle ya cerró; necesitas cambiar a una región internacional.

- **Apple Books (Libros)**:Incluida en iPhone, ideal para EPUB y PDF. Interfaz mínimalista, animación de pase de página muy agradable. Si descargas archivos de ebook, simplemente çomparte a Libros”para importarlos.

- **Sugerencias de configuración de lectura**:Sea cual sea la App, pon el fondo en tono cálido (modo protección visual), aumenta la fuente y espacia las líneas. De noche activa ”modo oscuro”—fondo negro, texto blanco—mucho mejor para los ojos. Nunca leas mucho tiempo con fondo blanco, texto pequeño y poca luz: la fatiga ocular se acumula.

Juegos móviles: disfruta sin dañar tu móvil

Mi postura sobre juegos móviles: jugar está bien, pero no dejes que te controlen a ti. Usa bien las herramientas de juego para disfrutar más sin descuidar lo importante.

- **Modo juego / Espacio de juego**:La mayoría de móviles modernos tienen esta función. Al activarla, el móvil limpia automáticamente apps en segúndo plano, bloquea notificaciones y evita toques accidentales —estás en medio de una batalla clave y de repente suena una llamada: el modo juego evita eso. Algunos móviles soportan modo rendimiento/modo e-sports que fuerzan el procesador al máximo, pero generan más calor y consumen más batería.

- **Cómo ajustar calidad gráfica y tasa de frames**:No subas todo al máximo sin pensar. Príoriza la tasa de frames (fluidez), luego la calidad gráfica. 60fps se siente mucho mejor que 30fps, pero 120fps estrésa mucho al móvil; los gama media no necesitan forzarlo. Si juegas juegos competitivos (como Honor of Kings o PUBG Mobile), la fluidez es mucho más importante que la hierba bonita.

- **Qué hacer si el móvil se calienta al jugar**:Es normal, pero las temperaturas altas prolongadas dañan la batería. Cómo enfriar: quita la funda; baja el brillo al ~70 % (el brillo genera mucho calor); nunca juegues mientras cargas (calor acumulado, la batería muere rápido). Si el móvil quema al tacto, sal del juego y déjalo descansar.

- **Herramientas contra la adicción**:El "Tiempo de pantalla"de iOS y el "Bienestar digital"de Android permiten establecer límites diarios de tiempo para Apps de juego. Me pongo máximo 1 hora entre semana, 2 horas el fin de semana. Cuando se acaba el tiempo, el icono se pone gris y no puedes entrar. Este límite funciona de verdad, no es solo decorativo.

- **Juegos en la nube (Cloud Gaming)**:Si tu móvil no tiene potencia suficiente para juegos AAA, prueba plataformas de cloud gaming (como Tencent START o Netease Cloud Gaming). El juego corre en un servidor remoto y se transmite como video a tu móvil. Requiere buena red pero casi nada de potencia del móvil. La latencia es inevitable; adecuado para estrategia/RPG, no para FPS.

Practica: crea tu sistema de entretenimiento móvil

1. En tu App de música, descarga tus canciones favoritas en 3 álbumes o listas; asegúrate de poder escucharlas sin conexión.

2. Suscríbete a 3 canales interésantes en Xiaoyuzhou o Apple Podcasts; descarga un episodio para probar.

3. Instala VLC e intenta reproducir un video copiado del ordenador.

4. En WeChat Read, busca un libro que quieras leer; configura fondo cálido y modo protección visual; ajusta el tamaño de fuente a tu gusto.

5. Si juegas, abre el modo juego y revisa qué ajustes puedes optimizar (no molestar, prioridad de frames, etc.)

Capítulo 13: Apps de herramientas recomendadas

Este capítulo reúne herramientas de productividad, salud y viajes, además de funciones prácticas del sistema y entre dispositivos: limpieza y antispam tipo Qingzhuo, bloqueo integrado del teléfono, clima y alertas sísmicas; control remoto del PC con Sunlogin/ToDesk, oficina con IA tipo Trae, fondos animados, envío rápido en red local con LocalSend, portapapeles entre dispositivos, códigos dinámicos con Aegis/Microsoft Authenticator, agenda con TickTick y escaneo de documentos en papel.

I. Herramientas de productividad: gestiona tu tiempo y tu atención

Las apps de productividad son el «esqueleto» de tu vida digital: te ayudan a poner orden en ideas, tareas y archivos dispersos. Aquí van recomendaciones por situación.

Listas de tareas (gestión de pendientes)

- TickTick Público: quien quiera unificar trabajo, vida y estudio en un mismo calendario de tareas; una de las recomendaciones clave de esta sección. Puntos fuertes: sincronización entre móvil/PC/tablet/web; lista + calendario + Pomodoro en una sola app; entrada en lenguaje natural («reunión mañana a las 3», «informe semanal cada lunes») que reconoce fechas y repeticiones; subtareas, etiquetas, prioridades, adjuntos y listas compartidas. Ideal para combinar planificación, seguimiento diario y revisión.

- Cómo sacarle más partido a TickTick: Bandeja de entrada: manda todo a «Hoy / Bandeja» y por la noche repártelo entre trabajo, familia y estudio.

- Vista de calendario: arrastra reuniones y fechas límite al calendario para ver choques de un vistazo; es más claro que una simple lista.

- Tareas repetitivas: medicación, pagos o gimnasio como tareas con reglas, sin tener que rellenar cada vez.

- Pomodoro: inicia la concentración desde la propia tarea y mide cuánto has «terminado de verdad» esta semana.
- Integración con el teléfono: el asistente de voz con «recuérdame⋯» crea recordatorios del sistema; para fechas límite importantes, actívalo también en el calendario del sistema como red de seguridad.

Todoist Público: usuarios minimalistas y multiplataforma. Puntos fuertes: interfaz sobria y clara, jerarquía de proyectos (tarea subtarea subtarea) y sistema de puntos «karma» para crear hábitos.

Microsoft To Do Público: oficinistas y usuarios de Outlook. Puntos fuertes: gratuito y sin anuncios; la función «Mi día» se vacía cada día y alivia la carga mental; gran integración con el ecosistema Microsoft.

Notas / Recordatorios del sistema Público: usuarios ligeros que no quieren instalar apps de terceros. Puntos fuertes: experiencia nativa, cero retrasos, se añaden con Siri o el asistente de voz, y se integran con los widgets del sistema.

Temporizador Pomodoro (entrenar la concentración)

- Forest Público: a quien se le va la mano con el móvil. Puntos fuertes: plantas un árbol mientras te concentras; si sales antes de tiempo, el árbol se seca. Con esa «vida virtual» crea refuerzo positivo y puedes plantar con amigos.
- Tide Público: quien necesita ruido blanco para concentrarse o dormir. Puntos fuertes: sonidos naturales (lluvia, olas, bosque) + Pomodoro + meditación en una sola app, con interfaz minimalista y relajante.
- Principio: 25 minutos de concentración + 5 de descanso; puedes ajustarlo a 50/10 o 90/20 según tu estado.

Calendario (visualizar el tiempo)

- Calendario del sistema Público: todos. Puntos fuertes: notificaciones nativas muy estables y muy bajo consumo; se puede añadir con Siri o el asistente de voz.
- Google Calendar Público: usuarios con varios dispositivos o que comparten agenda. Puntos fuertes: la función «Objetivos» te organiza sola tiempo para deporte o estudio, y con Gmail reconoce eventos en los correos.

Notas (consolidar conocimiento)

- Notion Público: quien quiera gestionar notas, tareas, bases de datos y wiki en un solo lugar; estudiantes, freelancers y equipos. Puntos fuertes: base de conocimiento todoterreno, edición por bloques, páginas personales, listas de lectura, tableros de proyectos y un rico ecosistema de plantillas.

- Obsidian Público: gestores de conocimiento avanzados, investigadores y escritores. Puntos fuertes: almacenamiento local en Markdown, enlaces bidireccionales y grafo de relaciones para convertir tus notas en un «segundo cerebro»; los datos son totalmente tuyos.

- flomo Público: quien quiere capturar ideas sueltas sin escribir textos largos. Puntos fuertes: notas tipo tarjeta, como publicar en redes, con etiquetas # y línea de tiempo para recuperar lo anterior.

- Notas de Apple Público: usuarios de iPhone/Mac con necesidades de registro ligeras. Puntos fuertes: abre rápido, admite escanear documentos, dibujar, listas y sincronización con iCloud; gratis y muy integrado con el sistema.

- Evernote Público: usuarios avanzados que recortan muchas páginas web y archivan material. Puntos fuertes: potente extensión de recorte web, OCR de texto en imágenes, muy estable con años de trayectoria; la versión de pago es de suscripción.

Herramientas PDF

- PDF Expert Público: usuarios de iPad/iPhone, profesionales que anotan contratos y estudiantes. Puntos fuertes: considerado el mejor editor de PDF en iOS; anotaciones fluidas, firmas, combinar/dividir y rellenar formularios.

- WPS Público: oficinistas que manejan Word/Excel/PPT/PDF a la vez. Puntos fuertes: suite de oficina todo en uno, buena compatibilidad con nubes chinas y archivos de WeChat; la versión gratuita cubre el uso diario.

- Adobe Acrobat Público: quien necesita un formato PDF muy normativo (legal, diseño, edición). Puntos fuertes: estándar oficial, conversión fiable a PDF/A, sincronización entre dispositivos y firma electrónica profesional.

Escaneo (digitalizar documentos en papel)

Contratos, facturas, deberes, pizarras, copias del DNI⋯la cámara del móvil ya sustituye a la mayoría de escáneres. Flujo básico: foto nítida recorte y enderezado automático exportar a PDF/imagen OCR opcional.

- CamScanner Público: profesionales y estudiantes que escanean contratos, recibos o documentos con frecuencia. Puntos fuertes: detección automática de bordes, corrección de perspectiva, OCR y creación de PDF multipágina con copia en la nube.

- Microsoft Lens Público: estudiantes y quien quiera convertir pizarras o páginas de libro en Word. Puntos fuertes: gratis y sin anuncios, exporta a OneNote/Word con un clic y reconoce texto con mucha precisión.

- Escaneo en Notas de Apple Público: usuarios de iPhone con necesidades de escaneo ligeras. Puntos fuertes: no hace falta instalar nada; con el icono de cámara de Notas escaneas, se quitan sombras y puedes firmar; gratis y muy cómodo.
- Baimiao / CamScanner web / «Escaneo de documentos» de la cámara de marca: Huawei, Xiaomi, OPPO y vivo suelen incluir un modo «documento/escaneo» en la cámara de fábrica; en Android también sirve Google Camera o el escáner del sistema. Ideal para una foto urgente de una página de contrato.
- Trucos de foto: luz uniforme, móvil paralelo al papel y encuadre en las cuatro esquinas; en documentos de varias páginas, fotografía en orden y luego combina en un PDF; con documentos sensibles, cuida las marcas de agua y dónde los guardas; cuando termines, bórralos también de «Eliminados recientemente».

II. Salud y ejercicio

Las apps de salud son el «asistente personal» más infravalorado del móvil: siguen tu sueño, ritmo cardíaco y actividad de forma continua, y reflejan tu estado a largo plazo mejor que una visita esporádica al médico.

Deporte y fitness

- Keep Público: entrena en casa, principiantes o quien quiera perder grasa y tonificar. Puntos fuertes: muchísimos cursos gratuitos, de HIIT a yoga, planes de entrenamiento generados por IA y una comunidad muy activa.
- Nike Training Club (NTC) Público: quien busca guía de entrenadores profesionales y un plan sistemático. Puntos fuertes: app oficial de Nike, todos los cursos gratuitos, demostraciones grabadas por entrenadores y clasificación clara por grupos musculares y material.
- Apple Fitness Público: usuarios de Apple Watch que quieren motivarse con los anillos de actividad. Puntos fuertes: tres anillos diarios (moverse/ejercicio/de pie), objetivos visuales y datos de ritmo cardíaco del reloj sin fisuras.

Seguimiento del sueño

- AutoSleep Público: usuarios de Apple Watch que quieren saber su proporción de sueño profundo/ligero. Puntos fuertes: hace seguimiento automático al dormir con el reloj, sin iniciar ni detener a mano, y ofrece una puntuación de calidad y consejos para acostarse.
- Sleep Cycle Público: quien no duerme con reloj y quiere monitorizar con el móvil. Puntos fuertes: analiza con el micrófono los movimientos y los ronquidos, y te despierta en fase de sueño ligero para un levantarte menos duro.

- Mi Fitness Público: usuarios de pulseras o relojes Xiaomi. Puntos fuertes: gratis y muy integrado con la pulsera; seguimiento de ritmo cardíaco, oxígeno y sueño en una sola app, con excelente relación calidad-precio.

Meditación y relajación

- Calm Público: oficinistas con estrés o a quien le cuesta dormir. Puntos fuertes: meditación guiada «Daily Calm» + historias para dormir narradas por famosos; interfaz muy cuidada y mucho contenido en inglés.

- Tide Público: usuarios de habla china que necesitan ruido blanco para concentrarse o dormir. Puntos fuertes: producto chino de calidad, con sonidos naturales, cursos de meditación y Pomodoro; las guías en chino resultan más cercanas.

- Little Sleep Público: quien necesita sonidos para dormir o grabar sonámbulos/ronquidos. Puntos fuertes: enorme variedad de ruidos blancos combinables (lluvia + ventilador + fogata), apagado programado al dormir y grabación de sonámbulos, útil y divertida.

Salud femenina

- Flo Público: quien registra el ciclo, busca embarazo o quiere cuidar la salud femenina. Puntos fuertes: predicción con IA de la próxima regla y la ovulación, con buena precisión; comunidad con preguntas anónimas y diseño muy pulido.

- Meiyou Público: usuarias en China que prefieren comunidad y divulgación en chino. Puntos fuertes: contenido local muy completo, con conocimientos por etapas: ciclo, búsqueda de embarazo, gestación y crianza.

Recordatorios de medicación

- Asistente de medicación. Para quién: personas con enfermedades crónicas que toman medicación a largo plazo e hijos que cuidan la medicación de sus padres mayores. Punto fuerte: identifica medicamentos escaneando el código de barras, crea automáticamente la lista de medicación, avisa con ventanas emergentes a la hora y registra las tomas para compartirlas con la familia.

Centro de datos de salud

- Salud de Apple / Google Fit Público: todos los usuarios de smartphones. Puntos fuertes: reúne los datos del móvil, la pulsera y las apps de salud de terceros (pasos, ritmo cardíaco, sueño, ciclo, etc.) en un único «expediente de salud».

III. Viajes y desplazamientos

Fuera de casa, unas pocas apps bien elegidas te ahorran un montón de problemas. Aquí van recomendadas por etapa del viaje.

Vuelos y trenes

- Umetrip. Para quién: profesionales que vuelan con frecuencia. Punto fuerte: datos oficiales de aviación civil; es la fuente más fiable para el estado de los vuelos, los cambios de puerta y los avisos de retraso, y permite consultar el modelo de avión y el mapa de asientos.
- 12306 Público: todos los que viajan en tren en China. Puntos fuertes: el único canal oficial de compra de confianza; admite lista de espera (compra automática si hay devoluciones) y trámite sencillo de billetes de estudiante o de grupo.
- VariFlight. Para quién: quienes son sensibles a la puntualidad de los vuelos o necesitan llevar o recoger a alguien del aeropuerto. Punto fuerte: predice con precisión los retrasos y permite compartir el itinerario con la familia para que vea en tiempo real tu ubicación y tu hora de llegada.

Mapas y navegación

- Amap (Gaode) Público: usuarios urbanos en China, conductores y quienes piden taxi. Puntos fuertes: tráfico en tiempo real muy preciso, buen desvío de atascos, taxi y carpooling en la misma app y muchas opciones de transporte público.
- Baidu Maps Público: quien necesita información de lugares y navegación interior. Puntos fuertes: mapa panorámico y navegación AR, planos detallados de centros comerciales y atracciones, y muchos paquetes de voz.
- Google Maps Público: viajeros al extranjero. Puntos fuertes: la cobertura más completa del mundo, reseñas locales de fiar; Street View y mapas sin conexión son un salvavidas lejos de casa.

Traducción

- Google Traductor Público: viajeros y estudiantes de idiomas. Puntos fuertes: traducción conversacional bidireccional en tiempo real y traducción instantánea con la cámara; imprescindible de viaje, con descarga de idiomas sin conexión.

Conversión de divisas

- Jijian Huilü (conversor minimalista de divisas). Para quién: quienes viajan al extranjero o compran online en tiendas internacionales. Punto fuerte: interfaz muy limpia, más de 160

monedas, tipos de cambio actualizados en tiempo real, comparación de varias monedas a la vez y conversión rápida manteniendo pulsado el número.

Clima

- La app del tiempo del sistema / China Weather (weather.com.cn). Para quién: todo el mundo; es la primera opción para consultar el pronóstico y las alertas meteorológicas oficiales. Punto fuerte: las apps del tiempo de los fabricantes están conectadas con canales oficiales como «China Weather», así que las alertas de lluvias torrenciales, tifones, olas de calor, etc. llegan como banners o notificaciones, con gran autoridad.
- Caiyun Weather Público: quien necesita previsión de lluvia minuto a minuto. Puntos fuertes: precisión líder en «¿va a llover en las próximas dos horas?», mapa dinámico de lluvia muy visual y avisos proactivos antes de que empiece a llover.
- Carrot Weather Público: entusiastas del clima que buscan diversión y widgets ricos. Puntos fuertes: locutor de IA con humor ácido, muchos widgets personalizables y radar profesional; la versión de pago ofrece más funciones.
- Clave de alertas: las apps de clima necesitan permiso de notificaciones para recibir avisos; las alertas tienen cuatro niveles —azul, amarillo, naranja y rojo—y el rojo indica el mayor riesgo de fenómenos peligrosos, así que ajusta tus planes según el aviso. Más formas de activarlas en la sección 7 de este capítulo «Alertas meteorológicas / desastres naturales / sismos».

Guías de viaje

- Mafengwo Público: a quien le gusta planear en detalle, viajes por carretera o turismo de profundidad. Puntos fuertes: relatos originales de usuarios muy completos, guías de destino, rutas y consejos para evitar problemas, y descarga de guías sin conexión.
- Xiaohongshu (RED) Público: jóvenes viajeros que buscan experiencias reales, rincones poco conocidos y buena comida. Puntos fuertes: formato visual de imagen y vídeo corto, contenidos como «3 días en XX» muy actualizados y buen motor de búsqueda.

IV. Introducción a la automatización

La automatización es una palanca: un poco de configuración a cambio de ahorrar esfuerzo durante mucho tiempo. Puede convertir en cero las decenas de acciones repetidas de cada día. Aquí solo damos el concepto; el detalle y los tutoriales están en el Capítulo 23: Pensamiento computacional e introducción a la automatización.

- Atajos de iOS: la herramienta oficial de automatización de Apple, sin programar. En un solo gesto puedes encadenar acciones como «al llegar a casa: activar WiFi + bajar el

brillo + anunciar el clima».

- Automatización en Android: las escenas del sistema (por ejemplo «Tareas automáticas» de Xiaomi o «Inteligencia de escena» de Huawei) son las más fáciles; Tasker es muy potente pero tiene una curva de aprendizaje pronunciada, ideal para usuarios avanzados.
- Idea clave: primero detecta «lo que repites cada día» y luego piensa «¿puedo sustituirlo por un disparador + varias acciones?». Ejemplos detallados y usos avanzados en el Capítulo 23.

V. Navegadores y buscadores: tu puerta de entrada a la información

El navegador es tu ventana a internet y el buscador, la brújula para orientarte en el océano de información. Usarlos bien te evita muchos rodeos.

Cómo funciona un navegador:

Cuando escribes una dirección, el navegador: (1) consulta al servidor DNS la IP del dominio; (2) envía una petición HTTP/HTTPS a esa IP; (3) el servidor devuelve el código de la página (HTML, CSS, JavaScript); (4) el navegador interpreta el código y dibuja la página que ves.

Navegadores recomendados:

- Microsoft Edge: basado en Chromium, rápido y muy compatible. Trae el asistente Copilot con IA para resumir páginas, traducir y conversar. Sincroniza entre dispositivos; recomendación personal como navegador principal.
- Safari: navegador por defecto en dispositivos Apple, muy integrado con el sistema y eficiente en batería. Buena privacidad, aunque con menos extensiones.
- Chrome: el más usado del mundo y con más extensiones. Consume bastante memoria y en el móvil gasta más batería.

Qué buscador elegir:

- Bing: buscador de Microsoft, muy integrado con Edge. Sus resúmenes con IA dan la respuesta directa, no solo enlaces, lo que agiliza mucho la búsqueda. La búsqueda de imágenes también está bien.
- Yandex: el mayor buscador de Rusia, muy fuerte en búsqueda de imágenes y búsqueda inversa. Muy útil para encontrar fotos similares o identificar objetos.

- Baidu: el principal buscador en China; tiene bastantes anuncios, así que conviene criterio para filtrar.
- Google: el buscador más preciso del mundo, pero en China requiere una red especial para acceder.

Guía de búsqueda eficiente:

- Aprovecha la búsqueda con IA: los resúmenes de Bing y el Copilot de Edge responden preguntas y destilan la información clave entre miles de resultados; mucho más eficaz que ir abriendo enlaces uno a uno.
- Detectar desinformación y anuncios: las entradas marcadas como «Anuncio» o «Patrocinado» son publicidad de pago, no resultados orgánicos. Fíjate en la autoridad de la fuente y prioriza sitios oficiales y medios reconocidos.
- Descargar apps de forma correcta: escribe en el buscador «nombre de la app + sitio oficial», por ejemplo «WeChat sitio oficial», y entra en resultados con dominio oficial. No instales desde tiendas de terceros: suelen incluir software no deseado.
- Cómo reconocer el sitio oficial: para Windows 11 debes ir a microsoft.com; para Chrome, a google.com. Comprobar que el dominio coincide con la marca es el método más básico.

Conocimientos sobre dominios web:

El dominio es la «dirección» del sitio; saber leerlo te ayuda a juzgar su naturaleza y origen:

- Significado de los sufijos más comunes: .com —empresa comercial, el más habitual
- .cn —dominio nacional de China
- .org —organización sin ánimo de lucro
- .net —servicios de red
- .edu —instituciones educativas
- .gov —organismos gubernamentales
- .xyz/.tech/.info —dominios genéricos nuevos, de acceso fácil; precaución

Dominios por país/región: .jp —Japón
.kr —Corea del Sur
.uk —Reino Unido
.de —Alemania
.tw —Taiwán

.hk —Hong Kong

Aviso de seguridad: los sitios .gov y .edu suelen ser más fiables porque el registro es más exigente. Dominios baratos como .xyz o .top se usan mucho en sitios de phishing; al visitarlos, extrema la precaución.

Bloqueo de anuncios:

- AdGuard Público: a quien le molesten ventanas emergentes, anuncios superpuestos o publicidad dentro de apps. Puntos fuertes: bloqueo a nivel de sistema (no solo en el navegador), filtra banners y rastreo de pantallas de inicio, ahorra datos y acarga las páginas; la versión de pago cubre todos tus dispositivos.

Navegadores centrados en la privacidad:

- Brave Público: navegadores del día a día que valoran la privacidad y no quieren ser rastreados. Puntos fuertes: basado en Chromium, bloquea anuncios y rastreadores desde el primer momento, trae modo de navegación con Tor, va más rápido que Chrome y usa menos memoria.
- DuckDuckGo Público: quien no quiere que al buscar una palabra le persigan anuncios por toda la red. Puntos fuertes: incluye su propio buscador (sin guardar el historial), botón «Fire» para borrar todo rastro de un clic y experiencia uniforme entre plataformas.

Comparativa de navegadores:

Navegador	**Punto fuerte**	**Público**
Microsoft Edge	Núcleo Chromium + Copilot con IA: resume páginas, traduce y conversa	Oficinistas orientados a la eficiencia y usuarios intensivos de IA (recomendado como principal)
Safari	Muy integrado con el ecosistema Apple, eficiente en batería y con buena privacidad	Usuarios de iPhone/Mac que cuidan la autonomía y la integración
Chrome	El más usado del mundo y con el ecosistema de extensiones más rico	Usuarios avanzados que necesitan muchas extensiones o sincronización multidispositivo
Brave	Bloquea anuncios y rastreadores desde el primer momento y va más rápido	Quien prioriza la privacidad y quiere bloquear anuncios sin instalar extensiones
DuckDuckGo	Su buscador no guarda historial y se limpia todo con un clic	Usuarios sensibles a la privacidad que no quieren seguimiento personalizado

Crea una automatización «para relajarte antes de dormir»

1. Define el disparador: una hora concreta (por ejemplo, 22:30).
2. Añade las acciones: bajar el volumen >activar No molestar >reproducir la lista de relajación >bajar el brillo.
3. Guarda y prueba.

VI. Herramientas prácticas del sistema: limpieza, antispam y seguridad

Más allá de las apps de productividad o salud, lo que marca el día a día suele ser: «que no te molesten, que haya espacio suficiente y que los estafadores no entren». Aquí repasamos software útil y luego detallamos el bloqueo de spam del propio teléfono: muchos llevan años con un móvil sin haber activado nunca estos interruptores.

Limpieza del sistema y optimización del almacenamiento

- Qingzhuo Público: usuarios de Android que quieren limpiar caché, archivos residuales y carpetas vacías sin el ruido de los «gestores de teléfono» comerciales. Puntos fuertes: ocupación pequeña, sin anuncios, análisis profundo de residuos, localización de archivos grandes y diagnóstico de uso de almacenamiento; más discreto que los «acelerar de un toque» comerciales, ideal para mantenimiento periódico si tienes mano. AtenCIÓN: antes de limpiar, revisa las rutas; no selecciones a ciegas WeChat, galería o documentos; para caché del sistema, prioriza la limpieza de la marca y usa herramientas de terceros solo como complemento.

- Limpieza de almacenamiento del sistema Público: todos, sobre todo personas mayores o quienes no quieren complicaciones. Puntos fuertes: Android [Ajustes] >[Almacenamiento] >[Limpiar y acelerar]; iOS [Ajustes] >[General] >[Almacenamiento del iPhone]. El sistema conoce mejor la caché de sus apps y tiene el menor riesgo de borrar algo importante: debe ser la primera opción.

- Gestión de almacenamiento en WeChat/QQ Público: quienes chatean mucho. Puntos fuertes: WeChat [Yo] >[Ajustes] >[General] >[Almacenamiento]; permite limpiar por conversación o tipo de archivo, y es más seguro que las herramientas externas de «limpiar WeChat».

- Principio: si el sistema o la app ya lo trae, no uses terceros; si puedes elegir por ruta o tipo, no hagas un «limpiar todo». El objetivo es liberar espacio, no llevarte por delante datos importantes.

Apps de antispam y seguridad

- Centro Nacional Anti-Fraude Público: todos, en especial personas mayores, personal financiero y quienes compran en línea o atienden llamadas de desconocidos. Puntos fuertes: app oficial con alertas de llamadas, avisos de riesgo en SMS y detección de URLs sospechosas; conectada con las bases antifraude de la policía, es el eslabón con más respaldo oficial de las «tres líneas de defensa».

- Centro de seguridad de marca / gestor del teléfono Público: usuarios de esa marca. Puntos fuertes: Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center, OPPO Phone Manager, vivo Phone Manager, etc., con bloqueo de spam, antivirus, permisos y protección de pagos; suelen ser gratuitos y mejor integrados con el sistema. No instales un segundo paquete comercial que pueda chocar en permisos.

- Servicio antispam del operador Público: usuarios bombardeados por llamadas automáticas o voz con IA. Puntos fuertes: China Mobile, envía KTFSR al 10086; China Telecom, sigue «Tianyi Antispam»; China Unicom, configúralo en «Unicom Mobile Manager». El bloqueo ocurre en la red del operador y corta un buen número de llamadas sin que suene el teléfono.

- AdGuard Público: a quien le molesten ventanas emergentes, anuncios superpuestos o publicidad dentro de apps. Puntos fuertes: bloqueo a nivel de sistema (no solo en el navegador), filtra banners y rastreo de pantallas de inicio, ahorra datos y acarga las páginas; la versión de pago cubre todos tus dispositivos.

- Cuidado con los paquetes «limpiar / acelerar / bloquear spam»: algunos gestores de terceros se quedan en segundo plano y piden permisos de contactos y SMS una y otra vez; su bloqueo no siempre supera al del sistema y suman consumo y riesgos de privacidad. Prioriza las funciones del sistema y, si acaso, la app oficial antifraude.

Principios para elegir software útil

- Primero el sistema: para bloquear, limpiar o gestionar permisos, activa antes los interruptores del propio teléfono.

- Complemento oficial: el Centro Anti-Fraude Nacional y el antispam del operador son canales oficiales y se pueden sumar.

- Terceros con mesura: basta una app por función para evitar choques de permisos y peleas por recursos en segundo plano.

- Menos es más: cuantas más herramientas instalas, más notificaciones y permisos, y más probable que te molesten las propias herramientas.

Bloqueo de spam del propio teléfono: cómo activarlo según la marca

Rutas por marca. Los nombres pueden variar según la versión del sistema; busca en Ajustes «spam», «bloqueo» o «llamadas desconocidas». Complementa el Capítulo 8 «Gestión de llamadas spam»: aquí nos centramos en dónde están los interruptores; allí, en el etiquetado de números y reclamos por errores.

Plataforma	Ruta de acceso	Opciones recomendadas
iPhone / iOS	[Ajustes] >[Teléfono] / [Mensajes]	Silenciar llamadas desconocidas; contactos bloqueados; «Filtrar remitentes desconocidos» en Mensajes
Xiaomi / Redmi	App Teléfono >Ajustes >Bloqueo de spam; o Centro de seguridad	Bloqueo inteligente, colgar llamadas de un solo tono de desconocidos, filtro de palabras clave en SMS
Huawei / Honor	Teléfono >Bloqueo de spam; Gestor del teléfono >Bloqueo de spam	Identificación de llamadas, lista negra, bloqueo inteligente de SMS
OPPO / realme / OnePlus	App Teléfono >Bloqueo de spam; o Este dispositivo >Bloqueo de spam	Bloqueo de llamadas, identificación de estafas, reglas de bloqueo de SMS
vivo / iQOO	Teléfono >Bloqueo de llamadas spam; i Manager	Bloqueo de spam, alertas de estafas, filtrado de mensajes
Samsung	Teléfono >Ajustes >Bloquear números / Identificador de llamadas y spam	Bloquear números desconocidos, identificación de spam (según la región)

Cómo combinar las tres capas de protección

Recomendación diaria: «bloqueo del sistema + antispam del operador + Centro Anti-Fraude Nacional». El sistema se encarga del etiquetado y la lista negra; el operador corta llamadas automáticas en la red; el centro antifraude aporta alertas oficiales. No hace falta llevarlo todo al máximo, o bloquearás también a repartidores, comida o médicos: deja pasar tus contactos y los recientes.

Práctica: activa hoy el bloqueo de spam

1. Abre los ajustes de la app Teléfono, busca «Bloqueo de spam / Silenciar llamadas desconocidas» y activa el bloqueo inteligente.
2. Revisa también el móvil de tus padres: misma ruta + antispam del operador (en China Mobile, envía KTFSR al 10086).
3. Instala «Centro Nacional Anti-Fraude» desde la tienda, regístrate y activa las alertas

de llamadas.

4. Prueba con un número de prueba ya etiquetado (o revisa el registro de bloqueos) para confirmar que funciona.

VII. Alertas meteorológicas, de desastres naturales y sísmicas

El bloqueo de spam frena «estafas por teléfono»; las alertas, «desastres y clima extremo». Muchos solo instalan una app de clima para ver la temperatura, sin notificaciones ni alerta sísmica. En los segundos o decenas de segundos previos a un temporal, un tifón o un terremoto, el móvil puede regalarte un tiempo precioso para protegerte.

Alertas meteorológicas: lluvias, tifones y olas de calor

- Prioriza canales oficiales: las alertas de la Administración Meteorológica de China, el Observatorio Central y las oficinas provinciales son las más fiables. Sigue la cuenta oficial «Clima de China» en WeChat o Weibo, o descarga apps oficiales como «Clima de China».
- App de clima del sistema: Huawei Weather, Xiaomi Weather, OPPO Weather, vivo Weather, Clima de Apple, etc.; la mayoría envía alertas del observatorio local. Entra en los ajustes de la app y confirma que «Alertas meteorológicas / clima severo» estén activadas.
- Precisión minuto a minuto tipo Caiyun Weather: útil para decidir antes de salir o ir a por los niños si «en esta media hora hace falta paraguas»; las alertas oficiales siguen mandando.
- Significado de los colores de alerta (general): Azul: precaución; sal con normalidad y sigue las actualizaciones.
- Amarillo: refuerza la prevención y reduce actividades al aire libre innecesarias.
- Naranja: severo; quédate en interiores y aléjate de zonas de riesgo.
- Rojo: muy severo; sigue las indicaciones de suspensión de clases o trabajo y de evacuación, y no cruces zonas inundadas, torrentes o tramos con viento fuerte.

Tipos de alerta habituales: lluvias torrenciales, nevadas intensas, tifones, olas de calor, olas de frío, vientos fuertes, tormentas eléctricas, granizo, hielo en carreteras, niebla densa, sequía y riesgo de deslizamientos.

Alertas de desastres naturales: no es solo «lluvia»

- Quién las emite: los observatorios, las alertas meteorológicas; los deslizamientos o avenidas suelen publicarse de forma conjunta por recursos naturales, obras hidráulicas y protección civil; los gobiernos locales también avisan por radio de emergencia, SMS o el canal 12379.

- Cómo recibirlas por varios canales: Notificaciones del sistema + alertas de la app de clima.
- Sigue en WeChat las cuentas oficiales de la «Oficina de Gestión de Emergencias» y la «Agencia Meteorológica» locales.
- Canales del sistema nacional de alertas 12379 (SMS o servicio, según la región).
- Televisión, radio de emergencia y altavoces de barrio o aldea: en zonas de montaña o en temporada de lluvias no te fíes solo del móvil.

Al aire libre y en desplazamientos: con tifón, no te acerques a rótulos ni pases bajo árboles; con lluvias torrenciales, no entres en garajes, túneles o pasos inferiores; en la montaña, ante un aviso de «riesgo meteorológico de deslizamientos», abandona de inmediato laderas y barrancos.

Enlace con el manual de primeros auxilios: si tras el desastre no hay red, se agota la batería o necesitas pedir ayuda con ubicación, consulta el Capítulo 32 Terremotos/desastres y el Capítulo 7 Comunicación por satélite y sin cobertura.

Alerta sísmica: no es lo mismo que «predecir terremotos»

La alerta temprana de terremotos (EEW) envía un aviso con segundos o decenas de segundos de antelación a las zonas posiblemente afectadas, aprovechando que las ondas electromagnéticas viajan más rápido que las sísmicas y que las estaciones captan antes las ondas P que las más destructivas ondas S. No predice si habrá terremoto, pero gana un margen para «refugiarse, cortar el fuego o salir del ascensor». Cuanto más cerca del epicentro, menos tiempo hay; a veces no llega ni eso.

- Soluciones oficiales y del sector: en China continental son habituales las capacidades de la Red de Alerta de Terremotos de China y servicios impulsados por institutos como el de reducción de desastres de Chengdu; algunos fabricantes preinstalan o permiten recibir alertas en línea.
- Apps de terceros: busca en la tienda aplicaciones oficiales o de instituciones de «alerta sísmica» (antes de instalar, revisa el desarrollador y evita copias falsas que piden permisos de más).
- Qué hacer al recibir la alerta: en interiores, guarecerte cerca (bajo la mesa, en esquina de muro de carga, junto a muebles sólidos) y protege cabeza y cuello; aléjate de ventanas, fachadas y muebles altos; no corras a ciegas por escaleras ni saltes; si estás en el ascensor, sal en la planta más cercana; en exteriores, busca un lugar abierto y aléjate de cables, rótulos y edificios dañados. Tras el temblor, revisa gas y electricidad y atención a las réplicas.
- No silencies ni apagues: permite que la alerta sísmica «traspase» el silencio y el modo No molestar; de noche, deja el móvil al alcance y el volumen del tono sin ponerlo a 0.

Alerta sísmica del propio teléfono: cómo activarla según la marca

Las rutas pueden variar según la versión del sistema; busca en Ajustes «terremoto», «alerta» o «alerta de seguridad». En iOS el soporte de alertas en China es limitado; suele hacer falta una app de terceros de confianza, con permisos de ubicación y notificaciones activados.

Plataforma	Ruta habitual	Notas
Xiaomi / Redmi	Gestor del teléfono / Centro de seguridad >Alerta sísmica; o busca «terremoto» en Ajustes	Algunas versiones incluyen el servicio; requiere conexión y ubicación
Huawei / Honor	Ajustes >Seguridad >Notificaciones de emergencia / Alerta sísmica	Puede llamarse «Notificaciones de emergencia» e incluir sismos
OPPO / realme / OnePlus	Ajustes >Seguridad (SOS / contactos de emergencia) >Alerta sísmica	Según el modelo y la cobertura del servicio en la región
vivo / iQOO	App de clima o Ajustes >Seguridad/Más >Alerta sísmica	Confirma el menú en tu versión del sistema
iPhone / iOS	Suele no haber un interruptor completo integrado; instala una app de alerta sísmica de confianza y permite notificaciones	La app necesita ejecutarse en segundo plano y permiso de ubicación; el modo No molestar no debe silenciarla
Samsung y otros	Ajustes >Seguridad y emergencias / Alertas inalámbricas de emergencia	La cobertura de las «alertas de emergencia» varía por región y operador

Errores frecuentes sobre la alerta sísmica

- Alerta ≠ predicción: no te dice «si mañana habrá terremoto»; solo avisa cuando ya ha ocurrido y las ondas aún no han llegado.
- No en todas partes hay muchos segundos: cerca del epicentro puede haber solo unos instantes, o nada; la alerta beneficia sobre todo a las zonas circundantes.
- Apagar las notificaciones es como no tener la app: por buena que sea, si está silenciada, se mata en segundo plano o sin ubicación, puede no llegar.
- Apps falsas: desconfía de «predicción de terremotos» que pida contactos o SMS; prioriza lo del sistema o soluciones de instituciones serias.

Cómo combinar la capacidad de alerta

Rutina recomendada: «alertas del sistema de clima + canales oficiales de meteorología/emergencias + alerta sísmica (sistema o app de confianza)». Como con el antispam, no hace falta instalar diez apps iguales: lo clave es tener permiso de notificaciones, ubicación permitida y que el modo No molestar no la bloquee. Tras configurar el bloqueo en el móvil de tus padres, revisa también las alertas de clima y sismos.

Práctica: revisa tus alertas en 10 minutos

1. Abre la app de clima del sistema, entra en Ajustes y activa «Alertas meteorológicas / clima severo».
2. Busca en Ajustes del sistema «terremoto» o «alerta» y activa la alerta sísmica/de emergencia (Android); en iPhone, instala una app de alerta sísmica de confianza y permite notificaciones.
3. Sigue la cuenta oficial de la agencia meteorológica o de emergencias local y permite sus avisos.
4. Comprueba que el sonido de la alerta no quede anulado por el modo No molestar; repite la revisión en el móvil de tus padres.

VIII. Colaboración entre dispositivos: control remoto, envío rápido y seguridad de cuentas

Un móvil fluye mejor cuando «forma equipo» con el ordenador y la tablet. Aquí van herramientas muy usadas: controlar el PC desde el móvil, oficina con IA y trabajo remoto, fondos animados, envío en red local, portapapeles multi-dispositivo, códigos dinámicos 2FA y el enlace entre escaneo en papel y agenda de tareas. La visión más completa de la multi-dispositivo está en el Capítulo 17.

Controlar el PC desde el móvil: Sunlogin / ToDesk

- Sunlogin Remote Control Público: quien necesita manejar el Windows o Mac de casa o la oficina desde fuera; también se usa mucho para ayudar a personas mayores con el móvil en remoto (Capítulo 27). Puntos fuertes: ecosistema chino maduro; desde la app controlas el escritorio, pasas archivos y enciendes/apagas (según hardware); la versión gratuita suele bastar para uso personal ligero.
- ToDesk Público: quien busca estabilidad y baja latencia para teletrabajo o soporte. Puntos fuertes: conexión por código de dispositivo + contraseña, móvil a PC y PC a móvil (según versión), transferencia de archivos y cambio de pantallas cómodo; en China suele ir bien.
- Uso básico: instala el cliente en el PC y mantén la sesión instala la app en el móvil inicia

sesión con el ID del dispositivo y la contraseña (o la misma cuenta) maneja el escritorio con el trackpad o gestos del móvil.

- Límites de seguridad (muy importante): Si un desconocido se hace pasar por «soporte, policía o el operador» y te pide instalar Sunlogin o ToDesk para controlar tu móvil u ordenador, rechaza siempre: es una estafa típica (detalles en el Capítulo 27).
- Para uso propio: activa la verificación en dos pasos, cambia la contraseña por defecto y cierra la sesión o desactiva el acceso sin supervisión cuando no lo uses; en el ordenador de la empresa, respeta la política de seguridad.
- En lugares públicos, fíjate en que nadie mire la pantalla ni las contraseñas mientras trabajas en remoto.

Oficina con IA: Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae Público: programación y edición de documentos, en entornos chinos. Puntos fuertes: IDE / asistente de programación con IA de ByteDance; el modo SOLO genera un proyecto con una frase; muy útil para código y documentos. Si corre en el PC, desde el móvil puedes seguir tareas con control remoto o las funciones oficiales del producto (según la versión actual). Ver Capítulo 41 Panorama de herramientas de programación con IA.
- WorkBuddy Público: profesionales que quieren que la IA ayude con actas, correos, informes y documentos de oficina. Puntos fuertes: asistente de IA orientado a oficina, ideal para tareas de «redactar—pulir—resumir»; se puede iniciar en el móvil y dejar el trabajo pesado al PC.
- Dumate Público: equipos o personas que necesitan colaboración y gestión de conocimiento en una sola herramienta. Puntos fuertes: oficina colaborativa con IA, énfasis en reunir material y edición conjunta; en el móvil sirve para ver y editar a medias; el maquetado complejo, mejor en pantalla grande.
- Qué significa «controlar el PC desde el móvil»: muchas funciones de IA viven en el ordenador o la web; desde el móvil, con Sunlogin/ToDesk o la app del producto, puedes «pilotar» esas tareas de IA en trayectos o fuera de casa. Regla: cálculo pesado y documentos largos, al PC; ver el avance y retocar un par de frases, al móvil.
- Privacidad: antes de subir contratos, documentos de identidad o datos de clientes, revisa las condiciones de privacidad y la normativa de la empresa; con material corporativo, prioriza las herramientas que indique tu organización.

Escritorio animado: fondos dinámicos de miHoYo (móvil + PC)

- Desktop Live Wallpaper (miHoYo) Público: fans de personajes de miHoYo que quieren fondos animados gratis. Puntos fuertes: app gratuita de fondos dinámicos de miHoYo,

disponible en móvil y PC; personajes en Live2D/animaciones como fondo de escritorio y, en algunos modelos, también de pantalla de bloqueo.

- Batería y rendimiento: los fondos animados gastan más batería y GPU que una imagen fija; con poca batería o en equipos antiguos, úsalo solo al cargar o baja la frecuencia de imágenes si la app lo permite.

- Fuente de instalación: prioriza la web oficial o tiendas de apps fiables y evita versiones «crackeadas» con troyanos; en PC, revisa la ruta de instalación y si hace falta el inicio automático.

Envío rápido en red local: LocalSend / Feige / AirDrop

- LocalSend Público: mezclas de Android/Windows/iOS/Mac/Linux que quieren enviar entre plataformas sin pasar por la nube. Puntos fuertes: código abierto y conexión directa en la misma red; fotos, vídeos y documentos por el mismo WiFi, sin cables ni servidores del fabricante; la velocidad depende del router.

- Feige (IPMsg) Público: oficinas con varios Windows y escenarios clásicos de LAN. Puntos fuertes: veterana herramienta de transferencia y chat en red local, ideal para archivos grandes en intranet; descárgala de fuentes fiables y respeta la política de TI de tu empresa.

- AirDrop Público: usuarios de iPhone, iPad y Mac. Puntos fuertes: compartir con un gesto en el ecosistema Apple; descubrimiento por Bluetooth y transferencia por WiFi directo, sin gastar datos; puedes limitarlo a «Solo contactos» para evitar molestias.

- Otras opciones: Xiaomi Share, Huawei Share, vivo Share, etc., van muy rápido entre dispositivos de la misma marca; el «Archivos de WeChat» es cómodo pero limita el tamaño y los dispositivos; para archivos grandes, mejor LocalSend o AirDrop.

- Consejos de uso: ambos en el mismo WiFi; en WiFi público, evita archivos sensibles y mejor un punto de acceso personal; al terminar, comprueba en el receptor que el archivo esté completo.

Portapapeles entre dispositivos: KDE Connect y otras utilidades

- Portapapeles universal de Apple Público: usuarios de iPhone + Mac. Puntos fuertes: con la misma Apple ID y Handoff activado, copias en el móvil y pegas en el Mac (o al revés); texto y algunos archivos.

- KDE Connect Público: Android + Windows/Linux/Mac, con portapapeles de código abierto, espejo de notificaciones y entrada remota. Puntos fuertes: al emparejar en la misma red, sincroniza el portapapeles, envía notificaciones del móvil al PC y usa el móvil como mando o ratón; los datos no pasan por cuentas de terceros.

- Utilidades de marca «móvil-PC»: Huawei Multi-Screen Collaboration / Super Device, Xiaomi MiMo, vivo Share, OPPO Connect, Honor Connect, etc.; suelen traer portapapeles multi-pantalla y arrastrar archivos, con la mejor experiencia dentro de la misma marca.

- Canal oficial Windows + Android: «Enlace con Windows / Phone Link» (evolución de Your Phone) permite ver notificaciones y fotos del móvil en el PC y, en algunos casos, copiar y pegar; en Samsung y otras marcas está más integrado.

- Seguridad: el portapapeles puede retener contraseñas o códigos; en ordenadores compartidos, cuidado con la sincronización global y evita pegar de más en campos de contraseña; algunos teclados virtuales también leen el portapapeles: revisa permisos.

Códigos dinámicos 2FA: Aegis / Microsoft Authenticator

- Por qué un autenticador y no SMS: el código por SMS puede secuestrarse con una SIM duplicada; el TOTP se genera localmente por algoritmo y hora, sin depender de la cobertura, y resiste mejor el phishing y la intercepción (aun así, cuidado con malware y capturas).

- Aegis Authenticator Público: usuarios de Android que prefieren código abierto y control local. Puntos fuertes: gratuito y abierto, con copias cifradas e importar/exportar; interfaz limpia y desbloqueo de tokens con huella o rostro.

- Microsoft Authenticator Público: cuentas Microsoft, Office 365 o corporativas; en iOS y Android. Puntos fuertes: aprobación por notificación, monitorización de contraseñas y copia de cuentas (según versión); muy integrado con Windows e identidad corporativa.

- Google Authenticator, 2FAS y otros: también habituales dentro de cada ecosistema; lo clave es que tengan copia de seguridad cifrada, para no perder los tokens al cambiar de móvil.

- Imprescindible al cambiar de móvil: migra desde el teléfono antiguo o usa los «códigos de respaldo/claves de recuperación» del servicio; imprime los códigos de respaldo en papel y guárdalos en dos sitios, no solo en el mismo móvil.

- Con el gestor de contraseñas: algunas bóvedas de contraseñas también guardan códigos TOTP, lo cual es cómodo pero concentra el riesgo; para cuentas de alto valor se recomienda repartir funciones entre «gestor de contraseñas + autenticador independiente». Más detalles en el Capítulo 14.

Combinación recomendada: cómo encadenarlas en el día a día

Ejemplo de flujo de trabajo práctico

- Por la mañana: revisas la agenda del día en TickTick echas un vistazo al tiempo y a las alertas enciendes el ordenador con Trae o tus documentos y dejas el móvil a un lado.
- Durante el día: los documentos en papel los escaneas a PDF con una app de escaneo y los envías al ordenador con LocalSend o AirDrop; los textos largos los redactas en el ordenador con herramientas de ofimática con IA.
- Si sales: te conectas a tu ordenador con ToDesk o Sunlogin para seguir con la tarea; para iniciar sesión en cuentas importantes usas los códigos dinámicos de Aegis o Microsoft Authenticator.
- Por la noche: marcas como completadas las tareas en TickTick; si lo necesitas, cambias el fondo de pantalla del escritorio para relajarte un rato.

Reglas de oro para el control remoto y la seguridad de cuentas

- Si alguien te pide instalar un software de control remoto cuelga el teléfono y busca tú mismo el servicio de atención al cliente oficial.
- No le digas a nadie los códigos de verificación ni las contraseñas dinámicas, ni siquiera a quien dice ser «mensajería» o «atención al cliente».
- Antes de controlar el ordenador de la empresa a distancia o instalar software de IA, pregunta primero a IT si está permitido.
- Extrema la precaución al transferir archivos o iniciar sesión a distancia en redes públicas.

Ejercicio práctico: completa una vez toda la cadena «entre dispositivos»

1. Conecta el móvil y el ordenador a la misma red Wi-Fi y envíate una foto entre ambos con LocalSend (o AirDrop).
2. Crea en TickTick la tarea «Hoy a las 20:00: ordenar los documentos escaneados» y comprueba que se ve tanto en el móvil como en el ordenador.
3. Activa la 2FA en tu correo o en WeChat (si lo permite), vincúlala con Aegis o Microsoft Authenticator y guarda los códigos de respaldo.
4. Instala Sunlogin o ToDesk en tu propio ordenador, conéctate una vez con éxito desde tu móvil y luego cierra la sesión o refuerza la contraseña: familiarízate con el proceso sin dejar puertas traseras de seguridad.

Capítulo 14: Especial en gestores de contraseñas

En la era digital, tus contraseñas son las llaves de tu casa. Pero con demasiadas llaves, demasiado complejas: ¿qué hacer? El gestor de contraseñas es tu «mayordomo de llaves universal».

I. ¿Por qué necesitas un gestor de contraseñas?

Una persona moderna tiene decenas o incluso cientos de cuentas en línea. Si usas la misma contraseña para todo, basta una brecha para comprometerlas todas. Si usas una contraseña compleja distinta para cada cuenta, no podrás recordarlas.

El gestor de contraseñas resuelve este dilema: solo tienes que recordar una contraseña maestra; él recuerda todas las demás por ti.

II. Cómo funciona un gestor de contraseñas

1. **Almacenamiento cifrado**: Todas las contraseñas se guardan con un cifrado de alto nivel; solo tú puedes descifrarlas.
2. **Contraseña maestra**: Estableces una contraseña maestra para desbloquear la bóveda. La contraseña maestra no se guarda en el servidor.
3. **Rellenado automático**: En las páginas de inicio de sesión de webs y Apps, el gestor rellena cuenta y contraseña automáticamente.
4. **Generador de contraseñas**: Puede generar contraseñas aleatorias y complejas para aumentar la seguridad.

Introduccion a los principios de cifrado

Entender el cifrado del gestor de contrasenas te ayuda a decidir si un proveedor es de confianza. A continuacion se explican varios conceptos basicos en lenguaje llano.

Cifrado AES-256

AES (estandar de cifrado avanzado) es un algoritmo de cifrado simetrico reconocido por el NIST y ampliamente usado por bancos, militares y gobiernos. “256” indica una clave de 256 bits: en teoria se necesitaria mas tiempo que la edad del universo para forzarlo por fuerza bruta. Los principales gestores (1Password, Bitwarden, KeePass, etc.) cifran tu almacen con AES-256.

Arquitectura de conocimiento cero (Zero-Knowledge)

“Conocimiento cero” no significa que el proveedor no almacene nada, sino que**el cifrado y el descifrado se realizan en tu dispositivo; el servidor solo guarda el texto cifrado**. El flujo es:

1. Introduces la contrasena maestra en el cliente.
2. El cliente deriva la clave de cifrado a partir de la contrasena maestra (en tu telefono u ordenador).
3. Solo se sube al servidor el texto cifrado.
4. Al iniciar sesion de nuevo, el servidor envia el texto cifrado y el cliente lo descifra con la contrasena maestra.

Punto clave:**La contrasena maestra nunca sale de tu dispositivo**, ni esta en el servidor. Aunque el proveedor sufra una brecha, el atacante solo obtiene texto cifrado indescifrable, salvo que adivine tu contrasena maestra.

Por que çonocimiento ceroïmplica que el proveedor tampoco ve tus contrasenas?

Porque la clave de descifrado se deriva de tu contrasena maestra, que solo existe en tu mente y se usa en tu dispositivo. En el servidor del proveedor no hay ni contrasena maestra ni clave de descifrado, solo texto cifrado. Por eso Bitwarden, 1Password y otros proveedores serios declaran que “tampoco pueden ver tus contrasenas” : no es que no quieran, es que tecnicamente no pueden.

Funcion de derivacion de claves: PBKDF2 y Argon2

La contrasena maestra no se puede usar directamente como clave de cifrado; debe pasar por una “funcion de derivacion de claves” . Su funcion es**ralentizar el calculo a propositop**ara que el coste de un ataque por fuerza bruta sea inviable.

- **PBKDF2**: Estandar clasico usado por iCloud Keychain, Bitwarden, LastPass y otros. Ralentiza el descifrado mediante iteraciones repetidas (normalmente mas de 100.000) de hashing.

- **Argon2**: Ganador del concurso de hashing de 2015; mas moderno que PBKDF2. Ademas del consumo de CPU, anade consumo de memoria para que el hardware especializado (GPU/ASIC) no pueda acelerar el descifrado. Lo soportan Bitwarden, KeePassXC y otros.

Cuanto mas altas sean las iteraciones, mas seguro, pero mas lento el desbloqueo. Los proveedores serios publican su algoritmo de derivacion y el numero de iteraciones para que la comunidad de seguridad los audite.

Leccion: filtracion de datos de LastPass en 2022

En agosto de 2022, el veterano gestor LastPass anuncio que su entorno de desarrollo habia sido comprometido; en noviembre revelo que el atacante se habia llevado copias de los almacenes de contrasenas de los usuarios (texto cifrado). Lecciones clave:

- **La arquitectura de conocimiento cero resistio**: Como el almacen esta cifrado, el atacante obtuvo texto cifrado pero no pudo descifrarlo, siempre que la contrasena maestra del usuario fuera suficientemente fuerte.
- **Los usuarios con contrasena maestra debil son los mas vulnerables**: El atacante puede forzar la contrasena debil sin conexion; los usuarios con contrasenas debiles o repetidas asumen un riesgo real.
- **Tambien se filtraron metadatos**: Aunque el contenido de las contrasenas esta cifrado, metadatos como URL del sitio y notas podrian no estarlo, revelando que servicios usaba cada usuario.

Lecciones del incidente de LastPass

Primero, la contrasena maestra debe ser larga y unica (se recomiendan 16 o mas caracteres con mayusculas, minusculas, numeros y simbolos). Segundo, elige proveedores que soporten Argon2id y un alto numero de iteraciones. Tercero, activa verificacion en dos pasos independiente para cuentas de alto valor (banco, correo); no dependas solo del gestor de contrasenas.

Recomendacion de los principales gestores de contrasenas

Integrados en el sistema:

- **iCloud Keychain**: La primera opción para usuarios de Apple. Integrado a la perfección con Safari y las Apps, gratuito y seguro. Inconveniente: poco práctico fuera de la plataforma.
- **Google Password Manager**: Cómodo para usuarios de Android; integrado con Chrome y el sistema Android, gratuito.

- **Huawei Password Safe**: Integrado en HarmonyOS, ideal para usuarios de Huawei.

Herramientas de terceros:

- **Bitwarden**: Código abierto, gratuito y potente; compatible con todas las plataformas. Muy recomendado para quienes priorizan la privacidad.
- **1Password**: Interfaz cuidada, muchas funciones, ideal para familias y equipos. De pago.
- **LastPass**: Gestor de contraseñas veterano; versión gratuita con funciones limitadas.
- **KeePass**: Almacenamiento totalmente local; código abierto y gratuito. Ideal para usuarios técnicos.

Evaluacion real de la seguridad de las contrasenas

Los gestores de contrasenas muestran una barra de “fortaleza” (rojo, amarillo, verde), pero suele basarse solo en longitud y tipos de caracteres, lo cual es incompleto. Para juzgar de verdad si una contrasena es segura hay que considerar la “entropia” y si “ha sido filtrada” .

Entropia: la medida cientifica de la seguridad de una contrasena

La “entropia” mide la incertidumbre de la contrasena; la unidad es el bit. Cuanto mayor sea la entropia, mas intentos se necesitan para forzarla por fuerza bruta.

- **”123456”**: Entropia bajisima; se descifra al instante.
- **”P@ssw0rd”**: Parece compleja, pero esta en todas las listas de ataques de diccionario; la entropia sigue siendo baja.
- **çorrect horse battery staple”**: Cuatro palabras aleatorias; entropia de unos 44 bits; mucho mas dificil de descifrar que ”P@ssw0rd”.
- **16 caracteres aleatorios (con mayusculas, minusculas, numeros y simbolos)**: Entropia de unos 100 bits; la capacidad de calculo actual no puede forzarla.

Conclusion: **“Longitud + aleatoriedad” es mas importante que “simbolos complejos”** . Por eso las contrasenas largas y aleatorias generadas por el gestor son realmente seguras.

HaveIBeenPwned: comprueba si tu contrasena se ha filtrado

Mantenido por el investigador de seguridad Troy Hunthaveibeenpwned.comrecoge cuentas y contrasenas de filtraciones masivas anteriores. Puedes:

1. Introducir tu correo para ver si tu cuenta aparecio en alguna filtracion.

2. Usar Pwned Passwords para comprobar si una contrasena esta en una base de datos de filtraciones conocida (los gestores y navegadores ya lo integran).

Si una contrasena aparece en una filtracion,**por muy compleja que parezca, hay que cambiarla de inmediato**porque los ataques de diccionario prueban primero estas contrasenas conocidas.

Principio de consulta k-anonimato

Te preocupa que introducir la contrasena en HaveIBeenPwned vuelva a filtrarla? No hace falta. Las consultas modernas usan el protocolo “k-anonimato” : el navegador solo envia los primeros 5 caracteres del hash al servidor, que devuelve todos los hashes que empiezan por esos 5 caracteres y luego se comparan localmente. El servidor nunca ve el hash completo de tu contrasena. Asi funcionan las funciones de “deteccion de contrasenas filtradas” de 1Password y Bitwarden.

Funciones de monitorizacion integradas en el gestor

- **1Password Watchtower**: Monitoriza en tiempo real contrasenas debiles, repetidas, filtradas, expiradas y sitios sin 2FA; las clasifica en rojo, naranja o amarillo.
- **Bitwarden Vault Health**: La version gratuita muestra contrasenas debiles y repetidas; la de pago detecta contrasenas filtradas (basandose en HaveIBeenPwned).
- **Recomendaciones de seguridad”de iCloud Keychain**: Ajustes de iOS >Contrasenas >Recomendaciones de seguridad; indica que contrasenas aparecen en filtraciones conocidas y cuales estan repetidas.
- **Çomprobacion de contrasenas”de Google Password Manager**: Integrado en Chrome; comprueba con un toque si hay contrasenas filtradas, debiles o repetidas.

Hazlo ahora: comprueba si tus contrasenas son seguras

1. Abre haveibeenpwned.com e introduce tu correo habitual para ver en que filtraciones aparece.
2. Usuarios de iPhone: Ajustes >Contrasenas >Recomendaciones de seguridad; resuelve una a una las alertas rojas.
3. Usuarios de Chrome: Ajustes >Contrasenas >Comprobar contrasenas; cambia lo que indique.
4. Usuarios de 1Password/Bitwarden: abre Watchtower/Health Reports y prioriza lo ”filtradoz lo repetido”.

Passkey: el futuro del inicio de sesion sin contrasena

Entre 2024 y 2026, la tecnologia de contrasenas esta viviendo una revolucion:**Passkey (clave de acceso)**podria eliminar las contrasenas tradicionales. Apple, Google y Microsoft la impulsan conjuntamente, con el respaldo de la alianza FIDO y el W3C; es el mayor cambio en el inicio de sesion en decadas.

Que es Passkey?

Passkey se basa en el estandar FIDO2/WebAuthn y usa**un par de claves en el dispositivo**en lugar de contrasena. El principio se simplifica asi:

- Tu telefono genera un par de claves:**Clave publica**(registrada en el sitio) +**Clave privada**(que permanece en el chip de seguridad de tu dispositivo).
- Al iniciar sesion, el sitio envia un reto"; tu telefono lo firma con la clave privada y el sitio lo verifica con la clave publica.
- Antes de firmar debes confirmar tu identidad con biometria (Face ID o huella) o el PIN del dispositivo.
- En todo este proceso,**no se transmite ninguna contrasena por la red**.

Passkey frente a contrasena tradicional

Dimension	Contrasena tradicional	Passkey
Resistencia al phishing	Baja; el sitio de phishing puede robar la contrasena	Resistencia natural; la clave privada solo firma para el dominio real
Impacto de una filtracion del servidor	El hash de la contrasena podria descifrarse	El servidor solo guarda la clave publica; la filtracion no afecta
Comodidad	Hay que memorizar, escribir y gestionar	Inicio de sesion con Face ID o huella en un segundo
Ataque de reproduccion	Podria ser interceptado y reproducido por un intermediario	Cada firma es unica; no se puede reproducir

Soporte por plataforma

- **Passkey en iCloud Keychain de Apple**: Soporte nativo en iOS 16+ y macOS Ventura+; Passkey se sincroniza entre todos los dispositivos con el mismo Apple ID; al cambiar de dispositivo no hace falta recrearlo.

- **Passkey en Google Password Manager**: Soporte nativo en Android + Chrome; Passkey se guarda en la cuenta de Google y se sincroniza entre dispositivos Android; desde 2023, las cuentas personales de Google permiten iniciar sesion con Passkey.
- **Microsoft**: Windows 11 y Edge ya soportan Passkey; Microsoft account, Outlook, Office y otros servicios lo habilitan progresivamente; se puede gestionar en Microsoft Authenticator.
- **1Password / Bitwarden**: Soporta la creacion, el almacenamiento y la sincronizacion multiplataforma de Passkey; no estas limitado a un solo ecosistema.

La sincronizacion entre dispositivos es el avance clave

Al principio, el mayor problema de Passkey era que se vinculaba a un unico dispositivo: al cambiar de telefono habia que recrearlo. Desde 2023, Apple, Google y Microsoft sincronizan Passkey en la nube: iCloud Keychain entre dispositivos Apple y Google Password Manager entre dispositivos Android. 1Password y otros de terceros permiten la sincronizacion entre ecosistemas. Passkey ya es practico para sustituir a la contrasena.

Como crear y usar Passkey en el telefono

Ruta en iOS (iPhone):

1. En la pagina de seguridad de la cuenta de un sitio compatible (como Google, Microsoft, Amazon, eBay o PayPal), selecciona .Anadir clave de acceso / Add passkey".
2. Aparece la verificacion de Face ID o Touch ID; al confirmarla, Passkey se genera y se guarda en iCloud Keychain.
3. La proxima vez, tras introducir el nombre de usuario, elige Iniciar sesion con iPhonez un toque de Face ID basta.
4. Gestion: Ajustes >Contrasenas >busca el sitio y veras la entrada de Passkey.

Ruta en Android:

1. En la pagina de seguridad del sitio compatible, selecciona .Anadir clave de acceso".
2. Aparece Google Password Manager >elige tu cuenta de Google >verifica con bloqueo de pantalla (huella, patron o PIN).
3. Passkey se guarda en Google Password Manager y se sincroniza entre dispositivos Android con la misma cuenta.
4. Al iniciar sesion, elige Usar Passkeyz desbloquea la pantalla.
5. Gestion: Ajustes de Android >Contrasenas, claves y autocompletado >Gestor de contrasenas >google.com.

Inicio de sesion con Passkey entre dispositivos

Si inicias sesion en un PC Windows en un sitio donde solo tu iPhone tiene Passkey, puedes autorizar escaneando un codigo QR:

1. En la pagina de inicio de sesion elige Üsar Passkey”.
2. Elige Üsar otro dispositivo”.
3. El PC muestra un codigo QR; escanealo con el iPhone.
4. El iPhone muestra la verificacion de Face ID; al confirmarla, el inicio de sesion se completa en el PC.

Este proceso usa comunicacion doblemente cifrada por Bluetooth e Internet; la clave privada de Passkey no sale del iPhone.

Pruebalo ahora: experimenta el inicio sin contrasena

1. Inicia sesion en tu cuenta de Google >Seguridad >Claves de acceso >Anadir clave de acceso; prueba el inicio con Face ID o huella.
2. Inicia sesion en tu cuenta de Microsoft >Seguridad >Opciones de seguridad avanzadas >Anadir clave de acceso.
3. Pruebalo en servicios que ya soportan Passkey, como Taobao, JD.com, eBay o PayPal.
4. Conserva la contrasena tradicional como respaldo y migra gradualmente las cuentas de alto valor a Passkey.

Recomendacion para la transicion

Passkey no sustituye completamente a la contrasena; muchos sitios siguen en fase de coexistencia. Recomendacion: activa Passkey en las cuentas de alto valor, pero**no borres la contrasena tradicional de inmediato**como respaldo; sigue usando el gestor de contrasenas porque no todos los sitios soportan Passkey. Considera Passkey un “complemento potente del gestor”, no un “sustituto inmediato”.

Llaves de seguridad de hardware

Si tu nivel de seguridad supera al del usuario medio (por ejemplo, posees muchas criptomonedas, eres directivo, periodista o activista, o proteges cuentas criticas de la empresa), una llave de seguridad de hardware es mas fiable que el SMS de verificacion.

Que es una llave de seguridad de hardware?

Es un dispositivo fisico (parecido a un pendrive) cuyo chip de seguridad interno almacena tu clave privada; requiere contacto fisico o NFC para verificar. Productos destacados:

- **YubiKey**(de Yubico): la mas habitual; soporta FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV y OpenPGP; disponible en USB-C, USB-A y NFC; serie 5 entre 50 y 70 dolares.
- **Google Titan**: De Google; USB-C + NFC o Bluetooth; unos 30-40 dolares.
- **OnlyKey**: Alternativa de codigo abierto; soporta multiples protocolos.
- **Alternativas nacionales**: Como ePasskey de Feitian; precios mas asequibles.

Por que una llave de hardware es mas segura que el SMS?

- **Resistencia al phishing**: Como Passkey, la llave solo responde al dominio real; los sitios de phishing no enganan a la llave.
- **Resistencia al secuestro de SIM**: El SMS puede interceptarse con un ataque de SIM swap; la llave de hardware no depende del numero de telefono.
- **Resistencia al intermediario**: El protocolo FIDO2 incluye un reto en cada firma; no se puede reproducir.
- **Aislamiento fisico**: La clave privada permanece en el chip de hardware; aunque el malware comprometa tu ordenador, no podra leerla.

Escenarios de uso

- Cuentas de exchanges de criptomonedas y recuperacion de carteras.
- SSO empresarial, VPN de teletrabajo y acceso SSH a servidores.
- Correo, GitHub y redes sociales como çuenta maestra": si se compromete, permite restablecer las demas.
- Personas de alto perfil: periodistas, abogados, directivos.

Como configurar la llave de hardware como verificacion en dos pasos

Ejemplo con cuenta de Google y YubiKey:

1. Compra una YubiKey (recomendado comprar dos: una para uso diario y otra de respaldo, guardadas en lugares distintos).
2. Entra en myaccount.google.com >Seguridad >Verificacion en dos pasos.
3. Selecciona .Anadir llave de seguridad» inserta la YubiKey en el puerto USB-C o acerca al lector NFC del telefono.
4. Toca el contacto metalico de la YubiKey segun las instrucciones para completar el registro.
5. Recomendado registrar una segunda llave de respaldo.

6. En los ajustes de verificacion en dos pasos, establece la llave de hardware como metodo principal y el SMS como respaldo.

Sitios compatibles principales: Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance, entre otros.

Estrategia de dos llaves

El mayor riesgo de la llave de hardware es perderla. Recomendaciones: 1) registra dos llaves distintas; 2) lleva una encima (en el llavero) y guarda otra en la caja fuerte de casa o del banco; 3) en algunos sitios puedes imprimir codigos de recuperacion y guardarlos sin conexion. Asi, si pierdes la principal, no te quedas fuera.

Cuidado con el canal de compra

Compra en la tienda oficial o distribuidor autorizado; evita llaves de segunda mano o de origen dudoso, ya que un hardware preconfigurado podria tener una puerta trasera. El firmware de la YubiKey no se actualiza tras la fabricacion, pero Yubico publica avisos de seguridad; consulta su web.

Compartir contrasenas en familia o equipo

En la familia, Netflix, el Wi-Fi, el router y la cerradura inteligente se comparten; en el equipo, servidores, bases de datos y cuentas de redes sociales requieren acceso de varias personas.**Enviar contrasenas por WeChat o apuntarlas en un documento compartido son practicas de alto riesgo**si se filtran los chats o los permisos del documento, la contrasena queda expuesta.

“Caja fuerte compartida” (Vault) de 1Password

1Password es el producto de referencia para compartir en familia y equipos. Su mecanismo central son**varios almacenes**:

- **Almacen personal**: Solo tu lo ves; para cuentas privadas como banco o correo.
- **Almacen compartido**: Lo ven familiares o companeros de equipo; por ejemplo, Netflix, Wi-Fi de casa o tarjetas de credito compartidas.
- **Permisos por niveles**: La version para equipos permite que algunos miembros solo consulten o consulten sin editar.

Los familiares o companeros no comparten la contrasena maestra; cada uno inicia sesion con su cuenta y ve el contenido del almacen compartido autorizado. Cuando se modifica una contrasena, se sincroniza para todos en tiempo real.

Funcion “Organizacion” de Bitwarden

La version gratuita de Bitwarden permite compartir contrasenas individuales (mediante “Send” , con limite de tiempo); la version de pago crea “organizaciones” para compartir entradas con familiares o companeros, con permisos detallados. Bitwarden ofrece ademas la opcion de autoalojamiento para empresas que exigen soberania sobre los datos.

Entorno familiar: como compartir contrasenas de Netflix, Wi-Fi y similares de forma segura

- **Netflix / sitios de video**: Guarda la contrasena en el almacen compartido de 1Password Families; cada miembro inicia sesion por su cuenta sin enviarla por el grupo.
- **Contrasena del Wi-Fi de casa**: Entre dispositivos iOS se puede compartir el Wi-Fi por AirDrop a los invitados sin decirlo en voz alta; en Android 12+ existe la funcion Çompartir Wi-Fi cercano”.
- **Cerraduras inteligentes y electrodomesticos**: Usa la funcion ”miembros de la familia”de la app del fabricante para crear cuentas individuales; evita compartir una sola cuenta de administrador.
- **Panel del router domestico**: Guarda la contrasena de administrador en el almacen compartido de 1Password; abre un SSID independiente para el Wi-Fi de invitados.

Relacion calidad-precio de 1Password Families

1Password Families cuesta unos 4,99 dolares al mes para hasta 5 miembros; cada uno tiene un almacen privado y 4 compartidos. Menos de 1 dolar por persona al mes; es la mejor experiencia de comparticion familiar. La version familiar de Bitwarden cuesta 10 dolares al ano para 6 personas; mejor precio, pero la interfaz es algo inferior.

Entorno de equipo: compartir contrasenas de servidores y bases de datos

- **1Password Teams / Business**: Crea almacenes por departamento o equipo de proyecto con permisos detallados; todas las acciones de acceso son auditables.
- **Bitwarden Teams / Enterprise**: Solucion de codigo abierto autoalojable; la version empresarial soporta SSO y sincronizacion de directorios.
- **Principio de separacion de funciones**: La contrasena de administrador no debe estar en manos de una sola persona; nombra 2 o 3 çontactos de emergencia”para que la baja o las vacaciones de alguien no detengan el servicio.
- **Proceso de baja**: Al marcharse un empleado, revoca de inmediato su acceso al gestor y, si es necesario, rota todas las contrasenas sensibles a las que tuvo acceso.

Acceso de emergencia (Emergency Access): por si te pasa algo

Imagina que gestionas tu solo todas las cuentas familiares; si tienes un accidente o falleces, tu familia no podra acceder a banco, correo ni seguros.**La funcion "Acceso de emergencia"** esta diseñada para eso: autorizas a un familiar o amigo de confianza a acceder a tu almacen cuando tu no puedas responder.

Configuracion del acceso de emergencia en Bitwarden:

1. Entra en la caja fuerte web de Bitwarden >Ajustes >Acceso de emergencia.
2. Anade el correo del contacto de confianza e invitalo a aceptar.
3. Define un "periodo de espera"(recomendado 7-14 dias): el tiempo desde la peticion hasta tu confirmacion.
4. Si no respondes durante la espera (no rechazas ni haces nada), el acceso se concede automaticamente al expirar.
5. Puedes rechazar la peticion o revocar el acceso cuando quieras.

Acceso de emergencia en 1Password:

1. 1Password no lo llama .ªcceso de emergencia"directamente, pero se puede lograr mediante la funcion de .ºrganizacion familiar o de equipo": anade a los familiares y coloca algunas entradas en el almacen compartido.
2. Para usuarios individuales, recomendamos dar la contrasena maestra a un familiar de maxima confianza o guardarla en un sobre cerrado en la caja fuerte.
3. 1Password ofrece tambien un çodigo de recuperacion"; al activar la verificacion en dos pasos, imprimelo y guardalo.

Hazlo ahora: deja una "llave de repuesto"para tu familia

1. Elige a un familiar de confianza como çontacto de emergencia".
2. Configura el acceso de emergencia (Bitwarden) o anadelo al almacen familiar compartido (1Password).
3. Escribe en papel la contrasena maestra y el codigo de recuperacion, metelos en un sobre y guardalos en la caja fuerte de casa o comunicaselo a un familiar de confianza.
4. Revisalo cada seis meses para confirmar que el contacto de emergencia sigue siendo el adecuado.

Mejores practicas en el uso del gestor de contrasenas

- **Establece una contraseña maestra fuerte**: La contraseña maestra es la última línea de defensa; elige una larga y compleja y memorízala.
- **Activa la autenticación de dos factores (2FA)**: Activa la verificación en dos pasos para la cuenta de tu gestor: una capa más de protección.
- **Revisa periódicamente las contraseñas débiles**: La mayoría de los gestores tienen una función de «auditoría de seguridad» que te ayuda a encontrar contraseñas débiles y repetidas.
- **No olvides la contraseña maestra**: La contraseña maestra no se puede recuperar; olvidarla significa perder todas las contraseñas. Anótala en papel y guárdala en un lugar seguro.
- **Acceso de emergencia**: Designa un contacto de emergencia para que, si no puedes acceder, una persona de confianza pueda obtener tus contraseñas.

Aviso importante

Los gestores de contraseñas son cómodos, pero conllevan riesgos: si se filtra la contraseña maestra, todas quedan expuestas. Nunca uses la misma contraseña maestra que para otras cuentas, ni la escribas donde pueda ser encontrada fácilmente. Además, elige proveedores con buen historial de seguridad.

Practica ahora: empieza a usar un gestor de contraseñas

1. Elige un gestor (recomiendo Bitwarden o el del sistema).
2. Regístrate y establece una contraseña maestra fuerte.
3. Importar contraseñas existentes (si las tienes) o empezar a añadir nuevas.
4. Instala la extensión del navegador o la App móvil; prueba el relleno automático.
5. Revisa el informe de auditoría de seguridad; encuentra contraseñas que mejorar.

III. Parte avanzada (Capítulos 15-20)

Capítulo 15: La ciencia de la batería y la optimización de la autonomía

La batería es el " corazón energético" de tu móvil. En este capítulo entenderás sus caprichos, aprenderás técnicas científicas de carga y duración, y te desharás definitivamente de la ansiedad por la batería.

¿Qué pasa con la batería? Ciclos y salud

La batería del móvil (de iones de litio o polímero de litio) es como una esponja de energía: cargarla es absorber agua (almacenar), descargarla es exprimirla (usar). Hay varias carácterísticas que vale la pena recordar:

- **Carga cuando quieras**: A diferencia de las baterías antiguas, no tiene efecto memoria; no hace falta agotarla por completo antes de cargar.
- **Teme al calor**: Las altas temperaturas son el enemigo número uno de la batería.
- **Envejece**: Con el uso, la capacidad máxima disminuye; es algo normal.

Indicadores clave: ciclos de carga y salud

- Un ciclo no es una sola carga. Por ejemplo: hoy usas el 60 % y cargas, mañana usas el 40 % y cargas; solo cuando se acumula un consumo total del 100 % cuenta como un ciclo.
- La "salud de la batería.[es] el porcentaje de la capacidad actual respecto a la de fábrica. Cuando baja del 80 %, notarás claramente que la duración disminuye.
- **¿Cómo verlo?**iPhone: Ajustes >Batería >Salud de la batería y carga; Android: generalmente busca «salud de la batería» en Ajustes.

Mitos sobre la carga: carga rápida, inalámbrica y reglas de oro

- **2. Mitos sobre la carga: carga rápida, inalámbrica y reglas de oro**Con accesorios de carga rápida originales o certificados el daño es mínimo. El móvil y el cargador tienen

control térmico: si se sobrecalientan, reducen la potencia automáticamente.

- **Carga inalámbrica**: Cómoda, pero menos eficiente y con más calentamiento. Adecuada para cargar toda la noche.

- **Regla de oro**: Procura mantener la batería entre el 20 % y el 80 %; no la dejes siempre «con hambre» (0 %) ni «llena» (100 %).

Funcion de "limite del 80 %"del iPhone: convertir la regla de oro en un ajuste del sistema

La serie iPhone 15/16 (con iOS 17 o superior) ha convertido la "regla del 20-80 %" en una funcion del sistema. Al activarla, el telefono deja de cargar al llegar al 80 % y ralentiza el envejecimiento de la bateria. Ruta:
`Ajustes >Bateria >Salud de la bateria y carga >Optimizacion de carga >Limite del 80 %`
Significado de las tres opciones: 1)**Sin limite**– carga al 100 %; 2)**Optimizacion de carga de bateria**– aprende tu rutina y solo retrasa el ultimo tramo de la madrugada hasta el 100 %; 3)**Limite del 80 %**– se detiene en el 80 %, lo mejor para la bateria. Quien tenga carga disponible en casa o la oficina deberia elegir el limite del 80 %; quien viaja mucho y necesita bateria llena puede elegir la optimizacion de carga.

Cargador GaN: el gran aliado de los viajeros

Quizas hayas notado que los cargadores rapidos son cada vez mas pequenos; el responsable es**GaN (nitruro de galio)**este nuevo material semiconductor. Comparado con los cargadores tradicionales de silicio, el GaN tiene varias ventajas:

- **Tamano reducido**: A igual potencia, un cargador GaN puede ser de la mitad o un tercio del tamano de uno de silicio; un GaN de 65 W es mas pequeno que el viejo cargador de 5 W de Apple.

- **Alta eficiencia y poco calor**: La perdida por conmutacion del GaN es muy inferior a la del silicio; la eficiencia supera el 95 % y no se calienta tanto al cargar.

- **Ideal para viajar**: Un cargador GaN multi-puerto de 65 W o 100 W carga a la vez telefono, tablet y portatil; mucho mas ligero que llevar tres "ladrillos".

- **Recomendacion de compra**: Elige un cargador GaN con protocolo PD (desde 65 W para portatiles); marcas conocidas como Baseus, Anker, Nubia o Xiaomi son validas. Comprueba que el cable sea compatible (la alta potencia requiere cable Type-C con chip E-Marker).

Protocolos de carga rápida: ¿por qué tu cargador no carga rápido?

Te habrá pasado esto: tu móvil soporta carga rápida, pero al cambiar de cargador se vuelve lento. Esto ocurre porque la carga rápida no es simplemente “mayor potencia”; requiere que el cargador, el cable y el móvil “hablen el mismo idioma”: ese es el protocolo de carga rápida.

Principio básico de la carga rápida

Potencia de carga = Voltaje × Corriente ($P = U \times I$). Para aumentar la potencia, puedes subir el voltaje, la corriente o ambos. Los diferentes protocolos eligen distintas rutas tecnológicas.

Flujo de trabajo de la carga rápida:

1. **Fase de handshake**: El móvil y el cargador se comunican por el cable e intercambian los protocolos y potencias que soportan.
2. **Fase de negociación**: Ambas partes acuerdan el nivel de potencia más alto compatible.
3. **Fase de carga**:El cargador emite según el voltaje y corriente acordados; el móvil gestióna la energía.
4. **Fase de ajuste**: A medida que sube la carga, el móvil reduce poco a poco la potencia de carga para proteger la batería.

Protocolos de carga rápida en detalle

USB PD(Power Delivery)—El rey de los protocolos universales

- **Características**:Estándar oficial de USB-IF, la cobertura más amplia. PD 3.0 soporta hasta 100W (20V/5A), PD 3.1 se extiende a 240W (48V/5A).
- **Niveles de voltaje**:5V, 9V, 15V, 20V; PD 3.1 también soporta 28V, 36V, 48V.
- **Compatibilidad**: Todos los iPhone, Google Pixel, algúnos flagship Android, portátiles y Switch soportan PD.
- **Ventajas**: Muy versátil: un cargador para varios dispositivos; soporta PPS (fuente programable) para ajustar finamente voltaje y corriente.
- **Desventajas**: Requiere puerto Type-C y chip dedicado; coste mayor.

Qualcomm QC (Quick Charge)—El veterano del bando Android

- **QC 3.0**:Soporta voltaje ajustable de 3,6V a 20V en pasos de 0,2V; hasta 18W.

- **QC 4.0/4+**:Compatible con USB PD; hasta 27W; tecnología de doble canal de carga.
- **QC 5.0**:Soporta más de 100W+; 0-50 % en solo 5 minutos; mejora significativa del calor.
- **Compatibilidad**: La mayoría de móviles con procesador Qualcomm lo soportan; pero las marcas suelen priorizar sus protocolos propietaríos.

OPPO VOOC/OnePlus WARP/realme Dart—Representante de bajo voltaje y alta corriente

- **Ruta tecnológica**: Bajo voltaje y alta corriente (desde 5V/4A); menos calor, mayor eficiencia.
- **VOOC 1.0**:20W (5V/4A), lanzado en 2014; inauguró la era de carga rápida.
- **SuperVOOC**:50W-65W; diseño de doble celda en serie.
- **SuperVOOC 2.0**:65W; llena una batería de 4000mAh en 30 minutos.
- **Carga súper rápida 150W/240W**:La tecnología de carga rápida de producción más rápida actual.
- **Características**:Requiere cargador y cable dedicados (con contactos adicionales); incompatible con otros protocolos.

Huawei SuperCharge—Evolución de la carga rápida de alto voltaje

- **Características**:9V/2A, 18W; compatible con QC 2.0.
- **SCP(Super Charge Protocol)**:Soporta mayor potencia: desde 22,5W a 66W y hasta 100W.
- **Compatibilidad**:Usa tecnología de bomba de carga; convierte alto voltaje a baja tensión con alta corriente; eficiencia hasta el 98 %.
- **Ventajas**: Exclusivo para móviles Huawei/Honor; algúnos cargadores soportan PD.

Xiaomi HyperCharge—Auge de los protocolos propios

- **Chip HyperCharge P1**:Chip de gestión de carga propio de Xiaomi; soporta carga por cable de 120W.
- **Chip HyperCharge G1**:Chip de gestión de batería; junto con P1 logra carga más eficiente.
- **Características técnicas**:Doble celda en serie + bomba de carga; soporta múltiples protocolos.

Carga rápida de Apple—Conservador pero estable

- **Compatibilidad**:Solo soporta el protocolo USB PD.
- **Potencia**:Desde iPhone 8 soporta carga rápida; máximo unos 27W (iPhone 15 Pro Max hasta 27W+).
- **Enfoque técnico**:Potencia conservadora, pero curva de carga optimizada; control térmico excelente.
- **Requisitos de accesorios**: Necesitas un cable USB-C a Lightning (o USB-C a USB-C) y un cargador con PD.

Tabla comparativa de protocolos de carga rápida

Protocolo	Potencia máx.	Ruta tecnológica	Compatibilidad
USB PD 3.1	240 W	Alto voltaje/múltiples niveles	La más amplia
QC 5.0	100W+	Alto voltaje ajustable	Dispositivos Qualcomm
VOOC/Dart	240 W	Bajo voltaje/alta corriente	Exclusivo OPPO
SuperCharge	100W	Bomba de carga	Huawei/Honor
Carga rápida Apple	~27W	Protocolo PD	iPhone/iPad

Protocolos de carga inalámbrica

La carga inalámbrica también tiene sus propios estándares de protocolo:

- **Estándar Qi**: Definido por la WPC (Wireless Power Consortium), es el estándar más universal. El Qi básico soporta 5W-15W.
- **Qi2**: Presentado en 2023, añade imanes de alineación (similar al MagSafe de Apple) y soporta 15W+.
- **Protocolos propietaríos**: Cada marca tiene su carga inalámbrica rápida de alta potencia, como los 50W de Xiaomi o los 50W de Huawei; requieren cargadores dedicados.

Guía de compra de carga rápida

- **Verifica compatibilidad de protocolo**: Al comprar un cargador, confirma que soporta el protocolo de carga rápida de tu móvil. Los de terceros suelen indicar los protocolos compatibles.
- **Mira el cable**: La carga rápida de alta potencia necesita cables especiales; un cable corriente puede limitarse a menos de 60W.

- **Verifica certificaciones**: Para Apple, elige cables con certificación MFi; para Android, originales de marca o de terceros conocidos.
- **Observa el calor**: Es normal que el móvil se caliente durante la carga rápida, pero si quema al tacto algo va mal: pausa la carga o cambia el cargador.

Consejos de seguridad para carga rápida

- Evita jugar a juegos pesados mientras cargas; aumenta el calor.
- : No uses cargadores ni cables de mala calidad: pueden suponer un riesgo de seguridad.
- Quita las fundas gruesas al cargar; ayuda a disipar el calor.
- : Si el cargador o el móvil se calientan de forma anómala o huelen mal, deja de usarlos de inmediato.

Nueva tecnologia de bateria: anodo de silicio-carbono

Si sigues las presentaciones de gamas altas de 2024-2026, "anodo de silicio-carbono" se ha convertido en sinonimo de bateria premium. Es una actualizacion del material del anodo; el principio no es complejo:

- **Anodo tradicional de grafito**: Las baterias de telefono siempre han usado grafito como anodo; tecnologia madura y estable, pero su densidad energetica roza el limite teorico (unos 372 mAh/g).
- **Incorporar silicio**: La capacidad teorica del silicio es unas 10 veces la del grafito (unos 4200 mAh/g). Al mezclar poco silicio con grafito se crea un .ªnodo compuesto de silicio-carbono"que eleva la densidad energetica de la bateria.
- **Aumento de densidad energetica**: A igual volumen, la capacidad del anodo de silicio-carbono puede aumentar unos**15 %-20 %**. Por eso los moviles de gama alta de 2024-2026 logran meter 5500-6000 mAh en cuerpos de 7-9 mm de grosor.

Que modelos lo usan?

- **Honor**: La serie Magic fue la primera en usar anodo de silicio-carbono; Magic6 Pro, Magic7 y el plegable Magic V3 lo incorporan.
- **Xiaomi**: Xiaomi 14 Ultra y la serie Xiaomi 15 montan baterias de nueva generacion de silicio-carbono.
- **vivo**: X100 Ultra y X200 Pro usan soluciones de alta densidad de silicio-carbono.
- **Huawei, OPPO y otros**: Las gamas altas de 2025-2026 lo adoptan de forma general; el anodo de silicio-carbono pasa de "tecnologia magica.ª estandar.

Impacto en el usuario: La mayor ventaja es “mas capacidad a igual volumen” : el telefono puede ser mas fino sin perder autonomia, o mantener el grosor y subir de 4500 mAh a 5500 mAh. Ya no pagas la autonomia con “mas grosor” . Ojo: el anodo de silicio-carbono necesita optimizacion con el chip de carga rapida a bajas temperaturas y en carga completa, por eso los fabricantes recomiendan mantener el 80 %.

Los verdaderos trucos de ahorro de bateria

- **Pantalla (la mayor consumidora)**: Baja el brillo y acorta el tiempo de bloqueo automático; en pantallas OLED, el modo oscuro ahorra bastante batería.
- **Señal débil**:En ascensores o sótanos, el móvil busca señal desesperadamente; consume batería rapidísimo.
- **5G**:Si la señal es mala, cambia manualmente a 4G; la autonomía mejorará mucho.
- **Servicios de ubicación**:Para Apps no de navegación, pon el permiso de ubicación en ”Solo durante el uso”.
- **Limitar actividad en segúndo plano**:iPhone: Ajustes >General >Actualización en segúndo plano. Android: ajustes de batería de Apps.

Haz una revisión: haz un chequeo a tu batería

1. Consulta la salud: encuentra y anota la capacidad máxima de tu batería.
2. Analiza el consumo: mira los gráficos y lista de Apps en ajustes de batería; identifica a los culpables.
3. Establece contramedidas: limita las Apps con consumo anómalo en segúndo plano.

Capítulo 16: Sistema de cuentas y servicios en la nube

Tengo un amigo al que le robaron el móvil el año pasado. Su primera preocupación no fue "cuánto vale el móvil" , sino "¿podré recuperar mis fotos?" . Lamentablemente, no había activado la copia de seguridad en la nube. El móvil es un objeto material, pero los datos de tu cuenta son cosas que, si se pierden, no vuelven nunca. En este capítulo hablaremos de cómo asegurar tu vida digital de verdad.

¿Qué gestióna exactamente tu cuenta de móvil?

Mucha gente cree que las cuentas solo sirven para descargar Apps. En realidad, detrás de una cuenta de móvil hay muchas más cosas de las que imaginas:

- **Agenda de contactos**:Los números de teléfono que has guardado durante años o incluso décadas.
- **Fotos y videos**:Desde el nacimiento hasta la graduación de tus hijos, desde la primera cita hasta el viaje de boda.
- **Notas**:Notas espontáneas, diarios, contraseñas (sí, mucha gente guarda contraseñas en notas).
- **Historial de compras de Apps**:Apps de pago e compras integradas por las que pagaste cientos.
- **"Buscar mi móvil"**:Tras perder el móvil, es la única herramienta que te permite localizarlo, bloquearlo y borrar los datos remotamente.

Si usas iPhone, todo lo anterior está vinculado a tu Apple ID. Si usas Android, está en tu cuenta de Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo y también en tu cuenta de Google. Estas cuentas son tu "libro de registro digital" ; si lo pierdes, muchas cosas quedan sin explicación.

Tres cosas obligatorias, hazlas ahora

1. **Activa la autenticación de dos factores (2FA)**: Tanto si usas Apple como Android, lo primero es activar la «verificación en dos pasos» en los ajustes de tu cuenta. Es como un pestillo extra en tu puerta: la contraseña sola no basta; tu móvil debe recibir un código. Aunque alguien adivine tu contraseña, sin tu móvil no podrá entrar.

2. **Vincula un método de recuperación fiable**:La autenticación de dos factores es segura, pero tiene un riesgo: ¿qué pasa si pierdes tu propio móvil? Por eso el sistema te pide configurar una çlave de recuperación.º çorreo/número alternativo". Es tu única forma de recuperar la cuenta en emergencias; anótala en papel, no la guardes en el móvil.

3. **Confirma que "Buscar mi móvil.está activado**:Esta función te permite localizar, bloquear, hacer sonar e incluso borrar todos los datos del móvil tras perderlo. Es la última línea de defensa. Mucha gente salta este paso al comprar el móvil; cuando lo necesitan descubren que no está activado y ya es tarde.

iCloud: el "aire" de los usuarios Apple

Quien usa iPhone tarde o temprano se enfrentará a una pregunta existencial: ¿qué hacer cuando iCloud está lleno?

Apple te regala 5GB gratis; sinceramente, ni para una sola copia de seguridad alcanza. Así que la mayoría acaba recibiendo ese molesto mensaje: "Almacenamiento iCloud lleno". En ese momento tienes tres opciones:

- **Limpiar**:Ve a Ajustes >Tu nombre >iCloud >Gestíonar almacenamiento y mira qué lo ocupa. Generalmente, fotos y copias de seguridad son lo que más espacio ocupan. Puedes empezar borrando copias antiguas innecesarias.

- **Actualizar**:50GB cuesta unos 6 yuanes al mes, 200GB unos 21. Personalmente creo que 50GB bastan para la mayoría: principalmente para copias de seguridad y miniaturas de fotos.

- **Solución indirecta**:Si no quieres gastar, puedes exportar fotos periódicamente al ordenador y desactivar la sincronización de fotos de iCloud. Pero pierdes la comodidad de la copia automática.

Aviso importante: la biblioteca de fotos de iCloud no es "disco en la nube", es "sincronización". Si borras una foto en el móvil, también se borra en iCloud. Si quieres "subir a la nube y luego vaciar el móvil", iCloud Fotos no es lo que necesitas; necesitas Copia de seguridad en iCloud o un disco en la nube de terceros.

iCloud+: el trio de privacidad solo para suscriptores de pago

Al pasar a cualquier nivel de pago de iCloud (50 GB, 200 GB, 2 TB, etc.) te conviertes automaticamente en**iCloud+**y desbloqueas tres funciones de privacidad:

- **Private Relay (rele privado)**: El ”VPN”de Apple. El trafico de Safari pasa por servidores de Apple antes de llegar al sitio; nadie (incluida Apple) puede ver a la vez quien eres y que visitas. Util para proteger la privacidad en Wi-Fi publico. Ruta:`Ajustes >Tu nombre >iCloud >Rele privado`.
- **Hide My Email (ocultar correo)**: Al registrarte en sitios o apps genera un correo aleatorio de un solo uso; los mensajes se reenvian a tu correo real. Si no quieres recibir mas, desactiva esa direccion y el correo real no queda expuesto. Ruta:`Ajustes >Tu nombre >iCloud >Ocultar mi correo`.
- **Dominio de correo personalizado**: Puedes enviar y recibir correo de iCloud con tu propio dominio (por ejemplo @tuapellido.com); util para marca personal o gestion del correo familiar.

Nota: Private Relay no esta disponible en algunos paises o regiones; los usuarios en China pueden necesitar soluciones complementarias.

Proteccion avanzada de datos de iCloud (ADP): cifrado de extremo a extremo real

A finales de 2022 Apple lanzo**Proteccion avanzada de datos de iCloud (Advanced Data Protection, ADP)**, ampliando el cifrado de extremo a extremo (E2EE) de los pocos datos anteriores (salud, contrasenas) a**la mayor parte de los datos de iCloud**– fotos, notas, copias de seguridad de iCloud, informacion del dispositivo, 23 categorias en total.

- **Que es E2EE**: La clave de cifrado solo esta en tus dispositivos; ni los servidores de Apple la tienen. Aunque Apple sea hackeada o las autoridades soliciten los datos, Apple no puede entregar texto plano descifrable.
- **Ruta de activación**:`Ajustes >Tu nombre >iCloud >Proteccion avanzada de datos`, sigue las instrucciones para configurar contactos o claves de recuperacion (**obligatorio**; si pierdes la clave, tus datos no se podran recuperar).
- **Precauciones**: 1) tras activarlo, guarda bien la clave de recuperacion o no podras recuperar tus datos; 2) albumes compartidos y fototeca compartida de iCloud no estan en E2EE; 3) el Apple ID de China continental no admite ADP; hay que cambiar a otra region.

En una frase: si tienes datos privados importantes y la region de tu cuenta lo permite, activa ADP; es la mayor proteccion de datos en la nube al alcance de cualquier persona.

Sincronización y copia de seguridad: no las confundas

Estas dos palabras suenan parecido, pero las consecuencias son completamente diferentes:

- **Sincronización**es bidireccional: si borras algo en el móvil, también se borra en la nube; si borras en la nube, también en el móvil. Fotos de iCloud, contactos y notas usan sincronización. Ventaja: consistencia multi-dispositivo. Desventaja: ”borrado es definitivo”.
- **Copia de seguridad**es unidireccional: el móvil toma una ”foto instantánea”del estado actual y la guarda en la nube. Si luego borras algo en el móvil, la copia sigue existiendo. iCloud Backup, copia local en PC: todas son copias. Ventaja: datos más seguros. Desventaja: ocupa espacio y no se actualiza en tiempo real.

Matriz de cuentas para usuarios Android

La situación en Android es más compleja que en Apple porque tus datos pueden estar dispersos en varias cuentas:

- **Cuenta de marca**(Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo): Gestíona tu espacio en la nube, Buscar mi móvil, tienda de Apps, cartera. Cada marca tiene su propio servicio de nube: gratuito básico + pago por ampliación.
- **Cuenta Google**:Si usas Gmail, Google Fotos, Contactos de Google: todo está en tu cuenta de Google. Regala 15GB gratis (más generoso que Apple), pero compartido con Gmail y Drive.
- **WeChat/QQ**:Son independientes del sistema del móvil. Tu historial de chat y Guardar de WeChat no están ni en la cuenta de marca ni en Google; solo existen en los servidores de WeChat.

Por eso los usuarios de Android deben verificar tres cosas por separado: copia de seguridad de marca, copia de Google e historial de chat de WeChat; las tres son indispensables.

Familia compartida: que tu familia también se beneficie

La «Familia compartida» de Apple te permite compartir compras de Apps, música, películas y espacio de iCloud con tu familia, y también la ubicación. Se pueden añadir hasta 6 personas. Se configura en: Ajustes Tu nombre Familia compartida. Huawei y Xiaomi tienen funciones similares; búscalas en los ajustes de cuenta como «Familia compartida» o «Nube familiar».

Un escenario muy práctico: Configura Familia compartida en el móvil de tus padres; así puedes ver su ubicación en cualquier momento (con su consentimiento). Si un mayor se pierde o no se puede contactar con su móvil, podrás localizarlo.

Las consecuencias de que roben tu cuenta son más graves de lo que imaginas

Si un hacker obtiene tu contraseña puede: bloquear remotamente tu móvil y exigir rescate, ver tus fotos y contactos, comprar cosas con tus métodos de pago. Peor aún: si tu cuenta está vinculada a muchas cosas, recuperarla es una pesadilla. Así que activa la 2FA, ya mismo.

Practica: haz un chequeo completo de tu cuenta

1. Abre los ajustes del móvil, ve a la página de cuenta y confirma que la autenticación de dos factores está activada.
2. Verifica que el "número de confianzaz la çlave de recuperación.estén configurados; anota la clave en papel.
3. Ve a gestión de iCloud/espacio en la nube; revisa qué datos se sincronizan y desactiva lo innecesario.
4. Confirma que "Buscar mi móvil.está activado.
5. Si usas Android, verifica que las tres copias (de marca, Google y WeChat) estén cubiertas.

Capítulo 17: Integración del móvil con otros dispositivos

El móvil en tu mano es en realidad un supermando a la vez que centro de datos. No solo hace llamadas: puede conectar el ordenador, la TV, el reloj, los altavoces y el coche, para que estos dispositivos dejen de ser islas. En este capítulo hablaremos de cómo hacerlos "trabajar en equipo" .

Sincronización con el ordenador: el móvil y el PC ya no son dos mundos separados

Sinceramente, lo que más me molestaba era hacer una foto con el móvil y querer editarla en el ordenador: tenía que buscar el cable, esperar la transferencia. Luego descubrí que en realidad no hace falta cable; una buena integración es diez veces más rápida.

- **Ecosistema Apple (AirDrop + Portapapeles universal)**:Si usas iPhone con Mac, AirDrop es lo primero que debes aprender. Toca compartir >AirDrop >elige tu Mac; la foto pasa al instante, sin datos ni Wi-Fi, usando Bluetooth y Wi-Fi directos. Hay otra función fácil de ignorar: "Portapapeles universal"—copias texto en el móvil y lo pegas directamente en el Mac, como magia.

- **Android + Windows (Conectar a Windows)**:Microsoft tiene una App llamada Çonectar a Windows", preinstalada en Samsung; para otros Android, descárgala de la tienda. Tras emparejar, puedes ver notificaciones del móvil, responder SMS, ver fotos e incluso recibir y hacer llamadas desde el ordenador. Llevo dos años usándola; en reuniones no necesito mirar el móvil constantemente: basta con la notificación en la pantalla del PC.

- **Colaboración multipantalla de marca**:La çolaboración multipantalla"de Huawei y "Xiaomi Magic Share"son aún más agresivas: proyectan la pantalla del móvil en el ordenador. Puedes arrastrar archivos con el ratón, usar Douyin o responder WeChat desde el PC. Copiar/pegar entre dispositivos, arrastrar archivos: todo funciona con una fluidez increíble.

Proyectar a la TV: ver todos juntos

En las fiencias de Año Nuevo, mi prima quería poner su video de viaje de graduación en la tele. Después de mucho intentar, resultó ser muy simple:

- **iPhone TV**:Desliza desde la esquina superior derecha el centro de control, toca el icono de dos cuadrados apilados (Espejo de pantalla), encuentra tu TV y conéctate. Requisito: TV y móvil en la misma Wi-Fi, y la TV soporta AirPlay (la mayoría de smart TVs lo hacen).
- **Android TV**:Cada marca lo llama distinto: Huawei "proyección inalámbrica", Xiaomi "proyección", OPPO/vivo ïnteracción multipantalla". Normalmente está en el panel de accesos rápidos; si no, búscalo en ajustes.
- **Reproducción directa desde App de vídeo**:Si solo quieres ver iQiyi, Bilibili o YouTube en la tele, es más simple: en la interfaz de reproducción busca un pequeño icono rectangular con símbolo Wi-Fi, tócalo, elige la TV y el video se transfiere. El móvil queda libre para otras cosas mientras el video sigue en la tele.
- **¿Qué hacer si falla la proyección?**:El 90 % de los fallos es por no estar en la misma Wi-Fi. El otro 10 % es que la función de proyección de la TV no está activa; ve a los ajustes de la TV y busca ïnteracción multipantalla.º .ªirPlay".

Con smartwatch/pulsera inteligente: el gestor de salud en tu muñeca

Le compré una pulsera inteligente a mi madre; al principio dijo "¿para qué si no hago ejercicio?" . Tras dos semanas de uso, descubrió que solo dormía cinco horas al día y empezó a ajustar su rutina. Ese es el valor más práctico del smartwatch/pulsera: convertir datos de salud invisibles en números visibles.

- **Filtro de notificaciones**: Cuando el móvil vibra sin parar en el bolso, alza la muñeca y mira: ¿es el WeChat del jefe o una promoción de compras? Lo decides en un segundo; si no merece sacar el móvil, déjalo.
- **Sincronización de datos de salud**: El reloj monitoriza las 24 horas el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el sueño y los pasos, y los sincroniza automáticamente con la App de salud del móvil. Con el tiempo verás tus tendencias: si caminas poco este mes o si duermes mejor esta semana.
- **Sincronización de tarjetas de transporte/acceso**: La tarjeta de transporte y la de acceso vinculadas en el móvil se sincronizan solas con el reloj en la mayoría de marcas. En el metro no sacas el móvil: acercas la muñeca al torno y pasas. De verdad da la sensación de que «el futuro ya llegó».

- **”Buscar móvil”desde el reloj**: El reloj suele traer la función «buscar móvil»; tócala y el móvil sonará. Yo la uso mucho más de lo que esperaba: dejo el móvil en cualquier lado y se me olvida.

Con hogar inteligente: el móvil es el “control maestro” de tu casa

El Hogar inteligente suena misterioso, pero en realidad son tres cosas: control remoto desde el móvil, reglas de automatización y control por voz.

Te cuento algúnos usos prácticos propios y verás lo útil que es:

- **Aire acondiciónado**:De vuelta a casa en verano, enciende el aire acondiciónado desde el móvil antes de llegar; entrarás a un ambiente fresco. Cuesta poco más de 100 yuanes comprar un enchufe inteligente para el aire; no hace falta cambiar el aparato.
- **Luces**: Acostado en la cama, sin ganas de levantarte a apagar la luz: toca el móvil o di «Hey Siri / Xiao Ai, apaga la luz».
- **robot aspiradora**:Antes de salir, toca ïniciar limpieza.[en] el móvil; al volver, el suelo estará limpio. También puedes programar limpieza diaria.
- **Cámaras**: Si hay ancianos, niños o mascotas en casa, puedes echar un vistazo al hogar desde el móvil en cualquier momento.

¿Qué ecosistema elegir? En resumen:

- Usas iPhone prioriza dispositivos compatibles con Apple HomeKit (más caros pero mejor privacidad).
- Buscas relación calidad-precio Xiaomi Mijia tiene el ecosistema más completo: lámparas, enchufes, robots aspiradora, etc.
- Usas Huawei prioriza HarmonyOS Connect; la mejor experiencia con dispositivos Huawei.

Auriculares y altavoces Bluetooth: la libertad del wireless

Cambiar auriculares con cable por Bluetooth fue para mí la mejora más notable en la experiencia del móvil. Nunca más un ovillo de cables en el bolso ni preocuparse de que se enganchen en las manillas.

- **Emparejar es sencillo**: Los auriculares entran solos en modo de emparejamiento la primera vez que se encienden (luz parpadeante); activas el Bluetooth del móvil, los detectas, tocas y conectan. Después se enlazan solos cada vez: no haces nada.

- **Misma marca: ventajas extra**: Los AirPods con iPhone muestran una ventana con la batería y cambian sin costuras entre dispositivos Apple. Los Huawei FreeBuds con Huawei y los auriculares Xiaomi con Xiaomi tienen ventajas similares.
- **Altavoz Bluetooth**: En reuniones familiares o excursiones, un altavoz Bluetooth duplica el ambiente. Conectado, tu móvil es tu mesa de DJ.
- **Ojo con la latencia**: Jugando con auriculares Bluetooth puede haber un ligero retraso (el disparo suena medio segundo tarde). Si eres sensible a la latencia, usa cable o compra unos Bluetooth con «modo de baja latencia».

Tecnologia UWB (ultra wideband): una ”sensacion espacial”mas precisa que el Bluetooth

Ademas del Bluetooth, los telefonos nuevos esconden un chip UWB (Ultra-Wideband). Su capacidad es la**medicion de distancia y posicionamiento espacial precisos**– calcula a que distancia esta otro dispositivo y en que direccion, con precision centimetrica. El Bluetooth solo dice “cerca” ; UWB dice “a 1,2 m a tu izquierda” . Aplicaciones:

- **AirTag / busqueda precisa**: Al buscar un AirTag, el iPhone muestra una flecha con ”7 m, gira a la izquierda”gracias a UWB. El Bluetooth solo indica si esta o no en el rango.
- **Llave digital del coche**: Los iPhone y gamas altas de Android con UWB funcionan como llave: al acercarse se desbloquea y al alejarse se bloquea; distingue la posicion del conductor y evita ataques de retransmision.
- **Navegacion en interiores**: En centros comerciales y aeropuertos, balizas UWB ofrecen navegacion a nivel de pasillo, mucho mas precisa que el GPS.
- **Modelos compatibles**: Desde iPhone 11 todos llevan chip UWB (U1/U2); en Android, algunas gamas altas de Xiaomi, Samsung, vivo y OPPO ya lo incorporan.

LE Audio y Auracast: la nueva generacion de audio por Bluetooth

El clasico audio Bluetooth (A2DP) usado durante veinte anos esta siendo sustituido por**LE Audio**(audio de bajo consumo), el nuevo estandar desde Bluetooth 5.2:

- **Menor consumo y mejor sonido**: Usa el nuevo codec LC3; mejor sonido que el viejo SBC y menor consumo; la autonomia de los auriculares mejora notablemente.
- **Audio de doble via**: Los auriculares izquierdo y derecho se transmiten por separado; al cambiar a un solo lado no se corta.
- **Audio de difusion Auracast**: La funcion estrella de LE Audio. Un telefono o televisor puede emitir a**numerosos**auriculares a la vez: en aeropuertos, museos, gimnasios o aulas, un emisor y cada persona con sus propios auriculares escucha lo mismo.

- **Situación actual**: Los auriculares y telefonos de gama alta lanzados en 2024-2026 soportan LE Audio; los dispositivos antiguos necesitan actualizacion de hardware y no se desbloquea por software. Al comprar auriculares nuevos, comprueba si llevan la marca LE Audio/Auracast.

Con sistemas del coche: compañero de seguridad al conducir

Usar el móvil mientras conduces es ilegal y peligroso. Pero a veces necesitas navegación, llamadas o música. Ahí entran CarPlay (Apple) y Android Auto.

- **Cómo conectar**: Si tu coche lo soporta (la mayoría de los recientes), conecta el móvil al USB del coche con cable y la pantalla cambia sola a CarPlay o Android Auto. Algunos coches nuevos soportan conexión inalámbrica.
- **Qué puedes hacer**: Navegación (mucho mejor que la del coche), llamadas (contesta desde el volante), música (las Apps del móvil se proyectan al coche) y WeChat por voz (Siri o Xiao Ai leen y responden por ti).
- **Coches antiguas también pueden**: Si tu coche es viejo y no lo soporta, por unos cientos de yuanes compra una pantalla CarPlay externa, pégala en el salpicadero y la experiencia es parecida.

Seguridad y privacidad en la conectividad

Cuantos más dispositivos conectes, mayor es el riesgo de filtración de privacidad. Algunos puntos a tener en cuenta:

- Antes de proyectar en público, revisa primero las notificaciones de tu móvil para que no haya mensajes privados; no dejes que toda la familia vea lo que no deben ver.
- Antes de regalar o vender el dispositivo, desemparejalo primero: ve a Ajustes del móvil, encuentra ese dispositivo y selecciona .Eliminar.o "Desparejar".
- Para cámaras de hogar inteligente, compra de marca con cifrado; evita las genericas baratas. He oído demasiadas noticias de cámaras hackeadas con transmisiones en vivo.

Practica: proyecta la pantalla del móvil a la TV y configura una escena inteligente

1. Asegúrate de que el móvil y la TV están en la misma Wi-Fi.
2. En la TV, busca y activa .Espejo de pantalla.o .AirPlay".
3. En el móvil: iPhone, centro de control >Espejo de pantalla. Android, desliza y busca "proyección inalámbrica".

4. Elige tu foto favorita y proyéctala en la TV para que tu familia la vea.

5. si tienes dispositivos de Hogar inteligente, intenta crear un ”modo fuera de casa.[en] la App del móvil: un toque para apagar luces, apagar aire aencionado, iniciar robot aspiradora.

Caso 1: optimizacion de autonomia en la practica

- **Escenario**: Un usuario de Xiaomi 14 tiene mala autonomia y se queda sin bateria a mediodia.
- **Pasos**: 1) Ajustes >Bateria >ranking de consumo; 2) identifica apps anomalias en segundo plano; 3) cambia de 5G a 4G; 4) restringe segundo plano; 5) activa modo de ahorro; 6) al cargar, quita la funda para disipar calor.
- **Resultado esperado**: La autonomia se prolonga un 30-50 %; se puede leer el estado de salud de la bateria.

Capítulo 18: Respaldo y migración de datos

Una vecina dejó caer su móvil en una piscina; al sacarlo ya no encendía. Lo que más le dolía no era el móvil en sí, sino las fotos de tres años sin copia de seguridad —todo el registro del crecimiento de su hijo desde que nació hasta que aprendió a caminar. Al escucharla me sentí muy mal, porque esto era totalmente evitable. En este capítulo aseguraremos nuestros datos seriamente.

I. Entiende primero: que cosas de tu móvil se pierden para siempre

Los datos tienen diferentes "estados de supervivencia" ; debes distinguirlos:

- **Almacenados localmente en el móvil, se pierden definitivamente:**:Fotos y videos (sin sincronización en la nube), notas, SMS, registro de llamadas, archivos descargados.
- **Almacenados en servidores de Apps, al cambiar de móvil e iniciar sesion reaparecen:**:Lista de contactos de WeChat, pedidos de Taobao, registros transacciónales de Apps bancarias. Estos datos estan almacenados en los servidores de las empresas correspondientes, no en tu móvil.
- **En zona gris, requieren operaciones especiales:**: historial de chat de WeChat (aunque el servidor de WeChat lo guarda, tú mismo no puedes descargarlo desde el servidor), credenciales de dispositivo vinculadas a banca móvil, claves de autenticación en dos pasos (tipo Google Authenticator).

Por tanto, debes proteger con prioridad la primera y tercera categorías.

II. Copia de seguridad completa: todo de una vez

La copia de seguridad completa es como hacer una "foto" completa del móvil —ajustes del sistema, disposición del escritorío, datos de Apps, fotos, contactos: todo empaquetado.

Opcion 1: Copia local en ordenador (la más fiable, recomendada si tienes PC)

- **iPhone**:Conecta el móvil al ordenador con cable, abre iTunes (Windows antiguo) o Finder (Mac), en la página del dispositivo elige ”Hacer copia ahora”. Asegúrate de marcar Çifrar copia de seguridad”, sino las contraseñas y datos de salud no se incluirán.

- **Android**: cada marca tiene su propio software para PC: Asistente de móvil Huawei, Asistente Xiaomi, Samsung Smart Switch. Conecta al ordenador y sigue las instrucciones.

- La ventaja de la copia en PC es que no pagas espacio en la nube y la restauración es mucho más rápida que desde la nube. La desventaja: debes recordar conectar el cable periódicamente —la mayoría no lo hace.

Opcion 2: Copia en la nube (la más comoda, recomendada para todos)

- **iPhone**:Ajustes >Tu nombre >iCloud >Copia de seguridad en iCloud >Activar. El móvil hace copias automáticas cuando está cargando, conectado a Wi-Fi y bloqueado. Los 5GB gratis probablemente no alcancen; recomiendo pagar 6 yuanes por 50GB.

- **Android**: cada marca tiene su función de copia en la nube. Huawei: busca Çopia de seguridad.[en] ajustes. Xiaomi: ”Xiaomi Cloud”. OPPO/vivo similar. Además hay la copia de Google (Ajustes >Sistema >Copia de seguridad); actívala también.

- La mayor ventaja del respaldo en la nube es que es ”sin preocupaciones”, se hace automáticamente. El mayor inconveniente: la restauración tarda mucho en descargar y el espacio gratuito suele no alcanzar.

III. Estrategia de copia por categorías: guarda lo importante por separado

La copia completa es el fondo de seguridad, pero algunas cosas son demasiado importantes para merecer una copia aparte:

Fotos y videos (los activos digitales más preciosos)

- **Esquema de doble seguro**:Activa la sincronización automática de Fotos de iCloud/Google Photos, y cada pocos meses copia manualmente las fotos al ordenador o un disco duro externo. Así tienes una copia en la nube y otra local; una respalda a la otra.

- **Opcion sin coste:**:Google Fotos ofrece 15 GB gratis; puedes configurar çalidad comprimida”para ahorrar espacio. O cada mes copia todas las fotos al PC via cable de datos.

Contactos (fácil de ignorar pero extremadamente importante)

- Los contactos de iPhone se sincronizan con iCloud por defecto; no necesitas copia extra. Para mayor seguridad, ve a iCloud.com y exporta un archivo vCard al ordenador.

- Los contactos de Android suelen sincronizarse con Google o la nube de la marca. Ve a Ajustes de la App de contactos y exporta un archivo .vcf: esa es una copia completa.

Historial de chat de WeChat (trato especial, lo más importante)

Esto merece mención aparte, porque en la copia completa el historial de WeChat suele estar incompleto, y las herramientas de transferencia de dispositivos no lo pueden mover.

- **Método 1: Migrar a nuevo móvil**.WeChat >Yo >Ajustes >General >Migración y copia del historial de chat >Migrar >Migrar a móvil/tablet. Ambos móviles en la misma Wi-Fi, escanea el código QR para transferir. Nota: no cierres WeChat en el viejo móvil hasta terminar.

- **Método 2: Copiar al ordenador**.Instala WeChat para PC, menú inferior izquierdo >Migración y copia >Copia y restauración >Copiar historial de chat al ordenador. Luego puedes restaurarlo en el nuevo móvil.

- **Metodo 3: Copia de seguridad en la nube**. WeChat también permite copiar a iCloud o a la nube del móvil, pero ojo: esta copia solo se puede restaurar en el móvil actual, no en otro dispositivo. Para cambiar de móvil, usa los dos primeros métodos.

IV. Guia de cambio de móvil: del viejo al nuevo

Cambiar a un nuevo móvil es alegre, pero si no mueves los datos se vuelve una pesadilla. Tres situaciones diferentes:

Actualizacion misma marca (lo más simple)

- **iPhone ->Nuevo iPhone**:Al encender el nuevo móvil, pon el viejo al lado; aparecerá Ïnicio rápido". Escanea el código del nuevo con el viejo. Todos los datos, ajustes y disposición de Apps se transferirán intactos, incluidas las contraseñas de Wi-Fi. Tarda unos 20-30 minutos.

- **Android misma marca**:Usa la herramienta de transferencia de la marca. Huawei: Çlonación de móvil", Xiaomi: Çambio Xiaomi", OPPO: "Mudanza de móvil", vivo: Ïnterconexión". Pasos similares: instala la misma App en ambos, escanea el código, selecciona qué transferir y envía.

Cambio de marca cruzado (Android a Android, diferente marca)

Usa herramientas de terceros o la App de transferencia de la antigua marca (la mayoría también soportan transferencia a otros Android). Lo que se puede mover: contactos, fotos, SMS, registro de llamadas, algunas Apps. Lo que NO se mueve: sesiones iniciadas en Apps (debes volver a iniciar sesion), historial de WeChat (usa la función propia de migración de WeChat).

Cambio de plataforma cruzado (Android a iPhone o viceversa)

- **Android iPhone**:Apple tiene la App "Mover a iOS"; descárgala en Android y al activar el nuevo iPhone elige "Transferir desde dispositivo Android". Transfiere contactos, fotos, SMS básicos, pero no datos de Apps. El historial de WeChat necesita su propia función de migración.
- **iPhone ->Android**:Las marcas Android tienen herramientas de migración correspondientes, pero sinceramente, la experiencia de migración cruzada no es tan buena como la misma plataforma. Haz primero lo más importante por separado: exportar contactos, copiar fotos, migrar historial de WeChat. Lo demás poco a poco.

V. Regla de oro del respaldo: principio 3-2-1

Este es un clásico en seguridad de datos, fácil de recordar:

- **3**:Datos importantes: mantén al menos 3 copias (1 original + 2 copias de seguridad).
- **2**:Usa dos medios de almacenamiento diferentes (ej: uno en la nube, uno en disco duro externo).
- **1**:Al menos una copia en ubicación física diferente (contra incendio, robo, etc.).

Para la mayoría, tener "una copia en la nube + una en el ordenador" ya es excelente. No te compliques demasiado; lo importante es que realmente lo hagas.

Atencion especial al historial de WeChat

¡El historial de chat de WeChat NO puede migrarse con ningúna herramienta de transferencia de móviles! No está cubierto por la copia completa. Debes usar la función propia "Migración de historial de chat" de WeChat o copiar a WeChat para PC. Mucha gente lo descubre después de cambiar de móvil cuando ya es tarde —el viejo móvil ya puede haber sido restablecido de fábrica.

Practica: haz una copia de seguridad completa

1. Verifica que la Copia de seguridad en iCloud o de marca esté activa; cuándo fue la última copia.
2. Copia manual de fotos: conecta por cable al PC, copia las carpetas DCIM y Pictures.

3. Copia de contactos: los usuarios de iPhone van a iCloud.com para exportar la vCard; los de Android la exportan como archivo .vcf desde los ajustes de la App de contactos.

4. Copia de historial de WeChat: WeChat >Yo >Ajustes >General >Migración y copia >Copiar al ordenador.

5. Copia la carpeta de fotos y el archivo de contactos .vcf exportados a un disco duro externo o memoria USB: cumples así la «copia fuera de casa» del 3-2-1.

Capítulo 19: Diagnóstico de fallos y autopreparación

Carga al menos 30 minutos

: muchas veces solo es que la batería se agoto por completo. Conecta el cargador original, espera al menos 30 minutos y prueba encender. Algunos móviles necesitan cargar hasta cierto nivel antes de responder tras agotarse.

Reinicio forzado

: para iPhone con pantalla completa: pulsa volumen + una vez, volumen - una vez, luego mantén pulsado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple (pueden ser 10-15 segundos). Para Android generico: mantén el botón de encendido 10+ segundos hasta vibrar o encender.

1. **Reinicio en bucle en la pantalla de inicio**: esto se llama "manzana blanca"(iPhone) o .ªtascado en el logo"(Android). Si el reinicio forzado no funciona, puede que necesites entrar en modo de recuperación y repararlo con el ordenador. Conecta el iPhone al ordenador, abre iTunes/Finder, entra en modo de recuperación y selecciona .ªctualizar"(no Restaurar"): reinstalará el sistema pero conservará los datos. Para Android, entra en modo Fastboot o Recovery; las combinaciones de teclas varían según la marca: busca tu modelo + .ªntrar modo recuperación".

2. **Si nada de lo anterior funciona**: entonces solo queda acudir a reparación profesional. Si hiciste copia de seguridad de los datos, no te preocupes demasiado.

3. **VII. Problemas de sonido: altavoz no suena, volumen de llamada bajo**El altavoz no emite sonido

4. **: confirma primero que no estas en modo silencio (interruptor lateral del iPhone), modo No molestar, o con el volumen al mínimo. Suena obvio, pero esto**

representa el 40 % de los casos. Luego revisa si el Bluetooth esta conectado a algún auricular o altavoz. La otra persona no te oye en la llamada

: revisa si el agujero del micrófono esta tapado —el orificio inferior del móvil se tapa fácilmente con polvo. Limpialo suavemente con un cepillo de cerdas blandas. No uses aguja ni mondadientes; danaras la malla anti-polvo. Sonido ronco/distorsionado

: si es por agua en el altavoz —NO uses secador de pelo con aire caliente! Absorbe la humedad superficial con papel deyja secar naturalmente. Se dice que Apps de drenaje acustico (reproducen sonidos graves para expulsar el agua) pueden ayudar; pruebalos.

VIII. Busca reparación oficial y evita las trampas

1. **Si probaste todo lo anterior sin éxito, toca buscar reparación profesional. Pero el mercado de reparaciiones es un laberinto; aquí van mis experiencias y consejos:**Busca autentico oficial, no "parece oficial"

2. **: ve al sitio web de la marca (Apple.com.cn, Huawei.com.cn, etc.) y busca la lista de "proveedores autorizados". Las tiendas no autorizadas con logo de Apple en la calle pueden usar repuestos no originales; tras la reparación perdes la resistencia al agua.**Cosas obligatorias antes de enviar a reparar

3. **: haz copia de seguridad de TODOS los datos (no cuentes con que no se pierdan durante la reparación), cierra todas las cuentas importantes (Apple ID, WeChat, Alipay), desactiva "Buscar mi móvil". Algunos puntos de reparación te pediran la contrasena de bloqueo; esto tiene riesgos de privacidad —mejor cierra las cuentas tu mismo antes de entregarlo.**Trampas al cambiar pantalla

4. **: pantallas no oficiales se dividen en çristal original reciclado", çristal no original", "pantalla ensamblada"(todo no original). Los precios varian mucho, pero también la calidad y durabilidad. Si el móvil esta en garantía, sigue el camino oficial sin atajos.**Trampas al cambiar batería

5. **: baterías no originales pueden tener capacidad falsificada y degradarse en 6 meses más que una original en 2 anos. El precio oficial de Apple para cambiar batería no es mucho mayor que el no oficial; recomiendo ir por la via oficial.**Trampas en recuperación de datos

: tras caer al agua o golpearse, si en reparación dicen “la recuperación de datos cuesta extra” , ten cuidado —algúnos comercios sin escrupulos exageran el dano para cobrar más. La recuperación de datos legítima cotiza primero y luego opera; si no se recupera, no cobra.

Truco universal numero 1: reiniciar el móvil

- **Cualquier problema que tengas —lentitud, cierres inesperados, sin red, sonido anormal —reinicia primero el móvil. Suena a excusa, pero por mi experiencia, al menos el 60 % de los pequenos problemas se resuelven tras reiniciar. El móvil es como un ordenador: con el tiempo acumula cosas raras en memoria; reiniciar es empezar de cero. Asi que la próxima vez que tu móvil falle, antes de buscar ”que hacer”, reinicia y mira.**Memoriza ya estas operaciones salvavidas
- **Reinicio forzado**: para iPhone con pantalla completa: pulsa volumen + volumen - mantén pulsado el botón lateral hasta que aparezca el logo. Para Android: mantén el botón de encendido 10-15 segundos hasta que vibre.
- **Limpiar puerto de carga**: busca una pequeña herramienta (mondadientes o aguja de expulsión de SIM) y limpia suavemente el polvo del puerto de carga.
- **Reconectar Wi-Fi**: ve a Ajustes de Wi-Fi, .ºlvida”tu red actual y vuelve a introducir la contraseña para conectar.

Activar/desactivar modo avión

: desliza el centro de control, activa el modo avión, cuenta mentalmente hasta 5, desactívalo y comprueba si la red se ha recuperado.

1. **Haz capturas de pantalla de estos pasos o scribelos en notas. Cuando tengas problemas, no entres en panico buscando; simplemente abre tus notas.**Capítulo 20: Modo desarrollador y permisos avanzados
2. **Este capítulo es para quienes quieren explorar las ”funciones ocultas”del móvil. Modo desarrollador, permisos Root, bloqueo BL... estos conceptos suenan muy geek, pero en realidad no estan lejos del usuario común.**I. Modo desarrollador: desbloquear ajustes ocultos
3. **El modo desarrollador es un menu oculto integrado en el sistema, con muchas funciones que los usuarios normales no necesitan pero los desarrolladores si.**Cómo activarlo:

4. **Android**: ve a Ajustes >Sobre el móvil y pulsa "Número de versión"7 veces seguidas hasta que aparezca el mensaje "Ya estás en modo desarrollador".

HarmonyOS

- **: Ajustes >Sobre el móvil >pulsa "Versión de HarmonyOS"7 veces seguidas.**iOS
- **: los usuarios comunes no pueden activar el modo desarrollador completo; se necesita una cuenta de Apple Developer de pago.**Funciones habituales:
- **Depuracion USB**: conectar al ordenador para operaciones avanzadas como flasheo, recuperación de datos.
- **Ajuste de velocidad de animación**: reducir o desactivar animaciones para que el móvil se sienta más rápido.

Mostrar toques en pantalla

: muestra puntos de toque en la pantalla, ideal para grabar tutoríales.

- **Limitar procesos en segúndo plano**: limita el numero de Apps en segúndo plano para ahorrar batería.
- **Ventajas de Root:**: mejora la fluidez en algúnos casos.
- **Notas importantes**Los ajustes del modo desarrollador pueden afectar la estabilidad del sistema; no modifiques opciones que no entiendas. Tras activar la Depuración USB, ten cuidado al conectar al ordenador: no conectes a ordenadores en los que no confíes.
- **II. Bloqueo BL (Bootloader): primera puerta del flasheo**El Bootloader es el programa que carga el sistema operativo al iniciar. El bloqueo BL es un candado que ponen los fabricantes por seguridad para evitar que los usuarios instalen sistemas no oficiales.

Funciones del bloqueo BL:

- **Protección de seguridad**: evita que software malicioso flashee el sistema.
- **Anti-robo**: incluso si el móvil es flasheado, no se puede usar sin la cuenta y contraseña originales.
- **Limitación de garantía**: desbloquear el BL suele significar perder la garantía oficial.

Políticas de bloqueo BL por marca:

Xiaomi

- **: se puede desbloquear; requiere vincular la cuenta y un período de espera (7-30 días).**Huawei
- **: desde 2018 dejó de proporcionar códigos de desbloqueo; básicamente imposible desbloquear oficialmente.**OnePlus
- **: se puede desbloquear; política relativamente flexible.**OPPO/vivo
- **: algúnos modelos se pueden desbloquear; requiere solicitud.**Samsung
- **: se puede desbloquear, pero activa el fusible Knox y pierdes Samsung Pay y otras funciones.**Apple

: los dispositivos iOS no tienen el concepto tradicional de bloqueo BL, pero tienen mecanismos de seguridad similares.

III. Permisos Root: el “superadministrador” de Android

Los permisos Root son equivalentes al Administrador de Windows; es el nivel máximo de permisos en Android. Tras obtener permisos Root, puedes modificar archivos del sistema, desinstalar Apps preinstaladas y usar Apps avanzadas que requieren Root.

1. **Ventajas de Root:**Desinstalar Apps preinstaladas que no se pueden desinstalar normalmente.
2. **Usar Apps con funciones avanzadas (como Titanium Backup, Greenify).**Modificar la interfaz y funciones del sistema.
3. **Instalar Recovery de terceros y ROMs personalizadas.**Riesgos de Root:
4. **Pérdida de garantía**: la mayoría de fabricantes no garantizan móviles con Root.
5. Riesgos de seguridad

Capítulo 20: Modo desarrollador y permisos avanzados

Inestabilidad del sistema

I. Modo desarrollador: desbloquear ajustes ocultos

Apps bancarias inútilizables

: muchas Apps bancarias y de pago detectan Root y se niegan a ejecutarse.

- **Android**: es posible que no puedas recibir normalmente las actualizaciones oficiales del sistema.

- **HarmonyOS**Las operaciones de Root conllevan ciertos riesgos y podrían dejar el móvil "brickeado"(no arranca). Si eres principiante, te recomiendo informarte bien primero y asegúrate de tener una copia de seguridad completa. Antes de operar, lee cuidadosamente el tutorial y confirma tu modelo y versión del sistema.

- **iOS**Modo desarrollador

Lista de funciones habituales:

- **Bloqueo BL**: Interruptor necesario para conectar el telefono al ordenador y hacer operaciones avanzadas (flashear, recuperar datos, comandos ADB); ver la seccion Çomandos ADB utiles"de este capitulo.

- **Dato: Magisk**: Muestra el punto de toque en la pantalla (un pequeno circulo sigue el dedo); util para grabar tutoriales o demostraciones.

Rendimiento y fluidez:

- **Ajuste de velocidad de animacion (escala de animacion de ventana / transicion / duracion de animacion)**: Estas tres opciones controlan la duracion de las animaciones al abrir apps o cambiar de pagina. Por defecto 1x; en 0.5x el telefono "parece"mas rapido (la app no va mas rapida, solo la animacion). Si se desactivan, los cambios son instantaneos. Los geeks suelen poner 0.5x para mantener la transicion pero dar sensacion de rapidez; desactivarlas hace la interaccion brusca y puede enmascarar bloqueos reales.

- **Forzar renderizado GPU (Force GPU Rendering)**: Fuerza que todo el dibujo 2D lo haga la GPU en vez de la CPU. En moviles antiguos o apps mal optimizadas mejora el desplazamiento, pero aumenta la carga de la GPU y el consumo. Los moviles modernos ya usan la GPU por defecto; esta opcion tiene poco impacto en gamas medias y altas y queda como vestigio; el usuario normal debe dejarla por defecto.

- **Analisis de presentacion GPU (Profile GPU Rendering)**: Muestra en pantalla un grafico de barras con el tiempo de renderizado de cada fotograma; la linea verde marca 16,6 ms (el umbral de 60 fps). Si la barra supera la linea, hay caida de fotogramas. Es la herramienta de los desarrolladores para diagnosticar bloqueos; el usuario tambien puede comparar que app esta peor optimizada.

Segundo plano y autonomia:

- **Practica: activa el modo desarrollador y ajusta velocidad de animación**: Permite establecer ”limite estandar”, ”maximo 1 proceso.º ”maximo 2 procesos”. Parece que limitar procesos ahorra bateria, pero Android ya gestiona bien el segundo plano; forzar el limite provoca recargas frecuentes (el arranque en frio consume mas y la experiencia empeora). Es mas propio de depuracion; el usuario normal debe dejar ”limite estandar”.
- **No conservar actividades**: Destruye la actividad al salir de cada pantalla. Muy poco recomendable; provoca pantallas en blanco y recargas frecuentes; solo sirve para probar la logica de recuperacion de una app.

Precauciones

Siente si el móvil se volvio más rápido.

Desbloqueo OEM: el “interruptor de flasheo” en opciones de desarrollador

En las opciones de desarrollador hay un interruptor discreto pero importante: “Desbloqueo OEM” (algunas marcas lo llaman “Permitir desbloqueo OEM” o “Desbloqueo de dispositivo”). No desbloquea el BL por si mismo, sino que concede el “permiso previo” : solo al activarlo el fabricante permite desbloquear el BL mediante fastboot o su herramienta.

- **Funcion del interruptor**: Equivale a declarar al fabricante que .ªcepto perder la garantia y asumo el riesgo; permitidme desbloquear el BL”. Si esta apagado, cualquier comando de desbloqueo se rechaza.
- **Relacion con el bloqueo BL**: El desbloqueo OEM es la ”solicitud de cualificacion”; el desbloqueo BL es la .ºperacion real”. El primero se activa en los ajustes del telefono; el segundo requiere pedir el codigo de desbloqueo en la web del fabricante y ejecutar fastboot desde el ordenador (por ejemplo`fastboot flashing unlock`); ambos son imprescindibles.
- **Se reinicia al restaurar de fabrica?**: Si. El interruptor ”Desbloqueo OEM”vuelve a estar apagado tras la restauracion, pero el BL, una vez desbloqueado, es un estado fisico que no se vuelve a bloquear por restaurar; hay que ejecutar manualmente`fastboot flashing lock`para volver a bloquearlo.
- **Cuando activarlo**: Salvo que vayas a flashear o a hacer Root, mantenlo apagado. Es independiente de ”Depuracion USB”; al flashear suelen hacer falta ambos activados.

Curiosidad: por que el fabricante anade este interruptor

Antes no existia este interruptor y el malware con permisos podia flashear el sistema a escondidas. Google obligo despues a todos los fabricantes a incluir “Desbloqueo OEM” en las opciones de desarrollador como confirmacion del “consentimiento del usuario” . Por eso, aunque el BL este desbloqueado, si el OEM esta apagado, el flasheo falla.

Bloqueo BL (Bootloader): la primera puerta del flasheo

Si crees que el modo desarrollador no es suficientemente “hardcore” y quieres experimentar con una linea de comandos Linux completa en tu móvil, Termux es para ti. No necesita permisos Root y puede convertir un Android común en una estacion de trabajo Linux portátil; es una herramienta poderosa para usuarios intermedios que exploran desarrollo y operaciones móviles.

I. Que es Termux

- **Termux es un emulador de terminal y entorno Linux de código abierto disenado para Android. No necesita permisos Root para ofrecer una experiencia completa de shell Linux en el móvil. Como App ligera (unos 30 MB), Termux soporta un rico ecosistema de software via gestor de paquetes APT, permitiendo ejecutar Python, Node.js, Git, SSH e incluso montar servidores o hacer pruebas de penetracion.**La ventaja principal de Termux es su ligereza y alta escalabilidad, adecuada para desarrollo, aprendizaje y administración de sistemas. Combina paquetes estándar con emulación de terminal precisa en una solución de código abierto.

- **II. Funciones principales y carácterísticas**Entorno Linux completo

- **Termux incluye Bash, Zsh, fish y otros entornos Shell; soporta Vim, Nano, Emacs y más editores; ofrece una experiencia de línea de comandos cercana a la nativa. Los usuarios pueden instalar 2000+ paquetes con ”pkg install”, incluyendo GCC, OpenSSH, SQLMap y otras herramientas de desarrollo y seguridad.**Gestor de paquetes potente

Usa el gestor de paquetes APT (similar a Debian/Ubuntu) para instalar miles de paquetes Linux: herramientas de desarrollo, red, etc. Soporta Python, Ruby, Node.js, Go, Rust, Swift y más.

- **Xiaomi**Conexión SSH remota

- **Huawei**Herramientas de cifrado

- **: proporciona herramientas como OpenSSL; soporta cifrado de datos y comunicaciones seguras.**Configuración de servidores

- **: puedes configurar Nginx o Apache para montar servidores web estáticos.**Integración del sistema y extensiones

- **Samsung**Llamar a sensores, cámara y otras funciones hardware de Android mediante el plugin Termux:API.

- **Apple**III. Ecosistema de plugins

Comandos ADB utiles: controlar el telefono desde el ordenador

ADB (Android Debug Bridge) es una herramienta de linea de comandos oficial de Google que permite al ordenador comunicarse con el telefono por USB o Wi-Fi. No requiere Root; basta con activar “Depuracion USB” . Es como un mando a distancia para dar ordenes al telefono: flashear, instalar apps, pasar archivos o ver registros.

Como conectar por USB:

1. En el telefono: entra en opciones de desarrollador y activa ”Depuracion USB”.
2. En el ordenador: descarga Platform Tools de Google (incluye`adb`Incluir contexto en vez de aislarlo`fastboot`dos ejecutables) y descomprime en cualquier carpeta.
3. Conecta el telefono por cable; aparecera ”Permitir depuracion USB”, marca ”Permitir siempreↄ acepta.
4. En la linea de comandos del ordenador (PowerShell o cmd en Windows) ejecuta`adb devices`; si la respuesta es algo como`List of devices attached /xxxxxxxx device`esta conectado.

No ignores los drivers ni el cuadro de autorizacion

Si los usuarios de Windows ven`adb devices`muestra “unauthorized” o no lista el dispositivo, suele ser por falta de driver o por no haber pulsado “Permitir” en el telefono. Samsung/Xiaomi y otras marcas tienen sus “drivers USB” o “asistentes” para completarlos; en Mac y Linux no suele hacer falta. Si descartas el cuadro por error, vuelve a conectar el cable y volvera a aparecer.

Comandos ADB habituales:

- `adb install app.apk`: Instala un APK del ordenador en el telefono (`-r`reinstala conservando datos;`-s`instala en la tarjeta SD).
- `adb uninstall com.xxx.xxx`: Desinstala una app por nombre de paquete.
- `adb push ruta_del_ordenador /sdcard/ruta_destino`: Envia un archivo del ordenador al telefono.
- `adb pull /sdcard/archivo ruta_del_ordenador`: Trae un archivo del telefono al ordenador (mas rapido que enviartelo por WeChat y descargarlo).
- `adb shell`: Entra en la shell de Linux del telefono; puedes ejecutar directamente`ls`,`pm`,`am`y otros comandos.
- `adb reboot bootloader`: Reinicia el telefono en modo Fastboot (entrada para flashear).
- `adb reboot recovery`: Reinicia en modo Recovery.

- `adb shell pm list packages`: Lista los nombres de paquete de todas las apps instaladas (imprescindible para encontrarlos). Anadiendo`-s`solo apps del sistema; anadiendo`-3`solo apps de terceros.

- `adb shell pm uninstall --user 0 nombre_paquete`: Desinstala una app preinstalada para el usuario actual sin Root; ver la practica mas abajo.

Practica: desinstalar apps preinstaladas sin Root:

Es una de las funciones mas utiles de ADB: con`pm uninstall --user 0`puedes desinstalar apps preinstaladas para el "usuario actual" sin Root ni alterar la particion del sistema. La app "desaparece" del sistema pero sigue en la particion; al restaurar de fabrica vuelve.

1. Primero usa`adb shell pm list packages -s`para listar las apps del sistema y encontrar el nombre del paquete. Por ejemplo, el navegador de Xiaomi es`com.android.browser`, la tienda de Huawei es`com.vmall.client`.

2. No sabes que paquete es cada app? En el ordenador usa`adb shell pm list packages | findstr palabra_clave`para buscar, o instala una app de terceros como "Package Viewer"para ver el paquete de cada app en el telefono.

3. Ejecuta la desinstalacion:`adb shell pm uninstall --user 0 nombre_paquete`, por ejemplo`adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser`. Si devuelve`Success`ha tenido exito.

4. Como restaurar? Dos metodos: 1) restaurar de fabrica (mas completo pero engorroso); 2) reinstalar con`adb shell cmd package install-existing nombre_paquete`.

Nunca borres paquetes basicos del sistema

"pm uninstall –user 0" es un metodo seguro sin Root, pero borrar apps criticas del sistema (como`com.android.systemui`la barra de estado,`com.android.phone`el telefono,`com.android.settings`los ajustes) puede provocar cuelgues, pantalla negra o imposibilidad de encender. Antes de borrar, busca en Google "se puede borrar este paquete" . Borra pocos cada vez y comprueba que todo va bien.

Curiosidad: que significa –user 0

Desde Android 4.2 se soportan varios usuarios; cada uno tiene un ID (el propietario es 0 y los invitados empiezan en 10).`--user 0`significa "desinstalar solo para el propietario" ; el APK sigue en la particion del sistema pero no se muestra. Por eso no necesita Root: no toca los archivos del sistema, solo cambia la configuracion del usuario. Se diferencia del Root en que este borra de verdad para todos los usuarios; ADB solo "oculta al usuario actual" .

Permisos Root: el “superadministrador” de Android

El permiso Root equivale al superusuario de Linux (control total sobre / y lectura/escritura de cualquier archivo); es el nivel mas alto de Android. Se diferencia del Administrador de Windows, que por motivos de seguridad tiene muchas restricciones (el verdadero maximo es TrustedInstaller); ni siquiera el Administrador puede ejecutar directamente como root de Linux`sudo rm -rf /*`. Al obtener Root puedes modificar archivos del sistema, desinstalar apps preinstaladas y usar apps avanzadas que lo requieren.

Descripcion de función

- Termux:API
- Expone funciones de API de Android a programas de linea de comandos
- Termux: Boot
- Permite ejecutar scripts al iniciar el dispositivo

Termux: Float

- **Móviles plegables**Termux: Styling
- **Habilita esquemas de color y personalizacion de fuentes para la terminal**Termux: Tasker
- **Integra scripts de Termux con la App de automatización Tasker**Termux: Widget
- **Permite ejecutar scripts desde widgets de la pantalla principal**Nota importante
- **Termux y sus plugins deben instalarse desde la misma fuente porque comparten el mismo sharedUserId. Mezclar fuentes (F-Droid y GitHub) causará errores de instalación.**IV. Guia de instalación y configuración

Pasos de instalación

Descargar App

SafetyNet y Play Integrity: por que las apps de banco no funcionan tras hacer Root

Muchos usuarios Root han vivido este momento: tras instalar modulos, abren la app del banco y ven “Su dispositivo no es seguro, no se puede usar” ; Google Pay tampoco funciona y Netflix se niega a reproducir en HD. Detras estan los dos mecanismos de integridad de Google: el antiguo SafetyNet y el nuevo Play Integrity API.

Que son SafetyNet y Play Integrity:

- **SafetyNet Attestation (antiguo, desde 2017)**: API de comprobacion de integridad lanzado por Google; la app consulta al servidor .^estе dispositivo ha pasado el CTS y esta sin modificar". Devuelve Basic Attestation (basica) y Strong Attestation (fuerte, con clave de hardware). Google anunciara su desuso progresivo a partir de 2024.
- **Play Integrity API (nuevo, desde 2022)**: La alternativa de Google, mas estricta y completa. Ademas de la integridad del dispositivo, incluye la integridad de la app (si ha sido manipulada) y la de la cuenta o autorizacion (si Google confia en el usuario). Las apps nuevas deberian migrar a Play Integrity.
- **Quienes lo usan**: Apps de banca, finanzas y pagos (Google Pay, banca online, Alipay/WeChat Pay en ciertos casos), streaming (Netflix para proteger HD), algunos juegos anti-trampas (Tencent, NetEase) y apps empresariales (MDM de cumplimiento de dispositivos).

Tres niveles de Play Integrity:

- **MEETS_DEVICE_INTEGRITY (integridad del dispositivo)**: El dispositivo tiene Android oficial, Bootloader bloqueado, sin Root y supera el CTS. Permite usar apps de banco y pago.
- **MEETS_BASIC_INTEGRITY (integridad basica)**: El dispositivo es basicamente fiable, pero puede tener anomalias leves. Algunas apps bajan su nivel (Netflix puede reproducir pero limita la resolucion) y las mas estrictas rechazan el acceso.
- **MEETS_STRONG_INTEGRITY (integridad fuerte)**: El nivel mas alto; requiere respaldo de clave de hardware (como Titan M en Google Pixel); la mayoria de marcas no lo alcanza ni sin Root.
- **Sin etiqueta (NO_INTEGRITY)**: El dispositivo esta rooteado, BL desbloqueado, con ROM de terceros o detectado como emulador; casi todas las apps de banco y pago se niegan a funcionar.

Por que estas apps fallan tras el Root:

La app pide a Play Integrity la certificacion al servidor de Google, que revisa varios indicadores (Bootloader bloqueado, particion del sistema modificada, binario su, SELinux en modo permisivo...). Cualquier anomalia reduce el nivel o lo deja vacio; la app del banco ve "dispositivo no seguro" y rechaza el servicio.

Soluciones de ocultacion modernas: Magisk Hide / Shamiko / Zygisk:

Para poder usar apps bancarias sin perder las ventajas del Root, la comunidad ha desarrollado una serie de métodos para "ocultar el estado de Root" . La idea central es hacer que

el programa de detección vea un dispositivo “con apariencia normal” en lugar de un sistema modificado.

- **Respaldo manual**: El método de Root sin sistema más popular actualmente; no modifica la partición del sistema, sino que implementa el Root mediante montaje. La ventaja es menor probabilidad de fallo en actualizaciones OTA y una desinstalación más limpia, siendo la base de todos los métodos de ocultación posteriores. Sin embargo, usar Magisk sigue requiriendo desbloquear el bootloader.

- **Magisk Hide (descontinuado)**: Un módulo de ocultación integrado en Magisk que podía ocultar el Root a apps específicas. Sin embargo, fue eliminado oficialmente en 2021 debido a que Google mejoró continuamente sus métodos de detección, creando un ”juego del gato y el ratón”.

- **Zygisk**: Un nuevo mecanismo introducido en Magisk 24.0+, similar a Riru, que carga los módulos inyectándose en el proceso Zygote, siendo más discreto que la modificación directa del sistema. Activar Zygisk es un requisito previo para usar los métodos modernos de ocultación.

- **Shamiko**: El módulo de ocultación más popular actualmente, que funciona junto con Zygisk para ocultar el Root, ocultar el propio Magisk y falsificar el estado del bootloader a apps específicas (modo ”lista blanca inversa”). Shamiko se distribuye a través del repositorio LSPosed o GitHub.

- **Play Integrity Fix(osm0sis)**: Un módulo de Magisk diseñado específicamente contra la detección de Google Play Integrity, que modifica la huella digital del dispositivo para que Google crea que tu dispositivo es un modelo oficial sin Root.

El juego del gato y el ratón nunca terminará

Google actualiza periódicamente las reglas de detección y los desarrolladores de apps también mejoran la verificación de Play Integrity. Los métodos de ocultación que funcionan hoy pueden ser detectados mañana. Si dependes completamente de apps bancarias o de pago (como transferencias diarias, pagos con código QR), la opción más segura sigue siendo: no hacer Root, no desbloquear el bootloader. Los métodos de ocultación son más adecuados para una configuración de “teléfono principal sin Root + teléfono de respaldo con Root” .

VII. Recomendaciones para usuarios comunes

- **Inicializar sistema**: Puedes activarlos para probar aceleración de animaciones, análisis de renderizado GPU, etc., pero no cambies otras opciones que no entiendas.

- **Desbloqueo OEM y bloqueo del bootloader**: Si no planeas flashear ROMs ni hacer Root, mantén ambos interruptores en su estado predeterminado (apagado) por seguridad.

- **ADB**: Herramientas potentes sin Root que incluso los usuarios comunes pueden usar, como usar`pm uninstall --user 0`para desinstalar apps preinstaladas. Pero asegúrate de verificar si el nombre del paquete se puede eliminar antes de borrarlo.

- **Gracias por leer hasta el final este çurso de móvilesi Durante la escritura consultamos amplios manuales oficiales de fabricantes, guías de usuario y artículos de divulgacion técnica publicos para garantizar la exactitud de la información.**: No se recomienda hacer Root para usuarios comunes; los riesgos superan a los beneficios. Si necesitas ciertas funciones, primero investiga si hay alternativas que no requieran Root (como desinstalar apps preinstaladas con ADB o usar Shizuku para reemplazar algunas funciones de Root).

pkg update && pkg upgrade

1. para actualizar la lista de paquetes.
2. Optimizacion básica
3. Cambiar repositorio espejo
4. :usa el comando
5. termux-change-repo

Anexo del Capítulo 20: Termux, un entorno de terminal Linux portátil en dispositivos Android

Si crees que el modo desarrollador no es suficientemente "hardcore" y quieres experimentar con una linea de comandos Linux completa en tu móvil, Termux es para ti. No necesita permisos Root y puede convertir un Android común en una estacion de trabajo Linux portátil; es una herramienta poderosa para usuarios intermedios que exploran desarrollo y operaciones móviles.

I. Que es Termux

Termux es un emulador de terminal y entorno Linux de código abierto disenado para Android. No necesita permisos Root para ofrecer una experiencia completa de shell Linux en el móvil. Como App ligera (unos 30 MB), Termux soporta un rico ecosistema de software via gestor de paquetes APT, permitiendo ejecutar Python, Node.js, Git, SSH e incluso montar servidores o hacer pruebas de penetracion.

La ventaja principal de Termux es su ligereza y alta escalabilidad, adecuada para desarrollo, aprendizaje y administración de sistemas. Combina paquetes estándar con emulación de terminal precisa en una solución de código abierto.

II. Funciones principales y carácterísticas

Entorno Linux completo

Termux**Solo Bash integrado**Este tipo de Shell. Si quieres usar Zsh, fish u otros Shells, necesitas instalarlos manualmente mediante un gestor de paquetes, por ejemplo:`pkg install zsh`o`pkg install fish`. Además, Termux soporta editores como Vim, Nano, Emacs, ofreciendo una experiencia de línea de comandos casi nativa. Los usuarios pueden instalar más de 2000 paquetes de software mediante "pkg install", incluyendo herramientas de desarrollo y seguridad como GCC, OpenSSH, SQLMap.

Gestor de paquetes potente

Usa el gestor de paquetes APT (similar a Debian/Ubuntu) para instalar miles de paquetes Linux: herramientas de desarrollo, red, etc. Soporta Python, Ruby, Node.js, Go, Rust, Swift y más.

Funciones de seguridad y red

- **Conexión SSH remota**: Soporta funciones de cliente y servidor SSH; puede conectarse a otros equipos en remoto o convertir el móvil en un host SSH.
- **Herramientas de cifrado**: proporciona herramientas como OpenSSL; soporta cifrado de datos y comunicaciones seguras.
- **Configuración de servidores**: puedes configurar Nginx o Apache para montar servidores web estáticos.

Integración del sistema y extensiones

- Accede a los permisos de almacenamiento del móvil para gestionar archivos locales.
- Llamar a sensores, cámara y otras funciones hardware de Android mediante el plugin Termux:API.
- Soporta teclados Bluetooth y pantallas externas, con soporte completo de ratón.

III. Ecosistema de plugins

La App principal de Termux se puede ampliar con varias Apps de plugins opcionales, que aportan funciones e integraciones extra:

Nombre del plugin	Descripcion de función
Termux:API	Expone funciones de API de Android a programas de linea de comandos
Termux: Boot	Permite ejecutar scripts al iniciar el dispositivo
Termux: Float	: Proporciona una ventana de terminal flotante.
Termux: Styling	Habilita esquemas de color y personalizacion de fuentes para la terminal
Termux: Tasker	Integra scripts de Termux con la App de automatización Tasker
Termux: Widget	Permite ejecutar scripts desde widgets de la pantalla principal

Nota importante

Termux y sus plugins deben instalarse desde la misma fuente porque comparten el mismo sharedUserId. Mezclar fuentes (F-Droid y GitHub) causará errores de instalación.

IV. Guia de instalación y configuración

Pasos de instalación

1. **Descargar App**: Descarga e instala Termux desde canales oficiales (F-Droid o GitHub), sin permisos de root.
2. **Inicializar el sistema**: Tras el primer arranque, espera a que termine «Installing bootstrap packages».
3. **Conseguir el permiso de almacenamiento**: ejecuta`termux-setup-storage`para obtener acceso al sistema de archivos del móvil.
4. **Actualizar los repositorios de software**: ejecuta`pkg update && pkg upgrade`para actualizar la lista de paquetes.

Optimizacion básica

- **Cambiar repositorio espejo**:usa el comando`termux-change-repo`para cambiar el repositorio espejo mediante interfaz gráfica (recomendado: mirror de Universidad de Tsinghua).
- **Configuracion de atajos de teclado**: volumen - simula Ctrl, volumen + simula Esc; mejora la eficiencia de entrada.
- **Embellecer interfaz**: instala Zsh + Oh My Zsh, configura temas y plugins.

V. Escenarios de uso típicos

Desarrollo y pruebas móviles

Construye en el móvil un entorno de desarrollo completo: escribe y ejecuta scripts de Python, compila programas C con GCC, gestiona tus repositorios con Git y sincroniza con servidores remotos por SSH.

Administracion de servidores

Gestíona servidores remotamente por SSH: mantenimiento, análisis de logs, etc.; resuelve problemas de servidor desde cualquier lugar.

Aprender operaciones Linux

Proporciona un entorno Linux real; plataforma ideal para aprender línea de comandos y administración de sistemas: scripts Shell, permisos de archivos, etc.`chmod 755`establecer permisos rwxr-xr-x,`chown user: group`modificar el propietario del archivo,`ls -l`ver los tres grupos de nueve bits de permisos owner/group/other) y otros comandos básicos. Ten en cuenta que este es el clásico modelo de permisos “tres grupos, nueve bits” de Unix/Linux (propietario / grupo / otros × leer / escribir / ejecutar), que es un sistema completamente diferente de las listas de control de acceso (ACL) de Windows NTFS.

Pruebas de seguridad en red

Instala Nmap, SQLMap, Hydra, Metasploit y otras herramientas de seguridad para escaneo de red y pruebas de penetración.

VI. Versiones y compatibilidad

La última versión estable de Termux es v0.118.2, para dispositivos Android >= 7. Nota: Termux puede ser inestable en Android 12+; consulta el registro oficial de cambios para información de compatibilidad.

Resumen

Termux lleva la potente experiencia de terminal Linux a dispositivos Android, convirtiendo el móvil en una herramienta portátil de desarrollo y aprendizaje. Tanto desarrolladores como administradores o entusiastas pueden disfrutar de una experiencia completa de linea de comandos en dispositivos móviles, realizando la visión de “Linux en el bolsillo”.

Practica: ejecuta tu primer comando Linux en el móvil

1. Descarga e instala Termux desde F-Droid; espera la inicializacion al primer inicio.
2. Ejecuta`pkg update && pkg upgrade`para actualizar los paquetes.

3. Instala Python:`pkg install python`.
4. Escribe`python3 -c "print('Hello from Termux!')"`y disfruta ejecutar código en tu móvil.

IV. Parte de superación (Capítulos 21-26)

Capítulo 21: Radiografía de la seguridad de la red móvil y de la información

Usamos el móvil todos los días para navegar, pagar, chatear... parece muy cómodo. ¿Alguna vez has pensado cuánto "desnuda" está tu información en internet? Sinceramente, la mayoría nunca se lo plantea. Pero cuando algo pasa —cuenta hackeada, tarjeta clonada—ya es tarde para arrepentirse. En este capítulo hablaremos de cómo hacer tu vida digital menos "transparente"
.

I. VPN: la "capa de invisibilidad" en la red

VPN, Red Privada Virtual (Virtual Private Network). Imagínalo como un túnel subterráneo exclusivo y cifrado entre tu casa y el sitio web que visitas. Dentro del túnel puedes moverte libremente; los de fuera no ven qué llevas ni a dónde vas.

- **Navegacion normal**: tu móvil >red publica >sitio web de destino. En cualquier punto intermedio (routers, conmutadores) alguien puede .espiar"los datos que envias. Especialmente en Wi-Fi publicas como cafés o aeropuertos; por decirlo suavemente, es como estar "desnudo".
- **Usar VPN**: tu móvil >tunel cifrado VPN >servidor VPN >sitio web de destino. Los datos estan cifrados y encapsulados; los .espia"solo ven caracteres ilegibles. Además, el sitio web ve la IP del servidor VPN, no tu IP real.

Que puede hacer una VPN? En resumen: primero,**protege tu privacidad en Wi-Fi publicas**; segúndo,**evita restricciones geográficas**(como contenido solo disponible en ciertos países); tercero,**evita que tu ISP registre tus hábitos de navegación**. Pero te advierto:**¡No uses VPNs gratuitos!**Detras de lo gratuito suele estar que tus datos son su "producto" . Un amigo uso una VPN gratuita y su móvil empezo a mostrar anuncios; resulto que esa VPN vendía sus datos de navegación a anunciantes. Asi que al elegir VPN, elige marcas de pago (NordVPN, ExpressVPN) o mejor no uses ningúna.

Además, la VPN no es todapoderosa. Solo protege los datos “en tránsito” ; si el sitio web de destino no es seguro o tu móvil ya tiene malware, la VPN no puede ayudarte.

II. La “trampa dulce” del Wi-Fi publico: más peligrosa de lo que imaginas

Pensaras: “es solo conectar a un Wi-Fi gratis, que riesgo puede haber?” Te cuento un caso real: investigadores de seguridad hicieron un experimento en un aeropuerto, montando un punto de acceso Wi-Fi llamado “Starbucks_Free” . En menos de una hora, cientos de personas se conectaron. En realidad ese punto era de los investigadores; todo el**Tráfico sin cifrar**que pasaba por el —como paginas HTTP o comunicaciones de Apps sin TLS —podían interceptarlo y verlo.

Pero hay una premisa clave: hoy en día, la mayoría de tus Apps diarias (WeChat, banca online, Alipay) ya usan cifrado HTTPS. Dicho claramente: aunque el atacante intercepte el paquete de datos, solo verá un montón de caracteres sin sentido,**sin poder leer directamente el contenido de tu chat o tu contraseña de pago**. Sin embargo, aún pueden saber qué sitios web visitas (dominio); si algúna App antigua o página web todavía usa transmisión HTTP en texto plano, el quedará completamente expuesto. Este ataque se llama “ataque de hombre en el medio” (Man-in-the-Middle): el principio es que el atacante se “cuela” entre tú y el router Wi-Fi real. Lo más aterrador es que muchos móviles tienen activada “conexión automática a Wi-Fi conocida” ; el atacante solo necesita poner el nombre de su punto de acceso igual al de algún Wi-Fi al que te hayas conectado antes (por ejemplo “ChinaNet” o “CMCC”) y tu móvil se conectará automáticamente.

¿Cómo prevenirlo? Algunos consejos prácticos:

- **Confirma HTTPS**:La barra de dirección empieza con https://; la ”s.ªdicional significa Secure. En cualquier sitio donde introduzcas contraseñas, si ves http:// (sin s), ¡para inmediato! Los navegadores modernos muestran ”No seguro.ªntes de sitios no HTTPS; al ver esa alerta, sé cauteloso.

- **Desactiva çonexión automática”**: Tanto iPhone como Android: en ajustes de Wi-Fi desactiva Ünirse automáticamente.º Çonexión automática”. Mejor tocar manualmente cada vez que dejar que el móvil decida por ti.

- **Usa datos móviles para operaciones sensibles**: transferencias, banca online, introducir DNI... hazlo con tus propios datos 4G/5G; no escatimes en eso.

- **.ºlvida”Wi-Fi poco usadas**: al volver de viajes, .ºlvida”las Wi-Fi de hoteles y aeropuertos que usaste temporalmente. Así tu móvil no se conectará automáticamente a puntos falsos con el mismo nombre.

III. Cómo te protege HTTPS —el handshake SSL/TLS

Mencionamos HTTPS; ¿cómo funciona exactamente? Cada vez que visitas un sitio HTTPS, navegador y servidor realizan un "protocolo de enlace SSL/TLS". El proceso es aproximadamente así:

1. El navegador dice: ."la servidor, quiero comúnicarme contigo de forma segura; esta es mi lista de capacidades criptográficas (algoritmos soportados, etc.)".
2. El servidor responde: «De acuerdo, he elegido este esquema de cifrado de tu lista; aquí está mi certificado digital con mi clave pública, firmado por la autoridad CA correspondiente».
3. El navegador verifica el certificado: ¿está firmado por una CA confiable? ¿ha caducado? ¿coincide el dominio?
4. Tras verificar, ambas partes usan la clave pública para negociar una çlave de sesión"; toda la comunicación posterior se cifra con esa clave.

Es como ir al banco: presentas tu DNI (certificado), el cajero verifica tu identidad, luego acordáis una contraseña secreta; el resto de la conversación solo vosotros dos la entendéis. Aunque alguien escuche, solo oirá caracteres cifrados.

Pero ojo: HTTPS solo garantiza que el "proceso de transmisión" esta cifrado, no que el sitio web de destino sea de confianza. Los sitios de phishing también pueden usar HTTPS —el candadito solo indica que te conectaste a "un sitio web", no que sea el que querías. Asi que siempre verifica la URL.

IV. Seguridad DNS: tu "guía telefonico de red" es seguro?

DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es como la guía telefonica de internet: escribes "baidu.com", DNS busca la IP correspondiente (ej: 110.242.68.66) y el navegador puede conectarse. El problema: las consultas DNS tradicionales son**en texto plano**,**sin cifrar**! Es decir, tu ISP, proveedor de Wi-Fi o cualquier nodo intermedio puede ver que sitios web visitas.

Peor aún: "secuestro de DNS": el atacante manipula DNS para que "baidu.com"apunte a un sitio falso. Escribes la URL correcta pero llegas a una página idéntica pero falsa; introduces tu cuenta y contraseña y listo.

Afortunadamente ahora hay soluciiones DNS cifradas:

- **DNS over HTTPS (DoH)**: esconde las consultas DNS dentro del tráfico HTTPS, mezcladas con la navegación web normal; no se puede distinguir cuáles son consultas DNS.
- **DNS over TLS (DoT)**: usa el protocolo TLS para proteger específicamente las consultas DNS; puerto independiente; el administrador sabe que usas DoT pero no ve el contenido.

Personalmente recomiendo Cloudflare 1.1.1.1 o Google 8.8.8.8 como servidores DNS; ambos soportan DNS cifrado. En Android, ve a “DNS privado” y escribe “one.one.one.one” o “dns.google” ; súper simple. En iPhone es algo más complicado (necesitas un perfil o App), pero vale la pena.

V. ¿La navegación de incógnito te hace realmente invisible?

Primero, la conclusión:**el modo incognito es tu cortina de casa, no una capa de invisibilidad.**

Qué hace: no deja rastros locales —al cerrar la ventana incógnito, el navegador no guarda historial, Cookies, fórmularíos ni búsquedas. Útil para buscar algo en un ordenador ajeno o comprar regalos sin que la familia lo vea en el historial.

Qué NO hace:

- Los sitios web que visitas**aún pueden ver que llegaste**: tu IP, información del dispositivo, comportamiento de navegación; el sitio lo sabe todo.
- Tu ISP**aún puede ver que sitios web visitas**, aunque no el contenido específico (si usas HTTPS).
- Los administradores de red de empresa/escuela**también pueden monitorizar**tu actividad en linea.
- Los archivos que descargas y marcadores agregados**se conservan**; no desaparecen al cerrar la ventana.

Asi que recuerda: el modo incognito es un “borrador local”, no una “capa de invisibilidad de red” . Si realmente necesitas ocultar tus huellas en linea, necesitas una combinación VPN + navegador Tor; pero para el uso diario, con saber esto es suficiente.

VI. Privacidad del navegador: no dejes que el navegador te venda

Quizá no te des cuenta, pero el navegador en sí es un enorme recolector de información. Cookies, historial, caché, autocompletar, permisos de ubicación... todo puede filtrar tu privacidad. Algunos consejos:

- **Limpieza periódica de datos de navegación**:Periódicamente, ve a ajustes y limpia Cookies, caché e historial. No es para evitar rastreo”(borrar Cookies ya no sirve tanto para eso) sino para evitar que el móvil se vuelva lento; la caché del navegador puede ocupar varios GB.
- **Abandona la fantasía de ”Do Not Track”**:La opción .[En]viar solicitud ’Do Not Track’”del navegador es básicamente ”pedir por favor”que no te rastreen. Pero si los sitios hacen caso o no es otra cosa; la mayoría la ignoran. No cuentes con ello.

- **Usa navegadores con protección de privacidad**:Firefox Focus, DuckDuckGo Browser y Brave bloquean rastreadores y anuncios por defecto; mucho más limpios que Chrome o Safari con sus ajustes predeterminados.
- **El buscador también importa**:Usa DuckDuckGo en lugar de Baidu/Google; no guarda tu historial de búsquedas ni crea perfiles de usuario. Sinceramente los resultados no son tan precisos como Google, pero para consultas diarias basta.
- **Revisa permisos de Apps**:Ve a los ajustes del móvil y revisa qué permisos tiene tu navegador. ¿Realmente necesita acceso a tu ubicación, micrófono o contactos? Casi seguro que no.

VII. Lista de seguridad practica: protegete a partir de ahora

Después de todo esto, aquí tienes una lista de seguridad simple y directa. Dedicarle media hora mejorará cualitativamente la seguridad de tu móvil:

1. **Desactiva conexión automática Wi-Fi**:iPhone: Ajustes >WLAN. Android: Ajustes de Wi-Fi.
2. **Cambia a un DNS cifrado**:Android: DNS privado a ”dns.google”. iPhone: usa App o perfil para configurar DoH 1.1.1.1.
3. **Activa autenticacion en dos factores (2FA)**:WeChat, Alipay, Apple ID, Google: activa 2FA en todos. El SMS ya es el nivel más bajo de 2FA; mejor usar TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator).
4. **Revisa permisos de Apps**:Revisa los permisos de cada App, especialmente ubicación, contactos, SMS, micrófono y cámara. Descubrirás que algunas Apps de linterna piden tus contactos —desinstálalas de inmediato.
5. **Limpieza periódica de datos del navegador**:Programa un recordatorío mensual: limpiar caché y Cookies.
6. **No uses cables de puntos de carga publicos**:El puerto USB carga y transfiere datos; puntos de carga maliciosos (”Juice Jacking”) pueden robar datos mientras cargas. Lleva siempre tu propio cargador y cable.

Hazlo ya: haz un çhequeo de seguridadçompleto a tu móvil

1. **Mejora de DNS**:Android: Ajustes >Conexión y compartir >DNS privado >introduce .ºne.one.one.one.º ”dns.google”. iPhone: busca en Safari ”1.1.1.1 DNS profile”para instalar el perfil, o descarga la App 1.1.1.1 de Cloudflare.
2. **Auditoría de Wi-Fi**:abre la lista de Wi-Fi y .ºlvida”todos los puntos de acceso que no reconozcas, uses poco o tengan nombres extraños.

3. **Auditoría de permisos**:ve a Ajustes >Privacidad/Gestión de permisos y revisa los permisos de cada App una por una. Marca aquellas Apps cuyos permisos sean irracionales (por ejemplo, una calculadora que pide acceso a contactos) y considera desinstalarlas o usar alternativas.

4. **Verificar seguridad de cuenta**:abre la página de seguridad de tu Apple ID o cuenta Google, verifica si hay dispositivos desconectados desconocidos, confirma que 2FA está activado y comprueba si los contactos de recuperación son confiables.

Capítulo 22: Cómo funciona la IA en el móvil

: el modelo de inpainting (segmentación de imágenes) primero identifica y elimina el área seleccionada, luego "rellena" razonablemente el contenido según los píxeles circundantes y la comprensión semántica. Los datos de entrenamiento del modelo IA detrás de esto alcanzan millones de imágenes.

I. Cámara IA: tu "cuarto oscuro post-procesamiento" dentro del móvil

La fotografía computacional con IA de hoy es más bien un equipo de retocador profesional y fotógrafos metido dentro del botón del obturador. Antes de que pulses, la IA ya se ha puesto a trabajar: escanea la escena y reconoce "esto es un cielo azul", "esto es un rostro", "esto es una escena nocturna".

II. Asistente de voz: como tu "secretaria de voz" te entiende?

1. **Escuchar (reconocimiento de voz)**: basado en modelos de difusión (Diffusion Model) de IA generativa, genera nuevos píxeles tras comprender el contenido semántico de la imagen. Esto es la "vanguardia.ªctual del procesamiento de imágenes con IA.

2. **Escenarío 4: Procesamiento de documentos —multiplicador de eficiencia para oficinistas**: Entiende la intención y extrae las entidades clave.

3. **: tras una reunión, tira la grabación a la IA y ella organizará automáticamente actas estructuradas, extraerá pendientes y generará resúmenes. Un informe PDF en inglés de 10 páginas: la IA puede extraerte las conclusiones clave en 10 segundos.**: Llama a la App o servicio correspondiente y te lo "dice"mediante síntesis de voz.

III. IA en dispositivo vs. IA en la nube

Escenarío 5: Busqueda de imágenes con IA —tu “motor de búsqueda visual”

Los grandes modelos de IA y el móvil: tu asistente inteligente de bolsillo

2025-2026, la explosión de grandes modelos de IA (como DeepSeek R1, ChatGPT-5, Wenxin Yiyan 5.0, Qwen 3, etc.) ha cambiado profundamente la forma de usar el móvil. El teléfono ya no es solo una herramienta que ejecuta instrucciones, sino un compañero inteligente capaz de entender, razonar y crear. Los chips de IA en el dispositivo (NPU con más de 80 TOPS de capacidad) permiten que la inferencia de grandes modelos se ejecute localmente por primera vez, pudiendo usar IA sin conexión.

¿Qué es un gran modelo de IA?

:Los modelos de visión por computadora (CV) vectorizan el contenido de las imágenes (Embedding) y luego realizan una coincidencia de similitud con consultas de texto. Esta “búsqueda múltimodal” es un gran salto en la gestión de galerías de móvil.

VI. Optimizacion de prompts: la “fórmula de comunicación” para que la IA te obedezca

- **La calidad de las respuestas de la IA depende en gran medida de como ”formules la pregunta”. Para la misma pregunta, formas diferentes de preguntar dan respuestas radicalmente distintas. A continuacion presentamos un**enfoque de comunicación Rol-Contexto-Tarea-Restriccion”práctico y fácil de usar

- **, con muchos ejemplos.**Por que necesitamos un marco?

- **Mucha gente usa la IA como si fuera Baidu —mete unas cuantas palabras clave. Pero la IA no es un buscador; es un modelo de lenguaje que çomprende y responde tras leer”.**Dale más contexto, di claramente qué quieres, restringe que no se desvíe

- **Traducción en tiempo real**1. Rol (Role): dile a la IA quien es

- **Dale a la IA una ïdentidad.[es]pecífica y ella invocara el conocimiento profesional y el estilo de expresión del campo correspondiente.**Cuanto más específico sea el rol, más profesional sera la salida

.

Los gama alta más recientes ya ejecutan en local pequeños grandes modelos de IA (de unos 7B parámetros). Esto es lo que cambia:

- **No necesita red**ingeniero de reparación de móviles Xiaomi con 10 anos de experiencia
- **.”(problema técnico)**: Tus conversaciones y datos no se suben a la nube: todo se procesa localmente en el móvil.
- **profesor de física de secundaria experto en explicar conceptos complejos de forma sencilla**.”(divulgacion científica)
- **Limitaciones actuales**editor literario con buen gusto, muy lector y con estilo propio

. “(escritura)

- **Apple Intelligence (Apple)**blogger culinarío que prepara desayunos para trabajadores cada día
- **.”(vida cotidiana)**: Integrado en HarmonyOS, el asistente Celia gana capacidades de gran modelo: resúmenes de documentos, reconocimiento inteligente de pantalla, retoque con IA y más.
- **medicina tradicional china paciente, amable y que nunca se burla de los principiantes**.”(salud)
- **Samsung Galaxy AI**El rol establece el

V. Escenarios tipicos y prácticas

Para que percibas de forma más intuitiva los “súper poderes” de la IA del móvil, a continuación te mostramos cinco escenarios concretos de cómo la IA “sale al rescate” en la vida diaria:

estilo de expresión

realmente adaptadas a tiprofundidad profesional

Por que funciona?2. Contexto (Background): cuentale a la IA tu situación

Aclara de antemano “quien eres, tu situación actual, tus restricciones” y la IA podra darte respuestas

realmente adaptadas a ti, en lugar de generalidades.

Por que funciona? “Tengo un

Xiaomi 14, comprado hace seis meses, y recientemente se calienta mucho al jugar

realmente adaptadas a ti “Soy

Por que funciona?. “(perfil de usuario)

“Estoy

realmente adaptadas a ti. “(contexto de aprendizaje)

Por que funciona?. “(contexto empresarial)

“

realmente adaptadas a ti. “(etapa de vida)

Por que funciona?El contexto permite que la IA sepa

VI. Optimizacion de prompts: la “fórmula de comunicación”para que la IA te obedezca

y **“en que condiciones**. Para el mismo problema, la explicación para un estudiante es diferente a la de un padre; los consejos para alguien de la ciudad difieren de los de un pueblo. Sin contexto, la IA solo puede dar respuestas del ” máximo común divisor “, que rara vez son útiles.

3. Tarea (Task): dile claramente a la IA que hacer

Este paso debe**empezar con verbos**(escribe, lista, compara, traduce, explica, resume...), describiendo la tarea de forma

concreta y ejecutable

. Las tareas vagas solo traeran respuestas vagas.**Cuanto más concreto sea el rol, más profesional será la salida**.

(

- La tarea es el çentro de mando”de la acción de la IA.”Traduce el siguiente correo electrónico en inglés al chino
- La tarea es el çentro de mando”de la acción de la IA.”Compara estos cuatro móviles de gama 3000 yuanes
- La tarea es el çentro de mando”de la acción de la IA..**Explica qué es el 5G con palabras que entienda un niño de primaria”. (estilo claro)**”

- La tarea es el çentro de mando"de la acción de la IA.**, dirigidos a trabajadores, parejas y padres con hijos."(segmentacion clara)**."(problema cotidiano)

- La tarea es el çentro de mando"de la acción de la IA.**Cuanto más claros sean los verbos y más específicos los requisitos, mejor sabra la IA "que entregar"**. Las vaguedades como "haz algo", .ªrreglalo", "mira"son tabú para la IA: intentara adivinar tu intención y el resultado suele desviarse.

Elabora un plan de preparación ejecutable de 12 semanas "Restricciones**"** suena a limitación, pero en realidad es una**herramienta para enfocar la salida de la IA en lo que más te conviene**,**estilo de expresión**Incluir contexto en vez de aislarlo**No más de 200 palabras, en puntos**. **"**(longitud + formato)

"

Tono cercano y natural, como charlando con un amigo**, evita expresiiones burocráticas. "(tono)"**

(

- ; si aparece uno, explicalo brevemente."(restriccion de vocabulario)**"**Cada párrafo máximo 3 líneas

- , para facilitar la lectura en móvil."(formato)**"**Incluir obligatoriamente: escenarios de uso, pros y contras, compatibilidad con mi presupuesto

- ."(elementos obligatorios)**"**No des consejos de inversión específicos

- , solo explica los principios."(límite)**una pequeña cafetería en una ciudad de tercer nivel, con 30.000 yuanes de facturación mensual y dos empleados**Sin restricciones, la IA tiende a ïmprovisar libremente": demasiado académica, demasiado larga o fuera de tema. Restricciones claras = .ésestándares de entregaçlaros; ambas partes alinean expectativas y el resultado es controlable.

- 5. Evaluacion de calidad del prompt: 5 carácterísticas de un buen prompt**Escribir un buen prompt no es un proceso de una sola vez:**revisa estos 5 puntos antes de enviarlo a la IA

Elabora un plan de preparación ejecutable de 12 semanas Concreto en vez de abstracto**: no "escribe un artículo" , sino "escribe una guía de compra de móviles de 800 palabras, 3 secciones, dirigida a madres primerizas" .**Incluir contexto en vez de aislarlo**: dile a la IA "quien soy y por que pregunto esto" para que pueda darte respuestas "a medida" .**Formato de salida claro

: tabla, lista, párrafo o JSON? Especificalo de antemano.

Restricciones adecuadas**: longitud, estilo, exclusiones; con solo una de estas ya hay mejora notable.**Verificable por la IA**: después de preguntar, pide a la IA que repita tus requisitos; si no puede repetirlos claramente, es que no quedaron claros.**6. Problemas comunes y soluciiones

(

- No reescribas; anade "... un poco más.ªl prompt original**Respuesta demasiado general, no practica**Anade contexto (quien eres / en que escenario)
- No reescribas; anade "... un poco más.ªl prompt original**Anade restriccion de tono + rechaza expresiiones formales**Respuesta fuera de tema o irrelevante
- No reescribas; anade "... un poco más.ªl prompt original**Respuesta demasiado larga para leerla toda**Limita estrictamente la longitud (max. 200 palabras)
- No reescribas; anade "... un poco más.ªl prompt original**Añade "si no estás seguro, márcalo as 'no estoy seguro'- autoverificación de hechos importantes**La primera versión no satisface
- No reescribas; anade "... un poco más.ªl prompt original**7. Tres escenarios completos de ejemplo**Escenarío 1: Asistente de vida (sugerencias de desayuno)

Elabora un plan de preparación ejecutable de 12 semanas:**Eres un blogger culinarío especializado en nutricion (**Rol

). Soy una madre trabajadora con solo 15 minutos cada manana para preparar el desayuno; en casa hay un nino de 6 anos y una suegra de 60 (

“Restricción” suena a “limitación” , pero en realidad es**).**Lista 7 desayunos diferentes para la semana

(

- **). Requisitos: (1) Tiempo max. 15 min (2) Equilibrado (proteinas + carbohidratos + verduras/frutas) (3) Apto para todas las edades (4) Ingredientes en supermercado común (**."(longitud y formato)
- (**un tono cercano y natural, como al charlar con un amigo**:El rol define el profesionalismo, el contexto cubre necesidades de tres grupos, la tarea específica el entregable y las 4 restricciones garantizan ejecutabilidad.
- (**Prompt:**:

- (**profesor experimentado de preparación del CET-6 de inglés**(
- (**). Soy un estudiante universitarío normal,**CET-4: 480 puntos, objetivo CET-6: 500, me quedan 3 meses
- (**no des consejos de inversión concretos**).

Elabora un plan de preparación ejecutable de 12 semanas(

Tarea

). Requisitos: (1) Distribucion semanal clara de listening/speaking/reading/writing (2) Direcciones clave de enfoque mensual (3) Recomendar 3 materiales adecuados (explicación en chino) (4) Salida en formato tabla (**repasa estos cinco puntos antes de enviarlo**).

1. **Concreto, no abstracto**:El rol establece el fondo profesional, el contexto da las puntuaciones y plazos, la tarea define "plan por etapas", las restricciones exigen "formato tablaz .ejecutabilidad".
2. **Escenarío 3: Eficiencia laboral (organización de actas de reunión)**Prompt:
3. **:**Eres una
4. **asistente administrativa senior**(
5. **Rol**). Acabo de terminar una reunión departamental de 1 hora,

discutiendo el plan de marketing del Q2

(	**Solución**
).	Organiza las siguientes notas de reunión en un acta estructurada
(	Tarea
). Requisitos: (1) Dividir en .Acuerdos / Pendientes / Riesgos y objeciones"(2) Pendientes con responsable y plazo (si no se menciona, escribe "por confirmar") (3) Max. 600 palabras (4) Salida en markdown (	reformula la tarea empezando con un verbo y pide responde solo a esto"
).	limita estrictamente la extensión (200 palabras como máximo)
:El rol define la perspectiva administrativa, el contexto da el tema de reunión, la tarea específica salida estructurada, las 4 restricciones hacen el resultado directamente reutilizable.	Nivel intermedio: haz que la IA sea tu .asistente personal"
Prueba estos usos de nivel Intermedio para experimentar el verdadero poder de la IA:	Optimizacion de diálogo multiple

: cuando la respuesta de la IA no te satisfaga, di: “Esto es demasiado técnico, explicalo de nuevo con palabras que entienda un nino” .

Pensamiento encadenado (CoT)

Pensamiento encadenado (CoT):
: usa A para el borrador, B para pulir, C para traducir —la combinación da mejores resultados.**Prompt del sistema**: preconfigura tu identidad, preferencias y restricciones en los ajustes de IA para que las respuestas se ajusten mejor a tus necesidades.**VII. Limitaciones y desafíos de la IA: mantén un criterio claro**Aunque la IA es potente, no es “todopoderosa” . Solo reconociendo claramente sus limitaciones podrás usarla mejor:**Problema de “alucinaciones”**:La IA puede inventar datos con total seriedad (termino técnico: Hallucinatíon). Puede inventar historias inexistentes, citas erroneas, estadísticas falsas. La información importante debe verificarse manualmente.**Fecha límite del conocimiento**:La mayoría de las IAs tienen una fecha límite en sus datos de entrenamiento (ej. principios de 2024); no saben lo que sucedio después.**Capacidad de razonamiento limitada**Revisión de código (Code Review)
Desafio 2: Edicion con IA:En los servicios de IA en la nube, tus conversaciones podrian usarse para entrenar el modelo. Para información sensible, prioriza el uso de IA local (on-device).

Sesgos y valores

Pensamiento encadenado (CoT):
Colaboración multi-IA**No introduzcas información personal privada en la IA (DNI, contraseñas, datos bancarios, etc.).**Usa bien los prompts**: cuanto más específica y clara sea la descripción, mejor será la calidad de la respuesta de la IA.**La IA es una herramienta, no una autoridad; mantén tu pensamiento y juicio independientes.**Para decisiones criticas (medicas, legales, financieras), consulta a profesionales, no dependas de la IA.**Nivel intermedio: haz que la IA sea tu “asistente personal”
Desafio 2: Edicion con IA Optimización de diálogo multi-round

: cuando no estés satisfecho con la respuesta de la IA, di: .Esto es demasiado técnico, explícalo de nuevo con palabras que entienda un niño”.

Pensamiento encadenado (CoT):
Colaboración multi-IA**: usa A para el borrador, B para pulir, C para traducir —la combinación da mejores resultados.**Prompt del sistema::**preconfigura tu identidad, preferencias y restricciones en los ajustes de IA para que las respuestas se ajusten mejor a tus necesidades.**Desafio: tres ejercicios prácticos de IA**Desafio 1: Instrucciones complejas**: di al asistente de voz: “Recordame manana a las 7 que lleve paraguas, y cambia mi cita de las 3 de esta tarde a las 4.” Observa si puede completar multiples pasos de una vez.
Desafio 2: Edicion con IA: toma una foto turística con extraños, usa la función “eli-

minacion mágica" o "borrador IA" para eliminar a las personas. Observa como la IA "rellena" el fondo.

Desafío 3: Optimización de prompts

: primero pregunta a la IA con un prompt simple: "escribe una guía de viaje" , luego usa el marco CRISPE para escribir un prompt detallado. Compara la diferencia de calidad entre las dos respuestas.

- **Cada vez que pagas con WeChat/Alipay escaneando un código QR, el móvil lee la notificación de pago y registra automáticamente el monto y el comerciante en una nota o tabla de Numbers. Esto requiere usar el trigger recibir SMS/notificación"de .ªutomatización"(iOS 17+ soporta lectura de transacciones de monedero), combinado con la acción .ªnadir a Numbers". Para quienes quieren llevar cuentas pero son perezosos para registrar manualmente, es una salvacíon.**En los dos capítulos anteriores, construimos un "muro de seguridad"para tu móvil y conocimos su çerebro IA", cada vez más inteligente dentro de ese muro. Ahora, desbloqueemos uno de los últimos potenciales del móvil: hacer que "pienseçomo un programador y ejecute automáticamente tareas continuas que tu configures. Podrias decir: "Yo no se programar, que tiene que ver conmigo?"Tranquilo: este capítulo no requiere que escribas ni una sola linea de código —los móviles modernos han bajado la barrera de la "programacion.ªl nivel de arrastrar y soltar.

- **III. Automatización Android - Tasker y amigos**En palabras simples: automatización es:

- **hacer que el móvil ejecute una serie de acciones automáticamente cuando se cumple cierta condición.**No necesitas operar manualmente cada vez ni recordar que hacer —el móvil juzga el momento y ejecuta por si mismo.

- **Nivel intermedio: Tasker —el rey de la automatización Android**En esencia, la automatización es una cadena lógica de "si... entonces...", el if-else de la programacion. Una vez que entiendas este modo de pensamiento, aunque nunca escribas código en tu vida, tu capacidad para resolver problemas de forma sistematica mejorara notablemente. Elementos clave:

VII. Limitaciones y desafíos de la IA: mantén un criterio claro

: cuando empezar? Puede ser "cada día a las 7" , "cuando me conecto al Wi-Fi de casa" , "cuando llego a cierto lugar" , "cuando la batería baja del 20 %" .

- **Accion a ejecutar**: que hacer exactamente? Puede ser enviar un mensaje de WeChat, abrir una App, ajustar el volumen, cambiar el fondo de pantalla, reproducir música, enviar

notificaciones... casi todo lo que puedas hacer manualmente en tu móvil, la automatización puede hacerlo.

- **Lógica intermedia**(opcional pero potente): si la situación es A, haz X; si no, haz Y. Por ejemplo: "si es día laborable reproduce podcasts de noticias, si es fin de semana reproduce música". Esto se llama ramificación condicional".

- **II. .ªtajos"de iOS: la herramienta de automatización para usuarios Apple**La App .ªtajos"(Shortcuts) de Apple viene preinstalada, no necesita descarga. Su concepto central es ensamblar varias operaciones como si fueran bloques de construccion. Primero algúnos conceptos clave:

- **.ªtajos"**: un flujo de automatización completo; puede ejecutarse manualmente o activarse por voz con Siri. Por ejemplo, dices .ºye Siri, modo casaz ejecuta automáticamente las operaciones que configuraste.

- **.ªutomatización"**: instrucciones que se ejecutan automáticamente cuando se cumple el trigger, sin necesidad de activacíon manual. Por ejemplo: çuando el móvil se conecta al Bluetooth del coche, abre automáticamente la App de mapas". La automatización se configura en la pestana .ªutomatización", separada de .ªtajos".

.ªccion"

- : la unidad mínima de ejecucion. Abrir una App es una acción, enviar un mensaje es una acción, obtener el clima es una acción, ajustar el brillo es una acción. Puedes encadenar cientos o miles de acciones.
- Aqui tienes varios ejemplos realmente útiles; siguiendolos una vez lo entenderas todo:
- Ejemplo 1: Flujo "Buenos díasçon un toque
- Cada manana tocas una vez (o dices a Siri "buenos días") y el móvil automáticamente: obtiene el clima del día lee el clima y la temperatura muestra tu agenda del día abre tu App de música favorita y empieza a reproducir. Pasos: crear nuevo atajo ->anadir acción .ºbtener clima actual>anadir "leer texto>anadir .ºbtener eventos del calendario>anadir "mostrar recordatorío>anadir .ªbrir App"seleccionar NetEase Cloud Music. Asi de simple, todo arrastrando y soltando.
- Ejemplo 2: "Modo ahorro de energía.ªutomático

Perfil (Profile)

1. **: define çuándo activar". Los triggers pueden ser: tiempo, ubicación, estado de conexión Wi-Fi, Bluetooth, recepción de notificaciones específicas, estado de batería, orientación de pantalla... Tasker soporta una cantidad absurda de triggers —decenas de tipos.**Tarea (Task)
2. **: define "qué hacer al activarse". Una tarea puede contener múltiples ac-**

ciones que se ejecutan secuencialmente. Tipos de acciones: ajustar configuración del sistema (volumen, brillo, Wi-Fi, Bluetooth, modo avión), enviar SMS, peticiones HTTP, ejecutar comandos Shell, control de reproducción multimedia, mostrar diálogos, etc. Aqui tienes algúnos escenarios clásicos y prácticos de Tasker:

3. **Encender Wi-Fi al llegar a casa**: configura el trigger como çonexión a antena específica"(porque cerca de casa te conectas a una antena fija) ->tarea .ªctivar Wi-Fi". No usa GPS ni consume batería; el móvil enciende el Wi-Fi automáticamente en cuanto entra en tu vecindad.

Caso 2: Flujo completo de migración de datos al cambiar de móvil

- **Escenario**: iPhone 13 a Xiaomi 15, cambio entre marcas.
- **Pasos**: 1) Copia de seguridad en iCloud/respaldo integrado de WeChat en el teléfono antiguo; 2) Cerrar sesión en Apple ID y desactivar "Buscar"; 3) Usar la app "Mi Mover.^en el teléfono nuevo escaneando el código QR; 4) Seleccionar elementos a migrar; 5) Migrar el historial de chat de WeChat usando la función integrada; 6) Verificar datos clave (contactos/álbum/WeChat); 7) Borrado cifrado del teléfono antiguo.
- **Resultado esperado**: Cero pérdida de datos, el teléfono antiguo se puede vender de forma segura.

Capítulo 23: Pensamiento de programación e iniciación a la automatización

En los dos capítulos anteriores, construimos un "muro de seguridad" para tu móvil y conocimos su "cerebro IA", cada vez más inteligente dentro de ese muro. Ahora, desbloqueemos uno de los últimos potenciales del móvil: hacer que "piense" como un programador y ejecute automáticamente tareas continuas que tu configures. Podrias decir: "Yo no se programar, que tiene que ver conmigo?" Tranquilo: este capítulo no requiere que escribas ni una sola linea de código —los móviles modernos han bajado la barrera de la "programacion" al nivel de arrastrar y soltar.

I. ¿Qué es la automatización?

En palabras simples: automatización es:**hacer que el móvil ejecute una serie de acciones automáticamente cuando se cumple cierta condición.**No necesitas operar manualmente cada vez ni recordar que hacer —el móvil juzga el momento y ejecuta por si mismo.

Un ejemplo: cada mañana al despertar apagas a mano el modo No molestar, abres WeChat para ver los mensajes, abres la App del tiempo para ver qué ponerte y abres tu música. Si empaquetas estos pasos en un flujo de automatización configurado como «ejecutar cada día a las 7:00», al despertar solo tienes que coger el móvil: todo está listo.

En esencia, la automatización es una cadena lógica de "si... entonces..." , el if-else de la programacion. Una vez que entiendas este modo de pensamiento, aunque nunca escribas código en tu vida, tu capacidad para resolver problemas de forma sistematica mejorara notablemente. Elementos clave:

1. **Condicion disparadora (trigger)**: cuando empezar? Puede ser çada día a las 7", çuando me conecto al Wi-Fi de casa", çuando llego a cierto lugar", çuando la batería baja del 20 %".

2. **Accion a ejecutar**: que hacer exactamente? Puede ser enviar un mensaje de WeChat,

abrir una App, ajustar el volumen, cambiar el fondo de pantalla, reproducir música, enviar notificaciones... casi todo lo que puedas hacer manualmente en tu móvil, la automatización puede hacerlo.

3. **Lógica intermedia**(opcional pero potente): si la situación es A, haz X; si no, haz Y. Por ejemplo: "si es día laborable reproduce podcasts de noticias, si es fin de semana reproduce música". Esto se llama ramificación condicional".

II. "Atajos"de iOS: la herramienta de automatización para usuarios Apple

La App "Atajos" (Shortcuts) de Apple viene preinstalada, no necesita descarga. Su concepto central es ensamblar varias operaciones como si fueran bloques de construccion. Primero algúnos conceptos clave:

- **.ªtajos"**: un flujo de automatización completo; puede ejecutarse manualmente o activarse por voz con Siri. Por ejemplo, dices .ºye Siri, modo casaz ejecuta automáticamente las operaciones que configuraste.
- **.ªutomatización"**: instrucciones que se ejecutan automáticamente cuando se cumple el trigger, sin necesidad de activacíon manual. Por ejemplo: çuando el móvil se conecta al Bluetooth del coche, abre automáticamente la App de mapas". La automatización se configura en la pestana .ªutomatización", separada de .ªtajos".
- **.ªccion"**: la unidad mínima de ejecucion. Abrir una App es una acción, enviar un mensaje es una acción, obtener el clima es una acción, ajustar el brillo es una acción. Puedes encadenar cientos o miles de acciones.

Aqui tienes varios ejemplos realmente útiles; siguiendolos una vez lo entenderas todo:

Ejemplo 1: Flujo "Buenos días" con un toque

Cada manana tocas una vez (o dices a Siri "buenos días") y el móvil automáticamente: obtiene el clima del día lee el clima y la temperatura muestra tu agenda del día abre tu App de música favorita y empieza a reproducir. Pasos: crear nuevo atajo ->anadir acción "obtener clima actual" ->anadir "leer texto" ->anadir "obtener eventos del calendario" ->anadir "mostrar recordatorío"->anadir "abrir App"seleccionar NetEase Cloud Music. Asi de simple, todo arrastrando y soltando.

Ejemplo 2: "Modo ahorro de energía" automático

: en la pestana «Automatización», crea una nueva automatización «nivel de batería» «por debajo del 30 %» añade «activar el modo de ahorro de energía», «bajar el brillo al 30 %» y

«apagar el Bluetooth». Desde entonces, con menos del 30 % el móvil entra solo en ahorro de energía, sin que te preocupes.

Ejemplo 3: escanear el código registra los gastos automáticamente

Cada vez que pagas con WeChat/Alipay escaneando un código QR, el móvil lee la notificación de pago y registra automáticamente el monto y el comerciante en una nota o tabla de Numbers. Esto requiere usar el trigger “recibir SMS/notificación” de “Automatización” (iOS 17+ soporta lectura de transacciones de monedero), combinado con la acción “anadir a Numbers”. Para quienes quieren llevar cuentas pero son perezosos para registrar manualmente, es una salvacíon.

Otro truco que poca gente conoce: puedes añadir un Atajo a la pantalla de inicio para que parezca un icono de App. Por ejemplo, crea un Atajo «taxi a casa», pon el icono en el escritorio y, con un toque, se abre DiDi con tu casa como destino: mucho más rápido que abrir la App y escribir la dirección.

III. Automatización Android - Tasker y amigos

En Android la cosa es un poco más compleja, pero el techo también es más alto. Empecemos por lo sencillo:

Nivel de entrada: el auto-clicker

Muchos móviles Android traen un «auto-clicker» de serie o se descarga de la tienda de Apps. Su principio es simple: operas una vez a mano, graba tus coordenadas e intervalos y luego los reproduce a alta velocidad. Si una App da una recompensa diaria por iniciar sesión, grabas el proceso una vez y lo dejas correr solo cada día. Inconveniente: solo reconoce coordenadas; si cambia la interfaz (por ejemplo, por un anuncio), clicka donde no es.

Nivel intermedio: Tasker —el rey de la automatización Android

Tasker es la herramienta de automatización más potente y reconocida de Android, lidera los rankings desde hace años. Seamos sinceros: su curva de aprendizaje es algo empinada y su interfaz no es precisamente bonita, pero una vez dominado sentirás que tu móvil puede cualquier cosa. El núcleo de Tasker también es el patrón «trigger tarea»:

- **Perfil (Profile)**: define çuándo activar”. Los triggers pueden ser: tiempo, ubicación, estado de conexión Wi-Fi, Bluetooth, recepción de notificaciones específicas, estado de batería, orientación de pantalla... Tasker soporta una cantidad absurda de triggers — decenas de tipos.
- **Tarea (Task)**: define ”qué hacer al activarse”. Una tarea puede contener múltiples acciones que se ejecutan secuencialmente. Tipos de acciones: ajustar configuración del sistema

(volumen, brillo, Wi-Fi, Bluetooth, modo avión), enviar SMS, peticiones HTTP, ejecutar comandos Shell, control de reproducción multimedia, mostrar diálogos, etc.

Aqui tienes algúnos escenarios clásicos y prácticos de Tasker:

- **Encender Wi-Fi al llegar a casa**: configura el trigger como çonexión a antena específica"(porque cerca de casa te conectas a una antena fija) ->tarea .ªctivar Wi-Fi". No usa GPS ni consume batería; el móvil enciende el Wi-Fi automáticamente en cuanto entra en tu vecindad.
- **Modo reunión**: condición disparadora (trigger) ="título de evento de calendario contiene'reunión'>tarea .ªctivar modo silencioso, bajar volumen multimedia, auto-responder WeChat (requiere plugin)". Nunca más tendrás que preocuparte de que suene el móvil durante una reunión.
- **Protección nocturna para los ojos**: condición disparadora (trigger) ="22:00-06:00->tarea.ªctiva el modo protección visual„ reducir brillo al 20 %, poner pantalla en blanco y negro (modo escala de grises)". La pantalla en blanco y negro tiene un efecto mágico contra la adicción a videos cortos —en cuanto se pone gris, ya no quieres seguir deslizando.
- **Auriculares automáticos para podcasts**: trigger çonexión de auricular con cable / conexión Bluetooth>tarea .ªbrir App Xiaoyuzhou y reproducir último episodio". Ponte los auriculares y escucha, sin tener que desbloquear el móvil ni buscar la App.

Si Tasker te resulta demasiado complicado, prueba su hermano simplificado:**MacroDroid**. Su interfaz es mucho más amigable, tiene plantillas abundantes e ideal para usuarios que no quieren complicarse. Además, muchos sistemas Android chinos (MIUI de Xiaomi, HarmonyOS de Huawei, ColorOS de OPPO) incluyen funciones de “Escenas” o “Asistente inteligente” ; aunque no tan potentes como Tasker, son suficientes para la automatización diaria.

IV. Aplicacion cotidiana del pensamiento de automatización

El mayor beneficio de aprender automatización no es ahorrar ese poco tiempo, sino**cambiar tu forma de pensar**. Una vez que te acostumbras al modo de pensamiento “si ocurre X, haz automáticamente Y” , descubriras que un monton de tareas repetitivas de la vida pueden eliminarse. Por ejemplo:

- Tras cada foto, respaldo automático a la nube y compresión de fotos locales a tamano reducido para ahorrar espacio.
- Cada manana lee automáticamente la agenda del día, genera un texto y lo envia por WeChat a tu familia.
- Al recibir SMS de confirmacion de entrega de paquete, anade automáticamente una tarea recoger paquete.[en] notas.

- Cuando la batería se llena completamente, emite un aviso de voz para desconectar el cargador (evitar sobrecarga).

- A la hora de salida del trabajo, si sigues cerca de la oficina (por localización de antena), recuerda automáticamente .es hora de irse".

Esto suena avanzado, pero en realidad solo necesitas dominar los dos conceptos básicos "trigger + acción" , combinados con Atajos o Tasker, y puedes hacerlo todo. La clave es**darte cuenta primero de "esto puede automatizarse"** —mucha gente no es que no sepa, es que ni se le cruza por la cabeza.

V. Guia de trampas: problemas comunes de la automatización

La automatización tampoco es un camino de rosas; aquí te adelanto algúnos obstáculos que ya he encontrado:

- **Los triggers por ubicación pueden fallar**: el trigger "llegar/salir de ubicación"de iOS usa tecnología de geocercado; la precision depende de la senal GPS y la optimización del sistema. A veces tarda 10 minutos en activarse después de llegar. Se recomienda usar conexión Wi-Fi o antena como trigger en lugar de ubicación: más fiable y ahorra batería.

- **La .Automatización"de Atajos requiere autorización**: en iOS, la mayoría de los triggers bajo la pestana .Automatizaciónrequieren confirmacion manual (mecanismo de seguridad de iOS). Sin embargo, los triggers de conexión Wi-Fi, Bluetooth y alarma detenida pueden ejecutarse totalmente automáticos sin confirmacion.

- **Tasker necesita permisos de accesibilidad**: muchas funciones avanzadas (como simulación de clics) requieren el servicio de accesibilidad, lo que muestra una notificación persistente en configuración. Es un diseno de seguridad de Android y no se puede eliminar.

- **No compliques demasiado la automatización**: al empezar, comienza con flujos pequenos de "2-3 acciones". No intentes crear un superflujo de 20 pasos de inmediato — depurarlo te volvera loco.

Consejo: La postura correcta para un Principiante en automatización

Dedica primero 5 minutos a pensar: cuales son las 3 cosas que más repites en tu móvil cada día? Por ejemplo: tu rutina matinal de cada día, tus hábitos al conectar los auriculares Bluetooth, tu configuración antes de salir... Empieza por estas pequenas tareas frecuentes y crea una automatización simple para cada una. Aunque cada una solo te ahorre 5 segundos, con el tiempo suma mucho. Y la satisfacción de crearlas es realmente adictiva.

Practica: tres desafios de automatización para Principiantes

Elige el que mejor se adapte a ti; cuando lo completes, ya seras Principiante:

1. **Desafio 1: Automatización de buenos días**: iOS: en Atajos crea nuevo atajo ->anadir .ºbtener clima actual>"leer texto>.ªbrir App"seleccionar NetEase Cloud Music. Luego puedes decir a Siri "buenos días"para activarlo. Android: en Tasker nueva tarea ->anadir .ºbtener clima>"leer>.ªbrir App>configurar trigger a las 7:00 diarias.

2. **Desafio 2: Ahorro automático de batería baja**: iOS: pestana Automatización ->nuevo ->"nivel de batería>menos del 25 % ->anadir .ªctivar modo bajo consumo- "fijar brillo 25 %". Android: Tasker nuevo Profile ->Estado ->Bateria ->0-25 % ->tarea .ªctivar modo ahorro- reducir brillo".

3. **Desafio 3: Navegacion automática al conectar Bluetooth del coche**: iOS: Automatización ->nuevo ->"Bluetooth>selecciona tu Bluetooth de coche ->anadir .ªbrir App Amap/Gaode- "volumen multimedia al 80 %". Android: Tasker ->Profile ->Estado ->Bluetooth conectado ->selecciona Bluetooth de coche ->tarea .ªbrir Amap- "subir volumen multimedia".

Caso 3: Automatización del "flujo de buenos días"

- **Escenario**: Todos los días a las 7:00, pronóstico del tiempo automático + silencio desactivado + abrir noticias.
- **Pasos**: iOS: Atajos >Automatización >Activación por hora >añadir .ºbtener clima- .ªjustar volumen- .ªbrir app"; Android: MacroDroid >Disparador (hora 7:00) >Acción (volumen multimedia / abrir URL / TTS leer clima).
- **Resultado esperado**: Se puede usar sin instalación, reduciendo la barrera de entrada.

Anexo del Capítulo 23: Guia de inicio de GitHub

En el capítulo anterior hablamos del "pensamiento computacional" , pero para llevarlo a la practica y colaborar con otros en proyectos, hay un nombre inevitable: GitHub. Tanto si eres estudiante de informática participando en competencias, si quieres guardar tus proyectos de código, o simplemente quieres ver que estan desarrollando los programadores de todo el mundo, GitHub es una plataforma que debes conocer. En esta sección empezamos desde los conceptos más básicos para ayudarte a construir una comprensión clara.

I. ¿Qué es GitHub exactamente?

Dicho simplemente, GitHub es una**plataforma de alojamiento y colaboración de código basada en Git**. Se lanzó en 2008, fue adquirida por Microsoft en 2018 y sigue siendo la plataforma de alojamiento de código abierto más grande del mundo, albergando cientos de millones de repositorios que cubren casi todos los lenguajes de programación principales.

Para entenderlo con una analogía:**Git es tu diario en el ordenador, GitHub es una plataforma de blog pública**—puedes publicar tus propios trabajos, seguir proyectos de otros, participar en discusiones y colaboraciones. No es solo un "almacén trasero para programadores" , sino más bien una "ciudad tecnológica"construida conjuntamente por desarrolladores de todo el mundo —los proyectos nacen aquí, se iteran, se discuten y se reútilizan.

Para la gente común, GitHub tampoco está fuera de alcance. Muchos no programadores lo usan para alojar notas, libros electrónicos, blogs personales e incluso para respaldar archivos de configuración. Mientras tengas aunque sea un poco de necesidad de "organizar tus cosas y compartirlas" , GitHub merece que lo conozcas.

II. Diferencia entre Git y GitHub (concepto clave)

Mucha gente confunde estos dos términos al contacto por primera vez; aquí te ayudo a aclararlo:

Elemento de comparación	**Git**	**GitHub**
Naturaleza	Herramienta de control de versiones (software)	Plataforma de alojamiento de código (sitio web)
Ubicación de ejecución	En ordenador local	En la nube (acceso por navegador)
Responsabilidad principal	Registra cada cambio de archivo (qué cambió, quién lo cambió, cuándo)	Pone repositorios Git en la nube para facilitar almacenamiento, visualización y colaboración
¿Requiere internet?	No, funciona sin conexión	Requiere conexión a internet
Pertenencia	Software de código abierto, creado por Linus Torvalds (padre de Linux)	Producto de Microsoft
Competidores similares	SVN, Mercurial	GitLab, Gitee, Bitbucket

En resumen:**Git gestióna "como registrar cambios" , GitHub gestióna "donde guardar los cambios y como colaborar"** . Git es una herramienta que funciona localmente; GitHub es una plataforma que pone repositorios Git en la nube para facilitar colaboracion y visualización. Puedes usar Git sin GitHub (por ejemplo para gestionar versiones de tu propio código), pero si usas GitHub debes usar obligatoriamente Git (porque GitHub se basa en Git).

III. Conceptos y funciones principales de GitHub

Conceptos básicos

Antes de empezar, conoce algúnos terminos frecuentes; de lo contrario la interfaz de GitHub te parecera confusa:

- **Repositorío (Repository, abreviado Repo)**: cada proyecto corresponde a un repositorio que contiene todos los archivos de código, versiones históricas y documentos del proyecto. Puedes entenderlo como una çarpeta de proyecto".
- **Commit**: un registro de modificación del código. Cada commit incluye un mensaje descriptivo que registra "que se cambio y por que". Esta es la base de la "viaje en el tiempo"de Git/GitHub.
- **Rama (Branch)**: una linea de desarrollo independiente que se separa de la rama principal. Por ejemplo, si quieres anadir una nueva función, puedes crear una rama para desarrollarla por separado y luego fusionarla de vuelta a la rama principal sin afectar a otros.
- **Clonar (Clone)**: copiar completamente un repositorio de la nube a tu ordenador local para poder modificar el código localmente.

- **Push / Pull**: Push sube código local a GitHub; Pull descarga el último código de GitHub a tu ordenador local. Son las dos acciones básicas para sincronizar código en colaboracion de equipo.
- **Pull Request (PR)**: cuando terminas de modificar código en una rama y quieres fusionarlo con la rama principal, inicias un PR para que los miembros del equipo revisen el código antes de fusionar. Este es el mecanismo central de colaboracion en GitHub.
- **Issue**: se usa para registrar bugs, solicitudes de funciones y temas de discusion. Cada Issue es como un hilo de discussion donde se puede asignar un responsable y etiquetar.
- **Fork**: copiar el repositorio de otra persona a tu propia cuenta. Puedes modificar libremente tu copia sin afectar el repositorio original. Cuando hayas terminado, puedes enviar un PR al autor original solicitando fusionar tus mejoras.

Funciones principales

GitHub ofrece no solo almacenamiento de código, sino también:

- **Control de versiones**: registra el historial de cada cambio en el código; si algo sale mal, puedes volver a cualquier versión anterior normal.
- **Colaboracion en equipo**: soporta desarrollo paralelo multip usuario en un mismo proyecto; multiples personas pueden desarrollar simultaneamente sin sobrescribir ni crear conflictos.
- **Seguimiento de problemas**: usa Issues para registrar bugs y solicitudes de funciones, facilitando el seguimiento del equipo.
- **Gestíon de proyectos**: integra tareas, tableros de proyecto (Projects) y otras herramientas de gestión; equivalente a tener un Trello ligero integrado.
- **Automatización**: mediante**GitHub Actions**, compila, prueba, empaqueta e despliega automáticamente tras cada envío de código. Es la herramienta central de ÇI/CD (integracion/despliegue continuo)"moderno.
- **Gestíon de documentación**: README presenta el proyecto, Wiki almacena arquitectura detallada y normas de desarrollo, Pages incluso puede alojar sitios web estaticos.
- **Alojamiento y presentación de código**: cada repositorio tiene una hermosa pagina web con resaltado de sintaxis; es la çarta de presentación"de tu obra técnica.
- **Comunidad open source**: puedes Star (Guardar) proyectos que te gusten, Watch (seguir) la actividad de proyectos, Follow (seguir) desarrolladores, participando en la colaboracion open source global.

IV. Registro e inicio: Crea tu primer repositorio en 5 minutos

Registrar cuenta

1. Visitagithub.comy haz clic en ”Sign up”.
2. Introduce tu correo electrónico, establece una contrasena y un nombre de usuario (aparecera en la URL de tu perfil; se recomienda usar inglés, ej.`github.com/tunombre`).
3. Completa la verificación de correo y el captcha.
4. Elige el plan gratuito (Free); es completamente suficiente para usuarios individuales.

Crear tu primer repositorio

1. Tras iniciar sesion, haz clic en -.[en] la esquina superior derecha y selecciona ”New repository”.
2. Introduce el nombre del repositorio (Repository name), por ejemplo`my-first-project`.
3. Escribe una breve descripción (Descriptíon) para que otros sepan de que trata este repositorio.
4. Elige Publico (Public) o Privado (Private). Los repositorios publicos son visibles para todos; los privados solo para ti y tus colaboradores. La cuenta gratuita soporta repositorios privados ilimitados.
5. Marca .Add a README file”—README es el ”manual de instrucciones”del proyecto; se recomienda en cada repositorio.
6. Haz clic en Çreate repositoryz tu primer repositorio GitHub nacera!

Mini-dato: que es README

README.md es un archivo en formato Markdown, lo primero que ven otros al abrir tu repositorio. Un buen README suele contener: descripción del proyecto, método de instalación, ejemplos de uso, licencia, contacto. Escribir un buen README es una competencia básica de programador y la primera barrera para que otros usen tu proyecto.

V. Flujo de trabajo básico: de local a la nube

Para entender el flujo de trabajo de GitHub, recuerda este ciclo:**modificación local ->area de preparación (stage) ->commit ->push ->actualización en la nube**. A continuacion explico cada paso con palabras sencillas:

1. **Modificar archivos**: escribe código o edita documentos en tu editor local.

2. **git add**: anade los archivos modificados al .ªrea de preparación (staging)", equivalente a decirle a Git .estos cambios estoy listo para registrarlos".

3. **git commit**: registra oficialmente los cambios del staging como un çommit", acompanado de un mensaje descriptivo como çorregir bug de inicio de sesion". Este paso se completa solo localmente.

4. **git push**: sube tus commits locales a GitHub en la nube para que otros puedan verlos.

5. **git pull**: antes de empezar a trabajar, descarga el último código desde la nube para mantener tu local sincronizado con el resto del equipo.

Para principiantes, recuerda esta fórmula: **"primero pull, luego modificas, al terminar haces add, commit con descripción, finalmente push"** . Adopta este hábito y la colaboracion en equipo sera ordenada.

VI. Flujo de colaboración en equipo: cómo funciona Pull Request

Lo más poderoso de GitHub es su mecanismo de colaboracion. Un flujo tipico de colaboracion en equipo es el siguiente:

1. **Crear rama**: desde la rama principal (generalmente llamada main o máster) crea una nueva rama, por ejemplo`feature/login`, y desarrolla la nueva función en ella.

2. **Desarrollar y hacer commits**: escribe código en la nueva rama, haciendo multiples commits para registrar el progreso.

3. **Push a GitHub**: sube la rama al repositorio en la nube.

4. **Iniciar Pull Request**: en la web de GitHub inicia un PR solicitando fusionar tu rama con la principal. Explica claramente que cambios hace este PR y por que.

5. **Revisión de código (Code Review)**: los miembros del equipo revisan tu código, dan opiniones o sugieren modificaciones. Puedes seguir haciendo commits según los comentarios; el PR se actualiza automáticamente.

6. **Fusionar (Merge)**: tras aprobar la revisión, haz clic en "Merge"para fusionar el código con la rama principal. Tu contribucion entra oficialmente en el proyecto!

Este flujo garantiza que**todo código que entra en la rama principal pasa por revisión**, reduciendo enormemente la probabilidad de errores. Los proyectos open source también usan este mecanismo para aceptar contribuciones de extraños de todo el mundo —puedes enviar un PR a cualquier proyecto open source conocido y, si se acepta, te conviertes en colaborador de ese proyecto.

VII. Escenarios típicos de uso de GitHub

Estudíantes: competencias y proyectos academicos

Los estudiantes de informática que participan en ACM, hackathons o trabajos de fin de carrera casi siempre usan GitHub. Sirve tanto como plataforma de colaboracion en equipo como como ventana de exhibicion de trabajos —los jueces pueden ver directamente tu repositorio para evaluar la calidad del código y el proceso de colaboracion. Muchas empresas piden el enlace a tu perfil de GitHub como prueba de capacidad técnica al contratar.

Base de conocimiento personal y alojamiento de notas

Los no programadores también pueden usar GitHub. Muchos lo usan para alojar notas de estudio, blogs técnicos (con GitHub Pages se puede crear un sitio web gratis), libros electrónicos. Escritura en Markdown + control de versiones con Git + respaldo en la nube, tres en uno.

Participar en proyectos open source

GitHub es la fortaleza central del movimiento open source global. Puedes Forkar proyectos que te gusten, modificarlos y enviar PRs para devolver mejoras a la comunidad; o simplemente StarGuardar buenos proyectos para seguir sus actualizaciones. Participar en open source es una via excelente para mejorar tus habilidades técnicas y acumular reputacion.

Despliegue automatizado y CI/CD

Con GitHub Actions puedes implementar un flujo totalmente automático de “código push ->prueba automática + despliegue al servidor”. Muchos blogs personales y sitios de documentación funcionan asi: escribes un artículo, haces push y el sitio se actualiza automáticamente.

Respaldo de código y sincronización multidispositivo

Usa los repositorios como nube; al cambiar de ordenador o trabajar con multiples dispositivos, un git pull te da el último código sin necesidad de copiar con USB.

VIII. Consejos para principiantes

- **Escribe mensajes de commit claros**: no uses mensajes inútiles como üpdate”. Un buen commit message seria çorregir problema de redireccion tras inicio de sesion”; seis meses después seguiras sabiendo que hiciste.
- **Comitea frecuentemente, avanza a pasos pequenos**: haz un commit cada vez que completes una función pequena, en vez de una sola vez al final del día. Asi es más fácil localizar problemas.

- **Desarrolla en ramas, no modifiques directamente la rama principal**: incluso en proyectos personales, acostumbra a crear ramas; cuando colabores en equipo no estaras perdido.

- **Usa bien .gitignore**: este archivo le dice a Git que archivos no incluir en el control de versiones (configuraciones de contraseñas, compilados, carpetas de dependencias), evitando subir archivos basura.

- **Estudía proyectos open source excelentes**: navega por GitHub Trending, observa la estructura de código, la redacción del README y el flujo de colaboracion de los proyectos con más estrellas; es la forma más rápida y gratuita de mejorar.

- **Solicitar el paquete estudíantil de GitHub**: tras verificar tu condición de estudiante, puedes obtener gratis créditos de númerosas herramientas y servicios de pago (Copilot, dominios, servicios en la nube, etc.), valor de miles de dólares.

Recordatorío de seguridad

- Nunca subas contraseñas, claves API, cadenas de conexión a bases de datos u otra información sensible a GitHub, especialmente en repositorios públicos —una vez filtrada, los rastreadores la capturarán al instante con graves consecuencias.
- Si por error subiste información sensible, no basta con borrar el archivo (todavía está en el historial); usa`git filter-branch`o herramientas profesionales para limpiar el historial y cambia inmediatamente las claves filtradas.
- Los repositorios privados tampoco son absolutamente seguros; lo mejor es gestionar la información sensible con variables de entorno, sin incluirla en el repositorio de código.

Notas importantes: acceso a GitHub desde China

El acceso a GitHub desde China a veces es inestable; puede que no se abra o que el clonado sea lento. Puedes intentar: (1) Usar sitios mirror nacionales (como GitClone, ghproxy) para acelerar el clonado; (2) Configurar Hosts o usar proxy; (3) Si colaboras principalmente dentro de China, también puedes considerar la alternativa nacional**Gitee**, con funciones similares y acceso rápido. Muchos equipos alojan simultáneamente en GitHub y Gitee, equilibrando internacionalización y velocidad doméstica.

Nivel intermedio: crea tu blog personal gratis con GitHub Pages

GitHub Pages te permite alojar gratis un sitio estático; combinado con generadores de sitios estáticos como Jekyll, Hexo o Hugo, puedes crear fácilmente un blog personal. Escribe artículos en Markdown, haz push al repositorio y el blog se actualiza automáticamente, con HTTPS y dominio personalizado incluidos. Innumerables blogs de tecnólogos están construidos así: costo cero, sin anuncios, con control de versiones.

IX. Resumen: por qué todos deberían conocer GitHub

GitHub hace tiempo que dejó de ser solo "una herramienta de programadores" ; es más bien una**forma de trabajar en la era digital**: el control de versiones hace todo rastreable, los mecanismos de colaboración hacen que los equipos funciónen eficientemente, y el espíritu open source deja fluir libremente el conocimiento. Aunque no escribas código, entender conceptos como "commit, branch, merge" te ayudará a gestionar mejor cualquier contenido que necesite "modificaciones repetidas + colaboración entre varias personas" —desde tesis y documentos hasta notas y propuestas.

Para los estudiantes de informática, GitHub es una hábilidad indispensable: es tu portafolio, plataforma de colaboración, repositorio de recursos de aprendizaje, y también el "currículum" más convincente cuando busques empleo en el futuro. Regístrate pronto, sube tus tareas de curso y pequeños proyectos, acumula poco a poco, y en unos años tendrás un historial técnico que deslumbrará a los entrevistadores.

Práctica: completa tu primera experiencia con GitHub

1. Regístrate en una cuenta de GitHub, completa tu perfil (avatar, biografía, áreas tecnológicas de interés).
2. Crea un repositorio público llamado`hello-github`, marcando ."Add a README file".
3. Entra al repositorio, haz clic en el botón de edición de README.md (icono de lápiz), escribe una presentación personal en Markdown y confirma los cambios.
4. Busca en la barra de búsqueda de GitHub una palabra clave que te interése (por ejemplo`python-tutorial`) y dale Star a dos proyectos que te gusten.
5. (Intermedio) Instala Git en tu ordenador, clona el repositorio localmente, modifica el README y haz push de vuelta a la nube, completando un flujo de trabajo completo "local nube".

Capítulo 24: Permisos Root y bloqueo BL

Este capítulo es una extensión profunda del contenido del Capítulo 20, dirigido a quienes quieren comprender realmente los mecanismos subyacentes del móvil e incluso intentar flashearlo. Nota: estas operaciones conllevan ciertos riesgos; procede con precaución.

I. Entendiendo el Bootloader en profundidad

El Bootloader es el primer programa que se ejecuta al arrancar el móvil; su tarea es inicializar el hardware y cargar el nucleo del sistema operativo. Puedes entender el Bootloader como el “portero” del móvil.

Cómo funciona el bloqueo BL:

- **Verificacion de firma**: el bloqueo BL verifica la firma digital de la imagen de arranque; solo sistemas firmados por el fabricante pueden iniciarse.
- **Prevenir degradacion**: evita que los usuarios flasheen versiones antiguas del sistema para explotar vulnerabilidades conocidas.
- **Proteccion de datos**: incluso si se flashea un nuevo sistema, sin la contrasena de la cuenta original no se puede acceder a los datos del usuario.

Almacenamiento y verificación a nivel de hardware

El estado de bloqueo del bootloader (Locked/Unlocked) y la clave pública del fabricante se suelen almacenar en un área de hardware protegida (como la partición devinfo de Qualcomm, eFuse o partición RPMB), para evitar manipulación por software. En cada arranque, el bootloader lee el estado desde esta área segura y decide si ejecuta la verificación de firma estricta.

Verificación de firma digital

Cuando los fabricantes publican actualizaciones del sistema o imágenes, las firman con su clave privada. Al iniciar el dispositivo, el bootloader usa la clave pública integrada para verificar la imagen del sistema (como boot.img, recovery.img). Su funcionamiento es:

1. Recalcular el valor hash de la imagen del sistema.

2. Descifrar la firma integrada en la imagen usando la clave pública para obtener un valor hash.

3. Comparar ambos valores hash; si coinciden, la verificación pasa. Esto asegura que la imagen del sistema no ha sido manipulada por terceros.

Cadena de arranque seguro

El bloqueo del bootloader es el primer eslabón de toda la cadena de arranque seguro. Solo después de pasar la verificación, carga y ejecuta el siguiente programa de arranque (como el kernel), garantizando así capa por capa que el entorno de arranque del sistema es de confianza.

Bloqueado vs. Desbloqueado: El impacto dual del bloqueo del bootloader

Para comprender más intuitivamente las ventajas y desventajas del bloqueo del bootloader, usamos una tabla comparativa para mostrar las diferencias en 5 dimensiones clave:

Función principal	**Estado bloqueado (predeterminado)**	**Estado desbloqueado**
Seguridad del sistema	Evita flashear sistemas no oficiales sin firmar, protege la integridad del sistema y la seguridad subyacente Alta seguridad: solo carga imágenes firmadas oficialmente, resistiendo eficazmente la manipulación maliciosa del firmware	Seguridad reducida: permite flashear ROMs de terceros, la verificación de integridad del sistema falla, malware con permisos Root puede manipular profundamente el sistema
Estabilidad del sistema	Garantiza que el teléfono ejecute el sistema oficial probado y optimizado por el fabricante, asegurando estabilidad y fluidez Estable: usa firmware oficial, funciones completas, actualizaciones OTA fiables	Mayor riesgo: las ROMs de terceros pueden tener problemas de compatibilidad, causando cuelgues, brick, fallos de funciones de hardware (como cámara, carga rápida), y las actualizaciones OTA pueden fallar
Garantía	El fabricante mantiene el sistema oficial estable bloqueando el bootloader para ofrecer servicio de garantía Garantía válida: disfrutar del servicio de garantía gratuito oficial (daños no intencionales)	Garantía perdida: la mayoría de fabricantes considera que desbloquear el bootloader equivale a renunciar voluntariamente a la garantía; incluso si se vuelve a bloquear, puede detectarse el historial de desbloqueo y rechazar la garantía
Seguridad de datos	El proceso de desbloqueo suele borrar los datos a la fuerza, evitando que los datos antiguos sean explotados maliciosamente en el nuevo entorno del sistema Datos seguros: en uso diario, el bloqueo del bootloader limita la capacidad del malware para modificar particiones del sistema	Riesgo de datos: el desbloqueo borra a la fuerza todos los datos del usuario; si no se cifra correctamente tras el desbloqueo, el almacenamiento de datos puede ser inseguro; en caso de pérdida, es más fácil extraer datos flasheando el dispositivo
Restricciones de funciones	Garantiza que las funciones que dependen de un entorno seguro (como pagos, apps bancarias) funcionen correctamente Funciones completas: todas	Funciones limitadas: algunas apps sensibles a la seguridad (como Google Pay, apps bancarias) pueden negarse a funcionar al detectar el estado de desbloqueo del bootloa-

II. Proceso detallado de desbloqueo del BL (ejemplo con Xiaomi)

1. **Solicitar permiso de desbloqueo**: solicita el desbloqueo en la web de herramientas de desbloqueo de Xiaomi.
2. **Vincular cuenta**: vincula tu cuenta Xiaomi en la configuración del móvil.
3. **Alerta de seguridad**: según el nivel de cuenta, hay que esperar 7-30 días.
4. **Operacion de desbloqueo**: usa la herramienta de desbloqueo de Xiaomi conectada al ordenador.

III. Múltiples opciones de Root

- **Magisk**: solución de Root moderna, diseno Systemless, puede ocultar el estado de Root.
- **KernelSU**: solución de Root basada en nucleo, más profunda, mejor capacidad de ocultacion.
- **SuperSU**: solución de Root clásica, actualmente discontinuada.

IV. Flashear para principiantes

Flashear significa instalar un nuevo sistema operativo en el móvil. Tipos comunes de flasheo:

- **Flashear ROM oficial**: instalar el sistema oficial, para recuperar un "brick.º degradar.
- **Flashear Recovery de terceros**: como TWRP, para respaldo/restauración y flasheo de ROMs de terceros.
- **Flashear ROM de terceros**: como LineageOS, Pixel Experience, etc., para experimentar diferentes sistemas.

V. Samsung Knox: El coste irreversible del desbloqueo del bootloader

A diferencia de otros fabricantes Android, el mecanismo de bloqueo del bootloader de Samsung tiene un diseño único de "fusible" :**Para los teléfonos Samsung, desbloquear el bootloader activa el fusible Knox, perdiendo permanentemente algunas funciones de seguridad (como Samsung Pay); se borran todos los datos protegidos; afecta a la garantía**. En concreto:

- **El fusible es de un solo uso**: Hay un fusible eFuse dentro del teléfono que, una vez detecta que el bootloader ha sido desbloqueado, se quema permanentemente sin posibilidad de recuperación.
- **Funciones afectadas**: Samsung Pay (tarjeta de transporte/bancaria), carpeta segura Knox, gestión MDM empresarial, algunas apps de seguro de salud quedarán inutilizables.
- **Borrado forzado de datos**: Tras activarse el fusible, el teléfono se restablece de fábrica a la fuerza, todos los datos locales se borran (los datos en la nube no se ven afectados).
- **Impacto en la garantía**: Samsung declara oficialmente que tras el fusible de Knox ya no se ofrece servicio de garantía.

Piénsalo dos veces antes de actuar

El fusible Knox de Samsung es**irreversible**, una vez activado no se puede volver al estado de fábrica. Si solo quieres usar algunas funciones que normalmente requieren Root, te recomiendo que primero busques alternativas que no lo necesiten.

Advertencia importante

Flashear conlleva riesgos; opera con precaución. Puede causar:

- Movil ”brickeado”(no arranca)
- Perdida de garantía
- Perdida de datos
- Funciones de pago anomalas

Antes de flashear haz un respaldo completo, lee cuidadosamente el tutorial y confirma que el modelo y versión coinciden.

Recursos recomendados

- **XDA Developers**: la mayor comunidad de desarrolladores Android del mundo, con abundantes tutoríales de flasheo y recursos ROM.
- **Coolapk (KuAn)**: conocida comunidad digital china con muchos tutoríales y discusiones en chino.
- **Foros por modelo**: como Comunidad Xiaomi, Comunidad OnePlus, etc., con tutoríales oficiales y de la comunidad.

VI. Preguntas frecuentes (Q& A)

P1: ¿Se puede revertir el desbloqueo del bootloader?

A:Se puede volver a bloquear. Normalmente necesitas flashear el paquete completo oficial y usar un script de flasheo específico (como el de Xiaomi`flash_all_lock.bat`) para volver a bloquearlo. Pero ten en cuenta que, tras volver a bloquearlo, algunos fusibles de seguridad activados por el desbloqueo (como Knox de Samsung) pueden ser irreversibles.

P2: ¿Cómo hacer Root después de desbloquear?

A:Desbloquear el bootloader es solo el primer paso. El Root normalmente requiere:

1. Flashear un Recovery personalizado (como TWRP).
2. A través del Recovery, flashear Magisk u otro gestor de Root para parchear la imagen boot y obtener permisos de Root.

Capítulo 25: Tratamiento de móviles de segúnda mano y legado digital

De “centrado en dispositivo” a “centrado en identidad”

: tu caja fuerte de datos personales en la nube es el verdadero centro.

Principio fundamental: la limpieza de datos no es “eliminar”, sino “sobrescribir”. Mucha gente piensa que arrastrar fotos a la papelera de reciclaje y vaciar el álbum es suficiente, pero cuando se transfiere el teléfono, el nuevo propietario usa software de recuperación de datos y recupera fotos antiguas, historial de chat, fotos de documentos de identidad: este tipo de “exposición pública” ocurre cada año.

1. **Una pregunta última siempre existe: somos ”dioses.^{em}poderados por la tecnología, o çerebros en cubiletes.^{a}limentados por algoritmos?**: Realiza una última copia de seguridad completa, cierra sesión en todas las cuentas (iCloud, cuenta de Huawei/Xiaomi/Samsung, cuenta de Google), desactiva ”Buscar mi móvil”; de lo contrario, el siguiente usuario será bloqueado por el bloqueo de activación.

2. **Cuando enciendes la pantalla inconscientemente cada pocos minutos, ¿es eso un hábito tuyo o una çonducta adictiva”diseñada?**: El restablecimiento de fábrica”de los teléfonos modernos suele incluir un borrado cifrado: destruye la propia clave de cifrado, y una vez que la clave desaparece, todos los datos del disco se convierten instantáneamente en galimatías.

3. **El último ”truco de ilusionismo”(solo para dispositivos antiguos)**: Los teléfonos modernos (iOS 8+, Android 6+) ya tienen cifrado completo de disco (FBE) por defecto, el restablecimiento de fábrica destruye las claves de cifrado y los datos teóricamente no se pueden recuperar,**no se necesita este paso**. Solo para dispositivos muy antiguos sin cifrado (anteriores a 2015), es necesario llenar el almacenamiento con archivos basura después del restablecimiento de fábrica y luego ejecutar otro restablecimiento de fábrica.

Tabla de referencia rápida de rutas de borrado de datos por marca: Aunque los principios son similares, cada marca oculta el "restablecimiento de fábrica" en un lugar ligeramente diferente. Las diferencias clave son las siguientes.

Marca	**Ruta de borrado**	**Diferencias clave y notas**
Huawei	Ajustes >Sistema y actualizaciones >Restablecer >Restablecer datos de fábrica	Primero cierra sesión en la cuenta de Huawei y desactiva ”Buscar mi móvil”, de lo contrario se activará el bloqueo de activación; en modo purificado puede requerir verificación de contraseña.
Xiaomi / Redmi	Ajustes >Mi dispositivo >Restablecer datos de fábrica	En la parte inferior hay opciones de ”Formatear tarjeta SD virtualz ”Borrar todo el contenido y ajustes”; ambas deben estar marcadas; cierra sesión en la cuenta de Xiaomi antes de desactivar ”Buscar dispositivo”.
OPPO / OnePlus	Ajustes >Otros ajustes >Restaurar teléfono >Borrar completamente todos los datos	ColorOS ofrece un modo de ”borrado completo”que sobrescribe el almacenamiento múltiples veces; requiere introducir la contraseña de bloqueo de pantalla para confirmar.
vivo	Ajustes >Gestión del sistema >Copia de seguridad y restablecimiento >Borrar todos los datos	Marca ”Formatear almacenamiento del teléfono”para limpiar la zona de la tarjeta SD; cierra sesión en la cuenta de vivo, desactiva ”Buscar móvil”.
Samsung	Ajustes >Gestión general >Restablecer >Restablecer datos de fábrica	Primero elimina la cuenta de Samsung y desactiva ”Buscar mi móvil”; algunos modelos tienen opción de ”sobrescritura automática”, recomendada activar.
Sinceramente, es normal que el móvil empiece a irse lento tras un ano de uso. La causa no necesariamente es que este roto; más a menudo es .ªcumulacion de basura”: archivos basura, procesos en segúndo plano, espacio de almacenamiento llenandose poco a poco.	Ajustes >General >Transferir o restablecer iPhone >Borrar todo el contenido y ajustes	Debes cerrar sesión en Apple ID primero, de lo contrario el siguiente usuario será bloqueado por el bloqueo de activación de iCloud; iOS 15+ soporta ”mantener datos de iCloud al cerrar sesión”para consulta posterior.

Las tres cosas más fáciles de pasar por alto

- **No cerrar sesión en la cuenta**: Tras vender el teléfono, este es bloqueado remotamente y tú tampoco puedes desbloquearlo; al final tendrás que ir con tu documento de identidad al servicio oficial para desbloquearlo.
- **Tarjeta SD no retirada**: El restablecimiento de fábrica no formatea las fotos de la tarjeta SD externa; recuerda retirarla manualmente o formatearla por separado.
- **Dispositivos USB/OTG no desconectados**: Si hay dispositivos externos conectados durante el borrado, pueden borrarse sus datos por error o interrumpirse el proceso.

Construye tu sólida “retaguardía digital” .

Los datos de tu teléfono ya no son “virtuales” . Contienen tu dinero, relaciones sociales, obras creativas e incluso tu “identidad digital” .**Cuando una persona fallece, ¿cómo deberían gestionarse estos activos?**Esta ya no es una pregunta abstracta, sino un dilema real que cada vez más familias enfrentan: los familiares no conocen las contraseñas, las plataformas no permiten heredar, las criptomonedas se pierden para siempre.

Base legal: Artículo 49 de la Ley de Protección de Información Personal

La “Ley de Protección de Información Personal de la República Popular China” , vigente desde 2021, establece en su artículo 49:**Cuando fallece una persona física, sus familiares cercanos pueden ejercer los derechos de acceso, copia, rectificación y supresión de la información personal del fallecido previstos en este capítulo, en beneficio de sus propios intereses legítimos; salvo que el fallecido haya dispuesto otra cosa en vida.**
Esto significa:

- **Los familiares cercanos tienen base legal**para solicitar a las plataformas la gestión de las cuentas e información personal del fallecido.
- Los ïntereses legítimos”suelen incluir la gestión de herencias, cierre de cuentas, eliminación de información sensible, etc.
- Si el fallecido dispuso algo en vida mediante testamento o acuerdo (como designar un contacto de herencia), se respeta su voluntad.
- Las plataformas no pueden negarse a cooperar alegando ”privacidad del usuario”, pero los procesos específicos varían según la plataforma.

WeChat y Alipay: las cuentas no se heredan, pero el dinero sí

Las dos apps más usadas por los chinos tienen reglas diferentes:

- **Cuenta de WeChat**: Según el .Acuerdo de licencia y servicio del software WeChat de Tencent”, la propiedad de la cuenta pertenece a Tencent y el usuario solo tiene derecho de uso,**la cuenta en sí no se puede heredar ni transferir**. Pero el dinero dentro de la cuenta, como**saldo de WeChat Pay y fondos de Qianliantong**pertenece a bienes personales; los familiares pueden solicitar el retiro o transferencia a Tenpay con certificado de defunción, certificado de parentesco y escritura notarial de herencia.
- **Alipay**: La cuenta tampoco se puede heredar directamente, pero el saldo de Alipay, Yu’ebao, fondos de gestión financiera, etc.**son bienes heredables**. Los herederos pueden tramitar a través de la ”línea de atención al cliente”de Alipay o presentando presencialmente el certificado de defunción y la escritura notarial de herencia; los productos financieros de Ant Wealth deben seguir el proceso de la gestora de fondos.
- **Historial de chat**: Legalmente es privacidad personal; la plataforma no lo proporcionará activamente a la familia. Si involucra pistas sobre la herencia, se puede solicitar mediante demanda o notaría.

Lo que nunca debes hacer

- **No entregues las contraseñas de la cuenta del fallecido directamente a la familia para ”seguir usándola”**: esto viola el acuerdo de la plataforma, y si los fondos se congelan o se activan controles de riesgo, será más difícil justificarlo.
- **No intentes usar el teléfono del fallecido para recibir códigos de verificación y retirar dinero”**: puede ser considerado como uso fraudulento, incurriendo en delito.
- **No lo pospongas**: algunas cuentas que no se usan durante mucho tiempo se cancelan automáticamente, dificultando la recuperación de fondos.

“Contacto de herencia” de Apple: designar con antelación ahorra muchos problemas

Desde iOS 15.2, Apple introdujo la función “contacto de herencia” , que permite a los usuarios designar de antemano un contacto de confianza; tras el fallecimiento, este contacto puede presentar**certificado de defunción + clave de acceso del contacto de herencia**para solicitar acceso a los datos de iCloud del fallecido (fotos, notas, contactos, etc.). Pasos:

1. En el iPhone, ve a[**Ajustes**] >[**tu nombre**] >[**Inicio de sesión y seguridad**] >[**Contacto de herencia**].
2. Toca .Añadir contacto de herencia”, usa Face ID para confirmar tu identidad.
3. Selecciona un contacto (de tus contactos); el sistema generará una**clave de acceso**.
4. Entrega la clave de acceso por SMS, correo o imprímela en papel y entrégala, recordando a la persona que la guarde con cuidado.

5. Puedes añadir varios contactos como respaldo, evitando un único punto de fallo.

La persona designada no necesita un dispositivo Apple; con la clave y el certificado de defunción puede solicitar acceso en el sitio web de Apple. El proceso suele completarse en 7 días.

"Gestor de cuentas inactivas" de Google: gestión automática post mortem

Google ofrece el "Gestor de cuentas inactivas (Inactive Account Manager)" , que puede ejecutar automáticamente acciones preestablecidas cuando el usuario no inicia sesión durante mucho tiempo; este es uno de los mecanismos de herencia digital más completos actualmente.

1. : escribe código en la nueva rama, haciendo multiples commits para registrar el progreso.**myaccount.google.com/inactive**, inicia sesión en tu cuenta de Google.

2. Establece el período de inactividad: se activa tras 3 / 6 / 12 / 18 meses sin inicio de sesión.

3. Añade contactos de confianza (hasta 10 personas) y configura qué datos puede acceder cada uno (Gmail, Fotos, Drive, etc.).

4. Opcional: configura una respuesta automática de correo informando a los remitentes que ya no estás disponible.

5. Elige finalmente: al expirar el plazo, ¿**compartir datos con los contactos**, o**eliminar la cuenta directamente**.

6. Configura un número de teléfono como verificación de respaldo para evitar activaciones accidentales.

Cuentas sociales nacionales: memorialización y proceso de cancelación

Las principales plataformas sociales nacionales tienen dos enfoques para gestionar las cuentas de personas fallecidas: **"Memorialización" (conservar la cuenta para que familiares y amigos la recuerden)**Incluir contexto en vez de aislarlo **"Cancelación" (borrado completo)**. Los familiares pueden solicitar al servicio de atención al cliente de la plataforma presentando certificado de defunción, certificado de parentesco y documento de identidad del solicitante.

- **Weibo**: Soporta la "memorialización"de la cuenta; los familiares solicitan con certificado de defunción y la cuenta se bloquea sin permitir inicio de sesión pero el contenido se conserva, mostrando en el perfil ."Esta cuenta se ha establecido como cuenta conmemorativa". También se puede solicitar la cancelación, requiriendo escritura notarial de herencia.

- **Douyin (TikTok China)**: A través de ”Yo - Ajustes - Ayuda y comentarios - Cuenta y seguridad - Cancelar cuenta.º atención al cliente manual, presentando certificado de defunción, certificado de parentesco y documento de identidad del solicitante; tras la aprobación, se puede cancelar o convertir en estado conmemorativo.
- **Bilibili**: A través del canal de atención al cliente, presentando certificado de defunción y certificado de parentesco, se puede solicitar la cancelación de la cuenta o su conservación como página conmemorativa; la gestión de videos publicados debe combinar la declaración de derechos de autor.
- **Xiaohongshu**: A través de reclamación al servicio de atención al cliente oficial, presentando certificado de defunción y certificado de parentesco, se puede solicitar la cancelación de la cuenta y el borrado del contenido.

Recordatorio importante

- Las reglas de las plataformas se actualizan; antes de tramitar, consulta las últimas instrucciones del servicio de atención al cliente oficial.
- Se recomienda escanear y respaldar todos los documentos antes de presentarlos; conserva los originales con cuidado.
- Al tramitar múltiples plataformas a la vez, puedes solicitar una única**escritura notarial de herencia**ahorrando trámites repetidos.

El desafío de heredar activos digitales

Además de las cuentas sociales, cada vez más personas poseen**activos digitales realmente valiosos**, cuya herencia es aún más compleja:

- **Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, etc.)**: Basado en el principio de ”la clave privada es la propiedad”,**sin la clave privada, los activos desaparecen**. Los herederos no pueden reclamar.ª la cadena de bloques mediante documentos legales. Recomendación: guarda las frases semilla/claves privadas en fragmentos en múltiples ubicaciones físicas seguras (como caja de seguridad bancaria + caja fuerte en casa) e indica el método de acceso en el testamento.
- **Cuentas de exchange**: Similar a las cuentas bancarias, se puede solicitar a un exchange (como Binance, OKX) la disposición con escritura notarial de herencia, pero los procesos transfronterizos son lentos.
- **Dominios**: Son bienes heredables; los herederos pueden tramitar la transferencia presentando la escritura notarial de herencia ante el registrador de dominios (como Alibaba Cloud, GoDaddy).
- **Propiedad intelectual (artículos originales, videos, patentes, derechos de autor de software)**: Los derechos patrimoniales de los derechos de autor son heredables (los

derechos morales no se heredan); los derechos de explotación pueden ser disfrutados por los herederos hasta 50 años después de la muerte del autor.

- **Almacenamiento en la nube y discos de red**: El contenido de los datos pertenece al individuo y es heredable; pero algunos acuerdos de plataforma establecen que la cuenta en sí no es transferible, necesitando descargar primero y luego cancelar.

El coste real de la "desaparición" de las criptomonedas

Según un informe de Chainalysis, a nivel mundial ya hay**más de 3 millones de Bitcoin**perdidos para siempre por claves privadas perdidas, equivalente a un sexto del total existente. Si posees activos cripto, asegúrate de que al menos una persona en la que confíes absolutamente conozca la**ruta de recuperación**; de lo contrario, esta riqueza permanecerá dormida para siempre en la blockchain.

Una plantilla de "testamento digital"

Los testamentos tradicionales no cubren los activos digitales. Te recomiendo actualizar anualmente un anexo de "testamento digital" y guardarlo junto con el testamento formal. La siguiente plantilla es de referencia:

"Anexo de disposición de activos digitales personales" (plantilla)

Parte 1: Lista de cuentas(Registra solo el nombre de cuenta y la plataforma,**no escribas contraseñas**)

- Sociales: WeChat (cuenta xxx), Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu, etc.
- Pago: Alipay, WeChat Pay, apps bancarias
- Nube: iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud, cuenta de Google, cuenta de Microsoft
- Correo: QQ Mail, NetEase Mail, Gmail, etc.
- Otros: discos de red, servicios de suscripción, cuentas de juegos, etc.

Parte 2: Plan de custodia de contraseñas

- Almacenamiento de la contraseña maestra: usa un gestor de contraseñas (como Bitwarden, 1Password); la contraseña maestra se anota en papel y se guarda en la caja fuerte de casa.
- Claves de recuperación/frases semilla: se guardan en fragmentos en al menos dos ubicaciones físicas (como caja de seguridad bancaria + caja fuerte de casa).
- Persona autorizada para consultar: nombre, número de documento de identidad, relación con el titular, información de contacto.

Parte 3: Voluntad de disposición

- ¿Qué cuentas deseas ”memorializarz cuáles çancelar¿
- ¿Se designan çontacto de herencia”de iCloud / Google o ”gestor de cuentas inactivas¿
- Quién hereda los activos cripto, con instrucciones de acceso a las claves privadas.
- Quién disfruta de los ingresos por derechos de autor.

Parte 4: Contactos y plataformas

- Nombre del albacea de confianza, información de contacto, contacto de respaldo.
- Canales de atención al cliente de las plataformas habituales y lista de documentos necesarios.
- Fecha de actualización de este anexo: _____/___/___ , próxima revisión: _____/___/___ .

Advertencia legal sobre çontraseñas”

Escribir las contraseñas directamente en el testamento conlleva riesgo de fuga, y tras la publicación del testamento todos los herederos podrán verlas.**Es más prudente: en el testamento solo se indica “lista de cuentas + voluntad de disposición + ubicación de custodia de contraseñas” , y la contraseña real se transmite al albacea de confianza mediante la contraseña maestra del gestor de contraseñas**. Así se cumplen los requisitos legales y se reduce el riesgo de filtración de contraseñas.

Artículo 3: Nuestro objetivo común es mejorar la eficiencia y la experiencia vital. Si mediante diseños inducentes me haces adicto, tengo derecho a desinstalarte.

Un teléfono móvil contiene oro, plata, cobre, tierras raras y decenas de metales; tirarlo libremente contamina el suelo y desperdicia recursos. Hay tres tipos de canales de reciclaje correctos, cada uno con sus ventajas:

Canal	Precio de reciclaje	Seguridad de datos	Casos de uso
Trueque oficial (Huawei/Apple/Xiaomi, etc.)	Medio, a menudo con vales de descuento añadidos	El más alto, con proceso estandarizado oficial	Más rentable al cambiar a un teléfono nuevo de la misma marca
Plataforma de reciclaje de terceros (Aihuishou, Zhuanzhuan, Huishoubao, etc.)	Ligeramente superior, se puede comparar	Relativamente alto, con informe de borrado de datos	Para monetizar directamente sin vincularse a una marca
Donación benéfica (como escuelas rurales, organizaciones caritativas)	Sin retorno económico	Requiere borrado completo por cuenta propia	El dispositivo aún funciona y quieres hacer una buena acción
Segunda vida (modificación propia)	Ahorra dinero en nuevos dispositivos	El propietario original sigue usándolo, sin riesgo	El dispositivo aún funciona bien y hay necesidades de modificación en casa

- **V. Apéndices**: El método más recomendado; el proceso es estandarizado y la seguridad de datos está garantizada. Apple, Huawei, Xiaomi y otras marcas tienen entradas de "trueque.[en] sus sitios web oficiales; tras la evaluación se puede descontar del precio del teléfono nuevo.

- **Apndice A: Flujo "paso a paso"para desempaquetar un móvil nuevo**: Elige plataformas de reciclaje grandes y de buena reputación; tras hacer el pedido, SF Express recoge el dispositivo en tu casa, lo evalúa y transfiere el pago. Asegúrate de elegir**plataformas que ofrezcan ïnforme de borrado de datos"**y conserva el comprobante.

- **Donación benéfica**: Puedes contactar con escuelas rurales locales u organizaciones comunitarias; los teléfonos antiguos se pueden adaptar como tablets educativos o teléfonos para ancianos.**Antes de donar, ejecuta el proceso de borrado completo y retira todas las tarjetas SIM/SD**.

- **Revisar apariencia**: Se puede convertir en navegador de coche, centro de control de hogar inteligente, cámara de vigilancia, monitor de bebé, marco de fotos digital. Un teléfono antiguo puede seguir siendo útil durante varios años.

La verdad sobre la basura electrónica

La placa de circuito de un teléfono contiene**oro, plata, paladio, cobre**y otros metales preciosos; cada tonelada de placas de circuito recicladas contiene decenas de veces más oro que el mineral de oro. Pero si se desecha libremente, el plomo, mercurio y cadmio filtrarán al suelo y al agua subterránea, contaminando durante décadas.**El reciclaje correcto**

protege el medio ambiente y permite que los metales escasos se reciclen.

Verificar información

1. Última copia de seguridad completa: sube fotos a la nube, copia archivos importantes al ordenador, exporta y archiva el historial de chat.
2. Cierra sesión en todas las cuentas: iCloud / Huawei / Xiaomi / cuenta de Google, desactiva ”Buscar mi móvil”.
3. Retira la tarjeta SIM y la tarjeta SD, desconecta todos los periféricos OTG.
4. Ejecuta el restablecimiento de fábrica cifrado; si es necesario, marca ”formatear almacenamiento”manualmente.
5. (Solo dispositivos antiguos) Llena el almacenamiento con archivos basura y vuelve a restablecer de fábrica una vez más.
6. Elige su próxima parada: trueque oficial, plataforma de reciclaje certificada, donación benéfica o regalo a un familiar.
7. Actualiza tu ”lista de herencia digital”tachando los dispositivos retirados.

Lista de tareas de este mes

1. Designa un çontacto de herencia”de Apple o configura el ”gestor de cuentas inactivas”de Google para tu teléfono principal.
2. Redacta un .Anexo de disposición de activos digitales personalesüsando la plantilla de esta sección y habla con tu familia sobre dónde guardarlo.
3. Comprueba si hay más de 2 teléfonos antiguos sin usar en casa y reserva un reciclaje oficial o de plataforma certificada.

Capítulo 26: Fronteras tecnológicas actuales del móvil

Tras hablar de la "despedida" de los teléfonos antiguos, volvamos al presente. 2024-2026 es un periodo de explosión tecnológica: la IA se ha colocado en el bolsillo desde la nube, la comunicación por satélite ha bajado de los gama alta a los gama media, las pantallas plegables han pasado de "novedad" a "uso diario" , y la tecnología de baterías ha visto un avance a nivel de materiales no visto en muchos años. En este capítulo repasamos estas tecnologías emergentes para ayudarte a decidir "si ahora es el momento de cambiar" y "a qué cambiar" .

I. ¿AI phone: es un truco de marketing o un cambio real?

Desde 2024, casi todos los fabricantes Android han lanzado teléfonos insignia bajo la bandera de "AI phone" , y Apple también lanzó Apple Intelligence en iOS 18. Pero, ¿qué tipo de teléfono cuenta realmente como "AI phone" ? La industria ha formado aproximadamente tres criterios:

- **Grandes modelos en el dispositivo**: El teléfono puede ejecutar localmente modelos de lenguaje de unos 7B de parámetros (como versiones ligeras de Qwen, Llama, DeepSeek), sin depender de la nube para completar resúmenes de texto, traducción, generación de textos, etc. Método de verificación: si las funciones de IA siguen funcionando en modo avión, es un modelo en el dispositivo.
- **Capacidad de NPU (TOPS)**: La capacidad de la NPU (unidad de procesamiento neuronal) se mide en TOPS (billones de operaciones por segundo). Los chips insignia de 2024 (como Snapdragon 8 Gen3, Dimensity 9300) tienen una capacidad de NPU entre 40-70 TOPS; los nuevos chips de 2025-2026 superangeneralmentemente los 100 TOPS, este es el umbral de hardware para ejecutar grandes modelos en el dispositivo.
- **Escenarios de AI Agent**: No solo responde preguntas", sino que puede ejecutar cadenas de tareas entre apps; por ejemplo, .ºrganiza las fotos de la reunión de ayer en un álbum y compártelo con Zhang San", el sistema puede invocar automáticamente las apps de

galería, archivos, WeChat, etc. Esta es la marca distintiva de un AI phone frente a un ”teléfono con asistente de IA”.

II. Comparación de estrategias de IA: ¿quién lo hace en serio y quién solo pone una etiqueta?

Las rutas de IA de cada fabricante son claramente diferentes; al comprar puedes prestar atención a:

- **Apple Apple Intelligence (iOS 18+)**: Se centra en la integración de apps del sistema: resúmenes de correo, prioridad de notificaciones, corrección de escritura, edición de fotos con IA. Principalmente modelos en el dispositivo; las tareas complejas van a la nube con Private Cloud Compute. La ventaja es la protección de privacidad y la fluidez del sistema; la desventaja es que las funciones en chino llegan más lento, algunas funciones no se soportan hasta 2025.

- **Google Gemini Nano**: Integrado en los Pixel 8/9, soporta Çírculo para buscar”, Magic Compose, resumen de grabaciones, etc. Gemini Nano es un pequeño modelo en el dispositivo en el sentido más auténtico; el ecosistema de código abierto es amigable y es la implementación de referencia para los AI phones de Android.

- **.”(vida cotidiana)**: Integrado en HarmonyOS Xiaoyi, soporta generación de textos, edición de fotos con IA, eliminación con IA (quitar personas), resumen de llamadas. Tras HarmonyOS NEXT 5.0, la integración a nivel de sistema es mayor, las capacidades de IA se fusionan profundamente con el sistema.

- **Modelo grande MiLM de Xiaomi**: Integrado en HyperOS, soporta retratos con IA, resúmenes con IA, pintor con IA, superresolución. Xiaomi sigue una ruta de çolaboración nube-dispositivo”: modelos ligeros en el dispositivo para tareas pesadas en la nube.

- **OPPO (modelo grande Andes) y vivo (modelo grande Blue Heart)**: Integrados en ColorOS 15 y OriginOS 5, se centran en eliminación con IA, resumen de documentos con IA, preguntas con reconocimiento de imágenes, búsqueda de fotos en lenguaje natural (”buscar fotos tomadas en la playa el año pasado”).

Recomendacion de compra: Si necesitas frecuentemente IA para procesar documentos de trabajo y organizar información, prioriza modelos con gran capacidad de cómputo en el dispositivo e integración de IA a nivel de sistema; si solo usas IA para editar fotos ocasionalmente, los gama media ya son suficientes.

III. Comunicación por satélite: de "truco" de gama alta a estándar de gama media

La comunicación por satélite es una de las tecnologías que más ha bajado en los últimos dos años. En 2022, con el Huawei Mate 60 y el iPhone 14, era exclusiva de los gama alta; en 2025 ya ha bajado al rango de 2000-3000 yuanes.

- **Mensajes cortos de BeiDou en gama media**: La función de mensajes cortos del satélite BeiDou (puede enviar SMS de hasta 1000 caracteres chinos + ubicación) se ha extendido a modelos gama media de Redmi, realme, iQOO, etc., sin cuota mensual, uso gratuito. Adecuado para senderismo al aire libre, viajes en coche, etc.
- **Llamadas por satélite Tiantong**: Los Huawei Mate 60/70 y Honor Magic6 soportan llamadas por satélite Tiantong-1, pudiendo hacer/recibir llamadas por satélite y enviar mensajes satelitales. Requiere activar un plan de satélite del operador (aprox. 10-200 yuanes/mes), adecuado para usuarios que entran frecuentemente en zonas sin cobertura.
- **Mensajes satelitales de iPhone (SOS)**: iPhone 14 y posteriores soportan SOS por satélite, pudiendo enviar mensajes de texto a servicios de emergencia y compartir la ubicación. Servicio gratuito durante 2 años, con renovación disponible en algunas regiones.
- **Consejos prácticos**: Los usuarios urbanos básicamente no lo necesitan, pero se recomienda encarecidamente a entusiastas de actividades al aire libre y profesionales de negocios que viajan a zonas remotas que elijan modelos con función satelital; puede salvar vidas en momentos críticos.

IV. Madurez del ecosistema de pantallas plegables: ¿se puede usar como teléfono principal?

Las pantallas plegables han pasado de "novedad tecnológica" a "aptas como teléfono principal" . Para evaluar la madurez de una pantalla plegable, hay tres aspectos: durabilidad del hardware, adaptación de apps, ecosistema de interacción.

- **Durabilidad del hardware**: La vida útil de la bisagra alcanzageneralmentemente más de 500.000 pliegues (100 pliegues diarios durante 13 años), las bisagras de gota de agua reducen el pliegue de pantalla, la resistencia al agua IPX8 es estándar. La pantalla interior con vidrio UTG + película protectora hace que la pantalla ya no sea "delicada".
- **Adaptación de apps**: Las apps principales (WeChat, Taobao, Douyin, Bilibili, Office, WPS) se han adaptado a pantallas grandes, pero todavía hay un 30 % de apps de cola larga sin adaptar, mostrándose estiradas o con bordes negros. Se recomienda probar tus apps habituales antes de comprar.

- **Interacción en modo suspendido**: Al plegar entre 90°-120°, algunas apps soportan el modo suspendido donde ”la mitad superior muestra el contenido y la inferior permite operar”, adecuado para videollamadas, selfies y ver videos. La cámara con selfie en modo suspendido es una experiencia única de los plegables.
- **Pantalla dividida y multitarea**: En pantalla grande se pueden abrir dos apps en pantalla dividida e incluso tres apps en ventanas pequeñas simultáneamente. HyperOS, ColorOS y OriginOS ya tienen lógicas de pantalla dividida bastante maduras, pero iOS (estilo iPadOS) aún no permite pantalla dividida en el iPhone.
- **Precio**: Los plegables horizontales (tipo libro) han bajado del rango de 10.000+ a 5.000-7.000 yuanes; los plegables verticales (tipo concha) han bajado a 4.000-5.000 yuanes. En 2025, algunos fabricantes lanzaron plegables verticales en el rango de 3.000 yuanes, entrando verdaderamente en el mercado masivo.

Recomendacion de compra: Si eres un usuario intensivo de lectura, procesamiento de documentos y video, los plegables horizontales merecen consideración; si buscas portabilidad y atributos sociales, los plegables verticales son más adecuados. Se recomienda probar en tienda física al menos 30 minutos antes de decidir.

V. 6G y Wi-Fi 7: velocidad y límites de la próxima generación de conectividad

Aunque el 6G aún no se ha implementado realmente, las tecnologías relacionadas ya están en camino:

- **Progreso del 6G**: 3GPP planea completar el estándar 6G en 2027, con comercialización hacia 2030. La velocidad pico teórica del 6G puede alcanzar 1 Tbps (50 veces la del 5G), con latencia tan baja como 0.1ms, soportando ïntegración de comunicación y percepción”; el teléfono podría incluso funcionar como un radar de baja precisión. Actualmente los fabricantes siguen en fase de prototipo, lejos de productos de consumo.
- **Wi-Fi 7(802.11be)**: Desde 2024 es estándar en teléfonos insignia; la velocidad pico teórica alcanza 46 Gbps (4 veces la del Wi-Fi 6), soporta ancho de banda de 320MHz, 4K-QAM y MLO (multi-enlace simultáneo). En la práctica, con un router Wi-Fi 7, los teléfonos insignia pueden alcanzar 2-5 Gbps, 2-3 veces más rápido que Wi-Fi 6E. Si compras un teléfono con Wi-Fi 7, recuerda combinarlo con un router Wi-Fi 7 para aprovechar todo el rendimiento.
- **Bluetooth 5.4 y LE Audio**: Los teléfonos nuevos de 2024-2026 soportangeneralmentemente Bluetooth 5.4 y LE Audio (audio de baja consumo), pudiendo conectar dos auriculares simultáneamente para escuchar la misma canción; Auracast permite que varias personas escuchen la misma fuente de audio en espacios públicos.

VI. Batería de silicio-carbono: la autonomía por fin ve un avance a nivel de materiales

La autonomía de los teléfonos ha sido criticada durante años por “una carga al día”; desde 2024, la popularización de la tecnología de batería de silicio-carbono ha mejorado la situación de forma sustancial.

- **Principio técnico**: La capacidad teórica del ánodo de grafito tradicional es de unos 372 mAh/g; la del silicio alcanza los 4200 mAh/g (unas 10 veces), pero el silicio se expande un 300 % durante la carga/descarga, tendiendo a pulverizarse. El ánodo de silicio-carbono, mediante una estructura compuesta de nano-silicio y carbono, controla el problema de expansión del silicio dentro de un rango aceptable, aumentando la densidad energética de la batería en un 15 %-30 %.
- **realmente adaptadas a ti**: Los teléfonos insignia de 2024-2025 con batería de silicio-carbono (como Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Ultimate, vivo X100 Pro, etc.) consiguen meter baterías de 5000-6000 mAh en cuerpos de 7-8mm, unas 800-1000 mAh más que la generación anterior; en uso intensivo pueden durar un día y medio.
- **Combinación con carga rápida de 100W+**: El ánodo de silicio-carbono es compatible con la carga rápida; 100W/120W que carga completamente en 17 minutos ya no es noticia. En 2025, algunos modelos soportan 150W-240W, cargando al 80 % en 10 minutos.
- **Recomendacion de compra**: Si eres un usuario intensivo, prioriza modelos posteriores a 2024 con la combinación ”silicio-carbono + carga rápida de 100W+”; la ansiedad por la batería se reducirá drásticamente.

VII. Resumen del capítulo: recuerda estas tendencias en una frase

- Tres criterios de AI phone: modelo grande en el dispositivo, capacidad NPU TOPS, escenarios de AI Agent entre apps.
- Comunicación por satélite: mensajes cortos de BeiDou en gama media, llamadas Tiantong siguen siendo de gama alta.
- Pantallas plegables: hardware maduro, adaptación de apps al 70 %, modo suspendido/pantalla dividida son experiencias únicas.
- El 6G está en camino, el Wi-Fi 7 ya está aquí, el LE Audio de Bluetooth empieza a popularizarse.
- Batería de silicio-carbono + carga rápida de 100W+: doble avance en autonomía y carga.

Pruébalo: haz una ”lista de requisitos técnicos”para tu próximo teléfono

Coge un papel y, en tres categorías “imprescindible/bonus/no necesario”, lista tus necesidades de IA, satélite, pantalla plegable, Wi-Fi 7, carga rápida y capacidad de batería. Así, la próxima vez que vayas a una tienda, podrás juzgar rápidamente si las “características” que te recomienda el comercial son necesidades reales o ventas forzadas. Por ejemplo:

- Imprescindible: batería de más de 5000mAh, carga rápida de más de 80W, NFC, resistencia al agua IP68.
- Bonus: resumen con IA en el dispositivo, Wi-Fi 7, mensajes cortos de BeiDou.
- No necesario: pantalla plegable (estoy acostumbrado a barra recta), llamadas por satélite (no viajo lejos), carga rápida extrema de 240W.

Resumen del capítulo

- Tres criterios para AI phone: modelo grande en el dispositivo, NPU TOPS, escenarios de AI Agent
- Estrategias de IA de los fabricantes: Apple privilegia privacidad e integración, Google modelos en el dispositivo de código abierto, Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo cada uno con sus fortalezas
- Comunicación por satélite: mensajes cortos de BeiDou en gama media, llamadas Tiantong siguen siendo exclusivas de gama alta
- Pantallas plegables: hardware maduro, adaptación de apps aprox. 70 %, modo suspendido y pantalla dividida son experiencias únicas
- Estándar 6G en 2027, Wi-Fi 7 ya popularizado, LE Audio de Bluetooth empezando a aterrizar
- La batería de silicio-carbono hace que 5000-6000mAh sea estándar en gama alta, reduciendo drásticamente la ansiedad por la batería

V. Parte práctica (Capítulos 27-32)

Capítulo 27: Tus padres también pueden usarlo fácilmente - Guía completa de adaptación para mayores

Sinceramente, al escribir este capítulo pensé en mis padres. Mi madre, cada vez que el teléfono le muestra una "actualización del sistema", no se atreve a pulsar, por miedo a romperlo. La fuente de WeChat de mi padre era más pequeña que una hormiga, pero no sabía cómo agrandarla y estuvo entrecerrando los ojos durante dos años. No es que sean "torpes", es que los teléfonos por defecto tratan a todos como si tuvieran veintitantos años. En este capítulo, con palabras muy directas, resuelvo uno por uno los problemas más comunes que enfrentan los mayores al usar el teléfono.

Primero, ajusta tu mentalidad: no es que "los mayores no sepan usar", es que "el teléfono no está bien diseñado"

Antes de hacer cualquier ajuste, hay que dejar claro un concepto:**Las interfaces de los teléfonos inteligentes actuales no han sido diseñadas teniendo en cuenta a los usuarios mayores**. Las ventanas emergentes son tan pequeñas que no se ven, los gestos requieren toques precisos, los iconos se parecen todos: estos no son problemas del usuario, son problemas del producto. Así que ayudar a los mayores con el teléfono no consiste primero en enseñar, sino en ayudarles a**justar el entorno**. Si el entorno está bien ajustado, la mitad de los problemas desaparecen.

Hay tres reglas de oro para ayudar a los mayores con el teléfono: 1)**No les apresures**; tú llevas diez años usando smartphones, ellos pueden llevar solo tres meses. 2)**Usa analogías**; "el Wi-Fi es como las tuberías de agua de casa, abre el grifo y hay agua", este tipo de metáfora es infinitamente más comprensible que la jerga técnica. 3)**Escríbelo**; si se lo enseñas de palabra pueden olvidarlo, pero si coges un papel y escribes los pasos clave y se lo pegas en la parte trasera de la funda del teléfono, funciona mejor que cualquier otra cosa.

I. Primer paso: activa el “modo simple” - el teléfono se vuelve más claro

Los teléfonos actuales suelen tener integrado un “modo simple” (llamado “modo cuidado” , “modo senior” o “modo mayor”), al activarlo, todo el teléfono cambia radicalmente:

- **La fuente y los iconos se vuelven muy grandes**; adiós a las gafas para mirar el teléfono.

- **Los iconos del escritorio se simplifican drásticamente**; solo se mantienen teléfono, SMS, cámara, álbum, WeChat y otras appscomún, todo lo demás se guarda.

- **Las operaciones se simplifican**; muchas funciones vistosas (pantalla de la izquierda, asistente inteligente, ventanas flotantes, etc.) se desactivan por defecto, la interfaz se centra en la claridad.

- **El sonido aumenta**; el tono de llamada, el volumen de notificaciones y el volumen de llamada se ajustan automáticamente al máximo.

Métodos de activación del modo simple por marca (sigue los pasos directamente):

Marca	Nombre del modo	Método de activación
Sinceramente, es normal que el móvil empiece a irse lento tras un ano de uso. La causa no necesariamente es que este roto; más a menudo es .ªcumulacion de basura”: archivos basura, procesos en segúndo plano, espacio de almacenamiento llenandose poco a poco.	Accesibilidad (sin modo simple separado, pero se puede ajustar individualmente)	Ajustes >Pantalla y brillo >Tamaño del texto, arrastra al máximo. Luego entra en .ªccesibilidad >Pantalla y tamaño del textoz activa ”Texto en negritaz ”Forma de botones”
Tengo un amigo al que le robaron el móvil el año pasado. Su primera preocupación no fue çuánto vale el móvil”, sino ”¿podré recuperar mis fotos?”. Lamentablemente, no había activado la copia de seguridad en la nube. El móvil es un objeto material, pero los datos de tu cuenta son cosas que, si se pierden, no vuelven nunca. En este capítulo hablaremos de cómo asegurar tu vida digital de verdad.	Modo simple	Ajustes >Sistema y actualizaciones >Modo simple >Activar
Xiaomi/Redmi	Modo minimalista	Ajustes >Más ajustes >Modo minimalista >Activar
OPPO/OnePlus	Modo simple	Ajustes >Funciones especiales >Modo simple
vivo/iQOO	Escritorio simple	Ajustes >Escritorio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla >Escritorio simple
Samsung	Modo simple	Ajustes >Pantalla >Modo simple

Si usas otra marca, busca “simple” o “mayor” en el cuadro de búsqueda en la parte superior de los “Ajustes” del teléfono; normalmente lo encontrarás. Si no lo encuentras, sigue los ajustes de “agrandar manualmente” a continuación uno por uno; el efecto es igual de bueno.

II. Si no activas el modo simple, también puedes ajustar manualmente - “fuente grande + iconos grandes” en 5 pasos

Algunos mayores no quieren usar el modo simple porque les parece demasiado “para mayores” . Puedes ajustar manualmente los siguientes cinco elementos con el mismo buen resultado:

1. **Agrandar la fuente al máximo**: Ajustes >Pantalla >Tamaño de fuente, arrastra al extremo derecho. Aprovecha para ajustar también el ”tamaño de visualización”(a veces llamado .[es]cala de visualización”) al máximo para que todos los elementos de la interfaz se agranden.

2. **Iconos más grandes**: En la pantalla de inicio, junta dos dedos (como si reducieras una foto) para entrar en los ajustes del escritorio >Diseño del escritorio (o tamaño de iconos), elige el diseño con menos cuadrículas (como 3×5) y los iconos serán naturalmente más grandes.

3. **Activar ”texto de alto contraste”**: Hace los bordes del texto más nítidos; se puede encontrar en .[A]ccesibilidad”.

4. **Desactivar notificaciones innecesarias**: Ajustes >Notificaciones; desactiva las notificaciones de todas las apps excepto teléfono, SMS y WeChat. Así el teléfono no sonará constantemente y no resultará molesto.

5. **Poner contactos frecuentes en el escritorio**: Mantén pulsado un espacio vacío del escritorio >Añadir widget >Contactos; pon los accesos directos de llamada para tu pareja, hijos, médico y contactos de emergencia en el escritorio. Un toque y llama, sin buscar en los contactos.

Práctica: ayuda a los mayores a ”decorar”su teléfono

1. Activa el modo simple (sigue la tabla de marcas anterior).
2. Activa la visualización del porcentaje de batería (Ajustes >Batería >Porcentaje de batería) para que siempre sepan cuánta batería queda.
3. Despliega la barra de notificaciones y elimina u oculta los interruptores rápidos de Bluetooth, NFC, modo avión que los mayores no necesitan.
4. Pon cuatro accesos directos de llamada en el escritorio: pareja, hijos, médico de familia (si lo hay), comunidad/comunidad de vecinos.

III. Prevención de fraude - este capítulo debes leerlo con tus mayores

Los ancianos son las principales víctimas del fraude telefónico. No es que sean poco cautelosos, sino que las tácticas de los estafadores están cuidadosamente diseñadas para explotar las debilidades psicológicas de los mayores. Estas son las estafas más comunes y cómo afrontarlas. Te recomiendo que se las leas o que imprimas esto y lo pegues junto al teléfono.

Seis estafas comunes (si ves esto, cuelga inmediatamente):

- **1) "Tu nieto ha tenido un accidente, envía dinero rápido"**; el estafador dirá "tu nieto se ha metido en problemas, la policía lo ha detenido, necesita una fianza". Recuerda:**cualquier llamada que pida una transferencia para "soltar a alguien.es una estafa**. La policía no pide dinero por teléfono.

- **2) "Tu tarjeta sanitaria ha sido suspendida"**; un SMS dice que la tarjeta sanitaria tiene un problema y te pide hacer clic en un enlace para .ªctivarla". Recuerda:**la seguridad social y el seguro médico no envían SMS con enlaces**. Si te ocurre esto, llama directamente al 12333 (línea oficial de seguridad social) para verificar.

- **3) Ïnversión de alto rendimiento, sin riesgo"**; en grupos de WeChat o por SMS recomiendan "productos financieros para jubilados.º "proyectos de apoyo estatal"prometiendo altos rendimientos. Recuerda:**todo lo que prometa más del 5 % de rentabilidad anual y "garantice el capital.es una estafa en el 99,9 % de los casos**.

- **4) "Soy tu jefe/viejo amigo, he cambiado de número"**; se hace pasar por un conocido pidiendo dinero. Recuerda:**llamar para verificar es la mejor defensa**; si dicen "no puedo contestar el teléfono", el 80 % de las veces son estafadores.

- **5) "Huevos gratis/conferencia de productos sanitarios"**; actividades gratuitas presenciales que atraen a los ancianos a una çonferencia de saludz luego les venden productos sanitarios a precios astronómicos. Recuerda:**no hay nada gratis en la vida, detrás de las actividades gratuitas siempre hay un negocio**.

- **6) "Tu teléfono tiene un virus, necesita reparación remota"**; el estafador te pide descargar una app de control remoto (como Sunlogin, TeamViewer) y luego controla tu teléfono para transferir dinero. Recuerda:**¡Nunca dejes que nadie controle tu teléfono remotamente!**Los fabricantes de teléfonos, operadores y bancos nunca te llamarán para pedirte que instales software de control remoto.

Tres líneas de defensa; una vez establecidas, pueden bloquear el 90 % de las estafas:

1. **Primera: bloqueo integrado del teléfono**; en Android activa el ”bloqueo de spam”(en la app de teléfono o en la app de gestión del teléfono); en iPhone activa ”silenciar llamadas desconocidas”(Ajustes >Teléfono >Silenciar llamadas desconocidas).

2. **Segunda: bloqueo del operador**; envía ”KTFSR.ªl 10086 para activar gratis el bloqueo de llamadas de spam de China Mobile; China Telecom y China Unicom tienen servicios similares. Llama al operador y pide que lo activen.

3. **Tercera: app del Centro Nacional Antifraude**; descarga la app Çentro Nacional Antifraude”de la tienda de aplicaciones, regístrate y activa la alerta de llamadas. Esta app está conectada con la base de datos de la policía y puede identificar los números de estafadores al instante.

.Eslogan antifraude”para los mayores (imprímelo y pégalo junto al teléfono)

- **Llamada desconocida pidiendo transferencia ¡Cuelga!**
- **SMS con enlace para hacer clic ¡Bórralo!**
- **Prometen alto rendimiento garantizado ¡Bloquéalo!**
- **Te piden instalar software de control remoto ¡Cuelga directamente!**
- **¡La policía real no tramita casos por teléfono ni pide dinero!**
- **Si tienes dudas, llama primero a tus hijos para preguntar.**

IV. Asistencia remota - puedes ayudar a tus padres con el teléfono aunque estés lejos

A veces los mayores tienen problemas y, por mucho que intentes describirlo por teléfono, no encuentran el botón. Aquí es donde la “asistencia remota” resulta útil: puedes ver la pantalla de su teléfono directamente desde el tuyo y ayudarles a operar. Cada marca tiene una solución diferente:

- **Tengo un amigo al que le robaron el móvil el año pasado. Su primera preocupación no fue çuánto vale el móvil”, sino ”¿podré recuperar mis fotos?”. Lamentablemente, no había activado la copia de seguridad en la nube. El móvil es un objeto material, pero los datos de tu cuenta son cosas que, si se pierden, no vuelven nunca. En este capítulo hablaremos de cómo asegurar tu vida digital de verdad.**: La app integrada Çhanglian”tiene función de çompartir pantalla”. Tú y tus padres instaláis Changlian, iniciáis una videollamada y luego pulsáis çompartir pantalla”; podrás dibujar círculos en su pantalla para indicarles dónde tocar.

- **Xiaomi/Redmi**: La app de videollamada de Xiaomi tiene .ªsistencia remota”que soporta compartir pantalla + llamadas de voz simultáneas.
- **: puedes configurar Nginx o Apache para montar servidores web estáticos.**: Tiene .esºpacio familiar.º ”guardián remotoïntegrados; busca remoto.en los ajustes para encontrarlos.
- **Solución universal (todas las marcas)**: Descarga la app ”Sunlogin Remote Control”(la versión gratuita es suficiente); cada uno la instala en su teléfono. Registra la misma cuenta o añádelos como amigos; pide a tus padres que te dicten el código de verización que aparece en su teléfono y podrás ver y operar su pantalla remotamente.
- **Usuaríos de iPhone**: FaceTime soporta çompartir pantalla”durante las llamadas. En una llamada de FaceTime, toca el botón de compartir pantalla y la otra persona podrá ver tu pantalla. Pero las restricciones de seguridad de iOS no permiten operación remota; solo puedes .ensñar guiando”.

V. “Adaptación de WeChat para mayores” - con estas frases es suficiente

WeChat es la app que más usan los mayores, pero la interfaz es demasiado densa. Estos son unos ajustes con efecto inmediato:

- **Agrandar la fuente de WeChat**: WeChat >Yo >Ajustes >General >Tamaño de fuente, arrastra al máximo. Ten en cuenta que esto solo afecta a la fuente dentro de WeChat, no a la fuente del sistema.
- **Activar ”modo cuidado”**: WeChat >Yo >Ajustes >Modo cuidado >Activar. Al activarlo, la fuente y los botones se agrandan, el contraste de color se refuerza y puedes .escuchar mensajes de textoçon un toque (los mensajes de texto se leen en voz alta).
- **Etiquetar contactos importantes para ellos**: Cambia los nombres de tus hijos, familiares en los contactos por algo fácil de reconocer, como ”Hijo mayor - Xiao Ming.º ”Hija - Xiao Hong”, para que al abrir WeChat sepan quién es quién.
- **Enséñales a usar .entrada de voz.en lugar de teclear**: En el teclado junto al chat, mantén pulsada la barra espaciadora (Android) o toca el icono del micrófono (iPhone) y habla directamente; tu voz se convierte en texto y se envía. La precisión del reconocimiento ya es muy alta; para los mayores que no saben escribir en pinyin, es una comodidad ”transformadora”.
- **Desactivar funciones de ”Descubrir”que no usan**: WeChat >Yo >Ajustes >General >Gestión de Descubrir; desactiva ”Momentos”, Çanales de video”, ”Directos”, Çomprasƶ ”Juegos”si no los usan, para reducir distracciones.

VI. ¿Qué hacer si se pierde el teléfono? Prepara un "plan de emergencia" para tus mayores

Mejor prevenir que curar. Antes de que se pierda el teléfono, haz estas cosas:

1. **Confirma que "Buscar mi móvil.[es]tá activado**: iPhone en Ajustes >tu nombre >Buscar >Buscar mi iPhone; Android busca "buscar dispositivo.[en] los ajustes. Asegúrate de que este interruptor esté encendido.

2. **Anota las contraseñas y cuentas importantes en un papel**: La contraseña de Apple ID / cuenta de Huawei / cuenta de Xiaomi; guárdala en un cajón cerrado y entrega una copia a un hijo de confianza. Si se pierde el teléfono, necesitarás acceder a estas cuentas para bloquear y localizar remotamente; si se te olvida la contraseña, será un problema.

3. **Enséñales una frase a los mayores**:**"Si pierdo el teléfono, lo primero es llamar a la familia."**La familia puede iniciar sesión inmediatamente en iCloud o en la web de búsqueda de dispositivos de Android para marcarlo remotamente como "modo perdido"; así quien lo encuentre no podrá abrirlo ni usarlo.

VII. Auriculares inalámbricos y compatibilidad con audífonos - una buena función ignorada

Muchos mayores tienen problemas de audición, pero no saben que el teléfono puede funcionar junto con audífonos. El iPhone y algunos Android soportan audífonos MFi (Made for iPhone), pudiendo enviar el sonido de la llamada directamente al audífono, mucho más claro que sostener el teléfono.

- **Método de conexión**: iPhone Ajustes >Accesibilidad >Dispositivos de audición; activa Bluetooth y sigue las instrucciones de emparejamiento del audífono.
- **Si no usa audífono**: En .[A]ccesibilidad >Audio/Visual", activa Çancelación de ruido de llamadaz .[A]udio mono"para mejorar la claridad de las llamadas.
- **Android**: En .[A]ccesibilidad >Mejora de audición"hay ajustes similares; la ubicación varía según la marca, busca .[a]udífono"directamente.

VIII. Funciones relacionadas con la salud - el teléfono no es solo una herramienta de comunicación

- **SOS de emergencia**: Pulsar el botón de encendido cinco veces seguidas (en la mayoría de teléfonos); el teléfono llama automáticamente al número de emergencia y envía la ubicación a los contactos de emergencia preestablecidos. Configúralo con antelación para tus

mayores - iPhone: .ªjustes >SOS de emergencia"; Android: .ªjustes >Seguridad >Solicitud de emergencia". Enséñales a usarlo con un ensayo previo para que no se confundan en el momento.

- **Detección de caídas**: Apple Watch tiene esta función; si detecta una caída seguida de inactividad, llama automáticamente a emergencias y notifica a la familia. Si el presupuesto lo permite, compra uno para tus mayores; puede salvar vidas en momentos críticos.
- **Recordatorio de medicación**: La app "Salud"del iPhone tiene una función integrada de recordatorio de medicación; configura el nombre del medicamento, la hora y la dosis, y te recordará cuando llegue el momento. En Android puedes usar .ªlarmas programadas.º descargar apps de recordatorio de medicación".

Resumen del capítulo

- Primero activa el modo simple o ajusta manualmente la fuente/iconos grandes; con el entorno bien ajustado, la mitad de los problemas desaparecen
- Tres reglas de oro para ayudar a los mayores con el teléfono: no apresures, usa analogías, escríbelo
- Seis estafas comunes que hay que recordar constantemente; tres líneas de defensa bien establecidas pueden bloquear el 90 % del fraude
- La asistencia remota te permite ayudar a tus padres con el teléfono aunque estés lejos
- El "modo cuidado"de WeChat + .entrada de voz"son las dos funciones más útiles para los mayores
- El SOS de emergencia y la detección de caídas son configuraciones que pueden salvar vidas y merecen 5 minutos de configuración

Capítulo 28: Gastar bien para comprar el móvil ideal —Guía definitiva de compra

Comprar un teléfono: mucha gente mira reseñas durante una semana y compara precios durante un mes, pero al final gasta cinco o seis mil yuanes en un teléfono insignia que en realidad no necesita. Este capítulo no lista tablas de parámetros; eso lo puedes ver en la web oficial. Lo que quiero darte es un "método de pensamiento para elegir teléfono", para que en el futuro, sin importar qué teléfono nuevo salga al mercado, puedas juzgar por ti mismo si te conviene.

Método de tres pasos: necesidades presupuesto modelo

Mucha gente pregunta en internet "¿qué móvil comprar por 3000 yuanes?", pero esta pregunta no se puede responder sin saber para qué vas a usar el teléfono. El orden correcto de pensamiento al comprar debería ser:

Tres pasos para elegir teléfono

1. **Primero piensa qué es lo que más te importa**: ¿Fotos? ¿Juegos? ¿Autonomía? ¿Pantalla? ¿Fluidez del sistema? ¿O solo necesitas un teléfono que pueda hacer llamadas y usar WeChat? Ordena tus necesidades.
2. **Luego fija un presupuesto máximo**: No ünos cuántos miles", sino çuánto puedo gastar como máximo". Fija un límite firme para no ir viendo modelos cada vez más caros.
3. **Solo al final elige el modelo**: Con tu lista de necesidades ordenadas y tu presupuesto, busca modelos que coincidan.

I. Cómo leer los parámetros clave - no necesitas entenderlos todos, con estos cinco basta

Las fichas técnicas tienen decenas de datos, pero los usuarios comunes solo necesitan prestar atención a cinco dimensiones:

Dimension	**Cómo mirarlo**	**Resumen en una frase**
Procesador (SoC)	Determina cuántos años el teléfono funcionará fluido. Estándar 2026: Snapdragon 8 Elite Gen5/Dimensity 9500 o superior = gama alta; Snapdragon 8s Gen4/Dimensity 8400 = gama media-alta; Snapdragon 7+ Gen4/Dimensity 7350 = suficiente para tres años. Por debajo de Snapdragon 6 series, considérelo con cuidado.	Compra lo nuevo no lo viejo; el SoC determina cuántos años tu teléfono funcionará sin lag
Pantalla	OLED tiene mejor color y consume menos que LCD; 120Hz es mucho más fluido al deslizar que 60Hz; resolución mínima 1080P. El PWM de alta frecuencia (1920Hz+) es mejor para los ojos.	OLED + 120Hz + PWM de alta frecuencia = línea de aprobación de buena pantalla
Android	**No mires los megapíxeles, mira el tamaño del sensor**. Un sensor más grande es mejor; el tamaño del sensor es mucho más importante que los megapíxeles. El gran angular es práctico; el teleobjetivo (3x o más zoom óptico) para fotografiar cosas lejanas; la lente macro casi siempre es de relleno.	Sensor principal grande + teleobjetivo práctico >múltiples lentes de relleno
Batería y carga	4500mAh es el mínimo aceptable; 5000mAh+ para un día sin preocupaciones. La carga rápida se mide en vatios: más de 60W es rápida; más de 100W es rapidísima. La carga inalámbrica es cómoda pero lenta.	5000mAh + carga rápida 60W = combinación sin ansiedad
Compromiso de actualización del sistema	Determina cuánto tiempo el teléfono recibirá actualizaciones de seguridad. Apple suele dar 5-6 años de actualizaciones; Samsung insignia	Si quieres usarlo mucho tiempo, elige una marca con largo compromiso de actualizaciones

II. Recomendaciones por rango de presupuesto (basado en el mercado chino a mediados de 2026)

Las siguientes recomendaciones se basan en el mercado de China continental en 2026; los precios son oficiales de salida. Los precios concretos pueden variar; usa el precio real al momento de compra.

Menos de 1000 yuanes: llamadas, WeChat, suficiente

¿Para quién?: Estudiantes, teléfono de respaldo, usuarios con pocos requisitos, principalmente para llamadas y WeChat.

¿Qué puedes comprar?: Redmi Note series, Honor X series, realme serie Digital de gama baja. Procesador Snapdragon 6 series o Dimensity 6000; pantalla principalmente LCD; fotos decentes pero enfoque lento; fluidez general.

Recomendacion de compra: En este rango, mira dos cosas: si la batería es suficientemente grande (elige 5000mAh+) y si hay suficiente memoria (mínimo 6GB+128GB, no compres 4GB porque irá lento). Redmi tiene la mejor ventaja en este rango.

1000-2000 yuanes: la mejor relación calidad-precio, zona dulce para usar 3-4 años sin lag

¿Para quién?: Estudiantes, presupuesto limitado pero quieren durabilidad, sin exigencias extremas en fotos o juegos.

Modelos representativos: Redmi Turbo series, iQOO Z series, Honor X series gama alta, OnePlus Ace series entrada.

Recomendacion de compra: Elige modelos con Snapdragon 7+ Gen3 o Dimensity 7300+; con 8GB+256GB. Esta configuración es suficiente para uso diario + ocasional Honor of Kings; puede durar 3-4 años sin lag.

2000-3500 yuanes: gama media, rendimiento y fotografía con mejora notable

¿Para quién?: Usuarios que quieren buenas fotos, juegos sin lag y durabilidad. Este es el rango de precio donde más gente compra.

Modelos representativos: Xiaomi serie Digital (como Xiaomi 17 standard tras bajada de precio), vivo S series gama alta, OPPO Reno series, Honor serie Digital, Redmi K series.

Recomendacion de compra: La característica principal de este rango es ser "telércubo" sin puntos débiles evidentes. Frente a los de menos de 2000 yuanes, la mejora principal está en: cámara notablemente mejor (con estabilización óptica), pantalla OLED de alta calidad, carga rápida (80W+ habitual), mejor construcción y acabados. Elige 12GB+256GB o 12GB+512GB, usable 4-5 años sin problemas.

3500-5000 yuanes: cuasi-insignia, suficiente para todos excepto geeks

¿Para quién?: Usuarios que buscan buena fotografía, quieren experimentar calidad premium.

Modelos representativos: Xiaomi serie Digital standard, vivo X series, OPPO Find X series standard, iPhone antiguo insignia (como iPhone 16).

Recomendacion de compra: En este rango ya puedes comprar el teléfono insignia del año pasado. Mi consejo es:**compra el insignia del año pasado, no el gama media de este año**. Los materiales, construcción y hardware de cámara del insignia del año pasado suelen ser un nivel superior al gama media de este año. La premisa es que aceptes que no es "el último modelo".

Más de 5000 yuanes: zona insignia, dinero no es problema o búsqueda de experiencia extrema

¿Para quién?: Entusiastas de la fotografía, gamers intensivos, usuarios que buscan pantalla y artesanía premium, creadores de contenido que graban video con el teléfono.

Modelos representativos: iPhone 17 Pro/Pro Max, Samsung S26 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Pro.

Recomendacion de compra: En este rango, las diferencias entre marcas son cada vez menores; principalmente depende de qué sistema te guste. Si te gustan las fotos, elige vivo o Huawei; si te gusta grabar video, elige iPhone; si te gustan la pantalla y el S Pen, elige Samsung; si buscas equilibrio, elige Xiaomi. Sinceramente, a este precio,**puedes ser caprichoso y elegir el que te guste visualmente**.

III. Elección por escenario - ¿cuál es tu necesidad?

Estos son algunos de los "perfiles de uso" más comunes; encuéntrate en ellos:

Escenarios de uso	Qué mirar	Dirección recomendada
Entusiasta de la fotografía	Sensor principal grande (1 pulgada ideal), estabilización óptica, teleobjetivo (3x+ zoom óptico), chip de imagen	vivo X series, Huawei Pura/Mate series, Xiaomi Ultra series
Gamer	Procesador tope, alta tasa de muestreo táctil, sistema de refrigeración, batería grande + carga rápida	iQOO serie Digital, ROG Phone, Red Magic, Redmi K series
Autonomía prioritaria	Batería de 5500mAh+, procesador eficiente, pantalla LTPO	Honor Magic series, OnePlus, Redmi Note versión gran batería
Para mayores	Modo simple, fuente grande, volumen alto, batería grande, muchos puntos de servicio postventa	Huawei Enjoy, Honor Play, OPPO A series, Redmi Note
Para estudiantes	Alta relación calidad-precio, duradero, batería grande, con control parental	Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo
Usuario del ecosistema Apple	Ya tienes Mac/iPad/AirPods, comprar iPhone es la única opción	iPhone 17 standard (relación calidad-precio) o Pro (experiencia completa)
Viajes internacionales	Soporta eSIM, cobertura completa de bandas globales, servicios de Google	iPhone, Samsung S series, Pixel, OnePlus

IV. Cinco trampas comunes - revísalas antes de comprar

1. **Trampa 1: cuatro o cinco cámaras no significa buenas fotos**; los fabricantes acumulan lentes en las especificaciones, pero a menudo dos de ellas son de 2 megapíxeles y son de relleno"(macro + profundidad), completamente inútiles en la práctica. Para evaluar la capacidad fotográfica de un teléfono,**solo mira la cámara principal + gran angular + teleobjetivo**. El resto puedes ignorarlo.

2. **Trampa 2: no te dejes impresionar por 100 megapíxeles**; muchos píxeles no significa buena calidad. El tamaño del sensor, la apertura y el procesamiento algorítmico son mucho más importantes. Muchos teléfonos insignia usan sensores grandes de 50MP y toman fotos mucho mejores que algunos teléfonos de 100MP de mil yuanes.

3. **Trampa 3: no compres teléfonos personalizados de operador**; recarga y te llevas un teléfono"parece muy rentable, pero los teléfonos personalizados de operador tienen

actualizaciones lentas, pueden tener apps preinstaladas que no se pueden eliminar y suelen estar bloqueados por el operador (solo funcionan con la SIM de ese operador). Parece que ahorras dinero, pero en realidad te ”bloquea”.

4. **Trampa 4: ”las pantallas curvas son muy premium es marketing, no verdad**; las pantallas curvas solían ser símbolo de gama alta, pero cada vez más gente descubre sus problemas: difícil poner protector, toques accidentales en los bordes, reparación cara si se rompe. La tendencia de 2026 es volver a ”micro-curvo.º incluso ”pantalla plana”. No elijas pantalla curva solo porque ”lo curvo es más premium”.

5. **Trampa 5: no todos los .ªI phones”son realmente útiles**; en 2026 todos los fabricantes gritan .ªI phone”, pero muchos solo han cambiado el nombre al asistente de voz que ya tenían. Las funciones de IA realmente útiles son: traducción en tiempo real, eliminación con IA (quitar personas de las fotos), edición de fotos con IA, inferencia de modelos grandes en el dispositivo, resúmenes inteligentes localizados. Las demás funciones vistosas son básicamente trucos de marketing.

V. ¿Cuándo es más barato comprar?

- **618 (finales de mayo a mediados de junio)**: el periodo con mayores descuentos del año. Muchos fabricantes reducen el precio de los insignia entre 800-1500 yuanes para impulsar ventas. Es la mejor ventana para comprar en la primera mitad del año.

- **Doble 11 (finales de octubre a mediados de noviembre)**: la gran promo de la segunda mitad del año, con descuentos similares al 618. En este periodo, muchas marcas lanzan nuevos insignia y los de la generación anterior bajan más de precio.

- **Un mes después del lanzamiento**: al lanzamiento el precio es de lista; un mes después, el precio de canal (tiendas de terceros) suele ser 200-500 yuanes más barato.

- **Dos semanas antes del Año Nuevo Chino hasta el Festival de los Faroles**: las tiendas físicas liquidan stock en la ”Feria de Año Nuevo”; se puede regatear con el dependiente.

- **Momentos no recomendados**: comprar el primer día tras la presentación del producto; a menos que realmente quieras ser de los primeros, el precio de lanzamiento es el más caro.

VI. ¿Dónde comprar? - ¿qué canal es fiable?

- **Tienda oficial de la marca / flagship store de Tmall / JD.com self-operated**: lo más seguro; sin ventaja de precio pero sin preocuparse por refabricados ni falsificaciones; mejor servicio postventa.

- **Pinduoduo "subsidio de 10.000 millones"**: el precio más bajo, pero elige tiendas marcadas con "subsidio de 10.000 millones". Las no marcadas no las toques. Recuerda grabar un video de desempaquetado; si hay problemas, puedes devolverlo.
- **Tienda física**: puedes tocar el teléfono y sentirlo. Atención: los dependientes recomiendan los modelos con mayor margen (no los más adecuados para ti); te recomiendo que antes de entrar decidas 2-3 modelos objetivo y al entrar digas "solo quiero ver estos".
- **Plataformas de segunda mano (Xianyu / Zhuanzhuan)**: más barato pero con riesgos. Si compras de segunda mano, recuerda tres cosas: pide factura de compra o captura del pedido, pide el número IMEI para verificar,**solo opera a través de la plataforma, nunca transfieras dinero privadamente**.

Práctica: usa este método para elegir un teléfono

1. Coge un papel y escribe tus dos necesidades principales (por ejemplo: autonomía primero, fotos segundo).
2. Fija un presupuesto máximo (por ejemplo, 3500 yuanes).
3. Abre JD.com o Tmall, filtra por precio y marca 3-5 modelos candidatos.
4. Busca en Bilibili "modelo XX - un mes de uso"(no reseñas del primer día, sino experiencias reales tras al menos un mes); mira dos o tres videos.
5. Confirma que el canal es fiable y haz el pedido; graba un video al desempaquetar.

Resumen del capítulo

- Tres pasos para elegir teléfono: primero necesidades luego presupuesto finalmente modelo
- Parámetros clave solo cinco: procesador, pantalla, cámara, batería y carga, compromiso de actualización del sistema
- 1500-3500 yuanes es la zona dulce con mejor relación calidad-precio
- Comprar el insignia del año pasado es mejor que el gama media de este año
- Cinco trampas: estafa de múltiples cámaras, trampa de alto megapíxel, personalización de operador, mito de pantalla curva, truco de IA
- 618 y Doble 11 son las dos mejores ventanas del año para comprar teléfono

Capítulo 29: Salud digital — Estableciendo una relación saludable con el móvil

¿Te ha pasado?: solo querías ver vídeos cortos 5 minutos y, al levantar la vista, han pasado dos horas. O estás en la cama por la noche con el teléfono y cada vez estás más despierto, hasta que son las 2 de la madrugada. El teléfono ha cambiado nuestra vida, pero también se está tragando en silencio nuestro tiempo y nuestra salud. Este capítulo no trata de "dejar el teléfono" , sino de recuperar el control sobre él.

I. Mira tu "tiempo de pantalla" - los números te abrirán los ojos

Antes de cambiar, entiende la situación actual. El teléfono tiene una función que mucha gente nunca ha abierto, llamada "Tiempo de uso" (iPhone) o "Bienestar digital" (Android), que te dice cuánto tiempo pasas en el teléfono cada día y en qué apps.

- **Sinceramente, es normal que el móvil empiece a irse lento tras un ano de uso. La causa no necesariamente es que este roto; más a menudo es .ªcumulacion de basura": archivos basura, procesos en segúndo plano, espacio de almacenamiento llenandose poco a poco.**: Ajustes >Tiempo de uso >Ver toda la actividad. Verás el número de desbloqueos diarios, cuántas veces coges el teléfono y el tiempo de uso de cada app.

- **Android**: Ajustes >Bienestar digital y control parental. Huawei lo llama üso saludable del teléfono"; Xiaomi "gestión de tiempo de pantalla". Funciones similares, todas muestran datos de uso diario.

El 80 % de quienes ven estos datos por primera vez se asustan. Un amigo mío descubrió que pasaba más de 4 horas diarias en Douyin, 28 horas a la semana, el equivalente a un trabajo a tiempo parcial. Este "impacto digital" es el primer paso para el cambio.

II. Establece “límites de uso” para las apps - ponte un limitador de velocidad

Una vez sepas dónde está el problema, puedes establecer límites específicos. No necesitas borrar las apps; solo ponles un “límite diario” :

1. **Sinceramente, es normal que el móvil empiece a irse lento tras un ano de uso. La causa no necesariamente es que este roto; más a menudo es .ªcumulacion de basura”: archivos basura, procesos en segúndo plano, espacio de almacenamiento llenandose poco a poco.**: Ajustes >Tiempo de uso >Límite de apps >Añadir límite. Selecciona la app a limitar (como Douyin) y establece 30 minutos diarios. Al llegar al límite, el icono se vuelve gris y abrirlo requiere una contraseña adicional.

2. **Android**: Ajustes >Bienestar digital >Temporizador de apps. Selecciona una app y establece un límite diario; al llegar al límite, el icono se vuelve gris.

3. **Truco**: Pon una contraseña de límite que no uses habitualmente y que no sea fácil de recordar. Si es demasiado fácil de introducir, siempre .ªmpliarás.el límite y será inútil.

III. El uso correcto del “modo no molestar” - no es apagar notificaciones, es apagar la ansiedad

A mucha gente le suena el teléfono decenas de veces al día con notificaciones; cada vez, la atención se interrumpe. Crees que solo “miras una notificación” , pero en realidad, volver a concentrarte después de cada interrupción requiere 15-20 minutos. El modo no molestar no consiste en “perder el contacto” , sino en recuperar el control de tu atención.

- **Activación programada**: Configura el modo no molestar para que se active automáticamente de 10 de la noche a 7 de la mañana. Así el teléfono no te despertará con un SMS basura mientras duermes.

- **Permitir llamadas importantes**: En los ajustes del modo no molestar, pon ”permitir llamadasçomo çontactos favoritos.º ”llamadas repetidas”(una segunda llamada en 3 minutos sonará normalmente). Así no te perderás una llamada de emergencia de la familia, pero tampoco te molestarán los comerciales.

- **Modo de concentración de trabajo**: El ”Modo de concentración”del iPhone permite crear escenarios personalizados; por ejemplo, el modo ”trabajo”solo permite notificaciones de apps relacionadas con el trabajo, y el modo ”lectura”silencia todas las notificaciones.

IV. Cuidar los ojos no depende de apps sino de hábitos - la regla 20-20-20

Mirar la pantalla del teléfono durante mucho tiempo causa sequedad y cansancio ocular inevitables. El modo de protección ocular (filtro de luz azul) ayuda algo, pero lo realmente efectivo es cambiar el hábito visual:

Regla 20-20-20

Cada**20 minutos**mirando la pantalla, desvía la mirada a algo a**20 pies (unos 6 metros)**de distancia y mantenla durante**20 segundos**. Este simple gesto alivia eficazmente la fatiga del músculo ciliar.

- **Activar el modo de protección ocular**: Ajustes >Pantalla >Modo de protección ocular (o modo nocturno); al activarlo, la temperatura de color se vuelve más cálida, reduciendo la luz azul. Recomendado activarlo automáticamente de sunset a sunrise.
- **Ajustar el brillo de la pantalla**: Si el entorno es oscuro, la pantalla también debe estar oscura. Mucha gente pone el brillo demasiado alto en la oscuridad; esto es lo más dañino para los ojos. Activa el ”brillo automáticoz asegúrate de que funciona.
- **Mantén la distancia**: El teléfono debe estar al menos a 30 cm de los ojos. A mucha gente le gusta sostener el teléfono muy cerca; así el músculo ciliar está en constante tensión y la miopía aumenta rápidamente.

V. Guía de salvamento cervical para “adictos a mirar hacia abajo”

Al mirar el teléfono hacia abajo, tu cuello soporta 5-6 veces la presión de estar de pie. Mantener esta postura a largo plazo causa rectificación de la curvatura cervical, proliferación ósea, mareos y entumecimiento de manos. Aquí hay algunos métodos sencillos de mejora:

- **Levanta el teléfono**: Al mirar el teléfono, intenta levantarlo a la altura de los ojos, en lugar de bajar la cabeza para mirar el teléfono sobre las piernas. Aunque los brazos se cansen, tu cuello te lo agradecerá.
- **Mueve el cuello cada 30 minutos**: Gira lentamente la cabeza hacia la izquierda hasta el límite, mantén 3 segundos, vuelve al centro; luego gira a la derecha, mantén 3 segundos. Repite 5 veces. Luego haz el .[ej]ercicio del carácter 米”: escribe el carácter 米 en el aire con la barbilla.
- **De pie contra la pared 3 minutos**: Apoya la cabeza, las escápulas, los glúteos y los talones contra la pared; permanece de pie 3 minutos al día para corregir eficazmente la postura encorvada.

VI. Sueño y teléfono - el hábito que más deberías cambiar en el dormitorio

La luz azul de la pantalla del teléfono inhibe la secreción de melatonina, haciendo que “cuanto más miras, más despierto estás” . Mucha gente cree que “lo voy mirando y me da sueño” , pero en realidad la luz azul engaña al cerebro y, cuando dejas el teléfono, te cuesta más quedarte dormido. Recomendaciones de mejora:

- **No mires el teléfono durante la hora previa a dormir**: Lo más efectivo pero difícil de cumplir. Si no puedes, al menos activa el ”modo nocturno/protección ocular”para reducir la luz azul al mínimo.
- **Pon el teléfono fuera del alcance de la mano**: Coloca el cargador en el otro extremo del dormitorio, no en la mesita de noche. Así no tendrás la tentación de cogerlo y, cuando suene la alarma, tendrás que levantarte para apagarla; matas dos pájaros de un tiro.
- **Activa el ”modo sueño”**: El ”Modo sueño”del iPhone puede bloquear automáticamente la pantalla durante las horas de descanso y simplificar la pantalla de bloqueo; las marcas Android tienen funciones similares.
- **Usa un despertador en lugar del teléfono**: Compra un despertador físico barato; si no usas el teléfono como despertador, te librarás de la trampa de ”mirar la hora y luego no poder evitar mirar el teléfono”.

VII. Ansiedad informativa - aprende a tener “ceguera selectiva”

La cantidad de información que recibimos cada día es la que una persona antigua recibía en toda su vida. Pero el cerebro humano no está diseñado para procesar tanta información; la sobrecarga causa ansiedad, dispersión de la atención y fatiga de decisión. La solución no es “obtener más información” , sino “bloquear activamente” :

- **Dejar de seguir**: Revisa todas las cuentas públicas, UP masters y bloggers que sigues; pregúntate: ”¿He obtenido algún valor real de ellos en el último mes?”Si no, deja de seguir. Mejor pocas fuentes pero de calidad.
- **Desactivar notificaciones de apps no esenciales**: Excepto WeChat, teléfono, SMS y calendario, desactiva las notificaciones de todas las demás apps. Las noticias no necesitan notificaciones; cuando vayas a buscarlas, las verás.
- **Establece un ”día de ayuno informativo”**: Elige un día a la semana (como el domingo) sin mirar noticias del teléfono ni vídeos cortos. Descubrirás que el cielo no se cae y el lunes estarás con mejor estado mental.

Práctica: reto de bienestar digital de una semana

1. Hoy: abre Tiempo de uso / Bienestar digital y revisa tus datos de uso de la semana pasada.
2. Mañana: establece un límite diario para la app de entretenimiento que más tiempo consume (recomendado 30-60 minutos).
3. Pasado mañana: programa el modo no molestar (22:00-07:00) y permite llamadas de contactos favoritos.
4. Cuarto día: no mires el teléfono durante la hora previa a dormir; pon el cargador en el otro extremo del dormitorio.
5. Quinto día: deja de seguir 5 cuentas públicas o bloggers que ya no miras.
6. Sexto día: intenta un .ªyuno informativo"de un día entero; sin noticias ni vídeos cortos.
7. Séptimo día: revisa el informe de tiempo de pantalla de esta semana y compáralo con la semana anterior.

Resumen del capítulo

- Primero mira tus datos de tiempo de pantalla; reconocer la situación actual es el primer paso para el cambio
- Pon límites a apps de entretenimiento y programa el modo no molestar; recupera el control de tu atención
- La regla 20-20-20 es el hábito de cuidado ocular más sencillo y efectivo
- Mirar el teléfono hacia abajo multiplica por 5-6 la carga del cuello; levanta el teléfono y mueve el cuello periódicamente
- No mires el teléfono durante la hora previa a dormir; pon el cargador fuera del alcance de la mano
- La solución para la ansiedad informativa es "bloquear activamente", no .ºbtener más"

Capítulo 30: Proyección de pantalla, presentaciones y conectividad con el automóvil

Por muy grande que sea la pantalla de tu teléfono, sigue siendo de 7 pulgadas; pero tu TV tiene 55 pulgadas y tu proyector 100. "Lanzar" la imagen del teléfono a una pantalla grande es una experiencia de otra dimensión. Este capítulo explica la proyección de pantalla, las presentaciones y la conectividad con el coche; tres escenarios frecuentes que te ayudan a extender las capacidades del teléfono a pantallas más grandes.

I. Los tres campos de la proyección inalámbrica - no los confundas

La proyección inalámbrica parece "la imagen del teléfono en la TV" , pero hay tres tecnologías subyacentes, no compatibles entre sí:

Tecnología	**Quién la usa**	**Características**
AirPlay	iPhone/iPad/Mac	Ecosistema Apple, la experiencia más fluida. Requiere Apple TV o TV compatible con AirPlay
Miracast	Teléfonos Android	Conexión directa Wi-Fi Direct, sin necesidad de router. La "proyección inalámbrica"de Android usa esto por defecto
DLNA	Todas las plataformas	Solo envía archivos multimedia (vídeo/música/fotos), no duplica la pantalla. Adecuado para enviar vídeo a la TV

Métodos de operación por plataforma:

- **Sinceramente, es normal que el móvil empiece a irse lento tras un ano de uso. La causa no necesariamente es que este roto; más a menudo es .ªcumulacion de basura": archivos basura, procesos en segúndo plano, espacio de almacenamiento llenandose poco a poco.**: Centro de control >Duplicar pantalla >Selecciona tu TV/Apple TV. Si la TV no soporta AirPlay, puedes comprar un Apple TV o un dongle compatible con AirPlay.

- **Android**: Desliza la barra de notificaciones hacia abajo >Busca el botón "proyección inalámbrica/ "proyección inteligente/ "multiventana interactiva» Selecciona la TV. Requiere que el teléfono y la TV estén en el mismo Wi-Fi.

- **Solución universal**: Si la TV es muy antigua y no soporta ninguna proyección inalámbrica, compra un Chromecast o una Mi Box/Huawei Box y conéctalo al HDMI de la TV para recibir la proyección.

II. Proyección por cable - más estable, cero latencia

La proyección inalámbrica es cómoda pero tiene latencia; jugar y hacer presentaciones es mala experiencia. La proyección por cable soluciona esto:

- **Sinceramente, es normal que el móvil empiece a irse lento tras un ano de uso. La causa no necesariamente es que este roto; más a menudo es .ªcumulacion de basura": archivos basura, procesos en segúndo plano, espacio de almacenamiento llenandose poco a poco.**: Necesitas un cable adaptador de Lightning/USB-C a HDMI (unos 100-200 yuanes). Al conectar, la imagen del teléfono se envía directamente al HDMI de la TV/proyector.

- **Android**: Algunos teléfonos soportan conexión directa USB-C a HDMI (requiere que el teléfono soporte DP Alt Mode, la mayoría de los insignia lo hacen). Compra un cable USB-C a HDMI.

- **Escenario de sala de reuniones**: Si presentas a menudo con el teléfono, te recomiendo llevar siempre un cable a HDMI en la bolsa. Las TV/proyectores de las salas de reuniones casi todos tienen HDMI; conectas y listo, mucho más fiable que pelearse con la proyección inalámbrica.

III. El teléfono como ordenador - modo escritorio

Algunos teléfonos Android soportan el "modo escritorio" : al conectar una pantalla, el teléfono genera una interfaz similar al escritorio de un ordenador, operable con ratón y teclado:

- **Samsung DeX**: La función estrella de los Samsung insignia. Al conectar una pantalla, aparece una interfaz de escritorio con ventanas múltiples; la experiencia más cercana a un ordenador real. Con teclado y ratón Bluetooth, puedes viajar sin portátil.

- **Modo escritorio de Huawei**: Los Huawei Mate series/Pura series también tienen una función similar al conectar una pantalla. Soporta ventanas múltiples, gestión de archivos y apps de oficina.

- **Motorola Ready For**: Los Moto insignia también lo soportan; funciones similares a DeX.

- **Casos de uso**: Oficina ligera (responder correos, editar documentos), presentar PPT, ver vídeos en pantalla grande. No adecuado para Excel intensivo o diseño profesional.

IV. Conectividad con el coche - la forma correcta de usar el teléfono mientras conduces

Operar el teléfono mientras conduces es ilegal, pero navegar, escuchar música y responder llamadas son necesidades reales. Los sistemas de conectividad del coche te permiten usar las funciones principales del teléfono en la pantalla del coche; el teléfono puede quedarse apartado:

- **Apple CarPlay**: La primera opción para usuarios de iPhone. Conecta por USB o inalámbrico al coche; en la pantalla del coche aparece una interfaz simplificada del iPhone: navegación (Gaode/Baidu Maps), música, teléfono, mensajes, podcasts. Siri permite control por voz sin manos.

- **Android Auto**: La solución equivalente para Android. Funciones similares a CarPlay; soporta Google Maps, Spotify, etc. En China, algunas funciones no están disponibles por restricciones de servicios de Google.

- **Huawei HiCar**: Solución propia de Huawei; alta tasa de soporte en modelos nacionales. Además de navegación y música, ofrece videollamadas Huawei, imágenes de aparcamiento fusionadas y otras funciones especiales.

- **Baidu CarLife**: Solución multiplataforma; funciona tanto en iOS como en Android. Menos funciones pero gran compatibilidad; muchos coches antiguos solo soportan CarLife.

Alerta de seguridad

Sea cual sea la solución de conectividad del coche, mientras conduces deberías usar el control por voz en la medida de lo posible. Configura el destino de navegación con antelación y selecciona la playlist antes de empezar; no operes la pantalla del coche mientras conduces.

V. Proyección en sala de reuniones - sin estrés

Las reuniones son el escenario más frecuente de proyección y también donde más problemas surgen. Aquí tienes algunas experiencias prácticas:

- **Llega temprano para probar**: Nunca esperes a que empiece la reunión para conectar la proyección. Llega 10 minutos antes y prueba el método de conexión. La probabilidad de fallo de la proyección Wi-Fi es mucho mayor de lo que crees.
- **Prepara una solución por cable como Plan B**: Lleva un cable a HDMI en la bolsa. Si la proyección inalámbrica no funciona, el cable salva la vida.
- **Desactiva la vista previa de notificaciones**: Al proyectar, tus mensajes de WeChat aparecerán en la pantalla grande. Antes de proyectar, desactiva "vista previa del contenido de notificaciones en pantalla de bloqueo.[en] los ajustes, o activa el "modo presentación"(algunos teléfonos lo soportan; oculta automáticamente las notificaciones durante la proyección).
- **Usa "presentación de documentos.[en] lugar de .[o]perar el teléfono"**: Si vas a mostrar un PPT, guárdalo en el teléfono y ábrelo a pantalla completa con WPS en lugar de proyectar toda la pantalla del teléfono. Es más profesional y fluido.

Práctica: completa una proyección de teléfono a TV

1. Cambio de plataforma cruzado (Android a iPhone o viceversa)
2. Abre una foto o un vídeo en el teléfono.
3. Intenta la proyección inalámbrica (iPhone usa duplicación de pantalla, Android usa el botón de proyección inalámbrica).
4. Si falla, comprueba si la TV soporta el protocolo correspondiente o prueba DLNA (botón "proyectar.[en] la app de galería/vídeo).
5. Tras proyectar con éxito, prueba a hacer otras operaciones en el teléfono para ver si la pantalla grande se sincroniza.

Resumen del capítulo

- Tres campos de proyección inalámbrica: AirPlay (Apple), Miracast (Android), DLNA (multimedia push multiplataforma)
- La proyección por cable es más estable con cero latencia; indispensable para sala de reuniones con cable a HDMI
- Samsung DeX / modo escritorio de Huawei convierten el teléfono en un ordenador de oficina ligera
- Conectividad del coche: cuatro soluciones CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife

- Reglas de oro de proyección en reuniones: prueba con antelación, prepara un Plan B, desactiva la vista previa de notificaciones

Capítulo 31: Introducción a la grabación de videos cortos y la creación de contenido

En 2026, los vídeos cortos ya no son "el juguete de los jóvenes" ; se han convertido en la forma básica en que todo el mundo obtiene información y se expresa. Ya sea para grabar la vida diaria, compartir conocimientos o hacer un negocio paralelo, el teléfono es tu mejor herramienta de creación: no necesitas comprar una cámara, no necesitas aprender Premiere; con un teléfono puedes empezar. Este capítulo te ayuda a comenzar desde cero.

I. Antes de grabar, piénsalo: ¿para quién grabas?

El primer error de mucha gente al grabar vídeos es "coger el teléfono y grabar" sin saber para quién. Antes de empezar, responde tres preguntas:

1. **¿Quién es mi audiencia?**; grabar para niños, para contemporáneos o para mayores; el estilo de contenido es completamente diferente.

2. **¿Qué valor puedo aportar?**; hacer reír (entretenimiento), enseñar algo (conocimiento), dar hambre (gastronomía), enternecer (emoción). Al menos uno.

3. **¿En qué plataforma puedo publicar regularmente?**; Douyin/Kuaishou (entretenimiento general), Xiaohongshu (estilo de vida), Bilibili (contenido en profundidad), Video Account (círculo social). Elige una plataforma principal y no publiques en todas a la vez.

II. Ajustes básicos de grabación con el teléfono - 5 cosas antes de empezar

1. **Resolución 1080P, 30fps**: Este es el estándar de las plataformas de vídeos cortos. Los archivos 4K son demasiado grandes y suben lento; 60fps no tiene ventaja en redes sociales y hace los archivos más grandes.

2. **Limpia el objetivo**: La primera y más importante. Antes de grabar, limpia el objetivo con la ropa; la imagen se aclarará inmediatamente un nivel.

3. **Bloquea enfoque y exposición**: Mantén pulsado el sujeto en el encuadre durante 2 segundos; aparecerá ”Bloqueo AE/AF”. Así, al grabar, la imagen no cambiará de brillo al moverte.

4. **¿Horizontal o vertical?**; para Douyin/Kuaishou/Video Account/Xiaohongshu**graba en vertical**(9:16); para Bilibili/YouTube**graba en horizontal**(16:9). Decide la orientación según la plataforma.

5. **Activa la cuadrícula**: Ajustes >Cámara >Cuadrícula. La base de la composición con la regla de tercios; te ayuda a encontrar rápidamente el centro visual.

III. Cinco movimientos de cámara - haz que la imagen “se mueva”

El mayor problema de los principiantes es que la imagen es demasiado “estática” : todo el rato de pie sin moverse. Aprende estos cinco movimientos básicos y la imagen parecerá profesional al instante:

- **Push (acercar)**: El teléfono se acerca lentamente al sujeto. Crea tensión de .ªcercamiento.º intimidad.

- **Pull (alejar)**: El teléfono se aleja lentamente del sujeto. Muestra la relación entre el sujeto y el entorno.

- **: El teléfono se desplaza lateralmente manteniendo la misma distancia del sujeto. Como cuando miras el paisaje por la ventanilla del tren.**: El teléfono sube o baja a lo largo del sujeto. Ideal para mostrar la altura de un edificio o el cuerpo de una persona.

- **: El teléfono rota en el eje horizontal o vertical, como si movieras la cabeza. Crea dinamismo.**Al grabar vídeos cortos con el teléfono, el mejor .ªestabilizador”no es una herramienta, sino tus dos manos. Mantén los codos pegados al cuerpo como soporte, mantén la respiración al grabar, camina con pasos cortos y rodillas flexionadas para reducir las sacudidas.

- **Si necesitas grabar escenas en movimiento, considera comprar un gimbal de mano (unos 200-500 yuanes). Pero recuerda: para principiantes, dominar primero los movimientos con las manos es más importante que comprar un gimbal.**IV. Edición - las herramientas que necesitas en el teléfono

La edición ya no requiere un ordenador. Estas apps te permiten editar vídeos de calidad directamente en el teléfono: CapCut (Jianying)

IV. Introducción a la edición: CapCut es suficiente

Jianying Pro (versión de PC)

1. **: Si necesitas editar contenidos más complejos, puedes usar la versión de PC de Jianying; también es gratis y los proyectos se sincronizan entre el teléfono y el PC.**InShot
2. **: App de edición de vídeo ligera y popular internacionalmente. Interfaz simple, buena para edición rápida.**V. Introducción a la edición - 6 pasos para un vídeo corto completo
3. **Abre CapCut (Jianying) y crea un nuevo proyecto.**Importa el material de vídeo grabado (puedes seleccionar varios a la vez).
4. **Recorta el principio y el final de cada clip; elimina las partes malas. Este es el paso más importante; un vídeo con ritmo depende de que cada clip sea breve.**Añade subtítulos: CapCut tiene reconocimiento de subtítulos.ªutomático con un clic; corrige los errores de reconocimiento.
5. **Añade música: elige música de la biblioteca incorporada o importa música local; ajusta el volumen de la música y el del vídeo original.**Añade una portada y un título, exporta (selecciona 1080P, 30fps) y publica.
6. **VI. Estructura de un vídeo corto de 1 minuto - fórmula probada**Un vídeo corto no se graba de cualquier manera; tiene una estructura que retiene la atención del espectador:

V. La importancia de la miniatura: el 70 % decide si verlo solo por la miniatura

: Debes captar la atención del espectador en los primeros 3 segundos. Puede ser una pregunta, una sorpresa, una promesa o un conflicto. “Hoy te enseño...” , “¿Sabías que...?” , “Esto fue lo que pasó” . Sin un buen gancho, el espectador pasa al siguiente vídeo.

- **Segundos 3-15 (presentación del tema)**: Explica brevemente de qué va el vídeo, qué va a ver el espectador y por qué merece la pena.
- **Segundos 15-45 (desarrollo principal)**: Muestra el contenido principal; debe ser denso y con ritmo. Recorta los tiempos muertos; cada segundo debe aportar información.
- **Segundos 45-55 (clímax)**: El momento más emocionante o útil. Es donde el espectador decide dar like o compartir.
- **Segundos 55-60 (cierre)**: Termina con una frase memorable, una llamada a la acción (”sigue para más”) o un teaser del próximo vídeo. No alargues el final.

VI. Tres claves para la creación de contenido

- **Usa "Jump cut"para comprimir el tiempo**: En la edición, corta las pausas y los balbuceos para que el discurso sea fluido. Si grabas hablando a la cámara, pon la cámara en un ángulo ligeramente diferente en cada corte para que el salto no se note.
- **Añade subtítulos a las frases clave**: Aunque CapCut genera subtítulos automáticamente, añade manualmente subtítulos más grandes a las frases clave; refuerzan el mensaje.
- **La música no debe tapar la voz**: Si el vídeo tiene diálogo, baja el volumen de la música al 10-20 %; la música es ambient, no la protagonista.

Usa "B-roll"(imágenes de apoyo)

1. : Cuando hables de algo, inserta imágenes o vídeos de ese objeto para ilustrarlo. Por ejemplo, al mencionar un producto, muestra el producto; al mencionar un lugar, muestra el lugar.
2. VIII. Directo con el teléfono - todo lo que necesitas saber
3. El directo con el teléfono es cada vez más popular; ya sea para vender, enseñar o interactuar con los seguidores. Estos son los puntos clave:
4. Luz
5. : La luz es lo más importante en directo. Sitúate frente a una ventana para aprovechar la luz natural; si grabas de noche, compra un ring light (unos 50-100 yuanes). La luz frontal hace que la piel se vea bien.

Resumen del capítulo

- Sonido
- : Usa auriculares con micrófono (los que vienen con el teléfono sirven) en lugar del micrófono integrado del teléfono. El sonido claro es más importante que la imagen nítida.
- Estabilidad
- : Apoya el teléfono en un trípode o una pila de libros; no lo sostengas con la mano durante todo el directo.
- Red

Capítulo 32: Manual de primeros auxilios para la seguridad del móvil

Este capítulo es un «plan de emergencia». Ojalá nunca lo necesites, pero si de verdad pierdes el móvil, te lo roban o sufres una estafa, este manual te ayudará a reducir al máximo las pérdidas; y cuando llegan desastres como terremotos o lluvias torrenciales, el móvil también es una herramienta para recibir alertas, enviar tu ubicación, pedir socorro y mantener el contacto. Te recomendamos leerlo entero ahora mismo y guardar capturas de los pasos clave, o imprimirlo y dejarlo en casa: porque cuando ocurra puede que ya no tengas el móvil a mano, y en pleno desastre puede quedarse sin batería o sin señal.

Escenario cero: terremoto / tiempo extremo —cómo el móvil te ayuda a salvar la vida

Aquí se protege tu integridad física, no tus cuentas ni tu dinero. La configuración de las alertas se explica en el Capítulo 13, «Alertas del tiempo, alertas de desastres naturales y alertas sísmicas»; aquí solo veremos qué hacer cuando suene la alarma.

Suena la alerta de terremoto: primero refúgiate, luego evacúa, y no te quedes grabando vídeos

1. Refúgiate en el lugar más cercano: agáchate, cúbrete y sujétate (bajo una mesa, en la esquina de un muro de carga o junto a un mueble sólido), protegiendo cabeza y cuello; aléjate de los cristales, las fachadas exteriores y las lámparas colgantes.

2. No salgas corriendo del edificio a ciegas: el temblor principal suele durar solo entre diez y unas decenas de segundos, y las escaleras pueden ser aún más peligrosas; los ascensores, jamás.

3. Cuando el temblor pare, evacúa con orden: usa las escaleras, atento a las réplicas y a los objetos que puedan caer; dirígete a un espacio abierto, lejos de postes eléctricos, vallas publicitarias y edificios en mal estado.

4. Usa el móvil solo para lo esencial: enviar un mensaje breve a tu contacto de emergencia («Estoy en XX, estoy bien/lesionado, necesito ayuda») gasta menos batería que una

llamada larga; si puedes enviar SMS o WeChat, prioriza el texto.

5. Sin señal: consulta el Capítulo 7, SOS por satélite / mensajes satelitales (si tu modelo lo admite); o sube a un punto alto o un espacio abierto e inténtalo de nuevo; en algunos casos, las conversaciones por Bluetooth sin internet también ayudan.

6. Desactiva las funciones no esenciales: en una emergencia, activa el modo avión y enciéndelo por intervalos, apaga el escaneo Bluetooth y baja el brillo; así aguantarás unas horas más. Reserva la última barra de batería para dar señales de vida y para la información de rescate.

Lluvias torrenciales / tifón / crecidas repentinas: actúa ya en la fase de alerta

- Si ves una alerta roja: reduce al máximo salir de casa y aléjate de espacios subterráneos, puentes bajo nivel, cauces de ríos y pendientes pronunciadas.
- Si quedas atrapado en la calle: sube a las plantas altas de un edificio sólido y no intentes cruzar el agua a la fuerza (el agua acumulada puede esconder alcantarillas abiertas y cables con corriente); al llamar al 119/110, indica con claridad los puntos de referencia y el nivel del agua.
- Antes de viajar: confirma el riesgo con la app del tiempo y las cuentas oficiales de alertas de tu zona; en viajes largos en coche, evita los tramos de montaña junto al agua o al borde de los precipicios.
- Acuerdos entre familiares: decid de antemano «si perdemos el contacto, vale la última ubicación enviada por WeChat o SMS», para evitar que cada uno llame frenéticamente y agote la batería de todos.

4 cosas que conviene tener hechas de antemano

1. Activa las alertas sísmicas del sistema o una app de alertas oficial, y permítele saltarse el modo silencio.
2. Fija 2 o 3 «contactos de emergencia» al principio de la agenda para que puedan aparecer en la pantalla de bloqueo (con la ficha médica de emergencia de iOS/Android o la información en pantalla de bloqueo).
3. Ten una batería externa en casa y en la mochila; antes de un viaje largo, carga el móvil a tope y lleva el cable.
4. Memoriza al menos un número que puedas marcar sin agenda (el móvil de un familiar) y escríbelo en un papel para la cartera.

Escenario uno: has perdido el móvil o te lo han robado —los 30 minutos de oro

Los primeros 30 minutos tras perder el móvil son el «tiempo de oro»; si actúas bien, salvarás tu dinero y tu privacidad. Sigue estos pasos en orden y no te saltes ninguno:

Procedimiento estándar de los primeros 30 minutos tras la pérdida

1. Llama a tu propio número desde el móvil de otra persona (minuto 1): quizá solo se te ha caído cerca y, si la contesta alguien de buen corazón, podrás recuperarlo.

2. Bloquea el móvil a distancia (minutos 2-5): desde el teléfono de otra persona o un ordenador, accede al servicio de búsqueda: iPhone: iCloud.com >Buscar >elige tu dispositivo >marcar como perdido

3. Marcas Android: Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com, entre otras

4. Bloquea la tarjeta SIM (minutos 5-10): llama al teléfono de atención al cliente de tu operadora (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), informa de la pérdida del móvil y pide suspender el servicio de la SIM. Este paso es el más crítico: si el estafador se queda con tu SIM, recibirá los códigos de verificación y podrá restablecer todas tus contraseñas.

5. Congela las cuentas de pago (minutos 10-20): Alipay: llama al 95188 para reportar la pérdida, o inicia sesión en Alipay desde otro móvil >Yo >Ajustes >Centro de seguridad >Congelación de emergencia

6. WeChat: tras denunciar al 110, contacta con el servicio de atención de WeChat, o entra en el Centro de seguridad de WeChat >Congelar cuenta

7. App del banco: llama al teléfono de atención al cliente que aparece en la parte trasera de tu tarjeta y pide congelar la banca online

8. Avisa a familia y amigos (minutos 20-25): publica en tu perfil de WeChat o pide a tu familia que difunda el aviso de que has perdido el móvil, para evitar que los estafadores usen tu identidad contra otras personas.

9. Denuncia (minutos 25-30): llama al 110 o acude a la comisaría más cercana a presentar la denuncia y consigue el justificante. Lo necesitarás después para el seguro y para posibles disputas con el banco.

Escenario dos: te han estafado —las 72 horas de oro para reaccionar

Al descubrir que te han estafado, lo más importante es mantener la calma. Decidir en medio del pánico provoca segundas pérdidas. Sigue estos pasos:

1. Detén de inmediato cualquier transferencia: diga lo que diga el estafador, no envíes ni un céntimo más. «Transfiere otro depósito de garantía y te devolvemos lo anterior» es el clásico discurso de la doble estafa.
2. Conserva todas las pruebas: ¡no borres los chats! ¡No borres el registro de llamadas! Haz capturas de los chats, las transferencias y los datos de la cuenta del estafador. Son las pruebas clave para la denuncia y para intentar recuperar el dinero.
3. Llama de inmediato al 96110: es la línea nacional contra las estafas. El operador te guiará para pedir una parada de pago urgente: si la transferencia es reciente (normalmente dentro de las 24 horas), el banco puede congelar la cuenta del estafador e interceptar los fondos.
4. Llama al 110 para denunciar: lleva el móvil, tu documento de identidad y los comprobantes de las transferencias a la comisaría más cercana para declarar.
5. Contacta con el banco o la plataforma de pago: explica la estafa y pide congelar las cuentas implicadas. Si te han hecho cargos fraudulentos en la tarjeta de crédito, pide al banco que active el proceso de impugnación del pago.
6. Cambia todas las contraseñas: desde otro dispositivo seguro, cambia la contraseña de tu Apple ID o cuenta de marca, WeChat, Alipay y las apps bancarias, y activa la verificación en dos pasos.

Escenario tres: el móvil se ha infectado con un virus o un troyano —¿qué hacer?

Si tu móvil presenta estos síntomas —anuncios que aparecen sin motivo, apps extrañas que se instalan solas, la factura del teléfono se dispara o el consumo de datos es anormal—, lo más probable es que tenga malware:

- Primer paso: entra en modo seguro —en un Android, mantén pulsado el botón de encendido para apagar; luego mantenlo pulsado para encender y, en cuanto vibre, mantén pulsado el botón de bajar volumen sin soltarlo hasta entrar en modo seguro (abajo a la izquierda verás el texto «Modo seguro»). En este modo todas las apps de terceros se desactivan, lo que facilita la investigación.
- Segundo paso: desinstala las apps sospechosas —en modo seguro, entra en [Ajustes] >[Gestión de aplicaciones], ordena por fecha, localiza las apps instaladas recientemente que no reconozcas y desinstálalas.

- Tercer paso: instala una app de seguridad y analiza —descarga «Tencent Mobile Manager» o «360 Mobile Guard» y haz un análisis completo del sistema.
- Cuarto paso: restaurar de fábrica (último recurso) —si nada de lo anterior funciona, haz una copia de seguridad de los datos importantes y restaura el móvil de fábrica. Ojo: el restablecimiento borra todos los datos; antes copia sin falta las fotos, los contactos y otros archivos importantes.
- Un iPhone prácticamente no se infecta: el sistema de aislamiento (sandbox) de iOS dificulta que el malware sobreviva. Si tu iPhone se comporta de forma extraña, lo más probable es que sea un error de alguna app o de la configuración, no un virus. Restaurar de fábrica resuelve el 99 % de los problemas.

Escenario cuatro: te han robado una cuenta —recupera el control rápido

1. Cambia la contraseña de inmediato: si todavía puedes entrar en la cuenta, cámbiala en cuanto descubras el robo. La nueva debe ser totalmente distinta de la antigua.
2. Expulsa los demás dispositivos: en los ajustes de seguridad de la cuenta, busca «gestión de dispositivos conectados» y cierra la sesión de todos los que no reconozcas.
3. Revisa el historial de accesos: mira los inicios de sesión de los últimos 7 días; si hay conexiones desde otros lugares, la cuenta está efectivamente comprometida.
4. Activa la verificación en dos pasos: si aún no la tienes, actívala ahora mismo. Es lo más eficaz para evitar que te roben la cuenta otra vez.
5. Revisa los datos vinculados: comprueba si han cambiado el número de teléfono o el correo asociados a la cuenta. Si es así, recupérala con la función de apelación de la cuenta.
6. Revisa los ajustes de pago: si te han robado WeChat o Alipay, comprueba que no hayan manipulado los pagos sin contraseña ni los cobros automáticos, y que no hayan añadido tus tarjetas a cuentas desconocidas.

Escenario cinco: recibes mensajes de chantaje —no temas, no pagues

Hay dos chantajes típicos: (1) «tengo vídeos o fotos íntimas tuyos; si no pagas, se los envío a todos los contactos de tu agenda»; (2) «tu móvil está controlado por un hacker; si no pagas, lo bloqueo para siempre». Si te ocurre esto:

- El 99,9 % es estafa: en realidad no tienen ningún dato privado tuyo. Envían el mismo mensaje de chantaje a decenas de miles de personas; siempre hay quien se asusta y paga.

- No respondas ni pagues: responder equivale a decirles «este número está activo»; te marcarán como «objetivo chantajeable» y el acoso posterior será mayor.
- Haz capturas como prueba: y después bloquea al remitente.
- Cambia las contraseñas: si te preocupa, cambia la de tus cuentas principales para quedarte tranquilo.
- Si de verdad existe riesgo de filtración de tu intimidad: denuncia. La policía tiene experiencia en este tipo de casos.

Escenario seis: estafas con caras y voces falsas por IA —ver ya no es creer

Desde 2024, la IA puede clonar rostros y voces hasta el punto de que un estafador aparece en una videollamada «convertido» en tu familiar, tu jefe o tu amigo. «Mamá, me ha pasado algo, transfíreme dinero ya»: la persona del vídeo se ve y suena idéntica a tu hijo, pero es falsa. Es uno de los engaños más peligrosos y difíciles de detectar en la actualidad.

Primer paso: detectar los fallos —las cuatro grietas típicas de la falsificación por IA

- Frecuencia de parpadeo anormal: una persona real parpadea entre 15 y 20 veces por minuto; las caras falsificadas por IA suelen parpadear demasiado poco o con un ritmo rígido.
- Labios y audio desincronizados: si te fijas bien, entre el movimiento de la boca y el sonido que oyes hay un desfase de unas décimas de segundo.
- Bordes del rostro borrosos: el contorno de la cara, la zona de las orejas y el borde del pelo suelen mostrar «rebabas» o parpadeos extraños.
- Luces y sombras incoherentes: los brillos y las sombras del rostro no coinciden con la dirección de la luz del fondo, o al girar la cara los rasgos «giran» de forma incorrecta.

Segundo paso: tres trucos para verificar quién está al otro lado

- Pide movimientos concretos: pídele que gire la cabeza, se tape la cara o se cubra la boca con la mano y la abra y cierre. La cara falsificada por IA se delata más fácilmente con oclusiones y giros amplios: se deforma o no sigue el movimiento.
- Haz preguntas que solo él conoce: inventa una pregunta falsa, como «¿en qué clínica llevamos la última vez al perro?»; si es un estafador, no sabrá responder o se enredará en evasivas.
- Devuelve la llamada al número conocido: corta el vídeo y llama directamente al número guardado en tu agenda. El estafador no controla el número real: en cuanto

marcas, se descubre.

Tercer paso: cómo denunciar tras confirmar la estafa

1. Detén las transferencias al instante: por mucha «urgencia» que haya, haz una pausa; casi todo el que te apura con «transfiere ya y no cuelgues» es un estafador.
2. Conserva todas las pruebas: graba la pantalla y guarda con capturas la videollamada, los chats, la cuenta del estafador y los comprobantes de las transferencias: son el material clave para el análisis técnico.
3. Llama al 96110, la línea contra estafas: indica que se trata de una estafa con «cara o voz falsificadas por IA»; el operador activará la parada de pago urgente.
4. Llama al 110 para denunciar: acude con todas las pruebas a la comisaría a declarar y señala expresamente que se usó tecnología de falsificación por IA, para que la policía pueda clasificar bien el caso.
5. Avisa a familia y amigos: el estafador puede usar tu vídeo falsificado para engañar a otras personas; publica un aviso por adelantado en tu perfil o en el grupo familiar.

Escenario siete: el ataque de SIM swap (secuestro de SIM) —te han «robado» el número

Es un ataque que mucha gente no conoce y que causa daños enormes. El SIM swap (secuestro de la tarjeta SIM) consiste en que el atacante, falsificando tus datos de identidad, se hace pasar por ti en la tienda del operador y emite una SIM nueva a tu nombre. Cuando lo consigue, la señal de tu móvil desaparece de golpe, y el teléfono del atacante, con esa tarjeta nueva, recibe todos tus códigos de verificación por SMS: Alipay, el banco, WeChat⋯todas las puertas quedan abiertas.

¿Cómo darte cuenta? Las tres señales de alerta del SIM swap

- El móvil muestra de pronto «Sin servicio» o «Sin SIM», aunque tú no hayas tocado la tarjeta y reiniciar no sirva de nada: suele ser el momento del secuestro.
- Recibes un SMS del operador con «cambio de tarjeta completado» o «trámite realizado con éxito», pero tú no has hecho ningún trámite.
- De pronto no te llegan los códigos de verificación, y tampoco el resto de SMS: porque los mensajes están siendo desviados a la tarjeta del atacante.

Medidas de protección —ponle «candado» también a la SIM

- Configura el PIN de la SIM: ruta [Ajustes] >[Teléfono] >[PIN de la tarjeta SIM]. Una vez activado, cada vez que el móvil se reinicie o cambies de tarjeta habrá que

introducir el PIN para poder usarla. Aunque el atacante se apodere de la tarjeta, no podrá utilizarla.

- Activa la verificación adicional del operador: entra en la app de China Mobile/Unicom/Telecom, busca «centro de seguridad» o «verificación de trámites», y activa el aviso por SMS cuando alguien pida reemplazar tu tarjeta sin ser tú y la doble comprobación de contraseña para los trámites. Así, cuando alguien intente emitir tu tarjeta, el empleado exigirá una verificación de identidad adicional.
- No dependas solo del SMS en las cuentas importantes: para cuentas de alto valor como el banco o el Apple ID, usa preferentemente apps de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) o llaves de hardware, en lugar de códigos por SMS.
- Añade marca de agua a las copias del documento de identidad: en las copias necesarias para trámites, escribe «solo para el trámite de XX»; los atacantes suelen suplantarte con datos de identidad filtrados.

Qué hacer tras el secuestro —la velocidad lo es todo

1. Llama de inmediato al servicio del operador para reportar la pérdida: China Mobile 10086 / Unicom 10010 / Telecom 10000; pide la suspensión inmediata de la línea y la congelación del trámite de reemplazo de SIM para impedir que el atacante siga usando tu número.
2. Entra en tus cuentas clave desde otros dispositivos: con un ordenador o el móvil de un familiar, cambia enseguida las contraseñas del banco, Alipay, WeChat y Apple ID, y expulsa los dispositivos desconocidos.
3. Congela las cuentas de pago: reporta la pérdida en Alipay llamando al 95188, congela la cuenta desde el Centro de seguridad de WeChat y pide al banco que bloquee la banca online.
4. Ve a la tienda del operador con tu documento de identidad: preséntate en persona en una tienda oficial para emitir una tarjeta nueva y recuperar el uso de tu número.
5. Denuncia: el SIM swap constituye un delito contra los datos personales de los ciudadanos; presenta la denuncia con todas las pruebas (registro de la hora de la suspensión, pérdidas económicas, historial del reemplazo de tarjeta).
6. Revisión a fondo: tras recuperar el número, repasa uno a uno los accesos recientes y los movimientos de dinero para confirmar que no queda ningún rastro de suplantación.

Prevenir es mejor que curar —5 cosas del día a día

1. Contraseña de bloqueo + verificación en dos pasos: activa las dos
2. Confirma que «Buscar mi móvil» está activado

3. Ponle PIN a la SIM ([Ajustes] >[Teléfono] >[PIN de la tarjeta SIM]): si pierdes el móvil, nadie podrá usar tu tarjeta
4. No instales apps de origen desconocido ni pulses enlaces extraños
5. Haz copias de seguridad periódicas de los datos importantes (fotos, contactos, chats)

Manos a la obra: crea tu propia «tarjeta de contactos de emergencia»

1. Coge un papel y anota estos números: la atención al cliente de tu operadora (China Mobile 10086 / Unicom 10010 / Telecom 10000), la del banco, la línea contra estafas 96110, el teléfono de emergencias 110 y los teléfonos de tu familia.
2. Anota el correo con el que registraste tu Apple ID o tu cuenta de marca y un medio de contacto alternativo.
3. Guarda ese papel en la cartera o pégalo en la nevera: no lo guardes en el móvil, porque cuando ocurra algo puede que no lo tengas a mano.
4. Compruébalo ahora mismo: ¿está activado «Buscar mi móvil»? ¿Has configurado el PIN de la SIM?

Resumen del capítulo

- Los 30 minutos de oro tras perder el móvil: llamar desde otro teléfono bloqueo remoto bloquear la SIM congelar los pagos avisar a familia y amigos denunciar
- Las 72 horas tras la estafa: detener las transferencias conservar las pruebas llamar al 96110 denunciar contactar con el banco cambiar las contraseñas
- Móvil infectado: modo seguro desinstalar apps sospechosas análisis de seguridad restaurar de fábrica (último recurso)
- Cuenta robada: cambiar contraseña expulsar dispositivos revisar accesos activar la verificación en dos pasos revisar datos vinculados revisar pagos
- Los mensajes de chantaje son estafa en el 99,9 % de los casos: no respondas ni pagues; haz capturas y bloquea
- Estafas con cara o voz falsas por IA: vigila el parpadeo, los labios, los bordes y las luces; pide que gire la cabeza o se tape la cara, haz preguntas íntimas y devuelve la llamada al número conocido
- Secuestro por SIM swap: un «Sin servicio» repentino es señal de alerta; ponle PIN a la SIM, activa la verificación adicional del operador y usa apps de autenticación en las cuentas importantes
- Cinco hábitos de prevención diarios: bloqueo + 2FA, buscar el móvil, PIN de la SIM, no instalar apps de origen desconocido y copias de seguridad periódicas

VI. Perspectivas y coche conectado (caps. 33-34)

Capítulo 33: Perspectivas futuras — El próximo recorrido del móvil

Revisa los permisos de las apps

: Ajustes >Privacidad >Permisos. Revisa qué permisos tienen las apps; niega los innecesarios. Una app de linterna no necesita acceso a tus contactos.

No conectes el teléfono a Wi-Fi público desconocido

- **: Los Wi-Fi públicos pueden ser puntos de interceptación de datos. Si tienes que conectarte, no hagas operaciones bancarias ni introduzcas contraseñas; usa tu red móvil en su lugar.**No instales apps de fuentes desconocidas
- **: activa "Buscar mi móvilz establece una contraseña de bloqueo de pantalla robusta.**: Solo instala apps desde la App Store (iPhone) o tiendas oficiales de Android (Google Play, Huawei AppGallery, etc.). Los APK de fuentes desconocidas pueden contener malware.
- **No hagas clic en enlaces sospechosos**: Si recibes un SMS o un mensaje de WeChat con un enlace que no esperabas, no lo abras; puede ser un enlace de phishing que roba tus contraseñas.

Activa el pago biométrico

: Activa el pago con Face ID o huella en Alipay/WeChat Pay. Es más seguro que la contraseña y evita que alguien vea tu contraseña por encima del hombro.

- **Establece una çontraseña familiar"**: Acuerda con tus familiares una contraseña que solo vosotros conozcáis. Si alguien llama pidiendo dinero urgente diciendo ser un familiar, pídele la contraseña; si no la sabe, es una estafa.

- **Mantén el sistema actualizado**: Las actualizaciones del sistema incluyen parches de seguridad. No ignores las notificaciones de actualización; instálalas lo antes posible.

- **IV. Diez errores comunes que debes evitar**Dejar el GPS siempre activado

: El GPS consume batería y revela tu ubicación. Desactívalo cuando no lo necesites; actívalo solo para navegar o usar apps que lo requieran.

No hacer copia de seguridad del teléfono

- **Príorizar tiendas oficiales**: Si pierdes o rompes el teléfono, pierdes todas tus fotos, contactos y mensajes. Activa la copia de seguridad automática (iCloud / Google One / copia local del fabricante).

- **No des permisos a la ligera**Usar el teléfono mientras se carga

- **Apéndice B: Referencia de ejercicios prácticos**: Usar el teléfono mientras se carga genera calor extra y acelera el envejecimiento de la batería. Si tienes que usarlo, al menos no juegues ni grabes vídeos.

Dejar que la batería llegue a 0 %

Ejercicio de software

- **: Las baterías de litio no les gusta llegar a 0 % ni quedarse al 100 % mucho tiempo. Intenta cargar el teléfono cuando llegue al 20-30 % y desenchufarlo al 80-90 %.**Dejar el brillo de la pantalla al máximo

- **: El brillo máximo consume batería y daña los ojos. Activa el brillo automático o ajústalo manualmente al nivel mínimo cómodo.**No limpiar el objetivo de la cámara

- **: El objetivo de la cámara se ensucia con el uso y las fotos salen borrosas. Límpialo con un paño suave antes de tomar fotos importantes.**Instalar demasiadas apps "por si acaso"

- : configura la limpieza de almacenamiento de WeChat; ruta habitual: [Yo] ->[Configuracion] ->[General] ->[Almacenamiento].

- Ejercicio Intermedio

: Cada app instalada consume almacenamiento, memoria y batería. Desinstala las apps que no uses; puedes reinstalarlas cuando las necesites.

No leer los permisos al instalar una app

1. Truco universal
2. : ante cualquier problema, reinicia primero! Esta es la llave maestra que resuelve más de la mitad de los pequenos problemas del móvil.
3. Apndice C: Tabla de comparacion de terminologia ”jerga técnica”
4. Termino que puedes escuchar
5. En realidad se refiere a...

Explicacion en una frase

: Mucha gente aprueba todos los permisos sin pensar. Lee los permisos que pide la app; si una app pide permisos que no necesita, no la instales.

- El cerebro y corazon del móvil
- Componente clave que determina la rapidez del móvil y si los juegos van fluidos.
- RAM (memoria)

Resumen del capítulo

- Dejar el teléfono sin código de desbloqueo
- : Si pierdes el teléfono y no tiene código de desbloqueo, cualquiera puede acceder a tus fotos, mensajes y cuentas. Pon siempre un código de desbloqueo, Face ID o huella.
- Compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales
- : Publicar fotos con ubicación en tiempo real en WeChat Moments o Xiaohongshu permite a los estafadores saber dónde estás. Comparte la ubicación después de irte, no en tiempo real.
- V. Diez pequeños trucos que mejoran la vida

Capítulo 34: Guía detallada de conectividad móvil-automóvil —La fusión del teléfono y el coche

Usa el teléfono como nivel de burbuja

: La app de Brújula del iPhone tiene una función de nivel (desliza hacia la izquierda). Android también tiene apps de nivel; útil para colgar cuadros o estanterías.

Usa el flash del teléfono como linterna

- **: Activa la linterna en el Centro de control (iPhone) o en la barra de notificaciones (Android). Útil en apagones o al buscar algo en la oscuridad.**Usa la alarma del teléfono como recordatorio
- **: Además de despertarte, la alarma puede servirte de recordatorio para tomar medicina, recoger a los niños o una reunión importante.**Usa el cronómetro y el temporizador para la gestión del tiempo
- **: Usa el cronómetro para medir el tiempo de tareas (técnica Pomodoro) y el temporizador para limitar el tiempo de uso del teléfono o de la cocina.**Usa la grabadora de voz para tomar notas rápidas

: Si no puedes escribir, graba tus ideas en voz. Útil para reuniones, ideas repentinas o cuando conduces.

Usa la app de Tiempo para planificar el día

: Mira el tiempo por la mañana para decidir la ropa y el paraguas. Activa las alertas de lluvia para no pillarte fuera.	**Usa el teléfono como cuentakilómetros**	**: Las apps de salud (Salud en iPhone, Google Fit en Android) registran tus pasos diarios. Útil para controlar la actividad física.**	**Usa "Buscar mi teléfono.[en] caso de pérdida**	**: Si pierdes el teléfono, usa "Buscar mi iPhone.[o] "Buscar mi dispositivo"desde otro dispositivo para localizarlo, bloquearlo o borrar los datos.**
Apple CarPlay	Usa el modo avión para cargar más rápido	: Al cargar el teléfono, activa el modo avión para que cargue más rápido (al no buscar red ni Wi-Fi, consume menos mientras carga).	Usa el teléfono como disco duro portátil	: Con un cable USB-C/Lightning, puedes transferir archivos entre el teléfono y el ordenador. Útil para llevar documentos o fotos grandes.
Android Auto	VI. Consejos para usuarios mayores	El teléfono puede ser una gran herramienta para los mayores, pero requiere algunos ajustes para ser más accesible:	Activa el "modo sencillo"	: Muchos teléfonos Android tienen un "modo sencillo"que agranda los iconos y simplifica la interfaz. iPhone no tiene esta función, pero se puede lograr un efecto similar ajustando el tamaño de los iconos y el texto.
Huawei HiCar	Aumenta el tamaño del texto	: Ajustes >Pantalla >Tamaño del texto. Aumenta el tamaño del texto para que sea más fácil	Activa la lectura en voz alta	: El iPhone tiene una función de "Lectura en voz alta"(Ajustes >Accesibilidad >Contenido leído). Andro-

: Los mayores pueden confundirse con demasiadas notificaciones. Desactiva las notificaciones de apps que no sean esenciales (noticias, juegos, compras).

VII. Diez habilidades para usuarios avanzados

- **Estas diez habilidades te llevan de üsar el teléfono.ª ”dominar el teléfono”:**Aprende a usar .ªccesos directos”(Shortcuts)
- **: Los . Atajos”del iPhone y los .Atajos”de Android permiten automatizar tareas complejas. Por ejemplo, un atajo que, al salir del trabajo, envía un mensaje a tu pareja, activa la navegación y sube el volumen.**Usa .Automaciones”para tareas programadas
- **: Las automatizaciones del iPhone pueden ejecutar acciones según la hora, la ubicación o un evento. Por ejemplo, al llegar a casa, conecta el Wi-Fi y reproduce música; al salir del trabajo, activa el modo no molestar.**Domina la ”pantalla dividida z la ”ventana flotante”

: En Android, usa la pantalla dividida para hacer dos cosas a la vez; usa la ventana flotante para ver un vídeo mientras usas otras apps. En iPhone, usa “Image in Picture” para el mismo propósito.

Usa “texto escaneado” para digitalizar documentos

- **: El iPhone puede extraer texto de cualquier imagen o foto (función ”Texto en vivo”). Android también lo soporta (Google Lens o funciones nativas). Útil para digitalizar tarjetas de visita, carteles y documentos.**Aprende a usar el ”modo escritorio”
- **: Algunos teléfonos Android (Samsung DeX, Huawei) tienen un ”modo escritorio”que, al conectar una pantalla, convierte el teléfono en un ordenador. Útil para oficina ligera y presentaciones.**Usa ”Buscar mi teléfono”para localizarlo
- **: Si pierdes el teléfono, usa ”Buscar mi iPhone.º ”Buscar mi dispositivo”desde otro dispositivo para localizarlo, bloquearlo o borrar los datos de forma remota.**Domina la ”grabación de pantalla”
- **: El iPhone y Android tienen grabación de pantalla integrada. Útil para grabar tutoriales, guardar vídeos que no se pueden descargar o reportar bugs.**Usa ”modo de una mano”para teléfonos grandes

: Si el teléfono es demasiado grande, activa el modo de una mano para reducir la pantalla y operar con un solo dedo.

Aprende a usar “transferencia de archivos rápida”

- **: AirDrop del iPhone permite transferir archivos rápidamente entre dispositivos Apple. Android tiene ”Quick Share.º ”Huawei Share”para lo mismo. Útil para compartir fotos y vídeos grandes.**Usa el teléfono como mando a distancia universal
- **: Muchos teléfonos tienen emisor infrarrojo y pueden usarse como mando de la TV, el aire acondicionado, etc. Descarga la app ”Mando.º similar.**VIII. Diez consejos para la batería
- **Recomendacion**La batería es la parte del teléfono que más se degrada con el uso. Estos diez consejos prolongan su vida útil:

Alerta de seguridad

No dejes que la batería llegue a 0 %

: Las baterías de litio no les gusta llegar a 0 % ni quedarse al 100 % mucho tiempo. Intenta cargar el teléfono cuando llegue al 20-30 % y desenchufarlo al 80-90 %.

- **No uses el teléfono mientras se carga**: Usar el teléfono mientras se carga genera calor extra y acelera el envejecimiento de la batería. Si tienes que usarlo, al menos no juegues ni grabes vídeos.
- **Evita las temperaturas extremas**: El calor es el mayor enemigo de la batería. No dejes el teléfono al sol ni en un coche caliente en verano. El frío extremo también daña la batería, aunque de forma temporal.
- **Activa la çarga optimizada”**: El iPhone tiene Çarga optimizada”que aprende tus hábitos de carga y retrasa la carga al 80 % hasta justo antes de que lo necesites. Android también tiene funciones similares.

No cargues el teléfono al 100 % todas las noches

: Mantener la batería al 100 % durante mucho tiempo la estresa. Si puedes, cárgala al 80-90 % y desenchúfala.

: Las baterías de litio no les gusta llegar a 0 % ni quedarse al 100 % mucho tiempo. Intenta cargar el teléfono cuando llegue al 20-30 % y desenchufarlo al 80-90 %. 287

Desactiva el GPS, Bluetooth y Wi-Fi cuando no los uses

1. : Estos servicios consumen batería. Desactívalos cuando no los necesites; en Android, usa el panel de ajustes rápidos para hacerlo de un toque.
2. Reduce el brillo de la pantalla
3. : La pantalla es el mayor consumidor de batería. Activa el brillo automático o ajústalo manualmente al nivel mínimo cómodo.
4. Desactiva la actualización en segundo plano de las apps

Resumen del capítulo

- : Ajustes >General >Actualización en segundo plano (iPhone) o Ajustes >Apps (Android). Desactiva la actualización en segundo plano de las apps que no necesiten estar siempre actualizadas.
- Usa el modo avión en zonas con mala cobertura
- : Si estás en una zona con mala cobertura, el teléfono busca constantemente la red y consume mucha batería. Activa el modo avión o desactiva los datos móviles para ahorrar batería.
- Cambia la batería cuando su salud baje del 80 %
- : El iPhone muestra la salud de la batería (Ajustes >Batería >Salud de la batería). Si baja del 80 %, considera cambiarla en un servicio técnico oficial.
- IX. Diez consejos para la cámara

La cámara del teléfono es la que más usas; estos diez consejos mejoran tus fotos:

Capítulo 35: Niños y móviles —Guía educativa para la era digital

: El objetivo se ensucia con el uso y las fotos salen borrosas. Límpialo con un paño suave antes de tomar fotos importantes.

Usa la cuadrícula para la composición

: Ajustes >Cámara >Cuadrícula. La base de la composición con la regla de tercios; te ayuda a encontrar rápidamente el centro visual.

- **Bloquea el enfoque y la exposición**: Mantén pulsado el sujeto en el encuadre durante 2 segundos; aparecerá "Bloqueo AE/AF". Así, al grabar o tomar fotos, la imagen no cambiará de brillo al moverte.**No uses el zoom digital**: El zoom digital solo recorta la imagen y pierde calidad. Acércate físicamente al sujeto o usa el zoom óptico si el teléfono lo tiene.

- **Usa el HDR para escenas con mucho contraste**: El HDR (High Dynamic Range) mejora las fotos con mucho contraste (cielo brillante y sombras oscuras). Actívalo en Ajustes >Cámara >HDR automático.

- **No uses el flash a menos que sea necesario**: El flash del teléfono es potente pero produce una luz dura y poco natural. Úsalo solo en la oscuridad total; en condiciones de poca luz, apoya el teléfono o usa el modo nocturno.

- **Usa el modo retrato para personas**: El modo retrato desenfoca el fondo y hace que la persona destaque. Úsalo para retratos de personas; no lo uses para paisajes ni objetos.

Usa el modo nocturno para fotos de noche

: El modo nocturno del teléfono toma varias fotos y las combina para mejorar la luminosidad. Úsalo en escenas de poca luz; mantén el teléfono estable.

Edita las fotos antes de compartirlas

: Usa la app de Fotos para editar: recorta, ajusta el brillo y el contraste, aplica filtros. Una edición rápida mejora mucho la foto.

- **Haz copia de seguridad de tus fotos**: Las fotos son recuerdos irreemplazables. Activa la copia de seguridad automática (iCloud / Google Photos / copia local del fabricante) para no perderlas.
- **X. Diez consejos para el almacenamiento**El almacenamiento del teléfono se llena rápidamente con fotos, vídeos y apps. Estos diez consejos te ayudan a gestionarlo:
- **Desinstala las apps que no uses**: Cada app instalada consume almacenamiento. Desinstala las apps que no uses; puedes reinstalarlas cuando las necesites.

Borra las fotos y vídeos duplicados**: Usa la función "Duplicados" de la app de Fotos (iPhone) o apps de terceros para encontrar y borrar fotos y vídeos duplicados.**Vacía la caché de las apps

: Ajustes >Apps >[app] >Almacenamiento >Borrar caché. Esto libera espacio sin borrar datos de la app.

Borra los mensajes antiguos

: Los mensajes de WeChat y SMS ocupan espacio. Borra los mensajes antiguos que no necesites; en WeChat, usa "Gestión de almacenamiento" para limpiar.

- **Usa el almacenamiento en la nube**: Sube tus fotos y vídeos a la nube (iCloud, Google Photos, etc.) y bórralos del teléfono para liberar espacio.
- **Usa una tarjeta microSD si el teléfono lo soporta**: Si tu teléfono tiene ranura microSD, inserta una tarjeta para ampliar el almacenamiento. Úsala para fotos, vídeos y archivos grandes.
- **Borra los archivos descargados que no necesites**: Ajustes >Almacenamiento >Archivos. Revisa y borra los archivos descargados que ya no necesites (documentos, ZIP, APK).
- **Borra el historial del navegador**: El historial del navegador y la caché ocupan espacio. Bórralos periódicamente en Ajustes del navegador.

Usa "Optimizar almacenamiento" para la música y los vídeos

- **Google Family Link**: En la app de Música o Vídeo, activa .ºptimizar almacenamiento"para que el teléfono borre automáticamente los contenidos que no hayas reproducido en mucho tiempo.

- **Revisa el almacenamiento una vez al mes**: Ajustes >Almacenamiento. Revisa qué ocupa más espacio y actúa en consecuencia. Un teléfono con espacio libre funciona más rápido.

- **XI. Diez habilidades de comunicación**El teléfono es, ante todo, una herramienta de comunicación. Estos diez consejos mejoran tu comunicación:

- **Usa "mensajes de voz"para explicaciones largas**: Si una explicación es demasiado larga para escribirla, envía un mensaje de voz en WeChat. Pero no excedas los 60 segundos; si es más largo, llama.

Usa "videollamadas"para comunicaciones importantes	**: Para comunicaciones importantes (hablar con los padres, reuniones de trabajo), usa videollamadas en lugar de llamadas de voz. La comunicación cara a cara es más efectiva.**	**Aprende a usar çompartir pantalla.[en] las videollamadas**
Usa el almacenamiento en la nube	: En WeChat, Zoom y otras apps de videollamada, puedes compartir tu pantalla para mostrar a la otra persona lo que ves en tu teléfono. Útil para soporte técnico remoto.	Usa "grupos"de WeChat para comunicaciones de equipo
Usa una tarjeta microSD si el teléfono lo soporta	: Crea grupos de WeChat para tu equipo o familia. Usa "notas de grupo"para anuncios importantes y .[a]rchivos de grupo"para compartir documentos.	Aprende a usar "WeChat Mini Programs"
: Los Mini Programs de WeChat son apps ligeras que se abren dentro de WeChat. Úsalos para servicios como pedir comida, pagar facturas o reservar citas sin instalar apps adicionales.	Usa "pagos móviles"para todo	: Alipay y WeChat Pay te permiten pagar casi todo sin efectivo. Configura el pago biométrico para mayor comodidad y seguridad.
Usa .[es]caneo de código QR"para todo	Borra el historial del navegador	: El escaneo de código QR te permite añadir amigos, pagar, conectarse al Wi-Fi, abrir enlaces y mucho más. Aprende a usar el escáner integrado del teléfono.
Aprende a usar çompartir ubicación"	: En WeChat, puedes compartir tu ubicación en tiempo real con tus contactos. Útil para quedar con amigos o para que tu familia sepa dónde estás.	Usa "notas compartidas"para colaborar

: Las notas compartidas de iCloud o las notas colaborativas de Google Keep permiten que varias personas editen el mismo documento. Útil para listas de la compra, planificación de viajes y notas de reuniones.

Aprende a usar “traducción automática”

: La app de Traducción del iPhone y Google Translate permiten traducir texto, voz y conversaciones en tiempo real. Útil para viajar al extranjero o comunicarte con personas que hablan otros idiomas.

XII. Diez habilidades de aprendizaje**El teléfono es también una poderosa herramienta de aprendizaje. Estos diez consejos te ayudan a aprender con el teléfono:**:

- **Usa apps de aprendizaje de idiomas**: Apps como Duolingo, Babbel y Memrise te permiten aprender idiomas en cualquier momento. 15 minutos al día son suficientes para progresar.
- **Escucha podcasts para aprender sobre la marcha**: Los podcasts son una gran forma de aprender mientras conduces, caminas o haces tareas. Apple Podcasts, Xiaoyuzhou y otras apps ofrecen miles de podcasts gratuitos.
- **Usa apps de lectura para leer libros**: Apps como WeChat Reading, Kindle y Apple Books te permiten leer libros en el teléfono. Ajusta el tamaño del texto y el brillo para no cansar la vista.

Mira vídeos educativos en Bilibili/YouTube

: Bilibili y YouTube tienen miles de vídeos educativos gratuitos: tutoriales, cursos, documentales. Úsalos para aprender nuevas habilidades.

Usa apps de toma de notas

: Apps como Notion, Evernote y Apple Notes te permiten tomar notas en cualquier momento. Organiza tus notas con etiquetas y carpetas para encontrarlas fácilmente.

- **Protección de privacidad**Usa apps de flashcards para memorizar
- **: Apps como Anki y Quizlet usan la repetición espaciada para ayudarte a memorizar vocabulario, datos y conceptos de forma eficiente.**Usa apps de gestión de tareas
- **: Apps como Todoist, TickTick y Apple Reminders te ayudan a gestionar tus tareas. Crea listas de tareas, establece plazos y recordatorios.**Usa apps de calendario

- **: Sincroniza tu calendario con el teléfono (Google Calendar, Apple Calendar). Establece alertas para no olvidar citas y reuniones.**Usa apps de meditación

: Apps como Headspace, Calm y Xiao Sleep te guían en meditaciones para reducir el estrés y mejorar el sueño.

XIII. Diez habilidades de vida

- El teléfono puede simplificar muchas tareas cotidianas. Estos diez consejos te ayudan a mejorar tu vida:
- Usa apps de mapas para navegar
- : Gaode Maps y Baidu Maps te permiten navegar en coche, a pie y en transporte público. Descarga los mapas offline para usarlos sin conexión.
- Usa apps de transporte
- : Apps como Gaode y Baidu Maps muestran horarios de autobús, metro y tren. Úsalas para planificar tus trayectos.

Usa apps de comida a domicilio

: Meituan, Ele.me y otras apps te permiten pedir comida a domicilio. Compara precios y lee reseñas antes de pedir.

- **Usa apps de compra online**: Taobao, JD.com, Pinduoduo y otras apps te permiten comprar casi todo. Compara precios y lee reseñas antes de comprar.
- **Usa apps de banking online**: La app de tu banco te permite consultar saldos, transferir dinero y pagar facturas. Activa la autenticación de dos factores para mayor seguridad.
- **Usa apps de salud**: La app de Salud del iPhone y Google Fit registran tus pasos, ritmo cardíaco y sueño. Úsalas para controlar tu actividad física.
- **Usa apps de meteorología**: Mira el tiempo por la mañana para decidir la ropa y el paraguas. Activa las alertas de lluvia para no pillarte fuera.

Usa apps de reservas

: Apps como Meituan y Dianping te permiten reservar restaurantes, hoteles y entradas de cine. Úsalas para evitar colas y decepciones.

Usa apps de traducción

: La app de Traducción del iPhone y Google Translate permiten traducir texto, voz y conversaciones en tiempo real. Útil para viajar al extranjero.

- **Usa apps de scanner de documentos**: El iPhone tiene un escáner de documentos integrado en Notas. Android también tiene apps de escaneo (como CamScanner); digitaliza documentos en cualquier momento.
- **XIV. Diez habilidades de entretenimiento**El teléfono es también una gran herramienta de entretenimiento. Estos diez consejos te ayudan a disfrutar más:
- **Usa apps de streaming de música**: NetEase Cloud Music, QQ Music y Spotify te permiten escuchar millones de canciones. Crea playlists y descarga música para escuchar sin conexión.

Usa apps de streaming de vídeo

: iQiyi, Tencent Video, Youku y YouTube te permiten ver películas, series y programas. Descarga vídeos para verlos sin conexión.

Resumen del capítulo

- Usa apps de podcasts
- : Apple Podcasts, Xiaoyuzhou y otras apps ofrecen miles de podcasts gratuitos. Suscríbete a tus favoritos y descarga episodios para escuchar sin conexión.
- Usa apps de lectura
- : WeChat Reading, Kindle y Apple Books te permiten leer libros en el teléfono. Ajusta el tamaño del texto y el brillo para no cansar la vista.
- Usa apps de juegos
- : App Store y Google Play tienen miles de juegos. Juega con moderación; establece un límite de tiempo para no excederte.
- Usa apps de fotos

Capítulo 36: El móvil y el hogar inteligente —que tu casa se vuelva lista

El móvil cumple una función cada vez más importante: ser el «mando a distancia» de toda la casa. Desde una bombilla o un enchufe hasta una cerradura, el hogar inteligente está pasando de «juguete para frikis» a «equipamiento habitual». Este capítulo te ordena las ideas sobre protocolos, ecosistemas, hubs y kits de iniciación, y lo cierra con una lista de seguridad para que la «inteligencia» no se vuelva en tu contra.

Protocolos del hogar inteligente: elegir bien importa

Antes de comprar un dispositivo inteligente, mira qué protocolo admite: eso decide si tu móvil y tu ecosistema podrán «mandar» sobre él. Hoy hay cuatro protocolos principales, cada uno con su carácter:

- Protocolo Matter: publicado en 2022 por la CSA (Connectivity Standards Alliance), con Apple, Google, Amazon y Samsung entre sus impulsores. Su objetivo es uno solo: que los dispositivos inteligentes de todas las marcas hablen el mismo idioma. Entre 2023 y 2026 se está convirtiendo rápidamente en el estándar unificado; los dispositivos compatibles pueden conectarse a la vez a Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa y Mi Home, sin quedar atados a un solo ecosistema.
- Protocolo Thread: la «tubería» de red subyacente de Matter. Bajo consumo, forma su propia red en malla (si un nodo se queda sin luz, la señal encuentra camino alternativo automáticamente), responde rápido y sin tirones. Compra dispositivos con router de borde Thread (como HomePod mini, Apple TV 4K o el gateway central de Xiaomi) y la experiencia será notablemente más estable.
- Wi-Fi: gran ancho de banda y conexión directa al router, pero consume mucho y, con muchos dispositivos, satura el canal; ideal para cámaras y robots aspiradores, que transmiten muchos datos.

- Bluetooth (BLE): fácil de configurar y de bajo consumo, pero de corto alcance y sin red en malla; apto para dispositivos con pocos datos, como cerraduras o termómetros de temperatura y humedad.

- Zigbee: protocolo veterano de bajo consumo con red en malla; necesita un gateway específico. Los dispositivos son baratos y estables, pero la interoperabilidad entre marcas es floja y está siendo sustituido poco a poco por Matter + Thread.

El principio en una frase

En 2026, al comprar dispositivos inteligentes, prioriza los que lleven el sello «Matter over Thread»: hoy por hoy es la opción que mejor resiste el paso del tiempo. Los aparatos antiguos que solo admitan Wi-Fi o Bluetooth no hace falta jubilarlos con prisa: úsalos y ya pasarás a Matter en las próximas compras.

Comparación de los tres grandes ecosistemas

El protocolo es el «idioma»; el ecosistema, el «círculo». Aunque todo sea compatible con Matter, en el día a día seguirás eligiendo un ecosistema principal para montar las automatizaciones y el control por voz. Esta es la comparación de los tres principales:

Ecosistema	Ventajas	Puntos débiles	Para quién
Apple HomeKit	Privacidad de las más fuertes (procesamiento principalmente local) e integración fluida con iPhone/Siri/Atajos	Menos dispositivos y más caros; necesita un HomePod o un Apple TV como hub	Usuarios con dispositivos Apple en toda la casa que valoran la privacidad y la experiencia
Mi Home (Xiaomi)	El catálogo más amplio, la mejor relación calidad-precio y un asistente Xiao AI muy práctico	Ecosistema bastante cerrado, muchos datos en la nube y bastantes anuncios	Usuarios primerizos con presupuesto ajustado que quieren equipar toda la casa en un solo sitio
Huawei Smart Life (HarmonyOS)	Traslado sin costuras entre móviles/tabletas/relojes con HarmonyOS y un catálogo que crece rápido	Pocos dispositivos disponibles fuera de China; el ecosistema aún va a la zaga	Usuarios de móviles Huawei que valoran la colaboración multi-dispositivo del «Super Terminal»

Consejos para elegir ecosistema

Elige el ecosistema según tu móvil: los de iPhone, mejor HomeKit; los de Huawei, mejor Smart Life; y para el resto de Android, Mi Home es la opción más cómoda. Gracias al protocolo Matter, un mismo móvil puede controlar dispositivos de varios ecosistemas, así que no hace falta «tomar partido» de golpe.

El móvil como hub del hogar

En la mayoría de los montajes de iniciación, tu móvil es el «hub del hogar»: desde la app controlas luces, aire acondicionado, cortinas y seguridad, y además puedes crear escenas automatizadas para que la casa «funcione sola»:

- Control de dispositivos: abres la app de HomeKit, Mi Home o AI Life y puedes encender y apagar luces a distancia o en casa, ajustar la temperatura de color, fijar la temperatura del aire, abrir y cerrar cortinas y ver la imagen de las cámaras.
- Escenas automatizadas: combinas «condición acción». Las tres escenas más usadas: Modo llegada a casa: el GPS detecta que llegas + es de noche se enciende la luz de la entrada + el aire acondicionado + se cierran las cortinas + se cierra la cerradura.
- Modo fuera de casa: la última persona se va (el GPS detecta la salida o la cerradura se cierra) se apagan las luces + el aire + los enchufes, se activan las cámaras y se arma la alarma.
- Modo dormir: todas las noches a las 23:00 se apagan las luces principales de la casa + se cierran las cortinas + el aire pasa a 26 grados + se enciende la luz nocturna.

Toque NFC: pega una etiqueta NFC en la puerta y, con solo acercar el móvil, se lanza la escena correspondiente (un toque enciende la luz de la entrada, otro toque activa el modo dormir). Con iPhone se configura con la automatización de «Atajos»; en Android se puede escribir la etiqueta con la app «Cartera» o la del fabricante.

Pruébalo: monta un «modo llegada a casa»

En la sección «Automatización» de tu app de hogar inteligente, crea una nueva: como condición elige «llegar a un lugar» (casa) y añade como acciones «encender la luz de la entrada», «aire a 26 grados» y «cerrar las cortinas». Guarda, sal a dar una vuelta y vuelve para ver si la luz se enciende sola: la satisfacción de que funcione por primera vez mola más que comprar un gadget nuevo.

Kit de iniciación recomendado

No hace falta comprarlo todo de golpe: con estas cuatro piezas cubrirás el 80 % de las necesidades diarias:

- Altavoz inteligente: Xiao AI (ecosistema Mi Home, gran relación calidad-precio) / HomePod mini (ecosistema Apple, sirve además de hub Thread) / Alexa (amplio ecosistema fuera de China). Ojo: el altavoz decide tu ecosistema de voz; primero elige ecosistema y después compra el altavoz.
- Bombillas inteligentes: Yeelight (Mi Home/Matter, ajuste de temperatura de color y brillo, baratas) / Philips Hue (buen color y estables, pero necesitan el gateway Hue y son caras). Ojo: antes de comprar, confirma el tipo de casquillo (E27/B22) y si necesitas regular el color.
- Enchufes inteligentes: Xiaomi Smart Plug (barato, con estadísticas de consumo) / TP-Link Kasa (buen soporte de Matter internacional). Ojo: si lo usas con electrodomésticos de alta potencia (calentador, calefactor), revisa sin falta la potencia nominal para no sobrecargarlo.
- Cerraduras inteligentes: Lockin/Xiaomi (calidad-precio e integración con Mi Home) / Kaadas (fabricante tradicional de cerraduras, mecánica sólida). Ojo: confirma si es compatible con Matter o con tu ecosistema, y fíjate en la duración de la batería y en dónde está el bombín de emergencia.

Orden de compra sugerido

Primero el altavoz inteligente (fija el ecosistema) luego las bombillas y los enchufes inteligentes (barrera baja, resultados inmediatos) al final la cerradura y las cámaras (afectan a la seguridad, elige con cuidado). Añade una sola categoría cada vez, familiarízate y después amplía, para no acabar con aparatos que no sabes usar.

Precauciones de seguridad

Cuantos más dispositivos inteligentes tenga tu casa, mayor será la superficie de ataque. Estas cuatro reglas son innegociables; revísalas una a una:

1. Cambia las contraseñas por defecto: las contraseñas de fábrica de cámaras, routers y cerraduras circulan abiertas por internet; lo primero al comprar es poner una contraseña fuerte, «larga y sin repetir».
2. Actualiza el firmware a tiempo: las actualizaciones del fabricante suelen parchear fallos de seguridad; activa las «actualizaciones automáticas» en la app o revísalo manualmente al menos una vez al mes.
3. Aísla la red: pon los dispositivos IoT en un Wi-Fi aparte (o en la red de invitados), separado de la red principal del móvil y el ordenador. Si algún aparato cae, le costará mucho amenazar lateralmente tus datos importantes.
4. Protege la privacidad: en las cámaras, activa el «área de privacidad» (que no graben el dormitorio o el baño, por ejemplo), desactiva la grabación en la nube las 24 horas y no

dejes que apps de terceros accedan durante mucho tiempo a las imágenes de las cámaras de cuando no estás en casa.

Estos agujeros, no los pises

- No uses la función de «apertura remota» de la cerradura con desconocidos: mejor una contraseña temporal que caduca en cuanto se usa.
- No apuntes la cámara directamente a la cama ni a la ventana: lo que filtras es tu propia intimidad.
- No compres por barato dispositivos «marcas blancas» sin nombre: casi nunca actualizan el firmware, o sea que estarías instalando una puerta trasera en tu casa.

Resumen del capítulo

- Matter + Thread es la dirección unificada de 2023-2026: al comprar un dispositivo nuevo, busca primero ese sello
- Cada ecosistema tiene su fuerte: Apple apuesta por la privacidad y la experiencia, Mi Home por la calidad-precio y Huawei por la colaboración entre dispositivos
- El móvil puede servir de hub: con las tres escenas de «llegada/salida/dormir» bien montadas, la casa se mueve sola
- El kit de iniciación: altavoz, bombilla, enchufe y cerradura inteligentes, añadiéndolos en este orden
- Cambiar las contraseñas por defecto, actualizar el firmware, aislar la red y ocultar la privacidad: cuatro mínimos de seguridad que no se negocian

VII. Programación con IA en la práctica (caps. 37-47)

Capítulo 37: La revolución de paradigma —de «escribir código» a «dirigir a la IA que escribe código»

Enhorabuena: si estás leyendo este libro, estás en pleno centro de una revolución de paradigma profesional. El punto de partida fue una frase que un programador publicó en redes sociales en 2025. ¿Te suena dramático? Pues así ocurrió.

El nacimiento del Vibe Coding: un movimiento provocado por una frase

En febrero de 2025, Andrej Karpathy —recuerda este nombre, lo volverás a ver varias veces—publicó en redes sociales un tuit que después se citaría una y otra vez: «Hay una nueva forma de programar que se llama Vibe Coding: te dejas llevar totalmente por las sensaciones (vibes), ignoras los detalles del código y dejas que la IA lo haga todo. Dices lo que ves, copias y pegas, y con que funcione a grandes rasgos basta».

Ese comentario, que parecía dicho al pasar, bautizó con precisión un cambio de paradigma que ya se estaba produciendo en silencio: el ser humano deja de escribir código línea a línea y pasa a describir su intención en lenguaje natural, y la IA se encarga de la implementación. El tono de Karpathy tenía un punto de burla, pero escondía una idea profunda: cuando la capacidad de generar código de la IA cruza cierto umbral, el cuello de botella de la programación ya no es «¿soy capaz de escribir esta línea?», sino «¿tengo claro lo que quiero hacer?».

Consejo: ¿qué es un vibe?

Vibe se traduce literalmente como «ambiente, sensación». Vibe Coding es «dirigir la programación de la IA siguiendo tu sensación»: tú describes lo que quieres y la IA se encarga de implementarlo. Recuerda esta palabra: es el «acta de nacimiento» de esta revolución.

Desde ese momento, el significado de «programar» se escindió: la programación tradicional traduce un diseño a sintaxis; la nueva traduce una intención en instrucciones. La primera pone a prueba los dedos; la segunda, el cerebro.

El término Vibe Coding pasó pronto de la broma al concepto serio de ingeniería. A mediados de 2026 ya había evolucionado de meme de redes sociales a un sistema metodológico completo que cubre todo el proceso: la expresión de requisitos, la gestión del contexto, la verificación iterativa y la garantía de calidad. También se tomó conciencia de que «ir a sensaciones» es solo el estado de la fase de iniciación: la programación con IA realmente eficaz exige una forma de pensar sistematizada. Y esa forma de pensar es justo lo que este libro quiere darte.

El panorama en 2026: la era del Agentic Engineering

Para agosto de 2026, el campo de la programación con IA ya había atravesado varias iteraciones de paradigma importantes. El Vibe Coding fue la chispa inicial, pero pronto se vio que, si solo «ibas a sensaciones» charlando con la IA, la calidad del código resultante era muy inestable: a veces brillante, a veces un desastre. Así que el paradigma empezó a evolucionar: de la simple programación conversacional a la ingeniería de agentes estructurada.

De nuevo Karpathy: a comienzos de 2026 propuso el concepto de Agentic Engineering. A diferencia del «lo pides y lo genera» del Vibe Coding, el Agentic Engineering enfatiza darle a la IA un objetivo para que planifique por sí sola los pasos, use herramientas, verifique los resultados y corrija iterando. La IA deja de ser un simple generador de código y pasa a ser un agente (Agent) capaz de percibir su entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones.

Este giro trajo tres cambios clave:

1. Cambia el modo de interacción: del «pregunta y respuesta» a «fijar el objetivo y delegar».

2. Cambia el producto del trabajo: de «un fragmento de código» a «un proyecto completo».

3. Cambia el papel de la persona: de «revisar el código línea por línea» a «definir los límites y aceptar los resultados».

Los números no mienten: en Cursor 3, publicado en abril de 2026, el uso del modo Agent superó por primera vez al del autocompletado con Tab, señal de que los desarrolladores ya habían migrado en masa a esta forma de trabajar; y Claude Code, la herramienta de programación con IA nativa de terminal, alcanzó a mediados de 2026 unos ingresos anualizados de 2.500 millones de dólares. Este gráfico de tendencias te permite intuir ese momento del cruce:

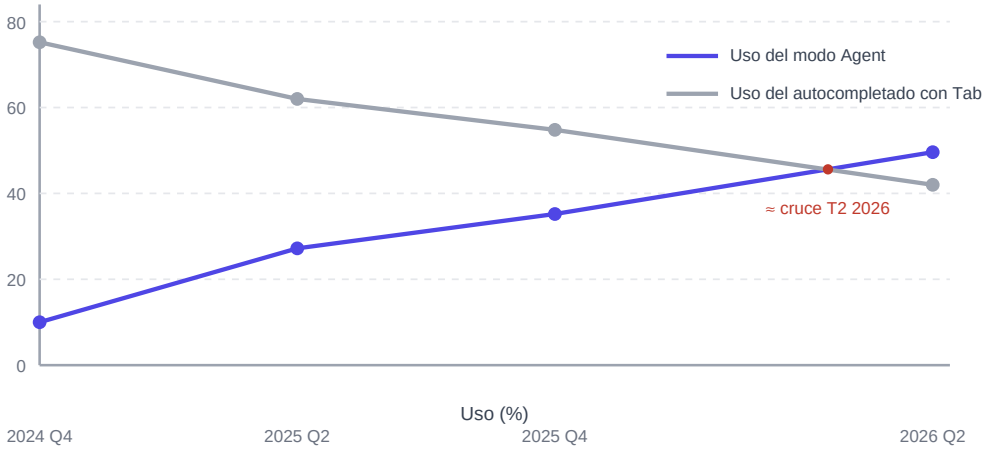


Figura 1: tendencia de uso de los modos de interacción de la programación con IA (estimación a partir de datos de estudios del sector; en el segundo trimestre de 2026 el modo Agent supera al autocompletado con Tab)

Pero seamos sinceros: los cambios de herramientas y de modelos son solo la superficie. Uses Cursor o Claude Code, y sea GPT-5 o Claude 4.5 el modelo de fondo, quienes triunfan programando con IA siguen todos la misma metodología de base. Eso es lo que esta guía quiere enseñarte.

El cambio mental clave: de Coder a Conductor

La formación tradicional en programación te enseña a ser un Coder: entender la sintaxis, memorizar API, depurar errores lógicos. En la era de la programación con IA, ese rol se está redefiniendo. Ya no necesitas escribir cada línea con tus propias manos, pero sí convertirte en un «director» (Conductor): definir el campo de batalla, fijar las reglas, repartir las tareas y aceptar los resultados.

La esencia de este giro no está en «¿sabes programar?», sino en «¿sabes pensar con claridad qué quieres hacer?». Un gran director no tiene por qué ser el mejor soldado, pero debe conocer mejor que nadie el objetivo de la campaña, el terreno y el despliegue de las tropas. Igualmente, quien programa bien con IA no tiene por qué dominar los detalles de sintaxis de cada lenguaje, pero debe tener clarísimos el objetivo del proyecto, las restricciones de arquitectura y los estándares de calidad.

Merece la pena mirar esta tabla dos veces: resume todo lo que implica este cambio de rol:

Dimensión	Coder tradicional	Director con IA (Conductor)
Habilidad central	Memorizar sintaxis, llamar API, depurar	Definir requisitos, gestionar el contexto, juzgar los resultados
Modo de trabajo	Escribir el código línea a línea	Describir la intención y revisar la producción
Control de calidad	Lo escribí yo y sé dónde puede fallar	Validar la producción de la IA con pruebas y revisiones
Conocimientos requeridos	Dominio profundo de un lenguaje/framework concreto	Comprensión amplia del panorama técnico y profunda de la lógica de negocio
Dónde está el cuello de botella	La velocidad de codificación y la memoria de sintaxis	La claridad de pensamiento y la capacidad de expresión
Origen de los errores	Errores de sintaxis, omisiones lógicas	Requisitos vagos, contexto insuficiente

Comparación por dimensiones entre el Coder tradicional y el director con IA

Esto no significa, ni de lejos, que el conocimiento de programación ya no importe. Al contrario: solo cuando entiendes el código que escribe la IA puedes revisarla y corregirla con eficacia; solo cuando comprendes estructuras de datos y algoritmos puedes juzgar si la propuesta de la IA es razonable. Tus conocimientos marcan tu «techo de mando», pero su papel pasa de «herramienta de ejecución» a «base para juzgar».

Por qué la metodología importa más que las herramientas

Las herramientas se renuevan cada tres meses; la metodología evoluciona cada tres años. Lo que aprendas a hacer con una herramienta puede quedarse obsoleto en tres meses; un modo de pensar bien asentado seguirá siendo válido dentro de tres años.

Mucha gente, al empezar con la programación con IA, lo primero que pregunta es «¿cuál es la mejor herramienta?» o «¿cuál es el modelo más potente?». No son preguntas irrelevantes, pero se preguntan en el orden equivocado. El panorama de herramientas de agosto de 2026 ya no se parece en nada al de agosto de 2025: Trae, Qoder y otras herramientas han subido y bajado, Cursor pasó de extensión a IDE independiente y luego evolucionó a Cursor 3, y Claude Code pasó de proyecto experimental a opción dominante para programar en la terminal. Pero detrás de ese volcán de cambios, los principios de pensamiento de quienes triunfan casi no han variado.

Por eso este libro no gasta páginas en enseñarte las operaciones concretas de una herramienta: eso queda obsoleto nada más escribirse. En cambio, todo su peso está en una metodología de pensamiento contrastada: cómo pensar los requisitos, cómo comunicarte con la IA, cómo

validar la producción, cómo iterar sin parar. Si dominas esa metodología, te adaptarás rápido a cualquier herramienta; si solo aprendes los botones, cada herramienta nueva será empezar de cero.

Para los lectores que parten de cero: respira tranquilo

Si partes de cero, no te asuste la palabra «metodología». No es una filosofía abstracta: es un manual operativo de «cómo pensar cuando te surge un problema». Es como aprender a cocinar: puedes seguir la receta paso a paso (operar las herramientas), pero el buen chef entiende por qué se sazona así y cómo se controla el fuego (la metodología). Este libro arranca desde los conceptos más básicos y cada principio viene acompañado de casos comparativos concretos, para que no solo entiendas el «qué es», sino que domines el «cómo se hace».

Manos a la obra: hazte una «foto de rol» de tu yo actual

Coge un papel y escribe las respuestas a tres preguntas: (1) ¿Cómo usas ahora la IA para ayudarte a programar (si lo has hecho)? (2) ¿Te pareces más al «Coder» o al «director» de la tabla de arriba? (3) ¿Cómo te gustaría que el tú de dentro de tres meses describiera su forma de trabajar? Guarda el papel dentro del libro y vuelve a leerlo al terminar el capítulo 47: verás que el cambio va más rápido de lo que imaginas.

Resumen del capítulo

- En 2025, Karpathy bautizó con «Vibe Coding» la revolución de la programación con IA: de escribir código línea a línea a describir la intención en lenguaje natural
- En 2026 se evolucionó al Agentic Engineering: se da el objetivo, se delega, la IA planifica y ejecuta sola, y la persona se reserva la aceptación
- En Cursor 3, el modo Agent superó por primera vez al autocompletado con Tab; Claude Code alcanzó 2.500 millones de dólares de ingresos anualizados
- Tu nuevo rol es el de Conductor (director): definir el campo de batalla, fijar las reglas, repartir las tareas y aceptar los resultados
- Las herramientas se renuevan cada tres meses; la metodología evoluciona cada tres años: aprende metodología, no operaciones

Capítulo 38: Los cinco principios de pensamiento de la programación con IA

Si solo puedes quedarte con un capítulo de este libro, que sea este. Los cinco principios de pensamiento son el corazón de la obra; todos los capítulos posteriores —contexto, requisitos, conversación, calidad—son estos cinco principios desplegados en distintos escenarios. Tranquilo: ninguno es difícil de entender, pero cada uno merece que lo «metas en el músculo» con un par de proyectos.

El origen de la historia es curioso: al publicar su proyecto como código abierto, Andrej Karpathy adjuntó un archivo CLAUDE.md de apenas 70 líneas que resumía cuatro principios centrales para colaborar con la IA. Ese archivo acumuló más de 70.000 estrellas en GitHub y se convirtió en la guía más citada por la comunidad mundial de programación con IA. No son consignas vacías, sino hábitos de pensamiento accionables destilados de mucha práctica. Sobre esa base, este libro añade un quinto principio —la verificación iterativa—y completa el sistema de los cinco principios.

¿Por qué vale tanto un archivo de 70 líneas?

¿Qué significan 70.000 estrellas? En GitHub, la inmensa mayoría de los proyectos jamás llega a esa cifra. Que un archivo de texto de 70 líneas la consiga demuestra una cosa: en la era de la IA, lo escaso no es el código, sino la capacidad de «pensar con claridad». Esas 70 líneas son la versión condensada de «pensar con claridad».

Principio 1: Think Before Coding (piensa primero, programa después)

Es el principio más contraintuitivo de los cinco. Si la IA puede escribir el código por nosotros, ¿para qué «pensar primero»? La respuesta es sencilla: la calidad de lo que produce la IA es proporcional a la calidad de tu entrada. Si ni tú tienes claro qué quieres hacer, sus respuestas te meterán en un bucle interminable de «cambiar y volver a cambiar»: lo que popularmente se llama «que la IA se pierda contigo».

«Pensar primero» significa que, antes de dar una instrucción a la IA, respondes tres preguntas que forman un «triángulo de pensamiento» del que no puede faltar ninguna esquina:

1. ¿Qué problema quiero resolver? (objetivo)
2. ¿Cómo quiero que sea el resultado? (criterios de aceptación)
3. ¿Qué restricciones debo respetar? (límites)

Dimensión de pensamiento	**Entrada vaga (mal)**	**Entrada clara (bien)**
Definición del problema	Hazme una web	Hazme un sitio personal de herramientas con tarjetas de acceso a 3 utilidades de IA
Resultado esperado	Que se vea bonito	Diseño responsive, tema oscuro, tarjetas con animación al pasar el cursor y usable en el móvil
Restricciones	(no se indican)	Sin frameworks, HTML+CSS+JS puro, despliegue en un solo archivo y sin backend

Comparación de entrada vaga y entrada clara para la misma necesidad

Ojo: pensar primero ≠ escribir antes un documento perfecto

«Pensar primero» no es «redactar un PRD perfecto antes de empezar». Es un proceso de reflexión rápido pero ordenado: dedicar 30 segundos a las tres preguntas de arriba rinde mucho más que 30 minutos de correcciones repetidas en la conversación. En las tareas pequeñas las tres preguntas pueden ser breves; en los proyectos grandes puedes ampliarlas a un documento completo de requisitos (más detalles en el capítulo 40).

Principio 2: Simplicity First (primero lo simple)

La mayor trampa de la programación con IA no es «no poder hacerlo», sino «hacer demasiado». Cuando le pides a la IA «hazme un sistema de gestión de usuarios», puede generar todo un kit: autenticación, permisos, roles, registros de auditoría, exportación de datos⋯y quizá tú solo necesitabas una página de inicio de sesión sencilla. La sobre-generación es la causa principal de la hinchazón del código de la IA.

«Primero lo simple» exige aplicar el principio del «mínimo viable» en cada instrucción: implementar la función central con el mínimo código, resolver el problema con la solución más sencilla y validar la idea con las funciones justas. Karpathy lo resumió en una metáfora brillante: «si quieres calcular un precio con descuento, no necesitas un motor de e-commerce».

En la práctica, «primero lo simple» se traduce en unos hábitos concretos:

- Pedir a la IA un solo punto de función cada vez, en lugar de describir el sistema entero de un tirón;
- Preferir la biblioteca estándar y las soluciones sencillas antes que introducir dependencias complejas;
- Si algo se resuelve con 50 líneas de código, no dejar que la IA escriba 500;
- Y cuando la producción de la IA se pase del alcance esperado, decirle con valentía: «recorta lo que sobra».

Escenario	**Solución excesiva (evitar)**	**Solución simple (recomendada)**
Necesitas guardar datos	Montar una base de datos MySQL + ORM	Empezar con un archivo JSON o SQLite
Necesitas inicio de sesión de usuarios	OAuth2.0 + JWT + permisos por roles	Empezar con una verificación de contraseña simple
Necesitas un framework de frontend	React + Redux + Router	Probar primero HTML puro + JS nativo
Necesitas desplegar en producción	Docker + CI/CD + K8s	Primero hacer que funcione en local

Comparación de soluciones excesivas y simples en escenarios habituales

Principio 3: Surgical Changes (cambios quirúrgicos)

Cuando iteras sobre un proyecto ya existente, cada cambio debería ser tan preciso como una operación quirúrgica: tocar solo lo que hay que tocar y no meter mano a lo demás. Esto importa aún más en la programación con IA, porque la IA tiende a «aprovechar para retocar»: le pides arreglar un bug y de paso te refactoriza medio archivo.

La exigencia central de los «cambios quirúrgicos» es: en cada instrucción a la IA, delimita con claridad el alcance y los límites del cambio. Dile «modifica solo la función calculate_discount», «no toques el resto» y «mantén el estilo de código actual». Si la IA se sale del alcance que pediste, exige de inmediato que revierta lo que sobra.

Karpathy lo ilustró con un ejemplo de diff (comparación de cambios). Imagina que pides a la IA añadir la lógica de «precio de socio» a la función de cálculo de descuentos del carrito: una buena producción modifica solo esa función y añade unas pocas líneas; una mala reescribe el archivo entero —por elegante que quede el código nuevo, no puedes asegurar que no haya introducido bugs nuevos. En la programación con IA, «parece mejor» nunca puede justificar desviarse de la instrucción.

Instrucción mala (alcance vago)

```
Ayúdame a optimizar la lógica de descuentos de este proyecto
```

Instrucción buena (alcance preciso)

```
Modifica solo la función calculate\_discount de cart.py: 1. Añade la lógica de
    precio de socio sobre los descuentos existentes 2. Los socios reciben un 10 \%
    adicional de descuento 3. No cambies la firma de la función ni las demás
    funciones 4. Mantén el estilo de nombres de variables actual
```

Principio 4: Goal-Driven Execution (ejecución orientada a objetivos)

Este principio responde a una pregunta clave: ¿debes darle a la IA instrucciones de «cómo hacerlo» o de «qué hacer»? La respuesta de Karpathy es lo segundo. En lugar de decirle «primero crea una clase, luego añade métodos y después escribe las pruebas», dile «necesito una herramienta que lea archivos CSV y cuente los valores únicos de cada columna». Deja que la IA decida la ruta de implementación; tú te encargas de aceptar el resultado.

Las ventajas de «orientarse al objetivo» son dobles. Para la IA: gana un mayor margen de autonomía y puede elegir la ruta de implementación óptima en lugar de quedar atada a tus pasos intermedios. Para ti: trasladas tu atención del «cómo se hace» al «si lo que se hizo está bien», que es justamente lo que debe hacer un director.

Ojo: orientación al objetivo ≠ dejarlo suelto

Exige que, tras ejecutar la IA, hagas una aceptación rigurosa: ¿el resultado cumple los requisitos? ¿Se manejan los casos límite? ¿Hay sobre-ingeniería evidente? Si el resultado no es el esperado, da una retroalimentación concreta: no «reescríbelo», sino «el problema está en que con una lista vacía como entrada lanza un IndexError; añade una comprobación de valores nulos».

Estilo de instrucción	Ejemplo	Cómo resulta
Imperativo (cómo hacerlo)	«Primero crea una clase de Python llamada DataParser, añade un método parse que reciba un parámetro filename y lea con el módulo csv⋯»	La IA se convierte en mecanógrafa; tus pasos intermedios quizá no sean la ruta óptima
Por objetivos (qué hacer)	«Necesito una herramienta: lee un archivo CSV, cuenta los valores únicos de cada columna y da la salida en formato JSON. Dame la implementación completa.»	La IA elige sola la ruta óptima y tú te encargas de aceptar el resultado

Comparación entre instrucciones imperativas y por objetivos

Principio 5: Iterate and Verify (iterar y verificar)

Es el quinto principio que este libro añade a los cuatro de Karpathy. Su convicción central: la primera producción de la IA casi nunca es la versión final. Programar bien con IA es un bucle iterativo de «generar-verificar-corregir», no un «instrucción-producción» de una sola vez.

«Iterar y verificar» no es ese «si falla, reintenta» pasivo, sino un proceso de verificación estructurado. Cada vez que la IA entrega algo, verifica en tres niveles:

- Nivel 1 • verificación funcional: ¿funciona? ¿Las entradas y las salidas son correctas?
- Nivel 2 • verificación de límites: ¿qué pasa con entradas vacías, demasiado largas o anómalas?
- Nivel 3 • verificación de arquitectura: ¿la estructura del código es razonable? ¿Hay valores codificados a mano? ¿Se puede ampliar después con facilidad?

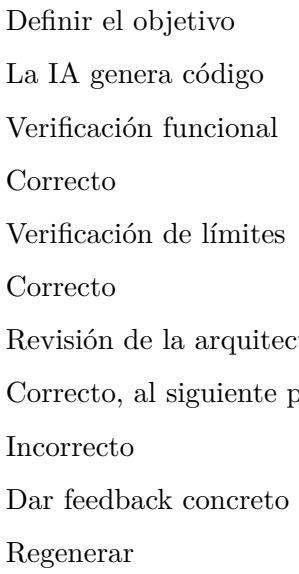


Figura 2: el bucle de iteración y verificación de la programación con IA

La clave del bucle está en el paso «dar retroalimentación concreta». Cuando la verificación falla, no digas «mal, hazlo otra vez», sino «la función lanza un IndexError con listas vacías; añade la comprobación de nulos en la línea 15». La retroalimentación concreta permite a la IA corregir con precisión; la vaga solo la obliga a adivinar otra vez tu intención.

Harness Engineering: Agente = Modelo + Harness

A mediados de 2026 empezó a popularizarse en la comunidad de programación con IA un concepto llamado Harness Engineering. Su fórmula central es muy sencilla:

Capacidad del Agent = capacidad del modelo × calidad del Harness

La capacidad del modelo es el techo intelectual del cerebro de la IA; el Harness es el «entorno de trabajo» construido en torno al modelo: gestión del contexto, integración de herramientas, orquestación de flujos, sistemas de memoria, etc.

Este concepto resuelve una confusión frecuente: ¿por qué, usando el mismo GPT-4 o Claude, hay quien saca proyectos asombrosos y quien solo obtiene código mediocre? La diferencia no está en el modelo, sino en el Harness. Un buen Harness incluye: archivos de especificación del proyecto claros, una integración de herramientas sensata, un contexto de conversación ordenado y un proceso de verificación completo. El modelo fija el techo intelectual; el Harness decide hasta dónde llegas a aprovecharlo.

La metáfora del becario genio

Imagina el modelo como un becario genio: cociente intelectual altísimo, pero si no le das la documentación del proyecto, no le dices qué herramientas usar ni le fijas plazos y criterios de aceptación, tampoco producirá nada bueno. El Harness Engineering es la ingeniería de «cómo montar el entorno de trabajo perfecto para un becario genio».

Los capítulos que quedan de este libro son, en el fondo, un manual para construir un buen Harness: el capítulo 39 te enseña a gestionar el contexto (el sistema de memoria del proyecto), el 40 a definir los requisitos (PRD), el 43 las técnicas de conversación (capas de prompt) y el 45 la garantía de calidad (procesos de verificación). Todo junto es tu Harness.

Manos a la obra: desmenuza tu próxima idea con el «triángulo de pensamiento»

Elige esa cosita que llevas tiempo queriendo hacer y nunca empiezas (por ejemplo, una web de cuenta atrás o un script que te recuerde beber agua). Tómate 3 minutos para responder: (1) ¿Qué problema resuelve? (2) ¿Cómo sería una vez hecha? (3) ¿Qué restricciones hay (tiempo, tecnología, entorno)? Luego escribe las respuestas en un párrafo. Enhorabuena: acabas de completar tu primer «Think Before Coding» de la vida, y ese párrafo ya es una instrucción de calidad digna de ese nombre.

Resumen del capítulo

- Los cinco principios vienen del CLAUDE.md de 70 líneas de Karpathy (más de 70.000 estrellas); este libro añade el quinto, «iterar y verificar»
- Think Before Coding: antes de hablar, responde tres preguntas: ¿qué hacer? ¿cómo será el resultado? ¿qué restricciones hay?
- Simplicity First: la mayor trampa de la IA es «hacer demasiado»; para calcular un descuento no hace falta un motor de e-commerce
- Surgical Changes: cambia con precisión quirúrgica y rechaza el «aprovecho para retocar» de la IA
- Goal-Driven Execution: di «qué hacer», no «cómo hacerlo», y deja que la IA elija la

ruta

- Iterate and Verify: verificación en tres niveles (funcional/límites/arquitectura) + retroalimentación concreta, iterando en bucle
- Harness Engineering: capacidad = modelo × Harness; trata a la IA como a un «becario genio» y gestiona su entorno

Capítulo 39: Ingeniería de contexto —que la IA entienda tu intención

¿Te ha pasado? Abres una ventana de chat nueva y la IA parece amnésica: se ha olvidado de todo lo básico de tu proyecto. No es que quiera ponerte a prueba: es que de por sí «tiene mala memoria». Este capítulo te enseña a instalarle un «sistema de memoria a largo plazo» y, de paso, te presenta uno de los paradigmas de desarrollo con más tirón en 2026: el desarrollo guiado por especificaciones.

El archivo de memoria del proyecto: la «memoria a largo plazo» de la IA

Los modelos de IA tienen una limitación de fondo: su memoria es «a corto plazo». Cada conversación empieza con la IA sabiendo cero de tu proyecto. Tienes que repetirle en el chat «usamos React», «el backend es Node.js», «la base de datos es PostgreSQL», «en el código usamos comillas dobles». No solo es ineficiente, sino que es fácil olvidar algo: como tener que hacer la inducción a un compañero nuevo cada día.

La solución es el «archivo de memoria del proyecto»: un archivo de texto plano en la raíz del proyecto que las herramientas de IA leen automáticamente al empezar cada conversación. Cada herramienta tiene su convención de nombre:

Herramienta	Nombre del archivo
Cursor	`.cursorrules`
Claude Code	`CLAUDE.md`
GitHub Copilot	`copilot-instructions.md`
Solución universal	`AGENTS.md`

Convenciones de nombre del archivo de memoria de proyecto de cada herramienta

Aunque cambie el nombre, el principio es el mismo: escribes en este archivo la información que quieres que la IA «recuerde siempre». Un buen archivo de memoria de proyecto debe incluir: el resumen del proyecto (qué es), el stack técnico (qué tecnologías usa), las convenciones de código (nombres, indentación, estilo de comentarios), la estructura de directorios (cómo se

organiza el código) y los acuerdos de desarrollo (estrategia de ramas, normas de commits, requisitos de pruebas). El CLAUDE.md de Karpathy tiene solo 70 líneas, pero cubre toda la información clave: conciso y completo.

```
# Proyecto: app de control de gastos personal
## Resumen
Es una app full-stack de control de gastos personales que ayuda al usuario a
    registrar ingresos y gastos diarios.
## Stack técnico
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Base de datos: SQLite (desarrollo) / PostgreSQL (producción)
- Tests: Vitest
## Estilo de código
- Usar comillas dobles
- Indentación de 2 espacios
- Nombres de función en camelCase
- Definiciones de tipos en PascalCase
- Cada función debe tener su comentario JSDoc
## Estructura de directorios
/src
  /frontend  - código del frontend
  /backend   - código del backend
  /shared    - tipos compartidos frontend/backend
  /tests     - archivos de test
## Convenciones de desarrollo
- Mensajes de commit en español
- Toda función nueva debe tener primero su test
- Las respuestas de la API usan siempre el formato { success, data, error }
```

Ojo: no lo conviertas en «el segundo documento de requisitos»

Controla la longitud de este archivo: no lo conviertas en un documento de requisitos de decenas de páginas. El objetivo del archivo de memoria del proyecto es «dar a la IA una visión de contexto rápida», no «describir cada función al detalle». Mantenlo conciso y estructurado, y escribe solo lo que la IA necesita saber.

Desarrollo guiado por especificaciones (SDD)

El Spec-Driven Development (SDD, desarrollo guiado por especificaciones) es un paradigma de desarrollo que fue madurando en 2026, con una idea central que cabe en una frase: primero se escribe la especificación, después el código. A diferencia del TDD tradicional (desarrollo guiado por pruebas), la «especificación» del SDD no son solo casos de prueba: incluye la descripción de los requisitos, la definición de las interfaces, los modelos de datos y más. La IA genera el código a partir de esas especificaciones, y la responsabilidad del ser humano es

escribirlas y mantenerlas.

El flujo de trabajo del SDD tiene cinco pasos:

1. Describe la especificación de requisitos en lenguaje natural (en un archivo .md);
2. Define las interfaces y las estructuras de datos (en el archivo de especificación);
3. Pide a la IA que genere la implementación del código según la especificación;
4. Ejecuta las pruebas para verificar si el resultado cumple la especificación;
5. Si no cumple, corrige la especificación o pide a la IA que corrija el código.

En este flujo, el archivo de especificación es la «única fuente de verdad»: el código se puede regenerar, pero la especificación debe ser correcta primero.

Escribir el documento de especificaciones

¿La especificación está completa?

Completa

La IA genera código a partir de la especificación

Ejecutar tests para verificar el resultado

Incompleta / tests fallidos

Problema de código corrige el código; problema de especificación corrige la especificación

Volver a verificar

Todo correcto entrega

Figura 3: flujo de trabajo del desarrollo guiado por especificaciones (SDD)

La gran ventaja del SDD: los archivos de especificación son más estables que el código. Cuando cambie el modelo o las herramientas de base, tus archivos de especificación siguen siendo válidos; basta pedir a la nueva herramienta de IA que regenere el código. Por eso este libro insiste en que «la metodología importa más que las herramientas»: el archivo de especificación es el soporte concreto de tu metodología.

Gestión de la ventana de contexto

Aunque tengas el archivo de memoria del proyecto, seguirás topándote en la conversación con el problema de «contexto que no basta». La ventana de contexto del modelo de IA (la cantidad de información que puede procesar a la vez) es limitada. Cuando la conversación se alarga o citas demasiados archivos, la IA «olvida» la información temprana y la calidad de la producción baja: como hablar seis horas seguidas con un amigo, que ya no recuerda lo primero que le dijiste al empezar.

La estrategia central para gestionar la ventana de contexto es «referenciar por capas»:

Capa de contexto	Contenido	Cómo se gestiona
Capa 1: memoria del proyecto	Stack técnico, convenciones, estructura de directorios	Va en archivos como CLAUDE.md; se carga sola y no hay que repetirla
Capa 2: referencias a archivos	Los archivos de código implicados en la tarea actual	Se referencian con precisión con el símbolo @, sin pegar el texto completo en la conversación
Capa 3: contexto de la conversación	El historial de conversación de la tarea actual	Al terminar una tarea, abre una conversación nueva para evitar que el contexto se sobrecargue
Cuarto nivel: instrucciones inmediatas	Los requisitos concretos del paso actual	Claras, concisas y con un objetivo concreto; evita las descripciones largas

Estrategia de gestión por niveles de la ventana de contexto

Claves prácticas de la ingeniería de contexto

La ingeniería de contexto no es una configuración única, sino un proceso de mejora continua. Estos son algunos puntos que la práctica ha validado una y otra vez:

1. Mantén el archivo de memoria actualizado a medida que evoluciona el proyecto. Cuando introduzcas una tecnología nueva o cambies de arquitectura, actualiza el archivo de memoria de inmediato, en lugar de explicarlo sobre la marcha en la conversación.

2. Saca partido a las referencias @ en lugar de pegar el texto completo. La mayoría de las herramientas de programación con IA admiten la sintaxis @file o @folder, que inyecta en segundo plano el contenido del archivo en el contexto de la IA: es más eficiente que pegarlo a mano y no contamina la conversación.

3. Conversaciones «cortas y al grano». Una conversación para una sola tarea o un solo punto de funcionalidad; al terminar, abre una nueva para lo siguiente. Las conversaciones largas no solo consumen la ventana de contexto, sino que también «distraen» a la IA.

4. Enséñale a la IA los resultados en lugar de describírselos. Cuando te salga un error, referencia el registro de errores directamente con @, en vez de describirlo con tus palabras («creo que hay algún error»). Para la IA es más efectivo ver la información original que leer tu paráfrasis.

5. Limpia y archiva con regularidad. Las conversaciones terminadas y los archivos temporales ocupan espacio de trabajo. Purga de vez en cuando lo que no sirva y mantén ordenado

el directorio del proyecto: eso también ayuda a la IA a entender la estructura del proyecto de manera más eficiente.

Manos a la obra: escribe un archivo de memoria de 70 líneas para tu proyecto

Elige un proyecto que estés haciendo (o que planees hacer) y escribe un CLAUDE.md: descripción general (2 o 3 frases), stack tecnológico (enumerado), normas de código (3 a 5), estructura de directorios (dibuja un árbol) y convenciones de desarrollo (2 o 3). No pases de 70 líneas: al terminarlo descubrirás que entiendes tu proyecto bastante mejor.

Resumen del capítulo

- La memoria de la IA es «a corto plazo»: en cada conversación nueva su conocimiento del proyecto parte de cero
- El archivo de memoria del proyecto (CLAUDE.md y similares) es la «memoria a largo plazo» de la IA y se carga automáticamente en cada conversación
- Un buen archivo de memoria = descripción general + stack + normas + directorios + convenciones; con 70 líneas basta
- Desarrollo guiado por especificaciones (SDD): primero la especificación, después el código; la especificación es la «única fuente de verdad» y es más estable que el código
- El contexto se gestiona en cuatro niveles: memoria del proyecto referencias @archivo historial de conversación instrucciones inmediatas
- Cinco claves prácticas: actualizar en sincronía, referencias @, conversaciones cortas, dar la información original y limpiar con regularidad

Capítulo 40: Ingeniería de requisitos: convertir ideas en instrucciones que la IA pueda ejecutar

Si la ingeniería de contexto resuelve «que la IA conozca el contexto», la ingeniería de requisitos resuelve «que la IA sepa qué hay que hacer exactamente esta vez». Es la etapa donde más se nota la diferencia entre personas en la programación con IA: con las mismas herramientas y los mismos modelos, hay quien logra proyectos impresionantes y quien solo consigue juguetes mediocres. La diferencia suele estar no en la capacidad técnica, sino en la capacidad de expresar los requisitos.

De la idea vaga al requisito estructurado

Todo proyecto empieza con una idea vaga: «quiero hacer una app de gastos», «quiero una web personal», «quiero una herramienta de tareas pendientes». Las ideas en sí no tienen nada de malo, pero si se las lanzas directamente a la IA, la calidad del resultado depende por completo de la suerte. El objetivo de la ingeniería de requisitos es convertir esa idea vaga en un requisito estructurado que la IA pueda ejecutar con precisión.

La buena noticia: los requisitos estructurados no exigen escribir un PRD de decenas de páginas. Solo necesitas responder cinco preguntas, a las que llamamos «los cinco elementos del requisito»:

Elemento	Pregunta	Ejemplo: app de gastos
Who	¿Para quién es?	Uso personal, para registrar ingresos y gastos diarios
What	¿Qué hace?	Una aplicación que registre cada ingreso y gasto, los resuma por mes y los visualice
Why	¿Por qué hacerla?	Quiero conocer mi estructura de gastos y detectar gastos innecesarios
How	¿Cómo hacerla, a grandes rasgos?	Frontend con React, datos guardados en el navegador; de momento sin backend ni inicio de sesión
Constraint	¿Qué limitaciones hay?	Desarrollo en solitario, terminada en 2 semanas, sin necesidad de publicarla en producción

Los cinco elementos del requisito, con ejemplos

Estos cinco elementos no hace falta convertirlos en un documento formal; basta con repasarlos rápidamente en la cabeza. La clave es adquirir el hábito de «pensarlo bien antes de hablar». Descubrirás que, cuando puedes responder con claridad estas cinco preguntas, tu descripción de requisitos se vuelve estructurada de forma natural.

El arte de descomponer requisitos por niveles

En proyectos grandes, una sola descripción de requisitos no basta. Necesitas descomponer el requisito grande en subrequisitos pequeños que se puedan verificar por separado. Este proceso se llama «descomposición de requisitos» y su principio central es: cada subrequisito debe poder completarse, verificarse y entregarse de forma independiente.

Tomemos como ejemplo «hacer una app personal de gastos»; una forma razonable de descomponerla sería:

1. Implementar la función básica de registro de ingresos y gastos (añadir, ver y eliminar registros);
2. Añadir la función de categorías (etiquetar cada registro como comida, transporte, etc.);
3. Implementar el resumen mensual (estadísticas de ingresos y gastos mes a mes);
4. Añadir la visualización de datos (mostrar la estructura de gastos con gráficos).

Cada paso es un incremento de funcionalidad que puede ejecutarse y verificarse por separado.

Regla de oro para trocear requisitos: al terminar cada paso, el proyecto debe ser .ªlgo que se pueda usar", aunque las funciones sean toscas. No dejes nunca el proyecto en el estado de "todo a medias y nada funciona".

Esta forma de descomponer tiene dos ventajas. Primera: te permite ver siempre el progreso; cada paso completado añade una función a tu app, y esa retroalimentación positiva es vital en los proyectos largos (todos necesitamos sentirnos realizados). Segunda: mantiene cada tarea de la IA lo bastante pequeña, lo que reduce el riesgo de «malentendidos de la IA»: cuanto más pequeña es la tarea, más precisa es su comprensión y mejor es la calidad del resultado.

Plantilla y práctica para escribir un PRD

Para proyectos más grandes (por ejemplo, una aplicación full-stack con frontend, backend y varios módulos de funcionalidad), los cinco elementos del requisito pueden quedarse cortos. Entonces necesitas escribir un documento de requisitos del proyecto (PRD) más formal. Un punto que suele malinterpretarse: el PRD no está escrito para la IA; está escrito para ti. Te ayuda a aclarar tus ideas, y solo después podrás darle a la IA instrucciones más precisas.

Un buen PRD no tiene que ser largo, pero debe incluir seis partes: descripción general (un párrafo que aclare qué se va a hacer), lista de funciones (qué es cada punto de funcionalidad), plan técnico (qué stack y arquitectura aproximada se usará), modelo de datos (las estructuras de datos centrales), descripción de la interfaz (cómo son las páginas principales) y plan de desarrollo (en cuántos pasos se completará).

```
# PRD de la app de control de gastos personal
## Descripción del proyecto
Una app ligera de control de gastos personales que permite registrar ingresos y
    gastos, categorizarlos, ver resúmenes mensuales y visualizar los datos.
## Lista de funciones
1. Registrar movimientos: importe, tipo (ingreso/gasto), categoría, nota, fecha
2. Gestión de categorías: precargadas comida, transporte, compras, ocio, otras
3. Resumen mensual: ingresos totales, gastos totales y balance por mes
4. Visualización del gasto: gráfico circular con la proporción de cada categoría
5. Exportación de datos: exportar a CSV
## Solución técnica
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Almacenamiento: localStorage (sin backend)
- Gráficos: Chart.js
- Build: Vite
## Modelo de datos
Record {
  id: string
  amount: number
```

```
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
## Plan de desarrollo
Step 1: registro básico de movimientos (CRUD)
Step 2: gestión de categorías
Step 3: resumen mensual
Step 4: visualización de datos
Step 5: exportación de datos
```

Fíjate en el estilo de escritura de este PRD: listas concisas y formato estructurado, en lugar de discursos interminables. Cada punto de funcionalidad tiene una definición clara y el modelo de datos se describe con tipos sencillos. Un PRD con este estilo no solo lo entiendes tú con facilidad: cuando se lo das a la IA, también comprende con precisión cada punto del requisito.

En la práctica: una demostración completa, de la idea al plan

Teorizar sin práctica es aburrido; vamos a recorrer todo el proceso de la ingeniería de requisitos con un ejemplo completo. Supongamos que tu idea es: «quiero hacer un rastreador de aprendizaje que registre qué estudio cada día».

Primer paso: repasar los cinco elementos del requisito.

- Who (quién): uso personal.
- What (qué): una herramienta que registre lo que estudias cada día, controle el tiempo de estudio y permita repasar tu progreso.
- Why (por qué): quiero crear el hábito de aprender continuamente y ver cómo se acumula lo aprendido.
- How (cómo): primero hago una versión web, con los datos guardados en el navegador.
- Constraint (restricción): desarrollo desde cero, funcionalidades centrales terminadas en 1 semana.

Segundo paso: descomponer los requisitos.

1. Paso 1: implementar la función «registrar entradas de estudio» (fecha, contenido, duración);
2. Paso 2: añadir las «estadísticas de tiempo de estudio» (hoy y acumulado semanal);

3. Paso 3: implementar la vista «calendario de estudio» (mostrada como el gráfico de contribuciones de GitHub);
4. Paso 4: añadir la función «repaso de estudio» (muestra al azar los registros de un día pasado para ayudarte a repasar).

Tercer paso: escribir un PRD breve. No hace falta que sea largo: la descomposición de arriba ya constituye el cuerpo del PRD. Organízalo en un archivo .md, colócalo en la raíz del proyecto y úsalo como referencia compartida entre tú y la IA.

Cuarto paso: empezar a desarrollar el primer paso. La instrucción para la IA podría ser:

```
Necesito la primera función de un registrador de estudio: registrar sesiones de
    estudio.
El usuario puede añadir un registro con fecha, contenido estudiado y duración (
    minutos).
Los datos se guardan en localStorage.
Frontend con React + TypeScript.
Dame la implementación completa.
```

Fíjate en las características de esta instrucción: describe solo el objetivo del paso actual (la función de registro), sin mezclar otras funciones; explicita las restricciones técnicas (React, TypeScript, localStorage); da la información suficiente para que la IA sepa «qué hacer» y «cómo abordarlo», pero deja la implementación concreta en manos de la IA. Esta es una instrucción de programación con IA de alta calidad, pulida mediante la ingeniería de requisitos.

Manos a la obra: escribe una ficha de cinco elementos para tu «proyecto favorito»

Elige un pequeño proyecto que llevas tiempo rumiando y dedica 5 minutos a rellenar una ficha: Who / What / Why / How / Constraint, una frase para cada uno. Después descomponla en 3 a 5 pasos en los que «cada paso sea utilizable». Descubrirás algo: al poner la idea por escrito, deja de ser un «sueño fantasioso» y se convierte en una «lista de tareas».

Resumen del capítulo

- Los cinco elementos del requisito: Who / What / Why / How / Constraint; piénsalo bien antes de hablar
- Regla de oro para descomponer requisitos: al terminar cada paso, el proyecto es «algo que ya funciona»
- El PRD lo escribes para ti: descripción general, lista de funciones, plan técnico, modelo de datos, interfaz y plan de desarrollo
- Buena instrucción = describir solo el paso actual + restricciones claras + decir «qué hacer», no «cómo hacerlo»
- Plantilla del proceso completo: cinco elementos descomposición PRD instrucción, en

```
cuatro pasos
```

Capítulo 41: Panorama de las herramientas de programación con IA en 2026

Un aviso antes de empezar: este capítulo es una «fotografía» del ecosistema de herramientas de agosto de 2026. Dentro de medio año estará desactualizado, y esa es justamente la primera lección que quiere enseñarte este capítulo. Su objetivo no es decirte «qué herramienta usar», sino ayudarte a construir un marco de criterios para «cómo elegir herramientas». Cuando entiendas la filosofía de diseño de las distintas herramientas, podrás tomar la decisión que mejor te convenga en cualquier momento.

Las tres escuelas y el marco de elección

Las herramientas de programación con IA de 2026 se dividen aproximadamente en tres grandes escuelas, y detrás de cada una hay una filosofía de diseño distinta. Empieza mirando este panorama:

Escuela	**Herramientas representativas**	**Filosofía de diseño**	**Casos ideales**
IA integrada en el IDE	Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy	Integra a fondo las capacidades de IA en el editor	Desarrollo diario, revisión de código, mejora progresiva
Agente de terminal	Claude Code, Codex CLI, Aider	Toma la terminal como interfaz: la IA opera directamente el sistema de archivos y los comandos	Operaciones a nivel de proyecto, cambios masivos, integración con CI/CD
Builder en la nube	v0, Bolt, Replit Agent	Crea proyectos completos desde cero en el navegador	Prototipos rápidos, empezar sin configurar nada, vista previa inmediata

Las tres escuelas de herramientas de programación con IA

La clave al elegir herramienta no es «cuál es la mejor», sino «cuál se ajusta mejor a tu situación actual». Tres criterios prácticos:

- ¿Qué base de programación tienes? Sin base: elige un Builder en la nube; con base: una IA integrada en el IDE; usuario avanzado: un agente de terminal.
- ¿En qué etapa está tu proyecto? Para empezar de cero: Builder en la nube; para desarrollo iterativo: IA integrada en el IDE; para mantenimiento y refactorización: agente de terminal.
- ¿Qué necesitas para el despliegue? Validación rápida: Builder en la nube; proyectos serios: IA integrada en el IDE; flujos automatizados: agente de terminal.

La escuela de la IA integrada en el IDE

La IA integrada en el IDE es la escuela más popular: incrusta las capacidades de IA en tu editor de código y suma mejoras con IA conservando la experiencia de programación tradicional. En 2026, sus representantes son Cursor 3, Trae, Windsurf y CodeBuddy.

Cursor 3

Cursor es hoy el IDE de programación con IA más usado del mundo. Cursor 3, lanzado en abril de 2026, marca un punto de inflexión importante para estas herramientas: por primera vez, el uso del modo Agent superó al del autocompletado con Tab; los desarrolladores pasaron de «la IA me completa el código» a «la IA completa mis tareas». Entre las características clave de Cursor 3: edición multarchivo (la IA puede modificar varios archivos a la vez para completar una tarea), percepción del contexto (entiende automáticamente la estructura del proyecto y sus dependencias) e integración profunda con la terminal (la IA puede ejecutar comandos y ver la salida directamente dentro del editor).

Trae

Trae es un IDE de programación con IA lanzado por ByteDance, con una base de usuarios considerable en el mercado chino. Su modo SOLO (también llamado modo Builder) es la típica capacidad de «crear un proyecto con una frase»: tú describes lo que necesitas y la IA completa por sí sola todo el flujo, desde inicializar el proyecto hasta generar el código. Las fortalezas de Trae están en el soporte del chino y su adaptación al entorno de red de China, ideal para que los usuarios locales empiecen rápido.

Otras herramientas

Windsurf (antes Codeium) es conocido por su fluida experiencia de autocompletado, ideal para desarrolladores que buscan la sensación de «escribir a toda velocidad». CodeBuddy, de Tencent Cloud, funciona como extensión de VS Code, destaca en la integración con el ecosistema en la nube y conviene a proyectos pensados para desplegarse en Tencent Cloud o para desarrollar miniprogramas de WeChat. Tongyi Lingma, de Alibaba, y Comate, de Baidu, ofrecen experiencias de integración en el IDE parecidas, cada una con sus propias optimizaciones para los escenarios en chino.

La escuela del agente de terminal

El agente de terminal es la escuela que más creció en 2026. Su idea central: la IA no debería ser un simple complemento del editor, sino poder manejar todo el entorno de desarrollo como lo hace un desarrollador: leer y escribir archivos, ejecutar comandos, ver la salida e instalar dependencias. Claude Code es el representante de esta escuela.

Claude Code

Claude Code es la herramienta de programación con IA en terminal lanzada por Anthropic; a mediados de 2026 ya facturaba el equivalente a 2.500 millones de dólares al año. Su forma de trabajo es totalmente distinta a la de un IDE tradicional: describes la tarea en lenguaje natural en la terminal y Claude Code lee por sí solo los archivos relevantes, modifica el código, ejecuta las pruebas, revisa los resultados y corrige iterativamente; todo el proceso sin que tengas que abrir el editor.

La ventaja de Claude Code es su «visión de todo el proyecto»: no está limitado por la ventana del editor y puede recorrer libremente todo el directorio del proyecto, entendiendo las dependencias entre archivos. También es compatible con el archivo de memoria del proyecto CLAUDE.md, para que la IA conozca el contexto desde el inicio de cada sesión. Para refactorizar proyectos grandes, hacer cambios masivos o escribir pruebas, los agentes de terminal son más eficientes que los complementos de IDE.

Codex CLI y Aider

El Codex CLI de OpenAI ofrece una experiencia similar de programación en terminal y admite la función /import, que permite importar una base de código existente para que la IA la entienda. Aider es una herramienta de programación con IA en terminal de código abierto compatible con varios modelos (GPT, Claude, DeepSeek, etc.), ideal para quien quiera cambiar de modelo con flexibilidad. Aunque cada una tiene sus particularidades, todas comparten la misma idea central: dar a la IA, dentro de la terminal, la capacidad completa de operar el entorno de desarrollo.

La escuela del Builder en la nube

El Builder en la nube es la escuela más adecuada para usuarios sin conocimientos previos. No necesitas instalar nada: abres el navegador, describes lo que quieres y la IA crea el proyecto completo en la nube, con vista previa inmediata.

- v0 (de Vercel): destaca en generar componentes y páginas de interfaz frontend; ideal para crear prototipos web rápidamente.
- Bolt: permite crear aplicaciones full-stack a partir de una sola frase, con frontend, backend y base de datos.
- Replit Agent: trabaja en el IDE en la nube de Replit; no solo crea proyectos, sino que también puede ejecutarlos y desplegarlos directamente en la nube.

La ventaja común de estas herramientas es «empezar sin configurar nada»: abres el navegador y ya puedes comenzar. Su limitación: cuando el proyecto se complica, el entorno de edición en la nube es menos flexible que un IDE local. Por eso son las más adecuadas para la fase de prototipo «de 0 a 1»: valida tus ideas rápido con un Builder en la nube y, una vez validadas, migra a un IDE local para el desarrollo en profundidad.

Las herramientas cambian, la metodología no

Tres hábitos que deberías conservar aunque mañana desaparezcan todas las herramientas de programación con IA: pensar antes de actuar, avanzar solo un pequeño paso cada vez y verificar al terminar. Las herramientas son el amplificador; la metodología, el cimiento. El amplificador puede sustituirse; el cimiento no se tambalea.

Repasemos los cambios de herramientas entre 2024 y 2026: en 2024 el rey era GitHub Copilot, en 2025 lo sustituyó Cursor y en 2026 Claude Code irrumpió con fuerza. Cada vez que aparece una herramienta nueva, hay quien proclama «esta vez es distinto», pero al final se descubre lo mismo: quienes aprovechan bien las herramientas nuevas son justamente los que tienen una metodología sólida. Ellos cambian de herramienta con solo unos días de adaptación, mientras que quien solo aprendió a manejar una herramienta concreta tiene que empezar de cero con cada cambio.

Por eso, la ruta de aprendizaje que recomienda este libro es: empieza con una herramienta (cualquiera vale) y asimila en la práctica los cinco principios de pensamiento; cuando tu metodología sea lo bastante sólida, prueba herramientas de distintas escuelas para percibir las diferencias de filosofía de diseño; al final formarás tu propia combinación: por ejemplo, Cursor para el desarrollo diario, Claude Code para refactorizar y hacer pruebas, y v0 para prototipos rápidos. La combinación varía según la persona, pero la metodología es común.

Manos a la obra: arma tu propio «combo de herramientas»

Ubícate con los tres criterios (base de programación, etapa del proyecto, necesidades de despliegue): si partes de cero prueba Bolt o v0 para hacer una página; si tienes base haz una tarea iterativa con Cursor o Trae; si quieres un reto ejecuta Claude Code una vez en la terminal. Después responde: ¿qué escuela se ajusta mejor a tu etapa actual?

Resumen del capítulo

- Las tres escuelas: IA integrada en el IDE (desarrollo diario), agente de terminal (operaciones a nivel de proyecto) y Builder en la nube (prototipos sin conocimientos previos)
- Para elegir herramienta, tres preguntas: ¿base de programación? ¿etapa del proyecto? ¿necesidades de despliegue?
- En Cursor 3, el modo Agent superó por primera vez al autocompletado con Tab; Claude Code factura 2.500 millones de dólares anualizados
- El Builder en la nube es ideal para el «de 0 a 1»; tras validar, vuelve a un IDE local para desarrollar en profundidad
- Las herramientas se renuevan cada tres meses: quien domina la metodología tarda solo unos días en adaptarse a una nueva

Capítulo 42: Panorama de los grandes modelos y práctica con la API

Los capítulos anteriores hablaban de «cómo colaborar con la IA»; este capítulo responde a una pregunta más básica: «¿qué IA usar y cómo?». El panorama de los grandes modelos de agosto de 2026 es riquísimo: a nivel internacional compiten los tres grandes, GPT, Claude y Gemini, mientras que en China florecen DeepSeek, Tongyi Qianwen, GLM, Kimi y Doubao. Cada modelo tiene su carácter y sus fortalezas: elegir bien te ahorra la mitad del esfuerzo; elegir mal te cuesta el doble. Este capítulo no solo te presenta estos modelos, sino que también te enseña a conectarlos a tus propias aplicaciones mediante la API y a elegir el Token Plan (plan de consumo) adecuado según tus necesidades.

Los grandes modelos internacionales: un terreno de tres potencias

En el mercado internacional de grandes modelos de agosto de 2026 se ha consolidado un triángulo de potencias: OpenAI (serie GPT), Anthropic (serie Claude) y Google (serie Gemini). Cada una tiene un carácter muy marcado; vamos a conocerlas una por una.

Serie GPT-5.6 de OpenAI: el todoterreno equilibrado

OpenAI fue quien inició la ola de los grandes modelos y la serie GPT sigue siendo la más usada del mundo. La serie GPT-5.6, lanzada en julio de 2026, adopta una estrategia de tres gamas: la insignia GPT-5.6 Sol para necesidades de razonamiento avanzado, la equilibrada GPT-5.6 Terra para el desarrollo diario y la ligera GPT-5.6 Luna para escenarios de alta concurrencia y bajo costo. Los tres modelos comparten una ventana de contexto de 1,05 millones de tokens y admiten entrada de imágenes, llamadas a funciones y salida estructurada.

Modelo	Gama	Entrada (/millón de tokens)	Salida (/millón de tokens)	Ventana de contexto
GPT-5.6 Sol	Insignia, razonamiento	5,00 USD (≈36 CNY)	30,00 USD (≈217 CNY)	1,05 M de tokens
GPT-5.6 Terra	Equilibrada, diaria	2,50 USD (≈18 CNY)	15,00 USD (≈109 CNY)	1,05 M de tokens
GPT-5.6 Luna	Ligera, bajo costo	1,00 USD (≈7 CNY)	6,00 USD (≈44 CNY)	1,05 M de tokens

Precios de la serie GPT-5.6 de OpenAI (agosto de 2026)

La ventaja central de la serie GPT es su «equilibrio»: razonamiento, programación, redacción y multimodalidad, sin debilidades evidentes. Suma además el enorme ecosistema de complementos y la comunidad de desarrolladores de OpenAI, con la documentación y las cadenas de herramientas más completas. Para los casos de «no sé qué elegir», GPT es la respuesta por defecto que «no falla ni con los ojos cerrados». Sus puntos débiles: desde China se necesita red especial para acceder, su chino suena a veces «traducido» y su precio de API es de nivel medio-alto.

Buenas noticias

En agosto de 2026, OpenAI anunció que el modelo por defecto de los usuarios gratuitos pasa a ser GPT-5.6 Luna, con chat de texto ilimitado. Esto significa que puedes probar las capacidades básicas de GPT a costo cero y solo pagar cuando necesites más razonamiento o llames a la API.

Serie Claude de Anthropic: la cima de la programación y el rigor

Si GPT es el todoterreno, Claude es la «cima» del ámbito de la programación. La serie Claude de Anthropic lidera con ventaja sostenida en SWE-bench (el benchmark de ingeniería de software), con la mejor calidad de generación de código y la mayor capacidad de aterrizar proyectos a nivel de ingeniería del sector. Más destacable aún: Claude tiene la tasa de alucinaciones (probabilidad de generar información falsa) más baja de todos los modelos, de apenas un 1 %, lo que lo hace especialmente apto para escenarios de alta precisión como la academia o lo jurídico.

El otro as en la manga de Claude es su contexto ultra largo: admite una ventana de contexto de 1 millón de tokens y puede «leer» de una sola vez cientos de páginas de contrato o un repositorio de código entero sin perder detalle. En escenarios como la refactorización de código o el análisis de documentos largos es prácticamente insustituible. Claude Code, como herramienta de programación con IA en terminal, alcanzó a mediados de 2026 unos ingresos anualizados de 2.500 millones de dólares: la mayor prueba del reconocimiento a la capacidad de programación de Claude.

Modelo	**Gama**	**Entrada (/millón de tokens)**	**Salida (/millón de tokens)**	**Ventana de contexto**
Claude Fable 5	Insignia	10,00 USD (≈72 CNY)	50,00 USD (≈362 CNY)	1 M de tokens
Claude Opus 4.8	Profesional	5,00 USD (≈36 CNY)	25,00 USD (≈181 CNY)	1 M de tokens
Claude Sonnet 5	Económica	2,00 USD (≈14 CNY)	10,00 USD (≈72 CNY)	1 M de tokens

Precios de la serie Claude de Anthropic (agosto de 2026; Sonnet 5 a precio promocional)

El punto débil de Claude es el precio: la salida de Fable 5 es la más cara de todos los modelos, 50 dólares por millón de tokens. Su capacidad multimodal (comprensión de imágenes y vídeo) también es relativamente débil. Para desarrolladores individuales con presupuesto limitado, Sonnet 5 ofrece una relación calidad-precio muy destacada durante el periodo promocional.

Serie Gemini de Google: el rey de la multimodalidad

La serie Gemini de Google llegó en 2026 a la versión 3.1 Pro. Su mayor as es la multimodalidad nativa: análisis preciso de texto e imágenes, reconocimiento de tablas por OCR sin errores, extracción eficiente de fotogramas de vídeo y análisis profundo de audio y vídeo. Está profundamente integrado con el ecosistema de Google (búsqueda, correo, servicios en la nube) y destaca en la recuperación de información en tiempo real y la comprensión entre modalidades. Además admite una entrada de contexto ultra largo de 2 millones de tokens: la ventana de contexto más grande de los modelos actuales.

Gemini se posiciona como «la primera opción para razonamiento científico y escenarios multimodales». Si tu proyecto implica mucho análisis de imágenes, comprensión de vídeo o cálculo científico, Gemini casi no tiene rival. Pero en la generación de código de texto puro queda algo por detrás de Claude, y su chino tampoco resulta tan natural como el de los modelos chinos.

Aspecto	GPT-5.6	Claude Fable 5	Gemini 3.1 Pro
Puntuación global	94.8	95.0	92.1
Programación (SWE-bench)	74.9 %	64.3 % (Pro)	Media
Ventana de contexto	1,05 M de tokens	1 M de tokens	2 M de tokens
Capacidad multimodal	Equilibrada	Débil	La más fuerte
Tasa de alucinaciones	Baja	La más baja (≈1 %)	Baja
Disponibilidad desde China	Requiere red especial	Requiere red especial	Requiere red especial
Ecosistema de API	El más completo	En crecimiento	Ligado al ecosistema de Google

Comparativa de los tres grandes modelos internacionales (agosto de 2026)

Ojo: el obstáculo real para usarlos desde China

Para los desarrolladores en China, el obstáculo principal de GPT, Claude y Gemini es el acceso por red. Aunque se pueden usar de forma indirecta mediante proxies de Azure, plataformas agregadoras de API y otros medios, la estabilidad y el cumplimiento normativo deben evaluarse por tu cuenta. Si tu proyecto tiene requisitos estrictos de seguridad de datos, conviene priorizar los modelos chinos.

Los grandes modelos chinos: cien flores en flor

En 2026 los grandes modelos chinos han pasado de «perseguidores» a «corredores en paralelo», e incluso a «líderes» en algunos campos. A diferencia de la polémica de 2023 sobre los «envoltorios», los modelos insignia chinos de 2026 ya están a la altura de los modelos internacionales de primera línea en razonamiento lógico, generación de código y comprensión del chino, con una brecha reducida a menos del 5 %. Más importante aún: los modelos chinos tienen ventajas insustituibles en escenarios en chino, costos y despliegue conforme a la normativa.

DeepSeek V4: el rey de la relación calidad-precio

DeepSeek es un fenómeno entre los grandes modelos chinos. A principios de 2025, DeepSeek-V3 sacudió el mercado con su posicionamiento de «una décima parte del precio de GPT y la misma capacidad», y el sector la llamó «la línea de matanza de los grandes modelos de IA de propósito general»: no hay nada más barato que funcione tan bien, ni nada más caro que dé tanta potencia y cantidad. En agosto de 2026 se lanzó la versión oficial de DeepSeek V4-Pro: arquitectura MoE de 1,6 billones de parámetros con unos 49B activados, contexto sin pérdida de 1 millón de tokens y una relación calidad-precio en código considerada ampliamente como la mejor del mundo.

DeepSeek V4 dio un gran salto en capacidades de agente: el benchmark DeepSWE pasó de 12,8 a 62,7 (+390 %) y NL2Repo subió de 38,5 a 61,5. Su API añadió soporte de doble protocolo (Responses API y Anthropic API) y ya es compatible con herramientas de programación populares como Codex y Claude Code. Esto significa que puedes sustituir la API de Claude por la de DeepSeek dentro de Claude Code: el costo baja varias veces y la experiencia es casi idéntica.

Modelo	**Gama**	**Entrada (/millón de tokens)**	**Salida (/millón de tokens)**	**Ventana de contexto**
DeepSeek V4 Pro	Insignia, razonamiento	3 CNY (≈0,43 USD)	6 CNY (≈0,87 USD)	1 M de tokens
DeepSeek V4 Flash	Ligera, rápida	1 CNY (≈0,14 USD)	2 CNY (≈0,28 USD)	1 M de tokens

Precios de la serie DeepSeek V4 (agosto de 2026, precios promocionales)

Comparación de precios: con el mismo 1 millón de tokens de entrada + 1 millón de salida, DeepSeek V4 Flash cuesta unos 0,42 dólares, GPT-5.6 Sol unos 35 dólares y Claude Fable 5 unos 60 dólares. Una brecha de hasta 80-140 veces.

Aviso para evitar sorpresas: DeepSeek va a subir precios

DeepSeek anunció oficialmente el 6 de agosto de 2026 que «planea subir de forma sustancial el precio de su API en breve», así que los precios promocionales pueden no durar mucho. Algunos medios rumoraron que el aumento podría llegar a 30 veces, y hasta el 14 de agosto la empresa no había publicado el plan de precios definitivo. Además, la versión oficial de DeepSeek V4 introduce un esquema de precios por horas valle y pico: en horas pico, la llamada cuesta el doble. Consulta los anuncios oficiales para conocer los precios más recientes.

Tongyi Qianwen Qwen3.7 Max: la opción empresarial de Alibaba Cloud

La serie Tongyi Qianwen (Qwen) de Alibaba Cloud se apoya en su ecosistema y tiene ventajas naturales en el despliegue empresarial. El Qwen3.7 Max de julio de 2026 es la insignia actual: un modelo denso de 235B de parámetros, con contexto nativo de 256K ampliable a 1M. Las ventajas centrales de Qwen: un ecosistema de código abierto maduro (toda la serie, de 7B a 235B, es abierta), una comprensión precisa de los escenarios en chino y una integración profunda con la infraestructura de Alibaba Cloud.

Modelo	Precio de salida (/millón de tokens)	Casos de uso
qwen-turbo	0,6 CNY	Preguntas y respuestas simples, clasificación de texto, alta concurrencia
qwen-long	2,0 CNY	Procesamiento de contexto ultra largo de 10M
qwen3.7-flash	7,2 CNY	Conversación general, generación de contenido
qwen3.7-plus	12,0 CNY	Multimodal (imágenes + vídeo), creación en chino
qwen3.7-max	36,0 CNY	Capacidad insignia en chino, tareas complejas

Precios escalonados de la serie Qwen de Tongyi Qianwen (agosto de 2026)

Qwen fija sus precios por tramos: desde el ultrabarato qwen-turbo (salida a 0,6 CNY por millón de tokens) hasta la insignia qwen3.7-max (salida a 36 CNY por millón de tokens), cubriendo todo el abanico, de las preguntas ligeras al razonamiento complejo. Para las empresas que ya usan Alibaba Cloud, Qwen es la opción de integración más cómoda.

GLM-5.1 de Zhipu: número 1 chino en SWE-bench

La serie GLM de Zhipu AI brilló en 2026. GLM-5.1 logró el primer puesto entre los modelos chinos en SWE-bench: arquitectura híbrida MoE-densa de 744B con soporte de 1 millón de tokens de contexto. Se caracteriza por una comprensión semántica del chino muy precisa y por admitir el despliegue privado conforme a la normativa china, algo crucial para escenarios como las finanzas y la administración pública, con requisitos estrictos de seguridad de datos. GLM-5.1 se ofrece a 6 CNY de entrada y 24 CNY de salida por millón de tokens, un nivel intermedio entre los modelos chinos.

Kimi K3: el rey del texto ultra largo

La serie Kimi de Moonshot AI es famosa por procesar textos ultra largos. Kimi K3, lanzado en julio de 2026, alcanza los 2,8 billones de parámetros y entra en la élite mundial en varias evaluaciones de tareas complejas. El terreno natural de Kimi es el análisis de bases de código grandes y la generación aumentada por recuperación de documentos largos: puede procesar el texto de un libro entero o el código de un proyecto completo, y destaca en las tareas de búsqueda de «agujas en un pajar». Su precio es relativamente alto (salida de unos 12-20 CNY por millón de tokens), pero su relación calidad-precio en textos largos no tiene competencia.

Doubao: el todoterreno de ByteDance

La serie Doubao de ByteDance se mantuvo estable en 2026. Doubao Seed 2.1 Pro es el modelo insignia de Volcengine, con contexto de 256K, un rendimiento general estable en pruebas reales y una experiencia destacada en chino. Las ventajas de Doubao: regala una gran cantidad de tokens gratis al registrarte, se integra muy bien en el ecosistema de Volcengine y su precio está entre los más bajos de China. Para principiantes que quieran probar rápido la programación con IA, Doubao es una puerta de entrada sin barreras.

Aspecto	**DeepSeek V4**	**Qwen3.7 Max**	**GLM-5.1**	**Kimi K3**	**Doubao 2.1 Pro**
Puntuación global	87.5	89.7	90.5	88+	85+
Programación	Altísima	Fuerte	N.º 1 chino en SWE	Fuerte	Media-alta
Comprensión del chino	Excelente	Excelente	Precisa	Excelente	Excelente
Ventana de contexto	1 M	256K-1M	1 M	Ultra larga	256K
Precio de salida (CNY/M)	6	36	24	12-20	30
Código abierto	Licencia MIT	Toda la serie abierta	Parcialmente abierto	Cerrado	Cerrado
Despliegue privado	Sí	Sí	Sí	No	No

Comparativa de los cinco grandes modelos chinos (agosto de 2026)

Una tendencia importante: ya desapareció la sensación de «generación de diferencia» entre los modelos chinos y GPT/Claude. En razonamiento lógico y competiciones matemáticas, la diferencia entre los insignia chinos y GPT-5 es de apenas un dígito. En pensamiento arquitectónico sistémico y razonamiento de ingeniería compleja, Claude sigue adelante: propone soluciones de arquitectura con más «chispa», mientras que los modelos chinos a veces resultan «doctrinarios». Pero en escenarios en chino, control de costos y despliegue conforme a la normativa, los modelos chinos tienen una ventaja arrolladora.

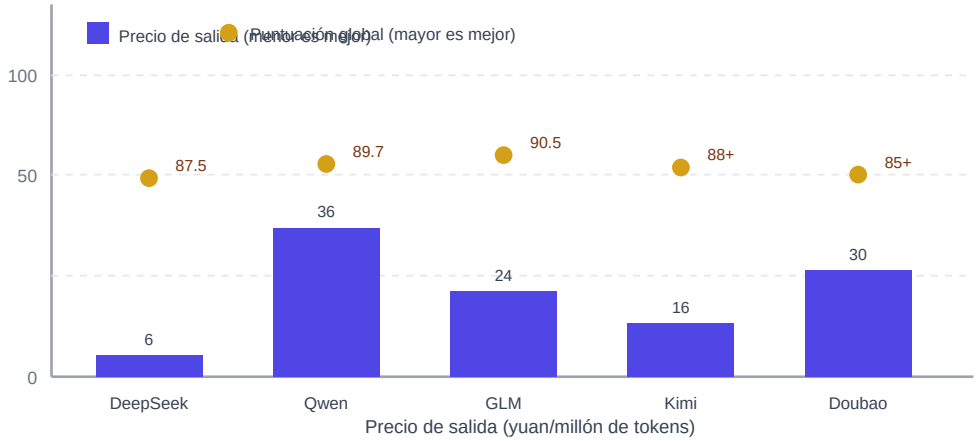


Figura 4: comparación de precio y rendimiento de los cinco modelos (mejor cuanto más bajo el precio y más alta la puntuación)

Marco de decisión para elegir modelo

Ya que conoces las particularidades de cada modelo, ¿cómo elegir uno para tu proyecto? Aquí tienes el «método de decisión de cuatro preguntas»: responde cuatro preguntas y darás con el modelo que mejor te conviene.

¿Tu proyecto se despliega en China o a nivel internacional?

En China elige modelos nacionales

|

Internacional modelos extranjeros como opción

¿La tarea principal es programar u otra cosa?

Programación Claude o DeepSeek

|

Otra cosa sigue evaluando

¿Necesitas un contexto muy largo (>500 000 tokens)?

Sí Gemini o Kimi

|

No hace falta sigue evaluando

¿Presupuesto ajustado?

Ajustado DeepSeek o Qwen-turbo

|

No tanto GPT-5.6 o Claude

Figura 5: método de decisión de cuatro preguntas para elegir un gran modelo

Consejo: estrategia de combinación

Este método de decisión no es un dogma: muchos escenarios requieren combinar varios modelos. Una estrategia común: DeepSeek o Qwen para el desarrollo diario (baratos y buenos en chino), Claude para el diseño de arquitecturas clave (razonamiento fuerte y pocas alucinaciones) y Gemini para el análisis multimodal (procesamiento de imágenes y vídeo). Cambia de modelo según lo que necesites, en vez de «usar uno hasta el final de los tiempos».

Primeros pasos con la API: integrar un gran modelo desde cero

Muchos tutoriales de programación con IA solo enseñan a usar la interfaz de chat, pero la verdadera «programación con IA» —hacer que tu aplicación llame a un gran modelo— pasa por la API. La API (Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones) es el protocolo de comunicación entre programas. Con la API, tu código puede invocar la capacidad de un gran modelo igual que llama a una función.

Qué es un token

Antes de entender la API hay que comprender el concepto de «token». El token es la unidad básica de facturación de los grandes modelos; puedes verlo como la «unidad de lectura y escritura de la IA». Un token equivale aproximadamente a 0,75 palabras en inglés (4 caracteres) y a entre 0,5 y 1 carácter chino. Un texto chino de 1000 caracteres consume unos 1500-2000 tokens.

Un token no es una palabra ni un carácter. Los grandes modelos usan un tokenizador especializado para dividir el texto en tokens. La misma palabra puede ocupar un número distinto de tokens en cada modelo: por ejemplo, «inteligencia artificial» puede ser 3 tokens en GPT y 2 en DeepSeek. La API de la mayoría de los modelos devuelve el número real de tokens consumidos, y puedes consultarlo en la respuesta.

Estimación rápida del costo en tokens

1 millón de caracteres chinos equivalen a unos 1,5 millones de tokens. Procesar 1 millón de caracteres de entrada + 1 millón de salida con DeepSeek V4 Flash cuesta unos 0,42 dólares (unos 3 CNY); con Claude Fable 5, la misma cantidad cuesta unos 60 dólares (unos 434 CNY). Por eso la elección del modelo afecta directamente al costo de tu proyecto.

Obtener una API Key

El primer paso para usar la API de un gran modelo es obtener una API Key, una clave usada para autenticarte. Cada proveedor de modelos tiene su propia plataforma de API, donde debes registrarte y crear la API Key. Estas son las plataformas de API de los modelos principales, con su proceso de obtención:

Modelo	Plataforma de API	Proceso de obtención	Cuota gratuita
DeepSeek	platform.deepseek.com	Registro verificación de identidad crear API Key	Cuota de regalo para nuevos usuarios
Tongyi Qianwen	bailian.aliyun.com (plataforma Bailian)	Iniciar sesión con cuenta de Alibaba Cloud activar el servicio crear la Key	Prueba gratuita para nuevos usuarios
Zhipu GLM	open.bigmodel.cn	Registro verificación de identidad crear API Key	Cuota de regalo para nuevos usuarios
Kimi	platform.moonshot.cn	Registro verificación de identidad crear API Key	Cuota gratuita limitada
Doubao	volcengine.com (Volcengine)	Registro activar Ark crear API Key	Regala muchos tokens al registrarte
OpenAI GPT	platform.openai.com	Registro vincular tarjeta de crédito crear API Key	Sin cuota gratuita (de pago)
Anthropic Claude	console.anthropic.com	Registro vincular tarjeta crear API Key	Cuota pequeña para nuevos usuarios

Plataformas de API de los modelos principales y cómo obtener la Key (agosto de 2026)

Aviso de seguridad: la API Key es como la contraseña de tu monedero

La API Key equivale a la contraseña de tu monedero: cualquiera que la consiga puede usar tu cuota para llamar al modelo. Por eso: nunca escribas la API Key en el código (gestiónala con variables de entorno); nunca subas a un repositorio Git público código que contenga la Key; nunca compartas en redes sociales capturas donde aparezca. Si la Key se filtra, bórrala de inmediato en la plataforma y crea una nueva.

Tu primera llamada a la API

Con la API Key en mano, puedes llamar a la API de un gran modelo con cualquier lenguaje de programación. Aquí tienes, con Python, la llamada más simple posible: enviar un mensaje a DeepSeek y recibir su respuesta.

```
# Instala el SDK: pip install openai
# DeepSeek es compatible con el SDK de OpenAI, se puede usar directamente
from openai import OpenAI
import os
```

```
# 1. crear el cliente (la API Key se lee de la variable de entorno)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2. enviar la petición
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  # indica el modelo
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Eres un asistente de programación en Python.
    "},
        {"role": "user", "content": "Escribe una función de ordenación rápida."}
    ]
)

# 3. obtener la respuesta
print(response.choices[0].message.content)

# 4. ver el consumo de tokens
print(f"Tokens de entrada: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Tokens de salida: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Tokens totales: {response.usage.total_tokens}")
```

La lógica central de este código es: crear el cliente (con la API Key y la dirección del modelo) construir la lista de mensajes (system define el rol, user es la entrada del usuario) enviar la petición recibir la respuesta. Este patrón sirve para casi todos los modelos compatibles con el formato de OpenAI: basta con cambiar api_key y base_url para cambiar de modelo. Por eso muchos modelos chinos eligen ser compatibles con el SDK de OpenAI: el desarrollador solo cambia dos líneas de código para cambiar de modelo, con un costo de migración mínimo.

Estas son las diferencias de código para cambiar a otros modelos; fíjate en que solo hay que cambiar dos líneas:

```
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

# Qwen (plataforma Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
```

```
# model="qwen-plus"

# GLM de Zhipu
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    # con el base_url por defecto basta
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

Respuestas en streaming

En aplicaciones reales, normalmente no querrás esperar a que la IA termine de escribir todo para mostrarlo de una vez; harías esperar demasiado al usuario. Las respuestas en streaming te permiten mostrar el texto palabra por palabra mientras la IA lo genera, lo que mejora muchísimo la experiencia. Es como una máquina de escribir: las palabras van apareciendo una a una, y para el usuario la sensación es completamente distinta.

```
# Respuesta en streaming: sale palabra a palabra
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "Escribe un tutorial del algoritmo de burbuja
    en Python"}
    ],
    stream=True  # activa el streaming
)

# recibe e imprime por bloques
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
# la salida aparecerá letra a letra, como una máquina de escribir
```

Guía para comprar un Token Plan

La mayoría de los proveedores de modelos ofrece dos formas de facturación: pago por consumo (Pay-as-you-go) y suscripción de plan (Token Plan / Subscription). Entender la diferencia

entre ambas puede reducir mucho tu costo de uso.

Pago por consumo frente a suscripción

Dimensión	**Pago por consumo (Pay-as-you-go)**	**Suscripción (Subscription)**
Forma de facturación	Pagas por los tokens que usas	Pago anticipado fijo a cambio de una cuota
Casos ideales	Consumo variable, llamadas ocasionales	Consumo estable, llamadas frecuentes
Ventaja de precio	Precio estándar	De un 20 % a un 50 % más barato
Flexibilidad	Disponible en cualquier momento, sin compromiso	Requiere pago por adelantado; la cuota puede caducar
Si superas la cuota	Facturación automática por consumo	Al agotar la cuota, pasa a pago por consumo
Plataformas representativas	Plataformas de API oficiales de cada modelo	OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

Comparación de las dos formas de facturación

Para principiantes, conviene empezar con el pago por consumo: sin pagos anticipados, pagas por lo que usas. Cuando tu consumo mensual se estabilice (por ejemplo, por encima de 50 CNY al mes), considera pasarte a una suscripción para conseguir un precio unitario más bajo.

Un vistazo a las suscripciones más populares

Plan	Cuota mensual	Qué incluye	A quién va dirigido
ChatGPT Free	Gratis	Chat de texto ilimitado con GPT-5.6 Luna	Para empezar desde cero
ChatGPT Plus	20 USD/mes	GPT-5.6 Sol, generación de imágenes, análisis de datos, acceso a complementos	Usuarios de uso moderado
ChatGPT Pro	200 USD/mes	Uso ilimitado de todos los modelos, acceso prioritario a las novedades	Profesionales de uso intensivo
Claude Free	Gratis	Conversaciones con Claude limitadas	Para empezar desde cero
Claude Pro	20 USD/mes	Uso ilimitado de Claude, acceso prioritario a modelos nuevos	Desarrolladores
Cursor Free	Gratis	Autocompletado y chat con IA limitados	Prueba para principiantes
Cursor Pro	20 USD/mes	Autocompletado con IA ilimitado, 500 peticiones avanzadas al mes	Desarrolladores habituales
Cursor Business	40 USD/mes por persona	Colaboración en equipo, panel de administración, modo privacidad	Equipos

Planes de suscripción de las principales herramientas de IA (agosto de 2026)

Los planes de suscripción de los modelos chinos son algo distintos. DeepSeek factura principalmente por consumo y no tiene suscripción mensual: recargas saldo y se descuenta según tu uso real. Tongyi Qianwen ofrece paquetes prepagados en la plataforma Bailian (compras una cantidad de tokens a precio con descuento). Doubao tiene esquemas prepagados similares en Volcengine. Para los desarrolladores en China, la combinación más económica suele ser: DeepSeek por consumo (desarrollo diario) + la cuota gratuita de Doubao (pruebas y experimentos).

Plataformas agregadoras de API

Si necesitas usar varios modelos a la vez, una plataforma agregadora de API es una opción muy cómoda. Con una única API Key común puedes llamar a decenas de modelos de todo el mundo sin registrarte en cada plataforma.

Plataforma	Características	Ventaja de precio	Casos ideales
OpenRouter (openrouter.ai)	Plataforma agregadora internacional: una Key para llamar a modelos de todo el mundo	Precios transparentes, con comparación en tiempo real	Quien necesite alternar con flexibilidad entre varios modelos internacionales
SiliconFlow (siliconflow.cn)	Plataforma agregadora china con API de varios modelos chinos	De un 20 % a un 30 % más barata que la oficial	Desarrolladores en China que comparan precios entre modelos
Azure OpenAI (proxy de Microsoft)	API de OpenAI vía el proxy de Microsoft Azure	Batch API con 50 % de descuento	Llamadas a OpenAI de nivel empresarial, tareas asíncronas en grandes lotes
Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com)	Plataforma de IA en la nube de Baidu, con modelos como Wenxin (ERNIE)	Crédito de regalo para nuevos usuarios	Usuarios del ecosistema de Baidu

Principales plataformas agregadoras de API (agosto de 2026)

Aviso antitrampas: no compres "keys compartidas"

No compres las llamadas "API keys compartidas" en plataformas como Taobao o Xianyu: esas keys suelen venir de origen desconocido, pueden bloquearse en cualquier momento y suponen riesgo de fuga de datos. Consigue siempre tu API key a través de plataformas oficiales o agregadores serios.

Estrategias de optimización de costes

Elegir bien el modelo es solo el primer paso; saber "usarlo de forma ahorrativa" es igual de importante. Estas son varias estrategias de optimización de costes probadas en la práctica:

1. Aprovecha los aciertos de caché. Muchos modelos ofrecen una función de çaché": cuando tu petición incluye contenido ya procesado antes (como el prompt del sistema), esa parte se cobra a un precio bajísimo. En DeepSeek, un acierto de caché cuesta solo 1/60 del precio normal. Colocar el prompt fijo del sistema al principio de la lista de mensajes maximiza los aciertos de caché.

2. Enrutamiento por niveles: usa modelos baratos para tareas simples y modelos caros para tareas complejas. Por ejemplo, usa DeepSeek V4 Flash para clasificar texto (salida a 2 yuanes por millón de tokens) y Claude para diseñar la arquitectura (salida a 181 yuanes por millón de tokens). En un proyecto, el 80 % de las llamadas puede usar el modelo barato.

3. Limita la longitud de la salida. La API cobra por los tokens de salida: cuanto más larga, más cara. En los escenarios donde no necesitas discursos largos, usa el parámetro max_tokens para limitar la longitud y evitar que la IA "se enrolle".

4. Usa la Batch API para tareas que no sean en tiempo real. Si tienes muchas tareas que no requieren respuesta inmediata (como el etiquetado masivo de datos o los resúmenes de documentos), la Batch API te da un 50 % de descuento. OpenAI y Azure ofrecen esta función.

5. Vigila el consumo de tokens. Casi todas las plataformas de API incluyen un panel de estadísticas de uso. Revisa con regularidad cómo se reparte el consumo, localiza las llamadas que más tokens gastan y optimízalas específicamente. Un pequeño ajuste del prompt (por ejemplo, cambiar ."plícalo con detalle"por ."plícalo en 3 frases") puede ahorrar un 50 % de tokens.

Estrategia de optimización	**Ahorro**	**Dificultad de implantación**	**Descripción**
Acierto de caché	Hasta un 98 %	Bajo	Pon el contenido fijo al principio de los mensajes
Enrutamiento por niveles	50 %-80 %	Medio	Modelos baratos para tareas simples
Limita la longitud de la salida	30 %-60 %	Bajo	Configura el parámetro max_tokens
Batch API	50 %	Bajo	Procesamiento por lotes para tareas no en tiempo real
Optimización del prompt	20 %-50 %	Medio	Simplifica el prompt y reduce redundancias

Estrategias de optimización de costes y su efecto (agosto de 2026)

VI. Práctica: conectar la API de un gran modelo en tu proyecto

Cerramos el capítulo con un ejercicio práctico completo: crear un "generador de resúmenes con IA": el usuario introduce un texto largo y se llama a la API de un gran modelo para generar

un resumen. Esta práctica muestra el flujo completo de una llamada a la API: configuración del entorno, llamada, gestión de errores y control de costes.

```
# ai_summarizer.py - generador de resúmenes con IA
import os
from openai import OpenAI

# 1. Configuración (la API Key se lee de la variable de entorno, nunca se escribe
    en el código)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """Genera un resumen del texto

    Args:
        text: texto original a resumir
        max_length: longitud máxima del resumen (en tokens)

    Returns:
        dict: incluye el resumen y los datos de consumo de tokens
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "Eres un generador de resúmenes."
                               "Resume el texto del usuario en un lenguaje claro y
    conciso."
                               "El resumen no supera las 3 frases."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"Resume el siguiente texto:\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  # limita la longitud de la salida
            temperature=0.3  # temperatura baja = más estable
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
```

```
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }

# 2. ejemplo de uso
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (pega aquí un texto largo...)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"Resumen: {result['summary']}")
        print(f"Tokens consumidos: {result['total_tokens']}")
        # Coste estimado: DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  # $\approx$ 0,4 centavos por 1000
     tokens
        print(f"Coste estimado: {cost:.4f} yuan")
    else:
        print(f"Error: {result['error']}")
```

Este código refleja varias buenas prácticas de las llamadas a la API: la API key se lee de una variable de entorno y nunca va escrita en el código; la función tiene documentación clara y anotaciones de tipos; se establece un max_tokens para limitar la longitud de la salida; temperature se fija en un valor bajo (0.3) para obtener salidas más estables; hay una gestión de errores completa; y se devuelve la información del consumo de tokens para hacer seguimiento de los costes. Cuando le pidas a la IA que te escriba este código, puedes comunicarle estos requisitos: es perfectamente capaz de implementarlos por ti.

La gran lección de este capítulo: los modelos son la ”municióñz la metodología, la ”táctica”. Elegir bien la munición facilita la batalla, pero sin buena táctica ni la mejor munición gana la guerra. Ya conoces las particularidades de cada modelo y su API: tienes un .ªrsenal”bien surtido; cómo librar esa batalla depende de la metodología de pensamiento de los capítulos anteriores.

Manos a la obra: consigue tu primera llamada a la API

Regístrate en una plataforma china de modelos (te recomiendo DeepSeek o Zhipu: ambas regalan crédito a los nuevos usuarios), crea una API key, guárdala en las variables de entorno del sistema (¡no en el código!) y ejecuta el código de la "primera llamada a la API" de arriba. En el momento en que veas impresa la respuesta de la IA, habrás cruzado la línea que separa "usar la IA" de "crear aplicaciones con IA".

Resumen del capítulo

- Los tres grandes internacionales: GPT-5.6 (equilibrado y todoterreno), Claude (la cima en programación y solo un 1 % de alucinaciones) y Gemini (el rey multimodal, con 2 millones de tokens de contexto)
- Los cinco grandes nacionales: DeepSeek V4 (el rey de la relación calidad-precio, ojo a los avisos de subida de precios), Qwen3.7 (nivel empresarial), GLM-5.1 (el mejor nacional en SWE), Kimi K3 (textos súper largos) y Doubao (gratis para empezar)
- Método de las cuatro preguntas para decidir: ¿dónde se despliega? ¿programación u otra cosa? ¿contexto súper largo? ¿presupuesto ajustado?
- El token es la unidad de facturación: un carácter chino equivale a unos 1,5-2 tokens; 1 millón de caracteres son unos 1,5 millones de tokens
- La API key es la contraseña de tu cartera: guárdala en variables de entorno; jamás la escribas en el código ni la subas a Git
- Los modelos nacionales suelen ser compatibles con el SDK de OpenAI: cambiar de modelo solo exige tocar dos líneas, api_key y base_url
- Cinco trucos para ahorrar: aciertos de caché, enrutamiento por niveles, limitar la salida, Batch API y monitorizar el consumo

Capítulo 43: Ingeniería del diálogo —técnicas de conversación para colaborar con eficiencia con la IA

El diálogo es la forma central de interacción en la programación con IA. Pero ojo: "diálogo" no es lo mismo que "charlar" : una conversación eficiente de programación con IA es una técnica de comunicación con estructura, y la llamamos "ingeniería del diálogo" . Estudia cómo obtener el código de máxima calidad con el mínimo número de turnos de conversación. Dicho sin rodeos: este capítulo te enseña a "expresarte con claridad" con la IA.

I. Estrategia de prompts por capas

La conversación con la IA se puede dividir en tres capas, y cada una cumple una función distinta. Si entiendes esas tres capas, podrás combinar prompts eficientes como quien apila bloques.

Capa	Función	Ejemplo	Frecuencia
Capa de sistema	Fija el rol de la IA y las restricciones globales	.Eres un experto en React y el código debe ir en TypeScript"	Se configura una vez, al iniciar el proyecto
Capa de tarea	Describe la tarea concreta que toca hacer	Çrea un componente de formulario con campos de usuario y contraseña"	Se da al empezar cada tarea
Capa de retroalimentación	Evalúa y corrige lo que produce la IA	.Al campo de contraseña le falta el interruptor de mostrar/ocultar; añádelo"	Se da según la calidad del resultado

Las tres capas del prompt de conversación

El prompt de la capa de sistema suele escribirse en el archivo de memoria del proyecto (como CLAUDE.md) y no hace falta repetirlo en cada conversación. La capa de tarea es la que más usarás al conversar: debe incluir tres elementos: “qué hacer” , “con qué tecnología” y “con qué restricciones” . La capa de retroalimentación es la que más pone a prueba tu nivel: una buena retroalimentación permite a la IA corregir con precisión; una mala solo la llevará a adivinar otra vez.

Consejo: las tres claves de la retroalimentación

Una plantilla práctica de retroalimentación es “señalar el problema + decir qué esperas + aportar contexto” . Por ejemplo: “el manejo de errores de la línea 25 solo usa console.log (señala el problema), en producción debería usarse un gestor de errores unificado y devolver mensajes comprensibles para el usuario (dices qué esperas), en el proyecto hay una función handleError que puedes usar (aportas contexto)” . Este tipo de retroalimentación es diez veces más eficaz que un “arregla el manejo de errores” .

II. Diálogos de depuración: cómo describir un error para que la IA lo localice rápido

La depuración es uno de los escenarios más frecuentes de la programación con IA. Cuando te encuentres con un bug, la manera de describirle el problema a la IA decide directamente si puede ayudarte a localizarlo y arreglarlo rápido. Estos son los cuatro puntos clave del diálogo de depuración:

1. Dale a la IA la información .en crudo”, no tu paráfrasis. Cítale directamente los registros de error, las trazas de excepciones y el código relacionado (con @), en lugar de describirlo con un çreo que salió un error”. La IA lee la información original con más precisión que tu interpretación.

2. Describe la diferencia entre el çomportamiento esperadoz el çomportamiento real”. .Espero que al pulsar el botón salte a la página de inicio (esperado), pero al pulsarlo la página no reacciona (real)”: esta descripción sirve muchísimo más que .el botón está roto”.

3. Aporta los pasos de reproducción. ”Primero escribo el nombre de usuario, luego pulso el botón de iniciar sesión y aparece este error”: con los pasos de reproducción, la IA puede simular tu ruta de uso y localizar el problema con más facilidad.

4. Aclara qué has probado ya. ”Ya revisé la petición de red: devuelve 200 y los datos llegan bien”: eso ayuda a la IA a descartar caminos ya verificados y no perder el tiempo repitiendo pruebas.

Descripción de depuración mala

```
El botón no responde al pulsar, échale un ojo
```

Descripción de depuración buena

```
Al pulsar el botón de iniciar sesión, la página no reacciona. Comportamiento
    esperado: al pulsar, navegar a la página /home Comportamiento real: al pulsar
    no pasa nada y la consola no muestra errores Pasos de reproducción: 1. En la
    página de inicio de sesión, introduce el usuario admin y la contraseña 123456
    2. Pulsa el botón "Iniciar sesión" 3. La página no reacciona Comprobaciones ya
    hechas: - La petición de red funciona y devuelve 200 - El evento onClick está
    vinculado - Revisé el código del componente LoginButton Archivos relacionados:
    @src/components/LoginButton.tsx @src/pages/Login.tsx
```

III. Estrategias de iteración: pasos pequeños y rápidos frente a la gran refactorización

En la programación con IA hay dos estrategias básicas de iteración, válidas para escenarios distintos. Entender sus diferencias te ayudará a elegir bien en cada situación.

La estrategia de "pasos pequeños y rápidos" sirve para desarrollar funciones y corregir bugs. Su esencia: cada vez pides a la IA un solo cambio pequeño y, cuando lo validas, pasas al siguiente. Ventaja: cada paso es verificable y reversible, con el riesgo bajo control. Desventaja: es más lenta y exige muchas interacciones. Apta para: desarrollar funciones nuevas, explorar cuando aún no tienes clara la mejor solución e iterar con cautela cuando no te fías del todo del resultado de la IA.

La estrategia de "gran refactorización" sirve para cambios a gran escala con un objetivo claro. Su esencia: describes el objetivo completo de una sola vez y dejas que la IA planifique y ejecute todo el cambio de forma autónoma. Ventaja: es rápida y, al ver el panorama global, la IA toma mejores decisiones de arquitectura. Desventaja: el riesgo es alto: si la IA se equivoca de interpretación, corregir sale caro. Apta para: mejoras de arquitectura bien definidas, migraciones masivas de código y refactorizaciones respaldadas por suficientes pruebas.

Dimensión	**Pasos pequeños y rápidos**	**Gran refactorización**
Tamaño de cada cambio	Un punto de función o un bug	Un módulo o una capa de arquitectura
Frecuencia de verificación	Se verifica justo después de cada cambio	Se verifica todo junto al terminar todos los cambios
Turnos de conversación	Muchos (5-10 por función)	Pocos (1-3 por módulo)
Riesgo	Bajo, cada paso puede revertirse	Alto, corregir desvíos sale caro
Escenarios indicados	Funciones nuevas, desarrollo exploratorio	Refactorizaciones y migraciones con objetivo claro
Requisito previo	Ninguno especial	Necesita cobertura de pruebas

Comparación de las dos estrategias de iteración

En la práctica, las dos estrategias suelen combinarse. Por ejemplo, al refactorizar un módulo, primero usa la "gran refactorización" para que la IA presente el plan general y, una vez revisado el plan, ejecuta paso a paso con "pasos pequeños y rápidos". Así conservas la visión global y controlas el riesgo de ejecución.

IV. Gestión del contexto en conversaciones de varios turnos

A medida que aumentan los turnos, tienes que gestionar activamente el contexto de la conversación para evitar el problema de que "la IA olvide la información de los primeros mensajes". Estos son algunos trucos prácticos de gestión del contexto.

Primero, "ancla" la información clave. Al empezar la conversación, escribe con claridad las restricciones clave y recuérdalas en su momento durante los mensajes siguientes. Por ejemplo: "recuerda que guardamos los datos en localStorage y no podemos usar base de datos": reitera esa restricción en las peticiones de cambio relacionadas para que la IA no la olvide.

Segundo, domina el truco de "resumir y continuar". Cuando la conversación se haga muy larga, pide a la IA que "resuma el avance actual y las tareas pendientes", abre una conversación nueva y parte de ese resumen. Así conservas el contexto clave y evitas la degradación de las conversaciones largas.

Tercero, "una conversación, una tarea". Es la estrategia de gestión del contexto más simple y más eficaz. Cada conversación atiende una sola tarea o un solo punto de función; al terminar, abres una nueva para lo siguiente. Esto limita de forma natural la longitud de la conversación y mantiene el contexto despejado.

Cuarto, aprovecha las funciones de gestión de contexto de las herramientas. Casi todas las herramientas de programación con IA tienen un botón de "limpiar contexto" o de "nueva sesión": cuando notes que baja la calidad de las respuestas, no lo dudes, abre una sesión nueva. Perder parte del historial es mucho mejor que seguir batallando dentro de un contexto degradado.

Manos a la obra: haz de "paciente.ª"nte tu IA

Crea a propósito una página pequeña en el navegador y provoca un bug (por ejemplo, un botón que no reacciona). Después descríbeselo a la IA de una pieza siguiendo el formato de la "descripción de depuración buena" de este capítulo: información en crudo, esperado frente a real, pasos de reproducción y comprobaciones ya hechas. Nota la diferencia de velocidad con la que la IA localiza el problema y entenderás por qué "describir un problema" es, en sí mismo, un oficio.

Resumen del capítulo

- Tres capas del prompt: sistema (va al archivo de memoria), tarea (qué hacer + tecnología + restricciones) y retroalimentación (problema + expectativa + contexto)
- Cuatro claves de la depuración: dar la información en crudo, esperado frente a real, pasos de reproducción y comprobaciones ya hechas
- Pasos pequeños y rápidos: riesgo bajo y muchos turnos, ideal para funciones nuevas; gran refactorización: riesgo alto y pocos turnos, necesita respaldo de pruebas
- Cuatro trucos de gestión del contexto: anclar la información clave, resumir y continuar, una conversación una tarea y abrir sesión nueva sin vacilar

Capítulo 44: De 0 a 1 en la práctica —el flujo completo de un proyecto

La teoría ya está; ahora toca hacer. Este capítulo no es un tutorial de "escribir lo que yo escribo", sino una metodología práctica de "cómo pensar, cómo pedir y cómo verificar". Con tres proyectos de distinta dificultad mostraremos el proceso completo de razonamiento, desde los requisitos hasta el producto terminado. Uses la herramienta que uses, este flujo te sirve.

I. Proyecto uno: web minimalista de herramientas personales (nivel inicial)

Pensar los requisitos

Objetivo: crear una web de herramientas personales con entradas a 3-4 utilidades prácticas. Es un proyecto puramente frontend, sin backend ni base de datos. Lo importante no es lo sofisticadas que sean las herramientas, sino experimentar el flujo completo "de los requisitos al producto".

Según los cinco elementos del requisito: Quién: uso personal. Qué: una web que muestra entradas a herramientas. Por qué: reunir las utilidades de uso diario en una sola página para tenerlas a mano. Cómo: un solo archivo HTML+CSS+JS, sin frameworks. Restricción: terminarlo en 30 minutos, sin necesidad de despliegue.

Dar la instrucción

Siguiendo el principio Think Before Coding, tu instrucción debe contener información suficiente para que la IA entienda el objetivo, sin que tengas que detallar cada pormenor de la implementación:

```
Crea una web personal de herramientas con estos requisitos:
1. HTML de un solo archivo (CSS y JS en línea), sin frameworks
2. Tema oscuro, estilo moderno y minimalista
3. Muestra 4 tarjetas de acceso a herramientas:
   - Resumidor de texto
   - Contador de palabras
```

```
   - Selector de color
   - Generador de códigos QR
4. Cada tarjeta con icono, título y descripción breve
5. Las tarjetas tienen animación al pasar el ratón
6. Diseño responsive, usable en el móvil
7. Barra de título arriba
Dame directamente el archivo HTML completo.
```

Aceptación e iteración

Cuando la IA entregue el código, haz la aceptación con la verificación de tres capas. Primera capa, verificación funcional: ¿el archivo se abre en el navegador? ¿Se muestran las 4 tarjetas? ¿Va bien la animación al pasar el cursor? Segunda capa, verificación de límites: ¿la maquetación se ve bien en tamaño de pantalla de móvil? ¿Las tarjetas saltan de línea cuando la ventana es muy estrecha? Tercera capa, verificación de arquitectura: ¿el código se lee bien? ¿El CSS está dentro de una única etiqueta style? ¿Hay redundancias evidentes?

Si además quieres implementar la función de alguna tarjeta (y no solo la entrada), puedes ir añadiéndola poco a poco: añade la función de una herramienta, verifícala y pasa a la siguiente. Es la aplicación en la práctica de la estrategia de “pasos pequeños y rápidos”.

II. Proyecto dos: sistema de contabilidad full stack (nivel intermedio)

Pensar los requisitos y el PRD

Objetivo: una aplicación de contabilidad full stack con frontend, backend y base de datos. Este proyecto es mucho más complejo que el primero y necesita el método de ingeniería de requisitos del capítulo 40.

Escribe primero el PRD. Con la plantilla de la sección 3 del capítulo 40, redacta la visión general del proyecto, la lista de funciones, la solución técnica, el modelo de datos y el plan de desarrollo. Al elegir la solución técnica, aplica el principio Simplicity First: frontend con React pero sin Redux ni gestiones de estado complejas; backend con Node.js pero sin microservicios; base de datos SQLite y no PostgreSQL (en fase de desarrollo).

El plan de desarrollo se divide en 5 pasos: Paso 1, esqueleto de la API del backend (servidor Express + SQLite + endpoints CRUD); Paso 2, páginas básicas del frontend (lista de registros + formulario de alta); Paso 3, conexión frontend-backend (llamadas a la API + presentación de datos); Paso 4, funciones de categorías y filtros; Paso 5, resumen mensual y gráficos sencillos. Al terminar cada paso tendrás algo “utilizable”.

Configurar el archivo de memoria del proyecto

Antes de ponerte a programar, crea el archivo de memoria del proyecto. Es la práctica central de la ingeniería de contexto: conseguir que la IA conozca el trasfondo del proyecto al empezar cada conversación.

```
# Proyecto: app full-stack de control de gastos
## Resumen
App de control de gastos personales con soporte para registro de ingresos y gastos,
     categorías y resúmenes mensuales.
## Stack técnico
- Frontend: React + TypeScript + Vite
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Base de datos: SQLite (vía better-sqlite3)
- Tipos compartidos entre frontend y backend
## Convenciones de la API
- Ruta base: /api
- Formato de respuesta: { success: boolean, data: any, error: string }
- Estilo RESTful
## Modelo de datos
Record { id, amount, type, category, note, date }
## Estilo de código
- Modo estricto de TypeScript
- Indentación de 2 espacios
- Funciones con comentario JSDoc
- Comentarios y mensajes de commit en español
```

Implementar paso a paso

Siguiendo el plan de desarrollo, completa cada paso en una conversación aparte. Esta es una instrucción de ejemplo para el primer paso:

```
Necesito crear el esqueleto de la API del backend.
Requisitos:
1. Servidor Express, puerto 3001
2. Base de datos SQLite, tabla records
3. Campos de la tabla records:
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. Endpoints CRUD:
   GET /api/records - obtener todos los registros
   POST /api/records - añadir un registro
   PUT /api/records/:id - actualizar un registro
```

```
   DELETE /api/records/:id - borrar un registro
5. Middleware de gestión de errores
Dame la estructura completa del código del backend.
```

Fíjate en los rasgos de esta instrucción: describe solo el paso actual (el esqueleto del backend), sin mezclar requisitos del frontend; enumera con claridad campos y endpoints (le da a la IA restricciones suficientes), pero deja la implementación concreta en manos de la IA; y sigue el principio Goal-Driven Execution: dice "qué hacer", no "cómo hacerlo".

Cuando la IA entregue el código, verifícalo enseguida: arranca el servidor y prueba cada endpoint con curl o Postman. Si todo está bien, abre una conversación nueva para el Paso 2 (páginas básicas del frontend). En cada paso se repite el ciclo "instrucción, verificación, nueva conversación".

III. Proyecto tres: aplicación potenciada con IA (nivel avanzado)

Concebir el proyecto

Objetivo: una aplicación conectada a la API de un gran modelo, por ejemplo un "asistente de estudio con IA": el usuario introduce el contenido que quiere aprender y la IA genera un resumen, relaciona conceptos y recomienda recursos de estudio. Lo especial de este proyecto es que tu propia aplicación llama a la IA, así que tendrás que resolver problemas nuevos: llamadas a la API, ingeniería de prompts, gestión de errores, etc.

La lección más importante de este proyecto: cuando "uses la IA para escribir código que llama a la IA", tienes que vigilar especialmente la ingeniería de prompts. Los prompts que tu aplicación usa al llamar a la API del gran modelo también deben seguir los principios que discute esta guía: claros, concisos y orientados al objetivo.

Puntos técnicos clave

Este proyecto toca varios puntos técnicos que no aparecieron en los dos anteriores:

- Gestión de las claves de API: las claves nunca van dentro del código; se gestionan con variables de entorno;
- Tratamiento de respuestas en streaming: las respuestas de los grandes modelos suelen llegar en streaming y hay que mostrarlas palabra a palabra;
- Control del consumo de tokens: los grandes modelos cobran por token, así que el gasto se controla a nivel de aplicación;
- Gestión de plantillas de prompt: cada función usa su propia plantilla de prompt y conviene gestionarlas de forma estructurada.

La IA puede ayudarte a implementar todos estos puntos, pero tú necesitas entender el "porqué" de cada uno: ¿por qué las claves no van en el código? ¿Por qué hacen falta respuestas en streaming? ¿Por qué hay que controlar el consumo de tokens? Solo entendiendo el porqué podrás juzgar si la solución de la IA es razonable.

IV. Lista de control del flujo práctico universal

Sea el proyecto grande o pequeño, esta es una lista de control universal para programar con IA. Cada vez que empieces un proyecto nuevo, repásala para no dejar fuera ningún paso clave.

Fase	**Qué se hace**	**Principio asociado**
1. Pensar los requisitos	Repasa los cinco elementos del requisito y ten claro qué quieres hacer	Think Before Coding
2. Descomponer los requisitos	Divide el requisito grande en pasos pequeños verificables por separado	Simplicity First
3. Escribir el PRD	Ordénalo en un documento estructurado para usarlo como referencia	Goal-Driven
4. Configurar el archivo de memoria	Crea CLAUDE.md o un archivo equivalente	Harness Engineering
5. Implementar paso a paso	Un paso por conversación: instrucción, verificación, siguiente	Surgical Changes
6. Probar y verificar	Al terminar cada paso, prueba enseguida que funciona correctamente	Iterate & Verify
7. Revisar el código	Comprueba la arquitectura, la seguridad y la facilidad de mantenimiento	Iterate & Verify
8. Iterar y optimizar	Mejora iterando según los resultados de las pruebas y de la revisión	Iterate & Verify

Lista de control del flujo práctico universal de la programación con IA

Manos a la obra: termina el "proyecto uno.esta semana

Toma la "web de herramientas personales" de la sección 1 del capítulo 44 como tu primera tarea de programación con IA: dedica 5 minutos a los cinco elementos, manda la instrucción a la IA (cualquier herramienta vale) y haz la aceptación con la verificación de tres capas.

Termínalo en 30 minutos y ya habrá nacido tu primera obra de programación con IA. Al acabar, guárdala bien: es el recuerdo de tu paso de “lector” a “practicante” .

Resumen del capítulo

- Proyecto uno (inicial): web de herramientas puramente frontend: vive el flujo completo, se acaba en 30 minutos
- Proyecto dos (intermedio): sistema de contabilidad full stack: PRD + archivo de memoria + 5 pasos, cada uno con algo ütilizable”
- Proyecto tres (avanzado): asistente de estudio con IA: usa la IA para escribir código que llama a la IA, con ojo en la ingeniería de prompts
- Ocho pasos del flujo universal: requisitos descomposición PRD archivo de memoria implementación paso a paso pruebas revisión iteración
- En cada paso se repite el ciclo ïnstrucción, verificación, nueva conversación”

Capítulo 45: Garantía de calidad — que el código escrito por la IA sea fiable

El código escrito por la IA tiene un rasgo característico: suele "parecer correcto", con nombres de variables bien puestos, comentarios completos y lógica clara. Pero "parecer correcto" no es "ser correcto". Los problemas escondidos en el código de la IA suelen ser más difíciles de descubrir que en el escrito a mano, porque su calidad superficial es tan alta que invita a bajar la guardia. Este capítulo te enseña a montar un sistema eficaz de garantía de calidad para el código de la IA: con tres líneas de defensa (pruebas, revisión y control de versiones) pasaremos de "parece correcto" a "es correcto".

I. Guiado por pruebas: deja que la IA escriba las pruebas

Las pruebas son la primera línea de defensa de la calidad en la programación con IA. La buena noticia: pedirle a la IA que escriba pruebas es más fácil y más fiable que pedirle el código de la función, porque el comportamiento esperado de una prueba está bien definido y es raro que produzca algo que "parece correcto pero no lo es".

El flujo de la programación con IA guiada por pruebas es: primero pides a la IA el código de la función; cuando lo básico funciona, le pides enseguida los casos de prueba. Los casos de prueba deben cubrir el camino normal, los casos límite y las situaciones de error. Después, la IA corrige el código de la función según los resultados de las pruebas. La ventaja de este flujo: una vez escritas, las pruebas se convierten en una herramienta de verificación permanente: cualquier cambio posterior puede validarse ejecutándolas y confirmar que no se han colado regresiones.

```
Escribe pruebas unitarias para la función calculate_discount.
Los casos de prueba deben cubrir:
1. Camino normal:
   - 100 yuan con 20 % de descuento -> 80
   - 200 yuan con 50 % de descuento -> 100
2. Casos límite:
   - 0 yuan con 20 % de descuento -> 0
   - 100 yuan sin descuento -> 100 (no hay rebaja)
```

```
   - 100 yuan a precio completo -> 100 (precio íntegro)
3. Casos de error:
   - precio negativo -> debe lanzar un error
   - descuento > 1 -> debe lanzar un error
   - entrada no numérica -> Debe lanzar un error
Usa el framework Vitest y dame el archivo de tests completo.
```

Fíjate en los rasgos de esta instrucción: enumera de forma explícita los tres tipos de casos de prueba (normal, límite y error) y no deja a la IA margen para "elegir qué probar". A veces la IA solo escribe pruebas del camino feliz para "cumplir rápido"; listar todas las categorías evita ese problema.

II. Técnicas de revisión de código

Aunque haya pruebas, el código que produce la IA necesita también tu revisión humana. Revisar código no es leerlo línea por línea: sería lentísimo y dependería demasiado de tu nivel de programación. Una revisión eficaz del código de la IA debe fijarse en estas dimensiones clave:

Dimensión de revisión	**Qué observar**	**Problemas habituales**
Seguridad	Validación de entradas, manejo de claves, protección contra inyección SQL	La IA suele olvidar validar las entradas y escribe las claves dentro del código
Manejo de errores	Si se capturan las excepciones y si los mensajes de error son razonables	A la IA le gusta poner bloques catch vacíos o solo un console.log
Rendimiento	Si hay problemas de rendimiento evidentes, como consultas N+1 o bucles infinitos	A veces la IA escribe algoritmos en $O(n^2)$
Mantenibilidad	Si la estructura del código es clara y los nombres significan algo	De vez en cuando la IA genera código excesivamente abstracto
Gestión de dependencias	Si las dependencias incorporadas son necesarias y las versiones están claras	La IA tiende a meter librerías innecesarias

Dimensiones clave de la revisión del código de la IA

No tienes que comprobarlo todo tú mismo: puedes pedirle a la IA que haga la primera ronda de revisión. Una instrucción como: "revisa la seguridad, el manejo de errores y el rendimiento de este código y señala los posibles problemas". La capacidad de autorrevisión de la IA mejora sin parar; no sustituye del todo a la revisión humana, pero te filtra la mayoría de los problemas evidentes.

III. Control de versiones: el papel de Git en la programación con IA

En la programación con IA, Git importa todavía más que en la programación tradicional. Como cada cambio de la IA puede traer variaciones imprevisibles, necesitas un “remedio” fiable: el control de versiones es ese remedio.

La mejor práctica de Git en la programación con IA es “confirmar a menudo, avanzar en pasos pequeños” . Cada vez que completes un punto de función verificable, haz un commit. Así, si un cambio de la IA sale mal, puedes volver con precisión al último estado utilizable sin tirar todo el trabajo por la borda.

Otro truco útil es el “aislamiento por ramas” . Para los cambios de la IA con resultado incierto (por ejemplo, una gran refactorización), crea antes una rama nueva y trabaja en ella. Si el resultado convence, la fusionas con la rama principal; si no, la borras directamente, sin tocar la principal. Es mucho más seguro que estar retocando una y otra vez la rama principal.

1. Antes de cada cambio de la IA, asegúrate de que el área de trabajo está limpia (sin cambios sin confirmar). Así, si el cambio de la IA no convence, puedes revertir enseguida con git checkout .

2. Después de cada cambio de la IA, en cuanto pase la verificación, haz el commit de inmediato. El mensaje del commit describe qué hizo ese cambio, por ejemplo ”feat: añadir la función de registro de usuarios”.

3. Para las grandes refactorizaciones, crea primero una rama: git checkout -b refactor/auth-system. Termina los cambios en la rama y fusiona cuando las pruebas pasen.

4. Adquiere el hábito de mirar el diff. Tras cada cambio de la IA, usa git diff para ver qué cambió exactamente. Además de ayudarte a detectar problemas, te ayuda a aprender del código.

IV. Trampas frecuentes y guía para esquivarlas

En la programación con IA hay varias trampas que se repiten y en las que caen casi todos los principiantes. Saberlas de antemano te ahorrará muchos desvíos.

Trampa uno: la trampa de la confianza

“El código de la IA parece tan profesional que seguro no falla, ¿no?” : es la trampa más peligrosa. El código generado por la IA es impecable en apariencia: nombres correctos, comentarios completos, estructura clara; esa “sensación de profesionalidad” relaja la alerta. Pero lo pulido por fuera no garantiza la corrección de la lógica. Antídoto: valida siempre con pruebas y no juzgues por “si parece correcto” .

Trampa dos: la trampa del código hinchado

"Si la IA me escribe el código, ¿por qué no hacer las funciones bien completas?" : eso acaba en código hinchado. A la IA le encanta "dar de más" : le pides una página de inicio de sesión y te entrega un sistema completo de gestión de usuarios. Las funciones de más no solo añaden complejidad, sino también probabilidad de bugs. Antídoto: sigue a rajatabla el principio Simplicity First y dile a la IA con claridad "solo esta función, no añadas nada más" .

Trampa tres: la trampa de la comprensión

"La IA me entenderá, ¿no?" : no necesariamente. Aunque la IA entiende muy bien, ante requisitos ambiguos sigue "adivinando" . Y cuando adivina mal, el código que produce está mal. Peor aún: su código equivocado suele "parecer muy razonable" y te hace creer que te entendió. Antídoto: da en la instrucción suficientes detalles concretos para reducir el margen de adivinanza de la IA.

Trampa cuatro: la trampa del contexto

"Ya lo dije en una conversación anterior, la IA se acordará, ¿no?" : lo más probable es que no. A medida que la conversación se alarga o se abre una sesión nueva, la IA pierde el contexto inicial. Si una restricción clave no quedó escrita en el archivo de memoria del proyecto, es muy probable que la ignore en cambios posteriores. Antídoto: escribe las restricciones clave en el archivo de memoria del proyecto; no dependas de la memoria de la conversación.

Repaso rápido de las cuatro trampas

Trampa de la confianza: no te fíes de lo que "parece correcto" ; trampa del hinchado: a la IA le encanta "dar de más" ; trampa de la comprensión: ante requisitos ambiguos "adivina" ; trampa del contexto: la memoria de la conversación "olvida" . Los antídotos correspondientes: validar con pruebas, cortar lo superfluo, dar todos los detalles y escribirlo en el archivo de memoria.

Manos a la obra: levanta tres líneas de defensa en tu proyecto

Si ya empezaste el proyecto uno (la web de herramientas): (1) pide a la IA que escriba los 3 tipos de casos de prueba para las funciones clave; (2) revisa el código según las cinco dimensiones (seguridad, manejo de errores, rendimiento, mantenibilidad y dependencias); (3) inicializa el proyecto con git y haz el primer commit. Con las tres líneas de defensa en pie, tu proyecto será de verdad tuyo.

Resumen del capítulo

- El código de la IA "parece correcto"$\neq$.^{es} correcto": su calidad superficial tan alta invita a bajar la guardia

- Deja que la IA escriba las pruebas: lista de forma explícita los tres tipos de casos (normal, límite y error) para evitar las ”pruebas selectivas”
- Cinco dimensiones de revisión: seguridad, manejo de errores, rendimiento, mantenibilidad y gestión de dependencias
- Git es el remedio”: confirmar a menudo, avanzar en pasos pequeños, aislar por ramas y mirar el diff siempre
- Cuatro trampas: confianza (validar con pruebas), hinchado (cortar lo superfluo), comprensión (dar todos los detalles) y contexto (escribirlo en el archivo de memoria)

Capítulo 46: El camino de avance — de usuario a arquitecto

Cuando domines la metodología de los capítulos 37 a 44 y seas capaz de llevar proyectos con la IA con soltura, ¿qué viene después? Este capítulo explora el camino de avance de "usuario de herramientas de IA" a "arquitecto de sistemas con IA". A esta altura, la preocupación ya no es "cómo conseguir que la IA escriba buen código", sino "cómo integrar mejor la IA en todo el flujo de desarrollo".

I. El protocolo MCP y la extensión de herramientas

MCP (Model Context Protocol) es un protocolo abierto surgido en 2025 y popularizado en 2026 que define un estándar de comunicación entre los modelos de IA y las herramientas externas. En pocas palabras, MCP permite a la IA "usar herramientas": ya no solo genera código, sino que también puede ejecutar comandos, consultar bases de datos, llamar a APIs y operar el sistema de archivos.

Antes de MCP, cada herramienta de IA tenía su propia forma de integrar herramientas, incompatibles entre sí. La llegada de MCP significa que una herramienta conforme al estándar puede ser usada por cualquier herramienta de IA compatible con MCP. Eso reduce muchísimo el coste de integrar herramientas y amplía la frontera de la IA, de "generar texto" a "ejecutar acciones".

Para el usuario avanzado, el valor de MCP está en que puedes construir capacidades de herramienta a medida para la IA. Por ejemplo, si tu equipo tiene un sistema de despliegue interno, puedes escribir una herramienta MCP para que la IA llame directamente a ese sistema, sin cambiar manualmente a la terminal. Esa capacidad de "IA que llama a herramientas" es la infraestructura de la ingeniería agéntica (Agentic Engineering).

II. Flujos de trabajo personalizados y Skills

Cuando repitas cierto flujo fijo de programación con IA una y otra vez, puedes solidificarlo como "flujo de trabajo personalizado" o "Skill". Por ejemplo, tu equipo puede tener un proceso estándar de revisión de código: primero seguridad, después rendimiento y por último manteni-

bilidad. Puedes escribir ese proceso como una Skill para que la IA lo siga automáticamente en cada revisión de código.

El valor central de los flujos personalizados es la "consistencia": garantizan que cada ejecución siga el mismo estándar, sin desviarse por la longitud de la conversación o por un contexto distinto. Esto pesa especialmente en el trabajo en equipo: si cada miembro usa el mismo flujo, el estilo del código y los estándares de calidad tienden a igualarse.

El método para construir flujos personalizados cambia según la herramienta. Cursor admite Rules y Custom Instructions; Claude Code, comandos personalizados; Replit, Runme. La idea de fondo es la misma: "codificar" tus mejores prácticas en plantillas de instrucciones que la IA pueda ejecutar.

III. El modo de colaboración multiagente

Hacia 2026, la colaboración multiagente se volvió un tema candente. Su idea central: no encargar la tarea a una sola IA, sino hacer colaborar varias IA con repartos distintos. Por ejemplo, una IA escribe el código, otra escribe las pruebas y otra revisa el código: cada una atiende lo suyo y se revisan entre ellas.

Las ventajas de la colaboración multiagente están en el "reparto" y la "verificación cruzada": cada agente se concentra en su terreno y produce más calidad; los chequeos cruzados entre agentes destapan problemas que uno podría pasar por alto. Pero la desventaja también es clara: coste de coordinación alto, mucha carga de comunicación y una depuración más compleja.

Consejo: incluso en solitario puedes jugar al "multiagente"

Si eres desarrollador individual, no necesitas montar un sistema multiagente complejo: puedes "representar" distintos roles para simular la colaboración multiagente. Por ejemplo: primero, en una conversación, pides a la IA el código de la función; después abres una conversación nueva (con el contexto de CLAUDE.md) y le pides que "como revisor de código, revise este código"; por último, abres otra conversación y le pides que "corrija el código según las observaciones de la revisión". Con este "una persona, varios papeles" obtienes la mayor parte de los beneficios de la colaboración multiagente, sin una infraestructura complicada.

IV. El camino del aprendizaje continuo

La programación con IA es un terreno que cambia a toda velocidad. La mejor práctica de hoy quizá haya que actualizarla mañana. Estas son algunas recomendaciones para seguir aprendiendo:

Primero, ve a la fuente y no a las lecturas de segunda mano. Los tuits originales de Andrej Karpathy, el CLAUDE.md, la documentación oficial de Anthropic y OpenAI, los registros de cambios de cada herramienta: eso es información de primera mano. Los artículos y tutoriales de

la comunidad son interpretaciones y resúmenes de esa información: tienen valor, pero pueden deformarla. Haz del hábito de leer las fuentes originales.

Segundo, aprende practicando. No "primero aprender y después hacer", sino "aprender mientras haces". Cada vez que se presente un tipo de problema nuevo (por ejemplo, tu primera subida de archivos o tu primera integración con una API de terceros), tómalo como ocasión para aprender lo relacionado. Aprender en la práctica rinde muchísimo más que la teoría fuera de contexto.

Tercero, conserva el olfato para las herramientas sin perseguir novedades en exceso. Cada mes o dos, dedica media jornada a conocer las herramientas y tendencias más recientes, pero no cambies de herramienta cada vez que aparece una nueva. El criterio es: ¿la nueva herramienta mejora de forma notable alguno de tus cuellos de botella? Si no, tu combinación actual basta.

Cuarto, construye tu base de conocimiento personal. Registra las conversaciones con las que resolviste cada problema complejo, la lección de cada tropiezo y cada método que funcionó. No hace falta publicarlo: son tus "apuntes de metodología" personales. Con el tiempo se convertirán en tu activo más valioso.

Manos a la obra: abre un çuaderno de tropiezos"

Crea hoy mismo un documento (vale una app de notas o un archivo .md) y escribe las tres ideas de programación con IA que más quieras recordar hasta ahora, aunque sea "recuerda pensar bien antes de preguntar". A partir de ahí, cada tropiezo y cada truco nuevo que aprendas, añade una entrada. Cuando lo relees dentro de medio año, te agradecerás el gesto.

Resumen del capítulo

- MCP es el estándar de comunicación entre la IA y las herramientas: permite a la IA ejecutar comandos, consultar bases de datos y llamar a APIs
- El valor central de los flujos personalizados y las Skills es la çonsistencia": codificar las mejores prácticas en plantillas de instrucciones
- Multiagente = reparto + verificación cruzada; el desarrollador individual puede simularlo con üna persona, varios papeles"
- Cuatro claves del aprendizaje continuo: leer las fuentes, aprender haciendo, no perseguir novedades en exceso y crear una base de conocimiento personal

Capítulo 47: Manual de consulta rápida y recursos

Este capítulo es un manual de consulta que puedes usar de forma independiente. Cuando no recuerdes algún principio o tengas que decidir rápido, ven directamente aquí. Trátalo como tu "tarjeta de bolsillo" : repaso de los cinco grandes principios, árbol de decisión de herramientas, preguntas frecuentes y recursos de aprendizaje, sin perderse una sola página.

I. Tarjeta de repaso de los modelos mentales

Principio	**En una frase**	**Puntos de operación**
Think Before Coding	Piensa bien antes de hablar	Responde tres preguntas: ¿qué hay que hacer? ¿cómo debe verse el resultado? ¿qué restricciones hay?
Simplicity First	Resuelve con el mínimo código	Una sola función cada vez; recorta la complejidad innecesaria
Surgical Changes	Cambia con precisión sin salirse del marco	Delimita con claridad el alcance del cambio; rechaza el za de paso cambio esto"de la IA
Goal-Driven Execution	Di "qué hacer", no çómo hacerlo"	Da el objetivo y no los pasos, y deja que la IA elija el camino
Iterate & Verify	Ciclo generar-verificar-corregir	Verificación en tres capas: función, límites y arquitectura

Tarjeta de repaso de los cinco principios de pensamiento

II. Árbol de decisión para elegir herramientas

Cuando tengas que elegir una herramienta de programación con IA, sigue esta ruta de decisión. Ojo: no es un ranking de “cuál es la mejor”, sino un marco para juzgar “cuál encaja más contigo”.

¿Qué quieres hacer?

Sin experiencia, para probar rápido elige un Builder en la nube (v0/Bolt/Replit)

Desarrollo diario, necesitas autocompletado elige la IA integrada en el IDE (Cursor/Trae)

Proyectos grandes, necesitas operaciones por lotes elige un Agent de terminal (Claude Code)

Prototipos rápidos para validar ideas elige un Builder en la nube o Trae SOLO

Figura 6: Árbol de decisión para elegir herramientas de programación con IA

III. Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: No sé nada de programación, ¿puedo programar con IA?

Sí. Las herramientas de programación con IA de 2026 ya son lo bastante potentes: puedes describir los requisitos en lenguaje natural y dejar que la IA genere el código. Dos consejos: primero, empieza por las herramientas constructoras en la nube (como v0 o Bolt), que no requieren configurar un entorno de desarrollo; segundo, ve aprendiendo los conceptos básicos sobre la marcha: no hace falta dominar la sintaxis, pero sí “entender a grandes rasgos” el código que escribe la IA, porque así podrás aceptar el resultado con criterio.

P2: ¿Qué lenguaje de programación debería aprender?

Depende de lo que quieras hacer. Para el frontend de webs: JavaScript/TypeScript; para el procesamiento de datos o la IA: Python; para backends de nivel empresarial: Java o Go. Pero lo más importante es otro: en la era de la programación con IA, la importancia del “lenguaje” está bajando. La IA se encarga de los detalles de sintaxis; lo que necesitas entender es la “estructura de los programas”: qué es una función, qué es un bucle, qué es una estructura de datos. Son conceptos que valen para cualquier lenguaje: una vez entendidos, cambiar de lenguaje es rápido.

P3: ¿El código escrito por la IA tiene problemas de derechos de autor?

A agosto de 2026, sigue siendo una cuestión legal en disputa. En general, el código generado por IA no se considera que tenga un titular de derechos claro en la mayoría de las jurisdicciones. Pero si lo vas a usar en proyectos comerciales, conviene: (1) leer los términos de propiedad intelectual de las condiciones de servicio de la herramienta de IA que uses; (2) revisar y modificar a mano el código clave, para que lleve tu aporte creativo; (3) evitar que la IA copie directamente código abierto que pueda estar protegido por derechos.

P4: ¿La IA va a sustituir a los programadores?

A corto plazo, no. Lo que sustituye la IA no es la profesión de “programador”, sino el trabajo de “escribir código línea a línea”. Igual que la calculadora no sustituyó a los matemáticos, sino que los liberó del cálculo manual tedioso. Las herramientas de programación con IA trasladan al programador de “escribir código” a “plantear problemas”: de hecho, eso sube su techo de valor. La competitividad del futuro no estará en “cuántas líneas puedes escribir”, sino en “qué problemas tan complejos puedes resolver”.

P5: ¿Cómo juzgar si el resultado de la IA es correcto?

Con la verificación en tres capas. Primera capa, verificación funcional: ¿funciona? ¿Las entradas y salidas son correctas? Es lo más básico. Segunda capa, verificación de límites: ¿qué pasa con entradas vacías, muy largas o anómalas? Ahí se descubren los problemas escondidos. Tercera capa, verificación de arquitectura: ¿la estructura del código es razonable? ¿Hay valores escritos a pelo? ¿Es fácil de ampliar? Esto exige cierto criterio técnico. Si todavía no puedes valorar la tercera capa, cumple al menos las dos primeras: que funcione y aguante los límites ya te deja por delante de la mayoría de los principiantes.

IV. Recursos de aprendizaje recomendados

Estos son los recursos recomendados a agosto de 2026. Ojo: los enlaces de internet pueden cambiar; si alguno deja de funcionar, buscando su título normalmente hallarás la versión más reciente.

Tipo	Recurso	Por qué se recomienda
Fuente original	El CLAUDE.md de Andrej Karpathy	El origen de los cinco principios: 70 líneas, pero cada palabra es una perla
Fuente original	Documentación oficial de Anthropic (Claude Code)	La guía de buenas prácticas del agente de terminal
Tutorial	Colección de Skills recopilada por la comunidad de Vibe Coding	Conjunto de trucos prácticos resumidos por los practicantes de la comunidad
Tutorial	Documentación oficial de Cursor y su canal de YouTube	La guía autorizada para la IA integrada en el IDE
Comunidad	awesome-claude-code en GitHub	Buenas prácticas y colección de plugins de Claude Code
Comunidad	La comunidad r/cursor de Reddit	Experiencias y debates de los usuarios de Cursor de todo el mundo
Básico	MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	La documentación de referencia más autorizada del desarrollo frontend
Básico	El tutorial oficial de Python (docs.python.org)	El punto de partida oficial para aprender Python

Lista de recursos de aprendizaje recomendados

V. Cierre: las herramientas en la mano, la metodología en la mente

Volvamos a la creencia central del libro: las herramientas se renuevan cada tres meses, y la metodología solo evoluciona cada tres años. Hoy, a agosto de 2026, las herramientas de programación con IA ya son asombrosas: puedes crear una web con una frase, generar una aplicación full stack con una descripción y completar una refactorización compleja con una sola instrucción. Pero cuanto más potente es la herramienta, más resalta la importancia de la metodología, porque la potencia de la herramienta multiplica cada una de tus decisiones.

Si tus requisitos son claros, la IA te ayudará a implementarlos con eficacia; si son confusos, la IA también fabricará con eficacia algo equivocado. Si sigues la sencillez ante todo, la IA te ayudará a validar ideas al instante; si te pasas de ambicioso, la IA también acumulará deuda técnica a toda velocidad. Si cambias con precisión, la IA optimizará tu código como con bisturí; si la instrucción es vaga, la IA también te meterá bugs a lo grande.

Por eso este libro dedica la mayor parte del espacio a la metodología y no a la operación de las herramientas. No porque las herramientas no importen, sino porque la metodología es el

"multiplicador" de las herramientas: cuanto mejor sea la metodología, más vale la herramienta; con metodología cero, por potente que sea, la herramienta vale cero multiplicado por cualquier número.

Ya no programas en solitario: eres el comandante y la IA es tu legión. La calidad de tu pensamiento decide la fuerza de combate de esa legión. Desde hoy, arma tu mente con metodología y amplifica tu capacidad con herramientas: ese es todo el secreto de programar con IA.

Bibliografía

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

VIII. Desarrollo Android en la práctica (caps. 48-58)

Capítulo 48: Conocer Android —del sistema operativo al ecosistema de desarrollo

Enhorabuena por tomar esta decisión: pasas de "persona que usa el móvil" a "persona que hace apps para el móvil" . Antes de ponernos en marcha, despleguemos el mapa: ¿de dónde viene Android? ¿Por qué los desarrolladores de todo el mundo le escriben apps? ¿Qué pasa entre que tus dedos teclean el código y la app llega al móvil del usuario?

I. Los orígenes de Android: de "pequeño robot" al "sistema más grande del mundo"

La historia de Android empieza en 2003, cuando un ingeniero llamado Andy Rubin fundó la empresa Android con un objetivo sencillo: crear un sistema operativo inteligente que "entendiera mejor la cámara" . Google la compró en 2005; en 2007 fundó junto a decenas de fabricantes la Open Handset Alliance (OHA); y en septiembre de 2008 salió a la venta el primer móvil con Android, el HTC Dream (G1).

El resto de la historia ya la conoces: en 2026, Android es el sistema operativo móvil con mayor cuota de mercado del mundo, con miles de millones de dispositivos activos. Tu móvil, tu decodificador de TV, la pantalla del coche o tu reloj inteligente seguramente funcionan con Android. ¿Y qué significa esto? Que cada línea de código que escribas puede acabar en manos del mayor número de personas del mundo.

Consejo: los genes de código abierto de Android

El núcleo de Android (AOSP, Android Open Source Project) es de código abierto: cualquier fabricante puede tomarlo y personalizarlo. Por eso Xiaomi tiene MIUI (hoy HyperOS), Huawei su capa de compatibilidad con HarmonyOS y Samsung One UI. Para los desarrolladores es una buena noticia: aprendes "desarrollo Android" , no "desarrollo de una marca" ; un solo oficio, todos los móviles.

La evolución de los números de versión también tiene su gracia: desde el Cupcake de

la versión 1.5, cada versión grande llevaba nombre de postre (Donut, Eclair, Frozen Yogurt, Gingerbread...) hasta que Android 10, en 2019, pasó a números secos. A agosto de 2026, la versión estable más reciente es Android 17, y la "versión mínima soportada" que de verdad te importa al desarrollar suele situarse, en las apps habituales, entre Android 8 (API 26) y Android 10 (API 29): soportando los dispositivos de hace unos años, tu público será lo bastante grande.

Versión	**Nombre en clave/año**	**Lo importante para el desarrollador**
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	Canales de notificación y límites en segundo plano: la línea mínima de muchos móviles antiguos
Android 10 (API 29)	2019	Llega el almacenamiento por particiones y cambian mucho las reglas de acceso a archivos
Android 12 (API 31)	2021	Material You trae los colores dinámicos y renueva de arriba abajo el aspecto de la interfaz
Android 13 (API 33)	2022	Permiso de notificaciones en tiempo de ejecución: una ventana te pregunta si te deja enviar notificaciones
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	Volver atrás predictivo, páginas de 16 KB y privacidad aún más estricta
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	Ritmo más rápido de versiones menores e integración de capacidades de IA (como la extensión de Gemini)

Breve historia de las versiones de Android (a agosto de 2026, con lo más relevante para el desarrollo)

II. ¿Con qué lenguaje se escribe: Java o Kotlin?

En la historia del desarrollo Android hubo dos lenguajes principales. Java es el "padre fundador": se usó desde el nacimiento de Android. Kotlin fue nombrado "ciudadano de primera clase" por Google en 2017 y, desde 2019, la postura oficial es "Kotlin primero" (Kotlin-first). Para 2026, casi todos los proyectos nuevos usan Kotlin, y los antiguos también van migrando poco a poco.

Siendo sinceros: si partes de cero absoluto, aprende Kotlin directamente y no vuelvas a mirar Java. Tres motivos: primero, el código Kotlin es un 30 %-40 % más corto que Java (la misma función, más breve y más clara); segundo, evita de nacimiento el "puntero nulo", esa pesadilla de los novatos; tercero, todos los tutoriales modernos, la documentación oficial y las herramientas de programación con IA (¿recuerdas nuestro libro de IA?) toman Kotlin como referencia. Java solo lo encontrarás al mantener proyectos antiguos o leer código viejo.

Estilo Java (versión prolija)

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Estilo Kotlin (versión limpia)

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Para hacer lo mismo, Kotlin se ahorra un montón de llaves y código de relleno. En el capítulo 50 lo estudiaremos en serio; por ahora solo recuerda: el "idioma común" del desarrollo Android se llama Kotlin.

III. ¿Cómo nace una app?

Mucha gente cree que "desarrollar una app" es abrir el ordenador y escribir código sin parar. En realidad, desde la idea hasta el móvil del usuario, una app pasa más o menos por esta cadena de montaje:

Idea

Diseño (interfaz + funciones)

Escribir código

Compilar y empaquetar (APK/AAB)

Probar (emulador y dispositivo real)

Publicar (tienda/instalador)

Figura 1: El flujo completo de una app de Android, desde la idea hasta su publicación

En esta cadena hay dos conceptos que conviene conocer ya:

- APK: el formato de paquete de instalación de las apps de Android (.apk); con solo abrirlo se instala en el móvil, como el .exe de Windows. Para tus pruebas de cada día y para pasárselo a amigos, usa este.
- AAB: Android App Bundle (.aab), el ”formato de empaquetado avanzado”para publicar en Google Play. La tienda lo recorta dinámicamente según el modelo de móvil de cada usuario, para que cada quien descargue un paquete más pequeño. No sirve para instalártelo tú mismo: solo se entrega a la tienda.

Además, escucharás una y otra vez una palabra: SDK (Software Development Kit, kit de desarrollo de software). Es todo el “equipo de desarrollo” que ofrece la plataforma oficial de Android: librerías de API de cada versión, herramientas de depuración, imágenes de emulador, etc. Clases como Activity o Button que llamas al programar vienen todas del SDK.

IV. Panorama de la pila tecnológica de Android: tu “lista de armas”

Antes de estudiar en serio, conoce la configuración estándar de los proyectos Android dominantes en 2026. No pasa nada si ahora no la entiendes: al terminar el libro, volverás aquí y lo verás todo claro:

Capa	**Elección dominante (2026)**	**Para qué sirve**
Lenguaje	Kotlin 2.x	El lenguaje para escribir la lógica
Interfaz	Jetpack Compose + Material 3	Dibujar la interfaz con código (el eje de este libro)
Arquitectura	MVVM + ViewModel	Separar interfaz y lógica para que el código no se vuelva un lío
Almacenamiento de datos	Room (base de datos) + DataStore (configuración)	Guardar datos en el móvil
Red	Retrofit + OkHttp + corrutinas de Kotlin	Hablar con el servidor
Herramienta de compilación	Gradle + Kotlin DSL	Convertir el código en el paquete instalable
Entorno de desarrollo	Android Studio	El IDE ”todo en uno.ºficial de Google

Vistazo rápido a la pila tecnológica dominante de Android en 2026

Que no te asuste esa sarta de términos en inglés. Son como las ollas y sartenes de una cocina: por ahora basta con saber que “para cocinar hay que entrar en la cocina” ; el uso

de cada herramienta te lo iré desmenuzando capítulo a capítulo. Y la buena noticia: al crear un proyecto nuevo, Android Studio te configura todo este conjunto automáticamente; tú solo preocúpate de guisar.

V. Android frente a iOS: la primera "lección de elegir bando" del desarrollador

Puede que tengas entre manos dispositivos Android y Apple a la vez. Como desarrollador, conviene conocer de antemano las diferencias de experiencia entre ambos lados. No es un "cuál es mejor" para tomar partido, sino la cuenta real de "por dónde te conviene empezar":

Dimensión	**Desarrollo Android**	**Desarrollo iOS**
Ordenador de desarrollo	Sirve Windows, Mac o Linux	Imprescindible Mac (Xcode es exclusivo)
Herramienta de desarrollo	Android Studio (gratis)	Xcode (gratis) + cuota anual de publicación de 99 dólares
Revisión de publicación	Laxa, de unas horas a unos días	Estricta, entre 1 y 7 días es lo habitual
Prueba libre en el dispositivo	Se pueden publicar e instalar APKs libremente	Distribución restringida; para probar hacen falta firma/TestFlight
Entorno de ingresos	Sobre todo publicidad y canales chinos	Mejores hábitos de pago en compras dentro de la App Store
Curva de aprendizaje	Más conceptos (los cuatro componentes principales, etc.)	Ecosistema cerrado pero de sistema unificado y documentación excelente

Comparación de las rutas de desarrollo de Android e iOS (agosto de 2026)

Siendo sinceros: si tu ordenador no es un Mac, esta pregunta ni se plantea, porque Android es la única opción. Si tienes un Mac, puedes leer las partes ocho y nueve de este libro en paralelo: la forma de programar es la misma y, tras aprender una, la otra te costará mucho menos.

Manos a la obra: mira el "Android" de tu móvil

Abre en tu móvil [Ajustes] [Acerca del teléfono] (o "Información del teléfono") y busca la línea "Versión de Android": si la tocas varias veces seguidas, se activa el minijuego secreto del sistema. Anota tu número de versión y compáralo con la tabla de versiones de arriba para ver a qué generación pertenece. Tu móvil es tu primera "máquina de pruebas de desarrollo".

Resumen del capítulo

- Android nació en 2008 y en 2026 es el sistema móvil con mayor cuota de mercado del mundo, con miles de millones de dispositivos activos
- La última versión oficial es Android 17; las apps principales piden como mínimo Android 8-10 para cubrir una base de usuarios lo bastante grande
- En los proyectos nuevos, Kotlin siempre: un 30 % menos de código, protección contra punteros nulos y la elección oficial
- El APK se instala por tu cuenta, el AAB va a la tienda; el SDK es el kit oficial de desarrollo
- La pila tecnológica estándar de 2026: Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

Capítulo 49: Preparar el entorno de desarrollo: Android Studio y el primer proyecto

Para hacer bien la faena, primero afila las herramientas. En este capítulo montaremos la "cocina" : instalaremos Android Studio, haremos funcionar el emulador, crearemos tu primer proyecto Android y desmontaremos la estructura del proyecto para entenderla bien. Con el entorno listo, verás por primera vez cómo tu código se convierte en un botón que se puede pulsar: hay mucha gente que recuerda ese instante toda la vida.

Instalar Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial de Google: gratuito y con todo incluido, porque escribir código, ver vistas previas de la interfaz, depurar y empaquetar cabe todo dentro. Son cuatro pasos de instalación:

1. Abre la web oficial developer.android.com/studio y descarga la última versión estable (en agosto de 2026, la posterior a Narwhal; hay para Windows/Mac/Linux);
2. Ejecuta el instalador y dale a "Siguiente"todo el camino: el asistente incluye automáticamente el Android SDK y los componentes del emulador;
3. Al arrancar por primera vez, descarga los componentes del SDK como te pida el programa (con las casillas por defecto basta; puede llevar unos minutos y varios GB de espacio);
4. Al terminar verás la pantalla de bienvenida. Enhorabuena: la çocinaza está montada.

Atención: ten claros los requisitos de hardware

Android Studio es un gran "comememoria" : se recomienda partir de 16 GB de RAM (con 8 GB funciona, pero el emulador se arrastra al abrirlo), reservar más de 20 GB de disco y tener una CPU con virtualización (activa VT-x/AMD-V en la BIOS). Si tu ordenador es de verdad antiguo, puedes sustituir el emulador por la "depuración en dispositivo real" (se explica en la cuarta sección de este capítulo); la experiencia resultará incluso más fluida.

Crear tu primer proyecto

En la pantalla de bienvenida pulsa New Project, elige la plantilla Empty Activity (la más limpia para principiantes) y rellena tres cosas:

Campo	Qué poner	Descripción
Name	My First App	El nombre de la app, que se muestra en la pantalla de inicio del móvil
Package name	com.example.myfirstapp	Identificador único en el mundo; la costumbre es "el dominio al revés"; por ahora, deja el valor por defecto
Minimum SDK	API 26(Android 8.0)	Versión mínima soportada, cubre más del 95 % de los dispositivos

Las tres cosas que hay que rellenar al crear un proyecto

Al pulsar Finish, Android Studio usará Gradle para descargar las dependencias y construir el proyecto automáticamente (la primera vez toca esperar unos minutos; después, mucho más rápido). Al terminar la construcción tendrás una app que funciona, aunque por ahora solo sabe mostrar un "Hello Android!".

Consejo: los entresijos del nombre de paquete

El nombre de paquete (package name) es como el "DNI" de la app: no puede repetirse en todo el mundo y, una vez publicada, ya no puede cambiarse. Para practicar basta con com.example.xxx; en un producto real debe ser tu propio dominio al revés (por ejemplo, com.tunombre.nombredeapp). No publiques con com.example: la tienda lo rechazará.

Ponerlo en marcha: emulador y dispositivo real

El código ya está escrito; falta encontrar un "móvil" donde ejecutarlo. Tienes dos opciones:

El emulador (Emulator)

El emulador crea un móvil Android virtual dentro del ordenador. En Android Studio abre Device Manager Create Device, elige un dispositivo (se recomienda la serie Pixel) escoge una imagen de sistema (una con Google APIs) descárgala arráncala. Luego pulsa el triángulo verde Run de la barra de herramientas y, a los pocos segundos, tu app aparecerá en la pantalla del "móvil".

Depurar en dispositivo real (todavía más recomendable)

Un dispositivo real es siempre el entorno de pruebas más auténtico: el tacto del deslizamiento, la red de verdad, los sensores de verdad; nada de eso lo iguala un emulador. Depurar en un móvil Android real es muy sencillo:

1. En el móvil, abre [Ajustes] [Acerca del teléfono] y toca 7 veces seguidas el "Número de compilación"para activar las .ºpciones de desarrollador";
2. En [Opciones de desarrollador], activa la Depuración por USB;
3. Conecta el móvil al ordenador con un cable de datos y, en la ventana emergente del móvil, elige "Permitir depuración por USB";
4. Vuelve a Android Studio: tu móvil aparecerá en el desplegable de dispositivos de la barra de herramientas. Pulsa Run.

Aviso para esquivar problemas: no dejes la Depuración por USB siempre activada

La Depuración por USB equivale a abrir una "puerta trasera" en el móvil. Cuando cargues en lugares públicos o te conectes a ordenadores poco fiables, desactívala sin falta para que nadie pueda leer tus datos a través de ella. Apágala cada vez que termines de desarrollar; hazlo costumbre.

Desmontar la estructura del proyecto: para qué sirve cada archivo

La primera vez que abras el proyecto, el árbol de archivos de la izquierda puede marearte. Tranquilo: en el día a día, el 90 % de tu tiempo lo pasarás solo con estos:

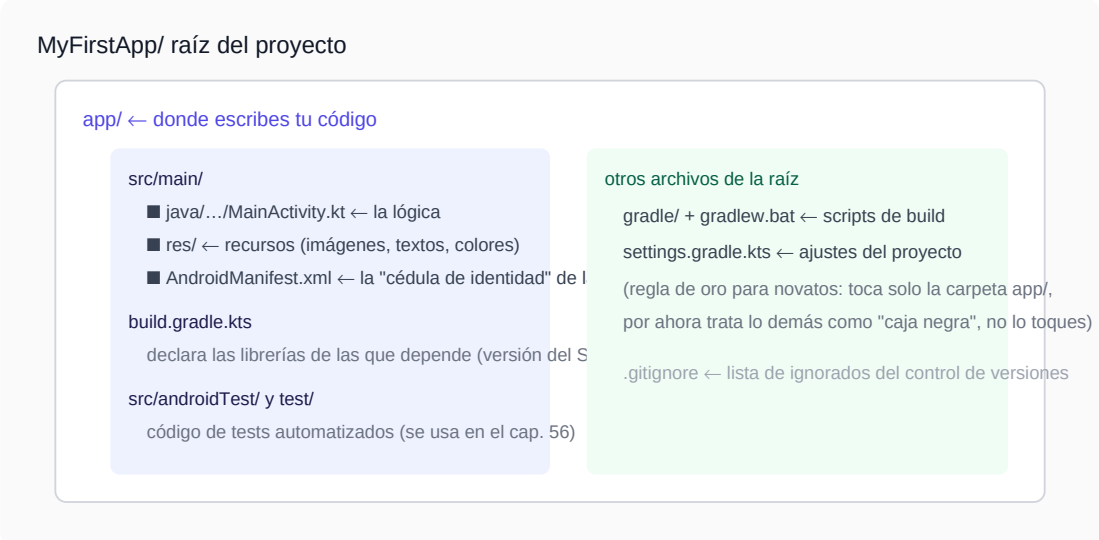


Figura 2: la estructura del proyecto que un principiante debe conocer (regla para recordar: solo se toca la carpeta app/)

- MainActivity.kt: la ”puerta principal”de la app. Cuando el usuario toca el icono, es lo primero que despierta. En la plantilla actual se encarga de mostrar ”Hello Android!”.
- AndroidManifest.xml: el registro civil”de la app: declara cómo se llama, qué icono usa, qué pantallas tiene y qué permisos necesita (cámara, ubicación, etc.).
- La carpeta res/: el almacén de recursos, donde viven imágenes, iconos, textos y colores. Poner los textos en archivos de recursos en vez de dejarlos clavados en el código es una buena costumbre del desarrollo Android (facilita cambiar de idioma o de tema).
- build.gradle.kts: la receta de construcción: declara la versión mínima soportada y de qué bibliotecas se depende (por ejemplo, Compose).

Primera prueba: cambia “Hello” por tu nombre

Abre MainActivity.kt y verás el código generado por la plantilla de Compose. Localiza la línea Text(“Hello Android!”), cambia lo que va entre comillas por tu nombre (por ejemplo, Text(“Hola, soy Ana, ¡esta es mi primera app!”)) y pulsa Ctrl+R (Cmd+R en Mac) para volver a ejecutar. A los pocos segundos, tu nombre aparece en el emulador.

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // v cambia aquí por tu propio texto
            Text("¡Hola, Luis! Esta es mi primera app")
        }
    }
}
```

Enhorabuena: acabas de completar un ciclo entero de “cambiar código compilar instalar ejecutar” . Ese ciclo será el pan de cada día del desarrollo. Aprovecha la racha y prueba a cambiar algo más: sube el tamaño de la letra, cambia el color; en el próximo capítulo descubrirás de dónde sale esa “magia” .

Primeros auxilios con errores habituales: la “sala de urgencias” de tus dos primeras semanas

Montando el entorno y durante la primera compilación es muy probable que te cruces con estos tres errores. Tranquilo: todos tienen antídoto:

Síntoma del error	Causa habitual	Antídoto
Gradle sync failed / descarga lenta de dependencias	Mala conexión con los repositorios	Configura en Gradle repositorios espejo (por ejemplo, los mirrors maven de Alibaba Cloud o Tencent Cloud); busca en internet "gradle mirror chinaz aplica los cambios
Faltan componentes del SDK	Se saltó la descarga del SDK al instalar	Settings SDK Manager: instala las plataformas y herramientas que falten
El emulador no arranca / se queda en negro	Virtualización sin activar o imagen dañada	Activa VT-x/AMD-V en la BIOS; borra el emulador y créalo de nuevo; o pasa directamente a depurar en dispositivo real

Tabla de urgencias de errores de entorno para principiantes

Consejo: la metodología para buscar errores

La primera línea del mensaje de error es la más valiosa: cópiala tal cual en el buscador y añade la palabra clave "android studio". No busques preguntas tan genéricas como "no consigo montar el entorno"; busca errores concretos como "Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build". Solo las preguntas exactas reciben respuestas exactas.

Manos a la obra: completa tu lista de ritos de desarrollador"

(1) Instala Android Studio y deja funcionando el emulador; (2) ejecuta tu app una vez en un dispositivo real y guarda una captura de recuerdo; (3) cambia el texto Hello por tu nombre; (4) comprime el proyecto y guárdalo. Con los cuatro pasos hechos ya puedes anunciar a tus contactos: yo también soy desarrollador Android (con captura como prueba).

Resumen del capítulo

- Android Studio = el IDE oficial y gratuito; se recomiendan 16 GB de RAM + 20 GB de disco + virtualización activada
- Los tres imprescindibles de un proyecto nuevo: nombre, nombre de paquete (único en el mundo, no publiques con com.example) y SDK mínimo (desde API 26)
- Dos formas de ejecutar: el emulador (un móvil virtual en el ordenador) y el dispositivo real (activa la Depuración por USB y recuerda apagarla al acabar)
- La regla del proyecto: solo se toca la carpeta app/: MainActivity.kt es la puerta principal, el Manifest el registro civil y res/ el almacén de recursos

- El día a día del desarrollo = cambiar código Run ver el resultado, una y otra vez

Capítulo 50: Kotlin de arranque rápido: el primer lenguaje del desarrollo Android

En este capítulo nos ponemos en serio con el lenguaje. No te agobies: Kotlin tiene fama bien ganada de "amable con los principiantes" y no necesitas aprenderte el manual de sintaxis de memoria: dominando el 20 % de la sintaxis ya entiendes y escribes el 80 % del código de cada día. El resto se consulta sobre la marcha, mientras haces proyectos. Recuerda nuestro principio de estudio: entender >memorizar, saber usar >ser experto.

Variables y tipos: poner nombre a los datos

Un programa es "datos + lógica" . Una variable no es más que ponerle nombre a un dato y guardarlo. En Kotlin hay dos formas de declararla:

```
val name = "Luis"        // val: variable de solo lectura (usa esta por defecto)
var age = 18             // var: variable mutable (podrás cambiarla luego)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var sí se
    puede cambiar
// name = "María"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val no se
    puede cambiar: el compilador dará error

val score: Int = 100     // también se puede declarar el tipo explícitamente
val pi = 3.14            // si no lo escribes, se deduce automáticamente
```

Los tipos más usados son solo unos pocos; apréndelos con esta tabla:

Tipo	Qué guarda	Ejemplo
Int	Enteros	42
Double	Decimales	3.14
String	Texto	"Hola"
Boolean	Verdadero/falso	true / false
List<T>	Un conjunto de datos	listOf(1, 2, 3)

Tipos básicos más usados de Kotlin

Consejo: la regla de val primero

La ley de hierro de la comunidad de Kotlin: usa val por defecto y reserva var para cuando de verdad toque. Si usas var donde valía val, el IDE te lo avisará con letras amarillas. Este hábito te libra de toda una familia de bugs de “variable cambiada sin querer” : cuanto menos cambia el código, más fácil es razonar sobre él.

Funciones: empaquetar la lógica en “botones”

Una función es un trozo de lógica con nombre, como un botón del mando a distancia: lo aprietas (la invocas) y se ejecuta una ristra de acciones. En Kotlin se declara con fun:

```
fun greet(name: String): String {
    return "¡Hola, $name!"     // el símbolo $ inserta la variable en la cadena
}

println(greet("Luis"))        // salida: ¡Hola, Luis!

// las funciones de una línea se pueden escribir como expresión
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))            // salida: 8
```

Algunos puntos clave: los parámetros van entre paréntesis (primero el nombre, luego el tipo, separados por dos puntos); el tipo de retorno se escribe después del paréntesis; y las plantillas de cadena $nombreVariable son la comodidad estrella de Kotlin: se acabó ir concatenando “cadena + variable” como en Java.

Condicionales y bucles: que el programa “piense”

La “inteligencia” de un programa nace de dos cosas: saber decidir (if/when) y saber repetir (for/while).

```
// condición: if / else
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("Adulto")
} else {
    println("Menor de edad")
}

// varias ramas: when (cien veces mejor que switch)
val score = 85
```

```
val level = when {
    score >= 90 -> "Excelente"
    score >= 60 -> "Aprobado"
    else -> "¡Sigue así!"
}

// repetir: bucle for
val fruits = listOf("manzana", "plátano", "naranja")
for (fruit in fruits) {
    println("Me encanta comer $fruit")
}
```

when es la forma más usada en Kotlin de escribir decisiones con varias ramas; en Android lo usarás a diario (por ejemplo, para mostrar una interfaz distinta según el estado).

Seguridad frente a nulos: el "salvavidas" de Kotlin

El bug más famoso de la era Java se llama NullPointerException (excepción de puntero nulo): el programa toca algo "que no existe" y se viene abajo de golpe. Según las estadísticas, lleva años mandando en la lista de caídas de Android. Kotlin lo resuelve a nivel de lenguaje: por defecto no se permiten valores nulos.

```
var name: String = "Luis"   // tipo normal: nunca puede ser null
// name = null                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> error de
    compilación: te frena al instante

var nickname: String? = null // añade un signo ?: permite null
nickname = "Tommy"

// con tipos nullable hay que manejarlos con seguridad:
println(nickname?.length)    // llamada segura: si es null devuelve null, sin crash
val len = nickname?.length ?: 0   // operador Elvis: valor por defecto si es null
println(len)
```

Atención: no confundas ? con ?

String? significa "puede ser nulo" y a ?: b significa "si a es nulo, usa b" (con ese peinado de Elvis que le sale, se llama operador Elvis). Cuando estés empezando, si el compilador te suelta un "error de null", lo más seguro es que hayas olvidado tratar un tipo nullable: el lenguaje te está protegiendo.

Clases y objetos: el molde para fabricar "piezas"

La clase es el "molde" de los objetos y el objeto, la "pieza salida del molde". Todo en Android (pantallas, botones, datos) son objetos. En Kotlin existe una joya llamada data class

(clase de datos), hecha a posta para “llevar datos” : una línea vale por decenas de Java:

```
// clase normal: el molde
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name: ¡guau!")
}

val dog = Dog("Rex")      // crea el objeto
dog.bark()                 // Rex: ¡guau!

// data class: la caja que guarda datos (con equals/copy etc. de serie)
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1, "Luis", "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "Luisa")   // copia y cambia un campo
```

Cuando hagas tu app de gastos, cada movimiento será una data class: data class Record(val amount: Double, val category: String, val date: String). ¿Te das cuenta? Ya sabes escribir la estructura de código de un proyecto de verdad.

Lambdas y funciones de orden superior: el “azúcar sintáctico” de Kotlin

En el código Android verás a diario esas “funciones sin nombre” con forma de { ... }; se llaman lambdas (funciones anónimas). El onClick = { count++ } de un Button es una lambda: empaqueta en un bloque “qué hacer al pulsar” y se lo entrega al botón.

```
// forma normal: defines una función con nombre y la pasas
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

// forma lambda: se define en el sitio, ágil y directa
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it = el elemento actual

// filtrar + transformar en cadena (súper común en proyectos reales)
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0]——"facturas de más de 50, ordenadas"
```

Apúntate estos “combos” de colecciones de uso diario: filter (filtrar), map (transformar), sorted (ordenar) y sum (sumar). El 90 % del trabajo con listas que harás en el futuro es combinación de estas cuatro jugadas. La filosofía de Kotlin es: si una lógica se puede decir en una frase, jamás la escribas en cinco.

Tarjeta de repaso rápido de sintaxis para quien parte de cero

No intentes memorizar toda la sintaxis en un día. Guarda esta tarjeta y consúltala mientras escribes código: en dos semanas te saldrá natural:

Qué quieres hacer	Cómo se escribe
Definir una variable de solo lectura	`val x = 1`
Definir una variable modificable	`var x = 1`
Definir una función	fun nombre(parámetros): tipoDeRetorno { ... }
Decidir	if (condición) {...} else {...}
Varias ramas	when { condición ->resultado }
Recorrer	for (x in lista) { ... }
Unir cadenas	”Hola, $name”
Tratar nulos	`x?.length ?: 0`
Definir una data class	`data class X(val a: Int, val b: String)`

Tarjeta de repaso rápido de sintaxis de Kotlin (versión principiante)

Manos a la obra: juega 10 minutos con Kotlin sin instalar nada

Abre en el navegador play.kotlinlang.org (el patio de juegos oficial de Kotlin), pega ahí cada trozo de código del capítulo y ejecútalo; cambia números y textos y mira cómo cambia la salida. Estos 10 minutos de “jugar antes de estudiar” harán que el capítulo 51 te cueste la mitad.

Resumen del capítulo

- val primero, var con cuentagotas; el tipo se puede inferir solo, aunque también puedes declararlo tras los dos puntos
- Función = lógica empaquetada; las plantillas de cadena con $ son la comodidad estrella
- if/when para decidir, for para repetir; when es el ”todoterreno”del desarrollo Android
- La seguridad frente a nulos es el salvavidas de Kotlin: los tipos normales rechazan null y los nullable exigen tratarse con ? / ?:
- La data class es la caja donde se guardan datos: un campo por línea, y se usa todos los días en proyectos reales
- Con el 20 % de la sintaxis haces el 80 % del trabajo: primero saber usar, luego perfeccionar

Capítulo 51: Desarrollo de interfaces: primeros pasos con Jetpack Compose

La interfaz es todo lo que el usuario ve. Antes de llegar Compose, las interfaces de Android se escribían en XML, tedioso como un ejercicio de rellenar huecos; en 2021 Google presentó Jetpack Compose: la interfaz se "dibuja" directamente con código Kotlin, ves lo que haces y, al tocar una línea de código, la vista previa se refresca al instante. Para 2026, Compose ya era la corriente mayoritaria absoluta en los proyectos nuevos. En este capítulo aprenderemos a "dibujar".

La idea de Compose: la interfaz es una función

La idea central de Compose cabe en una frase: interfaz = función. Cada cosa que puede verse en pantalla (texto, botones, imágenes) es una "función composable" (Composable), marcada con @Composable. Anidarlas como piezas de un juego de construcción da como resultado la interfaz.

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "¡Hola, $name!")     // un "bloque de texto"
}

// composición anidada: bloques grandes que contienen bloques pequeños
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                          // apilados en vertical
        Greeting(name = "Luis")
        Greeting(name = "María")
        Button(onClick = { /* qué hacer al pulsar */ }) {
            Text("Púlsame")
        }
    }
}
```

Fíjate en ese "sombrero" llamado @Composable: le dice al compilador "esto es una pieza de interfaz". Las piezas se pueden anidar sin límite, y ese es todo el secreto de Compose.

Componentes básicos: texto, botón, campo de texto e imagen

Los componentes de Compose son "bloques de construcción"; los cuatro más habituales:

Componente	Qué hace	Parámetros imprescindibles
Text	Mostrar texto	text (el texto a mostrar)
Button	Botón	onClick (retrollamada al pulsar)
TextField	Campo de texto	value y onValueChange (retrollamada al cambiar la entrada)
Image	Mostrar imagen	painter (recurso de imagen)

Los cuatro componentes básicos de Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "Esto es un texto")
        Button(onClick = { println("¡Pulsado!") }) {
            Text("Botón")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("Escribe algo") }
        )
    }
}
```

En las líneas del campo de texto aparece remember { mutableStateOf(" ") }: es la magia del "estado" de Compose, que detallamos en la quinta sección de este capítulo. Por ahora basta con que te suene.

El trío de maquetación: Column, Row y Box

Ya tienes los componentes, ¿cómo se colocan? Recuerda tres "cajas":

- Column: apila en vertical (como la cola del comedor);
- Row: alinea en horizontal (como sentados lado a lado);
- Box: coloca en capas (como un mazo de cartas apiladas; ideal para insignias y superposiciones).

```
Column {
    Text("Primera fila")
    Row {
        Text("Izquierda")
        Text("Derecha")
    }
    Box {
        Text("Capa inferior")
        Text("etiqueta superpuesta encima")
    }
}
```

¿Quieres un diseño más bonito? Añade a los componentes Modifier (modificador): es como “maquillar” las piezas:

```
Text(
    text = "Texto bonito",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          // margen en los cuatro lados
        .fillMaxWidth()          // ocupa todo el ancho
        .background(Color.Blue)  // color de fondo
        .clickable { /* al pulsar */ }// se puede pulsar
)
// llamadas encadenadas: una tras otra; el orden importa (primero padding y luego
    fondo; el fondo no incluye el margen)
```

Atención: el orden de Modifier importa

padding(16.dp).background(Blue) y background(Blue).padding(16.dp) no dan el mismo resultado: el primero es “primero margen, luego pintura” (el fondo no incluye el margen) y el segundo, “primero pintura, luego margen” (el fondo sí lo incluye). Aquí es donde los principiantes más dibujan “bordes blancos raros” . Si dudas, invierte el orden y prueba: la vista previa te dará la respuesta al instante.

Estado: que la interfaz cobre “vida”

Una interfaz estática es sosa. Para que un botón sume +1 al pulsarlo o que un campo admita escribir, hace falta estado (State). La regla de Compose: la interfaz refleja siempre fielmente el estado; si el estado cambia, la interfaz se redibuja sola.

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf: recuerda este valor que cambia
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "Has pulsado $count veces")
        Button(onClick = { count++ }) {   // cambia el estado
            Text("Púlsame +1")                // la interfaz se actualiza sola
        }
    }
}
```

Tres líneas de código y tienes un contador vivo. Ahí está lo agradable de Compose frente a la forma antigua: no hay que "refrescar la interfaz" a mano, basta con cambiar los datos. Recuerda dos funciones clave: remember (evita que el valor se borre al recomponerse la interfaz) y mutableStateOf (avisa a Compose de que "este valor cambió y toca redibujar").

El usuario pulsa

Cambia el estado (count++)

Compose detecta el cambio

Redibuja la interfaz (recomposición)

Figura 3: el flujo de datos unidireccional "estado interfaz" de Compose

Temas y modo oscuro: se configura una vez y manda en toda la app

El MyFirstAppTheme { ... } del proyecto de plantilla es el tema. Se apoya en las directrices de diseño Material 3 y te ayuda a llevar colores, tipografías y formas con un mismo criterio. Dar soporte al modo oscuro solo exige tres pasos:

1. definir en el tema las dos paletas, clara y oscura (la plantilla ya genera sola el ColorScheme);
2. isSystemInDarkTheme() detecta solo cuando el sistema pasa al modo oscuro;
3. usar los colores que da el tema (por ejemplo, MaterialTheme.colorScheme.primary) en vez de valores clavados a mano.

Consejo: el color dinámico de Material 3

"Material You", que existe desde Android 12, permite a la app sacar colores de tu fondo de pantalla. Las plantillas de Compose lo traen por defecto (dynamicColor). Tu app se

“cambiará de traje” sola en el móvil de cada usuario: esa es la poesía del Android moderno.

Vista previa, animaciones y edición en vivo: los “extras” de Compose

Tres “extras” de Compose para la experiencia de desarrollo: una vez probados, ya no hay vuelta atrás:

- Vista previa con @Preview: al añadir la anotación @Preview a un Composable, Android Studio dibuja la interfaz al momento en el panel de la derecha: ves lo que escribes sin tener que instalar cada vez en el móvil;
- Edición en vivo (Live Edit): Android Studio en 2026 admite recargar en calienteçiertos cambios sobre el emulador o el dispositivo real; retoques pequeños como cambiar el color de un texto se ven al segundo en el dispositivo;
- APIs de animación: con unas pocas líneas de animateFloatAsState o AnimatedVisibility los elementos pasan de un estado a otro con suavidad; esa ”sensación premium”suele estar a esas pocas líneas de distancia.

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    // cuando el valor cambia, transita suavemente al valor objetivo
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

Consejo: primero la función, luego la animación

El vicio típico del principiante es “apurar animaciones cuando la interfaz todavía no funciona” . Primero logra que la función ande y deja los efectos para el final; también es el principio de “sencillez ante todo” : la animación es la guinda, la función es el pastel.

Manos a la obra: crea un ”botón del humor”

Transforma el proyecto de plantilla en un conmutador de humor: un botón que al pulsarlo rota entre feliz triste enfadado, con el texto y el color de fondo cambiando al compás. Pista: usa when para elegir el texto y el color según el estado. Cuando lo acabes, pásaselo a tus amigos y recoge tu primera oleada de “vaya, ¿ya haces apps?” .

Resumen del capítulo

- La idea de Compose: interfaz = funciones @Composable anidadas como bloques
- Cuatro componentes básicos: Text / Button / TextField / Image
- Trío de maquetación: Column en vertical, Row en horizontal, Box en capas
- Modifier se ”maquilla.^en cadena: padding, fillMaxWidth, background, clickable; el orden importa
- El estado es el alma: remember + mutableStateOf; cambias los datos y la interfaz se redibuja sola
- Tema con Material 3 + color dinámico; el modo oscuro se configura una vez y manda en toda la app

Capítulo 52: Los cuatro componentes y el ciclo de vida de la Activity

Si Compose es la "cara" de la app, este capítulo trata de su "esqueleto". Android tiene cuatro componentes básicos y toda app se monta con ellos; el más importante, la Activity, lleva consigo un "mapa del ciclo de vida" que todo desarrollador Android debe tener grabado en la cabeza. Al acabar el capítulo entenderás esos enigmas de siempre como "por qué mi app vuelve del segundo plano con el estado perdido".

Los cuatro componentes: las vigas maestras de Android

Android define oficialmente cuatro componentes básicos, cada uno a cargo de un tipo de trabajo:

Componente	Función	Una comparación
Activity	Una interfaz visible	El escaparate de la tienda: el usuario lo ve y puede interactuar
Service	El ïnvisible"que trabaja en segundo plano	El obrero del almacén: pone música, descarga archivos, no necesita interfaz
BroadcastReceiver	Recibe avisos del sistema	La portería: el altavoz que anuncia "batería baja.º "se cortó la conexión"
ContentProvider	Comparte datos entre apps	El archivador público: por ejemplo, presta los contactos a otras apps

Vistazo rápido a los cuatro componentes de Android

En la etapa de principiante pasarás el 95 % del tiempo con la Activity; Service y BroadcastReceiver entran en juego al reproducir música o al lanzar notificaciones; ContentProvider

es el menos usado (el sistema ya tiene bien envueltos los datos habituales). Y una cosa más: los cuatro componentes deben "empadronarse" en AndroidManifest.xml; si no consta el padrón, el sistema no los encuentra.

El ciclo de vida de la Activity: el primer "mapa del tesoro" del desarrollo Android

Una app del móvil puede interrumpirse en cualquier momento: suena una llamada, el usuario se va un rato a WeChat, el sistema te mata por falta de memoria... La vida de una Activity es un viaje en bucle por este mapa:

onCreate (nace: inicializa)

onStart (ya visible)

onResume (en primer plano, interactivo)

onPause (parcialmente tapado)

onStop (totalmente invisible)

onDestroy (destruido)

onRestart / onStart / onResume: al volver al primer plano, se repite el camino a la inversa

Figura 4: ciclo de vida de la Activity (sentido de avance: la fila de arriba es el nacimiento, la de abajo la salida; al volver se regresa por el mismo camino)

Retrollamada	Cuándo se dispara	Uso típico
onCreate	Al crear la Activity (una vez)	Cargar la interfaz, preparar los datos
onStart	La interfaz pasa a ser visible	Arrancar alguna lógica ligera
onResume	Toma el foco y admite interacción	Iniciar animaciones, reanudar la reproducción
onPause	Al quedar tapada en parte o al cambiar de app	Pausar animaciones, guardar borradores
onStop	Ya del todo invisible	Soltar recursos pesados, pausar descargas
onDestroy	Antes de ser destruida	La última limpieza

Usos típicos de las seis retrollamadas del ciclo de vida

Aviso para esquivar problemas: girar la pantalla "mata" la Activity

La caída más clásica del principiante: giras la pantalla y desaparece todo lo escrito en el campo de texto. Motivo: al girar, la Activity se destruye y se reconstruye por defecto (pasa por onDestroy onCreate). Remedio: guardar el estado con rememberSaveable (el relevo de remember en Compose), que recupera los valores solo al reconstruir. Lo usaremos una y otra vez en los capítulos 6 y 7.

Intent: el “billete” para circular dentro y fuera de la app

El Intent (intención) es el “billete” con el que se comunican los componentes. Para saltar de una pantalla a otra, o abrir el navegador o la cámara, toca “comprar billete y subir” :

```
// forma 1: Intent explícito — se indica claramente a qué página ir
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name", "Luis")     // lleva "equipaje" en el coche (los datos)
startActivity(intent)

// forma 2: Intent implícito — solo dices qué hacer y el sistema busca quién lo
    hace
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   // el sistema abrirá el navegador (o te dejará elegir)
```

Cada modalidad tiene su terreno: el explícito sirve para saltos entre pantallas de tu propia app; el implícito, para usar capacidades del sistema o de otras apps (abrir webs, llamar por teléfono, compartir). En proyectos con Compose, coge el Context en el Composable con LocalContext.current y ya puedes hacer startActivity.

Varias pantallas y navegación

Las apps de verdad tienen varias pantallas. El esquema de navegación recomendado oficialmente en Compose es Navigation Compose (la biblioteca androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "Desconocido")
    }
}

// para navegar desde la pantalla:
navController.navigate("detail/Luis")     // con parámetro
navController.popBackStack()              // volver a la página anterior
```

Consejo: ¿y cuando las pantallas son muchas?

Cuando el proyecto crezca, reúne todas las rutas de pantallas en un único archivo (por ejemplo, AppNavGraph.kt) y gestiónalas desde ahí; no dejes la lógica de “a dónde saltar” esparcida por cada pantalla. Es el primer paso de “funciona” a “se puede mantener” .

De regalo, conocer: qué es un Fragment (y por qué este libro no lo enseña)

Rastreando tutoriales viejos te toparás seguro con el Fragment: un "fragmento de interfaz reutilizable" dentro de la Activity, protagonista absoluto de las arquitecturas multipantalla antiguas. Pero en la era de Compose basta con funciones Composable + rutas de Navigation, y Google ya le ha bajado el protagonismo. Por eso este libro no lo mete en su línea principal.

Mi consejo: en los proyectos nuevos no lo uses por iniciativa propia; con saber que es "un fragmento de interfaz incrustado en la Activity" te basta para leer código antiguo o salir del paso en una entrevista. A la hora de elegir material de estudio, prioriza siempre lo publicado desde 2023 en adelante: el "almanaque" del stack de Android caduca más rápido de lo que parece.

Manos a la obra: dale "memoria.ªl contador

Retoca el contador del capítulo 51: (1) sustituye remember por rememberSaveable y gira la pantalla para comprobar que el número sigue ahí; (2) añade un botón "Acerca de" que salte con Navigation a una segunda pantalla donde se muestre el número de versión; (3) imprime registros (Log.d) en onCreate/onPause de las dos pantallas y observa en Logcat el orden en que se llaman los estados del ciclo de vida. Hechos estos tres pasos, el ciclo de vida deja de ser teoría de sobremesa.

Resumen del capítulo

- Los cuatro componentes: Activity (escaparate), Service (segundo plano), BroadcastReceiver (altavoz), ContentProvider (archivador)
- Las seis retrollamadas del ciclo de vida: onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- Girar la pantalla destruye y reconstruye la Activity: salva el estado con rememberSaveable
- El Intent es el "billete": explícito para saltar a tus pantallas, implícito para las capacidades del sistema
- Varias pantallas con Navigation Compose: NavHost + rutas composable

Capítulo 53: Guardar datos y pedir cosas a la red

Una app que solo "mira" está muerta; la que guarda datos y se conecta a la red vive de verdad. En este capítulo conocerás el "trío" de la capa de datos de Android: DataStore (ajustes pequeños), Room (datos estructurados) y Retrofit (hablar con el servidor), más su "coordinador general" , las corrutinas. Al acabarlo podrás escribir apps de verdad que recuerdan los hábitos del usuario y refrescan contenido en vivo.

Cómo elegir dónde guardar: mira primero esta tabla

Opción	**Qué conviene guardar**	**Características**	**Dónde se usa en este libro**
DataStore	Ajustes sueltos (tema, interruptores)	Pares clave-valor, sencillo y seguro	Los ajustes de la app de gastos del capítulo 54
Room	Datos estructurados (movimientos, usuarios)	Envoltura real de una base de datos SQLite, con consultas	Los movimientos del capítulo 54
Retrofit	(no se guarda: se trae de la red) Datos del servidor	El estándar de facto de las bibliotecas de peticiones HTTP	Los datos del tiempo del capítulo 55

Reparto de tareas del trío de datos

Grábate esta regla: "los ajustes pequeños van a DataStore, los datos en bloque van a Room y los datos de fuera viajan por Retrofit" . SharedPreferences, tan visto en tutoriales viejos, ya fue reemplazado por DataStore, y el SQL a mano sobre SQLite también cedió el puesto a Room: aprende directo lo nuevo y no tomes el camino viejo.

DataStore: guardar ajustes pequeños

Para recordar valores sueltos como "la moneda que eligió el usuario la última vez" o "si está activado el modo oscuro", usa DataStore (versión Preferences):

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

// escribir: guardar un valor
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

// leer: sacar el valor (Flow avisa solo de los cambios)
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

Fíjate en que devuelve un Flow, un flujo de datos que "fluye". En cuanto el valor cambia, todos los puntos que lo observan reciben el nuevo valor sin que nadie les avise. Ese concepto (reactividad) es la piedra angular del Android moderno y lo llevarás a la práctica en el capítulo 54.

Room: dar a los datos "casa propia"

La app de gastos acumula cientos o miles de apuntes y necesita consultar y resumir por categoría y por mes: eso pide una base de datos. Room es la envoltura oficial de SQLite y deja "crear tablas y consultar" tan natural como escribir Kotlin. Son tres piezas:

```
// 1. Entity: la estructura de la tabla (una tabla = un data class)
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao: la interfaz de operaciones (alta, baja, cambio, consulta)
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
```

```
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database: el ensamblaje final
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

Esta plantilla del "trío" puede mudarse tal cual a cualquiera de tus proyectos: basta con cambiar los nombres de los campos. Las consultas devuelven Flow y la interfaz se refresca al compás de los datos; no tiene precio.

Retrofit: hablar con el servidor

El tiempo, las noticias, los tipos de cambio... esos datos no viven en el móvil, sino en servidores ajenos. Retrofit deja pedir datos al servidor tan fácil como llamar a una función. Tres pasos:

```
// 1. definir la interfaz: describe las peticiones HTTP como funciones
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2. crear la instancia
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3. llamar como si fuera una función (dentro de una corrutina)
val result = api.getWeather("Madrid")
```

Aviso para esquivar problemas: dos leyes de hierro de la red

(1) Las peticiones de red jamás en el hilo principal: congelarían la interfaz o provocarían un cierre (NetworkOnMainThreadException). Toda llamada de red debe ir dentro de una corrutina (viewModelScope.launch). (2) El HTTP en claro está prohibido por defecto: desde Android 9

se exige HTTPS. Si en pruebas necesitas una dirección local http://, tendrás que declarar usesCleartextTraffic a mano en el Manifest; pero un producto real debe ir todo por HTTPS.

Parsear JSON: "traducir" los datos de la red

La mayor parte de los datos que devuelve el servidor llega en JSON, un texto parecido a "diccionarios anidados". Retrofit necesita un "intérprete" que lo convierta en objetos de Kotlin. Las dos opciones mayores de 2026:

Opción	Características	Escenario recomendado
Gson / Moshi	El veterano basado en reflexión, con coste de configuración cero	Proyectos pequeños de arranque rápido y con pocos campos
kotlinx.serialization	La opción oficial en tiempo de compilación, más rápida y segura	Primera opción para proyectos nuevos (la corriente de 2026)

Las dos grandes opciones para parsear JSON

```
// anota el data class con @Serializable
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

// Retrofit se le acopla el Converter correspondiente (ejemplo con el soporte
    oficial de Retrofit 2.11+):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

Con cualquiera de las dos, la ley es la misma: mira primero el JSON real que llega y define los campos después. Muchos bugs de "fallo de parseo" vienen de nombres de campo mal escritos o de niveles de anidamiento mal adivinados; imprime el JSON en crudo y coteja: en diez segundos lo tienes.

Corrutinas: el "idioma común" de la concurrencia en Android

Corrutinas: el "idioma común" de la concurrencia en Android

Los suspend y launch que han ido saliendo arriba vienen de las corrutinas de Kotlin (Coroutine), la solución oficial de concurrencia de Android. Puedes entenderlo a lo burro así: hace que las operaciones "que obligan a esperar" (red, base de datos) no bloqueen la interfaz.

```
// arranca una corrutina dentro del ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend: se suspende y espera
    automáticamente
    // actualizar el estado de la interfaz···
}

// chuleta de palabras clave:
// suspend   —— "tengo que esperar, no bloquee a los demás"
// launch    —— "¡al trabajo!"
// viewModelScope —— el "taller" que sigue a la pantalla; se recoge solo al
    destruirse esta
```

Si partes de cero, con memorizar el uso basta; la teoría de “suspender y reanudar” que hay detrás puede esperar. El 90 % de lo que escribirás a diario sigue esta plantilla.

Manos a la obra: crea una mini app de ”frase del día”

Busca una API de frases gratuita (algo tipo hitokoto), usa Retrofit para traer la “frase del día” y muéstrala en el centro de la pantalla, con un botón “Otra” que vuelva a pedir dentro de una corrutina. Después guarda las frases que te gusten en “favoritos” con Room. Este ejercicio pasa por DataStore/Room/Retrofit/corrutinas de arriba abajo; terminado, los capítulos 7 y 8 serán pan comido.

Resumen del capítulo

- La regla: ajustes pequeños a DataStore, datos en bloque a Room, datos de fuera por Retrofit
- DataStore devuelve un Flow: si el valor cambia, los observadores lo reciben solos
- El trío de Room: @Entity (tabla) + @Dao (operaciones) + @Database (montaje final); la plantilla se recicla tal cual
- Retrofit en tres pasos: definir la interfaz crear la instancia llamar dentro de una corrutina
- Dos leyes de hierro: la red jamás en el hilo principal; producto real, siempre HTTPS
- Corrutina = esperar sin bloquear la interfaz; viewModelScope es el taller exclusivo de cada pantalla

Capítulo 54: Proyecto 1: mi app de gastos (versión local)

Bienvenido a tu primer "proyecto en serio". Esta app de gastos no se conecta a internet, pero no le falta nada: anota movimientos, muestra el historial, resume por meses y permite borrar y editar. Al terminarla habrás recorrido el ciclo completo "datos lógica interfaz". No corras a copiar código: primero piensa y luego actúa; ese es nuestro principio de siempre.

Pensar los requisitos: cinco preguntas primero

Antes de poner manos a la obra, ordena la idea con las "cinco preguntas del requisito":

Elemento	Respuesta
Who (¿para quién?)	Para ti; también vale familia y amigos
What (¿qué hace?)	Anotar ingresos y gastos, ver el historial, resumir por mes y por categoría
Why (¿por qué?)	Practicar + enterarte de a dónde va el dinero
How (¿cómo?)	Kotlin + Compose + Room + MVVM, todo local y sin backend
Constraint (¿con qué límites?)	Terminar en una semana; soportar como mínimo Android 8; escribir con estándar de tienda aunque no se publique

Las cinco preguntas del requisito de la app de gastos

Luego divídela en pasos pequeños donde "cada uno se pueda usar": (1) montar la capa de datos con Room (guardar un movimiento); (2) la pantalla de lista (ver el historial); (3) la pantalla de registro (añadir movimientos); (4) borrar y editar; (5) la tarjeta de resumen mensual. Con cada paso terminado, la app sigue siendo algo "que se puede usar".

La capa de datos: que cada "apunte" tenga casa

Primero define cómo es un apunte: los campos deben bastar, pero no pidas de más:

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income" ingreso | "expense" gasto
    val amount: Double,      // importe (yuan)
    val category: String,    // categoría: comida, transporte, salario…
    val note: String = "",   // nota (opcional)
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Añade al Dao dos consultas “para estadísticas”: son el alma de la app de gastos:

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month tiene el formato
    "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

Consejo: ¿por qué Double para el importe?

Las apps financieras serias usan BigDecimal o “un Int en céntimos” para esquivar los errores de coma flotante (el viejo problema de que 0,1+0,2≠0,3). Para un proyecto de práctica basta Double; si algún día montas un producto financiero de verdad, recuerda pasar a céntimos: es una trampa que pisaron incontables predecesores.

MVVM: interfaz y lógica “se separan”

¿Dejar que la interfaz toque la base de datos directamente? Funciona, pero el código de interfaz se vuelve largo y farragoso. La arquitectura MVVM reparte papeles: View (interfaz) solo dibuja, ViewModel (centro de la lógica) lleva los datos y Model (Room) guarda.

Vista (interfaz Compose)

ViewModel (estado y lógica)

Model (capa de datos Room)

Figura 5: las tres capas de MVVM: los datos fluyen en una sola dirección y ninguna capa pisa el terreno ajeno

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    // convierte el Flow en un estado observable por la interfaz
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    // acciones del usuario: llamar a funciones suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

En la interfaz (Compose) se usa así: val vm: RecordViewModel = viewModel() y luego val list by vm.records.collectAsState(): en cuanto cambian los datos, la lista se refresca sola y tú no tocas nada. Ese es el poder de la unión de MVVM + Flow + Compose.

La interfaz: pantalla de lista + pantalla de registro

La lista usa LazyColumn (lista de carga diferida): por muchos datos que haya, sin tirones:

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        // tarjeta de resumen superior (ingresos - gastos = balance)
        SummaryCard(records)

        // lista de movimientos
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
```

```
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }

        // botón flotante "apuntar gasto"  abre el diálogo de alta
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

Para registrar, lo más cómodo es un AlertDialog (cuadro de diálogo): unos campos de texto + un conmutador ingreso/gasto + un desplegable de categorías; al pulsar aceptar se llama a vm.addRecord(...).

Atención: con la validación de entradas no seas perezoso

El campo del importe hay que validarlo sí o sí: corta nulos, negativos y entradas ilegales como “abc” (compruébalo con toDoubleOrNull()). Una de las causas más comunes de caídas es “tratar la entrada del usuario como si fuera un niño modelo” . Recuerda: todo lo que escriba el usuario, examínalo como a un enemigo.

Editar y borrar: que los datos “entren y salgan”

Una app de gastos que solo añade y no borra muere a los tres días. Añade dos operaciones:

```
// añade dos métodos al Dao:
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)
```

```
// en la interfaz: mantener pulsado un ítem abre el menú "editar/borrar" (en
    Compose, DropdownMenu o AlertDialog)
// antes de borrar, conviene un diálogo de confirmación: el "borrado por accidente"
     es lo que más odian los usuarios de apps de gastos
```

Dos reglas de detalle en la interacción: el borrado exige una segunda confirmación (por si el dedo resbala) y la edición conviene que traiga el valor original precargado (corregir una letra es más barato que reescribirlo todo). No subestimes estos dos detalles: la sensación de producto se amontona justo ahí.

La entrega: revisión en tres capas + dos retos avanzados

La entrega: revisión en tres capas + dos retos avanzados

Terminado el proyecto, revisa en tres capas “función límites arquitectura” : ¿anota? ¿borra? ¿al reabrir la app siguen los datos ahí? (función); ¿se cae si introduces 0 o un negativo? ¿pierde datos al girar la pantalla? (límites); ¿interfaz y datos están revueltos? ¿hay valores clavados en el código? (arquitectura).

Aprobada la versión básica, apúntate dos “platos avanzados” :

1. Filtro por mes: añade arriba un selector de mes (por ejemplo, 2026-08 v) y que la lista muestre solo los movimientos de ese mes;
2. Gráfico circular por categoría: usa el Canvas de Compose o mete una biblioteca ligera de gráficos para pintar .ª dónde fue el dinero.en forma de quesito; con esto hecho, la app de gastos empieza a tener cara de ”producto”.

Manos a la obra: termínala esta semana

Trabaja en el orden “capa de datos ViewModel pantalla de lista pantalla de registro tarjeta de resumen” , un paso cada día. Si te atascas, pega el error tal cual a un buscador o a una IA (¿recuerdas la parte séptima, “Programación con IA en la práctica” ? Al describir el problema, deja claros “comportamiento esperado, comportamiento real y pasos para reproducirlo”). Cuando la acabes, úsala una semana para anotar tus gastos: el orgullo de usar una app hecha por ti te empuja a seguir adelante.

Resumen del capítulo

- Cinco preguntas del requisito dividir en pasos pequeños çada uno útilz luego actuar
- Capa de datos: entidad Record + Dao (con SQL de estadísticas por mes) + Database
- Reparto MVVM: View solo dibuja, ViewModel lleva la lógica, Model guarda
- Flow + stateIn + collectAsState: cambian los datos y la interfaz se refresca sola
- LazyColumn para la lista de carga diferida; AlertDialog para registrar

- Entrega en tres capas (función/límites/arquitectura) + retos avanzados (filtro por mes, gráfico circular por categoría)

Capítulo 55: Proyecto 2: app del tiempo (versión en red)

La app de gastos era "forjar el fondo" ; la del tiempo es "ver mundo" : tiene que entenderse con internet. En este proyecto aprenderás a pedir una API gratuita, a parsear JSON, a llevar los tres estados de interfaz "cargando/éxito/error" y a esconder bien la clave de la API. Al acabarlo tendrás la capacidad de hacer cualquier "app conectada" : noticias, divisas, traducción; la receta es idéntica.

Pedir una API de tiempo gratuita

Para practicar en casa van bien OpenWeatherMap o, en China, QWeather (HeFeng); ambas tienen cuota gratuita y funcionan al registrarte. Tomemos OpenWeatherMap como ejemplo:

1. Crea una cuenta genera una Key (apikey) en la página API keys;
2. El plan gratuito permite llamar al endpoint Current Weather (tiempo actual): api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=TU_CLAVE&units=metric;
3. Pruébalo primero en el navegador para ver cómo es el JSON que devuelve: es la "lección previa."obligatoria antes de enchufarte a cualquier API.

Aviso para esquivar problemas: la clave jamás clavada en el código

La API Key equivale a "la contraseña de tu cartera" : la escribes en el código, lo subes a GitHub y en cuestión de horas los crawlers la barren y te la gastan. Lo correcto: meterla en local.properties (un archivo que gitignore ya ignora) y leerla en el código a través del buildConfig de Gradle. Busca "Android hide API key best practices" y sigue los pasos.

La capa de red: Retrofit + parseo de JSON

Define primero el "modelo de datos" según el JSON que devuelve la API; los campos que no encajen, ignóralos sin más:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Despejado"}],"main":{"temp":26.5,"humidity
    ":40},"name":"Madrid"}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "zh_cn"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson meterá el JSON solo dentro de esas data class: si los nombres de campo coinciden, la magia ocurre sola.

Los tres estados de interfaz: cargando / éxito / error

El alma de una app conectada está en la "gestión de estados". Red lenta, sin conexión, nombre de ciudad mal escrito... ante cada caso la interfaz debe dar la cara y explicarse. Una forma elegante de representarlo es un sealed class (clase sellada):

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    // cargando
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  // éxito
    data class Error(val message: String) : UiState()          // fallo
}

// en el ViewModel:
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("No encuentro esa ciudad, ¿pruebas con otro nombre?")
        }
    }
```

```
}

// en la interfaz:
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   // rueda de carga
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        // muestra
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 // muestra el error
}
```

Este esquema en tres tramos Loading/Success/Error es la "plantilla todoterreno" de las interfaces conectadas: apréndetela de memoria y, a partir de ahora, calca el molde en todas tus apps conectadas.

Código de interfaz en la práctica: dibujar el tiempo

Con el estado listo, la interfaz queda así (fragmentos clave):

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "Desconocido",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text(" Humedad ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text(" Sensación ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

Detalles que valen la pena aprender: firstOrNull() coge el primer elemento sin riesgo (la lista puede estar vacía) y ?: "desconocido" aporta el texto de reserva; el principio de seguridad frente a nulos manda igual en la interfaz. La temperatura presume con un tamaño grande de

72.sp y el peso “Light” da elegancia a las cifras: es la receta clásica de las apps del tiempo.

Detalles de interfaz e interacción

Detalles de interfaz e interacción

- Cuadro de búsqueda: un TextField arriba, escribes el nombre de la ciudad y pulsas buscar (configura la acción ”Buscar.[en] el teclado: enter y busca);
- Tarjeta del tiempo: temperatura en letra grande (26,5°), descripción del tiempo (despejado), humedad y nombre de la ciudad;
- Ciudades favoritas: guarda las que consultas a menudo en DataStore y la próxima vez que abras la app se consultan solas; de regalo, repaso del capítulo 6;
- Deslizar para actualizar: en Compose usa PullToRefreshBox (lo trae Material 3) y la sensación pasa a ”profesional.[a]l instante.

Consejo: las imágenes dan vida a la interfaz

Asigna a cada tipo de tiempo un emoji o icono () mapeándolos con when(description): tres líneas de código y la “temperatura humana” de la interfaz se duplica. También puedes cargar una biblioteca de iconos del tiempo de terceros, pero en la etapa de práctica bastan los emojis.

Manos a la obra: la lista de comprobación de la app del tiempo

(1) La búsqueda del tiempo funciona con normalidad; (2) corta la red y la app avisa con elegancia sin cerrarse (¡pruébalo en modo avión!); (3) tecleas una ciudad que no existe y avisa con amabilidad; (4) guardas dos ciudades favoritas y siguen ahí al reiniciar la app; (5) girar la pantalla no pierde el estado. Con las cinco superadas, este proyecto se gradúa.

Resumen del capítulo

- Prueba la API en el navegador y entiende el JSON antes de escribir código: la ”lección previa”nunca sale cara
- La API Key se esconde en local.properties y jamás entra al repositorio de código
- Interfaz de Retrofit + data class: si los campos encajan, el JSON se parsea solo
- El esquema en tres estados Loading/Success/Error es el todoterreno de las interfaces conectadas
- Sin red, entrada vacía, ciudad inexistente: manejar errores es la nota mínima de una app conectada

Capítulo 56: Pulir y publicar: pruebas, depuración y salida a Google Play

Ya tienes la App, ¿y ahora qué? Este capítulo responde a las tres tareas que separan "que funcione" de "que esté lista para entregar": cómo depurar con eficacia para encontrar bugs, cómo escribir pruebas que eviten regresiones y cómo subir la App a Google Play para que todo el mundo la descargue. Publicarla no es solo un acto ceremonial: es la línea que separa una obra de un producto.

Las tres herramientas de depuración: Logcat, puntos de interrupción e inspector de UI

Herramienta	Para qué sirve	Cómo se usa
Logcat	Ver los registros del sistema o los tuyos propios	En el código escribe Log.d("TAG", "valor=$x") y filtra buscando el TAG en el panel
Depuración con puntos de interrupción	Detener el programa en una línea y ver los valores de las variables	Haz clic junto al número de línea para que salga un punto rojo, ejecuta en modo Debug y avanza paso a paso
Layout Inspector	Ver la estructura de la interfaz en ejecución	Menú Tools Layout Inspector, para ver el árbol de componentes en tiempo real

Las tres herramientas de depuración

Consejo: ¿cómo leer un error?

Tras un cierre inesperado, en Logcat aparece un stacktrace en rojo. Busca de abajo hacia arriba la primera línea que empiece por el nombre de tu paquete (por ejemplo, com.example.yourapp); esa línea es casi siempre la escena del crimen. Mira primero el "tipo de Exception" (¿puntero nulo?, ¿conversión de tipos?) y luego el "at ... tuarchivo: línea" . Este truco resuelve el 80 % de los cierres inesperados.

Las pruebas: un seguro para tu código

Las pruebas manuales no son de fiar: arreglas una función y otra se rompe en silencio. Las pruebas son a la vez el remedio arrepentido y el chaleco antibalas. Las pruebas en Android se dividen en tres niveles; si empiezas, domina primero el primero:

Nivel	Qué prueba	Dónde va	Velocidad
Pruebas unitarias	Lógica pura (cálculos, validaciones)	app/src/test/	Segundos
Pruebas instrumentadas	Comportamiento de la interfaz en un dispositivo real	app/src/androidTest/	Minutos
Pruebas manuales	Percepción y experiencia de una persona real	——	Siempre necesarias

Los tres niveles de pruebas

```
// extrae a una función pura la lógica de "convertir el texto del importe en número
    "
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

// pruébala (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
```

```
}
```

La validación de importes y los cálculos estadísticos de tu app de gastos deberían estar cubiertos por pruebas unitarias. Para ejecutarlas: clic derecho en la carpeta test Run. Si todo sale en verde, puedes cambiar el código con tranquilidad.

Firma y empaquetado: ponerle el “sello” a tu App

Android exige que todos los paquetes de instalación estén firmados: es como un sello oficial que certifica “este paquete sale de mí y no ha sido alterado” . Al depurar, Android Studio usa automáticamente la firma debug; para publicar necesitas tu propia firma release. El proceso:

1. Menú Build Generate Signed Bundle / APK;
2. Crea el archivo keystore (almacén de claves): define una contraseña y guárdala bien;
3. Elige release y el formato AAB, y la compilación queda lista.

Advertencia: perder el keystore = perder la App

Para actualizar la App después de publicarla debes usar la misma firma; si no, la tienda rechazará la actualización. Si pierdes el archivo keystore o la contraseña, solo te queda publicar una app nueva desde cero, y los usuarios antiguos se quedan sin poder actualizar. Haz siempre una copia de seguridad del keystore y de la contraseña en un lugar seguro (nube cifrada + un bloc de notas): es una de las lecciones más caras para un desarrollador Android.

Todo el proceso para publicar en Google Play

Registrar cuenta de desarrollador

Preparar material de la tienda

Subir el AAB

Rellenar el formulario de seguridad de datos

Revisión (de horas a días)

Publicar

Figura 6: los seis pasos para publicar en Google Play

- Registro: una cuota única de 25 USD y una cuenta de Google que funcione;
- Material: icono de la app (512×512), capturas de pantalla (al menos 2), descripción de funciones y enlace a la política de privacidad (obligatorio si recopilas datos);
- Formulario de seguridad de datos: declara con honestidad qué datos recopilas; una app de gastos sin conexión puede declarar çero recopilación”;

- Revisión: la primera publicación de una cuenta nueva suele pasar por revisión humana, que tarda de horas a días; si la rechazan, corrige según los comentarios.

Nota para usuarios de China: Google Play requiere un entorno de red especial y la distribución en China continental suele hacerse a través de tiendas nacionales (Huawei, Xiaomi, MyApp de Tencent, etc.). El proceso para publicar en esas tiendas es parecido, pero cada una tiene sus propios criterios de revisión; el mismo AAB/APK puede distribuirse en varias tiendas. Para practicar, con lograr publicar en una ya ganas.

Cómo crear el material de la tienda: la primera impresión son las descargas

La página de la tienda es el escaparate que ven los usuarios al pasear por ella. Tres elementos deciden la primera impresión:

- Icono: 512×512; no uses una captura de pantalla como parche. Si no tienes ojo de diseñador, genera con una herramienta de IA una figura geométrica sencilla; solo vale si se reconoce de un vistazo incluso en tamaño reducido en la pantalla de inicio del móvil;
- Capturas: al menos 2, mejor entre 4 y 6, mostrando las funciones más importantes; acompaña cada una con una frase en lenguaje humano (registra un gasto en un segundo.^{es} diez veces mejor que ünа solución eficiente de contabilidad");
- Descripción: la primera frase debe dejar claro "qué es + para quién es"; no acumules calificativos como .^{el} más profesional, el más potente": el posicionamiento en la búsqueda de la tienda depende sobre todo de las palabras clave y de la conversión de descargas; la sinceridad funciona mejor que la exageración.

Consejo: compara con los de tu mismo gremio

Antes de publicar, date una vuelta por las diez primeras apps parecidas a la tuya en la tienda y guarda capturas para comparar: ¿qué estilo tienen sus iconos?, ¿qué puntos fuertes muestran sus capturas?, ¿cómo redactan el título? Imitar no es plagiar: aprende las fórmulas y pon tu propio contenido; es la lección que más rápido arranca cualquier producto nuevo.

Lista breve de optimización de rendimiento y reporte de errores

Antes de publicar tu App, estas dos tareas merecen media hora cada una:

Cuatro puntos de autochequeo de rendimiento

1. Usa LazyColumn para las listas: jamás montes una lista larga con Column; la carga diferida es la primera lección de rendimiento en Android;

2. No metas las imágenes en resolución original: usa la librería Coil para reescalar y cachear automáticamente; una imagen original de 5 MB basta para atascar un móvil de gama baja;

3. Evita el trabajo pesado en el hilo principal: base de datos, red y archivos grandes van dentro de corrutinas;

4. Mide con el Profiler: el analizador de rendimiento incluido en Android Studio muestra memoria, CPU y consumo de batería. Primero mide, después optimiza; no vayas por intuición.

Reporte de errores

Que no se caiga en tus pruebas no significa que no se caiga en el móvil del usuario. Antes de publicar, integra Firebase Crashlytics (oficial de Google, gratis): con unas líneas de configuración, cuando la app se caiga se envía automáticamente el stacktrace y en el panel verás "qué modelo, qué versión y en qué línea se cayó". Publicar sin monitoreo de errores es conducir con los ojos cerrados.

Manos a la obra: .entrega"tu app de gastos una vez

(1) Añade 3 pruebas unitarias a la lógica, como parseAmount; (2) provoca un fallo tú mismo, atrápalo con Logcat y arréglalo; (3) genera un APK firmado en release y envíalo a un amigo para que lo instale (ese es el verdadero ritual de "obra terminada"); (4) si te sobran fuerzas, crea una cuenta de desarrollador y envía de verdad la app a la tienda. Los tres primeros puntos puedes hacerlos esta misma noche.

Resumen del capítulo

- Las tres herramientas de depuración: Logcat para los registros, puntos de interrupción para las variables y Layout Inspector para la interfaz
- Leer un fallo: en el stacktrace, de abajo hacia arriba, busca la primera línea con el nombre de tu paquete
- Tres niveles de pruebas: unitarias (segundos, aprende estas primero) / instrumentadas / manuales
- Para publicar hay que firmar: haz copia del keystore y de la contraseña; si los pierdes, la App çambia de dueño"
- Seis pasos para publicar: registro material subir el AAB formulario de seguridad de datos revisión publicación

Capítulo 57: El camino avanzado: permisos, notificaciones y arquitectura moderna

Poder crear una App es solo el comienzo. Este capítulo habla de los obstáculos que hay entre "saber hacer" y "hacer bien" : cómo pedir permisos con elegancia, cómo enviar notificaciones sin resultar molesto, cómo subir un nivel la arquitectura y, en 2026, cómo programar en Android en pareja con la IA. Todo esto lo vas a encontrar enseguida en proyectos reales.

Permisos en tiempo de ejecución: primero toca la puerta, luego entra

Cámara, ubicación, contactos, notificaciones... para estas "zonas sensibles" , Android exige que la App lo pida al usuario en tiempo de ejecución (desde Android 6). La regla es: primero declarar (Manifest), después solicitar (código) y, si el usuario rechaza, degradar con elegancia. En Compose, lo más cómodo es usar rememberPermissionState de la librería oficial Accompanist:

```
// declara primero en el Manifest:
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("Hacer foto") }
```

```
}
```

Atención: ¿y si te rechazan el permiso para siempre?

Si el usuario marcó "no volver a preguntar", launchPermissionRequest ya no mostrará el diálogo. En ese caso, guíalo a los ajustes del sistema para que lo active a mano (con un Intent que abra la página de ajustes de la app) y explica en la interfaz "para qué sirve este permiso". Con un buen trato, muchos más usuarios querrán activarlo: el texto con el que pides el permiso merece escribirse con cuidado.

Notificaciones: decir cosas útiles en el momento correcto

Las notificaciones son el canal para llegar al usuario y también la función que más rápido "bloquea" el usuario. Tres reglas para enviarlas: manda solo lo útil, deja que el usuario pueda apagarlas y no molestes de madrugada. Uso básico:

```
// en Android 13+ hay que pedir primero el permiso POST_NOTIFICATIONS (ver sección
    anterior)

// 1. crear el canal de notificaciones (obligatorio en Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "Recordatorios", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2. enviar la notificación
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("Recordatorio de gastos")
    .setContentText("Hoy aún no has anotado nada")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

Las tareas programadas (por ejemplo, "recordar anotar los gastos a las 20:00 cada día") se hacen con WorkManager: es el "mayordomo de tareas en segundo plano" recomendado oficialmente, garantiza que la tarea se ejecute en el momento adecuado y te ahorra preocuparte por la optimización de batería. Para necesidades tipo alarma, es la elección segura.

Arquitectura avanzada: inyección de dependencias y modularización

Cuando el proyecto crece, aparecen dos "problemas dulces":

- Creación de objetos caótica: cada pantalla crea por su cuenta la base de datos y la API; usa Hilt (framework de inyección de dependencias) para gestionarlo todo de forma centralizada: "quien pide algo, lo recibe";
- Código amontonado: un proyecto de un solo módulo se vuelve cada vez más lento de modificar; divídelo en varios módulos (app / core / feature-xxx) para desarrollar y probar cada función por separado.

Consejo: no te compliques de más

Hilt y la modularización son buenas herramientas, pero en un proyecto individual no tengas prisa por usarlas. Para la app de gastos, un solo módulo con dependencias creadas a mano basta de sobra. Introdúcelas cuando toque: cuando el código pase de decenas de miles de líneas, la compilación se vuelva lenta o colaboren varias personas. Las herramientas sirven al objetivo, no son para presumir: es el principio de "simplicidad ante todo" de este libro de programación con IA.

Lo nuevo de 2026: desarrollo Android asistido por IA

En 2026, la IA ya está profundamente integrada en el flujo de desarrollo Android. Si quieres ir más rápido, esta combinación está muy madura:

Etapa	Cómo ayuda la IA	Tu responsabilidad
Escribir código	Gemini integrado en Android Studio o plugins de IA de terceros para autocompletar y generar	Describir bien los requisitos y revisar el resultado
Buscar información	Dar a la IA la documentación oficial y los mensajes de error para que los interprete	Verificar las conclusiones clave en la documentación oficial
Escribir pruebas	Pedir a la IA que genere casos de tres tipos: "normal / límite / error"	Confirmar que los casos encajan con la lógica del negocio
Arreglar bugs	Pegar el stacktrace más el código relacionado y que la IA localice y repare	Entender los cambios y ejecutar las pruebas para verificar

Los cuatro escenarios del desarrollo Android asistido por IA

La metodología concreta (cómo dar instrucciones a la IA, cómo aceptar los resultados y cómo evitar trampas) está desarrollada en 11 capítulos completos de la séptima parte de este libro, "Programación con IA en la práctica" (capítulos 37-47); te recomiendo mucho leerlos juntos: la sintaxis de Android va en esta parte y el arte de colaborar con la IA en la séptima.

Optimización de rendimiento y herramientas de depuración en Compose

Con Compose se escribe a gusto, pero la "recomposición excesiva"también provoca tirones. Tres trucos prácticos:

- Estabiliza los parámetros: añade @Immutable a tus data classes o usa derivedStateOf para evitar que cambios de estado sin relación disparen recomposiciones enormes;
- Recuerda usar key: items(list, key = { it.id }) hace que, al añadir o borrar, la lista solo toque lo que debe tocar; sin key, borrar un elemento puede redibujar la lista entera;
- Modo Compose del Layout Inspector: muestra en tiempo real cuántas veces se recompone cada Composable; quién se recompone demasiado queda a la vista, y optimiza a partir de esos puntos calientes.

Además, activa los informes del compilador de Compose (Metrics), que generan un reporte de "qué componentes son inestables": en el camino avanzado, los datos siempre son más fiables que las sensaciones.

Manos a la obra: añade el "trío.ª tu app de gastos

(1) Añade a la app de gastos un "recordatorio para anotar gastos a las 20:00 cada día" (WorkManager + canal de notificaciones + permiso de notificaciones de Android 13); (2) cambia la creación de la base de datos y de la API a inyección con Hilt; (3) prueba a acelerar la función de "filtro mensual" con herramientas de IA y luego revisa el resultado con el método de aceptación en tres niveles. Con las tres piezas hechas, tu proyecto tendrá un aire verdaderamente profesional.

Resumen del capítulo

- Permisos sensibles: declaración en el Manifest + solicitud en tiempo de ejecución + guía elegante tras un rechazo
- Tres reglas de las notificaciones: solo lo útil, que se puedan apagar y sin molestar; canal + permiso, no falta uno
- Las tareas programadas van con WorkManager; no reinventes la rueda
- Hilt gestiona los objetos y la modularización gestiona el código; en proyectos pequeños individuales, no tengas prisa

- Cuatro escenarios de ayuda con IA: escribir código, buscar información, escribir pruebas y arreglar bugs; la metodología está en la séptima parte (capítulos 37-47)

Capítulo 58: Guía de referencia rápida y recursos

Este capítulo es una guía de referencia rápida que puede usarse de forma independiente. Cuando no recuerdes alguna sintaxis o necesites decidir rápido, ven directo aquí. Trátalo como una "tarjeta de bolsillo": código de consulta, preguntas frecuentes y recursos de aprendizaje, sin saltarte ni una página.

Tarjeta de referencia rápida de código

Qué quieres hacer	**Código clave**
Guardar un estado mutable	var x by remember { mutableStateOf(valorInicial) }
Conservar el estado al girar la pantalla	rememberSaveable { mutableStateOf(valorInicial) }
Diseño en vertical u horizontal	`Column { }/Row { }`
Lista con carga diferida	LazyColumn { items(lista) { ... } }
Navegar a otra pantalla	navController.navigate(ruta")
Tareas de espera dentro de una corrutina	`viewModelScope.launch { ...}`
Observar flujos de datos	`val list by flow.collectAsState()`
Guardar ajustes pequeños	context.dataStore.edit { it[KEY] = valor }
Guardar datos estructurados	El trío de Room: @Entity / @Dao / @Database
Descargar datos de la red	Interfaz Retrofit + funciones suspend
Enviar una notificación	NotificationChannel + NotificationCompat.Builder
Escribir logs	`Log.d("TAG", "message")`

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: No sé nada de programación, ¿cuánto se tarda en aprender desarrollo Android?

Sigue el camino de este libro: en las semanas 1-2, instalar el entorno y aprender lo básico de Kotlin; en las 3-4, aprender Compose y construir interfaces; en las 5-6, terminar el proyecto de la app de gastos; en las 7-8, completar el proyecto del clima. Dos meses para pasar de cero a crear pequeñas Apps por tu cuenta. La condición: dedicar 1-2 horas al día y teclear código de verdad, no solo leer.

P2: ¿Todavía hace falta aprender Java?

No. Los proyectos nuevos, los tutoriales nuevos y los puestos nuevos van esencialmente con Kotlin. Solo al "mantener un proyecto de hace diez años" te toparás con mucho Java. Si aprendes Kotlin y luego el trabajo lo exige, ponerle Java será rápido: los dos viven en el mismo ecosistema de máquina virtual.

P3: ¿Emulador o dispositivo real?

Para desarrollar y depurar, el emulador es cómodo (instantáneas, varios modelos), pero la aceptación final debe hacerse en un dispositivo real: el tacto, el rendimiento, la red de verdad y los sensores no los reemplaza ningún emulador. Si puedes, comprar un móvil real de gama media como equipo de pruebas es la inversión más rentable.

P4: ¿Es fácil encontrar trabajo en desarrollo Android?

El mercado de 2026: los puestos junior que solo "saben hacer interfaces" tienen mucha competencia, pero los desarrolladores que "dominan Kotlin + conocen arquitectura + tienen apps publicadas" siguen siendo codiciados. Mientras aprendes, tu mejor currículum es esa App hecha por ti que está en la tienda.

P5: ¿Qué hacer cuando un error te bloquea?

Los tres pasos de oro: (1) busca en StackOverflow o en un buscador la primera línea del error tal cual; (2) consulta la página correspondiente de la documentación oficial; (3) si nada funciona, empaqueta "comportamiento esperado + lo que ocurre + el error completo + el código relacionado" y pregúntale a la IA o a la comunidad. La gran mayoría de los problemas se resuelven en el primer paso.

Recursos de aprendizaje recomendados

Tipo	Recurso	Por qué se recomienda
Oficial	developer.android.com	Documentación oficial de Android; incluye los tutoriales de Compose y Kotlin, la máxima autoridad
Oficial	Sitio oficial de Kotlin (kotlinlang.org)	Documentación oficial del lenguaje + patio de pruebas en línea
Oficial	Google Codelabs	Cursos prácticos paso a paso, amabilidad máxima con principiantes
Comunidad	Stack Overflow (etiqueta android)	La primera parada para pedir ayuda con errores
Comunidad	Sección Android de Juejin / CSDN	Muchos artículos prácticos en chino; ojo con distinguir nuevos de viejos (mira primero la fecha)
Vídeo	Canal oficial de Google Developers	Las explicaciones de las novedades de cada conferencia anual de desarrolladores
Complemento	Séptima parte, "Programación con IA en la práctica"(capítulos 37-47)	El método completo para desarrollar Android con ayuda de la IA

Lista de recursos para aprender desarrollo Android (agosto de 2026)

Comandos Gradle de referencia rápida

En el día a día basta con pulsar botones, pero la línea de comandos a veces es más eficiente (sobre todo junto a herramientas de IA o pipelines de CI):

Comando	Función
`./gradlew assembleDebug`	Generar un APK de depuración (en Windows, quita el ./)
`./gradlew assembleRelease`	Generar la versión de lanzamiento (requiere la firma configurada)
`./gradlew test`	Ejecutar todas las pruebas unitarias
`./gradlew lint`	Análisis estático: detecta bugs potenciales y malas prácticas
`./gradlew clean`	Limpiar los artefactos de compilación (la versión reiniciar y arreglar"de la compilación)
`./gradlew :app: dependencies`	Ver el árbol de dependencias (el arma definitiva contra los conflictos de versiones)

Comandos Gradle de referencia rápida

Consejo: si la compilación falla, primero clean

Esos sucesos paranormales de "ayer funcionaba y hoy no" se deben en seis o siete de cada diez casos a una caché de compilación desordenada. Ejecuta ./gradlew clean y vuelve a compilar: cura la mayoría de los misterios. Si persiste, reinicia Android Studio; este remedio funciona mejor combinado con File Invalidate Caches.

Palabras finales: de la primera App a la App número N

Palabras finales: de la primera App a la App número N

Si miras atrás: has pasado de "no saber qué es un Activity" a tener el entorno instalado, Kotlin aprendido, interfaces dibujadas con Compose, base de datos y red conectadas a tu App, y encima pruebas, empaquetado y publicación. En este camino ya recorriste el tramo más difícil: el de cero a uno.

El mundo tecnológico cambia rápido: los frameworks se actualizan, las herramientas se renuevan y la IA irá asumiendo cada vez más trabajo de "teclear". Pero hay algo que no pasa de moda: tu capacidad de descomponer una idea difusa en pasos claros e implementarla paso a paso. Las herramientas son el amplificador; el pensamiento, los cimientos. El amplificador se puede reemplazar; los cimientos no se mueven.

Ya no eres solo ."alguien que sabe usar el móvil": puedes convertir las ideas de tu cabeza en apps que funcionan de verdad en trescientos millones de dispositivos Android. Desde hoy, crea con el teclado: ese es el romanticismo de los desarrolladores Android.

Referencias

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.
2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.
3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.
4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.
5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.
6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

IX. Desarrollo iOS en la práctica (caps. 59-69)

Capítulo 59: Conocer iOS: el ecosistema de Apple y el de desarrollo

Enhorabuena por tomar esta decisión: pasas de "persona que usa un iPhone" a "persona que escribe apps para iPhone" . Antes de ponernos manos a la obra, despleguemos el mapa: ¿de dónde viene iOS?, ¿qué significa el "jardín amurallado" de Apple para los desarrolladores?, ¿qué pasa entre que tus dedos teclean el código y el App llega al móvil del usuario?

Los orígenes de iOS: un móvil que cambió una industria

En enero de 2007, Jobs sacó el primer iPhone en una presentación. Por entonces ni siquiera admitía aplicaciones de terceros; hubo que esperar a 2008, cuando Apple lanzó el App Store y el iPhone SDK y permitió a desarrolladores de todo el mundo escribir software para el iPhone. En ese momento nació la "economía de las apps" : hoy el App Store alberga millones de aplicaciones y ha repartido a los desarrolladores, en total, cientos de miles de millones de dólares.

El propio sistema también evolucionó: al principio se llamaba iPhone OS y en 2010 pasó a llamarse iOS; los números de versión llegaron hasta iOS 17 (2023) y, en 2025, Apple cambió la nomenclatura para seguirla según el año: iOS 26 se lanzó en 2025 y, en agosto de 2026, la versión actual es iOS 27. El nombre cambia, pero algo no ha cambiado nunca: los hábitos de pago de los usuarios de iOS y la reputación de calidad de su software son reconocidos como los mejores del ecosistema móvil; la misma App suele generar ingresos notablemente mayores en iOS que en Android.

Hito	Año	Lo importante para los desarrolladores
Lanzamiento del App Store	2008	Se abre el ecosistema de desarrollo de terceros
Se presenta Swift	2014	Debuta el lenguaje moderno de desarrollo iOS
Se presenta SwiftUI	2019	Framework declarativo de interfaces; el hilo principal de este libro
iOS 26 (primer año del nuevo nombre)	2025	El nombre sigue al año; Apple Intelligence integrada por completo
iOS 27	2026	La versión más reciente actual (base de este libro)

Cronología del desarrollo iOS (hasta agosto de 2026)

El jardín amurallado: las "reglas" y los "dividendos" del ecosistema Apple

El ecosistema Apple suele describirse como un "Walled Garden" (jardín amurallado): muchas reglas y control estricto. Las Apps deben pasar revisión para publicarse, hay que desarrollar con Mac y Xcode, y la distribución va sobre todo por el App Store. ¿Suena a asfixia? Pues para los desarrolladores, estas reglas se cambian por dividendos en metálico:

- Fragmentación de dispositivos mínima: solo hay unos pocos modelos de iPhone, con tamaños de pantalla y versiones de sistema muy uniformes; adaptarte a 5 modelos cubre al 95 % de los usuarios (en Android quizá tengas que adaptarte a decenas);
- Adopción de versiones altísima: en pocas semanas tras cada lanzamiento, siete u ocho de cada diez usuarios ya se actualizan; puedes usar las API nuevas sin miedo y sin atender a "sistemas de hace cinco años";
- Buenos hábitos de pago: los usuarios del App Store están más dispuestos a gastar en apps y compras integradas;
- La revisión es estricta, pero la tienda está limpia: pocas copias falsas y apps maliciosas; los buenos productos se ven con más facilidad.

Atención: hablemos primero de los costes

El desarrollo iOS tiene un requisito duro: necesitas un Mac (Xcode es exclusivo de macOS) y para publicar hace falta una cuenta de desarrollador de 99 USD al año (la cuenta gratuita de

desarrollador individual permite depurar en dispositivos reales en local, pero no publicar). Piensa bien esta inversión antes de empezar; la buena noticia es que, para aprender, la cuenta gratuita basta de sobra, como verás en el capítulo 60.

¿Con qué lenguaje se programa: Objective-C o Swift?

En la historia del desarrollo iOS también hubo dos "protagonistas". Objective-C es el fundador: se usó de 2008 a 2014; Swift es el lenguaje nuevo presentado por Apple en 2014 y que evolucionó hasta Swift 6 (lanzado en 2024, con verificación estricta de concurrencia). En 2026, prácticamente todos los proyectos nuevos usan Swift.

Un consejo honesto si partes de cero: aprende Swift directamente; de Objective-C ni te acerques, salvo que en tu trabajo tengas que mantener código heredado de hace diez años. Las ventajas de Swift: sintaxis ligera (sin el lastre de punto y coma y cabeceras de la era C), el mecanismo de opcionales (Optional) que elimina a nivel de lenguaje los cierres por puntero nulo, una integración perfecta con SwiftUI y, además, Swift Playgrounds en el iPad para aprender jugando.

Estilo Objective-C (reliquia ancestral)

```
NSString *name = @"Pedro"; [name stringByAppendingString:@"Hola"]; // corchetes +
    puntero + punto y coma: el trío clásico
```

Estilo Swift (moderno y limpio)

```
var name = "Pedro" name += "Hola" // tan directo como el lenguaje natural
```

¿Cómo nace una App?

Como en todas las plataformas, las Apps de iOS nacen en una cadena de producción. Pero la versión de Apple añade dos "controles de seguridad" más:

Idea

Diseño (interfaz + funciones)

Escribir código (Swift + SwiftUI)

Compilar y firmar

Probar (emulador y dispositivo real)

Revisión de Apple

Publicar en el App Store

Figura 1: el proceso completo de una App iOS desde la idea hasta la tienda (fíjate en la etapa extra de "revisión")

Conceptos clave del proceso:

- Firma (Signing): toda App iOS debe estar ”firmada”para poder instalarse; certifica que .esteste paquete sale de ti y no ha sido alterado”. Durante el aprendizaje, Xcode firma automáticamente con tu Apple ID; para publicar se usa el certificado de desarrollador. Se detalla en el capítulo 67.
- Simulador (Simulator): un iPhone virtual dentro de tu Mac y el campo de batalla principal del desarrollo y la depuración. Usa la CPU del Mac, por eso va especialmente fluido; la experiencia es muy superior a la del emulador de Android.
- TestFlight: la herramienta oficial de Apple para distribuir betas: antes de publicar, envías la versión de prueba a hasta 10000 usuarios de prueba, que la instalan y prueban con la app TestFlight. Es una elegancia exclusiva del ecosistema iOS.

Panorama del stack tecnológico de iOS: tu “arsenal”

Capa	**Elección dominante (2026)**	**Para qué sirve**
Lenguaje	Swift 6	El lenguaje para escribir la lógica
Interfaz	SwiftUI + las guías de diseño de Apple (HIG)	Dibujar interfaces con código (el hilo principal de este libro)
Arquitectura	MVVM + @Observable	Separar la interfaz de la lógica
Almacenamiento de datos	SwiftData (base de datos) + UserDefaults (configuración)	Guardar datos en el móvil
Red	URLSession + async/await + Codable	Comunicarse con el servidor
Herramienta de compilación	Xcode Build System / xcodebuild	Convertir el código en un paquete instalable
Entorno de desarrollo	Xcode (exclusivo de macOS)	El IDE oficial de Apple

Vista rápida del stack tecnológico dominante de iOS en 2026

¿Te fijaste? Esta lista es bastante más corta que la de Android, porque Apple “lo resuelve casi todo”. El precio de un ecosistema cerrado es la libertad; la recompensa, la tranquilidad: no hay que debatirse entre librerías de red o bases de datos; lo oficial suele ser la mejor solución.

Manos a la obra: revisa la ”ficha Apple”de tu móvil

Abre en tu iPhone [Ajustes] [General] [Información] y anota tres cosas: la versión de iOS, el nombre del modelo y el espacio disponible. Después date una vuelta por la pestaña “Hoy” del App Store y fíjate en las capturas y los textos de las apps destacadas: a partir de hoy, tu mirada sobre la tienda pasa de “usuario” a “desarrollador”.

Resumen del capítulo

- En 2008 se lanzó el App Store y nació la .economía de las apps"; en 2026 la versión actual es iOS 27
- La cuenta del jardín amurallado: muchas reglas, pero pocos dispositivos, versiones nuevas, usuarios que pagan y una tienda limpia
- Requisito duro: hace falta un Mac; para publicar, cuenta de desarrollador de 99 USD al año; para aprender basta la cuenta gratuita
- Con el lenguaje, ve directo a Swift; Objective-C queda para el código heredado
- La cadena tiene un eslabón más que en Android: la revisión de Apple; TestFlight es la herramienta estrella para distribuir betas
- Stack estándar de 2026: Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

Capítulo 60: Preparar el entorno de desarrollo: Xcode y el primer proyecto

Para hacer bien el trabajo, primero afila tus herramientas. En este capítulo montaremos la "cocina" : instalaremos Xcode, haremos funcionar el simulador, crearemos el primer proyecto iOS de tu vida y desmenuzaremos la estructura del proyecto hasta entenderla. Con el entorno listo, verás por primera vez cómo tu código se convierte en un botón que puedes pulsar; ese instante mucha gente lo recuerda toda la vida.

Consigue un Mac

Empecemos por el requisito: el desarrollo iOS debe hacerse sobre macOS. Si no tienes Mac, hay tres opciones: comprar uno (un Mac mini o un MacBook Air de segunda mano bastan), alquilar un Mac en la nube a corto plazo, o leer primero la octava parte, "Desarrollo Android en la práctica" (se puede con Windows).

Componente	**Mínimo**	**Zona cómoda (recomendado)**
Chip	Apple Silicon (M1 o superior)	M2 o más nuevo
Memoria	8GB	16GB
Disco	Reservar 40 GB o más (Xcode ocupa mucho)	Desde 256 GB
Sistema	El macOS más reciente	Mantener las actualizaciones automáticas

Referencia de configuración de un Mac de desarrollo (agosto de 2026)

Consejo: sin Mac también puedes empezar con el lenguaje

La app gratuita Swift Playgrounds en el iPad permite aprender lo básico de Swift (sin Mac); incluso se puede instalar en el iPhone. Practica en Playgrounds el lenguaje del capítulo 61 y, cuando tengas tu Mac, despega directo. Afilar el hacha no retrasa la tala: de eso se trata.

Instalar Xcode

Xcode es el entorno de desarrollo integrado oficial de Apple, y es gratis. Se instala en tres pasos:

1. Abre el App Store en el Mac, busca ”Xcodeż pulsa instalar; ojo, pesa varios GB, así que elige una franja con buena conexión;
2. Al abrirlo por primera vez tras la instalación, acepta el acuerdo y deja que se instalen los componentes (se hace solo);
3. En el menú Xcode Settings Locations, comprueba que Command Line Tools esté seleccionado; las herramientas de línea de comandos son requisito de muchos scripts y herramientas de terceros.

Atención: el juego de emparejar versión y sistema

El Xcode nuevo suele exigir el macOS más reciente, y los Mac viejos se quedan atascados en versiones antiguas. Para publicar en el App Store, Apple exige compilar con un Xcode relativamente nuevo (suele dar un plazo de gracia). Así que no demores demasiado las actualizaciones del sistema: los desarrolladores iOS son de los que con más puntualidad siguen las versiones nuevas.

Crea tu primer proyecto

Abre Xcode Create New Project elige iOS plantilla App, y luego rellena:

Campo	Qué rellenar	Explicación
Product Name	MyFirstApp	Nombre de la app
Team	Tu Apple ID (gratuito)	Para la firma; con una cuenta personal basta
Organization Identifier	com.example	Se combina con el Product Name para formar el identificador del paquete
Interface	SwiftUI	El framework eje de este libro
Language	Swift	No necesita explicación

Los cinco campos al crear un proyecto

Al pulsar Create, Xcode genera un proyecto que corre directamente. Elige un simulador arriba a la izquierda (por ejemplo, iPhone 17) y pulsa >para ejecutar: a los pocos segundos, en la pantalla del simulador aparece una ventana con el texto “Hello, world!” . Tu primera App iOS acaba de nacer.

Anatomía del proyecto: para qué sirve cada archivo

A la izquierda está el navegador del proyecto; como principiante solo necesitas conocer estos:



Figura 2: la estructura de un proyecto Xcode que todo principiante debe conocer

- MyFirstAppApp.swift: el punto de entrada del programa; en SwiftUI tiene solo unas líneas: .ªrranca y muestra la pantalla principal”;
- ContentView.swift: la vista de la pantalla principal; todo lo que ves ahora vive aquí;
- Assets.xcassets: el almacén de recursos; iconos, imágenes y colores van aquí;
- Ajustes del Target: entra con el icono azul del proyecto a la izquierda; ahí están el número de versión, la versión mínima de iOS y la firma. El nombre visible de la App y el icono también se configuran aquí.

Depurar en un dispositivo real: instalar la App en tu iPhone

Trucos de eficiencia en Xcode: los cinco “power-ups” de atajos para principiantes

Dominando estos parecerás “muy profesional” :

Acción	Atajo	Función
Ejecutar	CmdR	Compilar y arrancar
Abrir o alternar la vista previa del canvas	OptionCmd	El interruptor del ”lo que ves es lo que obtienes”
Formatear la sangría	CtrlI	Reordena automáticamente la sangría del código seleccionado
Abrir archivos rápido	CmdO	Escribe el nombre del archivo y se abre al instante (¡el más usado!)
Comentar o quitar comentarios	Cmd/	Activar o desactivar código al vuelo mientras depuras

Atajos de Xcode de uso frecuente (el kit de cinco del principiante)

Dos regalos ocultos más: varios simuladores a la vez (ejecutar iPhone e iPad al mismo tiempo para comparar diseños) y la biblioteca de fragmentos de código (arrastra esas líneas que usas mucho al panel Snippets de la derecha y la próxima vez insértalas con un clic); usa primero las herramientas de eficiencia y la soltura llega sola.

Depurar en un dispositivo real: instalar la App en tu iPhone

El simulador está bien, pero el dispositivo real es la meta. Con un Apple ID gratuito también puedes depurar en un móvil real:

1. Conecta el iPhone con el cable de datos (o depura por Wi-Fi en la misma red);

2. En la lista de dispositivos de la parte superior de Xcode elige tu móvil; la primera vez pedirá iniciar sesión con tu Apple ID y configurará la firma automáticamente;

3. En el iPhone: [Ajustes] [General] [VPN y gestión de dispositivos] confía en tu certificado de desarrollador;

4. Pulsa >y la App se instala en el dispositivo real.

Atención: la ”limitación de siete días”de la cuenta gratuita

Las Apps firmadas con un Apple ID gratuito caducan a los 7 días (basta volver a ejecutar una vez para renovarlas). Es el mecanismo de Apple contra el abuso, y para aprender sobra; la cuenta de desarrollador de pago (99 USD al año) no tiene esta limitación, como se detalla en el capítulo 67.

Primera prueba + primeros auxilios para errores comunes

Primera prueba + primeros auxilios para errores comunes

Abre ContentView.swift, cambia el texto de Text(“Hello, world!”) por tu nombre y pulsa CmdR para volver a ejecutar: a los pocos segundos tu nombre aparece en el simulador. Enhorabuena: acabas de completar tu primer ciclo completo de “cambiar código compilar instalar ejecutar” .

Síntoma del error	Causa habitual	Remedio
Error de Signing	Team sin elegir o certificado caducado	En Target Signing, marca tu cuenta; con cuenta gratuita, vuelve a ejecutar una vez
El simulador se queda en negro o no abre	Imagen dañada	Menú Device Erase All Content; o borra el simulador y vuelve a añadirlo
Xcode descarga lento o no se instala	Inestabilidad de red del App Store	Cambia de franja horaria; o descarga el paquete .xip desde el sitio de desarrolladores de Apple

Tabla de primeros auxilios para errores de entorno del principiante

Manos a la obra: completa tu lista de ritos de desarrollador”

(1) Instala Xcode y haz funcionar el simulador; (2) ejecuta tu App una vez en un dispositivo real y guarda la captura como recuerdo; (3) cambia el texto de Hello por tu nombre; (4) en los ajustes del Target, cambia el nombre visible de la App a “Mi primera App” . Con estos cuatro pasos, ya eres alguien con una obra propia.

Resumen del capítulo

- Requisito duro: Mac + Xcode; sin Mac, empieza aprendiendo el lenguaje con Swift Playgrounds en el iPad
- Xcode se instala desde el App Store; las versiones nuevas exigen sistemas nuevos, no demores las actualizaciones
- Los cinco elementos al crear un proyecto: nombre, Team, identificador de organización, SwiftUI y Swift
- La regla del proyecto: el código vive en la carpeta MyFirstApp/; los ajustes del Target gestionan versión y firma
- La depuración en dispositivo real con Apple ID gratuito tiene el límite de firma de 7 días; la cuenta de pago no tiene esa restricción

- La rutina de desarrollo = cambiar código CmdR ver el resultado, en bucle

Capítulo 61: Iniciación rápida a Swift: el lenguaje principal del desarrollo Apple

En este capítulo empezamos en serio con el lenguaje. Sin agobios: Swift es famoso por ser "amable con los principiantes" , y no necesitas memorizar el manual de sintaxis: dominando el 20 % de la gramática entiendes y escribes el 80 % del código del día a día; el resto lo consultarás mientras haces el proyecto. Recuerda nuestro principio de aprendizaje: entender >memorizar, saber usar >dominar.

Variables y tipos: ponerle nombre a los datos

Un programa es "datos + lógica" . Una variable es darle un nombre a un dato para guardarlo. En Swift se declaran con let y var:

```
let name = "Luis"        // let: constante (usa esta por defecto)
var age = 18             // var: variable (podrás cambiarla luego)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var sí se
    puede cambiar
// name = "María"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let no se
    puede cambiar: error de compilación

let score: Int = 100     // también se puede declarar el tipo explícitamente
let pi = 3.14            // si no lo escribes, se deduce automáticamente

print("Hola, \(name)")   // interpolación de cadenas: barra invertida + paréntesis
```

Los tipos más usados, memorizados con una tabla:

Tipo	Qué guarda	Ejemplo
Int	Enteros	42
Double	Decimales	3.14
String	Texto	”Hola”
Bool	Verdadero/Falso	true / false
[Int] (array)	Una colección de datos	[1, 2, 3]

Tipos básicos más usados de Swift

Consejo: el principio de ”let primero”

La regla de hierro de la comunidad Swift: usa let por defecto y var solo cuando de verdad haga falta. Si usas var donde bastaría let, Xcode te lo avisará con una advertencia amarilla. Este hábito te ahorra toda una familia de bugs de “variable modificada sin querer”: cuanto menos cambia el código, más fácil es razonar sobre él.

Opcionales (Optional): el “amuleto anti caídas” de Swift

Es el concepto más importante de Swift, sin discusión. En una frase: cuando un valor puede “no existir”, Swift te obliga a tratarlo, y así elimina a nivel de lenguaje la pesadilla gremial de los cierres por puntero nulo.

```
var name: String = "Luis"   // tipo normal: nunca puede ser nil
// name = nil                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> error de
    compilación: te frena al instante

var nickname: String? = nil  // añade un signo ?: permite nil (opcional)
nickname = "Tommy"

// con opcionales hay que "desenvolverlos":
if let n = nickname {        // if let: desenvolvimiento seguro
    print("Hola, \(n)")
} else {
    print("Todavía no hay apodo")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ?? valor por defecto (operador de coalescencia)
print(len)
```

Atención: ¡! es una .ºperación de alto riesgo”

Escribir nickname! en el código (desenvoltura forzada) equivale a gritarle al compilador “te garantizo que no es nil”; si te equivocas, la App se cae al instante. Regla de novato: usa siempre if let / ?? y evita el !. A veces Xcode añade un ! de-propósito al autocompletar: acuérdate de quitarlo.

Funciones y closures: empaquetar la lógica en “botones”

Una función es un trozo de lógica con nombre, como un botón del mando a distancia. Un closure (cierre) es una “función sin nombre” que puedes pasarle a otro sobre la marcha:

```
// función: el nombre delante; parámetros y tipo de retorno detrás
func greet(name: String) -> String {
    return "¡Hola, \(name)!"
}
print(greet(name: "Luis"))     // al llamar, con el nombre del parámetro

// closure: se define en el sitio, ágil y directa
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 = el elemento actual
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    // filtrar
// [3, 4]
```

En SwiftUI los closures están por todas partes: las llaves tras Button(“Púlsame”) { ... } son un closure. Memoriza estos “combos de colecciones” : map, filter y sorted; el 90 % del procesamiento de listas del futuro será combinación de ellos.

Estructuras y protocolos: el sistema “LEGO” de Swift

La preferencia oficial de Swift es clara: usa estructuras (struct) como primera opción y clases (class) solo cuando necesites herencia. Las estructuras son “tipos de valor” : al copiarse, cada una va por su lado, y eso elimina de serie toda una clase de bugs:

```
// el struct: la caja que guarda datos
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    // el struct trae de serie su "memberwise initializer": se puede crear
    directamente
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "comida", date: Date())

// protocolo: el contrato de "qué capacidades debe tener"
protocol Identifiable {
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   // adoptar el protocolo = comprometerse a
```

```
    cumplir sus requisitos
```

En SwiftUI casi todo es un struct (View es un protocolo). No pasa nada si ahora no lo pillas: en el capítulo 62 lo verás todos los días. En el mundo de Swift, abraza primero el struct.

Tarjeta de sintaxis de referencia para quienes empiezan de cero

Qué quieres hacer	Cómo se escribe
Definir constantes/variables	`let x = 1`/`var x = 1`
Interpolación de cadenas	”Hola, \(name)”
Definir funciones	func nombre(parametro: Tipo) ->TipoDeRetorno { ... }
Condicional	if condicion { ... } else { ... }
Recorrer (bucle)	for x in array { ... }
Desempaquetado seguro	if let x = valorOpcional { ... }
Valor por defecto	x ?? valorPorDefecto
Definir structs	`struct X { var a: Int; var b: String }`
Closures	`{ $0 * 2 }`

Tarjeta de referencia rápida de Swift (edición principiante)

Manos a la obra: juega 15 minutos con Swift en Playgrounds

Si tienes Mac, abre Xcode Playground; si no, usa Swift Playgrounds en el iPad o el playground web. Ejecuta cada bloque de código de este capítulo, cambia números y textos, y provoca unos errores a propósito para ver cómo te avisa Xcode. Estos 15 minutos de «primero jugar, luego aprender» te harán el doble de fácil arrancar en el capítulo 62.

Resumen del capítulo

- Prioriza let y usa var con cuidado; los tipos se infieren solos, aunque también puedes declararlos tras los dos puntos
- Los opcionales son el alma de Swift: lo que puede estar vacío hay que manejarlo; if let y ?? son tu amuleto, y ! es una operación de alto riesgo
- Las llamadas a funciones llevan el nombre de los parámetros; un closure es una función sin nombre, y en SwiftUI está por todas partes
- Prioriza struct y cumple protocolos; en SwiftUI casi todo es un struct
- Con el 20 % de la sintaxis haces el 80 % del trabajo: primero úsalo, después domínalo

Capítulo 62: Desarrollo de interfaces —introducción a SwiftUI

La interfaz es todo lo que el usuario ve. SwiftUI es el framework de interfaces declarativo que Apple lanzó en 2019: tú solo «declaras» cómo se ve la interfaz y el sistema se encarga solo de renderizarla, adaptarla al modo oscuro y ajustarla a cada pantalla. En 2026, SwiftUI es ya la opción dominante en los proyectos nuevos. En este capítulo aprenderemos a «dibujar».

La filosofía de SwiftUI: declarativo, no imperativo

El desarrollo de interfaces de antes es «imperativo»: le ordenas al sistema paso a paso «crea un botón ponlo en (20,30) ponle color». SwiftUI es «declarativo»: describes directamente «en la interfaz hay un botón rojo que dice 'Tócame'», y el sistema se encarga de cómo dibujarlo y cuándo volver a dibujarlo.

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body: describe "cómo es la interfaz"
        VStack {               // apilados en vertical
            Text("¡Hola, mundo!")
                .font(.largeTitle)      // modificador: título grande
            Button("Púlsame") {
                print("¡Pulsado!")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  // botón azul relleno
        }
        .padding()
    }
}
```

Puntos clave: una vista = un struct que cumple el protocolo View; la propiedad body describe la interfaz; los .modificadores() se encadenan como quien se maquilla. Eso es todo el suelo firme de SwiftUI.

Vistas básicas: texto, botones, campos de texto e imágenes

Vista	Para qué sirve	Ejemplo
Text	Mostrar texto	Text(”Hola”)
Button	Botón	Button(”Tócame”) { acción }
TextField	Campo de texto	TextField(”Pista”, text: $texto)
Image	Mostrar imágenes	`Image(systemName: "star.fill")`

Las cuatro vistas básicas de SwiftUI

Fíjate en Image(systemName:): Apple trae de serie la biblioteca de iconos SF Symbols (miles de iconos gratuitos); con un nombre como “star.fill” se muestra directamente una estrella rellena. Es una ventaja oculta de desarrollar en iOS: casi no necesitas buscar iconos para hacer interfaces.

El trío de maquetación: VStack, HStack y ZStack

- VStack: apila en vertical (como hacer fila en la cantina);
- HStack: alinea en horizontal (como sentarse lado a lado);
- ZStack: superpone elementos (como cartas apiladas; ideal para insignias y capas).

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("Cuenta")
        Spacer()                 // espacio elástico: empuja lo de la derecha hasta
     el final
        Text("-25.5 yuan").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                    // separador
    Text("Nota: comida")
}
.padding(16)                     // margen en los cuatro lados
.background(Color(.systemGray6)) // fondo gris claro
.cornerRadius(12)                // esquinas redondeadas

// el orden de los modificadores importa: primero padding y luego background; el
    fondo no incluye el margen
```

Ojo: el orden de los modificadores importa

padding(16).background(gris) y background(gris).padding(16) no dan el mismo resultado: el primero «primero deja el margen y luego pinta» (el fondo no incluye el margen) y el segundo «primero pinta y luego deja el margen» (el fondo incluye el margen). De ahí salen los «bordes blancos raros» más típicos de los principiantes. Si dudas, cambia el orden y la vista previa te dará la respuesta al instante.

Estado y binding: dar vida a la interfaz

Una interfaz estática es aburrida. La regla de SwiftUI: la interfaz refleja siempre fielmente el estado; si el estado cambia, la interfaz se redibuja sola.

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State: si este valor cambia, hay que
    redibujar

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Has pulsado \(count) veces")
            Button("Púlsame +1") {
                count += 1          // cambia el estado y la interfaz se actualiza
    sola
            }
        }
    }
}
```

Los campos de texto usan «binding bidireccional»: el símbolo $ entrega a la vez «el valor y el derecho a modificarlo»:

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("Escribe algo", text: $text)  // enlace bidireccional con $
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("Has escrito: \(text)")   // se actualiza al instante mientras
    escribes
    }
}
```

Acción del usuario

Cambia el estado (count += 1)

SwiftUI detecta el cambio

Redibuja la interfaz (se recalcula body)

Figura 3: el flujo de datos en un solo sentido «estado interfaz» de SwiftUI

Vista previa, tema y animación: los «extras» de SwiftUI

- Macro #Preview: añade #Preview { ContentView() } al final del archivo y el lienzo de la derecha renderiza en tiempo real: lo que ves es lo que obtienes mientras escribes código;

- Modo oscuro gratis: usa colores del sistema (Color(.systemGray6), .primary) en vez de colores fijos y el modo oscuro se adapta solo, sin escribir ni una línea más;

- Animación en una línea: withAnimation { count += 1 } o añade .animation(.default, value: count) a la vista: transiciones suaves.

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

Consejo: primero la función, luego la animación

El error típico del principiante es «afinar las animaciones cuando la interfaz todavía no funciona». Consigue primero que las funciones marchen y añade las animaciones al final: la animación es la guinda, la función es lo que salva del frío. Es nuestro principio de siempre: simplicidad ante todo.

Manos a la obra: crea un «botón de humor»

Referencia rápida de modificadores: esta página a mano, la interfaz resuelta

Qué quieres hacer	Modificador
Espaciado	`.padding(16)`
Esquinas redondeadas	`.cornerRadius(12)`
Color de fondo	`.background(Color(.systemGray6))`
Fuente y tamaño	`.font(.title.bold())/.font(.system(size: 20))`
Color de primer plano (texto/iconos)	`.foregroundColor(.red)`
Ocupar todo el ancho	`.frame(maxWidth: .infinity)`
Tamaño fijo	`.frame(width: 100, height: 44)`
Alineación	`VStack(alignment: .leading)`
Opacidad	`.opacity(0.6)`
Sombra	`.shadow(radius: 5)`
Gesto de toque	`.onTapGesture { ...}`
Tipo de teclado	`.keyboardType(.decimalPad)`

Referencia rápida de los modificadores más usados de SwiftUI

No pasa nada si no los memorizas: esta página está para consultarla. Los cuatro que más se usan son los primeros: padding, esquinas redondeadas, fondo y fuente.
Convierte el proyecto plantilla en un cambiador de estados de ánimo: un botón que, al pulsarlo, va rotando entre feliz triste enfadado, cambiando el texto y el color de fondo. Pista: guarda los tres pares (texto + color) en un array, el índice en un @State y al pulsar usa (index + 1) % 3. Al acabarlo, envíaselo a tus amigos para presumir y recoge tu primera ola de «¡guau, sabes hacer apps!».

Resumen del capítulo

- SwiftUI es declarativo: tú describes «cómo se ve» y el sistema dibuja y redibuja
- Vista = struct que cumple el protocolo View; body describe la interfaz; los modificadores se encadenan como maquillaje
- Las cuatro vistas básicas: Text / Button / TextField / Image; SF Symbols da iconos gratis de sobra
- El trío de maquetación: VStack en vertical, HStack en horizontal, ZStack superpone; Spacer es el espacio elástico
- @State da vida a la interfaz; $ alimenta el campo de texto con el binding bidireccional

- #Preview: lo que ves es lo que obtienes; los colores del sistema se adaptan al modo oscuro; withAnimation da efectos en una línea

Capítulo 63: Vistas, estado y navegación

Ya sabes hacer apps de una sola pantalla. Este capítulo resuelve dos problemas de «crecimiento»: cómo saltar de unas páginas a otras (navegación) y cómo fluyen los datos entre páginas (gestión de estado). Al terminarlo podrás montar el esqueleto clásico de una app multipágina: «lista detalle edición».

Panorama del flujo de datos para gestionar el estado

@State no es la única herramienta de estado de SwiftUI. Mira primero este panorama para entender «cuál usar en cada momento»:

Herramienta	Qué gestiona	Quién la usa	Escenario típico
@State	Estado temporal privado de la página	La vista actual	Contadores, texto de un campo
@Binding	Tomar prestado el estado de otro	Una vista hija modifica a la padre	Componentes personalizados
@StateObject / @Observable	Lógica compartida entre páginas	Modelo de vista (ViewModel)	Carga de datos, lógica de negocio
@EnvironmentObject / .environment	Estado global compartido	Toda la app	Sesión del usuario, ajustes del tema

Panorama de las herramientas de estado de SwiftUI (en 2026, @Observable ya es lo habitual)

```
// la forma moderna de iOS 17+: la macro @Observable (recomendada para proyectos
    nuevos)
import Observation

@Observable
class CounterModel {                  // el view model
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
}
```

```
struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   // mantiene el modelo

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Has pulsado \(model.count) veces")
            Button("Púlsame") { model.increment() }
        }
    }
}
```

Consejo directo para principiantes: usa @State para lo privado de la página y clases @Observable para lo que cruza páginas o lleva lógica. El @StateObject/@ObservableObject de los tutoriales viejos es la generación anterior: basta con saber leerlo; el código nuevo, hazlo como aquí.

NavigationStack: la «pila» para saltar de página

Desde iOS 16, la navegación multipágina usa NavigationStack: funciona como una pila de platos, apilas uno sobre otro y al volver se van sacando:

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("Las cuentas de Luis") {
                    DetailView(name: "Las cuentas de Luis")   // página destino
                }
                NavigationLink("Las cuentas de María") {
                    DetailView(name: "Las cuentas de María")
                }
            }
            .navigationTitle("Lista de cuentas")   // título grande arriba
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("Detalles de \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
}
```

NavigationLink es el «enlace que se toca para navegar»; navigationTitle genera automáticamente el título de la barra de navegación y el botón de retroceso. Para navegar por código (por ejemplo, volver solo tras pulsar «Guardar»), usa @Environment(\.dismiss) para cerrar la página actual. Con estas dos técnicas cubres el 90 % de las necesidades de navegación.

Ventanas modales y pestañas: sheet y TabView

Además de «empujar páginas», hay dos interacciones clásicas:

```
// 1. hoja que sube desde abajo, media pantalla o completa (la favorita de los
    formularios de alta)
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("Apuntar gasto") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     // la pantalla de alta que se abre
            }
    }
}

// 2. barra de pestañas inferior (el "esqueleto" de la app)
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("Cuentas", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("Estadísticas", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("Ajustes", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

Consejo: ¿cuándo usar cada una?

Regla práctica: para el flujo principal, empuja páginas con NavigationStack (lista detalle); para acciones temporales, ventanas con sheet (añadir, editar, confirmar); para bloques grandes al mismo nivel, TabView (pestañas inferiores). La combinación de los tres es el esqueleto de casi todas las apps.

List: la lista por excelencia de iOS

El componente más usado y con más «sabor Apple» de iOS es List: trae de fábrica separadores, borrado al deslizar y resaltado al tocar:

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["Comida 25.5", "Metro 6.0", "Nómina +8000"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
            }
            .onDelete { indexSet in          // desliza a la izquierda para borrar
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

Lista + NavigationLink + sheet + TabView: combinando estas cuatro piezas ya puedes montar el esqueleto completo de una app de «lista de cuentas abrir el detalle pulsar + y registrar». Así se construye la libreta de cuentas del próximo capítulo.

Manos a la obra: monta un «esqueleto de tres páginas»

Ciclo de vida de la app: primer plano y segundo plano

Como el ciclo de vida de las Activity de Android, las apps de iOS también pasan por estados de «nacer, primer plano, segundo plano y morir». En SwiftUI se observan con el valor de entorno scenePhase:

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("vuelta a primer plano: reanudar el refresco
    ")
            case .inactive:  print("en transición (llamada o el instante en que
     pasa a segundo plano)")
            case .background: print("pasa a segundo plano: guardar el borrador"
```

```
    )
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

Usos típicos: refrescar los datos al volver al primer plano y guardar el borrador al pasar a segundo plano. iOS es muy estricto con el trabajo en segundo plano: una app normal se suspende (se congela) poco después de ir a segundo plano, así que no cuentes con colar trabajo pesado ahí. Si de verdad necesitas tareas programadas, usa las notificaciones locales del capítulo 68, no un «servicio residente».

Haz un esqueleto de libreta de cuentas con datos falsos: un TabView con tres pestañas (cuentas / estadísticas / ajustes) la página de cuentas muestra los datos falsos con una List y al tocar una fila salta al detalle (NavigationStack) el botón «+» de la esquina superior derecha abre un sheet de registro. Sin guardar datos y sin internet, pura práctica de esqueleto: si este esqueleto te sale bien, rellenarlo con datos reales en el capítulo 65 será coser y cantar.

Resumen del capítulo

- Las cuatro herramientas de estado: @State (privado de la página), @Binding (prestado), @Observable (lógica) y .environment (global)
- En proyectos nuevos, escribe los view models con la macro @Observable; con el @ObservableObject de los tutoriales viejos basta con que sepas leerlo
- NavigationStack empuja páginas; @Environment(\.dismiss) permite volver por código
- En el flujo principal se empujan páginas, las acciones temporales se abren con sheet y los bloques paralelos van en un TabView
- List es la lista por excelencia: separadores y borrado al deslizar, de fábrica

Capítulo 64: Almacenamiento de datos y peticiones de red

Una app que solo sirve para «mirar» está muerta; la que guarda datos y se conecta a internet está viva. Este capítulo presenta el «trío» de la capa de datos de iOS: UserDefaults (configuraciones pequeñas), SwiftData (datos estructurados) y URLSession (hablar con el servidor), más Codable para interpretar JSON y el moderno async/await. Al terminarlo, podrás escribir apps de verdad que recuerdan los hábitos del usuario y actualizan su contenido al momento.

Cómo elegir el almacenamiento: mira primero esta tabla

Opción	Qué guardar	Características	Dónde se usa en este libro
UserDefaults	Configuraciones sueltas (interruptores, preferencias)	Pares clave-valor, simple y directo	Ajustes del capítulo 65, ciudades favoritas del capítulo 66
SwiftData	Datos estructurados (movimientos, registros)	Envoltorio oficial de base de datos; se declara con @Model en una línea	Movimientos del capítulo 65
URLSession	Datos del servidor (no se guardan, se traen de la red)	Framework de red del sistema, sin dependencias de terceros	Datos del tiempo del capítulo 66

Cómo se reparten el trabajo los tres

Memoriza esta regla: «las configuraciones pequeñas van a UserDefaults, los datos en bloque van a SwiftData y los datos de fuera viajan por URLSession». Core Data, de los tutoriales antiguos, sigue funcionando (SwiftData es su disfraz moderno), y el SQLite escrito a mano prácticamente no hace falta tocarlo: aprende directo lo nuevo, no tomes el camino viejo.

UserDefaults: guardar unas configuraciones pequeñas

```
// escribir: guardar un valor
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("Madrid", forKey: "favoriteCity")

// leer: sacarlo (si no hay, devuelve el valor por defecto)
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "Madrid"

// borrar: eliminar una clave
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

Ojo: solo sirve para configuraciones pequeñas y sueltas. Si tienes decenas o cientos de registros, pásalos a SwiftData; no uses UserDefaults como base de datos (ralentiza el arranque y resulta incómodo para consultar).

SwiftData: dar a los datos «casa de verdad»

SwiftData es la solución oficial de base de datos desde iOS 17 y reduce al mínimo crear tablas y hacer altas, bajas, cambios y consultas: con una sola anotación @Model, una clase de datos se convierte en tabla:

```
import SwiftData

// 1. @Model: esta clase se convierte automáticamente en "tabla"
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2. se acopla el contenedor en el punto de entrada de la app
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
```

```
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   // base de datos lista
    }
}

// 3. en la vista se lee con @Query y se escribe con @Environment
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount) yuan")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     // guardar
        try? context.save()   // persistir en disco
    }
}
```

Esta plantilla de «@Model + modelContainer + @Query» la puedes copiar tal cual a cualquiera de tus proyectos: solo cambia los nombres de los campos. En cuanto cambian los datos, @Query refresca la interfaz por su cuenta: una maravilla.

Codable: «traducir» el JSON

Los datos de los servidores suelen llegar en JSON. El protocolo Codable de Swift hace que la conversión «JSON struct» ocurra sola: si los nombres de los campos coinciden, la magia funciona:

```
// JSON: {"name":"Madrid","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"Despejado
    "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

// de cadena JSON a struct
```

```
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "Despejado"
```

Regla de hierro: mira primero el JSON real que devuelve el servidor y luego define los campos. Muchos errores de «no lo puedo interpretar» son nombres de campo mal escritos o tipos mal adivinados (el servidor manda "26.5" como texto y tú lo declaras como Double): imprime el JSON original y compáralo, y lo localizas en diez segundos.

URLSession + async/await: hablar con el servidor

Para conectarse a internet, iOS usa el URLSession que trae el sistema, junto con async/await de Swift (funciones asíncronas): «esperar la red» resulta tan natural como «esperar un paquete»:

```
struct WeatherService {
    // función asíncrona: async marca "tengo que esperar un rato", throws marca "
    puede fallar"
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

// punto de llamada (dentro de .task):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "Madrid")
        // actualizar la interfaz···
    } catch {
        print("Error: \(error)")
    }
}
```

Para evitar tropiezos: dos reglas de hierro de la red

(1) Las conexiones van con async/await y jamás bloquean el hilo principal: una interfaz congelada es una experiencia de emergencia. La concurrencia estructurada de Swift lo hace muy natural, pero no olvides el try await ni el do/catch. (2) ATS prohíbe por defecto el HTTP sin cifrar: iOS exige HTTPS. Para probar un servicio http:// local necesitas abrir una excepción temporal en Info.plist (NSAppTransportSecurity), pero un producto real debe ir todo por HTTPS: en la revisión también se fijan en eso.

Manos a la obra: una miniapp de «frase del día»

Los errores de red también se «clasifican»: no le tires todos los fallos al usuario

Sin conexión, tiempo agotado, 404, error 500 del servidor···a cada error le corresponde un mensaje distinto para el usuario:

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "Sin red, ¿revisas la conexión?"
        case .timedOut:               return "Tiempo de espera agotado,
    ¿intentas más tarde?"
        case .cannotFindHost:         return "No se encuentra el servidor"
        default:                      return "Problema de red: \(urlError.code)
    "
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "Formato de datos incorrecto (quizá cambió la API)"
    }
    return "Error: \(error.localizedDescription)"
}
```

Enséñale al usuario «palabras de humano» y deja «la letra original» para los registros (imprime el error completo). No le lances al usuario el galimatías en inglés de error.localizedDescription: la sensación de producto cuidado vive en estos detalles.
Busca una API gratuita de frases (como hitokoto u otra parecida) y usa URLSession + async/await para traer la «frase del día», muéstrala en el centro de la pantalla y añade un botón «Otra». Luego guarda con SwiftData tus frases favoritas en una «colección». Este ejercicio usa UserDefaults, SwiftData, Codable y URLSession todos a la vez: si lo terminas, los capítulos 7 y 8 serán pan comido.

Resumen del capítulo

- La regla: configuraciones pequeñas a UserDefaults, datos en bloque a SwiftData, datos de fuera por URLSession
- Los tres movimientos de SwiftData: @Model declara la tabla, modelContainer monta el contenedor, @Query lee y context.insert escribe
- Codable «traduce» el JSON sin que lo pidas: si los campos coinciden, la magia funciona
- URLSession + async/await: conectarse es como esperar un paquete; do/catch se encarga de los fallos

- Dos reglas de hierro: no bloquear el hilo principal; el producto real, por HTTPS (ATS)

Capítulo 65: Proyecto 1 —mi libreta de cuentas (versión local)

Bienvenido a tu primer «proyecto serio». Esta libreta de cuentas no se conecta a internet, pero tiene de todo: registra un gasto, muestra el historial, resume por mes y permite borrar y editar. Al terminarla habrás recorrido de principio a fin el flujo «datos lógica interfaz». No corras a copiar código: piensa primero y actúa después, como siempre.

Pensar los requisitos: hazte cinco preguntas primero

Elemento	Respuesta
Who (¿para quién?)	Para ti; también vale para familia y amigos
What (¿qué hace?)	Registrar ingresos y gastos, ver el historial, resumir por mes, estadísticas por categoría
Why (¿por qué?)	Practicar + averiguar en qué se va el dinero
How (¿cómo?)	Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM, todo local y sin backend
Constraint (restricciones)	Terminarlo en una semana; soportar como mínimo iOS 17 (el requisito de SwiftData)

Los cinco elementos de los requisitos de la libreta de cuentas

Luego divídelo en pasos pequeños «cada uno utilizable por sí mismo»: (1) crear la capa de datos con SwiftData (poder guardar un movimiento); (2) la página de lista (ver el historial); (3) la ventana de registro (poder añadir); (4) borrar y editar; (5) la tarjeta del resumen mensual. Al completar cada paso, la app es algo «que se puede usar».

La capa de datos: dar «casa» a los movimientos

Primero define cómo es un movimiento: que los campos alcancen, pero no te pases:

```
import SwiftData

@Model
```

```
class Record {
    var type: String      // "income" ingreso | "expense" gasto
    var amount: Double    // importe (yuan)
    var category: String  // categoría: comida, transporte, salario…
    var note: String      // nota (opcional)
    var date: Date        // fecha del apunte

    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

Consejo: ¿por qué Double para el importe?

Una app financiera rigurosa usaría Decimal (decimales exactos) para evitar los errores de coma flotante (el viejo problema de 0,1+0,2≠0,3). Para un proyecto de práctica, Double basta; si algún día haces un producto financiero de verdad, acuérdate de cambiar a Decimal o a «un Int en céntimos»: es una trampa en la que han caído infinitas generaciones.

MVVM: interfaz y lógica «se separan»

¿Dejar que la interfaz maneje la base de datos directamente? Funciona, pero el código de la interfaz se vuelve largo e insoportable. La arquitectura MVVM reparte el trabajo: la View (interfaz) solo dibuja, el ViewModel (centro de la lógica) maneja los datos y el Model (SwiftData) guarda.

Vista (interfaz SwiftUI)

ViewModel (centro de lógica @Observable)

Model (capa de datos SwiftData)

Figura 4: la estructura de tres capas de MVVM —los datos fluyen en un solo sentido y cada capa respeta sus límites

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext
```

```
    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        // filtro con #Predicate de SwiftData + ordenación
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          // recarga; la interfaz se refresca
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

En la interfaz escribes @State private var vm = RecordViewModel(...) y renderizas la lista con vm.records directamente: en cuanto cambian los datos, la interfaz se refresca sola.

La interfaz: página de lista + ventana de registro

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("Balance del mes") {          // tarjeta de resumen
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("Movimientos") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
```

```
                }
            }
            .navigationTitle("Mi libro de cuentas")
            .toolbar {
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          // diálogo de alta
            }
        }
    }
}
```

Claves de la ventana de registro: para el importe, teclado .keyboardType(.decimalPad) (teclado numérico); para ingreso/gasto, un control segmentado (Picker); la categoría, con un menú; al pulsar «Guardar», llama a vm.add(...) y cierra con dismiss().

Ojo: no seas perezoso con la validación

El campo del importe hay que validarlo sí o sí: valores vacíos, negativos o entradas ilegales como "abc" se bloquean (compruébalo con Double(text), que devuelve nil si falla). Una de las causas más comunes de que una app se cuelgue es «tomar la entrada del usuario por una niña bien». Recuerda: todo lo que escriba el usuario, revísalo como si fuera un enemigo.

Editar, borrar y resumir

- Borrar: .onDelete de List para deslizar y borrar + ventana de confirmación (borrar por equivocación es lo que más odian los usuarios de apps de cuentas);
- Editar: al tocar una fila se abre la ventana de edición con los valores ya puestos (corregir una letra es más cómodo que escribirlo todo de nuevo);
- Resumir: con filter + reduce calculas «ingresos / gastos / saldo del mes» y lo muestra la tarjeta de arriba:

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
```

```
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

Aceptación: tres capas de revisión + dos retos avanzados

Al acabar el proyecto, revísalo por tres capas «función límites arquitectura»: ¿se puede registrar y borrar?, ¿los datos siguen ahí al reiniciar la app? (función); ¿se cuelga al meter 0 o un número negativo en el importe? (límites); ¿la interfaz y los datos están revueltos?, ¿hay valores incrustados en el código? (arquitectura).

Cuando la versión básica pase la revisión, sírvete dos «platos avanzados»:

1. Estadísticas por categoría: añade una pestaña «Estadísticas» y usa Swift Charts para dibujar los gastos por categoría en gráfico de tarta o de barras: es la biblioteca oficial de Apple y con unas pocas líneas ya tienes el gráfico;
2. Sincronización con iCloud: activarla en SwiftData solo requiere configurar unos ajustes: la libreta se sincroniza sola entre iPhone e iPad y de golpe todo se ve «pro».

Manos a la obra: termínala esta semana

Trabaja en el orden «capa de datos ViewModel página de lista ventana de registro tarjeta de resumen», un paso por día. Si te atascas, tira el mensaje de error tal cual al buscador o a la IA (¿recuerdas la séptima parte, «Práctica de programación con IA»? Al describir el problema, aclara «comportamiento esperado, comportamiento real y pasos para reproducirlo»). Al acabarla, úsala una semana para anotar gastos: usar una app hecha por ti mismo te empuja a seguir adelante.

Resumen del capítulo

- Los cinco elementos de los requisitos dividirlos en pasos pequeños «cada uno utilizable» y luego ponerse manos a la obra
- Capa de datos: modelo con @Model + contenedor modelContainer + consultas con FetchDescriptor
- Reparto MVVM: la View solo dibuja, el ViewModel @Observable lleva la lógica y SwiftData guarda
- Interfaz: List + Section + toolbar + ventana de registro con sheet
- Revisión en tres capas (función/límites/arquitectura) + retos avanzados (Swift Charts, sincronización con iCloud)

Capítulo 66: Proyecto 2 —app del tiempo (versión conectada)

La libreta de cuentas era «entrenar en casa»; la app del tiempo es «salir al mundo»: tiene que entenderse con internet. En este proyecto aprenderás a pedir una API gratuita, interpretar JSON, manejar los tres estados de interfaz «cargando / éxito / fallo» y guardar bien la clave de la API. Al terminarlo tendrás lo necesario para hacer cualquier «app conectada»: noticias, divisas, traducción⋯el método es idéntico.

Pedir una API gratuita del tiempo

Para practicar a nivel personal, te recomiendo OpenWeatherMap o la china QWeather: ambas tienen cuota gratuita y funcionan nada más registrarte. Con OpenWeatherMap como ejemplo:

1. Regístrate en la página API keys genera una clave (apikey);
2. La versión gratuita puede llamar al endpoint Current Weather: api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=TU_CLAVE&units=metric;
3. Pruébalo primero en el navegador para ver qué pinta tiene el JSON que devuelve: es la «tarea previa» obligatoria antes de conectar cualquier API.

Para evitar tropiezos: la clave jamás va incrustada en el código

La clave de la API es como «la contraseña de tu cartera»: si la metes en el código y lo subes a GitHub, en cuestión de horas los rastreadores la habrán recogido para gastar a tu costa. La forma correcta en iOS: guárdala en un Config.xcconfig (archivo de configuración, ya ignorado por gitignore) y léela en el código a través de Info.plist. Busca «gestionar claves con xcconfig en iOS» y sigue los pasos.

La capa de red: URLSession + Codable

Primero define el modelo según el JSON que devuelve la API y luego escribe el servicio:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Despejado"}],"main":{"temp":26.5,"humidity
    ":40},"name":"Madrid"}
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   // se lee de xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "zh_cn")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

Los tres estados de interfaz: cargando / éxito / fallo

El alma de una app conectada está en la «gestión de estados». Red lenta, sin conexión, nombre de ciudad mal escrito⋯en cada caso la interfaz debe dar cuentas al usuario. Se expresa con elegancia con enum + switch:

```
enum LoadState {
    case loading                  // cargando
    case success(WeatherResponse) // éxito
    case error(String)            // fallo
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
```

```
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("No encuentro esa ciudad, ¿pruebas con otro nombre?")
        }
    }
}

// en la interfaz:
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("Cargando…")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

Este esquema de tres tramos loading/success/error es la «plantilla todoterreno» de las interfaces conectadas: apréndetelo primero y luego copia el molde en todas tus apps con red.

Código de interfaz en acción: dibujar el tiempo

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "Desconocido")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("Humedad \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("Sensación \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "
    thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

Hay detalles que merece la pena aprender: first? toma el primer elemento con seguridad

(la lista puede estar vacía) y ?? “Desconocido” pone el texto de reserva; la temperatura en peso fino y tamaño 76 es la receta clásica de las apps del tiempo; y Label es el componente oficial de «icono + texto», más correcto que montar un HStack a mano.

Detalles de interacción y ciudades favoritas

- Buscador: el modificador .searchable arriba, con la interacción de búsqueda del sistema; al enviar, llama a vm.search;
- Ciudades favoritas: guarda las ciudades que miras a menudo en UserDefaults y la próxima vez se consultan solas al abrir;
- Tirar para actualizar: .refreshable { await vm.search(...) } lo arregla en una línea;
- Iconos del tiempo: usa Image(systemName:) mapeando por descripción (sun.max / cloud.rain / snowflake) y la interfaz cobra vida al instante.

Consejo: la peculiaridad de los nombres de ciudades en chino

OpenWeatherMap no se entiende demasiado bien con los nombres de ciudades en chino: buscar «Beijing» en chino puede no dar resultados mientras que “beijing” sí funciona. Lo que haría un producto de verdad es incluir una tabla de equivalencias «nombre de ciudad inglés/coordenadas», o conectar con un servicio chino del tiempo. En la fase de práctica basta con soportar nombres en pinyin o inglés; no te pelees con ello.

Manos a la obra: lista de comprobación de la app del tiempo

Cómo depurar las peticiones de red: imprimir, capturar el tráfico y simular red lenta

Cuando una app conectada falla, nueve de cada diez veces es porque «la petición no se envió bien» o «la respuesta no se interpretó bien». Tres herramientas de depuración:

1. Imprimir los datos crudos: imprime String(data: data, encoding: .utf8) para ver el JSON original: nombres de campos y tipos a simple vista, diez veces más rápido que adivinar;
2. Herramientas de captura: en Mac, el gratuito Proxyman / el de código abierto Charles interceptan todas las peticiones y respuestas de la app, como una radiografía de la capa de red;
3. Simular red lenta: en el menú del simulador, Features Network Link Conditioner (hay que descargar la herramienta de la web de desarrolladores), que simula 3G y latencia alta y delata esos problemas de experiencia de «dar vueltas cargando media vida».

Consejo: ¿la petición no pasa el ATS?

Si la petición falla nada más salir con un error de "App Transport Security", lo más probable es que uses una dirección http:// sin cifrar. Los endpoints de verdad van por HTTPS; para depurar en local, abre una excepción temporal (añade NSAllowsLocalNetworking en Info.plist) y acuérdate de limpiarla antes de publicar.

(1) Buscar el tiempo con normalidad; (2) cortar la red y que la app avise con elegancia sin colgarse (¡pruébalo apagando la red del Mac con el simulador!); (3) escribir una ciudad que no existe y recibir un aviso amable; (4) guardar dos ciudades favoritas y que sigan ahí al reiniciar la app; (5) que la interfaz no deslumbre en modo oscuro. Solo si supera las cinco, este proyecto queda «graduado».

Resumen del capítulo

- Primero prueba la API en el navegador y entiende el JSON, y luego escribe el código: la «tarea previa» nunca se pierde
- La clave de la API se esconde en el xcconfig y jamás entra en el repositorio
- Modelo Codable + URLSession con async/await: si los campos coinciden, el JSON se interpreta solo
- El esquema de tres estados loading/success/error es el todoterreno de las interfaces conectadas
- Sin conexión, entrada vacía, ciudad inexistente: el manejo de errores es la nota mínima de una app conectada

Capítulo 67: Pulir y publicar — pruebas, depuración y salir en el App Store

Ya tienes la app hecha, ¿y ahora qué? Este capítulo responde a las tres cosas que separan «funciona» de «se puede entregar»: cómo depurar con eficacia para cazar errores, cómo escribir pruebas para evitar regresiones y cómo subir la app al App Store para que la descargue el mundo entero. Publicar no es solo una ceremonia: es la línea que convierte una obra en producto.

Las tres armas de la depuración: print, puntos de interrupción y vista previa

Herramienta	Para qué sirve	Cómo se usa
print + consola	Ver los registros de ejecución	Escribe print("valor=\(x)") en el código y mira la salida en la consola de abajo de Xcode
Depuración con puntos de interrupción	Detener el programa en una línea y ver el valor de las variables	Toca junto al número de línea y sale un marcador azul; al llegar ahí la ejecución se detiene y puedes avanzar paso a paso
Vista previa de SwiftUI + depurador	Ver la interfaz y la jerarquía de vistas en tiempo real	Lienzo de #Preview + inspector de View Hierarchy en ejecución

Las tres armas de la depuración

Consejo: ¿cómo se lee un cuelgue?

Cuando Swift se cuelga, la consola imprime "Fatal error" con su motivo y Xcode se detiene en la línea culpable y la resalta. Los cuelgues históricos en dispositivos reales se consultan en Xcode Window Organizer Crashes (requiere cuenta de pago). Busca primero por «primera frase del motivo + swiftui»: solo una pregunta precisa tiene una respuesta precisa.

Pruebas: ponerle seguro al código

Probar a mano no es fiable: arreglas una función y otra se rompe a escondidas. Las pruebas son a la vez «la píldora del arrepentimiento» y «el chaleco antibalas». iOS usa el framework XCTest, con dos tipos:

Nivel	Qué prueba	Target	Velocidad
Pruebas unitarias	Lógica pura (cálculos, validaciones)	MyFirstAppTests	Segundos
Pruebas de UI	El comportamiento real de la interfaz	MyFirstAppUITests	Minutos
Pruebas manuales	La sensación y la experiencia de una persona real	——	Siempre necesarias

Niveles de pruebas en iOS (el proyecto plantilla ya trae dos Test Target)

```
import XCTest

// extrae a una función pura la lógica de "convertir el texto del importe en número
    "
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

Ejecuta las pruebas con CmdU. Con todo en verde, cambias código con tranquilidad. La validación de importes y los cálculos de resumen de la libreta merecen pruebas unitarias que los cuiden.

Firma y empaquetado: ponerle «sello» a la app

Toda app de iOS debe estar firmada para poder instalarse: es la prueba de «este paquete viene de ti y no lo han alterado». La jerarquía:

- Fase de aprendizaje: un Apple ID gratuito + la firma automática de Xcode (Personal Team), que permite instalar en un dispositivo real y se renueva cada 7 días;
- Fase de distribución: una cuenta de desarrollador de pago (99 USD al año) emite certificados y perfiles, y solo así se publica y se instala a largo plazo.

Empaquetar: en el menú de Xcode, Product Archive; cuando acabe la compilación, en Organizer elige Distribute App selecciona App Store Connect sube. El archivado debe hacerse con Generic iOS Device como destino (no el simulador): es el paso que los principiantes olvidan más.

Para evitar tropiezos: perder el certificado = dejar de poder actualizar

Si pierdes el certificado de firma y su clave privada, ya no podrás mandar actualizaciones de la app antigua: los usuarios solo podrán instalar una app «nueva». Haz copia de seguridad del certificado (expórtalo del llavero como .p12) y guarda bien la contraseña. Por suerte, Apple ofrece la «firma automática» y la gestión de certificados en la nube (marca Automatically manage signing en Xcode), que te ahorran la mayoría de las trampas manuales.

El proceso completo para salir en el App Store

Registrar cuenta de desarrollador

Preparar material de la tienda

Subir la compilación

Rellenar los datos de privacidad y revisión

Revisión de Apple (1-7 días)

Publicar

Figura 5: los seis pasos para publicar en el App Store

- Registro: developer.apple.com, cuenta personal a 99 USD al año;
- Material: icono (1024×1024, sin esquinas redondeadas: Apple lo recorta él solo), capturas (en los tamaños de iPhone), descripción y enlace a la política de privacidad;

- Cuestionario de privacidad: declara con verdad qué datos recoges; una libreta sin conexión puede declarar «no se recogen datos»;
- Revisión: el primer envío suele esperar de 1 a 7 días; si te rechazan, corrige punto por punto según las «notas de revisión»: los motivos de rechazo de Apple suelen venir escritos con todo detalle y basta con hacerles caso;
- TestFlight: antes de publicar, manda la versión de pruebas a tus amigos para las pruebas internas (hasta 10000 personas), recoge una ronda de comentarios y presenta oficialmente después: puro estilo profesional.

Cómo hacer el material de la tienda: la primera impresión son las descargas

La página de la tienda es el escaparate que ve el usuario al «pasear por la tienda». Tres materiales deciden la primera impresión:

- Icono: 1024×1024, no te conformes con una captura. Si no tienes mano de diseñador, genera una figura sencilla con una herramienta de IA; solo aprueba si se reconoce de un vistazo incluso reducido en la pantalla de inicio;
- Capturas: al menos 2 juegos (en los tamaños de iPhone habituales) mostrando los escenarios más esenciales; en cada una, una frase en lenguaje humano («Anota un gasto en un segundo» vale diez veces más que «Una solución eficiente de contabilidad»);
- Descripción: la primera frase debe aclarar «qué es + para quién es»; no amontones «lo más profesional, lo más potente»: la sinceridad rinde más que la exageración.

Manos a la obra: «entrega» la libreta una vez

Informes de cuelgues y una pequeña lista de rendimiento

Antes de publicar la app, estas dos cosas merecen media hora cada una:

Vigilancia de cuelgues

Que no se cuelgue en tus pruebas no quiere decir que no se cuelgue en el teléfono de un usuario. Apple da informes de cuelgues gratuitos en Xcode Organizer (con cuenta de pago se ven los registros de dispositivos reales); una opción aún más cómoda es integrar un SDK de terceros (como Firebase Crashlytics). Publicar sin vigilancia de cuelgues es conducir con los ojos cerrados.

Cuatro puntos de autochequeo del rendimiento

1. Listas con LazyVStack / List: no montes una lista larga con un VStack normal; la carga diferida es la primera lección de rendimiento;
2. No fuerces las imágenes originales: usa AsyncImage (imágenes remotas) y la caché

del sistema; una imagen original de 5 MB basta para asfixiar a los modelos viejos;

3. No hagas trabajo pesado en el hilo principal: la red y los archivos grandes van con async/await;

4. Mide con Instruments: el analizador de rendimiento que trae Xcode (Time Profiler, chequeo de fugas de memoria): primero mide, luego optimiza, no vayas a corazonadas.

(1) Añade 3 pruebas unitarias a parseAmount y otras lógicas (que se pongan verdes con CmdU); (2) caza con un punto de interrupción un cuelgue provocado por ti mismo y arréglalo; (3) con Product Archive genera un paquete y usa TestFlight para invitar a tus amigos a las pruebas internas; (4) si te sobran fuerzas, regístrate como desarrollador y presenta de verdad la libreta al App Store. Los tres primeros pasos puedes hacerlos esta misma noche.

Resumen del capítulo

- Las tres armas de la depuración: registros con print, puntos de interrupción, vista previa de SwiftUI e inspector de vistas
- XCTest: pruebas unitarias (CmdU) + pruebas de UI + pruebas manuales; la plantilla ya las trae
- Firma: la cuenta gratuita firma automática (renovación cada 7 días); solo la de pago permite distribuir
- Empaquetado: Generic iOS Device + Archive + Distribute; haz siempre copia del certificado
- Los seis pasos para publicar: registro material subida cuestionario de privacidad revisión publicación; TestFlight primero, pruebas internas

Capítulo 68: El camino avanzado — permisos, notificaciones y arquitectura moderna

Saber hacer una app es solo el comienzo. Este capítulo habla de los escalones que van de «saber hacer» a «hacerlo bien»: cómo pedir permisos con elegancia, cómo mandar notificaciones sin resultar pesado, cómo elevar un peldaño más la arquitectura y —en 2026— cómo escribir código iOS en compañía de la IA. Cada punto te lo vas a encontrar enseguida en proyectos reales.

Permisos: primero toca la puerta, luego entra

Cámara, ubicación, contactos, notificaciones···en estas «zonas sensibles», iOS exige que la app pida permiso al usuario con una ventana en el momento de usarlas. La norma son tres pasos: «declarar + solicitar + degradar con elegancia»:

```
// 1. declara en Info.plist el texto de uso (¡sin declararlo, crash directo!)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "Se usa para consultar el
    tiempo de tu ciudad"

// 2. pedirlo en el momento de usarlo
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /* guiar a Ajustes para activarlo */
        default: /* concedido, adelante */
        }
    }
```

```
}

// 3. degradar con elegancia tras un rechazo: mostrar aviso y saltar a Ajustes
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

Ojo: los permisos de iOS son «de una sola vez»

La ventana de permisos de iOS solo aparece una vez: si el usuario la rechaza, no vuelve a salir jamás. Por eso: pide el permiso «en el momento justo en que el usuario va a usarlo» (no una ráfaga de ventanas al arrancar) y explica en el texto para qué lo necesitas. La guía en la interfaz tras un rechazo («activa la ubicación en Ajustes») es de serie: no dejes al usuario atrapado en un callejón sin salida.

Notificaciones: decir cosas útiles en el momento correcto

Las notificaciones son el canal con el que la app llega al usuario y también la función que más fácil «bloquea» él. iOS usa el framework UserNotifications y hay tres disciplinas para notificar: mandar solo lo útil, dejar que el usuario las apague y no molestar de madrugada. Uso básico:

```
import UserNotifications

// 1. pedir el permiso de notificaciones (una sola ventana emergente)
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "Concedido" : "Denegado")
    }

// 2. programar un "recordatorio de gastos a las 20:00 cada día"
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "Recordatorio de gastos"
    content.body = "Hoy aún no has anotado nada"
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

Ojo: el permiso de notificaciones de iOS también «solo se pide una vez» y el usuario puede apagarlo cuando quiera en los Ajustes del sistema; por eso importa el valor del contenido de cada notificación: abusar una sola vez puede costarte al usuario para siempre.

Arquitectura avanzada: MVVM en profundidad y testeabilidad

Ya usaste MVVM en el capítulo 65; aquí van tres puntos avanzados:

- Abstracción con protocolos: haz que el ViewModel dependa de un protocol (protocolo) y no de una clase concreta: en las pruebas puedes inyectar «fuentes de datos falsas»; es la piedra angular de la testeabilidad;
- Responsabilidad única: cada ViewModel se ocupa de una sola cosa (el de cuentas no se mete con el tiempo); si crecen las funciones, divídelo;
- No hagas sobreingeniería: en un proyecto pequeño de una persona, «clase @Observable + abstracción con protocolos» basta. Las arquitecturas pesadas como VIPER o Clean Architecture, cuando lleguen el equipo y la complejidad: las herramientas sirven a los objetivos, no para presumir.

Consejo: el «dividendo del ecosistema» de SwiftUI

El ecosistema iOS tiene además dos jugadas avanzadas «que solo existen aquí»: los widgets (WidgetKit) permiten ver información sin abrir la app (el «gasto del mes» de la libreta en la pantalla de inicio) y los Atajos (App Intents) permiten llamar a tus funciones con Siri o automatizaciones. Ambos tienen frameworks oficiales y cuestan poco de aprender, pero suman muchísimo a la experiencia: valen que los desbloquees de los primeros en el camino avanzado.

Lo nuevo de 2026: desarrollo de iOS asistido por IA

En 2026, la IA ya está profundamente metida en el flujo de desarrollo de Apple. Si quieres ganar velocidad, esta combinación está muy madura:

Fase	Cómo ayuda la IA	Tu responsabilidad
Escribir código	Autocompletado integrado en Xcode + generación con plugins de IA de terceros	Describir bien los requisitos y revisar el resultado
Consultar documentación	Dar a la IA la documentación oficial y los mensajes de error para que los interprete	Verificar las conclusiones clave en la documentación oficial
Escribir pruebas	Pedir a la IA casos de XCTest por tres categorías: «normal / límite / anómalo»	Confirmar que los casos encajan con la semántica del negocio
Arreglar errores	Pegar el registro del cuelgue + el código relacionado, y la IA localiza y corrige	Entender el cambio y verificarlo ejecutando las pruebas

Los cuatro escenarios del desarrollo de iOS asistido por IA

La metodología concreta —cómo dar instrucciones a la IA, cómo aceptar los resultados, cómo evitar tropiezos—está desarrollada en 11 capítulos completos de la séptima parte de este libro, «Práctica de programación con IA» (capítulos 37-47); se recomienda encarecidamente leerla a la par: la sintaxis de Swift, en esta parte; los trucos de colaborar con la IA, en la séptima.

Manos a la obra: añade a la libreta «el trío»

Claves de la concurrencia de Swift: @MainActor y Task

El sistema de concurrencia de Swift 6 tiene dos reglas que un principiante debe entender:

- La interfaz solo se actualiza en el hilo principal: las vistas de SwiftUI son @MainActor por defecto; cuando llegue la respuesta de la red, vuelve al hilo principal para cambiar el estado (con await MainActor.run { ... } o marcando el ViewModel como @MainActor);
- Las tareas asíncronas se gestionan con Task: el modificador .task { } arranca solo cuando aparece la vista y se cancela solo cuando desaparece: es la postura estándar para lanzar trabajo asíncrono en SwiftUI; no andes escribiendo Task a pelo dentro del body.

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
```

```
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                         // arranca al aparecer, se cancela al
    desaparecer
            await vm.search(city: "Madrid")
        }
    }
}
```

Detrás de estas dos reglas está el diseño de «seguridad frente a carreras de datos» de Swift 6: el compilador te avisa en cuanto te equivocas, en lugar de esperar a que la app se cuelgue para enterarse. Los errores del compilador no buscan pelea: te paran balas.
(1) Añade a la libreta el «recordatorio de anotar cuentas a las 20:00 todos los días» (permiso de notificaciones + notificación local); (2) cambia la fuente de datos del ViewModel a una abstracción con protocolo y escribe una prueba unitaria con datos falsos inyectados; (3) añade un widget de «gasto del mes» para la pantalla de inicio. Con el trío completo, tu proyecto ya tiene aire de «ejército regular».

Resumen del capítulo

- Los tres pasos del permiso: declarar en Info.plist (si falta, cuelgue seguro), pedirlo al usarlo y guiar a Ajustes si lo rechazan
- La ventana de permisos de iOS solo sale una vez: elige el momento «justo cuando va a usarse» y explica con claridad el uso
- Las tres disciplinas de las notificaciones: solo lo útil, poder apagarlas, no molestar; framework UserNotifications
- MVVM avanzado: abstracción con protocolos (testeable), responsabilidad única y nada de sobreingeniería
- Dividendo del ecosistema: widgets con WidgetKit + Atajos con App Intents
- Los cuatro escenarios de la IA: escribir código, consultar documentación, escribir pruebas y arreglar errores; la metodología, en la séptima parte (capítulos 37-47)

Capítulo 69: Manual de consulta rápida y recursos

Este capítulo es un manual de consulta rápida que puede usarse por sí solo. Cuando no recuerdes cómo se escribe algo o necesites decidir rápido, ven directo aquí. Trátalo como una «tarjeta de bolsillo»: código de referencia, preguntas frecuentes y recursos de aprendizaje, sin saltarte una página.

Tarjeta de referencia rápida de código

Qué hacer	**Código clave**
Estado privado de la página	@State private var x = valorInicial
Lógica entre páginas	`@Observable class VM { var x = 0 }`
Maquetación vertical/horizontal	`VStack { }`/`HStack { }`
Espacio elástico	`Spacer()`
Lista	List { ForEach(array) { ... } }
Navegar entre páginas	`NavigationStack + NavigationLink`
Ventana inferior	.sheet(isPresented: $show) { contenido }
Cerrar la página actual	`@Environment(\.dismiss) var dismiss`
Traer datos de la red	`try await URLSession.shared.data(from: url)`
Interpretar JSON	`struct X: Codable+JSONDecoder().decode`
Guardar configuraciones pequeñas	UserDefaults.standard.set(valor, forKey: çlave")
Guardar datos estructurados	`@Model+modelContainer+@Query`
Adaptación al modo oscuro	Usa colores del sistema (.primary / Color(.systemGray6)), no colores fijos
Ejecutar pruebas	CmdU

Tarjeta de referencia rápida de desarrollo iOS (edición de agosto de 2026)

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: No tengo Mac, ¿puedo aprender desarrollo de iOS?

Puedes aprender el lenguaje, pero no hacer desarrollo completo. Con Swift Playgrounds en el iPad/iPhone puedes terminar todo el contenido del capítulo 61; pero Xcode es exclusivo de macOS y al final necesitas un Mac. Si el presupuesto es corto, puedes alquilar primero un Mac en la nube o comprar un Mac mini de segunda mano como transición, y decidir cuánto invertir cuando domines el lenguaje.

P2: ¿Cuánto cuesta aprender desarrollo de iOS?

Fase de aprendizaje: 0 (Xcode es gratuito y una cuenta Apple gratuita permite depurar en un dispositivo real). Fase de publicación: la cuenta de desarrollador cuesta 99 dólares al año (unos 700 yuanes). Sumando la inversión en un Mac, ese es todo el coste. Frente a lo que se recibe a cambio —en el App Store, hasta una pequeña utilidad encuentra usuarios que pagan —, la cuenta sale a favor.

P3: ¿Qué conviene aprender primero, SwiftUI o UIKit?

SwiftUI. En 2026 los proyectos, tutoriales y ofertas de empleo nuevos giran en torno a SwiftUI, y este libro lo usa de principio a fin. UIKit es el framework de la generación anterior y sigue vivo en muchísimos proyectos antiguos: cuando ya domines SwiftUI, añade UIKit según lo necesites (Apple ofrece tutoriales de interoperabilidad) y te pondrás rápido. No inviertas el orden.

P4: ¿Es fácil encontrar trabajo en desarrollo iOS?

El panorama de 2026: los puestos básicos de «solo saber dibujar interfaces» tienen mucha competencia, pero los desarrolladores que «dominan Swift + SwiftUI y tienen apps publicadas» siguen siendo muy buscados. El salario medio de los puestos iOS se mantiene año tras año a la cabeza entre las distintas tecnologías. Mientras estás aprendiendo, tu mejor currículum es esa app hecha por ti que ya está en la tienda.

P5: ¿Qué hago si el proceso de revisión rechaza mi app?

No entres en pánico: es totalmente normal —la probabilidad de que el primer envío sea rechazado no es baja. Apple suele escribir el motivo del rechazo con mucho detalle (qué pantalla, qué directriz): corrige punto por punto, responde con una explicación en App Store Connect y vuelve a enviar. Las tres causas de rechazo más habituales son: no explicar con claridad para qué se pide cada permiso, bugs en la interfaz y metadatos (capturas/descripción) que no coinciden con la app real. Si revisas estos tres puntos por adelantado, te ahorras una ronda de espera.

Atajos de teclado de Xcode: guía de referencia rápida

Acción	Atajo
Ejecutar / Probar	CmdR / CmdU
Abrir la vista previa del canvas	OptionCmd
Abrir un archivo al vuelo	CmdO
Búsqueda global	CmdF
Reformatear la sangría	CtrlI
Comentar / Descomentar	Cmd/
Limpiar la caché de compilación	CmdK
Ir a la definición	Cmd + clic
Renombrar (cambio de nombre global y seguro)	Clic derecho Refactor Rename

Atajos de teclado de Xcode de uso frecuente

Consejo: si la compilación se vuelve misteriosa, limpia primero la caché

Los fenómenos paranormales del tipo «ayer funcionaba y hoy ya no» se deben, seis o siete de cada diez veces, a una caché de compilación corrompida. Con CmdK la limpias, vuelves a compilar y eso cura la mayoría de los misterios. Si no basta, reinicia Xcode (y de paso el Mac); si aún así nada, «borra la carpeta DerivedData»: es el trío definitivo que los desarrolladores iOS se pasan de boca en boca.

Recursos de aprendizaje recomendados

Recursos de aprendizaje recomendados

Tipo	Recurso	Por qué lo recomendamos
Oficial	developer.apple.com	Documentación oficial de Apple; contiene los tutoriales de SwiftUI/Swift, la máxima autoridad
Oficial	SwiftUI Tutorials de Apple	Curso oficial que te guía paso a paso, amabilidad máxima con el principiante
Oficial	Sitio oficial de Swift (swift.org)	Documentación oficial del lenguaje y playground en línea
Comunidad	Hacking with Swift	Biblioteca de tutoriales gratuitos de Paul Hudson, calidad de primera fila reconocida por todos
Comunidad	Stack Overflow (etiqueta swiftui)	La primera parada cuando un error te deja sin salida
Vídeo	Canal oficial de Apple Developer (vídeos de la WWDC)	Explicaciones autorizadas de las novedades de cada año
Diseño	Guía de interfaz humana de Apple (HIG)	La biblia oficial para lograr interfaces con «sabor Apple»
Complemento	Séptima parte, «Programación con IA en la práctica» (capítulos 37-47)	El método completo para desarrollar iOS con ayuda de la IA

Lista de recursos para aprender desarrollo iOS (agosto de 2026)

Palabras finales: de la primera app a la app número N

Mirando atrás: pasaste de «no saber qué es SwiftUI» a instalar Xcode, aprender Swift, dibujar interfaces con SwiftUI, conectar tu app a una base de datos y a la red, y después probarla, empaquetarla y publicarla —en este camino ya recorriste el tramo más difícil del paso de cero a uno.

El mundo de la tecnología cambia muy rápido: los frameworks se actualizan, las herramientas se renuevan y la IA irá asumiendo cada vez más trabajo de «teclear». Pero hay algo que

no caduca: tu capacidad de descomponer una idea difusa en pasos claros y materializarla poco a poco. Las herramientas son el amplificador; el razonamiento, el cimiento. El amplificador se puede sustituir; el cimiento no debe tambalearse.

Ya no eres solo .ªlguien que sabe usar el móvil": puedes convertir las ideas de tu cabeza en apps que funcionan de verdad en cientos de millones de iPhone. Desde hoy, crea con el teclado: ese es el romanticismo de los desarrolladores iOS.

Referencias

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.
3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.
4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.
5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.
6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

X. Apéndices

Apéndice A: Flujo “nivel niñera” para desempaquetar un teléfono inteligente nuevo

“Trilogía” de desempaquetado y verificación:

- **Donde se guardan fotos, videos y Apps. Cuando dicen 128G o 256G, se refieren a esto.**OLED / LCD
- **Dos tipos de materiales de pantalla**OLED: colores más vivos y menor consumo; LCD: más cuidado visual y menor costo.
- **NFC**Comúnicacion inalámbrica de corto alcance

Recordatorios importantes para la activación y configuración inicial:

- **Actualización OTA**Actualizacion del sistema inalámbrica
- **Esa opción .ªctualización del sistema.en [Configuracion] es esto.**Root
- **Permisos de superadministrador de Android**Tras obtenerlo puedes modificar archivos del sistema, pero conlleva riesgos.
- **Bloqueo BL**Bloqueo de Bootloader
- **Cerradura de seguridad del fabricante; debe desbloquearse para poder flashear.**NPU

Instalar aplicaciones con “seguridad primero” :

- **Chip especializado en tareas de IA; decenas de veces más rápido que la CPU con menor consumo.**IA en dispositivo

- **IA que funciona localmente en el móvil**La IA se ejecuta directamente en el móvil sin necesidad de conexión; rápida y con buena privacidad.

Apéndice B: Referencia de ejercicios prácticos

- **Nueva estándar de Carga inalámbrica**Carga inalámbrica con alineacion magnetica, tipo MagSafe; más comoda para cargar.
- **eSIM**SIM incrustada
- **SIM sin tarjeta física; se escribe directamente en el móvil. Cambiar de operador sin cambiar tarjeta.**LTPO
- **Tecnologia de tasa de refresco adaptable**La tasa de refresco de pantalla se ajusta automáticamente según el contenido (1-120Hz); fluido y ahorro de energía.

Apéndice C: Glosario ultrabreve de términos

Soporte oficial es la primera opción:	**Usuaríos Apple**	**: apple.com/cn y iCloud.com.**
Usuaríos Android	: la web de la marca de tu móvil siempre tiene sección ”Servicio y soporte”.	Herramientas generales
: Apple usa iTunes, Huawei usa Asistente de móvil Huawei, Xiaomi usa Xiaomi Transfer.	Sitíos web útiles y bloggers:	Consejos de búsqueda
: busca en Bilibili ”[tu modelo de móvil] trucos”.	Ver reseñas	: mira videos de review de varios bloggers diferentes.
Aprender fotografía	: sigue a bloggers de tutoríales de fotografía con móvil.	Lista de verificación de seguridad en una frase:
Has establecido contrasena de bloqueo?	Tienes activado ”Buscar mi móvil¿	Tienes activada la autenticacion de dos factores en cuentas importantes?
Haces respaldos períodicos de fotos y registros de chat de WeChat?	Recuerda el mantra antifraude: no creas ciegamente, no reveles, no transfieras, no seas codicioso, no te impacientes.	Apéndice E: Agradecimientos y notas
Gracias por leer hasta el final este çurso de móvilesi Durante la escritura consultamos amplios manuales oficiales de fabricantes, guías de usuario y artículos de divulgacion técnica publicos para garantizar la exactitud de la información.	La tecnología evoluciona rápidamente; el contenido se basa en las tecnologías y productos principales del momento de la escritura. Cuando lo leas, quizás hayan surgido nuevas funciones y productos. Esperamos que las ideas y métodos de este libro te ayuden a afrontar con confianza los futuros artilugios digitales.	Puntos clave de actualización versión 1.6
Ampliada ”filosofia de	Perfeccionado ”modo pu-	Nuevos esquemas de fraude

Apéndice D: Dónde encontrar recursos confiables

Soporte oficial es la primera opción:

- **Las pantallas plegables han pasado de ser "tecnología del futuro.ª una categoría madura "disponible ahora". Pero difieren mucho de los móviles convencionales en forma, hábitos de uso y mantenimiento; este artículo te ayuda a aclarar si vale la pena comprarlas, como elegir y como usarlas.**I. ¿En qué punto está el desarrollo de las pantallas plegables?

- **En conclusión:**las pantallas plegables ya no son un "juguete novedoso", pero tampoco son "para todos"

- **. Estan entre productos nicho para geeks y consumo másivo; adecuadas para ciertos grupos.**Actualmente hay dos tipos principales:

Sitíos web útiles y bloggers:

- **: cerrado es tamano de móvil normal; abierto es una tablet casi cuadrada. Representantes: Huawei Mate X series, Samsung Galaxy Z Fold series, Xiaomi MIX Fold series, vivo X Fold series. Lema: ün móvil = móvil + tablet".**Pegable vertical (tipo carpeta)

- **: cerrado parece un neceser; abierto es móvil de tamano normal. Representantes: Huawei Pocket series, Samsung Galaxy Z Flip series, OPPO Find N Flip, Xiaomi MIX Flip. Lema: çompacto + pantalla externa rápida".**Progresos clave 2024-2025: bisagras con vida útil declarada de 500.000 ciclos (100 aperturas/día = 13 anos), vidrío UTG ultra delgado reemplazando plásticos tempranos, pliegue visible pero tacto muy ligero, precios bajados de 10.000 a 5.000-6.000 yuanes.

- **Juicio en una frase**Si tu móvil actual te basta completamente y no tienes el problema de "pantalla pequena", no compres plegable. Es un dispositivo "de lujo", no "de necesidad".

Lista de verificación de seguridad en una frase:

1. Segun feedback real de usuarios, estos grupos tienen alta probabilidad de .[en]cantarles":
2. Lectores intensos/gestores de documentos
3. : leen PDF, anotan documentos y leen textos largos en el móvil. Con pantalla interna de casi 7.5 pulgadas abierta, ver PDF A4 sin zoom es una experiencia transformadora.
4. Viajeros frecuentes/profesionales en reuniones
5. : no quieren llevar tablet pero encuentran el móvil pequeno. Plegable horizontal abierto para ver PPT, firmar contratos, correo en doble pantalla —mucho más eficiente que un móvil convencional.

Apéndice E: Agradecimientos y aclaraciones

¡Gracias por perseverar hasta el final de este «curso de móvil»! Al escribirlo consultamos gran cantidad de manuales oficiales de fabricantes, guías de usuario y artículos divulgativos de acceso público, para garantizar que la información sea precisa.

La tecnología avanza a una velocidad pasmosa, y el contenido del libro se basa en las tecnologías y los productos dominantes en el momento de redactarlo. Cuando lo leas, quizá ya hayan aparecido nuevas funciones y productos. Ojalá las ideas y los métodos que enseña este libro te ayuden a afrontar con serenidad los nuevos artilugios digitales que vengan.

Novedades de la versión 1.6

- Se amplió «El valor y la gestión de los activos digitales» y se añadió el capítulo «Gestión de imágenes y del sistema de archivos» (nombres con fecha y evento, organización por categorías, limpieza automática a las 72 horas y anonimización de los datos EXIF).
- Se perfeccionaron el «modo limpio/protección» y el sistema de defensa contra los «parásitos electrónicos».
- Se añadieron las estafas habituales de la era de la IA (caras falsificadas y voces imitadas, suplantación de autoridades, inversiones falsas) y las ideas para defenderse y salir del paso.
- Se reescribió la protección contra el «unboxing» fraudulento y los ataques de ingeniería social.
- Se amplió el capítulo de accesibilidad (manejo completo de VoiceOver/TalkBack, lupa y filtros de color, descripción de imágenes con IA, subtítulos en tiempo real y llamadas de doble canal RTT/TTY).
- Se reescribió el marco de prompts con el esquema «rol-contexto-tarea-restricciones», con 3 casos completos de ejemplo.
- Se añadieron tres apéndices técnicos de nivel avanzado: Anexo al capítulo 1: análisis de la expansión de memoria en los móviles Android (definición esencial, principios de

zRAM/swap, cuellos de botella de velocidad, límites de los casos de uso, denominación y activación según fabricante).

- Anexo al capítulo 20: Termux, un entorno de terminal Linux portátil en dispositivos Android (funciones esenciales, ecosistema de plugins, instalación y configuración, y escenarios típicos como el desarrollo móvil, la administración de servidores y las pruebas de seguridad).

- Anexo al capítulo 23: guía de iniciación a GitHub —del alojamiento de código a la plataforma de colaboración (diferencias entre Git y GitHub, conceptos clave, registro y primeros pasos, flujo de colaboración con Pull Requests, avisos de seguridad y opciones de acceso desde China).

Novedades de la versión 1.7

1. Cuatro capítulos nuevos

- Capítulo 29: Salud digital —análisis del tiempo de pantalla, límites por app, modo No molestar, regla 20-20-20 para cuidar la vista, rescate del cuello, gestión del sueño, «ceguera selectiva» frente a la ansiedad informativa y un reto de salud digital de una semana.

- Capítulo 30: Duplicado de pantalla y coche —comparativa de las tres familias AirPlay / Miracast / DLNA, opciones de conexión por cable, modo escritorio Samsung DeX, los cuatro grandes sistemas para el coche (CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife) y práctica de proyección en salas de reuniones.

- Capítulo 31: Creación de vídeos cortos —las tres preguntas para elegir tema, la configuración de rodaje en 5 pasos, los cinco movimientos de cámara (acercar, alejar, barrer, desplazar y seguir), el flujo de trabajo de CapCut en seis pasos, las claves para hacer la portada y la filosofía del contenido de que «los 3 primeros segundos deciden la vida o la muerte».

- Capítulo 32: Manual de primeros auxilios digitales —protocolo de los 30 minutos de oro tras una pérdida, proceso a seguir en las 72 horas tras una estafa, revisión en modo seguro ante infecciones, seis pasos para recuperar una cuenta robada, cómo responder a mensajes de extorsión y cinco cosas para prevenir a diario.

2. Dos capítulos nuevos

- Capítulo 27: Accesibilidad para mayores y cariño familiar —tabla comparativa del modo sencillo por marca, las seis estafas más comunes y las tres líneas de defensa, asistencia remota (Changlian / Sunflower), modo Cuidado de WeChat y entrada por voz, y SOS / detección de caídas / recordatorios de medicación.

- Capítulo 28: Guía de compra —método de tres pasos para elegir móvil, tabla de especificaciones de «solo mirar cinco apartados», recomendaciones en cinco rangos de presupuesto, tabla de elección por siete escenarios, las cinco trampas al comprar un móvil y análisis del momento y los canales de compra.

3. Nuevas funciones de lectura en voz alta e interacción

- Barra de control de lectura flotante: reproduce/pausa, párrafo anterior/siguiente, ajuste de velocidad de 0,5x a 2,5x y detención.
- Botón rápido de auriculares a la derecha: inicia la lectura con un solo toque, que comienza automáticamente en tu posición de lectura actual.
- Atajos de teclado: R activa o pausa la lectura y ESC la detiene.
- Lectura mejorada: paso automático y continuo al capítulo siguiente, y los controles de lectura se ocultan solos al imprimir.

4. Actualización del sistema

Índice, ruta de aprendizaje (de cuatro a cinco pasos), mapa de capítulos, número de versión (de 1.6 a 1.7), numeración de apéndices (de cinco a seis) y metadatos: todo actualizado y sincronizado a la vez.

5. Actualización de la vigencia del contenido

- Procesadores: los Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 entran en la gama tope (referencia de 2026).
- Referencias de gama alta: iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
- Capítulos de IA: actualizados a DeepSeek R1, ChatGPT-5 y el estándar de 80 TOPS de potencia para NPU en el dispositivo.
- Plegables: la franja de precios baja hasta los 4000-5000 yuanes.
- Guía de compra: todos los rangos de presupuesto y las recomendaciones por escenario se han renovado según el mercado de 2026.
- Redes y ecosistemas: Wi-Fi 7 / 5G-A / ecosistema HarmonyOS / LE Audio, todo actualizado a las últimas especificaciones.

6. Nuevo módulo de funciones: panel de aprendizaje (justo debajo de la zona Hero)

- Anillo de progreso de lectura: muestra en tiempo real el porcentaje de capítulos leídos, con animación de anillo SVG.

- Autodiagnóstico de salud del móvil: lista de 8 comprobaciones de seguridad (contraseñas, verificación en dos pasos, localizar el móvil, copia en la nube, copia de WeChat, seguridad de pagos, app antifraude y revisión de pagos sin contraseña).
- Persistencia del estado: las casillas marcadas se guardan en localStorage, y la puntuación de salud se calcula dinámicamente y se presenta en una barra de progreso con degradado.
- Mensajes por niveles: según la puntuación, muestra respuestas distintas como «puntuación perfecta / nada mal / suficiente / riesgos de seguridad».

Novedades de la versión 1.8

Nueva séptima parte, «Programación con IA en la práctica» (capítulos 37 a 47, 11 capítulos en total): la revolución de paradigma y el Agentic Engineering, los cinco principios de pensamiento de la programación con IA, la ingeniería de contexto y el desarrollo guiado por especificaciones (SDD), la ingeniería de requisitos, el panorama de las herramientas de programación con IA en 2026, el panorama de los grandes modelos y la práctica con la API, la ingeniería del diálogo, el flujo completo de un proyecto de 0 a 1, la garantía de calidad, el camino de avance (MCP / colaboración multiagente) y la guía de referencia rápida. Se actualizaron a la vez el índice, la ruta de aprendizaje (de cinco a seis pasos), el mapa de capítulos y el índice de consulta rápida. El contenido procede de «Pensamiento de programación con IA: guía metodológica de cero básico a práctica fullstack», edición de agosto de 2026.

Nuevas octava parte, «Desarrollo Android en la práctica» (capítulos 48 a 58, 11 capítulos en total) y novena parte, «Desarrollo iOS en la práctica» (capítulos 59 a 69, 11 capítulos en total): ambas plataformas cubren la preparación del entorno (Android Studio / Xcode), la iniciación rápida al lenguaje (Kotlin / Swift), el framework de interfaz (Jetpack Compose / SwiftUI), datos y red, dos proyectos prácticos completos (libreta de cuentas + app del tiempo), pruebas y publicación (Google Play / App Store) y la guía de referencia rápida. Se actualizaron a la vez el índice, la ruta de aprendizaje (de seis a ocho pasos), el mapa de capítulos y el índice de consulta rápida. El contenido procede de «Desarrollo Android desde cero» y «Desarrollo iOS desde cero», edición de agosto de 2026.

Ampliaciones de contenido: apps útiles y bloqueo de llamadas molestas

- El capítulo 13 estrena la sección 6, «Herramientas del sistema prácticas»: recopila herramientas de limpieza como Qingzhuo, la limpieza de almacenamiento integrada en el sistema, la app nacional antifraude, el gestor del móvil de cada marca, los servicios antirrobollamadas de los operadores y AdGuard, y plantea el criterio de elección «primero el sistema / complementos oficiales / moderación con terceros».
- Tabla comparativa del bloqueo de llamadas molestas integrado por marca: cubre las

rutas de acceso y las opciones recomendadas de iOS, Xiaomi/Redmi, Huawei/Honor, OPPO/realme/OnePlus, vivo/iQOO y Samsung.

- El capítulo 8 amplía sus capacidades de bloqueo de llamadas molestas: se añaden explicaciones prácticas sobre identificación de llamadas, listas negras y blancas, filtrado por palabras clave en los SMS, silenciar llamadas de desconocidos en iOS y la conexión con el modo No molestar, con enlaces cruzados al capítulo 13.
- Recomendación de tres capas de protección: bloqueo del sistema + servicio antirrobollamadas del operador + app nacional antifraude, insistiendo en la lista blanca para evitar bloqueos por error.

Ampliaciones de contenido: alertas meteorológicas / alertas de desastres naturales / alertas de terremoto

- El capítulo 13 estrena la sección 7: alertas meteorológicas (canales meteorológicos oficiales + la app del tiempo del sistema + niveles de colores), alertas de desastres naturales (varios canales meteorológicos y de emergencias) y el principio y los malentendidos de las alertas de terremoto (alertar no es lo mismo que pronosticar).
- Tabla de activación de alertas de terremoto por marca: accesos habituales y precauciones con los permisos en Xiaomi, Huawei/Honor, la familia OPPO, vivo, iPhone y Samsung.
- El capítulo 32 añade el «escenario cero»: el orden de protección tras una alerta de terremoto, cómo actuar ante lluvias torrenciales y tifones, y el enlace con el SOS satelital y las comunicaciones sin red; el manual de primeros auxilios queda interconectado con la configuración de alertas del capítulo 13.
- Conexión de la sección del tiempo: la entrada sobre apps del tiempo en los viajes añade las notificaciones de alerta y el recordatorio de que «si no abres las notificaciones, no las recibirás».

Ampliaciones de contenido: colaboración entre dispositivos y herramientas de productividad

- Sección 8 del capítulo 13: controlar el ordenador desde el móvil (Sunflower, ToDesk) y las líneas rojas antifraude; oficina con IA (Trae / WorkBuddy / Dumate) y flujos de trabajo con el móvil como mando del ordenador; la app de fondos de pantalla animados de miHoYo.
- Transferencia rápida por red local y portapapeles: LocalSend, Feige (transmisión por LAN), AirDrop; KDE Connect, portapapeles universal y transferencia entre móvil y ordenador de la misma marca.

- Códigos dinámicos 2FA: Aegis, Microsoft Authenticator, códigos de respaldo y precauciones al cambiar de móvil.
- TickTick y el escaneo de papel: se amplía el uso para agenda y tareas; se completan las herramientas de escaneo y los trucos para fotografiar documentos.

Te deseo que saques todo el partido a tu móvil, que disfrutes de la comodidad y la diversión que trae la tecnología y que te conviertas en un ciudadano digital despierto y seguro de sí mismo.

—Tu guía de vida digital

Apéndice F: Tema especial de compra y uso de pantallas plegables

Abierto, mira el pliegue con luz oblicua; luego enciende la pantalla y mira de frente.

I. ¿En qué punto está el desarrollo de las pantallas plegables?

Prueba modo flotante: plégalo a 90 grados sobre la mesa, prueba fotos y vídeo.**Pregunta claramente precio de reparación de pantalla interna y politica de garantía.**IV. Trucos de uso exclusivos de pantallas plegables

Tras comprarlo, estas funciones no las experimentaras en un móvil convencional:

- **1. Pantalla dividida y multitarea**La mayoría de sistemas soportan división vertical/horizontal en plegables horizontales abiertos. Escenarios tipicos: mitad superior video de curso, mitad inferior notas; izquierda WeChat derecha documento; arriba navegación abajo música. Mucho más útil que en móvil convencional porque la pantalla es grande y ningún lado se siente apretado.
- **2. Modo flotante (plegado a 90°)**Este es el uso .[es]trella"de las pantallas plegables:

Usa la búsqueda visual con IA

: sobre mesa a 90 grados, mitad superior encuadre, mitad inferior disparador; no necesitas pedir ayuda.
Timelapse/nocturna

II. ¿Quién debería comprar pantalla plegable?

Videollamada

1. **: manos libres; el interlocutor te ve desde angulo más natural.**Ver video
2. **: sobre mesa como mini TV; muy útil en mesas de avión/tren.**Pantalla externa previa + interna captura

3. **: al usar cámara trasera para selfie, la externa muestra vista en tiempo real; composición más precisa.**3. Vista rápida en pantalla externa
4. **Con plegable vertical cerrado, la pantalla externa permite: ver hora/noticias/clima, responder WeChat (voz a texto o respuesta rápida), tarjeta de transporte publico, navegación, espejo de maquíllaje (usando cámara frontal). No necesitas abrirlo cada vez; ahorras batería y molestías.**4. Modo PC

Algunos plegables horizontales (Huawei, Samsung) pueden cambiar a "modo PC."al abrir; con monitor y teclado externos funcionan como PC básica para documentos y correo temporalmente. No es herramienta principal de productividad pero muy útil en emergencias.

- V. Puntos de mantenimiento: alarga la vida de tu pantalla plegable
- Lo más delicado de las plegables es la pantalla interna y la bisagra; estos hábitos prolongan significativamente su vida:
- No fuerces apertura/cierre en frío

III. Criteríos de compra: mira estos 6 indicadores

Evita unas/duros objetos en pantalla interna

- **: aunque tiene capa protectora es más blanda que la externa; usa yema de dedo, no unas.**Verifica que no hay objetos dentro al cerrar
- **: un grano de arena atrapado puede dañar directamente la pantalla interna. Echa un vistazo antes de cerrar.**No pegues protectores de vidrío templado normales
- **: la pantalla interna solo puede usar protectores oficiales o UTG; los vidríos templados normales afectan el plegado y el táctil. Se recomienda ir al servicio oficial postventa.**: Google Lens y funciones similares permiten buscar objetos en las fotos, encontrar productos similares o identificar plantas y animales.
- **: aunque muchos afirman IPX8, la clasificación de polvo es generalmente baja. Ten cuidado en playas, obras de construcción, etc.**Abre y cierra con fuerza uniforme
- **: no lo abras violentamente con una mano; abrirlo con ambas manos desde el centro a velocidad uniforme es lo más estable.**Escenarios frecuentes de daño en pantalla interna
- **Atrapar cable de auriculares/cargador al cerrar —agrieta directamente la pantalla interna.**Mezclar con llaves en el bolso —la externa está bien, pero las llaves marcan grietas en la interna.

Abrir y cerrar inmediatamente al entrar del frío al calor en invierno —el cambio de temperatura causa estrés en el vidrío.

1. Tras un año de uso, pensar "la huella del pliegue se profundizóz arrancar la película original —arrancarla daña también la pantalla interna.
2. VI. "Trampas"de las pantallas plegables y expectativas realistas
3. Antes de comprar, ten en cuenta estos puntos:
4. La huella del pliegue siempre estará ahí
5. : la tecnología de 2025 no logra çompletamente sin huella", solo çasi imperceptible con pantalla encendida". Si eres perfeccionista y te molesta ver la huella diariamente, no la compres.

IV. Trucos de uso exclusivos de pantallas plegables

: desplegada, las plegables horizontales suelen pesar 230g+, más cansadas de sostener con una mano que las convencionales; cerradas miden 12-14mm de grosor, abultan más en el bolsillo.

Autonomía generalmente regular

: por el mecanismo de bisagra, el espacio de batería se comprime; a igual precio, la autonomía suele ser inferior a los móviles convencionales.

Baja retención de valor

: al año, el precio de segúnda mano suele ser 50-60 % del nuevo, cae más rápido que los convencionales.

- **Reparaciones caras**: reparar el conjunto de pantalla interna cuesta 2000-4000 yuanes, la bisagra 500-1500 yuanes. Antes de comprar, verifica claramente la política de garantía.
- **Adaptación de Apps desigual**: las Apps principales ya se adaptan a pantallas grandes, pero las minoritarias pueden solo .estirarse y ampliarse", con experiencia mediocre.
- **La pantalla plegable no es un "mejor móvil", sino un "móvil de otra forma". Cómpralo porque necesitas su forma única, no porque sea "más avanzado".**— Filosofía de compra de pantallas plegables
- **VII. ¿Cómo elegir entre marcas principales (2025)?**No escribo modelos específicos (quedan obsoletos), solo el carácter de cada marca para ayudarte a ubicarte rápidamente:
- **Huawei Mate X series**: referencia en plegable horizontal, fuerte sinergia con ecosistema HarmonyOS, pantalla externa con proporción cercana a móvil normal, usable como principal al cerrar. Precio alto pero mejor retención de valor relativa.

Samsung Galaxy Z Fold/Flip

: pionero de plegables, bisagra bien calibrada, Z Flip es la estética del plegable vertical. Pocos puntos de servicio postventa en China es su débilidad.

Xiaomi MIX Fold/Flip

: ruta de relación calidad-precio, específicaciones generosas, precio relativamente accesible. Adecuado para quienes quieren probar sin gastar demasiado.

V. Puntos de mantenimiento: alarga la vida de tu pantalla plegable

: entre plegables horizontales, proporción de pantallas interna/externa más cercana a móvil normal; buena experiencia como convencional al cerrar.

- **OPPO Find N series**: entre plegables horizontales, tamaño más compacto, sostenible con una mano, adecuado para quienes encuentran los grandes muy pesados.
- **Huawei Pocket series**: entre verticales, pantalla externa más grande y práctica, funciones orientadas a mujeres como espejo de maquíllaje, detección de protección solar, etc., bien elaboradas.
- **Recomendación de compra: presupuesto holgado y buscas ecosistema Huawei Mate X; bisagra más madura Samsung Z Fold; calidad-precio Xiaomi/vivo; vertical Huawei Pocket o Samsung Z Flip.**Último recordatorío
- **La tecnología de pantallas plegables itera cada año; este apéndice fue escrito en 2025. Antes de compra, consulta las últimas reseñas y opiniones de usuarios, enfocándote en: vida útil real de la bisagra, comportamiento de la huella del pliegue, política de reparación de pantalla interna. Probarlo personalmente en tienda siempre es mejor que leer reseñas.**Ultima lectura: ...
- **Continuar leyendo**Ignorar
- **Fuerza uniforme al abrir y cerrar**:No abras violentamente con una sola mano, Es más estable desplegar con ambas manos desde el centro a velocidad uniforme.

Escenarios comunes de daños a la pantalla interna

- Pellizcar el cable de los auriculares al cerrar/Cable de carga——Presionar y agrietar directamente la pantalla interna.
- Guardar en el bolso mezclado con llaves——La pantalla externa está bien, La pantalla interna se agrieta por la presión de las llaves.

- En invierno, al entrar del frío a una habitación caliente, abrir y cerrar inmediatamente ——La diferencia de temperatura provoca cambios de tensión en el vidrio.
- Opinión después de un año de uso.[El] pliegue se ha acentuadoRetirar la película de fábrica ——Retirar la película puede dañar también la pantalla interna.

VI. Pantallas plegables: “trampas” y expectativas

Antes de comprar, ten en cuenta estos aspectos:

- **El pliegue siempre estará ahí**Usa el reconocimiento de canciones con IA
- **Más pesado y más grueso**:Generalmente después de desplegar la pantalla de pliegue horizontal230g+,Sostener con una mano es más cansado que con un teléfono de barra; Grosor al cerrar12-14mm, Más abultado en el bolsillo del pantalón.
- **La duración de batería es generalmente normal**:Porque tiene que alojar el mecanismo de bisagra, El espacio de la batería está comprimido, La duración de batería suele ser inferior a la de los teléfonos de barra en el mismo rango de precio.
- **Baja tasa de retención de valor**:El precio de segunda mano después de un año suele ser una fracción del precio nuevo50-60 %,Pierde valor más rápido que los teléfonos de barra.
- **Reparación cara**: Precio de reparación del conjunto de pantalla interna: 2000-4000 yuan; reparación de bisagras: 500-1500 yuan. Comprueba bien la política de garantía antes de comprar.
- **AppAdaptación irregular**:principalAppAdaptado a pantallas grandes, Pero minoritarioAppPuede que solo sea.[Es]tirar y ampliar”,Experiencia normal.

Las pantallas plegables no son “Un teléfono mejor” ,sino “Otra forma de teléfono” .Lo compras porque necesitas su forma única, No es porque “Más avanzado” .

——Filosofía de compra de pantallas plegables

VII. ¿Cómo elegir entre marcas principales (2025)?

No se especifican modelos concretos(Quedará obsoleto),Solo se describe el estilo de la marca, Te ayuda a localizar rápidamente:

- **Huawei Mate Xseries**:Referente de los pliegues horizontales, fuerte sinergia del ecosistema HarmonyOS, La proporción de la pantalla externa se acerca a un teléfono normal, Cerrado puede usarse como teléfono principal.Precio alto pero mejor tasa de retención de valor.

- **Samsung Galaxy Z Fold/Flip**:Pionero de las pantallas plegables, Ajuste de bisagras maduro, Z FlipEs el más atractivo de los pliegues verticales.Pocos puntos de servicio postventa en el país es una desventaja.
- **Xiaomi MIX Fold/Flip**:Línea de relación calidad-precio, Componentes de hardware generosos, Precio relativamente asequible.Adecuado para usuarios que quieren probar novedades sin gastar demasiado.
- **vivo X Foldseries**:De los pliegues horizontales, el que tiene la proporción de pantalla interna y externa más cercana a un teléfono normal, Cerrado, se usa como teléfono de barra con buena experiencia.
- **OPPO Find Nseries**:De los pliegues horizontales, los de tamaño más compacto, Se puede sostener con una mano, Adecuado para usuarios que encuentran los pliegues grandes demasiado pesados.
- **Huawei Pocket series**:De los pliegues verticales, el de pantalla interna y externa más grande y práctico, Espejo de maquillaje, Funciones orientadas a mujeres como la detección de protección solar están bien elaboradas.

Consejos de compra: con presupuesto suficiente y buscando ecosistema, elige HuaweiMate X; para la bisagra mas madura, elige SamsungZ Fold; mejor relacion calidad-precio: Xiaomi/vivo; verticalplegablemira HuaweiPockety SamsungZ Flip.

Recordatorio Final

Usa la traducción de imágenes con IA

Epílogo: Mantén la curiosidad, mantén la lucidez

: La app de Traducción del iPhone y Google Translate traducen texto en imágenes. Útil para traducir carteles y menús en el extranjero.

XXVII. Diez habilidades de seguridad

La seguridad del teléfono es fundamental. Estos diez consejos te protegen:

- **Activa la autenticación de dos factores (2FA)**: Aunque el estafador tenga tu contraseña, no podrá entrar sin el segundo factor. Actívalo en WeChat, Alipay, banca online, correo, etc.
- **Usa contraseñas diferentes para cuentas diferentes**: Si usas la misma contraseña para todo, una sola filtración compromete todas tus cuentas. Usa un gestor de contraseñas para generar y guardar contraseñas únicas.

Activa el pago biométrico

: Activa el pago con Face ID o huella en Alipay/WeChat Pay. Es más seguro que la contraseña y evita que alguien vea tu contraseña.

Desactiva el identificador publicitario**: Ajustes >Privacidad >Publicidad >Desactivar identificador publicitario. Esto reduce el rastro que dejas para los anunciantes.**Revisa los permisos de las apps

Apéndice G: Índice de consulta rápida de todo el libro

Ordenado por pinyin, para que localices rápido el capítulo correspondiente.

A-B

- Bloqueo BL Capítulo 24
- ADB Capítulo 20
- Instalación y gestión de apps Capítulo 4
- Asistentes de IA Capítulo 22
- Móvil con IA Capítulo 26
- Estafas con caras falsas por IA Capítulo 32
- Programación con IA Capítulos 37 a 47
- Los cinco principios de la programación con IA Capítulo 38
- Claves de API Capítulo 42
- Agentes (Agent) Capítulo 37
- CLAUDE.md Capítulo 39
- Desarrollo Android Capítulos 48 a 58
- Android Studio Capítulo 49
- Ciclo de vida de la Activity Capítulo 52
- Publicación en el App Store Capítulo 67

C-D

- Conexión coche-móvil Capítulo 34
- Batería y autonomía Capítulo 15
- Gestión de contraseñas Capítulo 14
- Passkey Capítulo 14
- Modo de desarrollador Capítulo 20
- Niños y móvil Capítulo 35
- Claude Code / Cursor Capítulo 41
- DeepSeek Capítulo 42
- Compose Capítulo 51
- DataStore Capítulo 53

F-H

- Pantallas plegables Apéndice F
- Resolución de problemas Capítulo 19
- Publicación en Google Play Capítulo 56
- Cargadores GaN Capítulo 15
- iCloud Capítulo 16
- Hogar inteligente Capítulo 36
- Fotografía computacional Anexo del capítulo 11

K-R

- Técnicas de fotografía Capítulo 11
- Gestión de permisos Capítulo 4
- Certificación SafetyNet Capítulo 20
- Ataques de SIM swap Capítulo 32
- Permisos root Capítulo 20 / Capítulo 24
- Termux Anexo del capítulo 20
- Protocolo MCP Capítulo 46

- Documento de requisitos (PRD) Capítulo 40
- Ingeniería de prompts Capítulo 43
- Kotlin Capítulo 50
- Arquitectura MVVM Capítulo 57 • Capítulo 68
- Base de datos Room Capítulo 53
- Retrofit Capítulo 53

S-Z

- Herencia digital Capítulo 25
- Copias de seguridad Capítulo 18
- Bloqueo de llamadas molestas Capítulo 8 • Capítulo 13
- Alertas meteorológicas Capítulo 13
- Alertas de desastres naturales Capítulo 13 • Capítulo 32
- Alertas de terremoto Capítulo 13 • Capítulo 32
- Apps útiles y herramientas de limpieza Capítulo 13
- Qingzhuo Capítulo 13
- UWB (banda ultraancha) Capítulo 17
- Seguridad en la red Capítulo 21
- Guía de compra Capítulo 28
- Servicios en la nube Capítulo 16
- Desarrollo guiado por especificaciones (SDD) Capítulo 39
- Tokens Capítulo 42
- Vibe Coding Capítulo 37
- Swift Capítulo 61
- SwiftUI Capítulo 62
- SwiftData Capítulo 64
- URLSession Capítulo 64
- Xcode Capítulo 60
- Desarrollo iOS Capítulos 59 a 69

Otros

- Gestión de archivos Capítulo 2
- Accesibilidad para mayores Capítulo 27
- Apps de utilidades recomendadas Capítulo 13
- Antirrobollamadas / app nacional antifraude Capítulo 13 • Capítulo 27
- Control remoto del ordenador (Sunflower / ToDesk) Capítulo 13
- Oficina con IA (Trae y otras) Capítulo 13 • Capítulo 41
- LocalSend / transferencia rápida por red local Capítulo 13
- KDE Connect / sincronización del portapapeles Capítulo 13 • Capítulo 17
- 2FA con códigos dinámicos (Aegis y otras) Capítulo 13 • Capítulo 14
- TickTick Capítulo 13
- Escaneo de documentos en papel Capítulo 13
- Fondos de pantalla animados Capítulo 13
- Emergencias en el móvil por terremoto / desastres Capítulo 32
- Duplicado de pantalla y coche Capítulo 30
- Creación de vídeos cortos Capítulo 31
- Primeros auxilios de seguridad Capítulo 32
- Git/GitHub Anexo del capítulo 23
- Control de versiones con Git Capítulo 45
- Ingeniería de contexto Capítulo 39
- Ingeniería de requisitos Capítulo 40
- App de libreta de cuentas Capítulo 54 • Capítulo 65
- App del tiempo Capítulo 55 • Capítulo 66
- Widgets con WidgetKit Capítulo 68

Apéndice H: Hoja de ruta de versiones

Este libro sigue actualizándose. Aquí tienes las líneas maestras previstas para las próximas versiones; también te invitamos a contarnos en tus comentarios qué contenido te gustaría ver más.

Materializado en la v1.8: nuevas séptima, octava y novena partes, «Programación con IA en la práctica», «Desarrollo Android en la práctica» y «Desarrollo iOS en la práctica» (capítulos 37-69, 33 capítulos en total)

Desde la revolución de paradigma de la programación con IA, sus cinco principios de pensamiento, la ingeniería de contexto y de requisitos, el panorama de herramientas y modelos de 2026, la práctica con la API, la ingeniería del diálogo, tres proyectos completos, la garantía de calidad y el camino de avance —te lleva de «saber usar la IA» a «dirigir a la IA que escribe código»—; hasta la cadena completa de desarrollo en las dos grandes plataformas, Android e iOS: preparación del entorno (Android Studio / Xcode), iniciación rápida al lenguaje (Kotlin / Swift), framework de interfaz (Jetpack Compose / SwiftUI), datos y red, proyectos prácticos (libreta de cuentas + app del tiempo), pruebas y publicación (Google Play / App Store) y la guía de referencia rápida —te acompaña de usuario digital a desarrollador de apps.

Direcciones previstas para la próxima versión (v1.9)

- Móvil y wearables: guía de colaboración profunda con el Apple Watch, los relojes de Huawei y los anillos inteligentes (Oura / Galaxy Ring)
- Viajar con el móvil: eSIM en la práctica, planes de datos internacionales, mapas sin conexión, pagos en el extranjero y comparativa de apps de traducción
- Móvil y gestión de la salud: deporte y bienestar, monitorización del sueño, ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, salud femenina y apps de salud mental
- Vídeos cortos con IA: tutoriales prácticos de CapCut IA, Kling IA, avatares digitales y locución con IA
- Iniciación a los minidramas verticales: estructura del guion, técnicas de rodaje y políticas de las plataformas

Nota sobre la vigencia del contenido

La tecnología móvil itera a un ritmo vertiginoso, y este libro se escribió según la situación tecnológica y de mercado de mediados de 2026. Las capacidades de la IA, los modelos de chips, las versiones de sistema y las franjas de precios pueden haber cambiado ya cuando lo leas. En lo que toca a pasos concretos, atente a la versión real del sistema de tu dispositivo; en lo que toca a decisiones de compra, consulta las últimas reseñas y las opiniones de los usuarios.